英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS ガイド

JF-17雷

ブロック 1

チャック

最終更新日: 2024/08/14

免責事項

このドキュメントは娯楽目的のみで作成されています。トレーニングや実際の飛行には使用しないでください。

この文書の著者は、JF-17 に関する制限付きまたは機密扱いの文書にアクセスしたことがありません。著者は、JF-17、その武装システム、防御システムに関連する OEM (Original Equipment Manufacturer) データにアクセスしたことがありません。この文書内のすべての情報は、公開文書 (Deka Ironwork による JF-17 Early Access Manual など) および非公式チュートリアル (YouTube 上のプレイヤー作成ビデオ) から取得されています。

このドキュメントに記載されている手順は、DCS World シミュレーション環境の制限と Deka Ironwork の DCS JF-17 モジュールの制限により、ゲームプレイの目的で意図的に簡略化されています。

この文書は、娯楽目的で使用される、無料の個人プロジェクトにすぎません。この文書は、本物の JF-17 の操縦方法を誰かに教えることを意図したり、設計したりしたものではありません。

目次

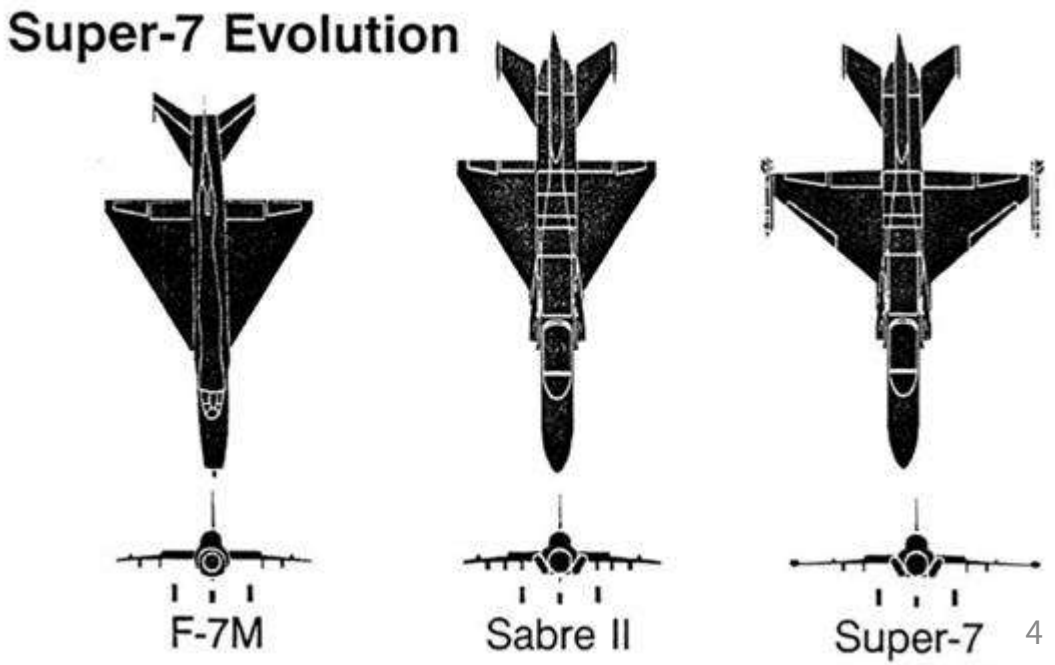
- パート1 – はじめに
- パート2 – コントロールの設定
- パート3 – コックピットと装備
- パート4 – キットとオプション
- パート5 – 起動手順
- パート6 – タクシーと離陸
- パート7 – 着陸
- パート8 – エンジンと燃料管理
- パート9 – 飛行と航空力学
- パート10 – HOTAS
- パート11 – レーダーとセンサー
- 第12部 犯罪：武器と兵器
- パート 13 – 防衛: RWR と対抗手段
- パート 14 – データリンクと IFF
- パート15 – ラジオチュートリアル
- パート 16 – FCS とオートパイロット
- パート 17 – ナビゲーションと ILS 着陸
- パート18 – 航空機操作のヒント
- パート19 – 空中給油
- パート20 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham 氏に特に感謝します。

の**PAC JF-17 サンダー** パキスタン航空複合体（PAC）と中国の成都航空機工業（CAC）が共同開発した軽量の単発多用途戦闘機。JF-17は、空中偵察、地上攻撃、航空機迎撃に使用できる。パキスタンの「JF-17」という呼称は「Joint Fighter-17」の略で、中国での「FC-1 Xiaolong」という呼称と名前は「Fighter China-1 Fierce Dragon」を意味する。JF-17はパキスタン空軍（PAF）の主力機となり、ジェネラル・ダイナミクスのF-16 Fighting Falconを半分のコストで補完する。PAFは2010年2月に最初のJF-17飛行隊を導入した。

JF-17は主に、ダッソー ミラージュIII/5戦闘機、南昌A-5爆撃機、成都F-7迎撃機などの大規模な航空機群の代替として、手頃な価格で近代的な多目的戦闘機を求めるパキスタン空軍の要求を満たすために開発され、その費用は5億ドルで、中国とパキスタンで均等に分担された。

1989年までに、米国による経済制裁のため、パキスタンは米国の航空機メーカーであるグラマンと中国が関与した設計研究であるプロジェクトセイバーIIを断念し、成都F-7の再設計とアップグレードを決定しました。同年、中国とグラマンは、成都F-7の再設計であるスーパー7を開発するための新しい設計研究を開始しました。スーパー7の初期設計は、もともとMiG-21フィッシュベッドのコピーであるJ-7/F-7の改良・修正版でした。



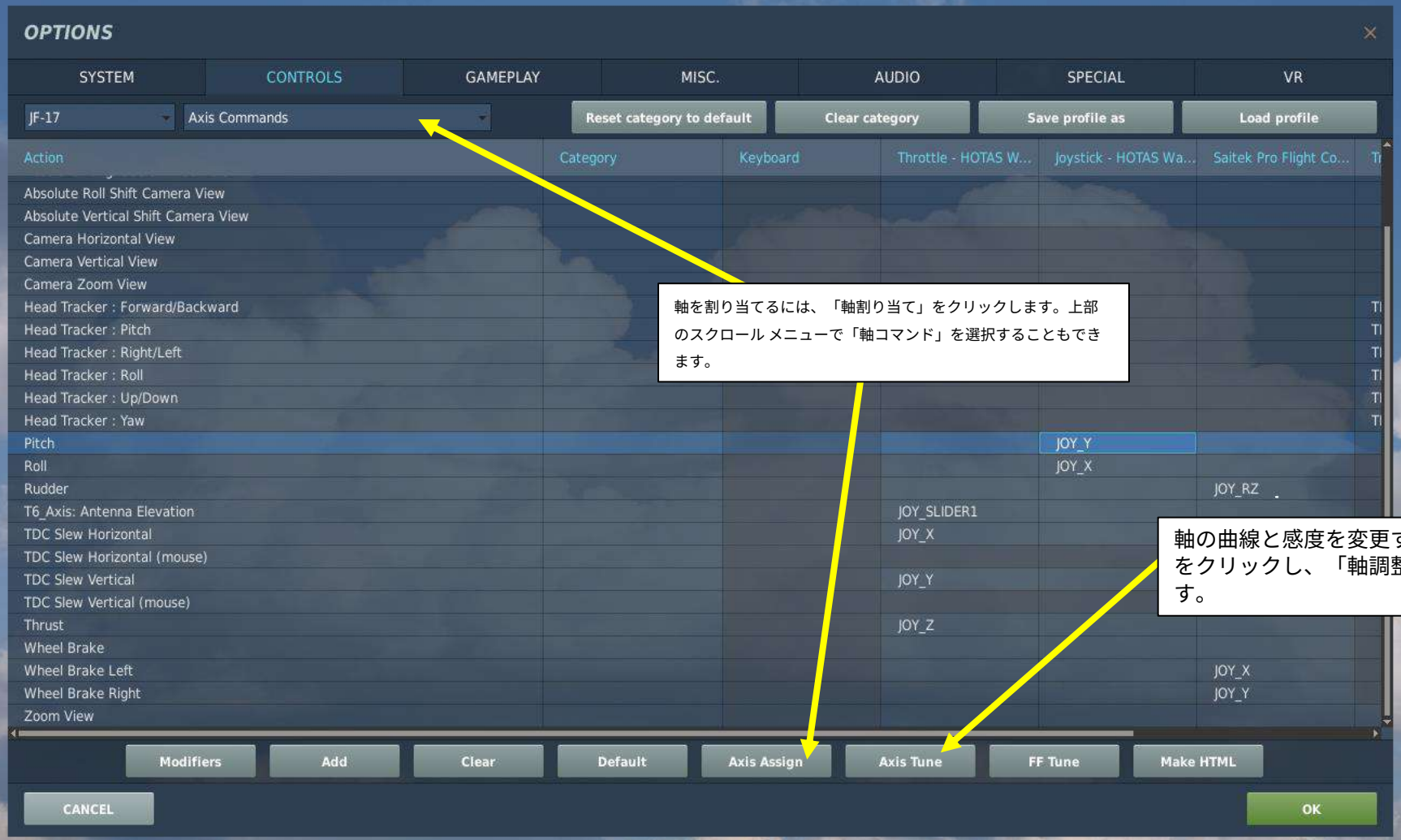
1989 年の天安門事件の政治的余波を受けて中国に制裁が課されると、グラマンはプロジェクトから撤退した。グラマンが成都スーパー 7 プロジェクトから撤退した後、1991 年にファイター チャイナ プロジェクトが開始された。1995 年、パキスタンと中国は新型戦闘機の共同設計と開発に関する覚書 (MoU) に署名し、その後数年間にわたってプロジェクトの詳細を詰めていった。1995 年 6 月、ミコヤンが「設計サポート」を提供するためにプロジェクトに参加し、これには CAC による数人のエンジニアの派遣も含まれていた。

サンダーは複雑な DNA を持ち、既存の航空機の多くの技術を統合しています。MiG-21 の機関砲、MiG-29 から派生したエンジン、F-16 に似たさまざまな航空電子機器と HOTAS などです。これにより、パキスタンのパイロットが F-16 を操縦するようになりました。JF-17 は、視界が良好なバブル キャノピー、ストレーキ ウィング レイアウト、および精密誘導兵器、レーザー誘導ロケット、対艦、マンインザループ巡航ミサイルなど、非常に近代的な兵器の使用を可能にする高度な航空電子機器を備えています。KLJ-7 レーダーは、空対地、空対海、空対空の優れた機能を提供します。WMD-7 ターゲティング ポッドは、他のセンサーでも使用できる SPI (「センサー ポイント オブ インタレスト」) を定義するのに役立つツールです。機能性とミッションの汎用性を考慮すると、サイズがすべてではないことを覚えておいてください。この機能性は、利用可能な中国製と西洋製の兵器の印象的な配列で顕著ですが、コックピット自体にも及んでいます。コックピットは主に 3 つのデジタル ディスプレイで構成され、数十のサブメニューが含まれています。これらすべてのベルとホイッスルに加えて、機能する DTC (データ転送カートリッジ) は非常に優れた機能で、プリセットされた対抗プログラム、フライト プラン、さらには複雑な CM-802AKG ミサイルなどの武器プログラムも使用できます。

Deka Ironwork チームは、DCS World でこれまでで最も近代的な戦闘機をシミュレートしました。Fierce Dragon は豊かな歴史を持ち、あなたの翼に加わる強力な味方になる可能性が非常に高いです... あるいは、マルチプレイヤー サーバーで侮れない敵になる可能性もあります。

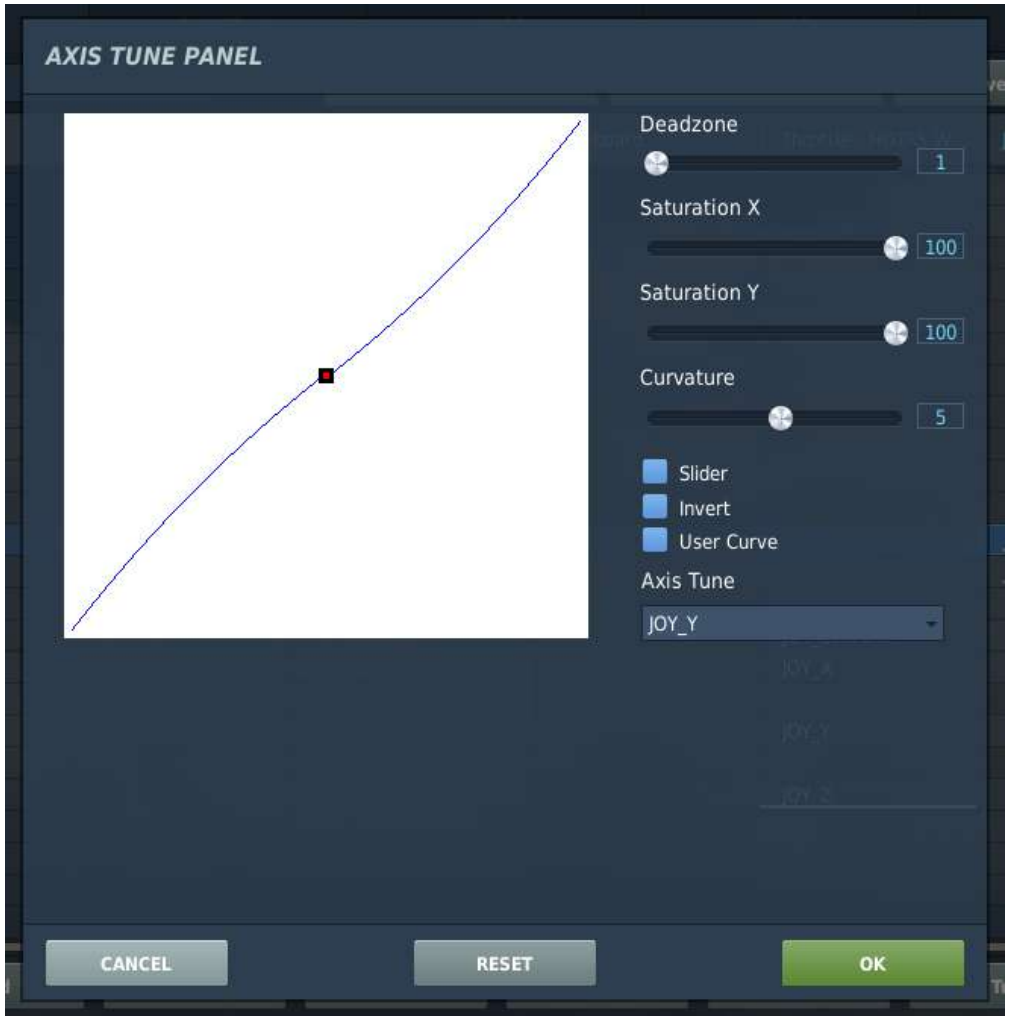
パート1 – はじめに

注意: コントロールでは、「トリム」コントロールを確認してください。ゲームのデフォルト バージョンでは、トリム ハットは航空機をトリムするのではなく、ビューを変更するように設定されています。ほとんどの方はすでに TRACKIR を装備していると思いますので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。



次の軸をバインドします。

- ピッチ (デッドゾーン 1、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 5)
- ロール (デッドゾーン 1、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 5)
- ラダー (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- 推力 – エンジン回転数を制御
- TDC 水平回転
- TDC 垂直スルー
- T6_AXIS垂直アンテナ
- ホイールブレーキ 左 / 右



必要なものをマッピング

S5 – 武器ステーション/NWSの変更（右側の灰色のボタン）

S3: 武器の入手

S4: 主砲を発射

↑S1 (センサー選択) Sw. FWD S1
→(センサー選択) Sw. RIGHT S
↓1 (センサー選択) Sw. AFT S1
←(センサー選択) Sw. LEFT
P

S8 – 武器の変更

S7 – オートパイロットオフ

↑ S6 上 – ノーズを下方向にトリ
→ ム S6 右 – 右方向にトリム S6
↓ 下 – ノーズを上にトリム S6 左
← – 左方向にトリム

↑ ゆっくりズームイン
→ T5 (TDC) (ENTER) を押すとゆっ
↓ くりズームアウトします
← S2（センサーコントロール）を押す

↑ S2 (センサーコントロール) 上 S2
→ (センサーコントロール) 右 S2 (セ
↓ ンサーコントロール) 下 S2 (セン
← サーコントロール) 左

T6軸: アンテナ仰角

↑
→T4 FWD – 無線 COMM1
↓
←T4 AFT – 無線COMM2
P T4 PRESS – IFF 尋問

T2プレス

↑ TDC 垂直スルー
→ TDC 水平回転
↓ TDC 垂直スルー
← TDC 水平回転

← T3 FWD – スピードブレーキオン

→ T3 AFT – スピードブレーキOFF

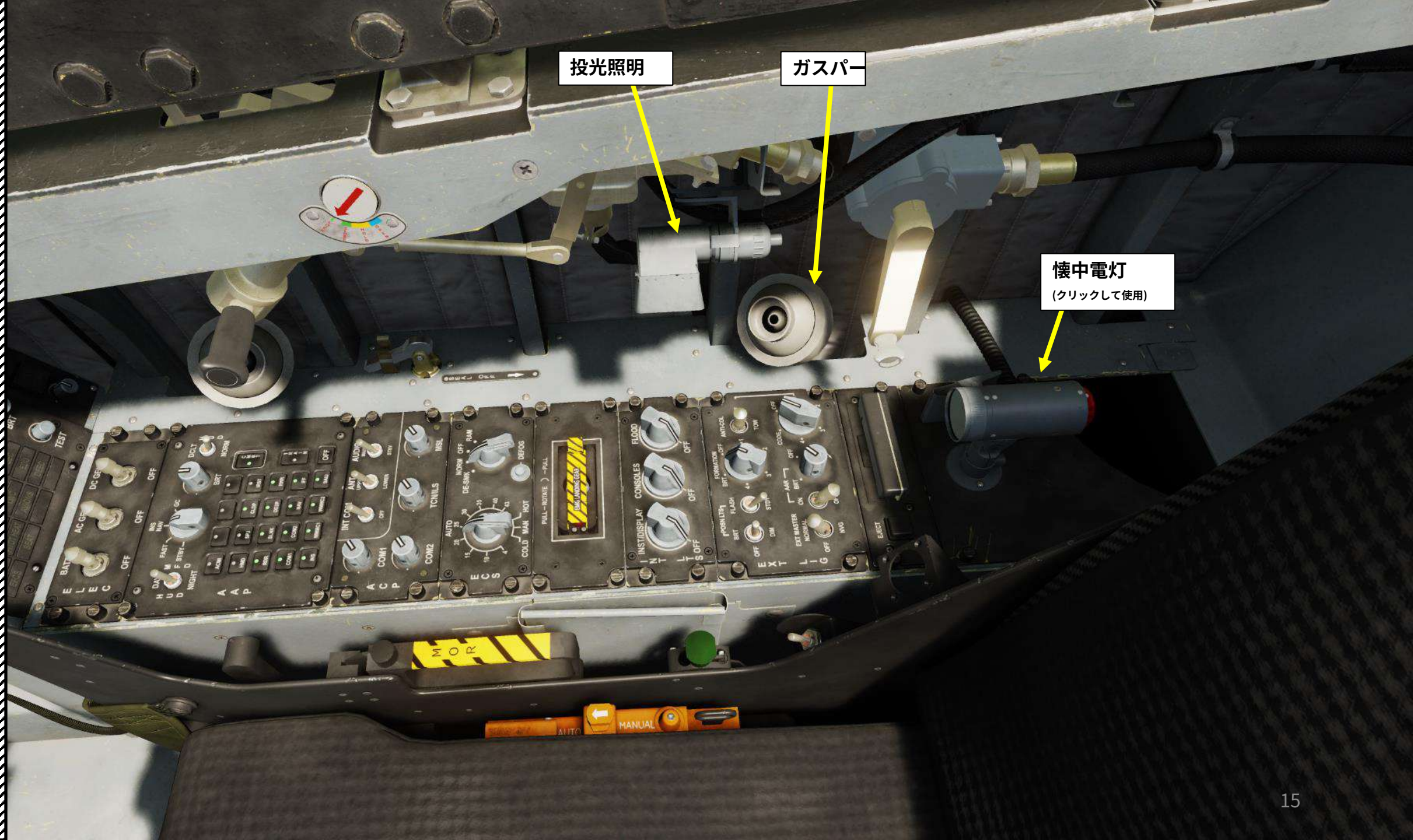
↑ T1 バック (MMS AG) T1 セ
→ ンター (MMS NAV) T1 フォ
↓ ワード (MMS INTC)
←

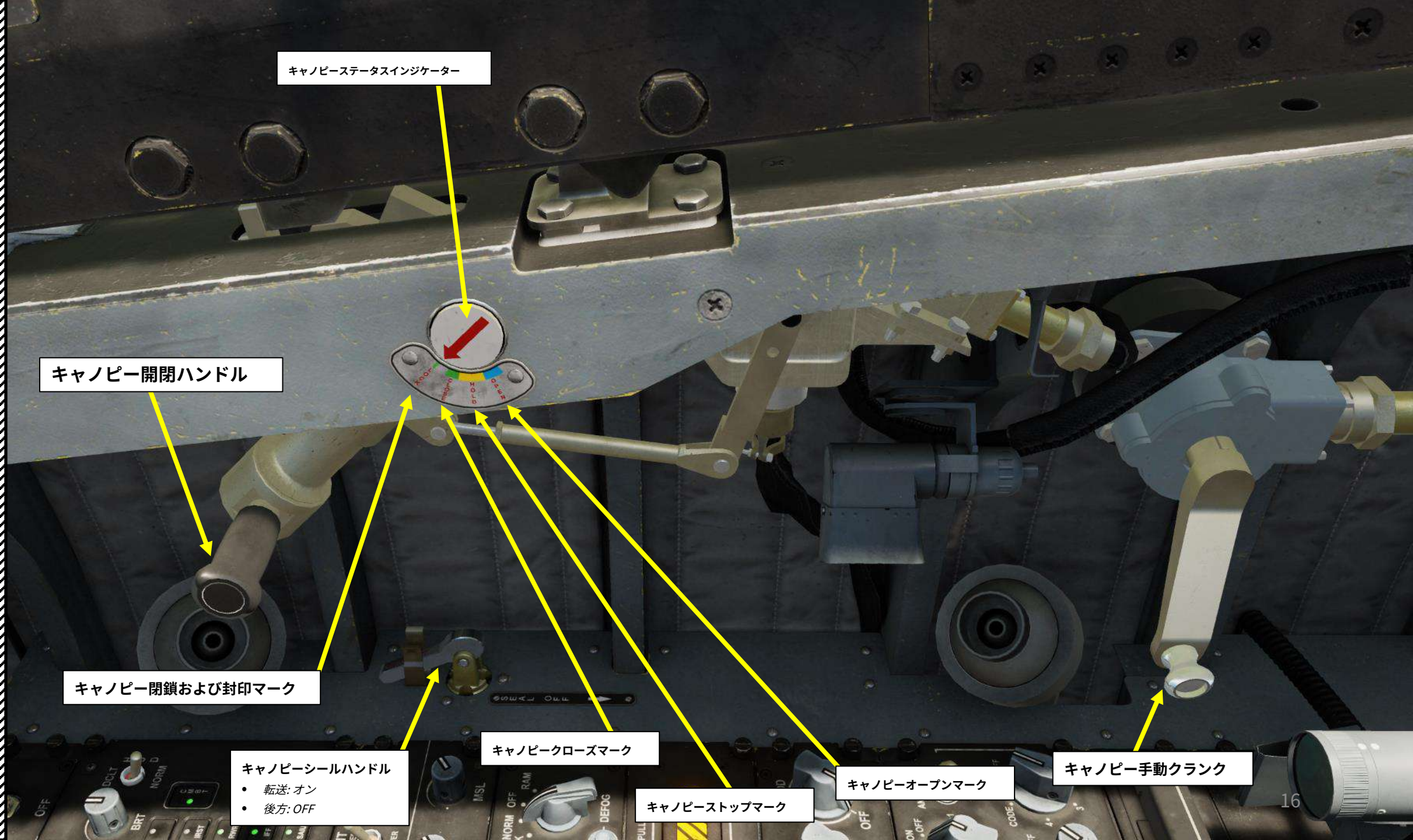
← T2 AFT – 対抗手段の分配
→ T2 FWD – SPJ スタンバイ/ジャム

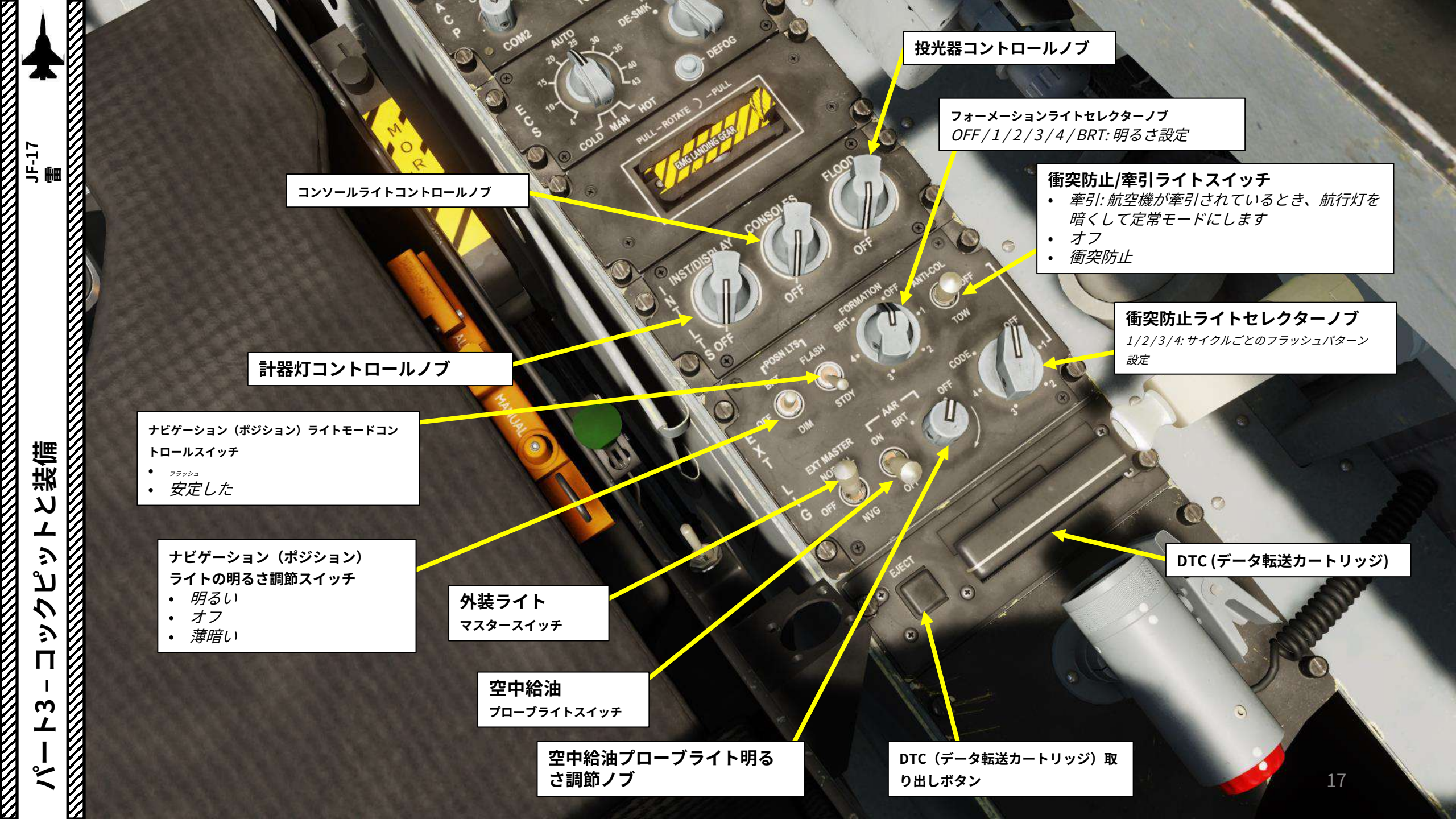
+ つま先ブレーキ（ペダルにマッピング）

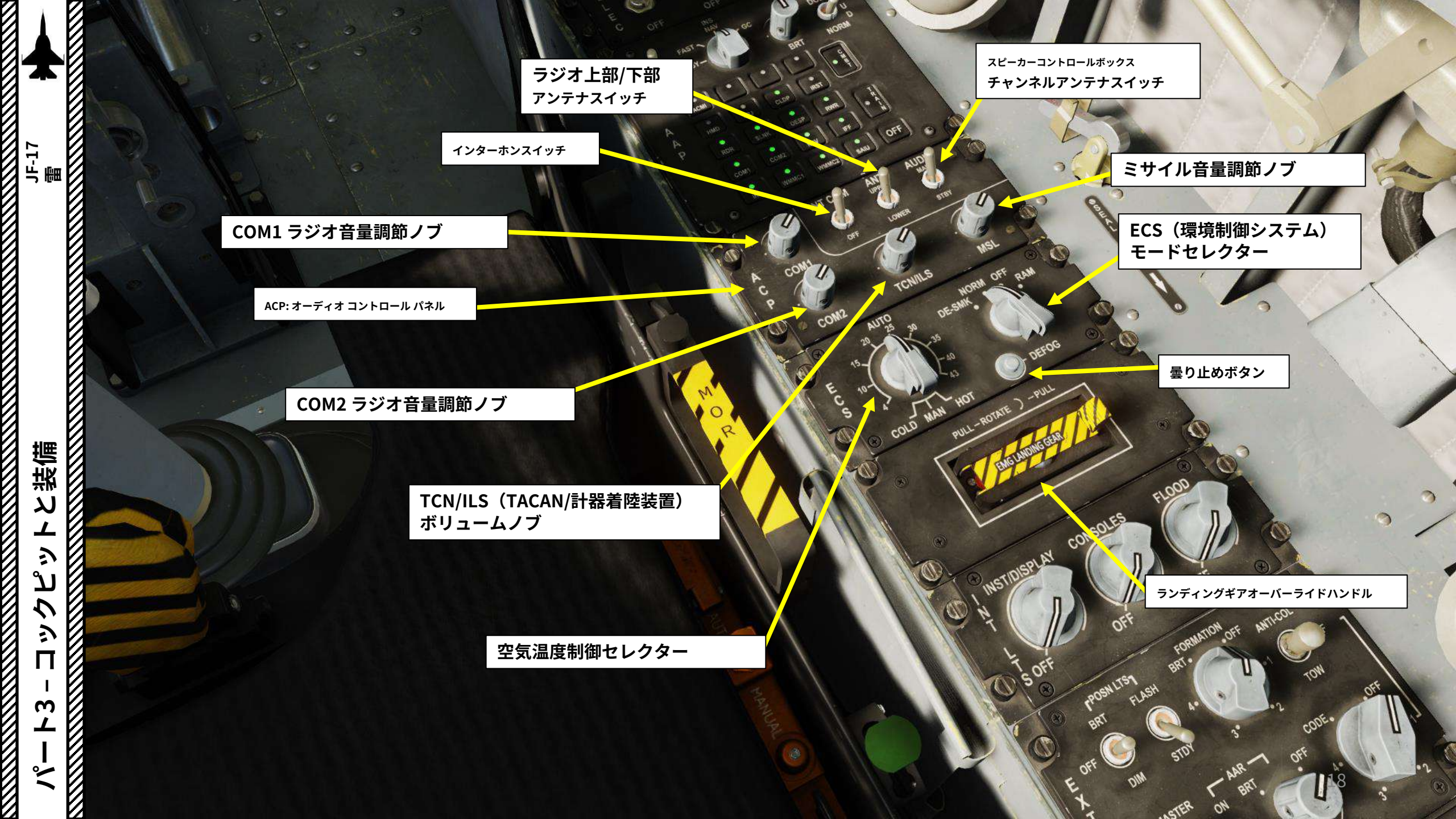
パート3 - コックピットと装備

パート3 - コックピットと装備


投光照明
ガスパー
懐中電灯
(クリックして使用)


キャノピーステータスインジケーター
キャノピー開閉ハンドル
キャノピー閉鎖および封印マーク
キャノピーシールハンドル
• 転送: オン
• 後方: OFF
キャノピークローズマーク
キャノピーストップマーク
キャノピーオープンマーク
キャノピー手動クランク

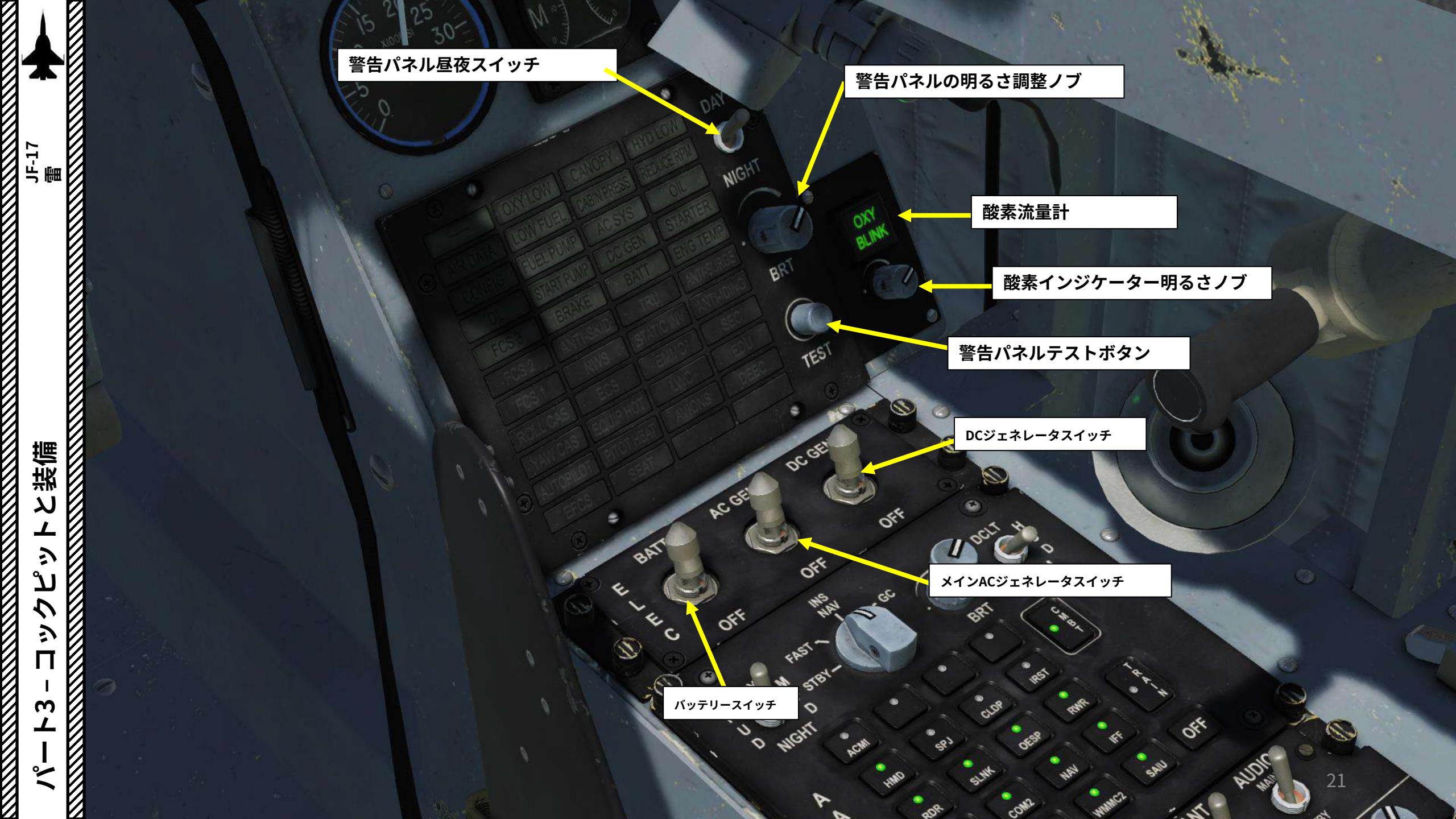

投光器コントロールノブ
フォーメーションライトセレクターノブ
OFF / 1 / 2 / 3 / 4 / BRT: 明るさ設定
衝突防止/牽引ライトスイッチ
• 牽引: 航空機が牽引されているとき、航行灯を暗くして定常モードにします
• オフ
• 衝突防止
コンソールライトコントロールノブ
衝突防止ライトセレクターノブ
1 / 2 / 3 / 4: サイクルごとのフラッシュパターン設定
計器灯コントロールノブ
ナビゲーション（ポジション）ライトモードコントロールスイッチ
• フラッシュ
• 安定した
ナビゲーション（ポジション）ライトの明るさ調節スイッチ
• 明るい
• オフ
• 薄暗い
外装ライト
マスタースイッチ
DTC (データ転送カートリッジ)
空中給油
プローブライトスイッチ
空中給油プローブライト明るさ調節ノブ
DTC（データ転送カートリッジ）取り出しボタン


ラジオ上部/下部
アンテナスイッチ
スピーカーコントロールボックス
チャンネルアンテナスイッチ
インターホンスイッチ
ミサイル音量調節ノブ
COM1 ラジオ音量調節ノブ
ECS（環境制御システム）
モードセレクター
ACP: オーディオ コントロール パネル
曇り止めボタン
COM2 ラジオ音量調節ノブ
TCN/ILS（TACAN/計器着陸装置）
ボリュームノブ
ランディングギアオーバーライドハンドル
空気温度制御セレクター

AAP 明るさノブ
INS（慣性航法システム）
モードノブセレクター
STBY（スタンバイ）
FAST（クイックアライメント）
INSナビ
GC
HUD（ヘッドアップディスプレイ）
シンボル拒否/デクラッタースイッチ
HUD/MFCD（ヘッドアップ
ディスプレイ/多機能カラーディ
スプレイ）昼/夜スイッチ
AAP（航空電子工学）
アクティベーションパネル

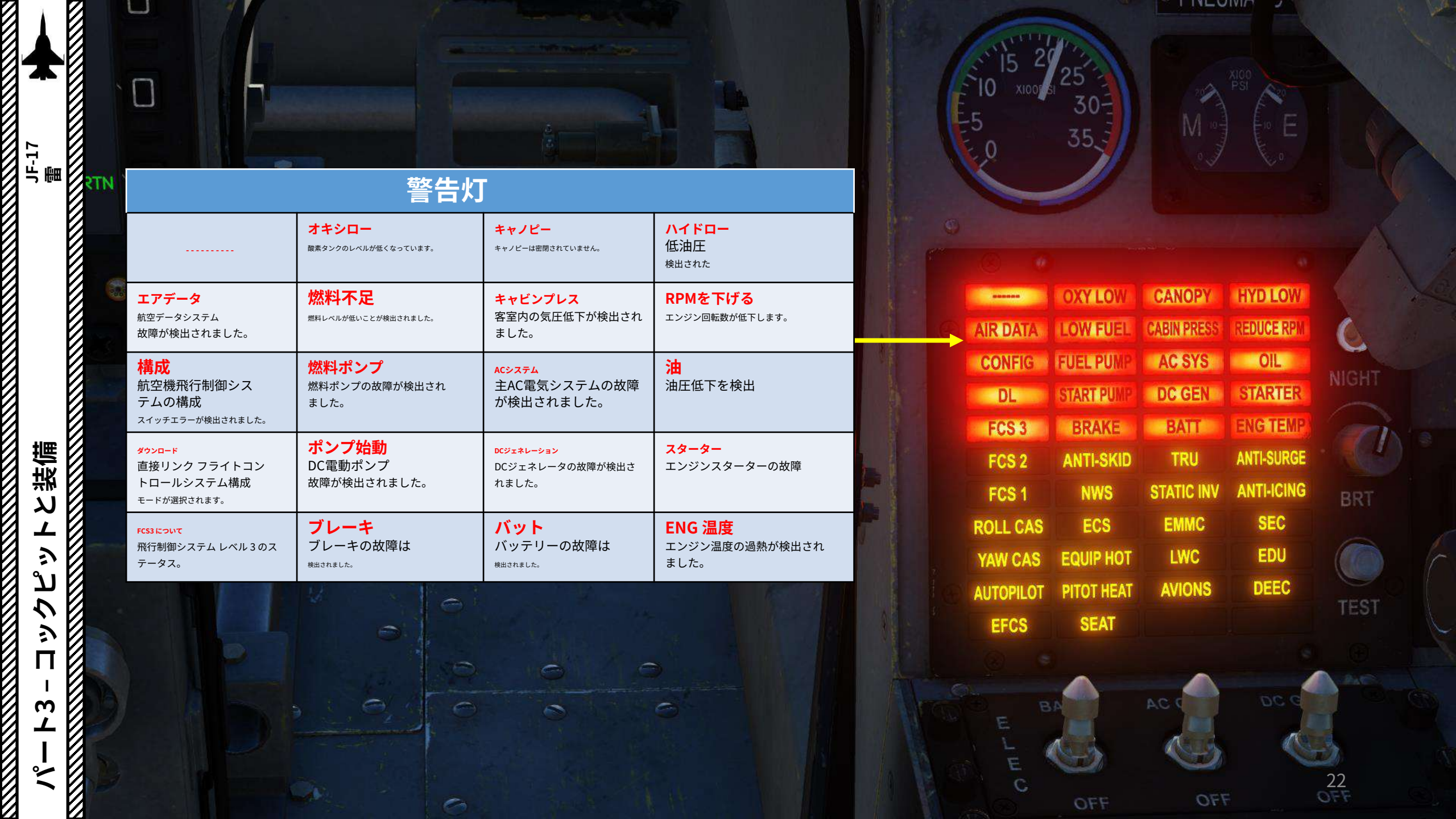
AAP (アビオニクス アクティベーション パネル) ボタン

ACMI 航空戦闘機動計器（フライトデータレコーダー）。	----------	----------	----------
ヘッドマウントディスプレイ ヘルメットマウントディスプレイ。この航空機のバリエーションでは機能しません。	**SPJ** 自己防衛ジャマー。	**CLDP** コンバーチブル レーザー指示ポッド。ターゲティング ポッドを操作してレーザーを発射するために必要です。	**IRST** 赤外線　検索　&　追跡。この航空機のバリエーションでは機能しません。
レッドデビル レーダーパワー。	**SLNK** SDミサイルリンク/コマンド送信機。	**OESP** 光学的/電子的自己防衛 対策。	**RWR** レーダー警報受信機
COM1 COM1 VHFラジオ。	**COM2** COM2 UHFラジオ。	ナビゲーション ナビゲーションシステム。	**IFF** 敵か味方かを識別するシステム。
インス 慣性航法 システム。	**WMMC1** 武器ミッション 管理コンピュータ1。	**WMMC2** 武器ミッション 管理コンピュータ2。	**サイウ** 標準武装インターフェースユニット。
伝説： 緑ボタンは一度自動的に有効になります戦闘ボタンのみが選択されています。 オレンジボタンは一度自動的に有効になります訓練か戦闘かボタンが選択されます。 青ボタンは自動的に有効になりますトレーニングボタンのみが選択されています。		**戦闘** 戦闘モードでは、空中戦闘に必要なすべての航空電子システムが起動します。	**電車** トレーニング モードでは、通常の飛行に必要な航空電子機器システムが起動しますが、戦闘専用の航空電子機器は起動しません。


警告パネル昼夜スイッチ
警告パネルの明るさ調整ノブ
酸素流量計
酸素インジケーター明るさノブ
警告パネルテストボタン
DCジェネレータスイッチ
メインACジェネレータスイッチ
バッテリースイッチ
DAY
NIGHT
BRT
TEST
OXY
BLINK
BAT
OFF
INS
NAV
GC
FAST
STBY
DCLT

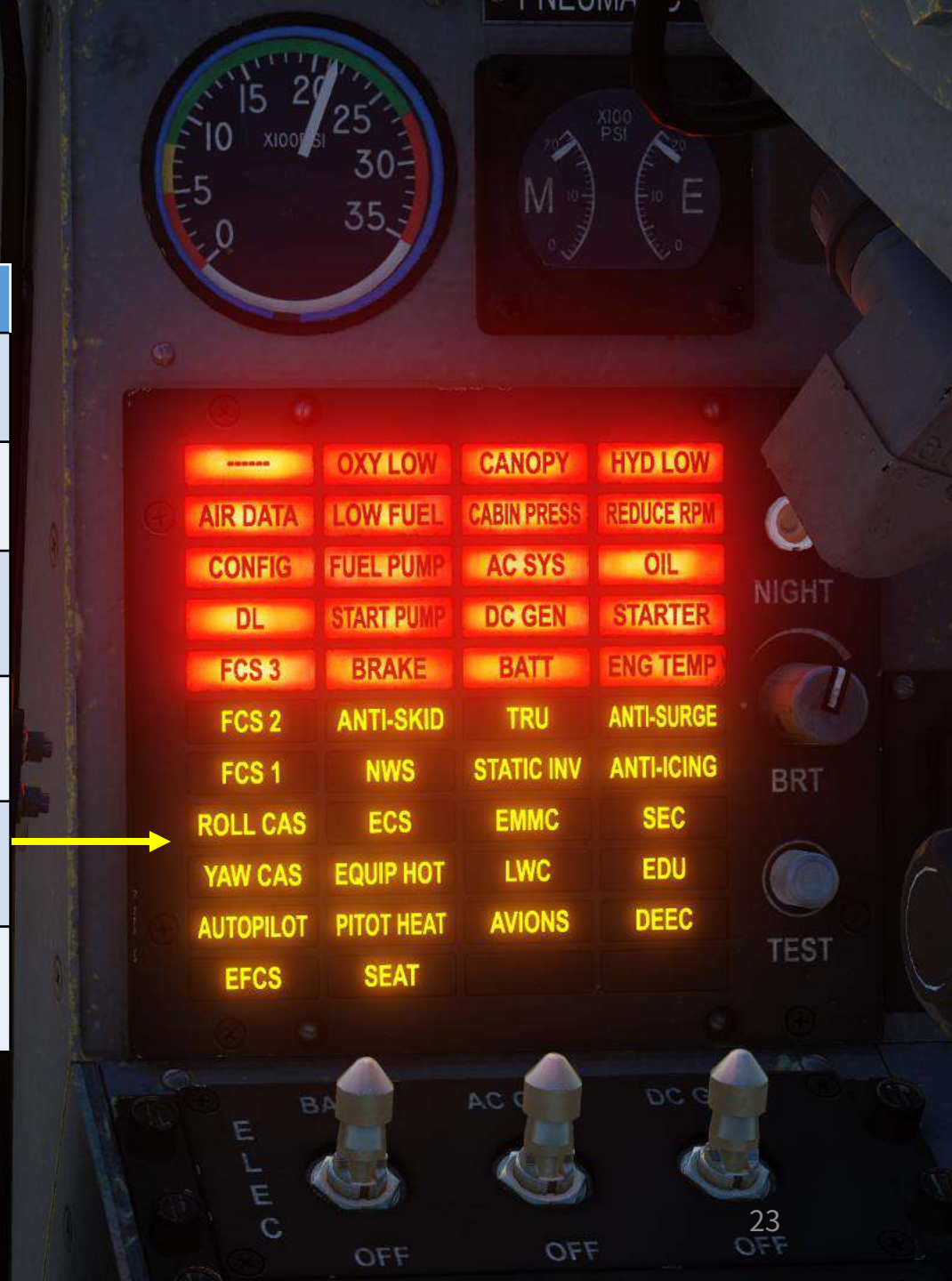
警告灯

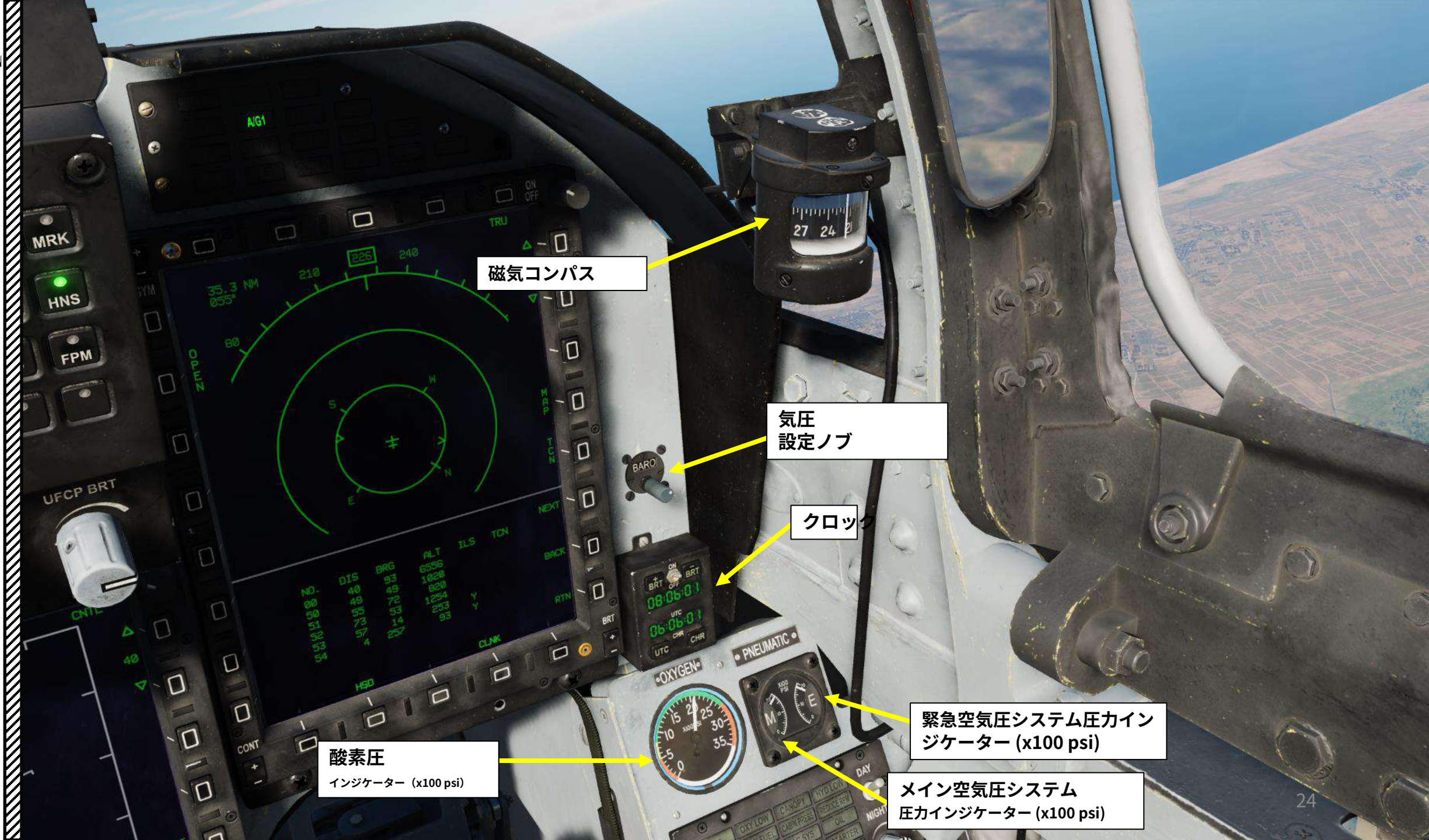
----------	**オキシロー** 酸素タンクのレベルが低くなっています。	**キャノピー** キャノピーは密閉されていません。	**ハイドロー** 低油圧 検出された
エアデータ 航空データシステム 故障が検出されました。	**燃料不足** 燃料レベルが低いことが検出されました。	**キャビンプレス** 客室内の気圧低下が検出されました。	**RPMを下げる** エンジン回転数が低下します。
構成 航空機飛行制御システムの構成 スイッチエラーが検出されました。	**燃料ポンプ** 燃料ポンプの故障が検出されました。	**ACシステム** 主AC電気システムの故障が検出されました。	**油** 油圧低下を検出
ダウンロード 直接リンク フライトコントロールシステム構成 モードが選択されます。	**ポンプ始動** DC電動ポンプ 故障が検出されました。	**DCジェネレーション** DCジェネレータの故障が検出されました。	**スターター** エンジンスターターの故障
FCS3 について 飛行制御システム レベル 3 のステータス。	**ブレーキ** ブレーキの故障は 検出されました。	**バット** バッテリーの故障は 検出されました。	**ENG 温度** エンジン温度の過熱が検出されました。

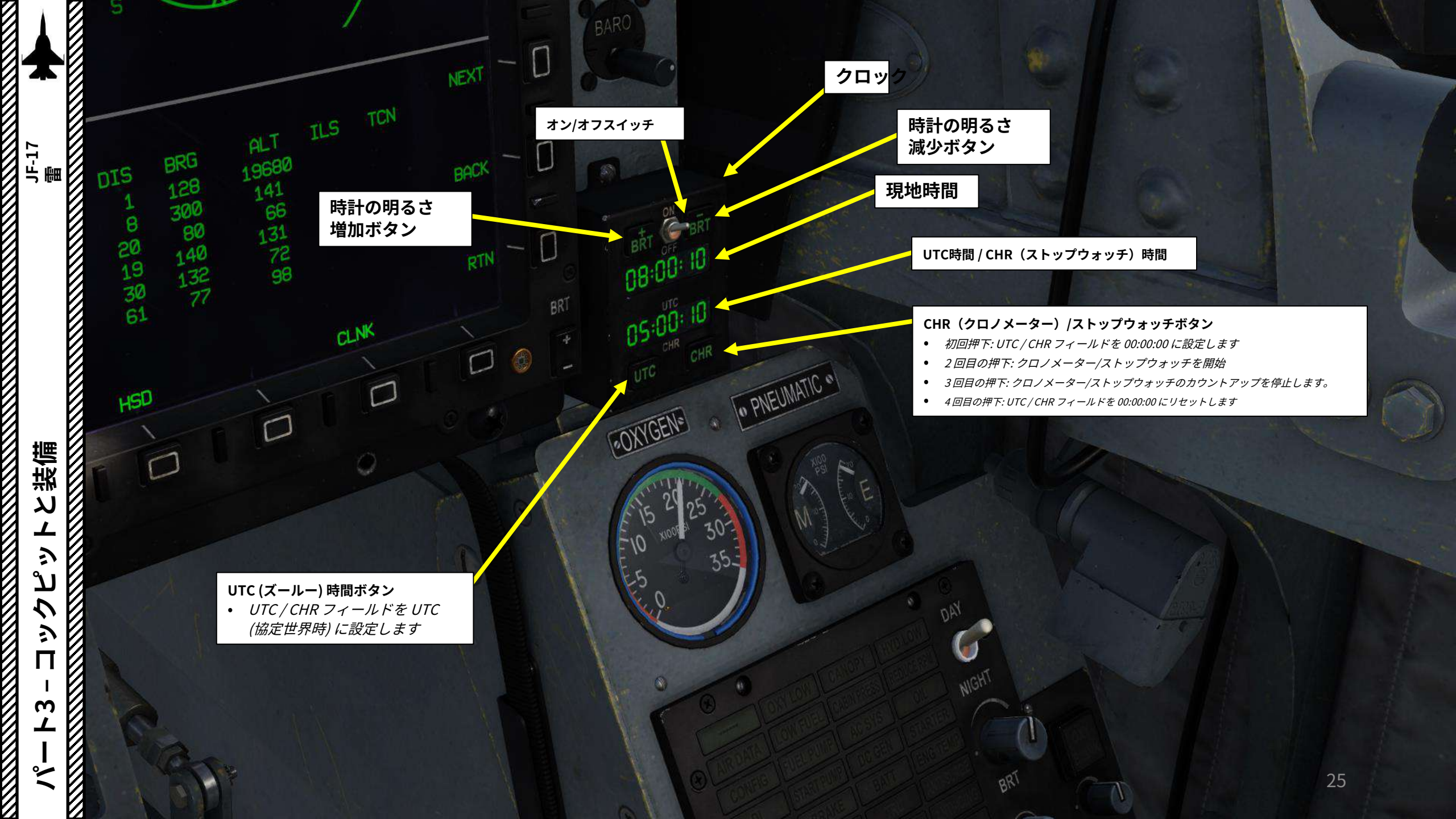


注意灯

FC2 2015-03-19 16:00:00 飛行制御システム レベル 2 のステータス。	**滑り止め** アンチスキッドシステムの故障が検出されました。	**トゥルー** 変圧器整流器ユニットの故障が検出されました。	**アンチサージ** アンチサージバルブの故障が検出されました。
FC1 1990年代 飛行制御システム レベル 1 のステータス。	ノースウェスト ノーズホイールステアリングシステムの故障が検出されました。	**静的投資** 静的インバータの故障が検出されました。	**凍結防止** 防氷システムの故障が検出されました。
ロールキャス ロールCAS（コントロール 拡張システムはオフになっています。	**ECCS** 環境制御システムの故障が検出されました。	**EMMC** EMMC (電気機械管理コンピュータ) 故障が検出されました。	**SEC** 二次エンジン制御の故障が検出されました。
ヨーCAS ヨーCAS（制御 拡張システムはオフになっています。	**ホット装備** 機器の過熱 検出されました。	**ライト** 警告灯の故障が検出されました。	**教育** エンジン診断ユニット – エンジン コントローラ / レギュレータの障害が検出されました
オートパイロット オートパイロットはオフです。	**ピトー熱** ピトー管ヒーター 故障が検出されました。	**航空** 航空電子機器の故障 検出されました。	ディーイーシー デジタル電子エンジン制御の故障は 検出されました。
EFCS EFCS（緊急飛行制御システム 故障が検出されました。	**シート** 射出座席の安全装置がオンになっています。		



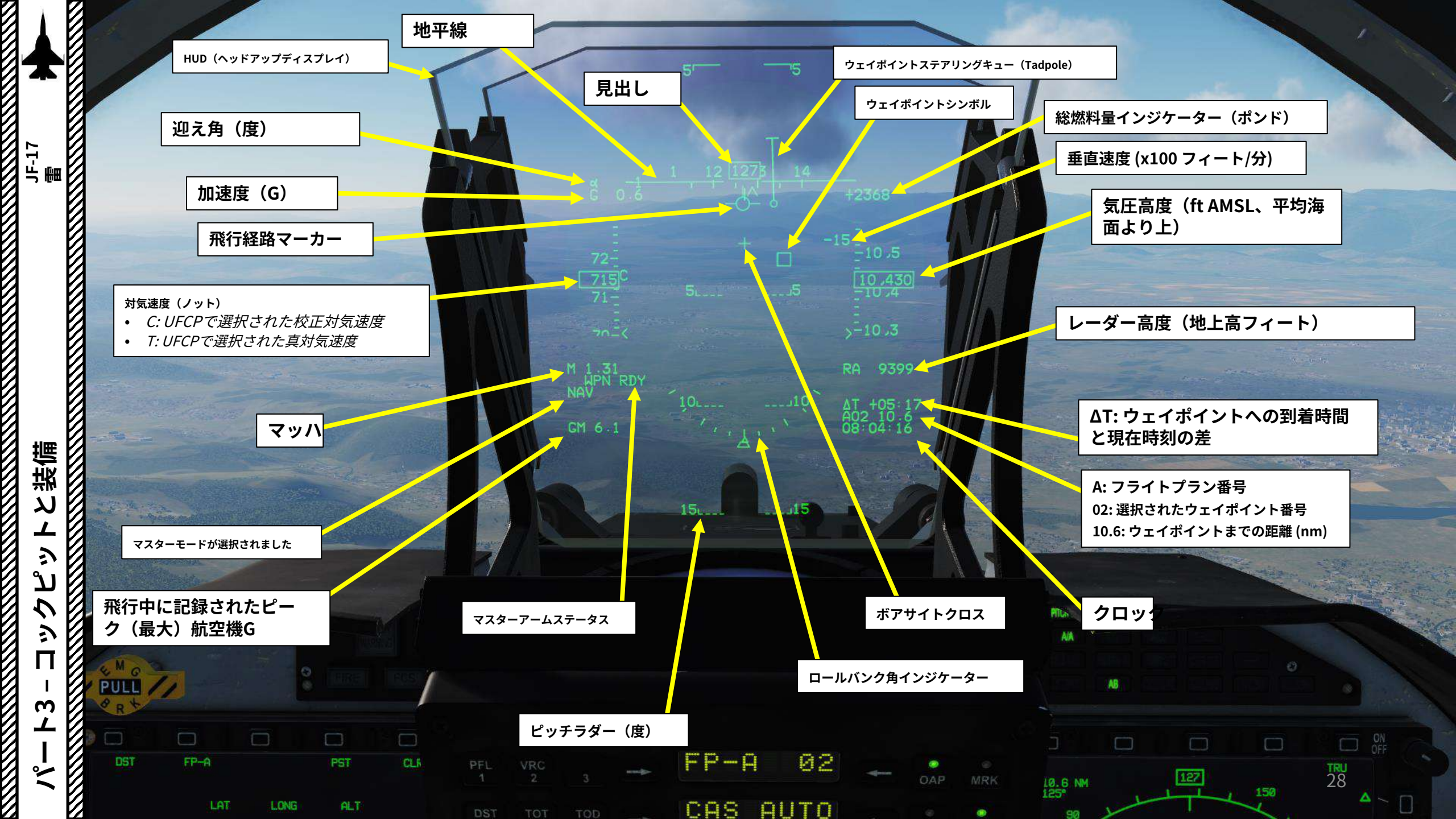

磁気コンパス
気圧
設定ノブ
クロック
緊急空気圧システム圧力インジケーター (x100 psi)
メイン空気圧システム
圧力インジケーター (x100 psi)
酸素圧
インジケーター（x100 psi）
OXYGEN
PNEUMATIC
BARO
MRK
HNS
FPM
UFCP BRT
CNTL
CONT
CLNK
HSD
NEXT
BACK
RTN
BRT
DAY
NIGHT

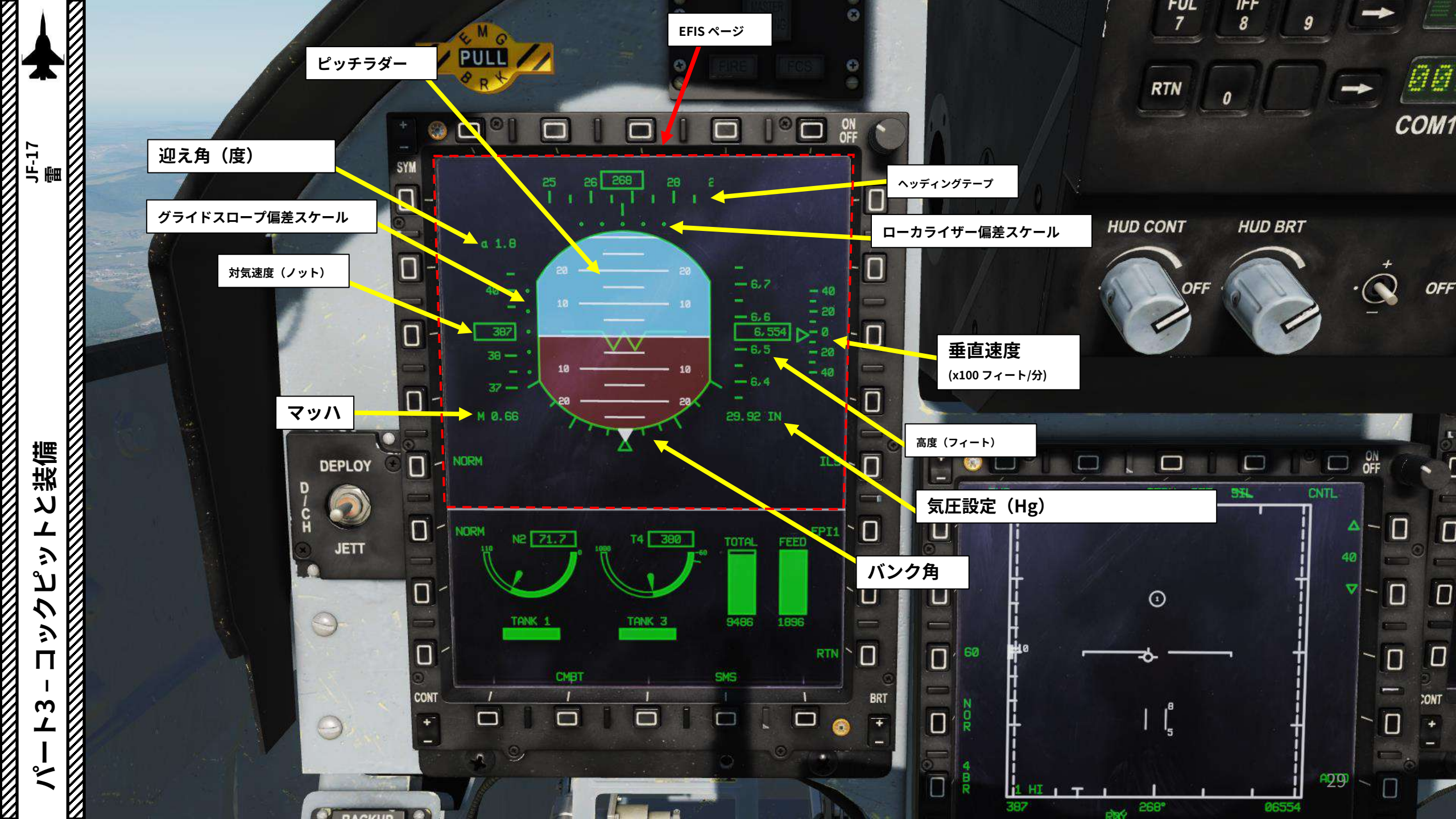

クロック
オン/オフスイッチ
時計の明るさ
減少ボタン
時計の明るさ
増加ボタン
現地時間
UTC時間 / CHR（ストップウォッチ）時間
CHR（クロノメーター）/ストップウォッチボタン
• 初回押下: UTC / CHR フィールドを 00:00:00 に設定します
• 2 回目の押下: クロノメーター/ストップウォッチを開始
• 3 回目の押下: クロノメーター/ストップウォッチのカウントアップを停止します。
• 4 回目の押下: UTC / CHR フィールドを 00:00:00 にリセットします
UTC (ズールー) 時間ボタン
• UTC / CHR フィールドを UTC (協定世界時) に設定します
BARO
NEXT
BACK
RTN
CLNK
HSD
BRT
ON
OFF
08:00: 10
UTC
05:00: 10
CHR
OXYGEN
PNEUMATIC
DAY
NIGHT

パート3 - コックピットと装備

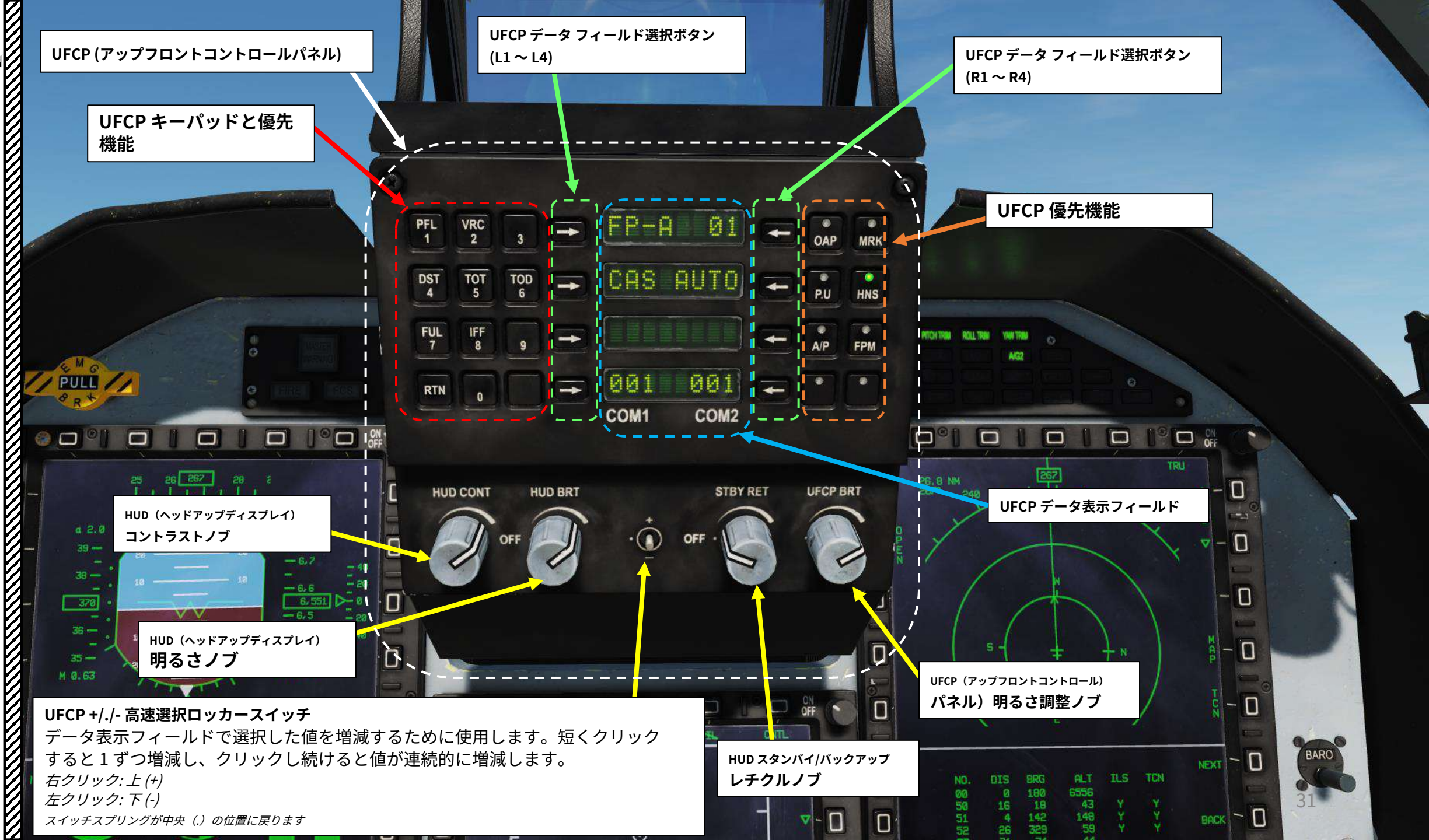
ステータスライト

ピッチトリム ピッチトリムニュートラル位置。	**ロールトリム** ロールトリムニュートラル位置。	**ヨートリム** ヨートリムニュートラル位置。			
A/A 空対空飛行制御システムの構成が選択されました	**A/G1** 空対地 1 飛行制御システム構成が選択されました	**A/G2** 空対地 2 飛行制御システム構成が選択されました	**EFCS** 緊急飛行制御システムがオンです。		
NO.3タンク 3番燃料タンクが空です。	**NO.1タンク** 1番燃料タンクが空です。	**ウィングD/T** 主翼ドロップタンクが空です。	**CTR D/T** センタードロップタンクが空です。	----------	
始める エンジン始動が有効です。	**AB** アフターバーナーがオンです。	**戦闘** 戦闘モードがアクティブです。	**EMGハイド** 緊急油圧ポンプがオンになっています。	**ノースウェスト** ノーズホイールステアリングがオンです。	**アドバイス** SHARS（ストラップダウン式機首方位姿勢基準システム）の故障が検出されました。


地平線
HUD（ヘッドアップディスプレイ）
見出し
ウェイポイントステアリングキュー（Tadpole）
ウェイポイントシンボル
迎え角（度）
総燃料量インジケーター（ポンド）
垂直速度 (x100 フィート/分)
加速度（G）
気圧高度（ft AMSL、平均海面より上）
飛行経路マーカー
対気速度（ノット）
• C: UFCPで選択された校正対気速度
• T: UFCPで選択された真対気速度
レーダー高度（地上高フィート）
マッハ
ΔT: ウェイポイントへの到着時間と現在時刻の差
A: フライトプラン番号
02: 選択されたウェイポイント番号
10.6: ウェイポイントまでの距離 (nm)
マスターモードが選択されました
飛行中に記録されたピーク（最大）航空機G
マスターアームステータス
ボアサイトクロス
クロッ
ロールバンク角インジケーター
ピッチラダー（度）
M 1.31
WPN RDY
NAV
GM 6.1
RA 9399
ΔT +05:17
A02 10.6
08:04:16
+2368
10,430
FP-A 02
CAS AUTO


ピッチラダー
EFIS ページ
迎え角（度）
ヘッディングテープ
グライドスロープ偏差スケール
ローカライザー偏差スケール
対気速度（ノット）
垂直速度
(x100 フィート/分)
マッハ
高度（フィート）
気圧設定（Hg）
バンク角
HUD CONT
HUD BRT
OFF
DEPLOY
JETT
NORM
CMBT
SMS
RTN
TANK 1
TANK 3
TOTAL
FEED
9486
1896
N2 71.7
T4 380
M 0.66
29.92 IN
α 1.8
387
6,554
268

キャノピー起爆コード
爆発してキャノピーを粉砕し、パイロットの脱出を可能にする
鏡
鏡
鏡



UFCP +/./- 高速選択ロッカースイッチ
データ表示フィールドで選択した値を増減するために使用します。短くクリックすると１ずつ増減し、クリックし続けると値が連続的に増減します。
右クリック: 上 (+)
左クリック: 下 (-)
スイッチスプリングが中央（.）の位置に戻ります

UFCP キーパッドと優先機能

- **PFL:**MFCDに表示されるパイロット障害リスト
- **VRC:**ビデオレコーダーの設定
- **夏時間:**MFCD の UFCP および DST ページに宛先情報が表示されます。
- **合計:**UFCP でのターゲット時間データ表示
- **日付:**UFCP での時刻と日付データの表示
- **フル:**UFCPの燃料データ表示
- **IFF**: UFCPに表示される敵味方識別システム情報

- **0-9: キーパッド**

- **RT: いいえ**戻るボタンはUFCPのメインページを表示します

UFCP 優先機能

- **高齢者:**UFCPでのオフセット照準点設定データの表示
- **MR: えー**マークポイントを作成する
- **PU:**位置更新は、慣性航法システムを空中で再調整するために使用される。
- **ＨＮＳ：**ハイブリッド ナビゲーション システムでは、GPS と INS の両方、または INS のみを使用できます。
- **回答:**オートパイロットモードセレクター
- **ファストパス:**HUD 上のフライト パス マーカー ケージ/アンケージ機能。FPM が HUD から外れてしまう可能性がある強横風の状況で役立ちます。

UFCPの主な機能

FP-A:フライトプランAが選択されました

CAS:速度値をCAS（較正対気速度）とTAS（真対気速度）の間で切り替えます

COM1 無線プリセットチャンネル

01:ウェイポイント 1 が選択されました

ウェイポイント更新の自動/手動設定:航空機が選択したウェイポイントから 2 nm 以内にある場合、ウェイポイントを自動的に次のウェイポイントに切り替えます。

COM2 無線プリセットチャンネル

UFCP キーパッドと優先機能

- **RT: いいえ**戻るボタンはUFCPのメインページを表示します

UFCPの主な機能

DST UFCP 関数

TOD UFCP機能

IFF UFCP 関数

VRC UFCP機能

TOT UFCP関数

FUEL UFCP機能

UFCP キーパッドと優先機能

- **PFL:**MFCDに表示されるパイロット障害リスト
- **VRC:**ビデオレコーダーの設定
- **夏時間:**MFCD の UFCP および DST ページに宛先情報が表示されます。
- **合計:**UFCP でのターゲット時間データ表示
- **日付:**UFCP での時刻と日付データの表示
- **フル:**UFCPの燃料データ表示
- **IFF**: UFCPに表示される敵味方識別システム情報

- **0-9: キーパッド**

- **RT: いいえ**戻るボタンはUFCPのメインページを表示します

OAP UFCP 関数

PU UFCP 機能

A/P UFCP機能

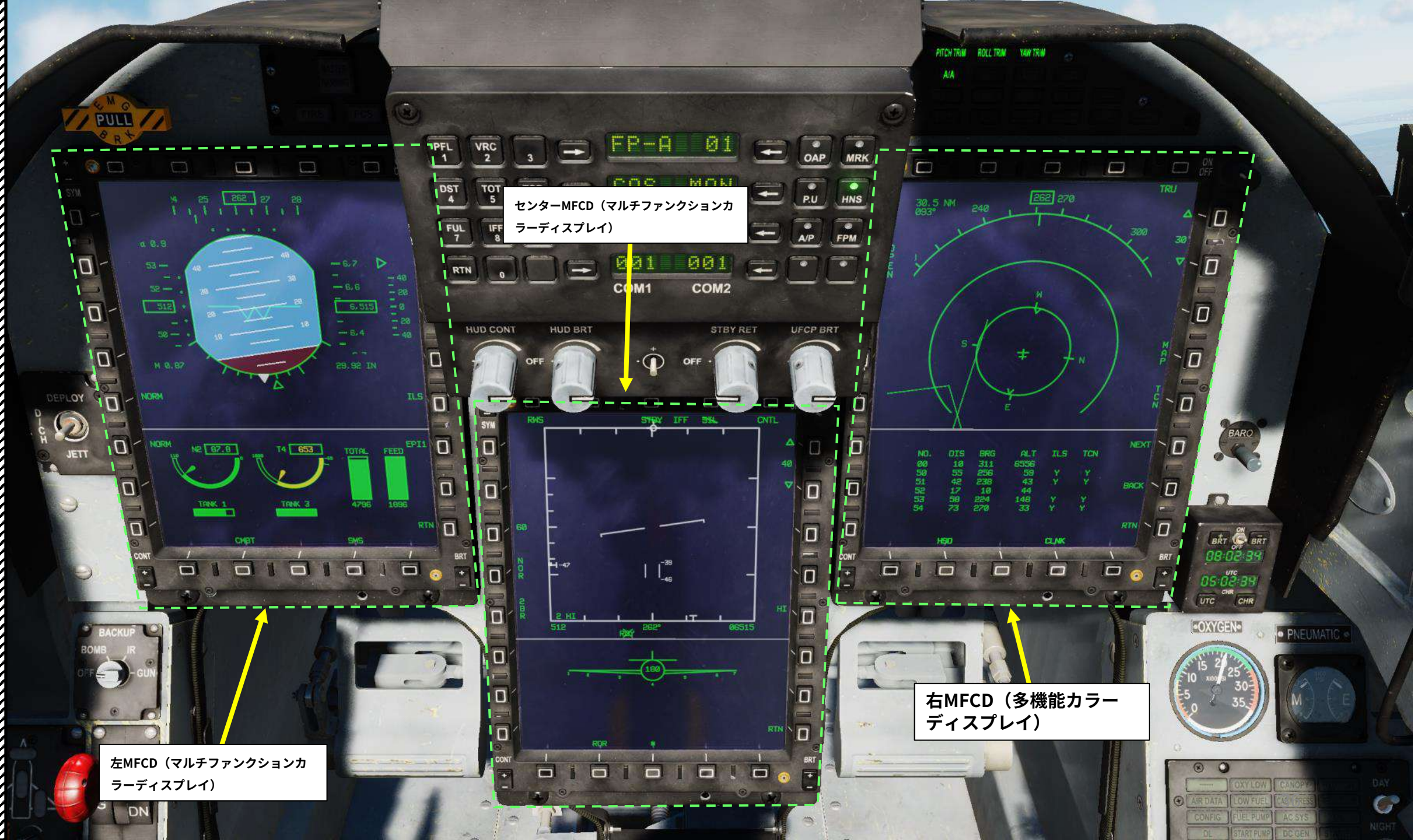
MRK UFCP 機能

HNS UFCP機能

UFCP 優先機能

- **高齢者:**UFCPでのオフセット照準点設定データの表示
- **MR: えー**マークポイントを作成する
- **PU:**位置更新は、慣性航法システムを空中で再調整するために使用される。
- **ＨＮＳ：**ハイブリッド ナビゲーション システムでは、GPS と INS の両方、または INS のみを使用できます。
- **回答:**オートパイロットモードセレクター
- **ファストパス:**HUD 上のフライト パス マーカー ケージ/アンケージ機能。FPM が HUD から外れてしまう可能性がある強横風の状況で役立ちます。

パート3 – コックピットと装備



MFCD OSB
(オプション選択ボタン、U1～U5)
MFCD シンボルの明るさコントロール
MFCD（マルチファンクションカラーディスプレイ）電源ノブ
オン/オフ
MFCD OSB
（オプション選択ボタン、R1～R8）
MFCD OSB
（オプション選択ボタン、L1～L8）
MFCD 明るさコントロール
MFCDコントラストコントロール
MFCD OSB
（オプション選択ボタン、D1～D5）
A/P
FPM
COM2
STBY RET
UFCP BRT
OFF
SYM
CONT
BRT
ON
OFF
RWS
STBY
IFF
CNTL
BARO

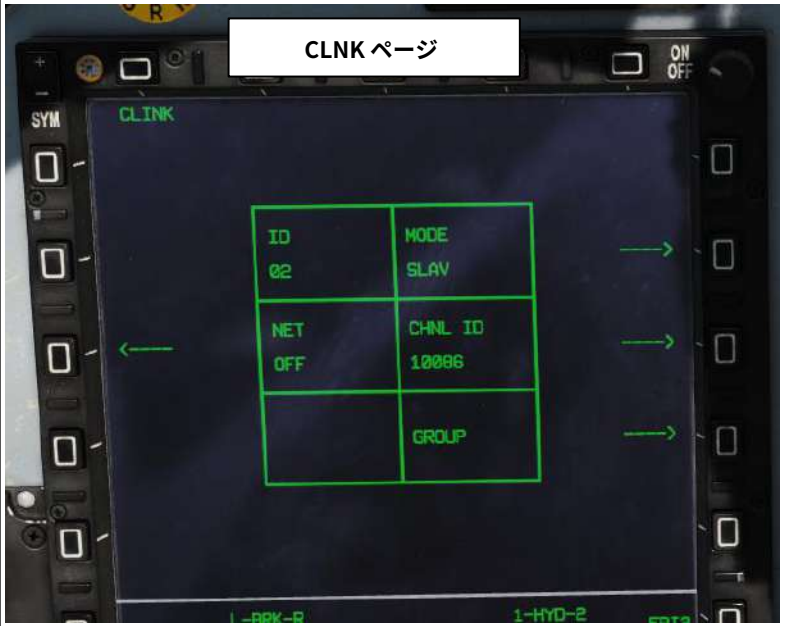
MFCD（多機能カラーディスプレイ）

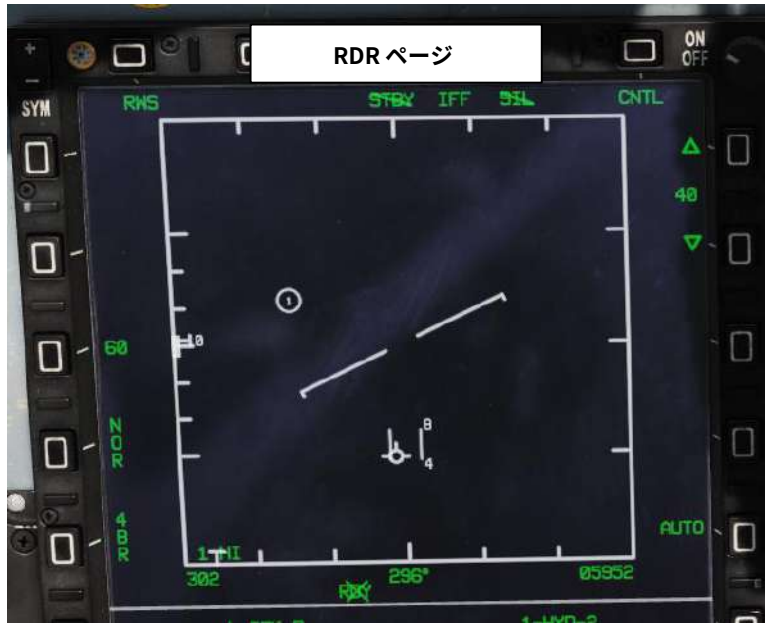
上部メニュー

- **HSD:**水平状況表示
- **EFIS:**電子飛行計器システム
- **カチャッ：**データリンクグループ設定
- **データ（サブページを参照）**
  - **RLS:**最新の10件の兵器放出作戦を保存
  - **ナビ:**ナビゲーションデータ
  - **として：**空対地設定（爆弾）
  - **燃料：**燃料データ
  - **夏時間:**目的地データ
  - **FC:**飛行制御システム
  - **英語:**エンジンデータ
  - **配送センター:**データ転送カートリッジ
- **RDR:**レーダー
- **インス:**慣性航法システム
- **タカン：**戦術航空航法支援装置
- **4月:**アプローチ
- **ポッド:**ターゲティングポッド
- **SMS：**店舗管理システム
- **少し：**組み込みテスト
- **チェック:**チェックリスト（未実装）
- **PFL:**パイロット失敗リスト

下部メニュー

- **AF: いいえ**飛行場データ
- **SMS：**店舗管理システム
- **EPI1:**エンジン性能指標1.エンジン回転数（N2）、排気ガス温度（T4）、燃料量
- **EPI2:**エンジン性能インジケーター 2. 油圧お よびブレーキ圧力。





上部メニュー

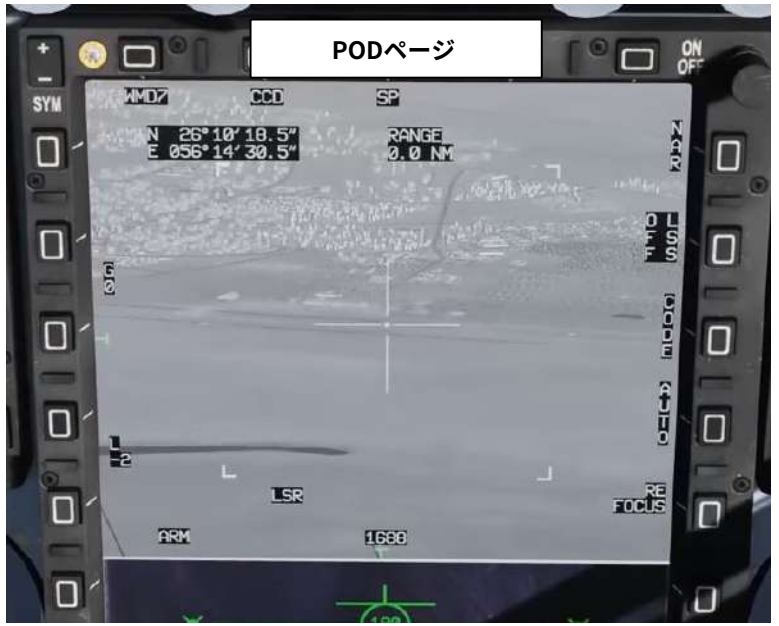
- **HSD:**水平状況表示
- **EFIS:**電子飛行計器システム
- **カチャッ：**データリンクグループ設定
- **データ（サブページを参照）**
  - **RLS:**最新の10件の兵器放出作戦を保存
  - **ナビ:**ナビゲーションデータ
  - **として：**空対地設定（爆弾）
  - **燃料：**燃料データ
  - **夏時間:**目的地データ
  - **FC:**飛行制御システム
  - **英語:**エンジンデータ
  - **配送センター:**データ転送カートリッジ
- **RDR:**レーダー
- **インス:**慣性航法システム
- **タカン：**戦術航空航法支援装置
- **4月:**アプローチ
- **ポッド:**ターゲティングポッド
- **SMS：**店舗管理システム
- **少し：**組み込みテスト
- **チェック:**チェックリスト（未実装）
- **PFL:**パイロット失敗リスト

INSページ

TACANページ

4月ページ

PODページ



上部メニュー

- **HSD:**水平状況表示
- **EFIS:**電子飛行計器システム
- **カチャッ：**データリンクグループ設定
- **データ（サブページを参照）**
  - **RLS:**最新の10件の兵器放出作戦を保存
  - **ナビ:**ナビゲーションデータ
  - **として：**空対地設定（爆弾）
  - **燃料：**燃料データ
  - **夏時間:**目的地データ
  - **FC:**飛行制御システム
  - **英語:**エンジンデータ
  - **配送センター:**データ転送カートリッジ
- **RDR:**レーダー
- **インス:**慣性航法システム
- **タカン：**戦術航空航法支援装置
- **4月:**アプローチ
- **ポッド:**ターゲティングポッド
- **SMS：**店舗管理システム
- **少し：**組み込みテスト
- **チェック:**チェックリスト（未実装）
- **PFL:**パイロット失敗リスト

SMSページ

BITページ

CHKLS ページ

PFL ページ

上部メニュー

- **HSD:**水平状況表示
- **EFIS:**電子飛行計器システム
- **カチャッ：**データリンクグループ設定
- **データ（サブページを参照）**
  - **RLS:**最新の10件の兵器放出作戦を保存
  - **ナビ:**ナビゲーションデータ
  - **として：**空対地設定（爆弾）
  - **燃料：**燃料データ
  - **夏時間:**目的地データ
  - **FC:**飛行制御システム
  - **英語:**エンジンデータ
  - **配送センター:**データ転送カートリッジ
- **RDR:**レーダー
- **インス:**慣性航法システム
- **タカン：**戦術航空航法支援装置
- **4月:**アプローチ
- **ポッド:**ターゲティングポッド
- **SMS：**店舗管理システム
- **少し：**組み込みテスト
- **チェック:**チェックリスト（未実装）
- **PFL:**パイロット失敗リスト

データページ

RLS サブページ

NAVサブページ

AS サブページ

上部メニュー

- **データ（サブページを参照）**
  - **RLS:**最新の10件の兵器放出作戦を保存
  - **ナビ:**ナビゲーションデータ
  - **として：**空対地設定（爆弾）
  - **燃料：**燃料データ
  - **夏時間:**目的地データ
  - **FC:**飛行制御システム
  - **英語:**エンジンデータ
  - **配送センター:**データ転送カートリッジ

FUEL サブページ

DST サブページ

FCS サブページ

ENG サブページ

上部メニュー

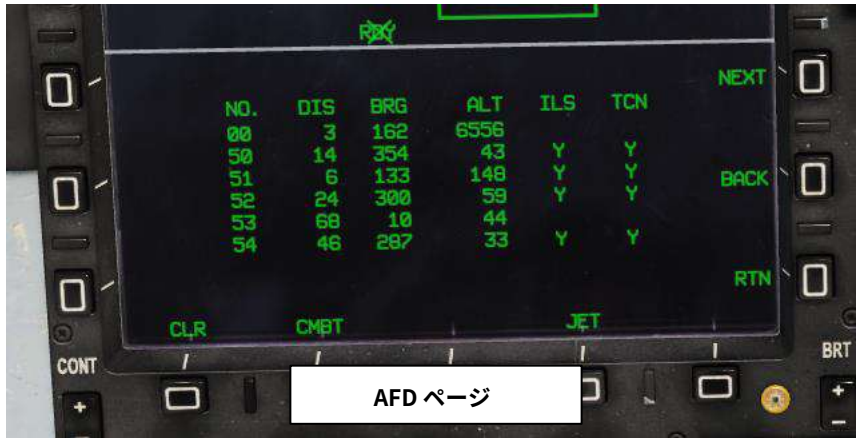
- **データ（サブページを参照）**
  - **RLS:**最新の10件の兵器放出作戦を保存
  - **ナビ:**ナビゲーションデータ
  - **として：**空対地設定（爆弾）
  - **燃料：**燃料データ
  - **夏時間:**目的地データ
  - **FC:**飛行制御システム
  - **英語:**エンジンデータ
  - **配送センター:**データ転送カートリッジ

上部メニュー

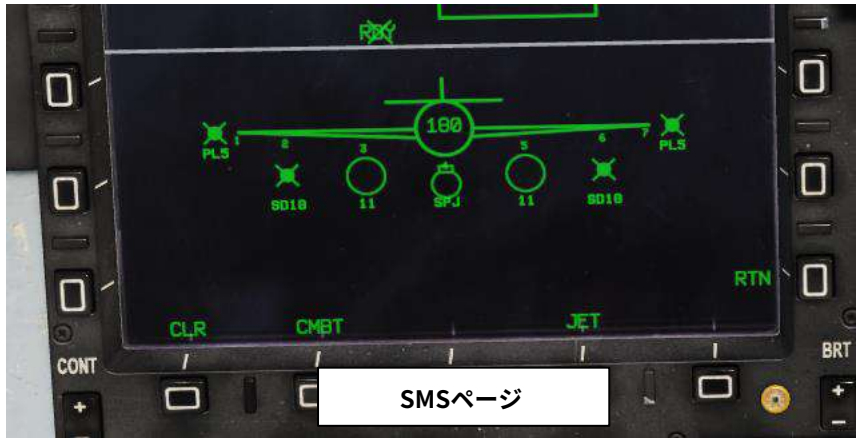
- **データ（サブページを参照）**
  - **RLS:**最新の10件の兵器放出作戦を保存
  - **ナビ:**ナビゲーションデータ
  - **として：**空対地設定（爆弾）
  - **燃料：**燃料データ
  - **夏時間:**目的地データ
  - **FC:**飛行制御システム
  - **英語:**エンジンデータ
  - **配送センター:**データ転送カートリッジ

下部メニュー

- **AF: いいえ**飛行場データ
- **SMS：**店舗管理システム
- **EPI1:**エンジン性能指標1.エンジン回転数（N2）、排気ガス温度（T4）、燃料量
- **EPI2:**エンジン性能インジケーター 2. 油圧お よびブレーキ圧力。



AFD ページ



SMSページ

EPI1 ページ

EPI2 ページ

選択した任意のページから、CMBT および SMS クイック アクセス ページを使用できます。

CMBT（戦闘）ページ
クイックアクセスボタン

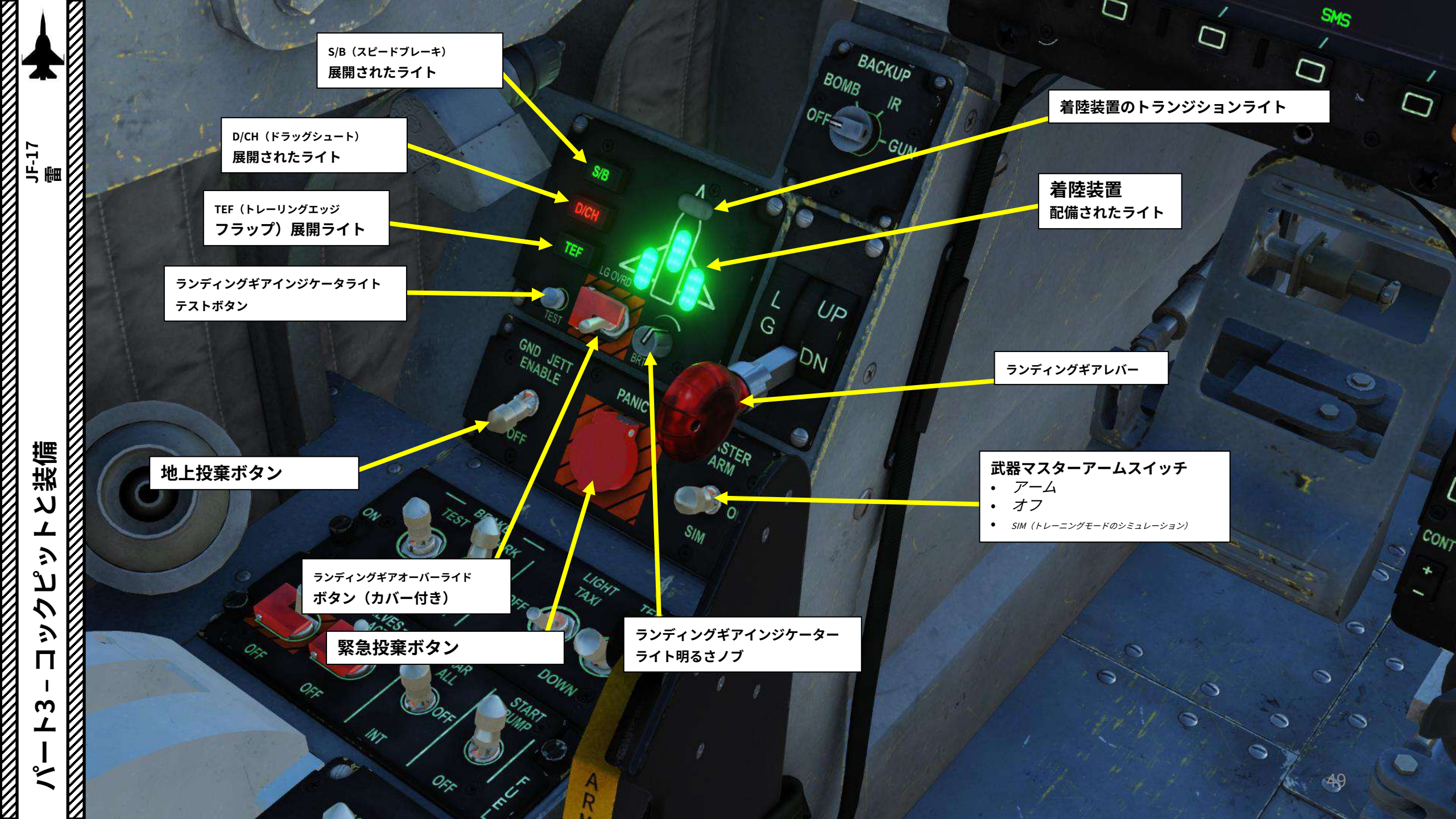
SMS（店舗管理）
システムページ
クイックアクセスボタン

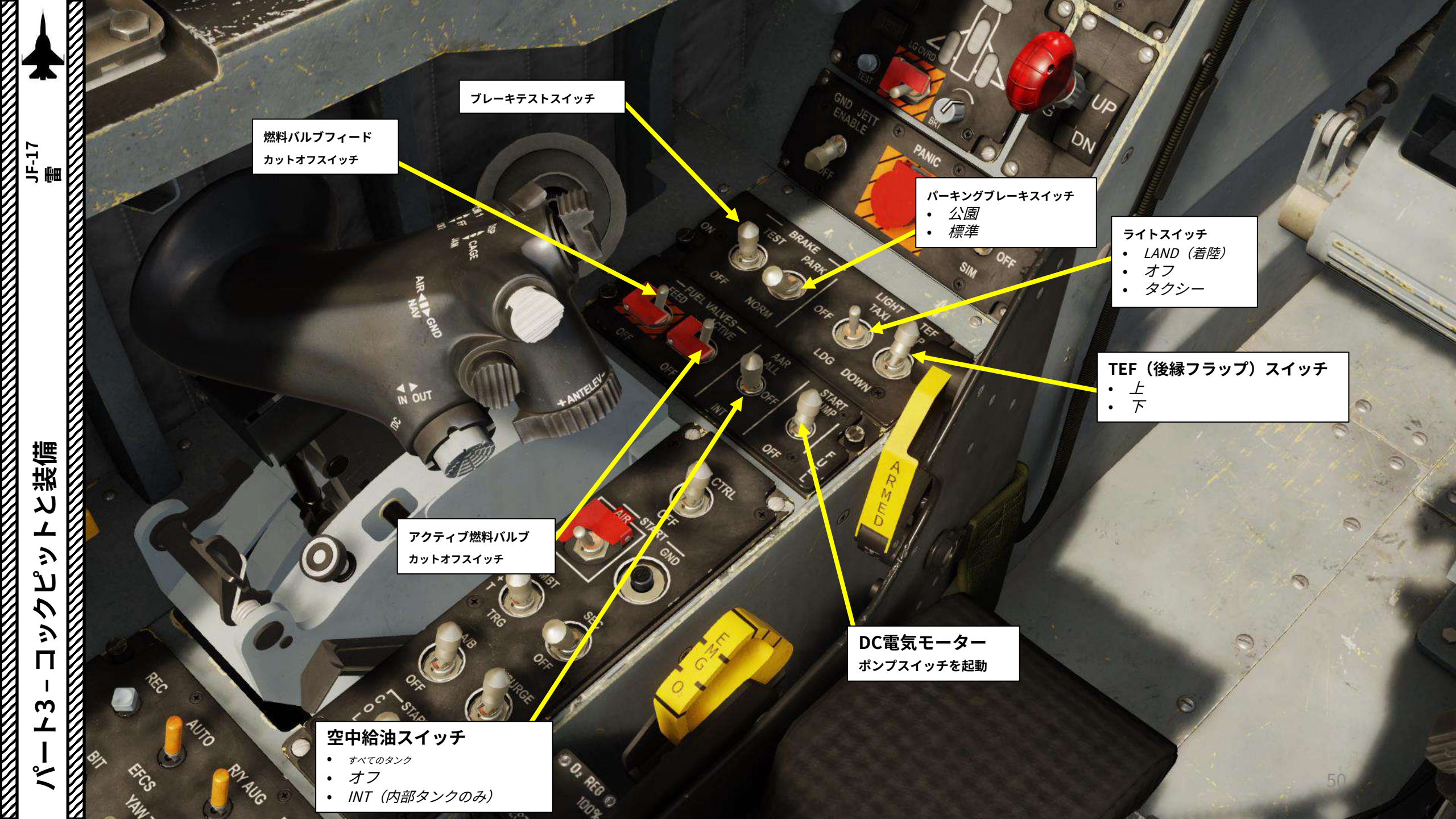
CMBT (戦闘) ページクイックアクセス

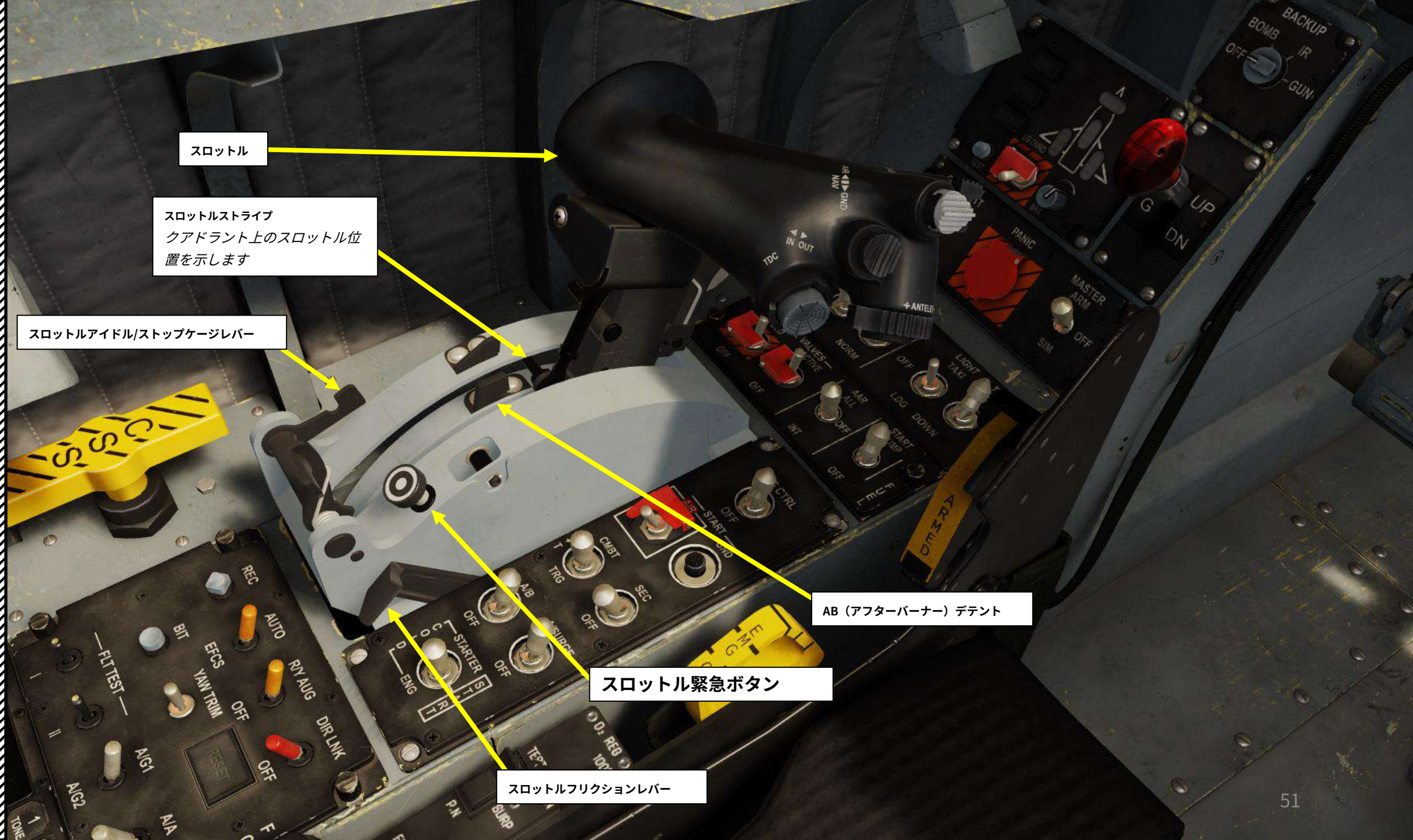
SMS (店舗管理システム) ページクイックアクセス

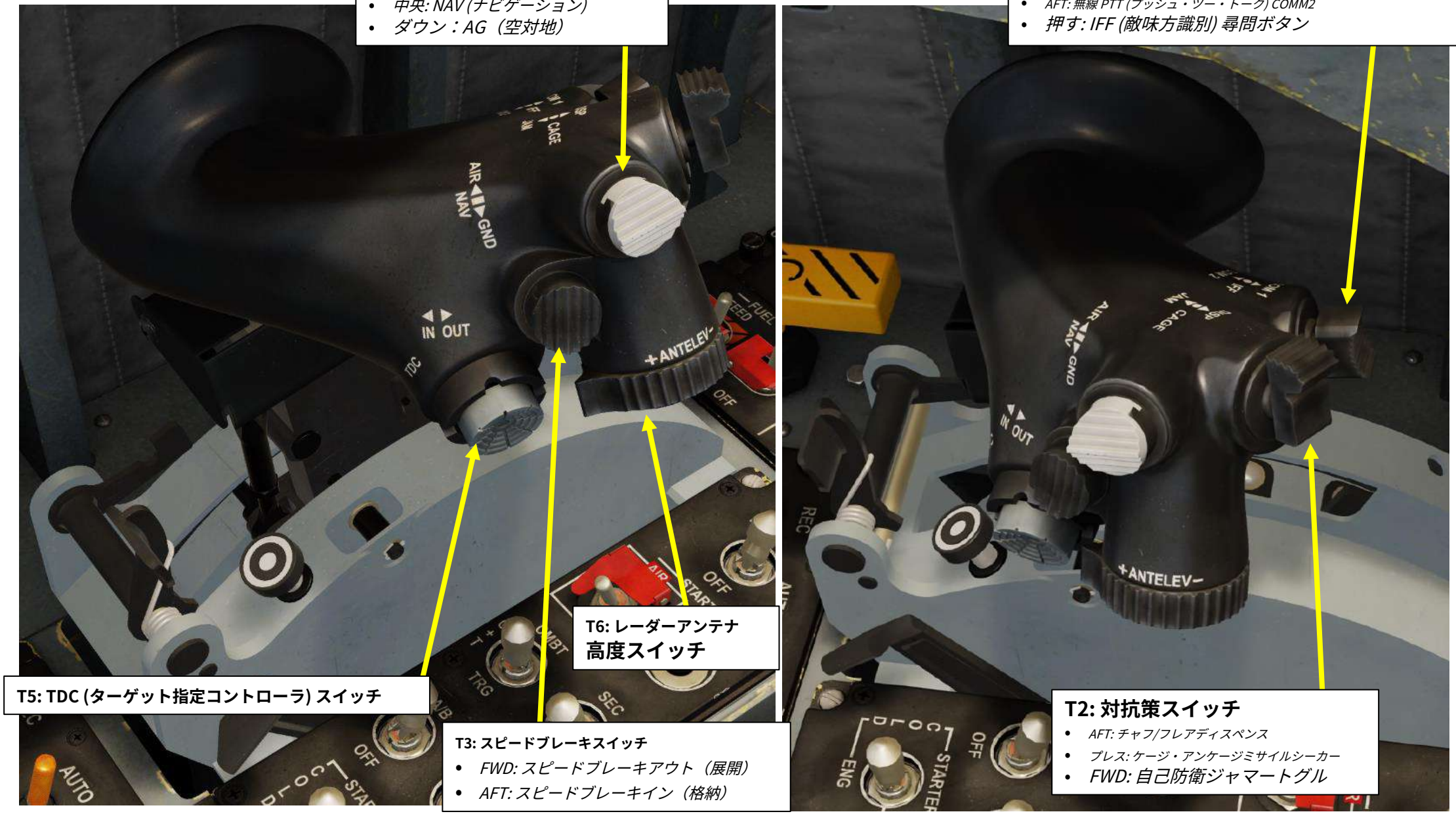
マスター警告
（押すとリセット）
エンジン火災警報
緊急ブレーキハンドル
FCS（フライトコントロール）
システム障害警告
MASTER WARNING
FIRE
FCS
EMG BRK PULL
FP-A 01
CAS MAN
COM1
COM2
HUD CONT
HUD BRT
STBY RET
UFCP BRT
DEPLOY
JETT
TANK 1
TANK 3
TOTAL
FEED

パート3 - コックピットと装備


S/B（スピードブレーキ）
展開されたライト
D/CH（ドラッグシュート）
展開されたライト
TEF（トレーリングエッジ
フラップ）展開ライト
ランディングギアインジケータライト
テストボタン
地上投棄ボタン
ランディングギアオーバーライド
ボタン（カバー付き）
緊急投棄ボタン
ランディングギアインジケーター
ライト明るさノブ
着陸装置のトランジションライト
着陸装置
配備されたライト
ランディングギアレバー
武器マスターアームスイッチ
• アーム
• オフ
• SIM（トレーニングモードのシミュレーション）
S/B
D/CH
TEF
LG OVRD
TEST
BRT
BACKUP
BOMB
IR
OFF
GUN
L
G
UP
DN
GND JETT
ENABLE
PANIC
OFF
ARM
SIM
SMS
LIGHT
TAXI
ON
TEST
OFF
OFF
OFF
ALL
INT
OFF
START
PUMP
DOWN
OFF
CONT


ブレーキテストスイッチ
燃料バルブフィード
カットオフスイッチ
パーキングブレーキスイッチ
• 公園
• 標準
ライトスイッチ
• LAND（着陸）
• オフ
• タクシー
TEF（後縁フラップ）スイッチ
• 上
• 下
アクティブ燃料バルブ
カットオフスイッチ
DC電気モーター
ポンプスイッチを起動
空中給油スイッチ
• すべてのタンク
• オフ
• INT（内部タンクのみ）


スロットル
スロットルストライプ
クアドラント上のスロットル位置を示します
スロットルアイドル/ストップケージレバー
AB（アフターバーナー）デテント
スロットル緊急ボタン
スロットルフリクションレバー



T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

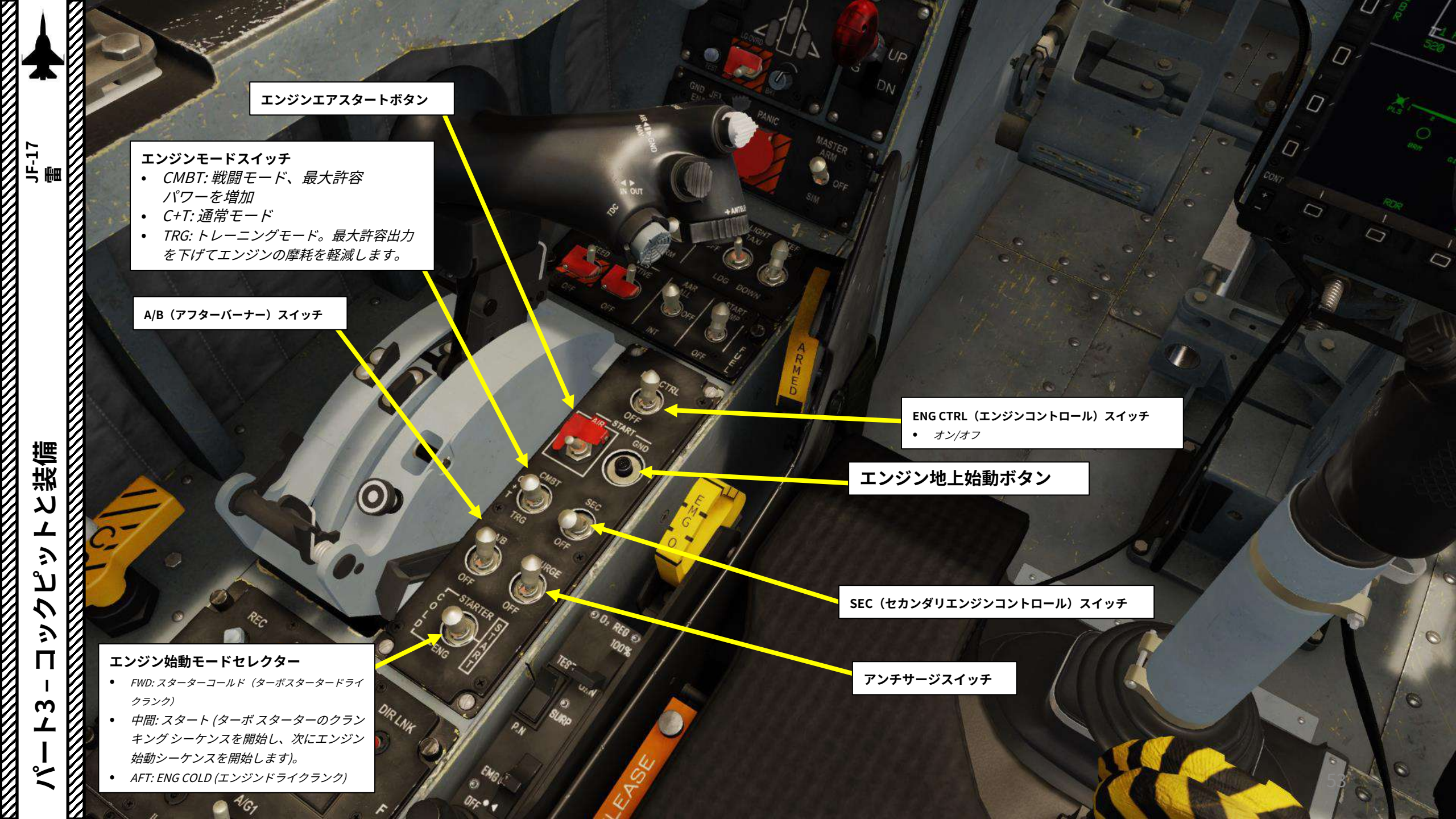
T4スイッチ
- *FWD: 無線 PTT (プッシュ・ツー・トーク) COMM1*
- *AFT: 無線 PTT (プッシュ・ツー・トーク) COMM2*
- *押す: IFF (敵味方識別) 尋問ボタン*

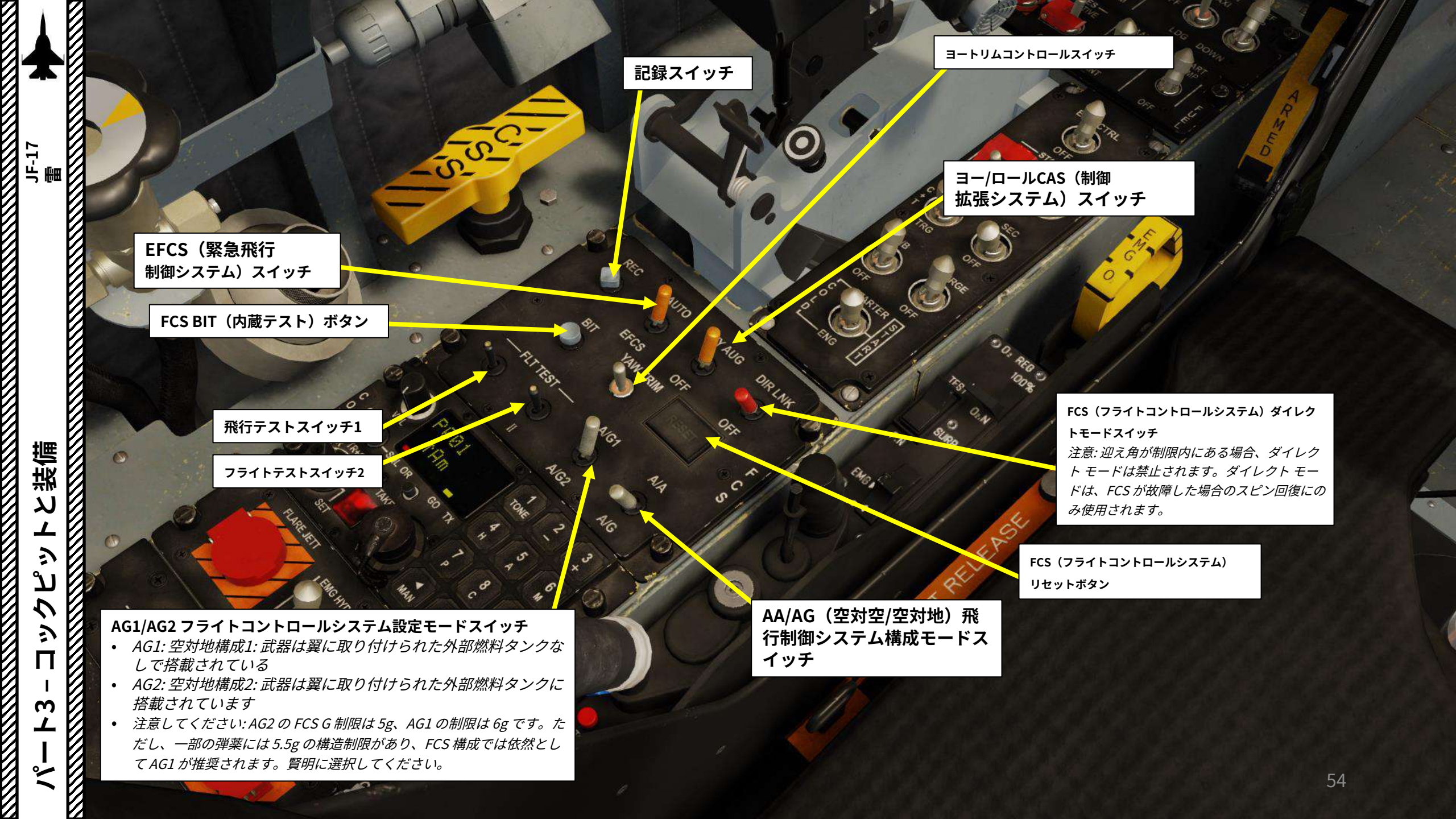
T6: レーダーアンテナ 高度スイッチ

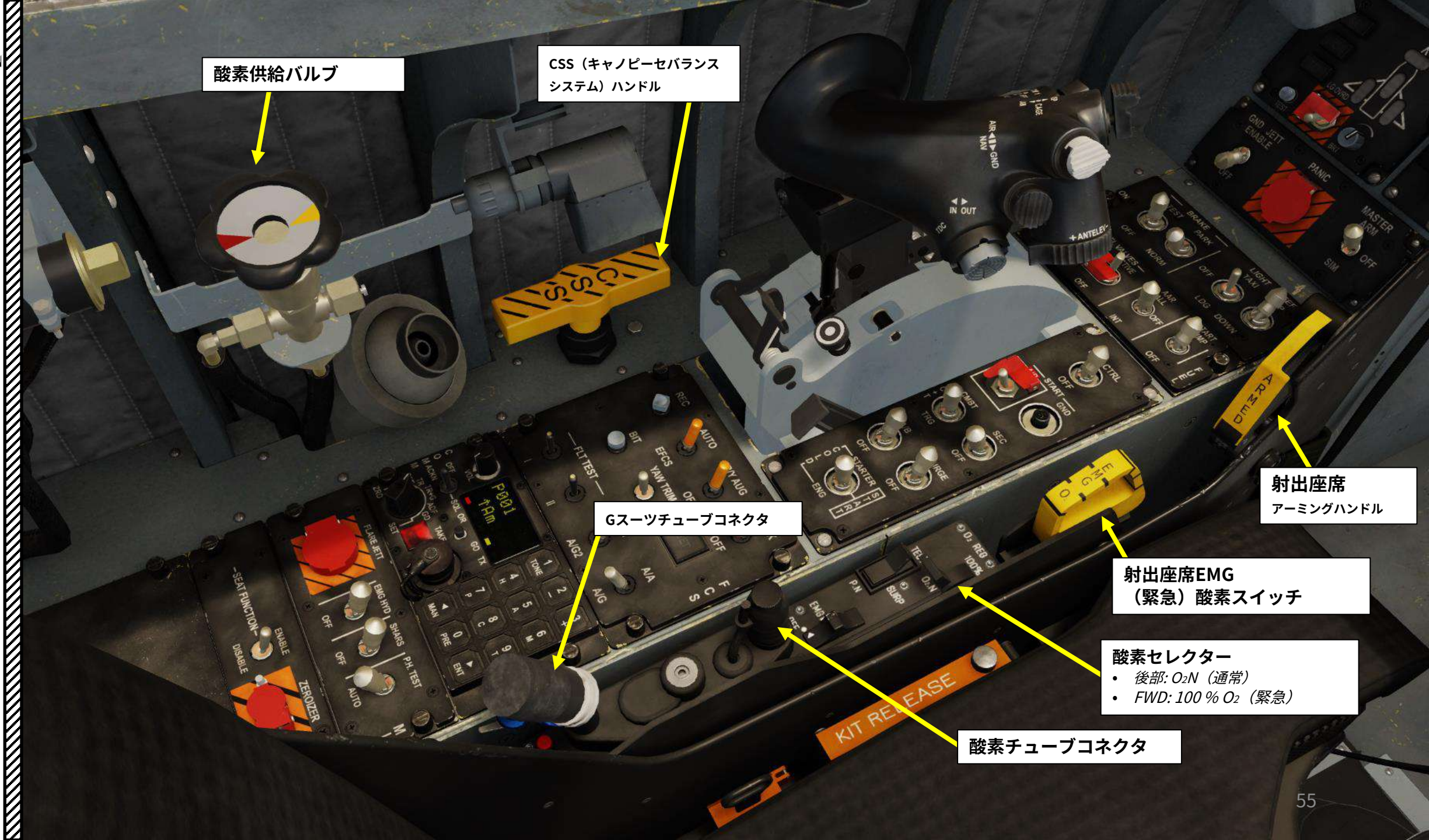
T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

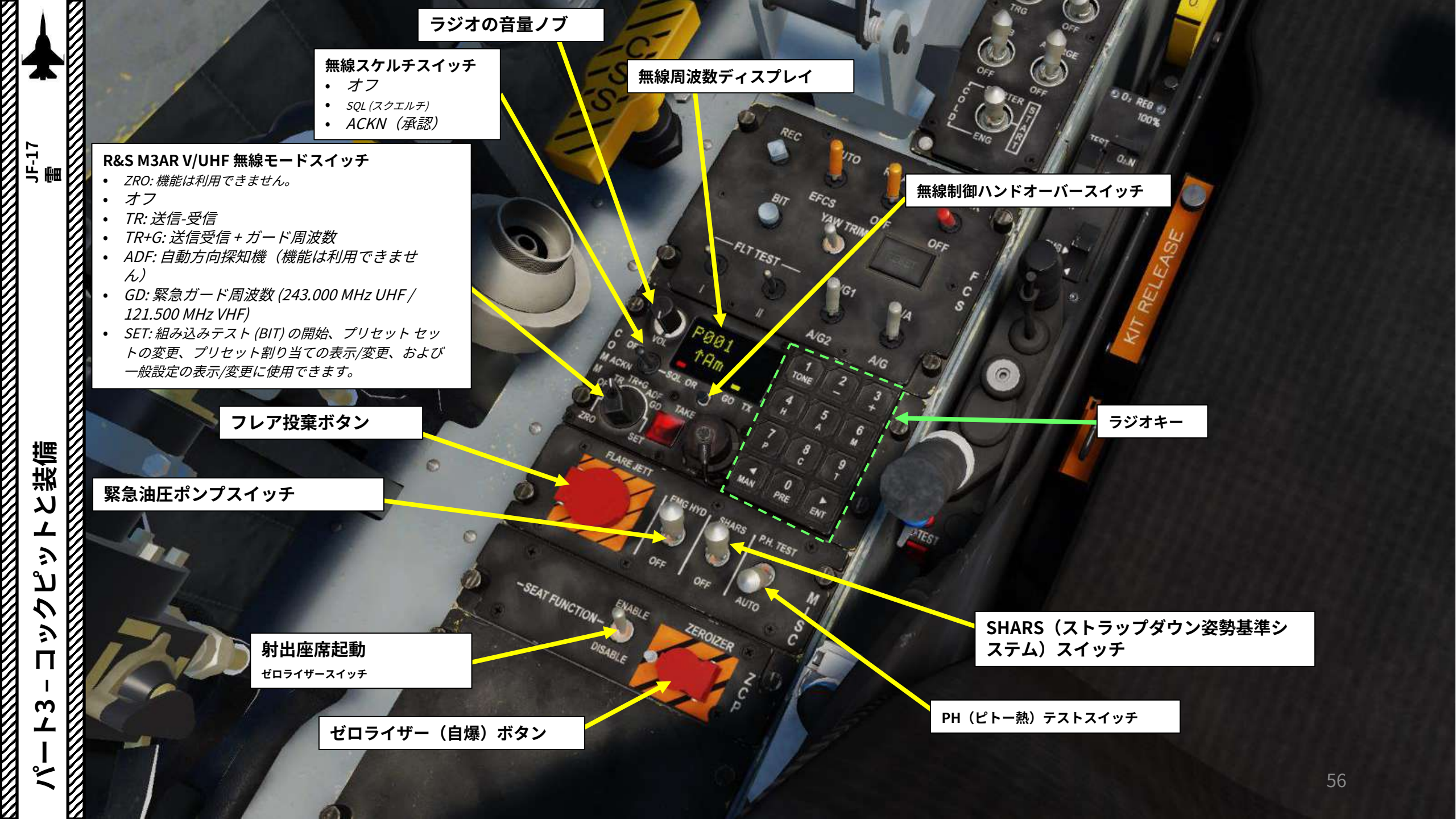
T3: スピードブレーキスイッチ
- *FWD: スピードブレーキアウト（展開）*
- *AFT: スピードブレーキイン（格納）*

T2: 対抗策スイッチ
- *AFT: チャフ/フレアディスペンス*
- *プレス: ケージ・アンケージミサイルシーカー*
- *FWD: 自己防衛ジャマートグル*


エンジンエアスタートボタン
エンジンモードスイッチ
• CMBT: 戦闘モード、最大許容パワーを増加
• C+T: 通常モード
• TRG: トレーニングモード。最大許容出力を下げてエンジンの摩耗を軽減します。
A/B（アフターバーナー）スイッチ
ENG CTRL（エンジンコントロール）スイッチ
• オン/オフ
エンジン地上始動ボタン
SEC（セカンダリエンジンコントロール）スイッチ
アンチサージスイッチ
エンジン始動モードセレクター
• FWD: スターターコールド（ターボスタータードライクランク）
• 中間: スタート (ターボ スターターのクランキング シーケンスを開始し、次にエンジン始動シーケンスを開始します)。
• AFT: ENG COLD (エンジンドライクランク)

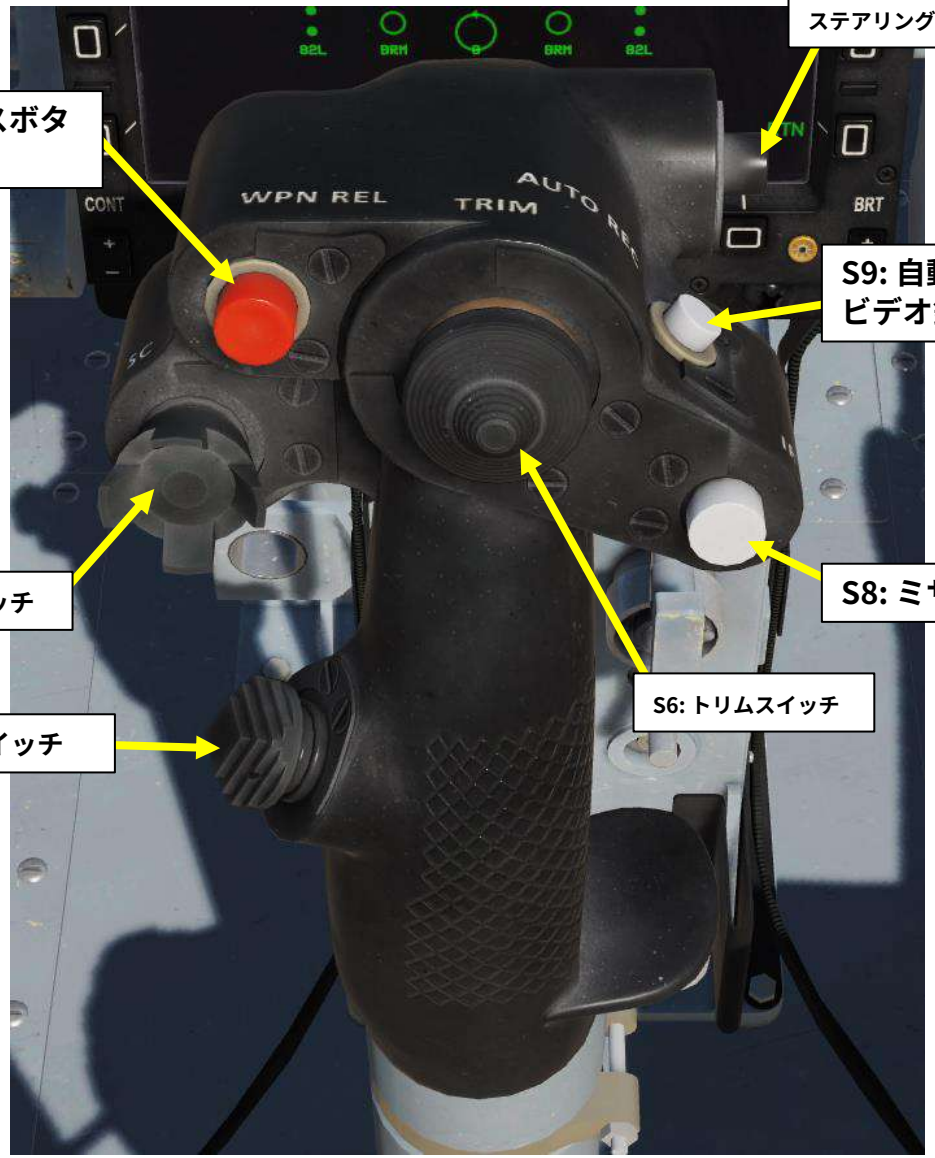

記録スイッチ
ヨートリムコントロールスイッチ
ヨー/ロールCAS（制御拡張システム）スイッチ
EFCS（緊急飛行制御システム）スイッチ
FCS BIT（内蔵テスト）ボタン
飛行テストスイッチ1
フライトテストスイッチ2
FCS（フライトコントロールシステム）ダイレクトモードスイッチ
注意: 迎え角が制限内にある場合、ダイレクト モードは禁止されます。ダイレクト モードは、FCS が故障した場合のスピン回復にのみ使用されます。
FCS（フライトコントロールシステム）リセットボタン
AA/AG（空対空/空対地）飛行制御システム構成モードスイッチ
AG1/AG2 フライトコントロールシステム設定モードスイッチ
AG1: 空対地構成1: 武器は翼に取り付けられた外部燃料タンクなしで搭載されている
AG2: 空対地構成2: 武器は翼に取り付けられた外部燃料タンクに搭載されています
注意してください: AG2 の FCS G 制限は 5g、AG1 の制限は 6g です。ただし、一部の弾薬には 5.5g の構造制限があり、FCS 構成では依然として AG1 が推奨されます。賢明に選択してください。


酸素供給バルブ
CSS（キャノピーセバランス
システム）ハンドル
Gスーツチューブコネクタ
射出座席
アーミングハンドル
射出座席EMG
（緊急）酸素スイッチ
酸素セレクター
• 後部: O₂N（通常）
• FWD: 100 % O₂（緊急）
酸素チューブコネクタ


ラジオの音量ノブ
無線スケルチスイッチ
• オフ
• SQL (スクエルチ)
• ACKN（承認）
無線周波数ディスプレイ
R&S M3AR V/UHF 無線モードスイッチ
• ZRO: 機能は利用できません。
• オフ
• TR: 送信-受信
• TR+G: 送信受信 + ガード周波数
• ADF: 自動方向探知機（機能は利用できません）
• GD: 緊急ガード周波数 (243.000 MHz UHF / 121.500 MHz VHF)
• SET: 組み込みテスト (BIT) の開始、プリセット セットの変更、プリセット割り当ての表示/変更、および一般設定の表示/変更に使用できます。
無線制御ハンドオーバースイッチ
フレア投棄ボタン
ラジオキー
緊急油圧ポンプスイッチ
SHARS（ストラップダウン姿勢基準システム）スイッチ
射出座席起動
ゼロライザースイッチ
PH（ピトー熱）テストスイッチ
ゼロライザー（自爆）ボタン

ANTELEV
FUEL VALVES
ACTIVE
FEED
OFF
NORM

射出座席発射ハンドル



S3: 武器発射/リリースボタン

S5: ミサイルステップボタン/NWS(ノーズホイールステアリング)コントロールボタン

S9: 自動HUD
ビデオ録画ボタン

S4: ガントリガー

S2: SC（センサー制御）スイッチ

S8: ミサイルタイプ選択ボタン

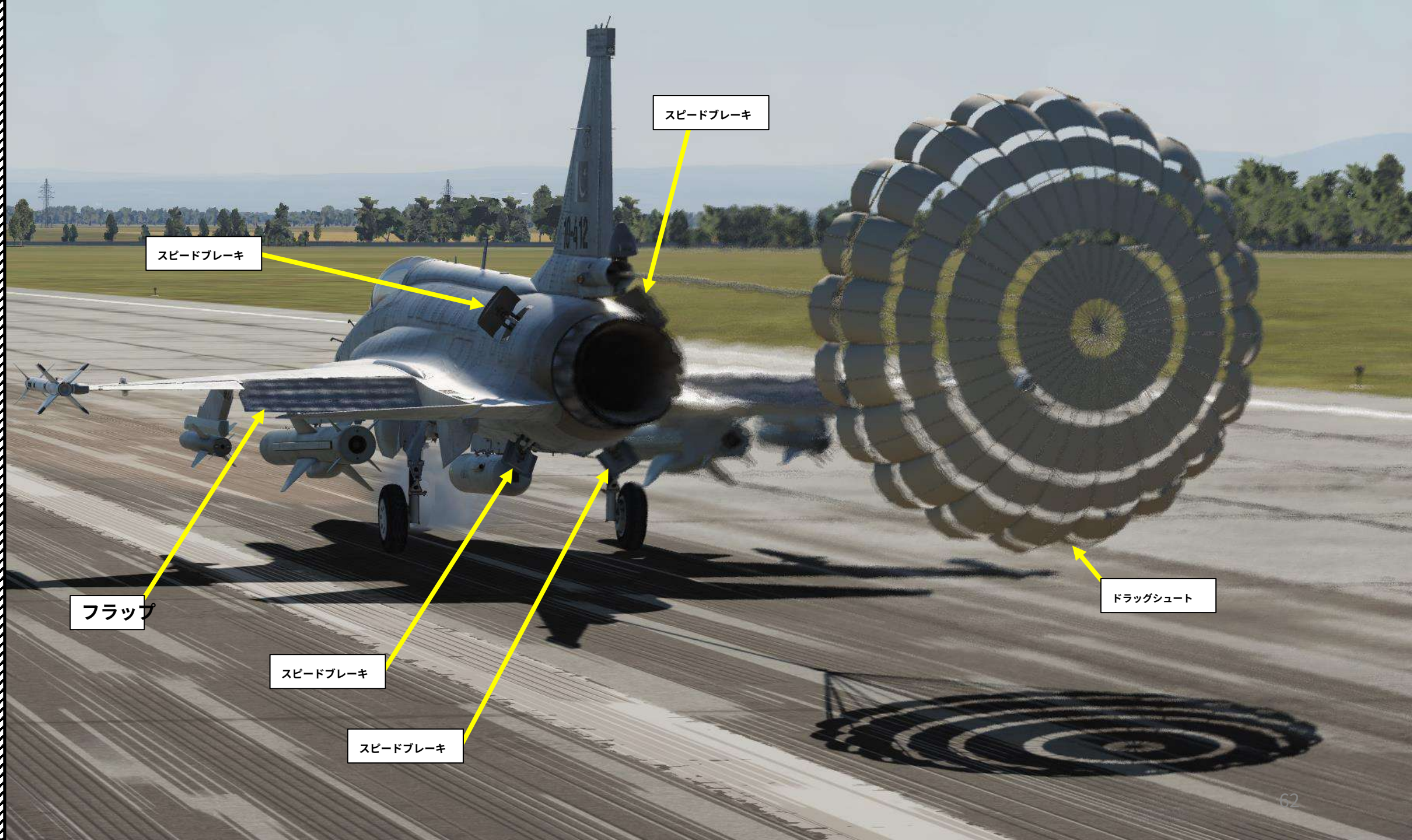
S6: トリムスイッチ

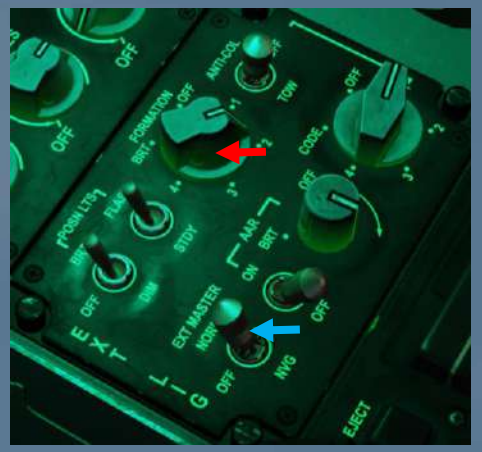
S1: SS（センサー選択）スイッチ

S7: オートパイロット解除スイッチ

HUD（ヘッドアップディスプレイ）レコーダー

パート3 - コックピットと装備


スピードブレーキ
スピードブレーキ
フラップ
スピードブレーキ
スピードブレーキ
ドラッグシュート



フォーメーションライト

タクシーライト

着陸灯

フォーメーションライト

パート3 - コックピットと装備

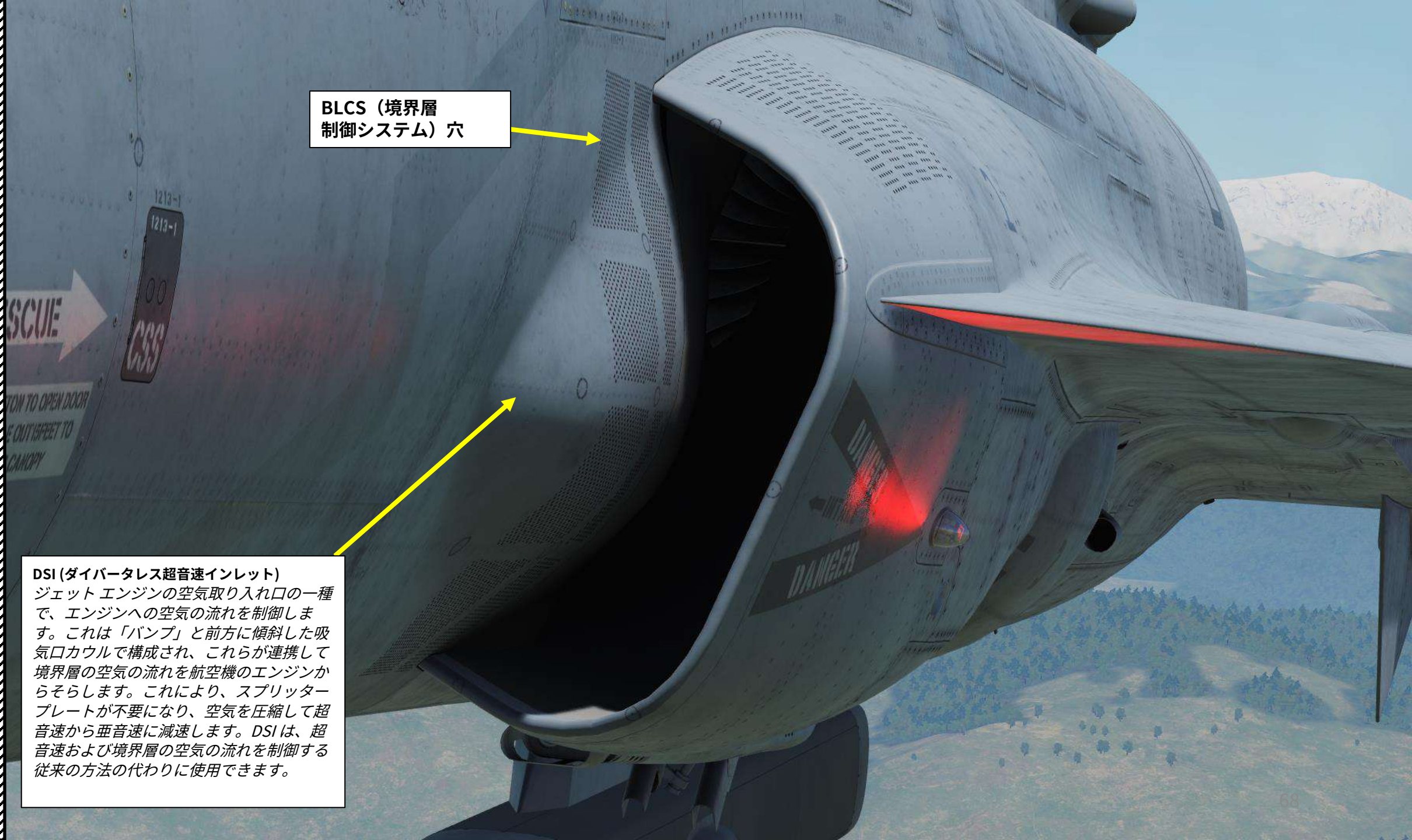
フォーメーションライト
フォーメーションライト
FORMATION
EXT MASTER
NORM
NVG
EJECT

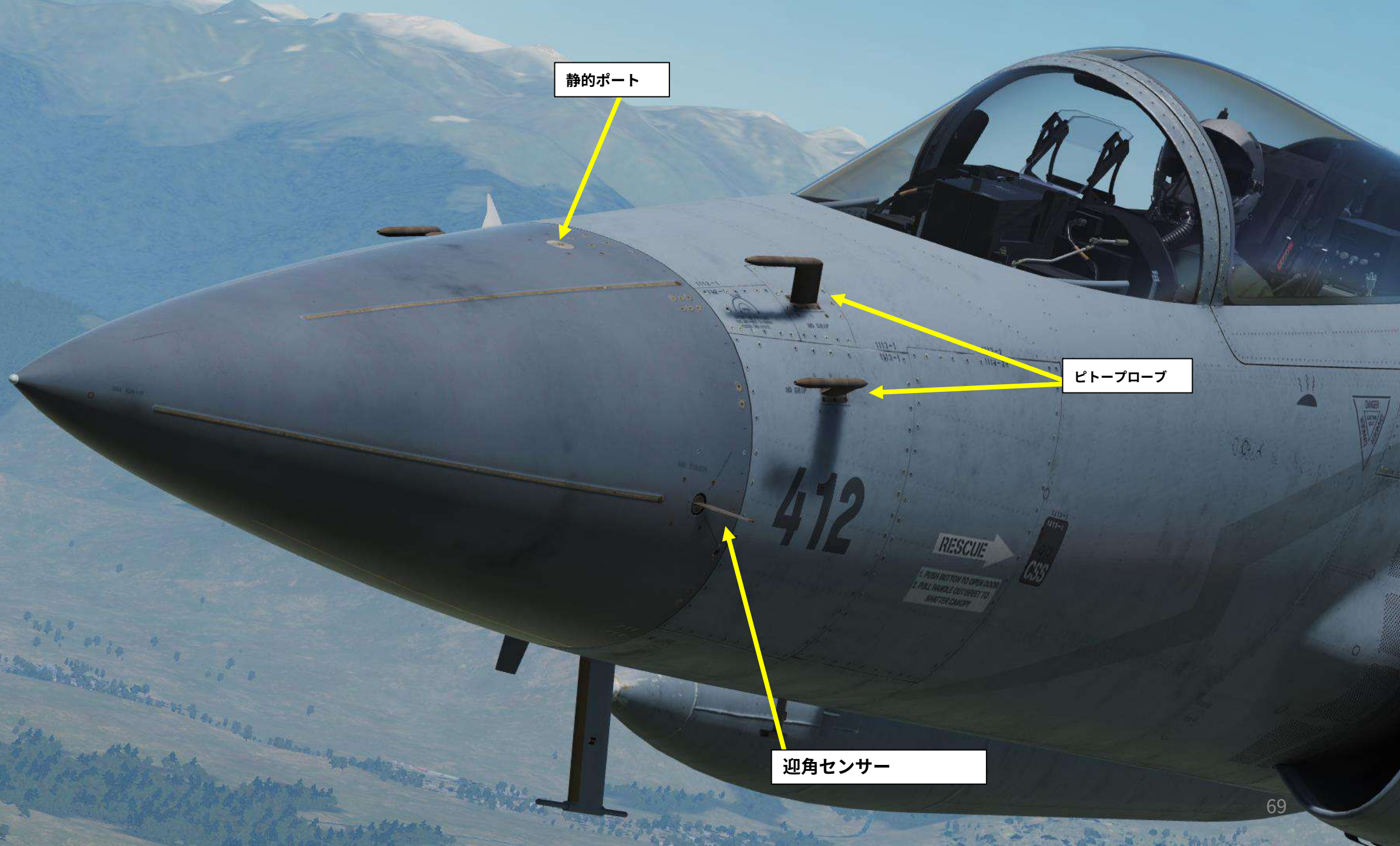
ナビゲーション/ポジションライト

ナビゲーション/ポジションライト

OFF
ANTI
TOW
FORMATION
BRT
CODE
POSN LTS
FLAP
STDY
BRT
DIM
AAR
BRT
EXT MASTER
NORM
NVG
EXT

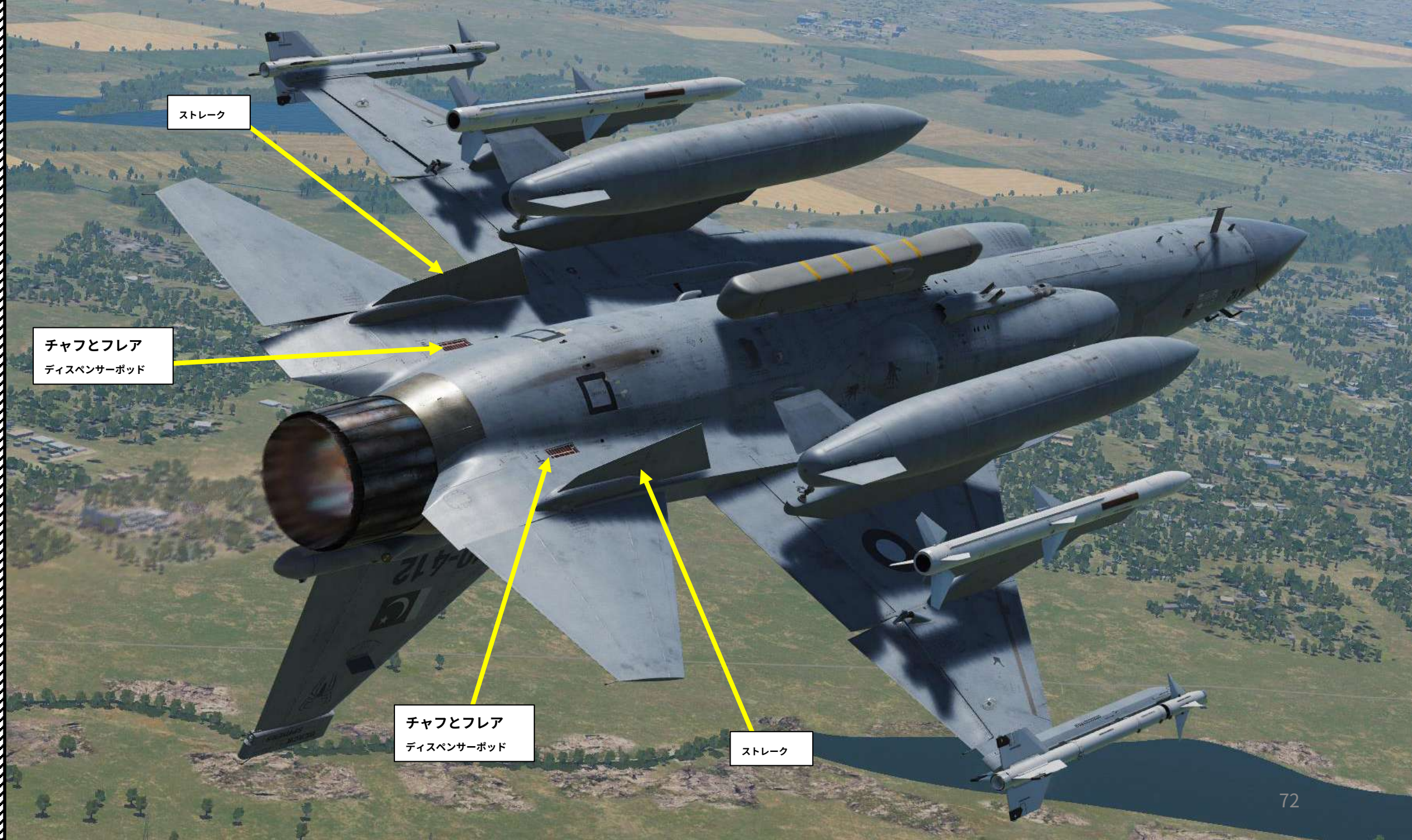
空中給油灯


BLCS（境界層
制御システム）穴
DSI (ダイバータレス超音速インレット)
ジェット エンジンの空気取り入れ口の一種で、エンジンへの空気の流れを制御します。これは「バンプ」と前方に傾斜した吸気口カウルで構成され、これらが連携して境界層の空気の流れを航空機のエンジンからそらします。これにより、スプリッタープレートが不要になり、空気を圧縮して超音速から亜音速に減速します。DSI は、超音速および境界層の空気の流れを制御する従来の方法の代わりに使用できます。


静的ポート
ピトープローブ
迎角センサー
412
RESCUE

COM1 上部 VHF 無線アンテナ
GPSおよびナビゲーションアンテナ
IFF (敵味方識別) アンテナ
COM1 低VHF
ラジオアンテナ

パート3 - コックピットと装備


ストレーク
チャフとフレア
ディスペンサーポッド
チャフとフレア
ディスペンサーポッド
ストレーク

暗視ゴーグル（NVG）のコントロール：

- *RShift+H: オン/オフ*
- *RSHIFT+RALT+H: ナイトビジョンゴーグルを下ろす*
- *RSHIFT+RCTRL+H: ナイトビジョンゴーグルを上げる*

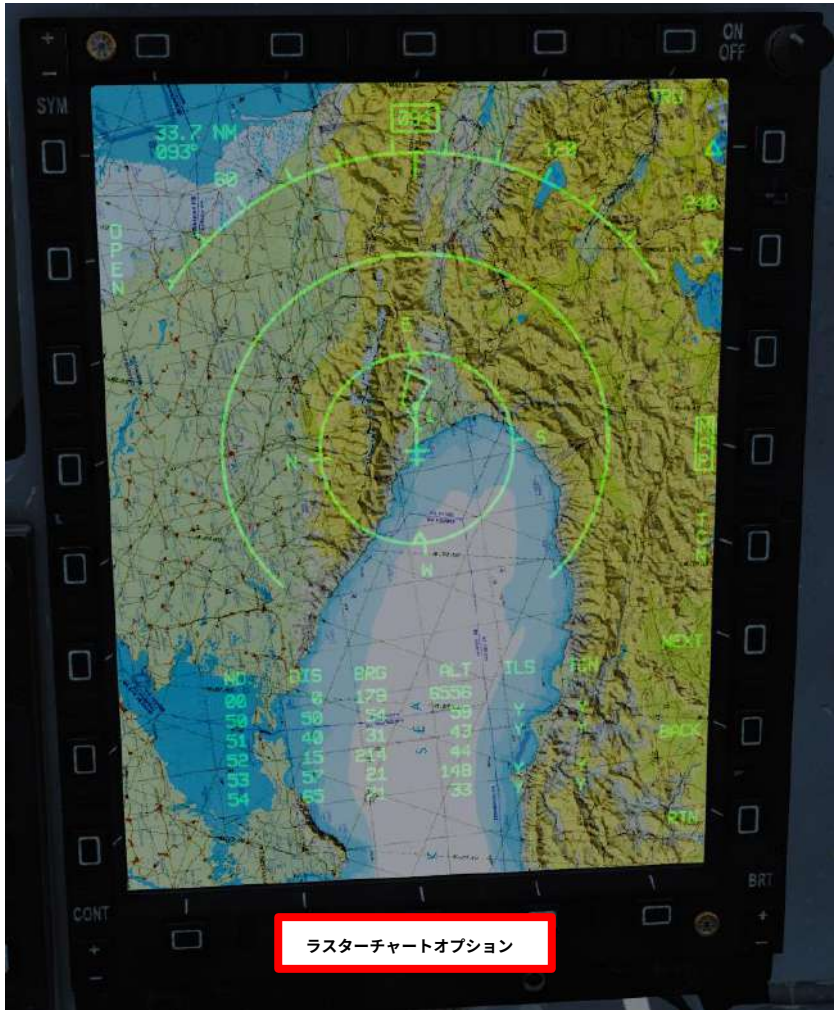
FP-A 01
CAS MAN
001 001

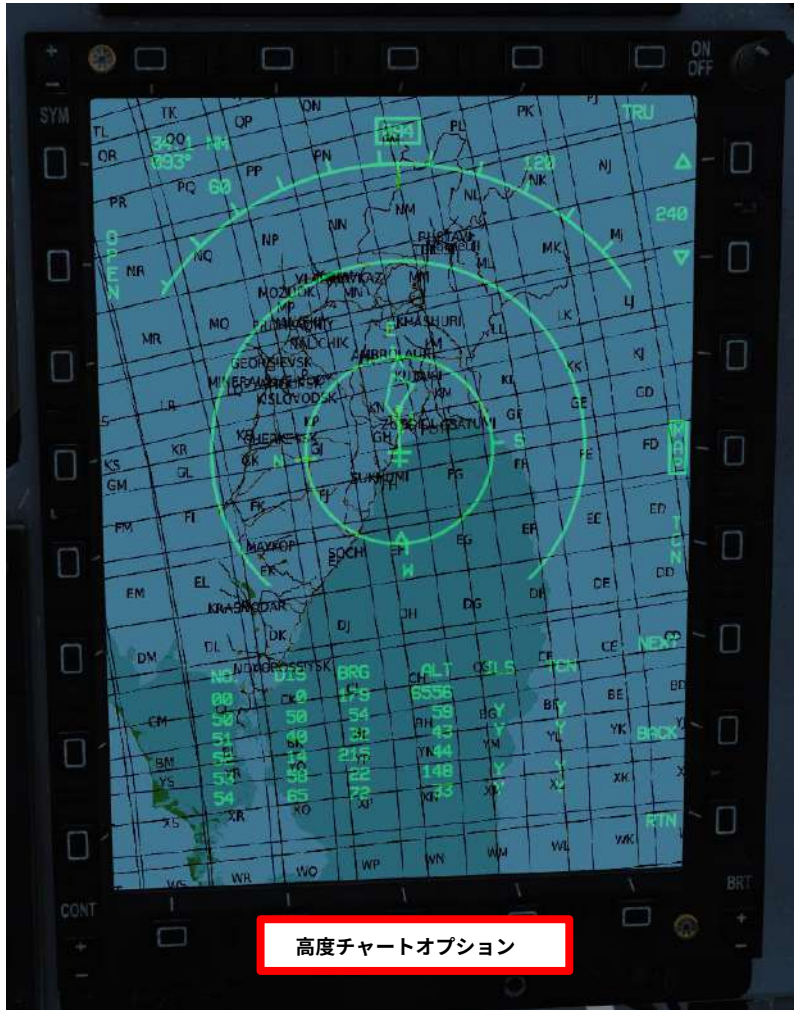
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

デジタルマップオプション

実際の航空機では、デジタル マップ データベースはオペレーターごとに異なります。[特別] オプション タブでは、航空機のさまざまなオプションを選択できます。

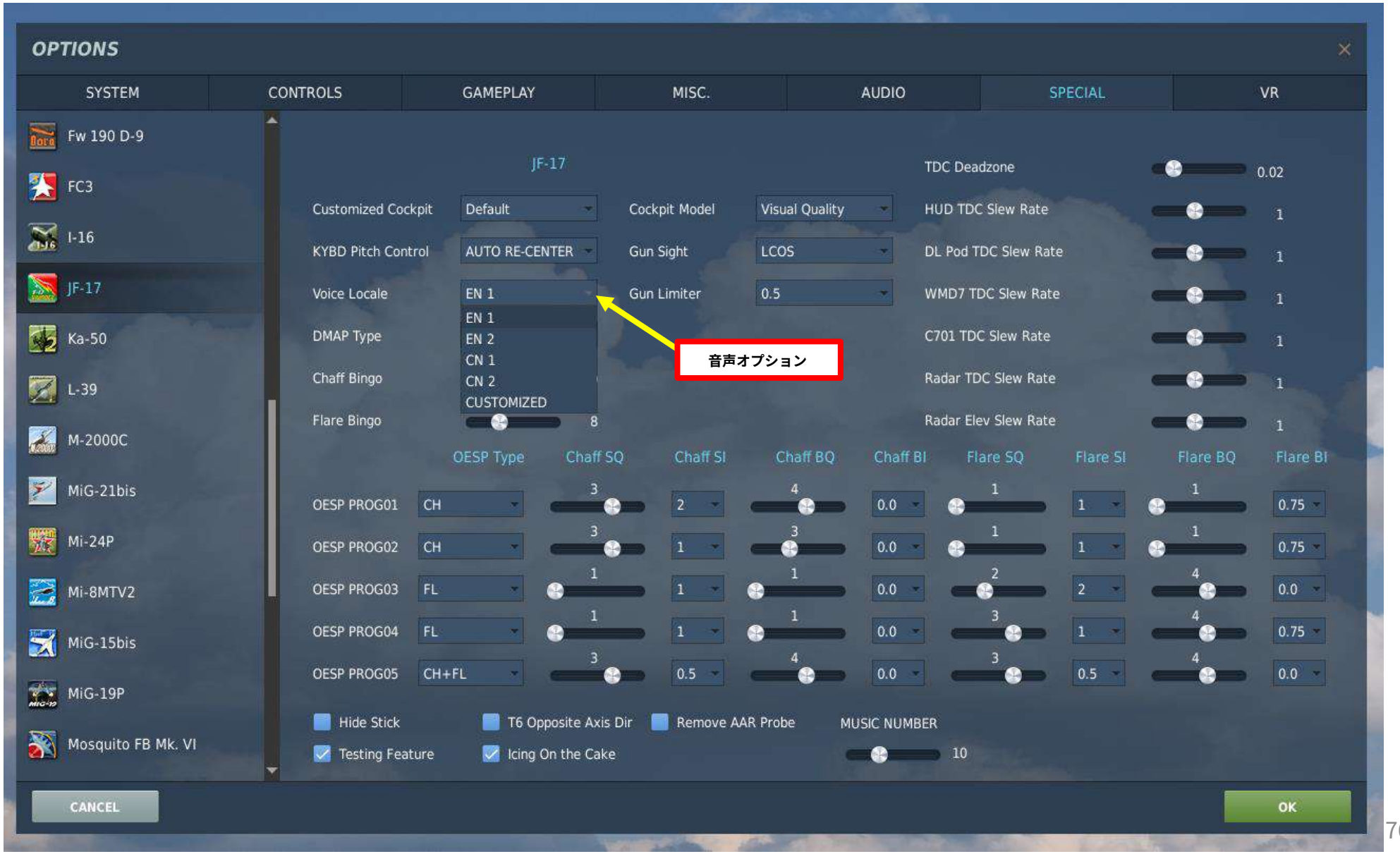
たとえば、ラスター チャートを使用するか、高度チャートを使用するかを選択できます。ラスター チャートは、A-10C Warthog や F/A-18C Hornet で一般的に使用されているものです。高度チャートは、Ka-50 Black Shark のチャートに似ています。





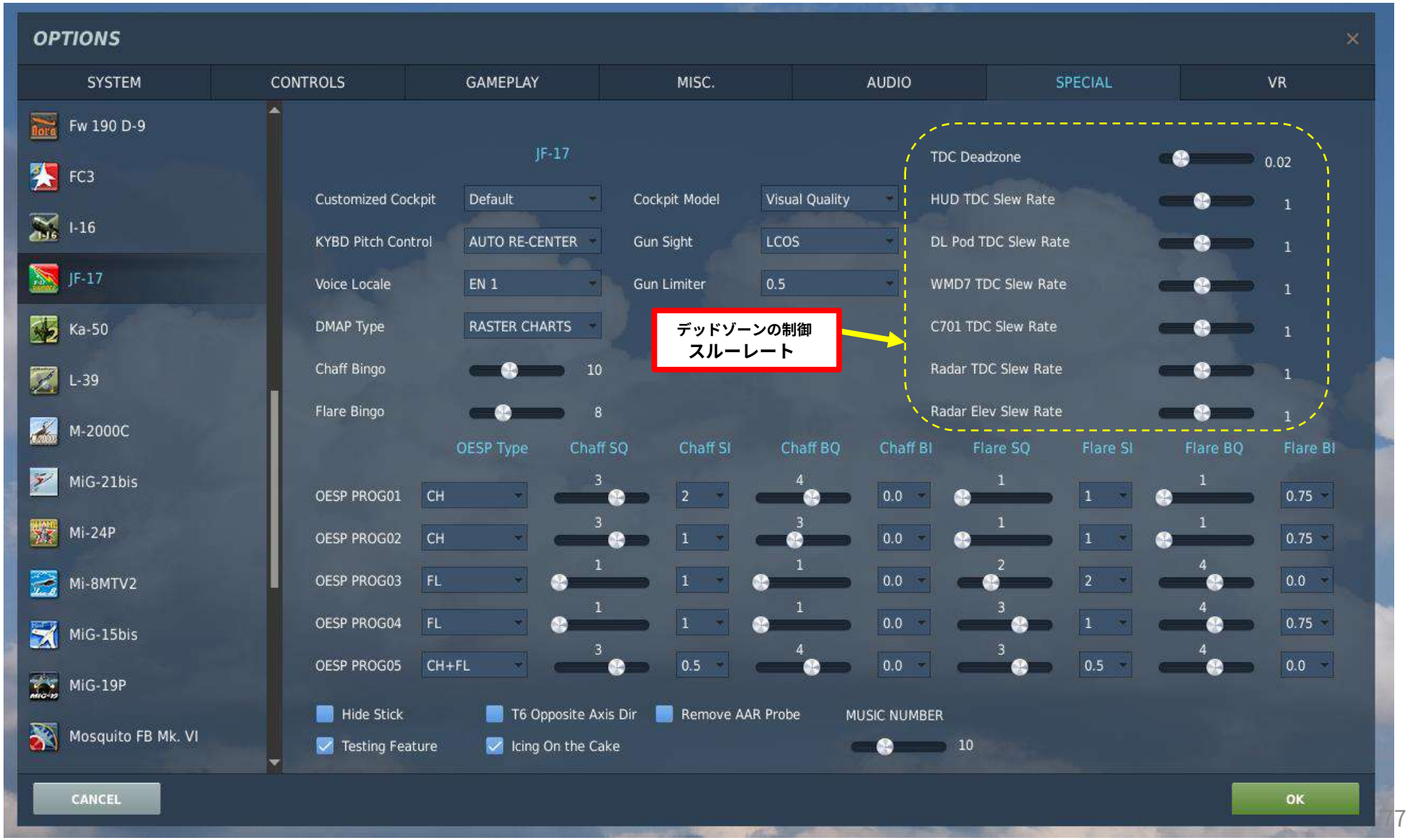
音声警告システム

各種警告に対してカスタム音声セットを選択できます。



スルーレートの制御

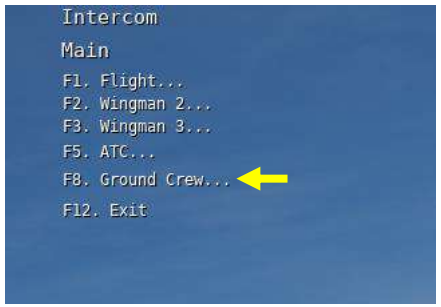
さまざまな制御に対してスルーレートとデッドゾーンを設定できます。

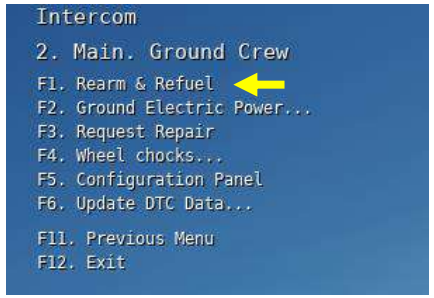


パート5 – 起動手順

航空機のセットアップ

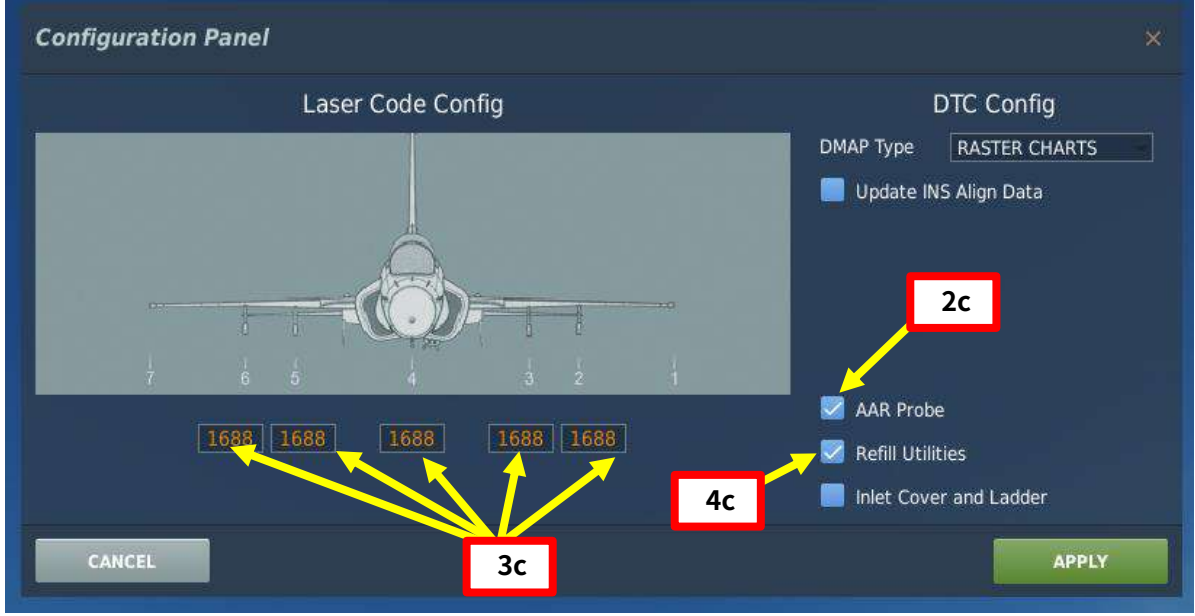
1. 地上要員に連絡し、「\」を押して希望の装備を選択し、次に F8 (地上要員)、F1 (再武装と燃料補給) を押します。

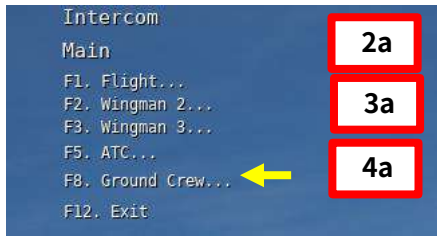


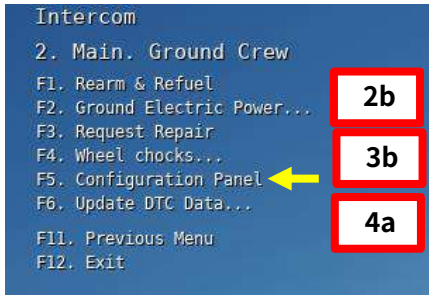


航空機のセットアップ

2. 空中給油プローブを取り付け/取り外したい場合は、「\」を押して地上クルーに連絡し、次に F8 (地上クルー)、F5 (構成パネル) を押します。構成パネルから、「AAR プローブ」を選択または選択解除します。
3. レーザー誘導兵器を使用する場合は、必要に応じてレーザー コードを更新します。« \ » と F5 (構成パネル) を押して地上要員に連絡します。構成パネルから、必要に応じてレーザー コードを変更します。
4. ユーティリティを補充します (ドラッグシュート、酸素ボトルなど)。« \ » を押して地上クルーに連絡し、次に F8 (地上クルー)、F5 (構成パネル) を押します。構成パネルから « ユーティリティを補充» を選択します。



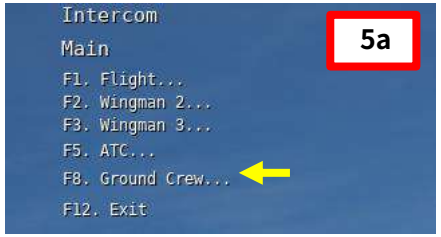


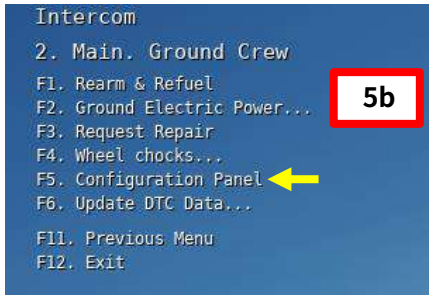


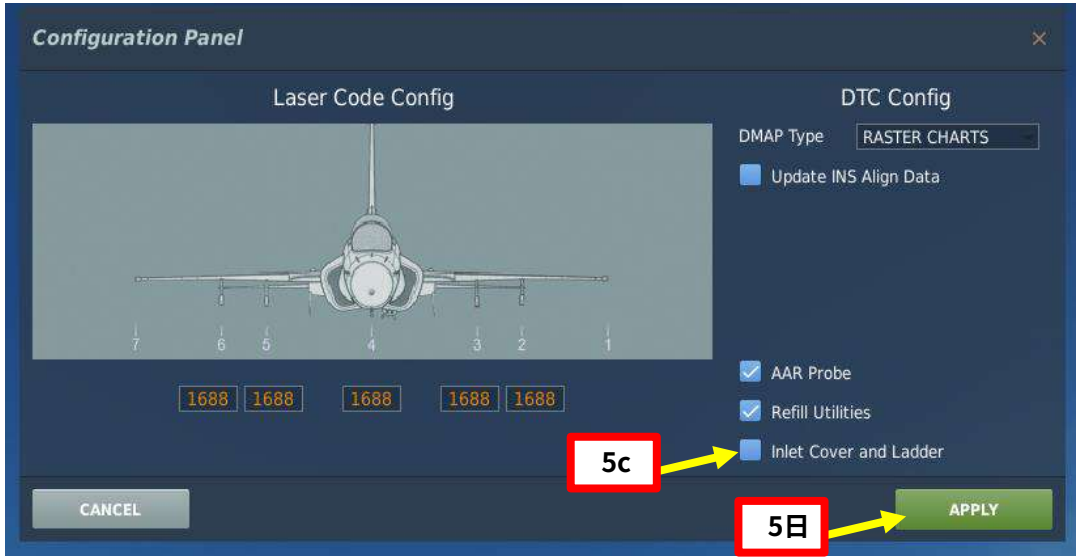
注記: 地上係員に取り付けまたは取り外しを依頼することができます。**空中給油プローブ**しかし、エンジン**それを実行する前にシャットダウンする必要があります。**

航空機のセットアップ

5. エンジン吸気口カバーとラダーを取り外します。« \ » を押して地上クルーに連絡し、次に F8 (地上クルー)、F5 (構成パネル) を押します。構成パネルで « 吸気口カバーとラダー » の選択を解除し、[適用] をクリックします。





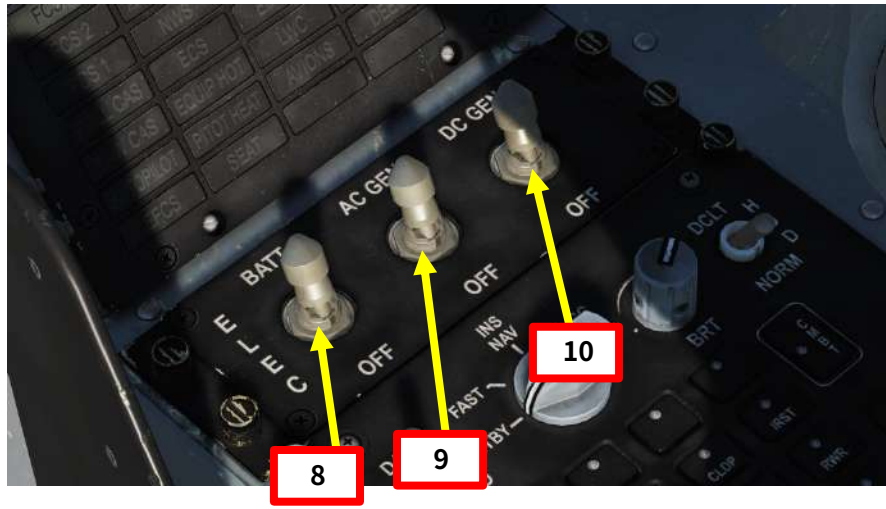


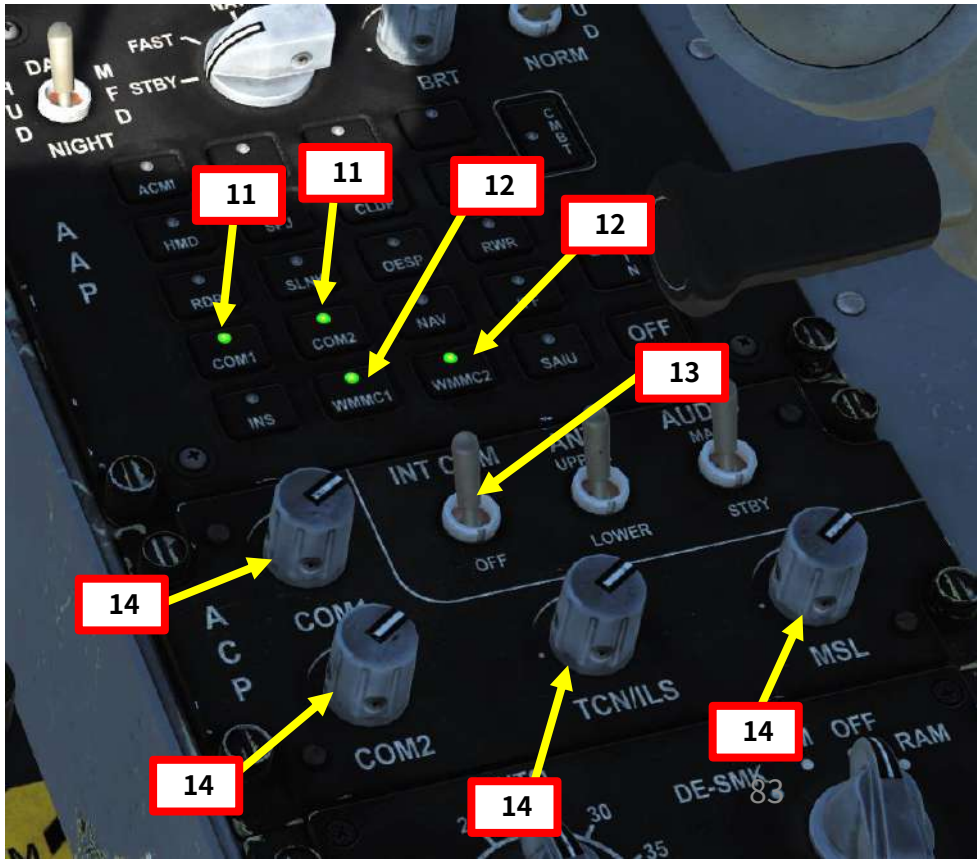
航空機のセットアップ

6. 夜間の操作の場合は、懐中電灯をクリックして使用します。
7. これで、航空機の起動シーケンスを開始する準備が整いました。

起動前

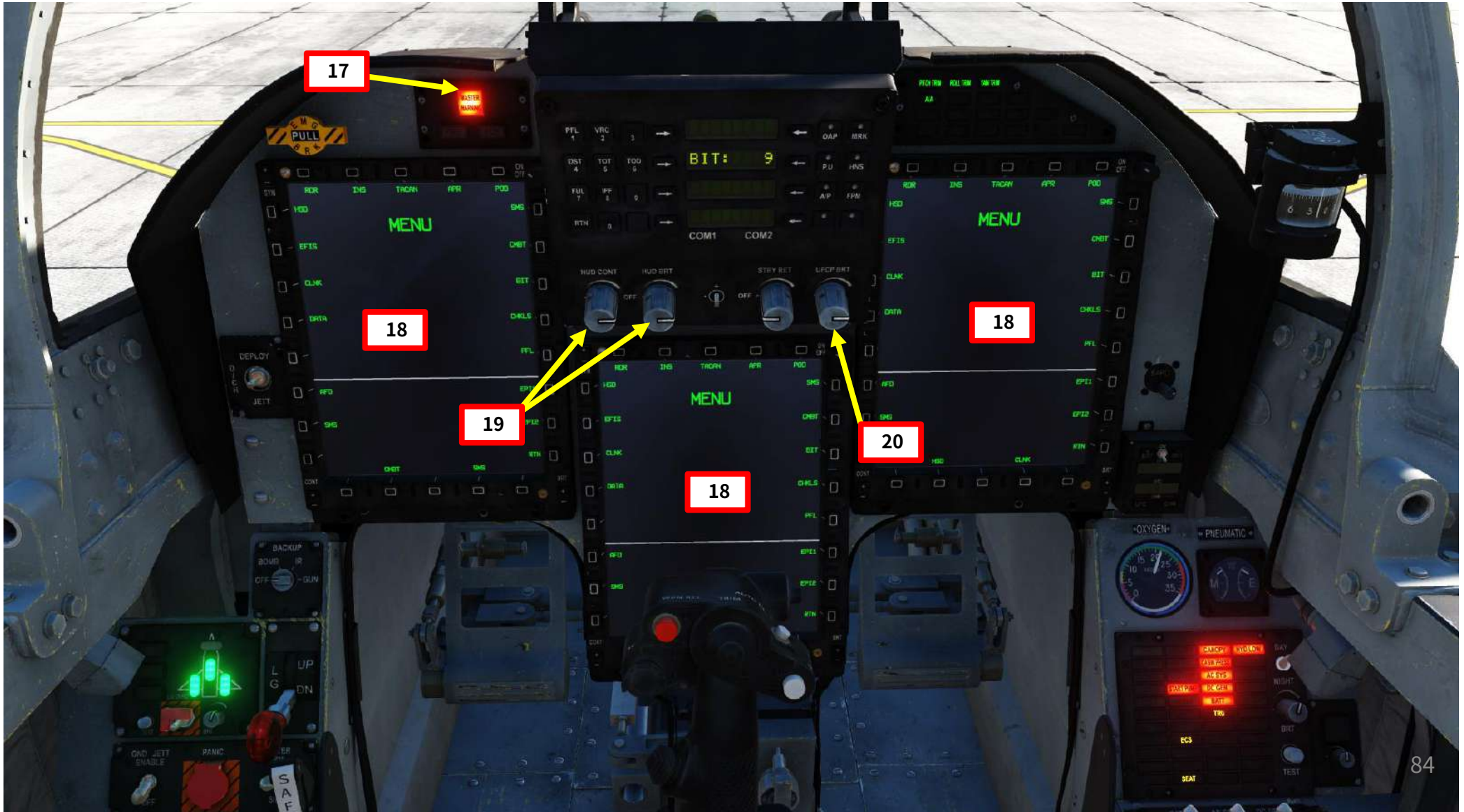
8. バッテリースイッチをON（FWD）に設定する
9. ACジェネレータスイッチをON（FWD）に設定します。
10. DCジェネレータスイッチをON（FWD）に設定します。
11. AAP（アビオニクス アクティベーション パネル）で、COM1 および COM2 電源スイッチをオンに設定します。
12. WMMC1 (武器ミッション管理コンピュータ) と WMMC2 スイッチをオンにして、MFCD、HUD、UFCP に電力を供給します。
13. ACP（オーディオコントロールパネル）で、INT COM（インターコム）スイッチをON（FWD）に設定します。
14. COM1、COM2、TCN/ILS、MSL（ミサイル）のボリュームノブを必要に応じて設定します（右 = ボリュームアップ）。
15. 警告パネルの明るさノブの設定 – BRT
16. 酸素インジケーターの明るさノブの設定 – BRT





起動前

17. MASTER CAUTIONボタンを押して、「警告」音声キューを抑制します。
18. MFCD (多目的カラーディスプレイ) は、デフォルトですでに電源がオンになっているはずです。
19. HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) の電源を入れます - HUD CONT ノブを右に回し、HUD BRT ノブを右に回します。
20. UFCP (アップフロント コントロール パネル) の電源を入れます - UFCP BRT ノブを右に回します。



起動前

21. MMS (マスター モード スイッチ) を MIDDLE の位置に設定して、NAV マスター モードに入ります (コントロール バインディングはデフォルトで「1」にマッピングされています)。
22. NAV マスター モードでは、左の MFCD (多機能カラー ディスプレイ) に EFIS (電子飛行計器) ページが表示され、中央の MFCD にレーダー ページが表示され、右の MFCD に HSD (水平状況表示) ページが表示されます。MFCD 電源ノブがオンになっていることを確認します。

23. V/UHF 無線モード セレクターを T/R (送信-受信) に設定し、無線音量ノブを上げます。

T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

エンジン始動

24.エンジン始動を試みる前に、パーキングブレーキスイッチがPARK（FWD）に設定されていることを確認してください。

25. 燃料ポンプスイッチの設定 - START PUMP (FWD)

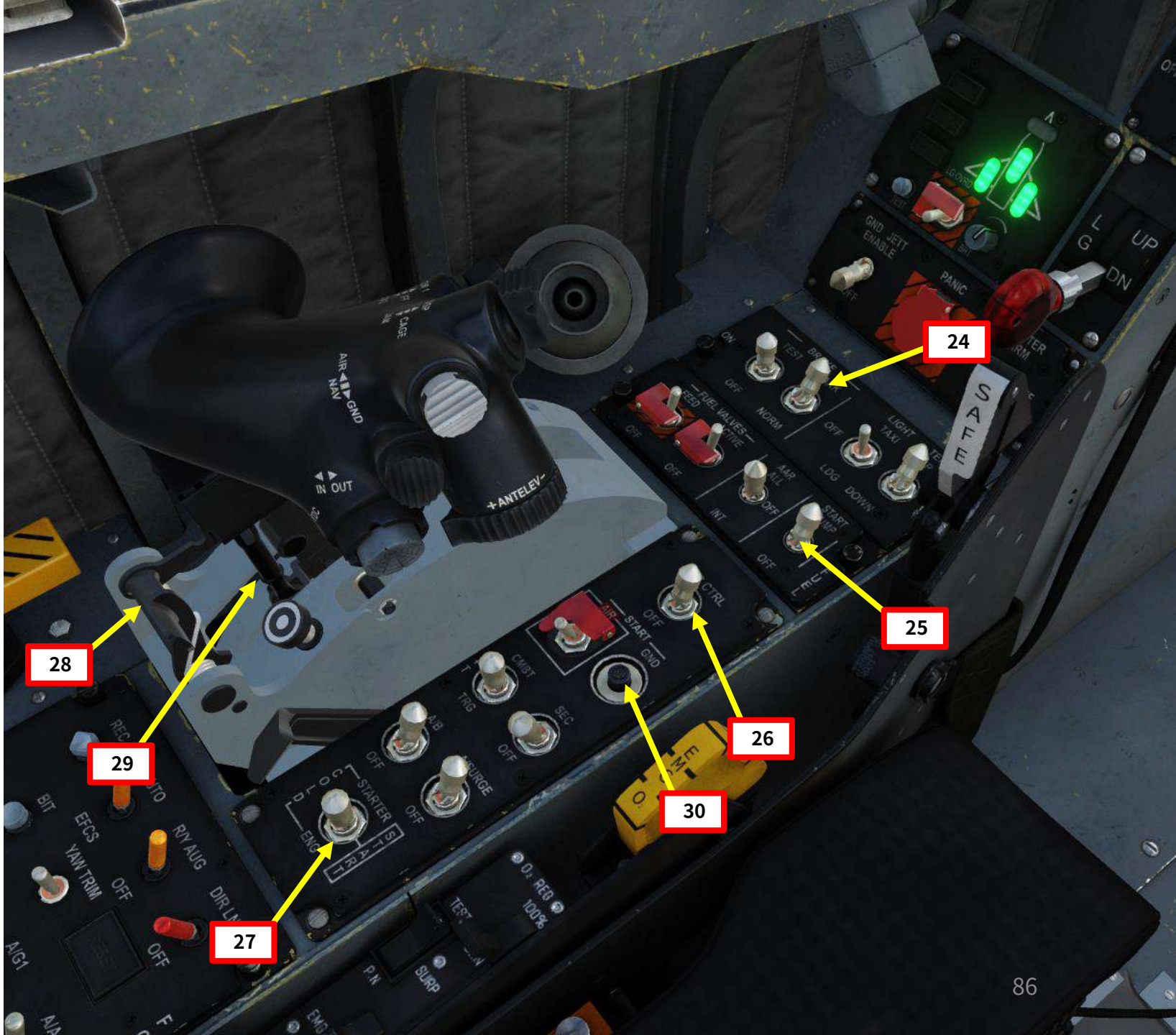
26. ENG CTRL（エンジンコントロール）スイッチをON（FWD）に設定します。

27.エンジン始動モードセレクターを「START（MIDDLE）」に設定します。

28. スロットルアイドル/ストップケージレバーをクリックして、レバーをSTOP位置から解除します。

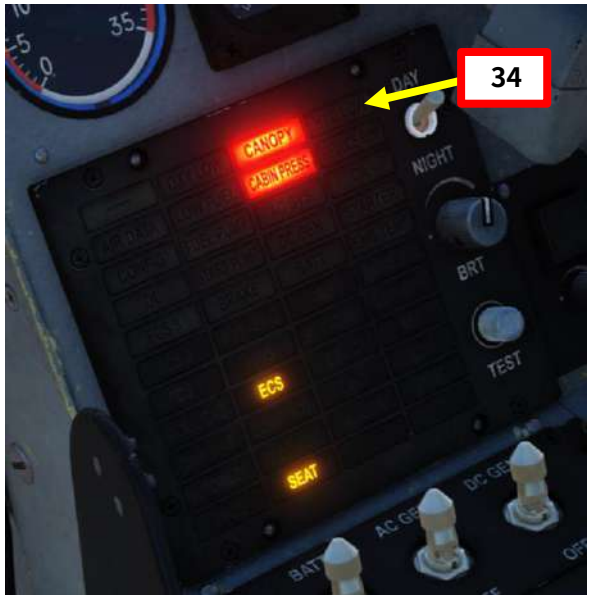
29. アイドル/ストップ ケージング レバーを放すと、スロットルは STOP 位置から IDLE 位置に移動します。スロットルをさらに前方に動かさないでください。そうしないと、スロットルが IDLE 範囲から外れ、エンジンが始動できなくなります。

30. GROUND START ボタンを約 4 秒間押し続けます。これにより、ターボ スターターのクランキング シーケンスが開始され、その後にエンジン始動シーケンスが続きます。エンジン始動シーケンスが作動すると、START ステータス ライトが点灯します。



エンジン始動

31. EPI1 (エンジン性能インジケーター) ページ (左下の MFCD) で、エンジン N2 (高圧タービン速度、% RPM) を監視し、増加していることを確認します。N2 が 60 % RPM 未満である限り、HYD LOW、AC SYS、DC GEN、および TRU の警告は点灯したままになります。
32. エンジンの点火は、約 10 % N2 で発生します。燃料バルブが開き、点火装置が作動します。T4 (タービン入口温度) が上昇し始めます。
33. 始動シーケンスが完了し、エンジンがアイドル状態に達すると、エンジンパラメータは 70 % N2 および T4 < 500 °C に安定します。
34. N2が約60%になると、エンジン駆動油圧ポンプが自動的に作動し、「HYD LOW」警告灯が消灯します。
35. ECS (環境制御システム) スイッチを NORM に設定します。ECS の空気の流れは航空電子機器の冷却に必要です。妥当な時間内に冷却されないと過熱の問題が発生し、MFCD が予期せず故障します。ECS がオンの場合、ECS および CABIN PRESS 警告灯は消灯します。



スタートアップ後

36. SHARS（ストラップダウン姿勢基準システム）スイッチをON（FWD）に設定します。
37. SHARS アライメントには約 1 分かかります。アライメントの状態は、EFIS (電子飛行計器システム) ページで監視できます (「SHARS ALIGN」という点滅メッセージ)。SHARS アライメントは INS アライメントとは独立していることに注意してください。
38. SHARS の位置合わせが完了すると、ピッチ スケールの線が EFIS ADI (姿勢指示器) に表示され、SHARS ALIGN メッセージが消えます。
39. AAP（アビオニクス起動パネル）で、INS（慣性航法システム）電源スイッチをオンに設定します。
40. INS は、約 30 秒間続く BIT (組み込みテスト) を開始します。左側の MFCD に DST (目的地) ページが表示され、中央の MFCD に INS (慣性航法システム) ページが表示されるまで待ちます。

BACKUPは、航空機の姿勢データがSHARSから取得されることを示します。NORMは、航空機の姿勢データがINS（慣性航法システム）から取得されることを示します。

スタートアップ後

41. UFCP（アップフロントコントロールパネル）でDST（4）ボタンを押してUFCP DESTINATIONメニューに入ります。
42. ニーボード (RSHIFT+K) を開いて、NAV & APPROACH ページを表示します。現在の座標 (経度、緯度、高度、方位) がそこに表示されます。例:
    - 緯度:**42°10'08.3'' 北**（度、分、秒）
    - 経度：**042°28'11.1'' 東**（度、分、秒）
    - 高度：**00153 (フィート)**
    - 見出し：**229度**
43. DST チャネル 00 が選択されていることを確認します (DST チャネル 00 には、INS 調整に使用される座標が保存されます)。
44. 緯度を入力:
    a) 緯度データフィールドの左矢印を押して緯度座標を選択します。
    b) UFCPキーパッドで緯度座標を入力します。「4210083」**42°10'08.3'' 北**。
    c) 緯度データフィールドの左の矢印を押して緯度座標を入力します。
    d) 緯度データフィールドの右矢印を押して北/南を選択します。

42

NAV AND APPROACH

FOR INS ALIGNMENT:

LAT	LONG	ALT	HDG
42° 10′ 08″ 3N	042° 28′ 11″ 1E	00153FT	229°

スタートアップ後

- 緯度:42°10'08.3'' 北（度、分、秒）
- 経度：042°28'11.1'' 東（度、分、秒）
- 高度：00153 (フィート)
- 見出し：229度

45. 経度を入力してください:

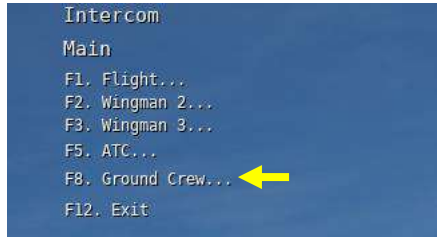
a) 経度データフィールドの左矢印を押して経度座標を選択します。
b) UFCPキーパッドで経度座標を入力します。「04228111」
042°28'11.1'' 東。
c) 経度データフィールドの左の矢印を押して経度座標を入力します。
d) 緯度データフィールドの右矢印を押して東/西を選択します。

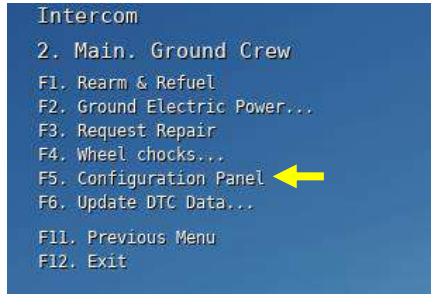
46.高度を入力:

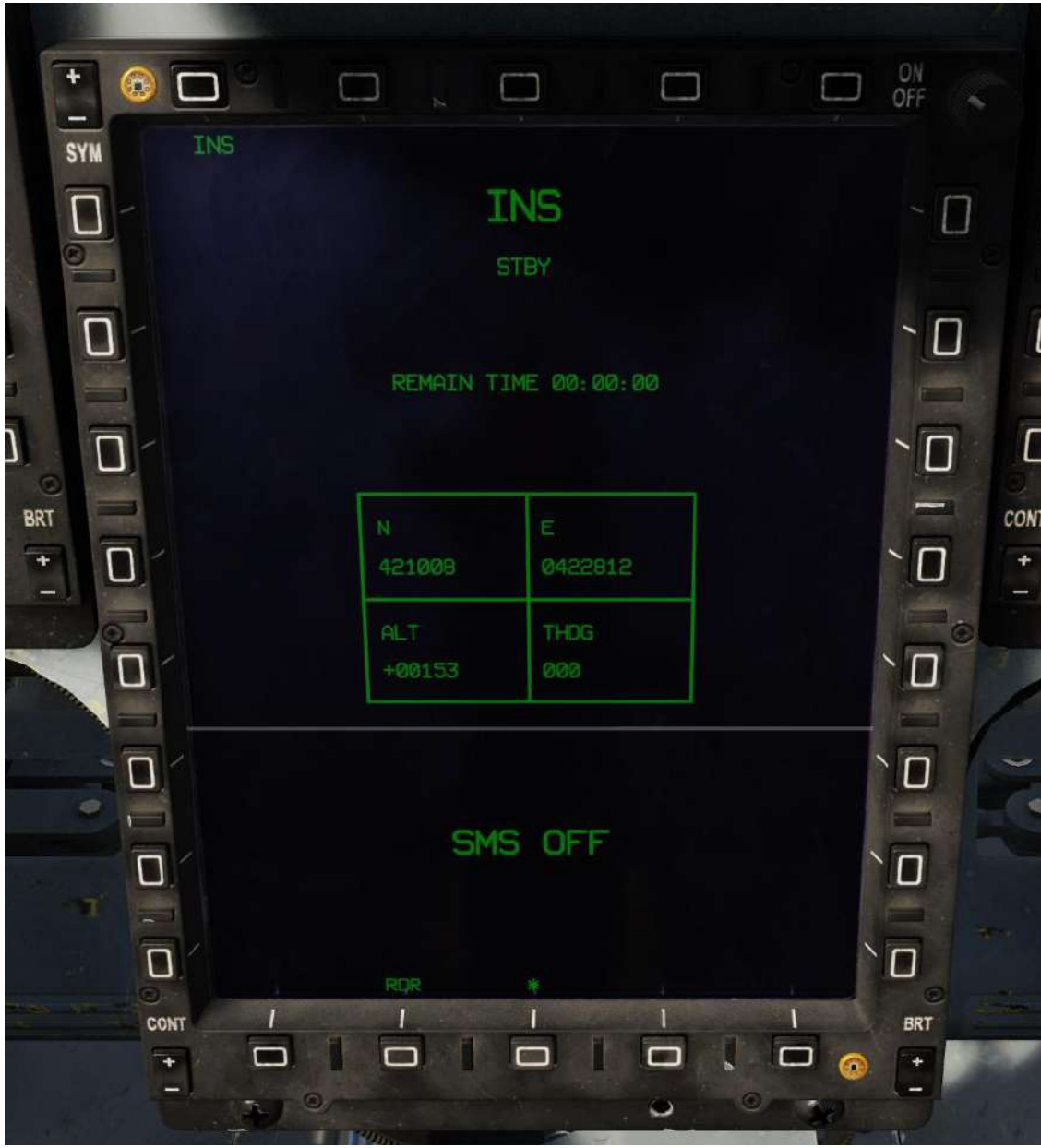
a) 高度データフィールドの右矢印を押して高度を選択します。
b) UFCPキーパッドで高度を入力します。「00153」153フィート。
c) 高度データフィールドの右矢印を押して高度を入力します。
d) 高度データフィールドの左の矢印を押して、必要に応じて+または-を選択します。

スタートアップ後

47. 注意: 地上クルーに INS アライメント データを入力するよう依頼することができます。これを行うには、« \ » を押して地上クルーに連絡し、次に F8 (地上クルー)、F5 (構成パネル) を押します。構成パネルから « INS アライメント データの更新 » を選択し、適用をクリックします。
    - 地上クルーが入力した座標には経度、緯度、高度が含まれていることに注意してください…しかし**<u>ない</u>** THDG (真方位)。THDG パラメータは手動で入力する必要があります。





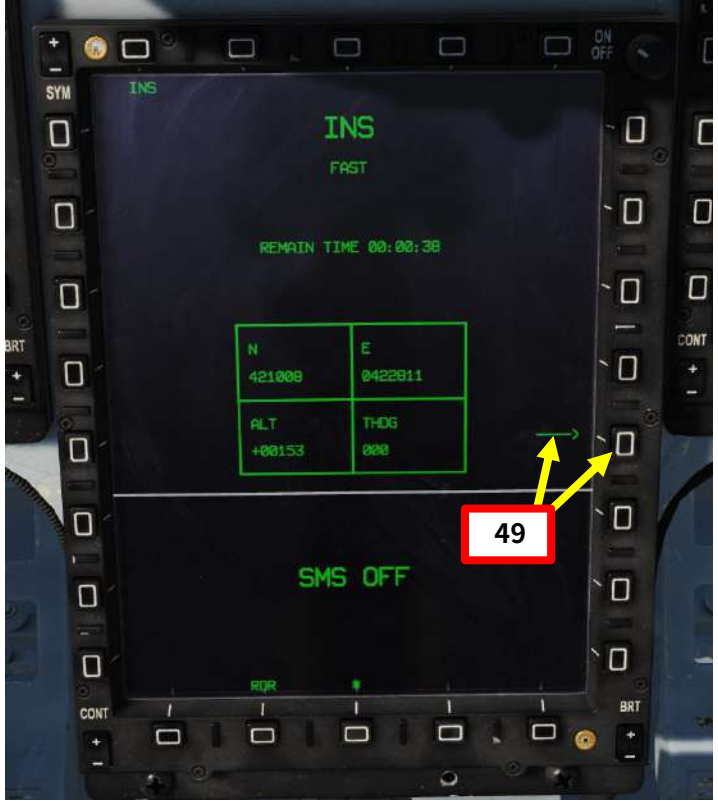


スタートアップ後

- 緯度:42°10'08.3'' 北（度、分、秒）
- 経度：042°28'11.1'' 東（度、分、秒）
- 高度：00153 (フィート)
- 見出し：229度

48. INS モード セレクタ スイッチを FAST (クイック アライメント) に設定して、INS アライメントを開始します。
    注記: スイッチを直接 NAV に設定することもできます。これにより、FAST アライメントが自動的に開始され、アライメントが完了すると NAV に切り替わります。
49. FAST INS アライメントではアライメント フェーズ中に真方位を入力する必要があるため、THDG の横に緑色の矢印が表示されます。センター MFCD INS ページで、「THDG」の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、MFCD 編集モードに入ります。

50. MFCDの側面に表示されている数字の横にあるOSBを押して、229の真の方向。
51. 真方位を入力すると、INS FAST アライメントが自動的に再開され、完了するまでに約 30 ～ 40 秒かかります。



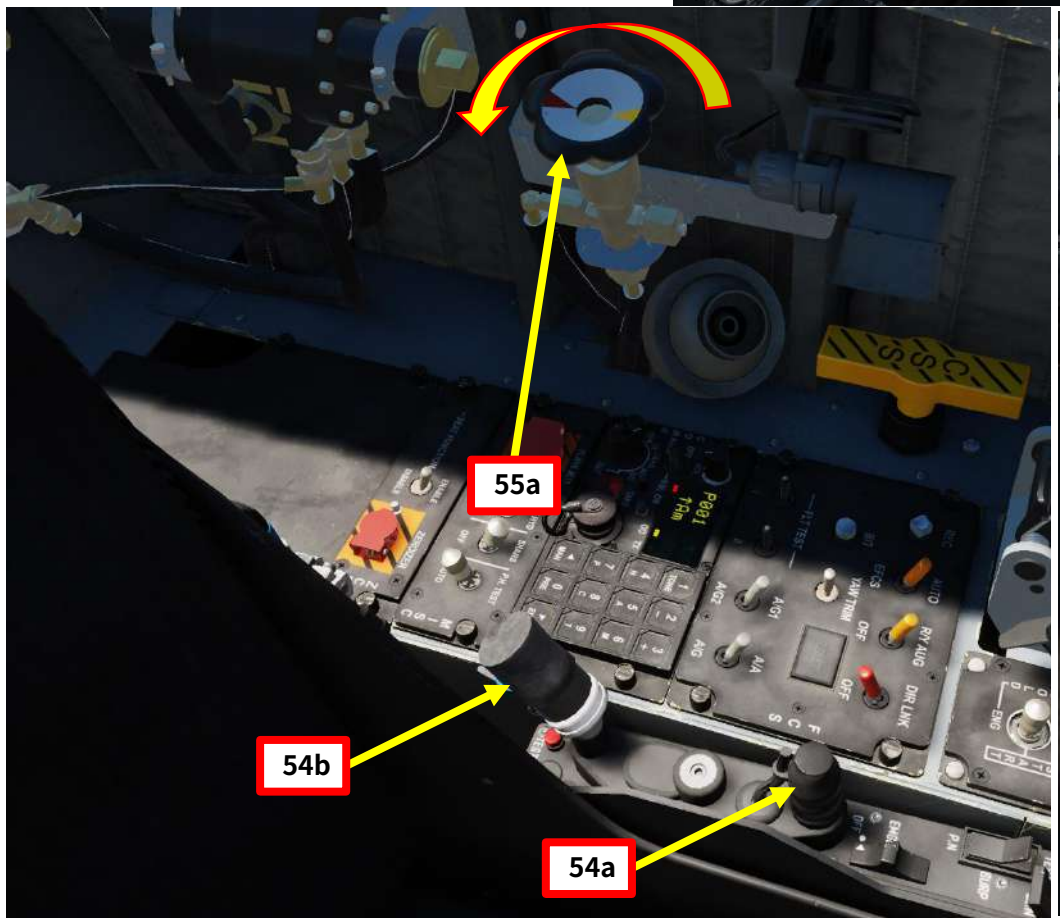
スタートアップ後

52. REMAIN TIME表示が00:00:00に達し、INSページでFAST表示が点滅したら、INSモードセレクタースイッチをNAVに設定します。FAST表示がNAVに変わります。

53. AAP（アビオニクス アクティベーション パネル）で、NAV 電源スイッチをオンに設定します。

スタートアップ後

54. 酸素チューブを酸素コネクタに接続する
    (a) および G スーツ チューブから G スーツ (b)
55. マウスホイールをスクロールして酸素バルブを開きます。バルブハンドルを反時計回りに回してバルブを開きます。OXY BLINK 警告が点滅していることを確認し、酸素マスクが正常に機能していることを確認します。
56. 射出座席ハンドルを操作します。SEAT 警告が消えていることを確認します。
57. 射出座席発射ハンドルの安全ピンを取り外します。



スタートアップ後

58. AAP (Avionics Activation Panel) で、ミッションに必要な残りの航空電子システムをアクティブにします。

a) AAPはどのシステムがオンでどのシステムがオフになっているかを表示します。

b) CMBT (COMBAT) ボタンを押して、空中戦闘ミッションに必要な残りの航空電子システムを起動します。これにより、次のものが自動的に電源オンになります。

- RDR（レーダー）
- SLNK (SD-10 ミサイルリンク/コマンド送信機)
- OESP（光学的/電子的自己防衛対策）
- RWR（レーダー警報受信機）
- IFF (敵味方の識別)
- SAIU（標準兵装インターフェースユニット）

c) ターゲティングポッドが装備されている場合は、CLDP (コンバーチブルレーザー指示ポッド) ボタンを押します。

59. 緊急油圧スイッチを ON (FWD) に設定します。これにより、ポンプは作動状態になりますが、作動はしません (ただし、エンジン出力が突然低下した場合は自動的に作動します)。

スタートアップ後

60. DTC (データ転送カートリッジ) を航空機に装填します。DTC は、兵器データ、ナビゲーション データ、アプローチ データ、電子戦システム データを航空機に転送するために使用されます。F10 マップ上のマークされたポイント (例: 802AKG 対艦ミサイルの RP1、RP2... RP6 ルート ポイント、および LS-6 や GB-6 などの精密誘導兵器の PP1、PP2... PP4 事前計画ポイント) も DTC 経由で入力されます。

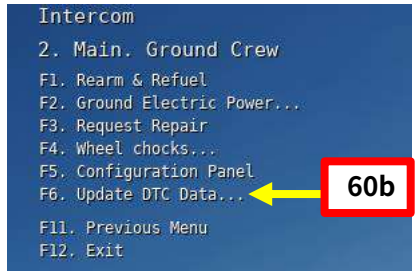
a) DC 電源が利用可能であること（エンジンが始動し、DC GEN スイッチがオンになっていること）および DTC カードがマウントされていないことを確認します。

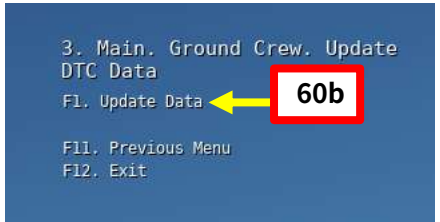
b) キャノピーを開き、地上クルーに連絡してDTCデータの更新を要求します。「\」を押し、次にF8（地上クルー）、F6（DTCデータの更新）を押し、次にF1（データの更新）。

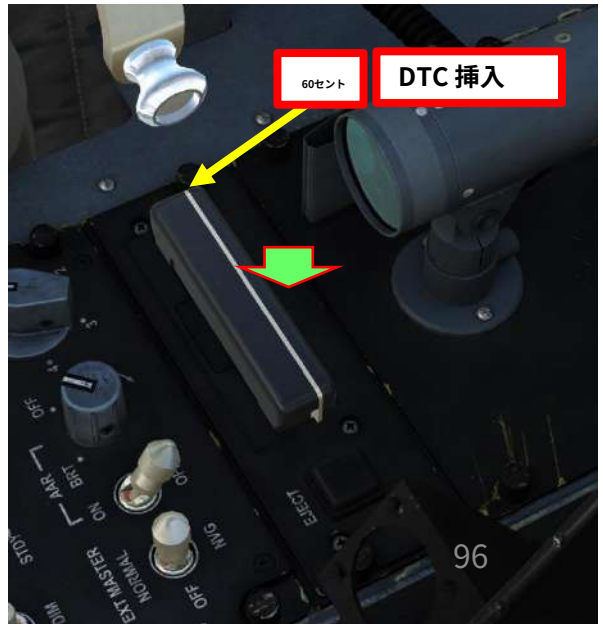
c) DTC が更新されたら、DTC スロットを 2 回クリックしてカートリッジを挿入します。

d) DTC が挿入されると、左側の MFCD に「DTC LOCKED」というメッセージとともに「DATA – DTC」サブページが自動的に表示されます。

e) 「ALL」の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、更新するすべてのデータ フィールドを選択します (選択するとボックスが表示されます)。







スタートアップ後

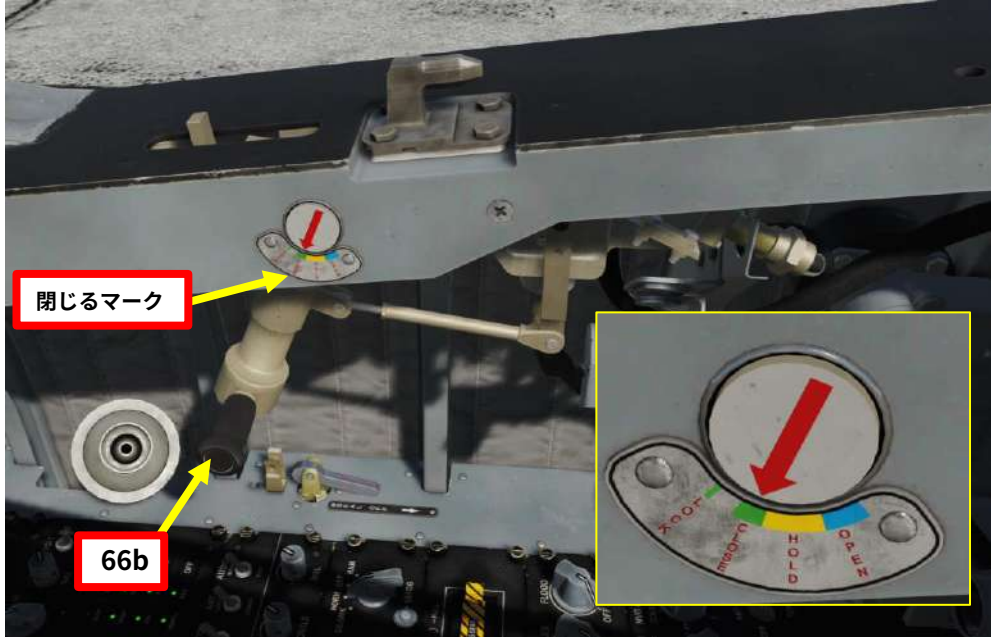
60. DTC (データ転送カートリッジ) を航空機に装填します。DTC は、兵器データ、ナビゲーション データ、アプローチ データ、電子戦システム データを航空機に転送するために使用されます。F10 マップ上のマークされたポイント (例: 802AKG 対艦ミサイルの RP1、RP2... RP4 ルート ポイント、および LS-6 や GB-6 などの精密誘導兵器の PP1、PP2... PP6 事前計画ポイント) も DTC 経由で入力されます。
    f) 「ENT」（Enter）の横にある OSB（オプション選択ボタン）を押してデータを転送します。
    g) 「DTC TRANS」メッセージは、情報転送が進行中であることを示します。
    h) 「DTC LOCKED」メッセージとボックス化されていないデータ フィールドは、情報転送が完了したことを示します。

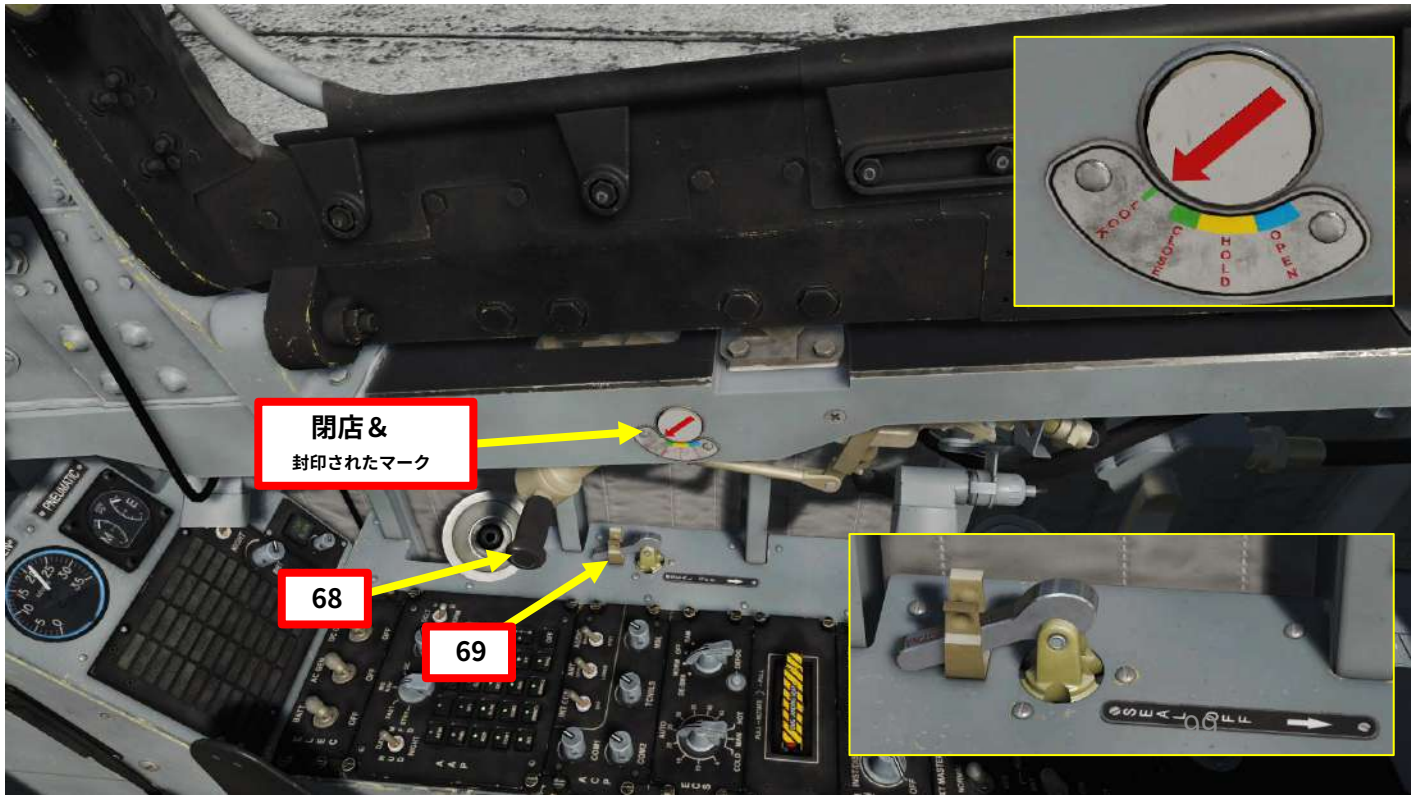
スタートアップ後

61. センター MFCD の SMS (ストア管理システム) 下部ページで構成のロードアウトを確認します。
62. 外部燃料タンクが搭載されておらず、空対空ミサイルが装備されている場合は、AA/AG FCS 構成スイッチを AA に設定します。それ以外の場合は、AA/AG スイッチを AG (空対地) に設定します。
63. 空対地兵器が外部翼燃料タンクなしで搭載されている場合は、AG1/AG2 FCS 構成スイッチを AG1 に設定します。外部翼燃料タンクが搭載されている場合は、AG1/AG2 スイッチを AG2 に設定します。
    - 私たちの場合、中央外部燃料タンク（翼に取り付けられた外部タンクなし）を備えた空対地兵器があります。AG1 を使用します。
    - 疑わしい場合は、CONFIG 警告が消えるように AA/AG および AG1/AG2 スイッチが設定されていることを必ず確認してください。
    - *注意してください: AG2 の FCS G 制限は 5g、AG1 の制限は 6g です。ただし、一部の弾薬には 5.5g の構造制限があり、FCS 構成では依然として AG1 が推奨されます。賢明に選択してください。*
64. FCS (フライト コントロール システム) 構成を確認します。警告パネルにまだ点滅する「CONFIG」というアドバイスが表示される場合は、構成が間違っています。
65. EFCS（緊急飛行制御システム）の設定 - AUTO（FWD）

スタートアップ後

66. キャノピー ハンドル (FWD) をクリックします。キャノピー ステータス矢印が CLOSE マークを指します。
67. キャノピーが完全に閉じるまで待ちます。
68. キャノピー ハンドルをクリックしてキャノピーをロックします。キャノピー ステータスの矢印が CLOSED & SEALED マークを指します。
69. キャノピーシールハンドルがSEAL（FWD）位置にあることを確認します。
70. 警告パネルに CANOPY の勧告が表示されていないことを確認します。





スタートアップ後

71. 左の MFCD (多機能カラー ディスプレイ) ページを EFIS (電子飛行計器) ページに設定します。中央の MFCD をレーダー ページに設定し、右の MFCD を HSD (水平状況表示) ページに設定することをお勧めします。これらのページは、ナビゲーション マスター モード (NAV) のデフォルト ページとして記憶されます。検証として、スロットルの T1 MMS (マスター モード スイッチ) を使用してマスター モードを切り替えることができます。
72. HNS (ハイブリッド ナビゲーション システム) モードを GPS と INS に設定します。これにより、慣性航法システム (INS) と衛星全地球測位システム (GPS) が相関します。これは、事前に計画された精密誘導兵器を使用する場合に重要です。
    a) HNSボタンを押す
    b) INS+GPSが選択されるまで、OSBをINSの横に切り替えます。
    c) 「HNS」が点灯する
    d) UFCPのRTNボタンを押す

T1: MMS (マスターモードスイッチ)

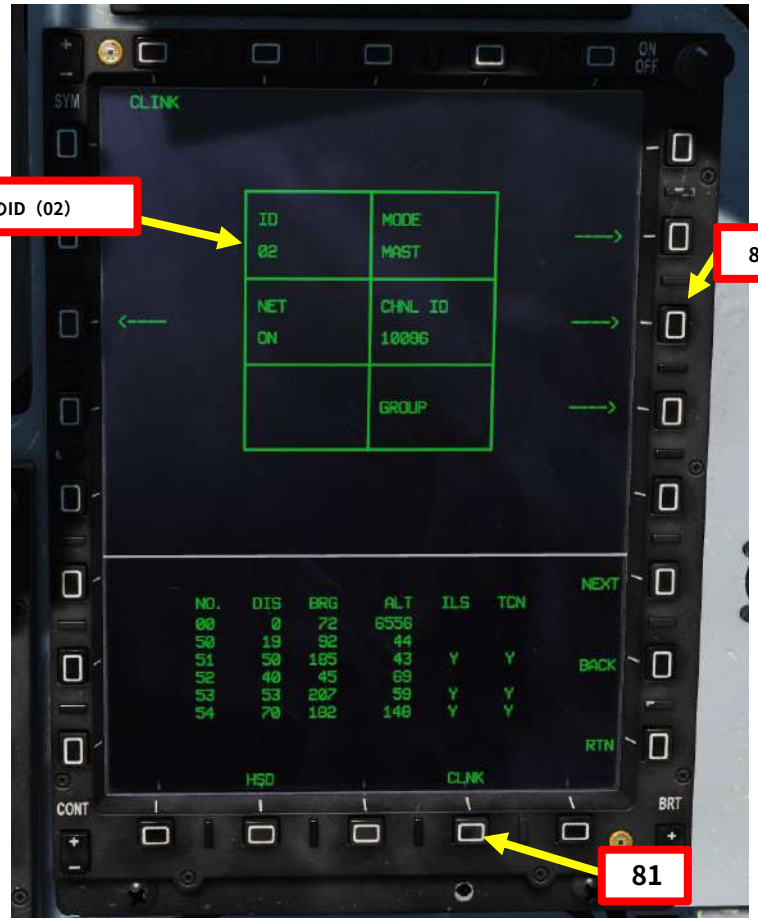
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

スタートアップ後

73. 時計をオンにします。
74. 必要に応じて気圧設定ノブを調整します。HUD と EFIS に表示される気圧高度は、INS アライメント中に入力した空港の標高と一致する必要があります。

起動後（データリンク）

75. UFCP で RTN を押してメイン メニューに移動します。
76. COM2の横にある矢印選択ボタンを押してCOM2を選択します。
77. COM2 の横にある矢印選択ボタンをもう一度押して、COM2 チャネルを編集します。
78. チャンネル 199 を入力し、COM2 の横にある矢印選択ボタンを押します。このチャンネルはデータリンク専用に予約されており、常にこのチャンネルのままにしておく必要があります。
79. ネットワーク上にマスターが利用できない場合は (マルチプレイヤー サーバーの場合はその可能性が高い)、SLAV の横にある矢印選択ボタンを押して、データリンク モードを MASTER (HOST) に切り替えます。
80. NE- の横にある矢印選択ボタンを押してネットワークをオンにします。NET 設定が NE- から NES (ON) に変わります。
81. CLNK OSB をクリックして、CLINK (データリンク) ページを選択します。ID、モード、データリンク設定、チャネル ID、グループが表示されます。
82. ID はすでに設定されており、変更できません。これは、ネットワーク上の他のユーザーに表示される ID になります。
83. 連合に必要なデータリンク ネットワーク チャネル ID を設定します (ミッション ブリーフィングで利用できるはずです)。



ポストスタートアップ（IFF）

84. AAP (航空電子機器起動パネル) で IFF (敵味方識別) システムが電源投入されていることを確認します。
85. UFCPの「IFF」を押します。
86. INT は、IFF 尋問メニュー (INT) であることを示します。
87. 希望する照会モードの横にある矢印ボタンを押します。これにより、他の航空機のトランスポンダーに送信する照会信号が決まります。この例では、モード 6 を選択します。
88. 「M6」の横の「+」はモード6が選択されていることを示します。
89. *別の JF-17 タイプをスキャンする場合は、照会コードが必要です。CODE の横にある矢印ボタンを押します。
90. *希望するモードのコードを選択します。モード 6 では A を選択します。
91. *BACK を押すと尋問メニューに戻ります。
92. ドットの横にある矢印ボタンを押して、IFFトランスポンダーメニュー（TRS）を選択します。
93. 希望するトランスポンダー モードの横にある矢印ボタンを押します。これにより、自分の航空機が照会されたときに送信した応答信号が決まります。この場合は、モード 6 を選択します。
94. *「M6」の横の「+」は、モード 6 が選択されていることを示します。JF-17 タイプ以外の他の航空機から照会を受ける場合は、トランスポンダー コードが必要です。CODE の横にある矢印ボタンを押します。
95. *希望するモードのコードを選択します。モード 6 では A を選択します。
96. *必要に応じて、IP+ オプションを選択します。これにより、A 暗号化キーと B 暗号化キーが交互に入れ替わり、B キーがオンになっている場合に、A キーを持つ他のモード 6 インターロゲータがユーザーを認識できるようになります。

注記：
先行する手順*シングルプレイヤーで飛行する場合、または「簡易 IFF」設定で JF-17 と対戦する場合は必須ではありません。

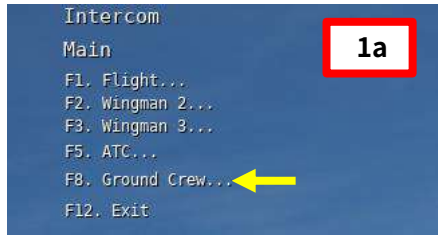
尋問コード（あなたは誰ですか？）	トランスポンダーコード（私は誰？）
モード6	モード6
あ	あ

スタートアップ後

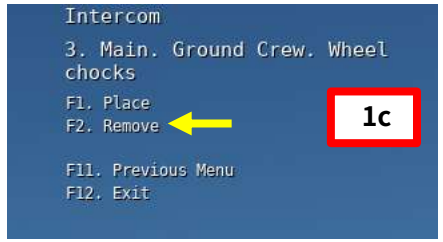
97. 空気温度制御セレクターを希望のコックピット温度に設定します。20～25°Cが適切な温度です。
98. コックピットが曇っている場合は、デフォッグ ボタンを押して曇り止めシーケンスを開始します。キャノピーの霧が晴れたらボタンをもう一度押すか、数分後に曇り止めシーケンスが自動的に終了するまで待ちます。

タクシー

1. 車輪止めを取り外します。« \ »を押して地上係員に連絡し、次に F8 (地上係員)、F4 (車輪止め)、F2 (取り外し) を押します。

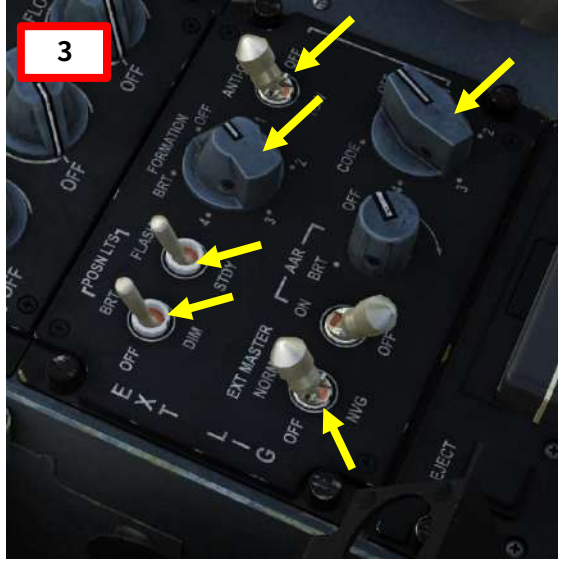


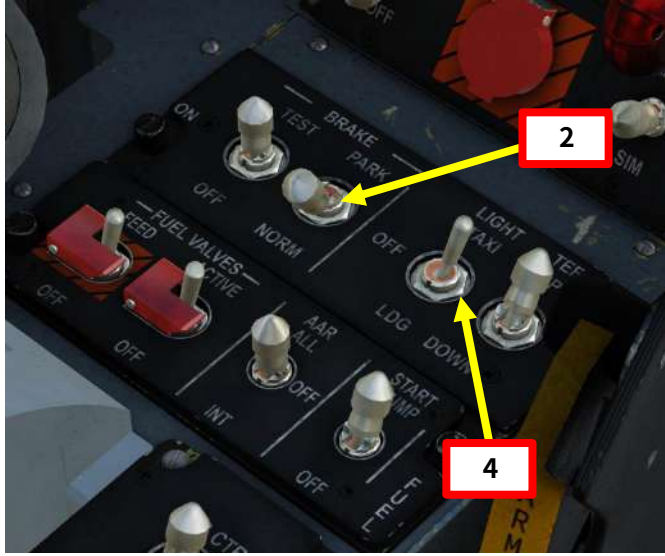
1b

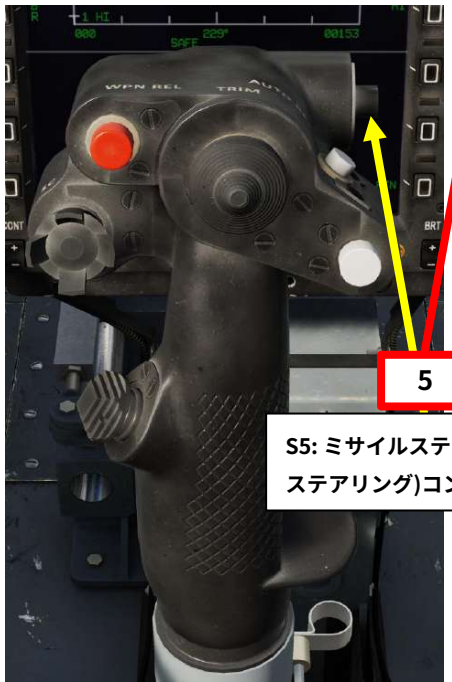


タクシー

2. パーキングブレーキスイッチ – 解除（ノーマル/後方）
3. 必要に応じて、編隊灯、衝突防止灯、位置灯を設定します。位置灯は、駐機中または地上走行中は点滅に設定し、離陸後は点灯に設定する必要があることに注意してください。
4. タクシーライトを点灯する（FWDに切り替える）
5. S5 (ミサイル ステップ ボタン / ノーズホイール ステアリング) を押して、タキシング用のノーズホイール ステアリングをオンにします。これにより、ラダー ペダルを使用して旋回できるようになります。「NWS」ステータス ライトは、ノーズホイール ステアリングがアクティブであることを示します。JF17 の旋回半径は 8 メートルです。





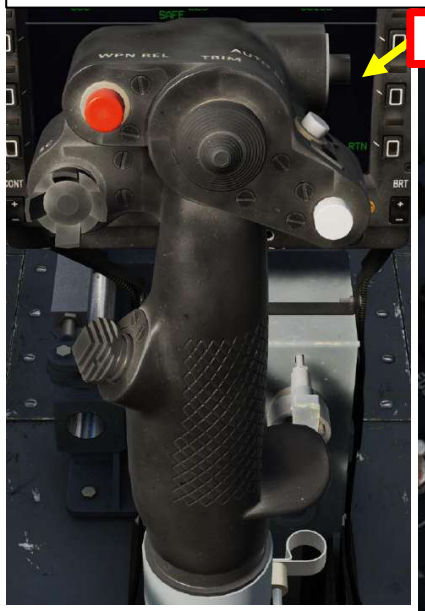


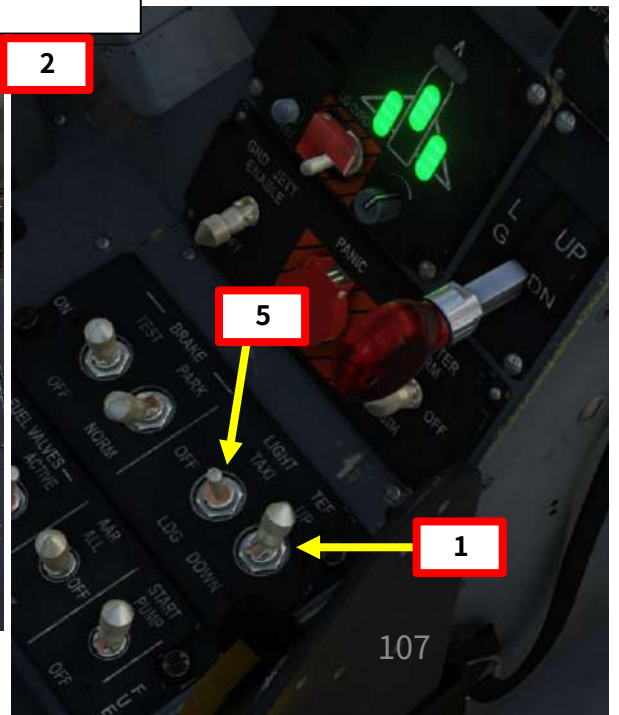
S5: ミサイルステップボタン/NWS(ノーズホイール ステアリング)コントロールボタン

脱ぐ

1. 航空機が非常に重い構成でない限り、離陸時に TEF (後縁フラップ) は必要ありません。
2. 滑走路に並んだら、S5 (ミサイル ステップ ボタン/ノーズ ホイール ステアリング) を押してノーズホイール ステアリングを解除します。「NWS」ステータス ライトが消えていることを確認します。
3. A/B（アフターバーナー）スイッチ（FWD）をオンにします。
4. ステータス パネルをチェックして、正しいフライト コントロール システム モードが選択されていることを確認します。
5. タクシーライトを消します。

S5: ミサイルステップボタン/NWS(ノーズホイール ステアリング)コントロールボタン





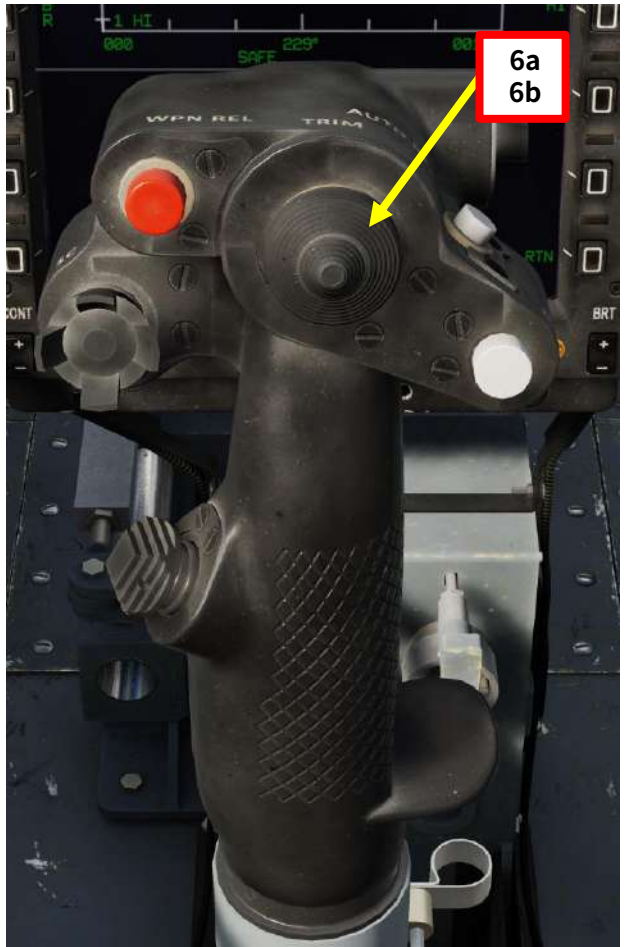
脱ぐ

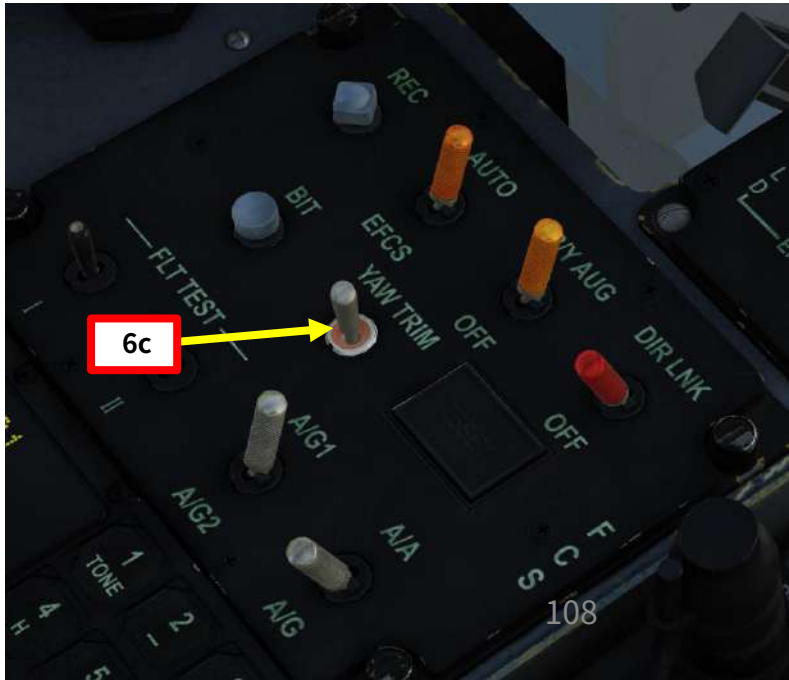
6. 離陸トリムを設定する

a) スティックの S6 ハット スイッチ UP/DOWN を使用して、エレベーター/ピッチを上下にトリムし、PITCH TRIM ステータス ライトが表示されるまで続けます。これは、ピッチ トリムがニュートラルに設定されていることを意味します。

b) スティック LEFT/RIGHT の S6 ハット スイッチを使用して、ROLL TRIM ステータス ライトが表示されるまで、エルロン/ロール軸を左または右にトリムします。これは、ロール トリムがニュートラルに設定されていることを意味します。

c) ヨー トリム スイッチ LEFT/RIGHT を使用して、ヨー トリム ステータス ライトが表示されるまでラダー軸を左または右にトリムします。これは、ラダー トリムがニュートラルに設定されていることを意味します。



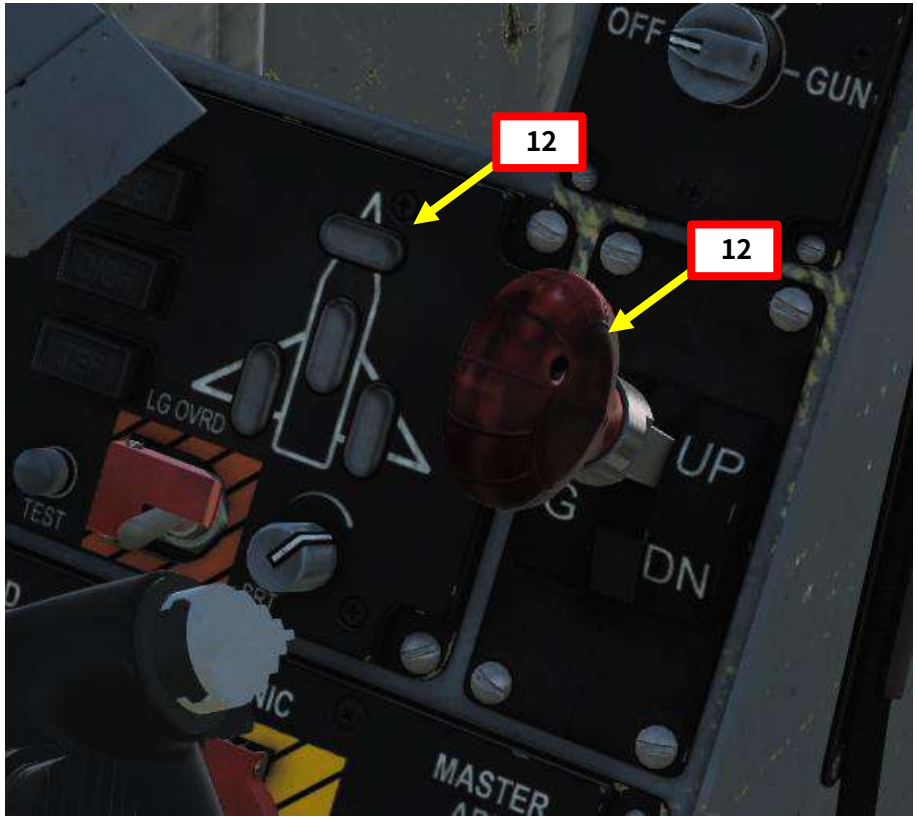


脱ぐ

7. ブレーキを踏み、スロットルを 80 % RPM まで上げます。消灯しているライトがないことを確認します。
8. ブレーキを解除し、スロットルで出力を上げます。軽負荷の場合は、離陸出力を 90 % RPM に設定します。重負荷の場合は、スロットルを完全に前方に設定してアフターバーナーを起動します。

脱ぐ

9. 車輪速度が 41 ノットを超えると、自動離陸トリム機能が作動します。対気速度が 108 ノットに達すると、システムは水平安定板を 8 度偏向し始めます。
10. 120 ノットで操縦桿をゆっくり引いて離陸姿勢（ピッチ角 10 度）を確立します。
11. 約140ノットで回転します。
12. 地上 30 フィートで着陸装置を上げます。着陸装置が 300 ノット未満で格納されていることを確認してください。格納されていない場合は、着陸装置が所定の位置で動かなくなります。



脱ぐ

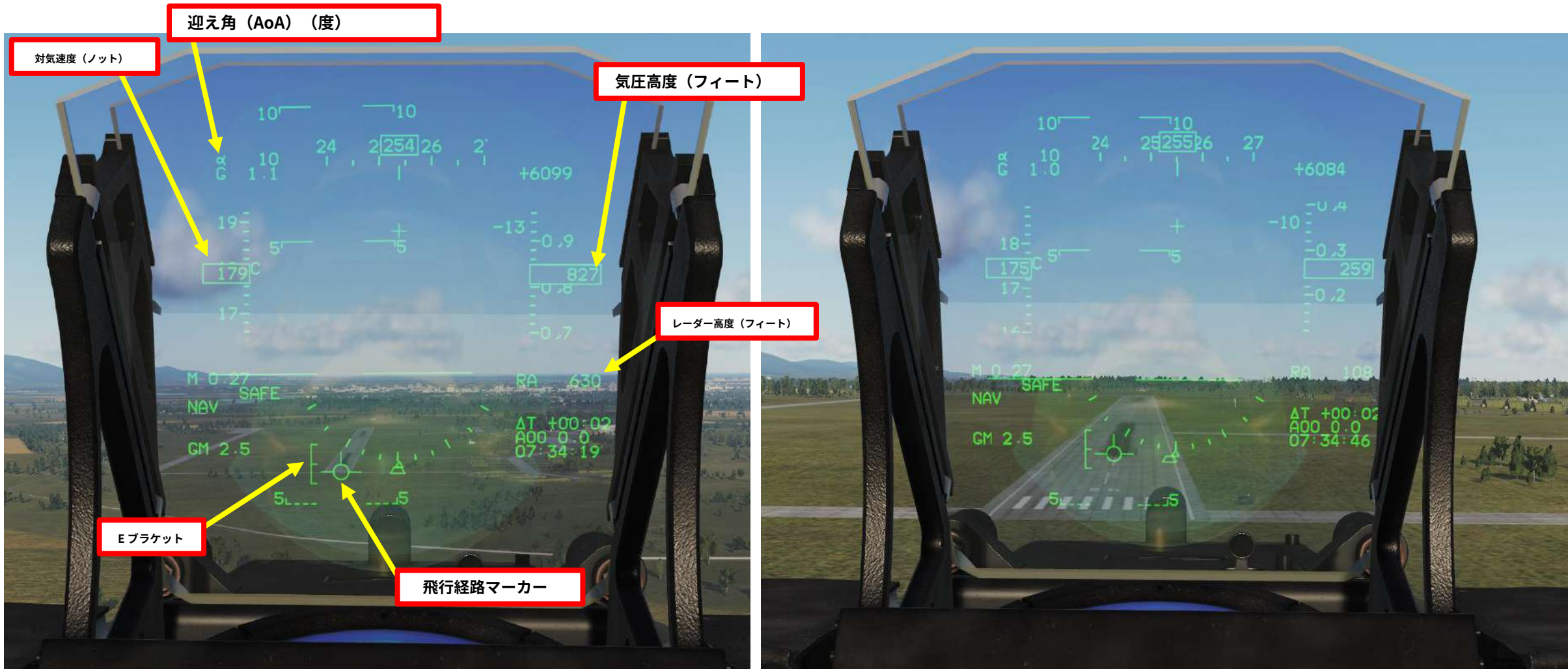
着陸

1. スロットルとスピードブレーキを使って減速する
2. 300ノット以下の場合はフラップ（TEF、後縁フラップ）と着陸装置を展開する
3. 着陸灯（AFT）を点灯する

T3: スピードブレーキスイッチ

着陸

3. パワーとトリムを調整して、「オンスピード」の AoA (迎え角) を約 10 度に維持します。フライト パス マーカーは、HUD の「E」ブラケット内に留まる必要があります。
4. レーダー高度を参照として使用します。



着陸

5. 地上 3 フィートの高さでフレアします。最初に 2 つの主車輪が地面に接触する必要があります。
6. 着陸中は、迎角 (10 度) を維持してエアロブレーキ着陸を実行し、スロットルをアイドルに設定します。この操作により、その過程で速度が低下します (翼が巨大なエアブレーキとして機能します)。

着陸

7. 航空機が減速すると、ノーズ ギアは自動的に地面に接地します。航空機の対気速度が 145 ノット未満になったら、ブレーキをゆっくりかけます。

8. 航空機の速度が 135 ノットまで低下したら、D/CH スイッチを DEPLOY (UP) に設定してドラッグ シュートを展開します。
9. 対気速度が 20 ノット未満の場合、D/CH スイッチを JETT (DOWN) に設定してドラッグ シュートを投棄します。その後の飛行では、再武装と燃料補給を行った後、地上クルーがドラッグ シュートを再度取り付ける必要があります。

着陸

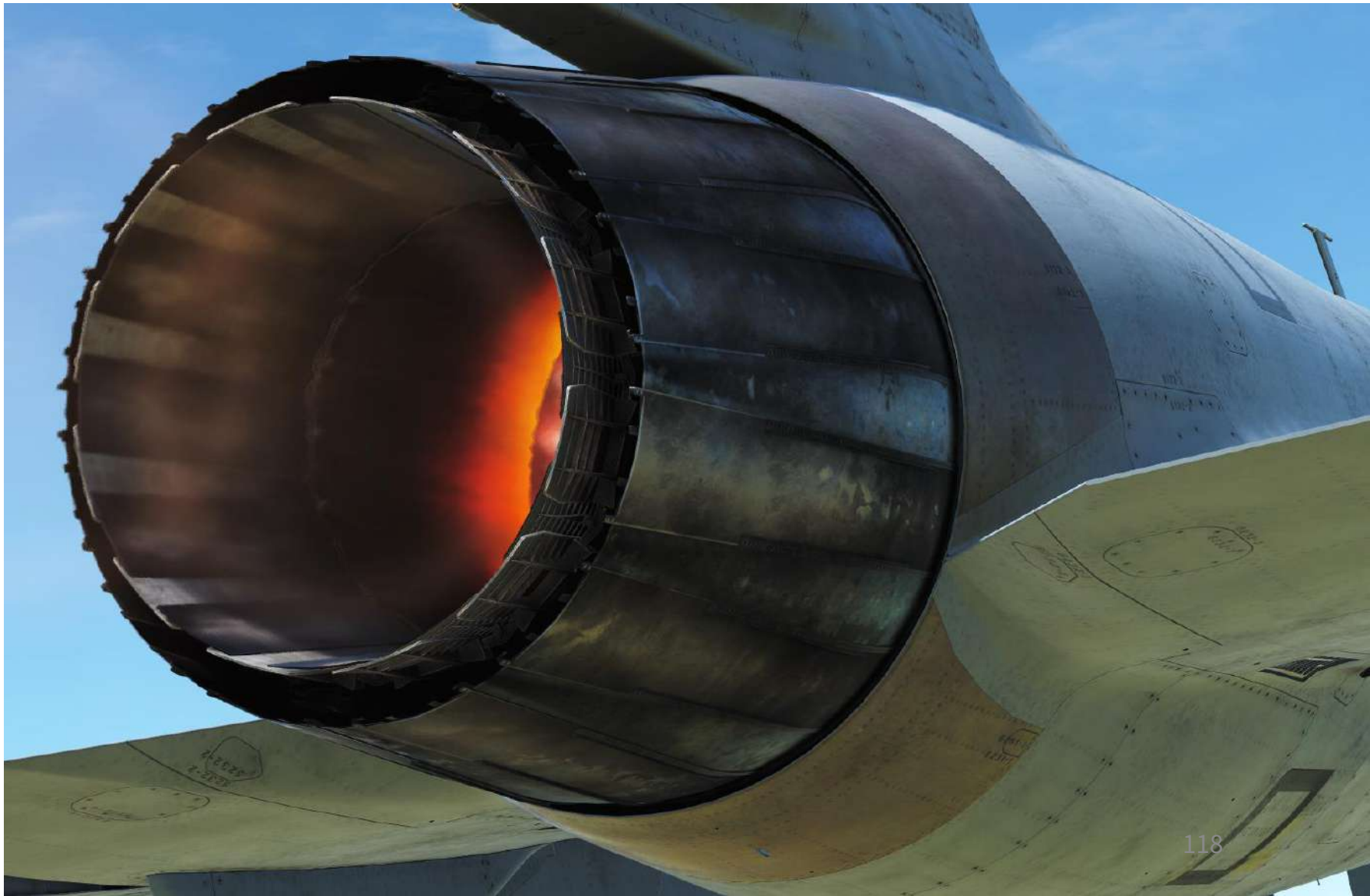
パート8 – エンジンと燃料管理

KLIMOV RD-93 エンジン

JF-17 は、MiG-29 に使用された RD-33 ターボファン エンジンの派生型である Klimov RD-93 を搭載しています。RD-93 と RD-33 の主な違いは、ギアボックスがエンジン ケースの底部に沿って再配置されたことです。Klimov は、エンジンの推力がミリタリー パワー (ドライ スラスト) で 49.4 kN (11105 lbf)、アフターバーナー (ウェット スラスト) で 85.3 kN (19180 lbf) に増加したと宣伝しています。この推力増加の代償として、RD-33 の 4000 時間から RD-93 の 2200 時間に耐用年数が短縮されました。

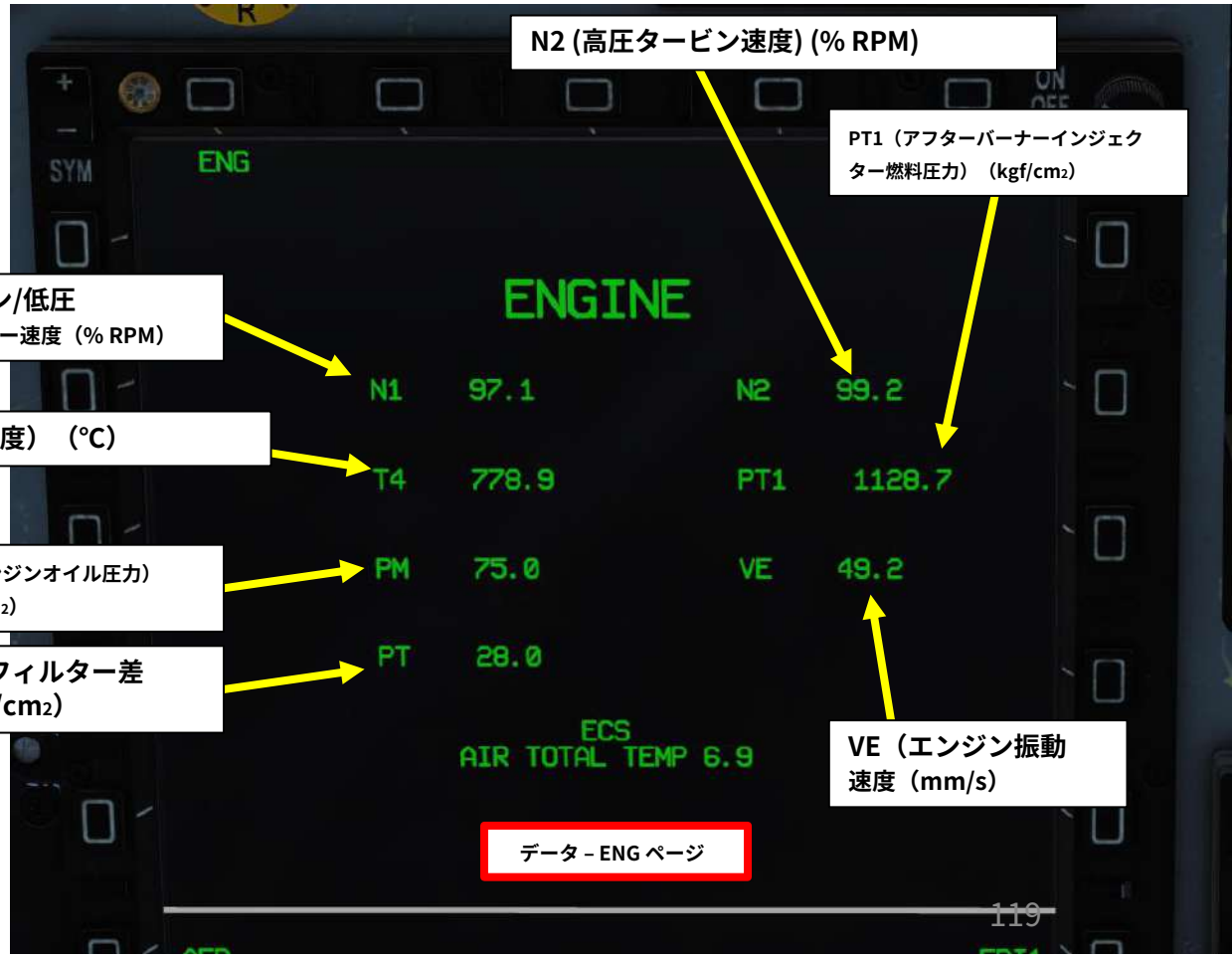
RD-33は、1968年からSPイゾトフ（現OAOクリモフ）が主導するOKB-117で開発され、1981年に生産が開始されました。
MiG-21やMiG-27などの前世代のロシアの超音速戦闘機はターボジェットを使用していましたが、F-111やF-4Kなどの西側の戦闘機は、1960年代に、より効率的なアフターバーニングターボファンの使用を導入しました。RD-33は、ロシアのクリモフ社が製造した8,000〜9,000キログラム力（78,000〜88,000 N）の最初のアフターバーニングターボファンエンジンでした。
推力クラスは 18,000 ～ 20,000 lbf です。モジュール式のツイン シャフト設計を採用し、個々の部品を個別に交換できます。

RD-33 の基本バージョンの最初の数シリーズにはオイル システムに問題があり、オイル漏れによって空調システムに有毒な粒子が発生したため、テスト パイロットに一連の問題を引き起こしました。生産ラインが稼働した後、こうした初期の問題は解決されました。唯一の欠点は、耐用年数が短いことと、煙が大量に出ることでしたが、これは後期モデルでのみ修正されました。



エンジンパラメータ

エンジン パラメータは、EPI1 ページ (プライマリ パラメータ) と DATA - ENG サブページ (セカンダリ パラメータ) に表示されます。



エンジン制御モード

エンジン モード スイッチによって制御される 3 つの主要なエンジン モードがあります。

- **CMBT（戦闘）:**最大許容出力を 100 % N2 まで増加しますが、エンジンの摩耗も増加します。
- **C+T（通常）:**最大許容電力は 99.2 % N2 は、CMBT と TRG の中間のものです。
- **TRG（トレーニング）：**最大許容電力を 98.6 % N2 で、エンジンの摩耗を軽減し、エンジンの寿命を延ばします。
- **SEC（セカンダリエンジンコントロール）：**このハイブリッド機械バックアップ モードは、エンジン燃料流量のスケジュールを制御するエンジン搭載デジタル コンピュータが故障した場合に選択されます。このモードでは、他のすべてのモード (アフターバーナーの動作を含む) が禁止され、N2 が 97 % RPM に制限されます。

エンジンモード: CMBT

エンジンモード: C+T

エンジンモード: SEC

エンジンモード: TRG

アフターバーナー＆アンチサージ

の**アフターバーナー**スロットル クアドラントの MIL (軍用) パワー ゲートを通過する前に、A/B スイッチをオンにする必要があります。オンにすると、AB ステータス ライトが点灯します。燃料流量の消費量が大幅に増加することに注意してください。燃料ゲージに注意してください。

非常に重要：対気速度がマッハ1.35以上でアフターバーナーが作動している場合、インターロックがスロットルをアフターバーナーゾーンからアイドル-MILゾーンに動かないように物理的にブロックします。この状況では、**スロットル緊急ボタン**スロットルを下げます。高速時に AB 以下にスロットルを下げると、エンジンの急上昇やエンジンのフレームアウトが発生する可能性があります。

の**アンチサージ**スイッチは常にオンにしてください。エンジン サージとは、停止したコンプレッサーの回転数が上昇し、コンプレッサーを通る空気の流れが完全に遮断される現象です。

この現象の深刻さは、エンジン計器にほとんど表示されない瞬間的な出力低下から、サージが発生した場合の圧縮の完全な喪失までさまざまで、通常の動作を回復するには燃料流量の調整が必要です。ジェット機の気流の中断は、急激な操縦、異物の摂取、またはスロットルの過度の使用によって発生する可能性があります。現代のジェット機ではこの問題を排除するために多くのことが行われましたが、設計の性質上、まだ発生する可能性があります。コンプレッサーへの気流が中断されると、ジェット機は文字通り逆火し、大きな「バン」音を立てます。空気不足により燃料/空気混合気が過剰に濃くなったため、ジェット機の後ろから大きな黄色い炎が見えることもあります。エンジンが損傷していない場合は、翼の失速を解消するのと同じ方法で、適切な気流の迎え角を再び確立することで再始動できます。これは、スロットル設定を下げてコンプレッサーの後ろの圧力を下げることで行われます。エンジンが損傷していない限り、スロットルを慎重に回復できます。

同様に、アンチサージシステムは、コンプレッサーの停止が検出されると、エンジン出力を自動的に低下させます。

エンジンのフレームアウトに関する考慮事項

何らかの理由でエンジンが停止した場合は、次の点を考慮する必要があります。

- JF-17 には電力を供給する APU (補助動力装置) や EPU (非常用動力装置) がないため、航空電子機器やナビゲーション システムのほとんどはバッテリーだけで動作します。バッテリーが完全に消耗するまでに、約 10 分間バッテリー電力を利用できます。
- RPM の低下が検出されると、緊急油圧ポンプが作動し (EMG HYD スイッチが装備されている場合)、アキュムレータから飛行制御面を使用できるように十分な油圧が供給されます。
- NORM モードの ECS (環境制御システム) は、エンジン ブリード エアで動作します。エンジンがフレームアウトした場合、このブリード エアの圧力は、エアコンなどの空気システムに供給するのに十分でないレベルまで低下します (エアコンは、外気温が -50 °C のときに必要です)。ECS スイッチを RAM に設定して、代わりにラム エアを使用する必要があります。
- この特定のケースでは、高高度でラム エアを使用しないと、パイロットが低体温症や窒息を起こす可能性があります。高高度でエンジンが停止した場合、まず最初にとるべき行動は、できるだけ早く降下することです。

エンジン再点火手順

飛行中にエンジンの再点火を実行するには:

1.スロットルをアイドルに戻す

2. すぐに機首を下げて、エンジンのコンプレッサーブレードが風車運動（空気の流れがコンプレッサーブレードを駆動する）によって十分な回転数を生成するのに十分な対気速度を得ます。エンジンがフレームアウトした場合、緊急油圧ポンプが作動し、飛行制御面を使用できるように十分な油圧を供給します。

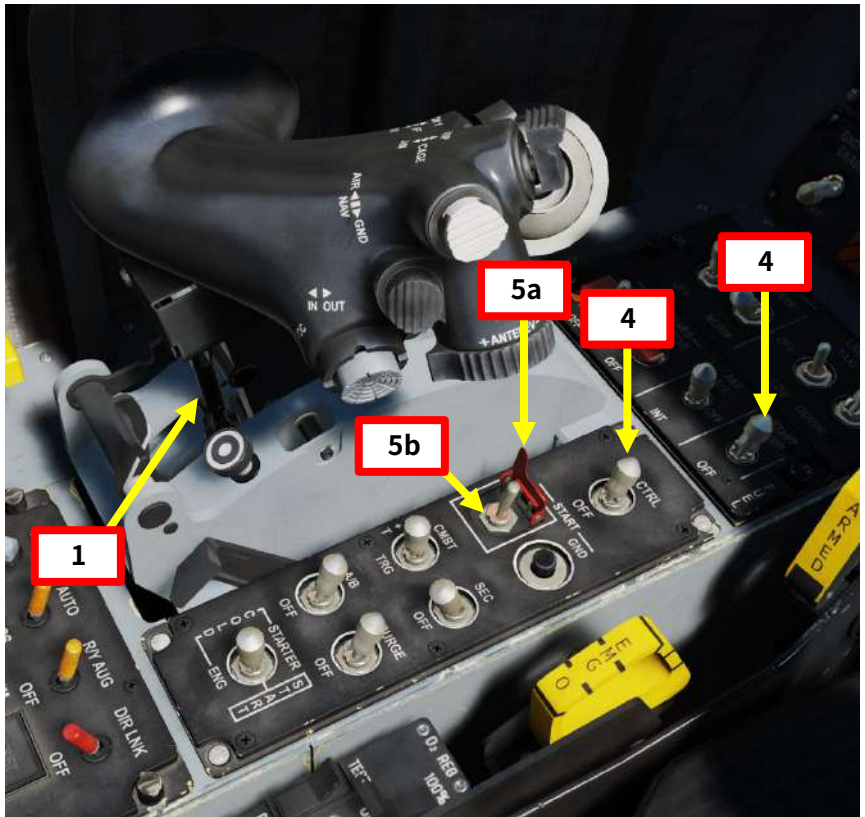
3. エンジン再点火範囲内で航空機の飛行パラメータを設定します。
   - 高度が 26,200 フィート未満の場合は、215 ノットを超える対気速度を維持してください。
   - 高度が26200フィートから39370フィート（再点火の最大高度）の間であれば、240ノット以上の速度を維持してください。

4. エンジンの N2 RPM が 12 % を超えて回転している場合は、燃料ポンプ スイッチが START PUMP (FWD) に設定され、ENG CTRL (エンジン コントロール) スイッチが ON (FWD) に設定されていることを確認します。

5. エンジン エア スタート カバー ガードを上に設定し、エンジン エア スタート スイッチをオン (FWD) に設定します。START ステータス ライトは、エンジンの始動が進行中であることを示します。

6. N2 の増加を確認し (エンジン スターターがアクティブであることを確認)、T4 が増加するまで (エンジンの点火) 待ちます。

7. エンジンの始動が成功し、エンジンが通常の動作を再開したら、エンジンエアスタートスイッチをオフ（AFT）に設定します。



燃料システム

JF-17 には、胴体内タンク 3 個、翼内タンク 2 個が装備されています。外部燃料タンクは、胴体下 (800 L) と翼下 (800 L または 1100 L) に装備できます。燃料の総量はヘッドアップ ディスプレイに表示され、総量と T2 胴体給油タンクの量は EPI1 ページに表示されます。

個々のタンクの燃料量のより詳細な内訳については、「データ - 燃料」サブページを参照してください。

注記：アフターバーナーが負の G 状態で 5 秒以上作動している場合 (またはゼロ G 状態で 12 秒以上作動している場合)、エンジンが停止する可能性があることに注意してください。

燃料システム

燃料タンクの概要

- 合計（外部タンクを含む）：10997ポンド

- 左翼タンク: 535ポンド
- 右翼タンク: 535ポンド
- T1 胴体前部タンク:1091 ポンド
- T2/フィードセンター胴体タンク: 1896 ポンド
- T3 後部胴体タンク: 1069 ポンド

- 外翼左タンク（1100 L）：2180ポンド
- 胴体外センタータンク（800L）：1510ポンド
- 外翼右タンク（1100 L）：2180ポンド

燃料システム

外部タンクは自動的に最初に消費されます。これらのタンクを投棄するには、SMS ページに移動し、MFCD の下部にある JET (投棄) サブメニューを選択し、それぞれの OSB を持つ外部タンクを選択し、マスター アームをオンにして、武器リリース ボタンを押してタンクを投棄します。

詳細については、「武器と武装」セクションを参照してください。

燃料システム

「ビンゴ燃料」は、UFCP の「FUL」を押すことで設定できます。ビンゴ燃料は、基地に戻るために必要な燃料の量です。

燃料状態が BINGO 燃料制限を下回ると、HUD に FUEL 警告が表示され、UFCP FUL メニューが自動的に表示されます。

航空力学と航空機の限界

対気速度制限

低高度での最大指示対気速度は 702 ノット、高高度ではマッハ 1.6 です。この速度を超えることは可能ですが、航空機は深刻な空力弾性問題 (流体の流れにおける弾性構造の動的不安定性であるフラッターなど) や空力過熱に悩まされる可能性が高くなります。

AOA（迎角）制限

離陸および着陸中、迎え角は 12 度を超えてはなりません。航空機が重いペイロード (中央パイロンに GBU-12 または 800 L 燃料タンクなど) を搭載している場合は、迎え角を 10 度以下に保つことをお勧めします。AA (空対空) FCS 構成の場合、最大許容迎え角は 27 度です。

G 制限

- 航空機の構造上の制限は +8 G / - 3 G です。
- AA (空対空) FCS 構成の場合、最大 G 負荷は 8 G です。マッハ 0.85 (遷音速) を超える場合、最大許容 G 負荷は 6.5 G です。
- AG (空対地) FCS 構成の場合、最大 G 負荷は 6 G ですが、この制限は航空機のみを保護します。ペイロードは、より低い G (例: C-701 TV ミサイルの場合は 5.5 G) で損傷を受ける可能性があります。
- 負の G 状態でアフターバーナーが 5 秒以上作動している場合 (またはゼロ G 状態で 12 秒以上作動している場合)、エンジンが停止する可能性があります。

重量制限

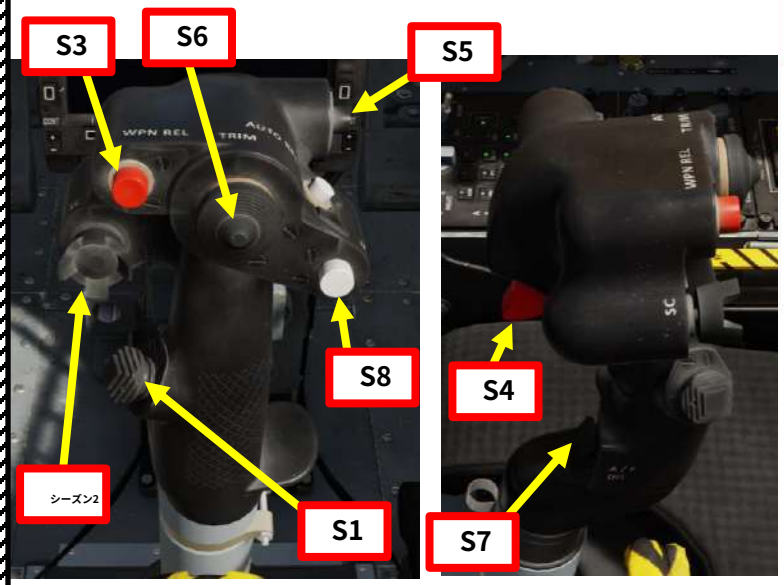
最大離陸重量: 29750 ポンド (12383 kg)

フライトエンベロープ

実用上昇限度: 55500 フィート

ホタス

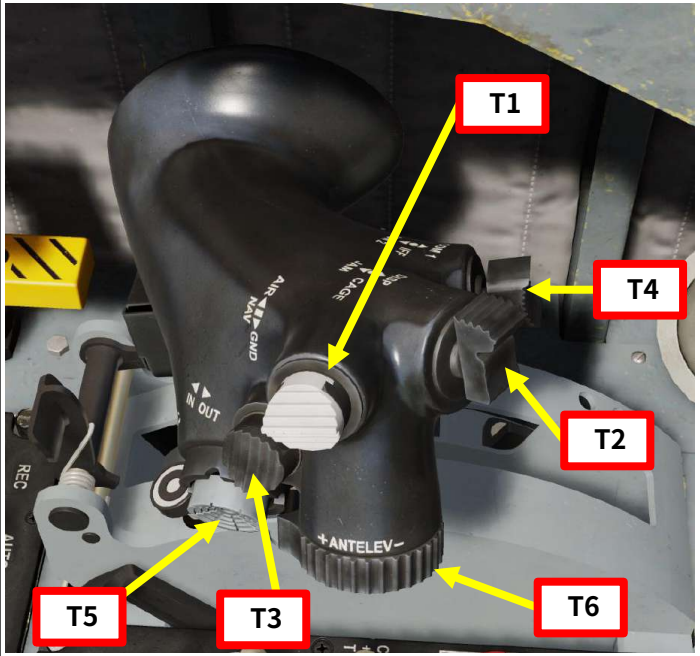
スティックコントロール



- **S1**: センサー選択(SS)スイッチ
- **シーズン2**: センサーコントロール（SC）スイッチ
- **S3**: 武器発射/リリースボタン
- **S4**: ガントリガー
- **S5**: ミサイルステップボタン / ノーズホイールステアリングコントロールボタン
- **S6**: トリムハットスイッチ
- **S7**: オートパイロット解除ボタン
- **S8**: ミサイルタイプ選択ボタン

Button/Switch	Function	Operation	Master Mode (NAV)	Master Mode (AG)	Master Mode（AA）						
					Intercept Mode (INTC)					ACM Mode (DGFT)	
					w/o Locked Target	w/ Locked Target					
					RWS/TWS/VS	HPT	SAM	DTT	STT	w/o Locked Target	w/ Locked Target
S1	Sensor Selection (SS)	Forward	Select ACM Mode, then Cycle Gun Reticles							-	
		Backward	Cycle HUD/Center MFD		Select Center MFD				-	-	
		Right	Select Right MFD						-	-	
		Left	Select Left MFD						-	-	
		Push	-	-	-	Allow Enter DTT	Allow Enter DTT	-	-	Return to Previous Master Mode	
S2	Sensor Control (SC)	Forward	Increase Display Distance	Increase Display Distance (Except AGR Mode)	Increase Display Distance		-	-	-	BS	BS
		Backward	Decrease Display Distance	Decrease Display Distance (Except AGR Mode)	Decrease Display Distance		-	-	-	VERT	VERT
		Right	Change Azimuth Scan Range (Except TWS Mode)	Change Azimuth Scan Range or Cancel DBS/EXP	Change Azimuth Scan Range (Except TWS Mode)			-	-	HA	HA
		Left	Depends on Radar Mode	In MAP Mode, Cycle EXP/DBS; In GMTI, SEA and TCN Mode, Select EXP	Cycle RWS/TWS/VS	Select RWS	Cycle SAM/NAM Sub-mode	Switch HPT/SPT	-	-	-
		Push		Unlock Target	MFD Refresh	Unlock HPT	Unlock HPT, Enter RWS	Unlock SPT, Enter SAM	Return to RWS/TWS/VS	Enter WIDE/NAR Mode	Unlock Target
S3	Weapon Launch/Release	Press	-	Weapon Release	Launch PL5E/SD10						
S4	Gun Trigger	Press	-	Gun Fire	-					Gun Fire	
S5	Missile Step / NWS	Press	-	-	Unselect Current Missile and Auto-select Next Missile in Same Type						
S6	Trim	4-Direction	Pitch/Roll Trim								
S7	Auto-pilot Disengage	Press	Manual Disengage Auto-pilot	-							
S8	Missile Type Selection	Press	-	-	Cycle PL5E/SD10						

ホタス
スロットルコントロール



- **T1**: マスターモードスイッチ
- **T2**: 対策スイッチ: チャフフレアディスペンス/ケージアンケージスイッチ
- **T3**: スピードブレーキスイッチ
- **T4**: 無線PTT/IFF（プッシュ・ツー・トーク/敵味方識別）尋問ボタン
- **T5**: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ
- **T6**: アンテナ仰角スイッチ

Button/Switch	Function	Operation	Master Mode (NAV)	Master Mode (AG)	Master Mode（AA）						
					Intercept Mode (INTC)					Intercept Mode (INTC)	
					w/o Locked Target	w/ Locked Target				w/o Locked Target	w/ Locked Target
					RWS/TWS/VS	RWS/TWS/VS	RWS/TWS/VS	RWS/TWS/VS	RWS/TWS/VS		
T1	Master Mode Switch (MMS)	Up	AA Master Mode (INTC)							-	
		Middle	Nav Master Mode (NAV)							-	
		Down	AG Master Mode (AG)							-	
T2	Countermeasure Switch/Chaff-Flare Dispense	Forward	SPJ Pod Emission Switch								
		Backward	Flare/Chaff Dispense								
	Cage	Push	-	Select Manual Sub-mode	Missile Seeker Cage						
T3	Speed Brake	Up	Speed Brake On								
		Press	Speed Brake On/Off Switch								
		Down	Speed Brake Off								
T4	Radio PTT/IFF Interrogation	Forward	Comm 1 PTT								
		Push	IFF Interrogation Start/Stop								
		Backward	Comm 2 PTT								
T5	TDC	4-Direction	-	Move TDC/Cursor	Move TDC				-	-	-
		Press	-	Ranging Sensor Slave to Selected Sensor or LOS of Target	Enter SPOT from RWS/VS Mode	-	Enter SPOT Mode	-	-	-	-
		Release		Target Mark/Sensor Lock	Enter SAM Mode from RWS; Enter STT from VS; Return to Previous Mode; Mark Target in TWS Mode	TDC Hovers On HPT: Enter STT; Otherwise: Switch HPT	TDC Hovers On HPT: Enter STT; Otherwise: Enter DTT	TDC Hovers On HPT/SPT: Enter STT; Otherwise: N/A	Entered STT from RWS: Enter SAM Mode; Entered STT from VS: Enter VS Mode.	-	Unlock Target
T6	Antenna elevation	Up		Scan Elevation Up (Except AGR mode)	Scan Elevation Up	-					
		Down		Scan Elevation Down (Except AGR mode)	Scan Elevation Down	-					

パート11 - レーダーとセンサー

セクション構造

- **1 - センサー**
  - 1.1 – センサーの紹介
  - 1.2 – センサー表示の選択
  - 1.3 – マイセンサーコントロールの設定

- **2 - KJL-7 レーダー**
  - 2.1 – 空対空モード
    - 2.1.1 – レーダーの表示とパフォーマンス
    - 2.1.2 – メインモードの概要
    - 2.1.3 – RWS モード
    - 2.1.4 – TWSモード
    - 2.1.5 – VSモード
    - 2.1.6 – SAM (ASM/NAM) モード
    - 2.1.7 – ACM モード
      - 2.1.7.1 – VT モード
      - 2.1.7.2 – BSモード
      - 2.1.7.3 – HA モード
    - 2.1.8 – STT モード (レーダー ロック)
    - 2.1.9 – DTT モード (レーダー ロック)
  - 2.2 – 空対地モード
    - 2.2.1 – 空対地作戦モード
    - 2.2.2 – MAP（地上マッピング）モード
    - 2.2.3 – 拡張モード
      - 2.2.3.1 – EXPサブモード
      - 2.2.3.2 – DBS1 サブモード
      - 2.2.3.3 – DBS2 サブモード
    - 2.2.4 – ターゲット指定: FTT (固定ターゲット追跡) モード
    - 2.2.5 – ターゲット指定: GMTI (地上移動ターゲット指示器) モード
    - 2.2.6 – WA（気象認識）モード
    - 2.2.7 – TA (地形回避) モード
    - 2.2.8 – BCN（ビーコン）モード
  - 2.3 – 空対海モード
    - 2.3.1 – SEA1 モード
    - 2.3.2 – SEA2 モード
    - 2.3.3 – SSTT/SMTT（海上単一/移動目標追跡）モード
  - 2.4 – レーダー用語

- **3 - WMD-7 ターゲティングポッド**
  - 3.1 – はじめに
  - 3.2 – ディスプレイ
  - 3.3 – コントロール
  - 3.4 – 除雪モード
  - 3.5 – スレーブモード
  - 3.6 – 起動とレーザー発振の手順
  - 3.7 – レーザースポット検索モード
  - 3.8 – ウェイポイント/マークポイントのスレーブ化
  - 3.9 – 空対空作戦
    - 3.9.1 – 操作モード
    - 3.9.2 – ポイント トラック (レーダーからスレーブ化)

- **4 - CM-802AKG TV誘導ミサイル**
  - 4.1 – ディスプレイ
  - 4.2 – コントロール

- **5 - C-701 TV誘導ミサイル**
  - 5.1 – ディスプレイ
  - 5.2 – コントロール

- **6 - 統合センサー操作**

1.1 – センサーの紹介

JF-17 は、武装とセンサーに関して言えば、定義上最も多用途な航空機の 1 つです。ここでは、サンダーが外の世界を「見る」方法について概説します。

- **KJL-7 レーダー**: パルスドップラー、ルックダウン/シュートダウンレーダー、空対空戦闘用の BVR (視程外) および近接 ACM (空中戦闘機動) モードの両方の動作。空対地および空対海モードも実装されており、非常に強力なツールとして利用できます。
  - 現在実装されている空対空モードは、RWS (距離測定しながらの捜索)、TWS (追跡しながらのスキャン)、VS (速度調査)、SAM (状況認識モード)、STT (単一ターゲット追跡)、DTT (二重ターゲット追跡)、ACM (空中戦闘機動) です。
  - 空対地モードには、MAP (地上マッピング) と GMTI (地上移動目標指示器) が含まれます。
  - 空対海モードには、SEA1 (移動ターゲットと非移動ターゲットの両方を捜索) と SEA2 (移動ターゲットのみを捜索) が含まれます。

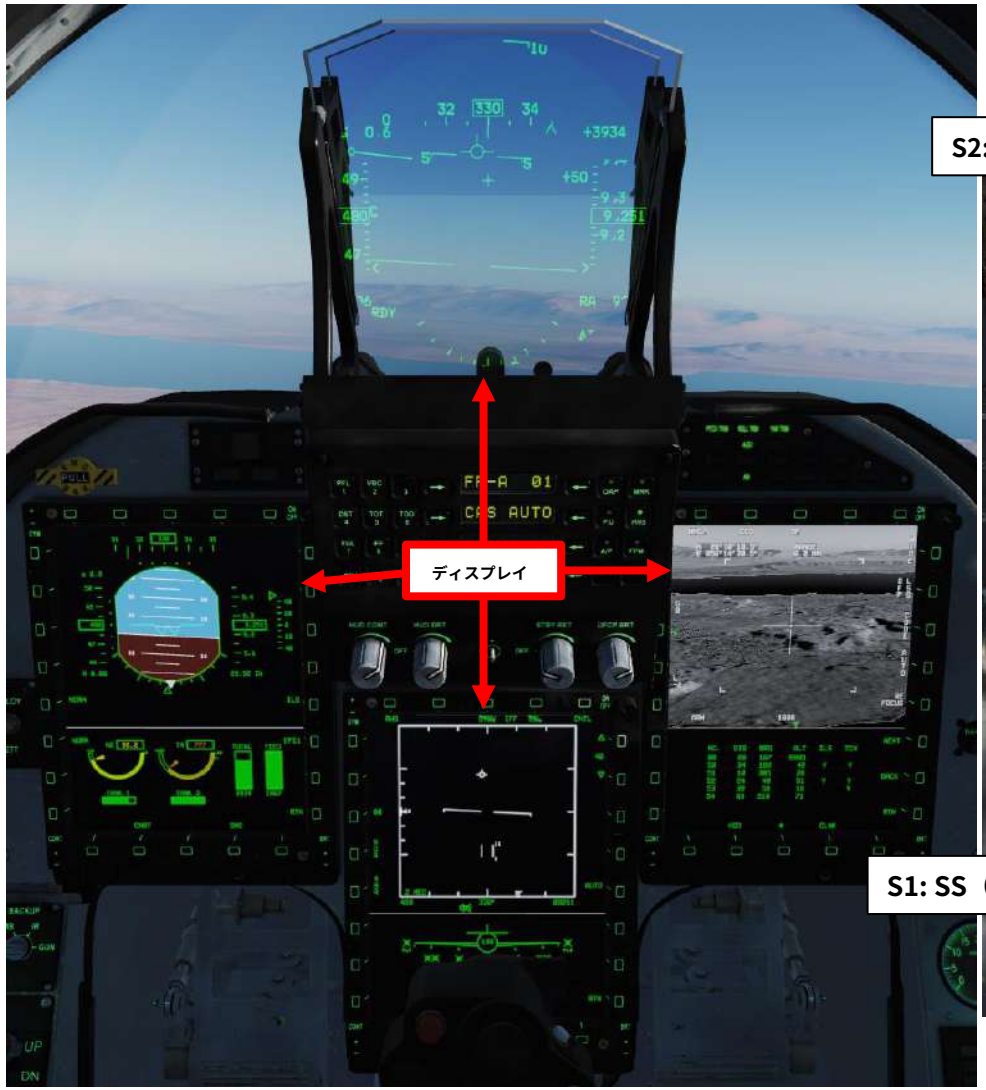
- **WMD-7 ターゲティングポッド**: 精密攻撃能力を提供するために開発されたターゲット システム。ターゲットの指定は、レーザー指示装置/距離計を使用して行われます。また、FLIR (前方監視赤外線) 熱画像を表示することもできます。

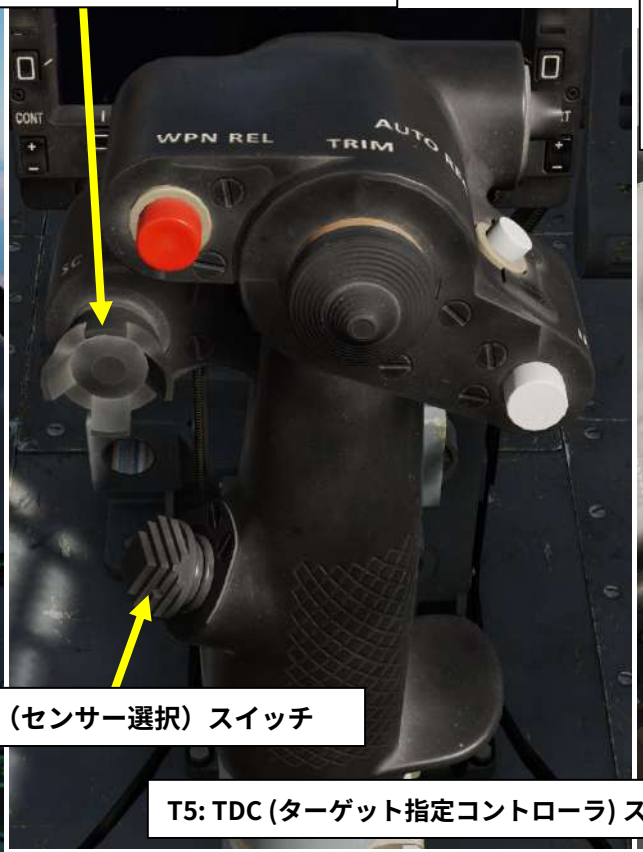
- **CM-802AKG & C-701 TV誘導ミサイル**シーカー ヘッド フィード: これらの空対地ミサイルには、ビデオ機能を備え、補助センサーとして使用できるシーカー ヘッドが搭載されています。

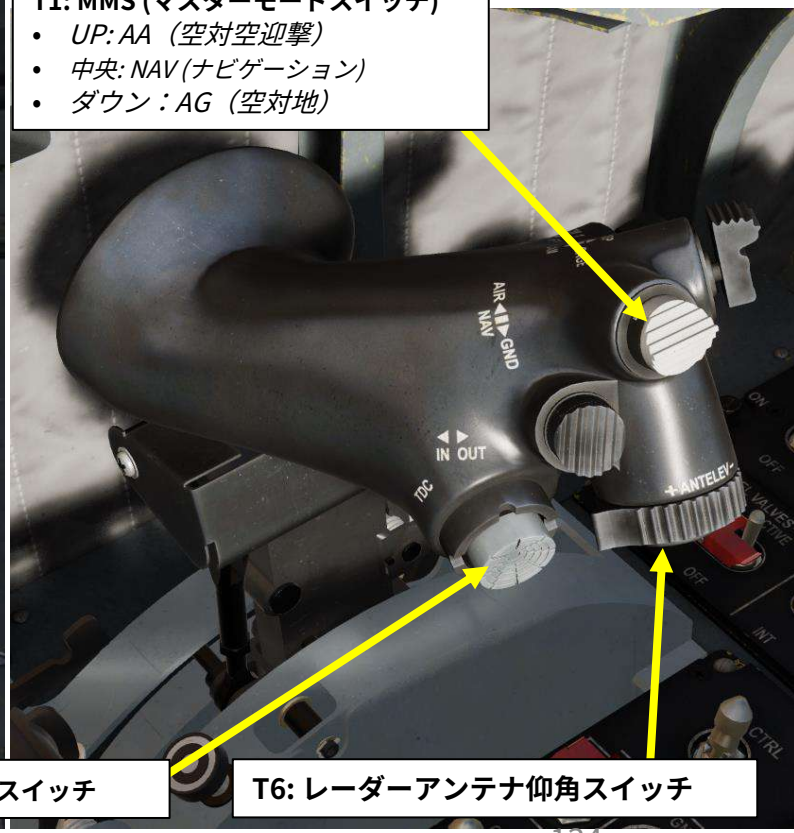
- **データリンクポッド**このポッドは、CM-802AKG などの TV 誘導ミサイルを遠隔制御 (Man-In-The-Loop) できるようにするために使用されます。

1.1 – センサーの紹介

このセクションでは、さまざまなセンサーを紹介します。「何」かはわかりますが、「どのように」については、後ほど武器のセクションで説明します。特定の目的でセンサーを使い始めると、センサーの使用と適用がより理解しやすくなります。センサーは HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) やさまざまなディスプレイから監視でき、HOTAS スティックとスロットルから操作できることを覚えておいてください。







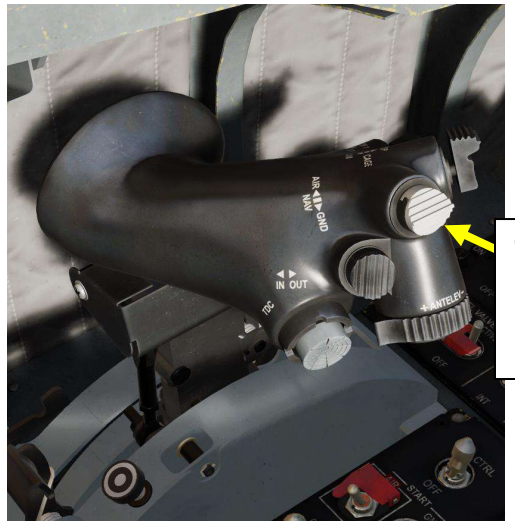
1.1 – センサーの紹介

レーダー (RDR) ページ
このページには、MMS（マスターモードスイッチ）で選択されたマスターモードに基づいて、空対空レーダーページまたは空対地/空対海レーダーページが表示されます。

1.2 – センサー表示の選択

MMS (マスター モード スイッチ) は、MFCD をプリセット構成に設定するために使用されます。

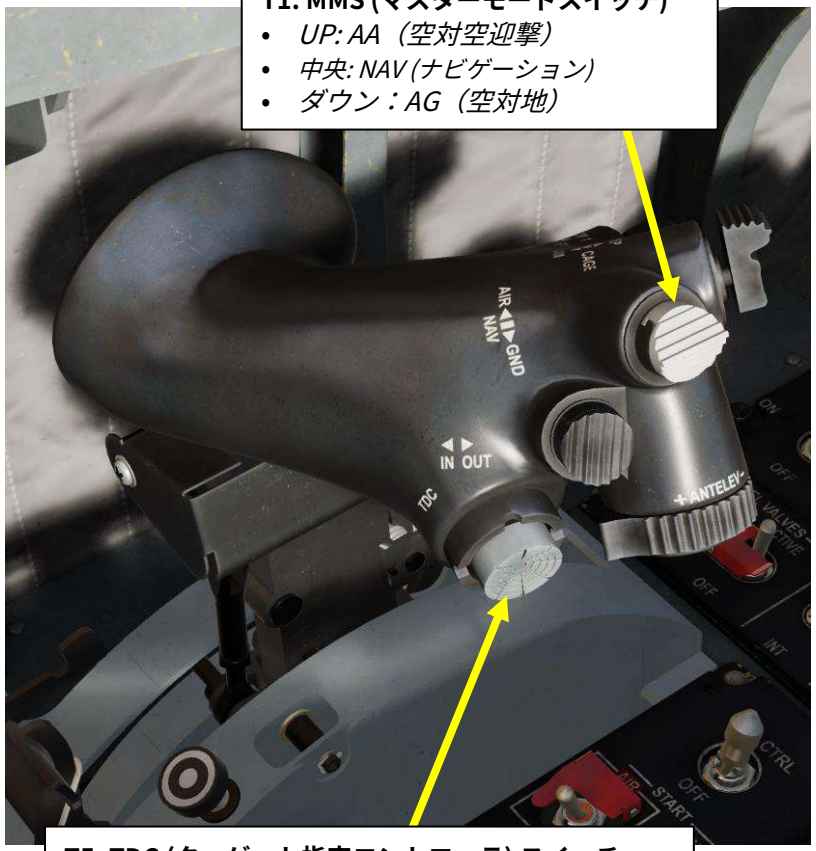
- で**A/G（空対地）**モードスイッチは、空対地レーダー、SMS (補給物資管理システム)、および HSD (水平状況表示) ページを設定します。
- で**INTC（空対空迎撃）**モードでは、空対空レーダー、SMS、HSD ページが選択されます。
- で**NAV（ナビゲーション）モード**、空対空レーダー、EFIS、HSD ページが選択されます。

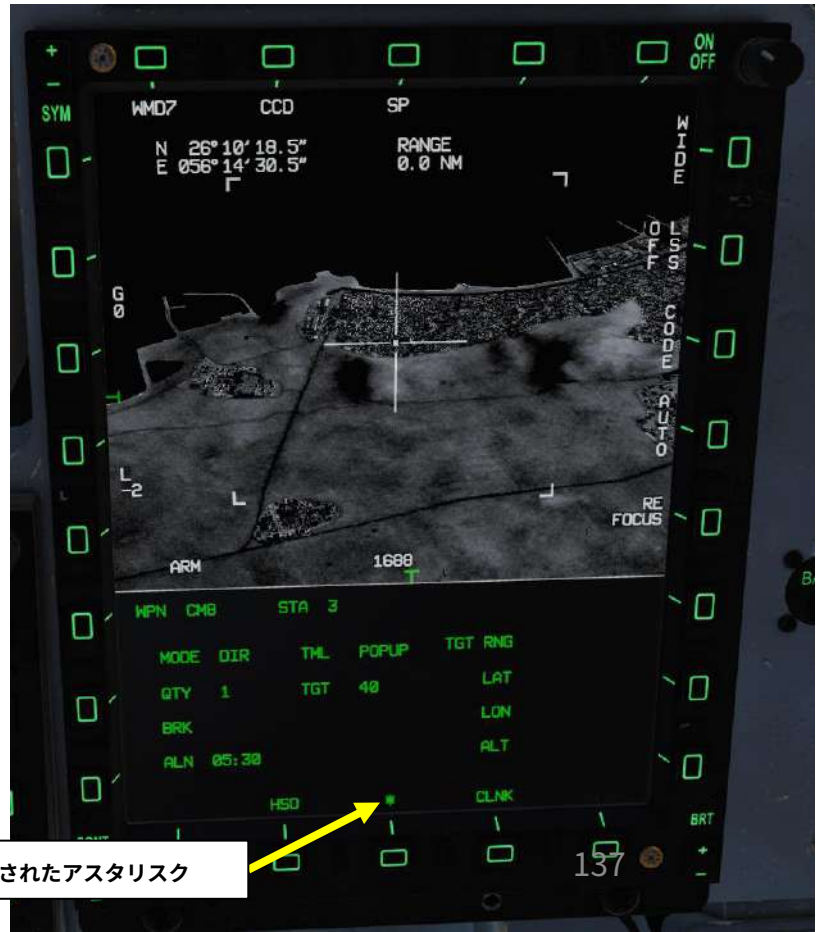


1.2 – センサー表示の選択

A-10C、F/A-18、F-16 に精通している方にとって、S1 センサー選択スイッチは SOI (対象センサー) の設定に似ています。

- **S1（センサー選択）スイッチ**機能:
  - **上/前**空対空レーダーの ACM (空中戦闘機動) モードを選択し、銃のレチクルを切り替えます。
  - **下/後方**NAV および AG マスター モードでは、SS (センサー選択) アスタリスクが HUD とセンター MFCD の間で切り替わります。INTC マスター モードでは、センター MFCD を選択します。
  - **右/左**右または左の MFCD を選択します。
- 特定のディスプレイを選択すると、TDC カーソルを使用できます。選択した MFCD または HUD のセンサー選択ダイヤモンドで、どのセンサーが選択されているかがわかります。





1.3 – センサーコントロールの設定

S2 (センサーコントロール) 上 S2
(センサーコントロール) 右 S2 (セ
ンサーコントロール) 下 S2 (セン
サーコントロール) 左

T5 (TDC) (ENTER) を押す

S2（センサーコントロール）を押す

武器の放出

ガントリガー: 2番目
デテント

S1 (センサー選択) Sw. FWD
S1S1 (センサー選択) Sw. RIGHT
S1S1 (センサー選択) Sw. AFT
S1S1 (センサー選択) Sw. LEFT
P

T6軸: アンテナ仰角

COMMスイッチ: COMM 1

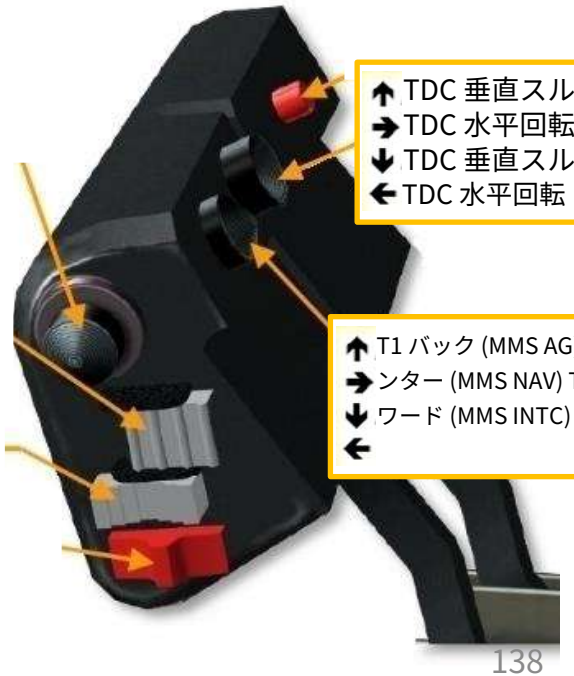
COMMスイッチ: COMM 2

スピードブレーキリトラクト

スピードブレーキエクステンド

ATC エンゲージ/ディスエンゲージ

スロットルフィンガーリフト（両方）



TDC 垂直スルー
TDC 水平回転
TDC 垂直スルー
TDC 水平回転

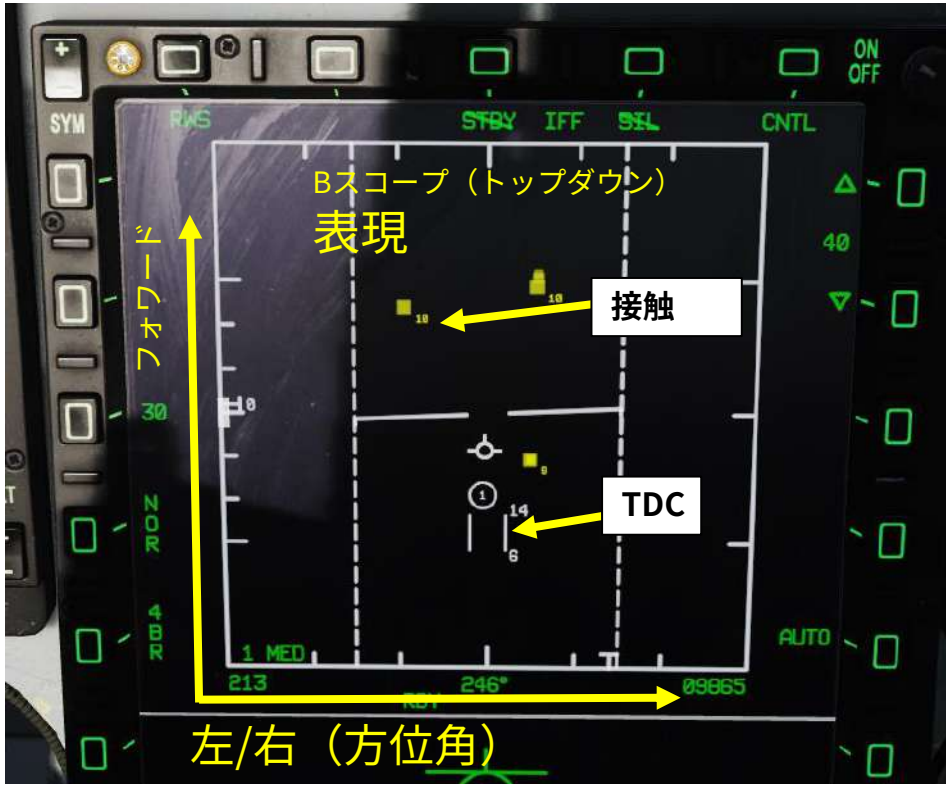
T1 バック (MMS AG) T1 セ
ンター (MMS NAV) T1 フォ
ワード (MMS INTC)

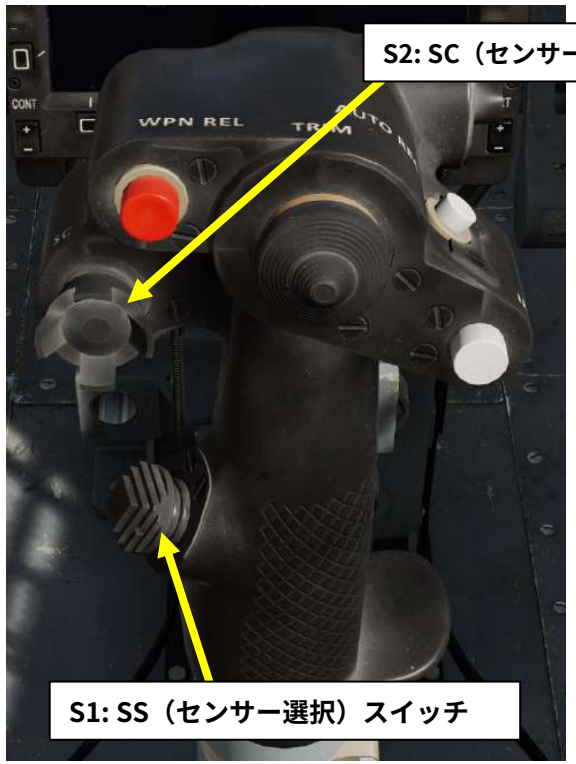
KJL-7 レーダー

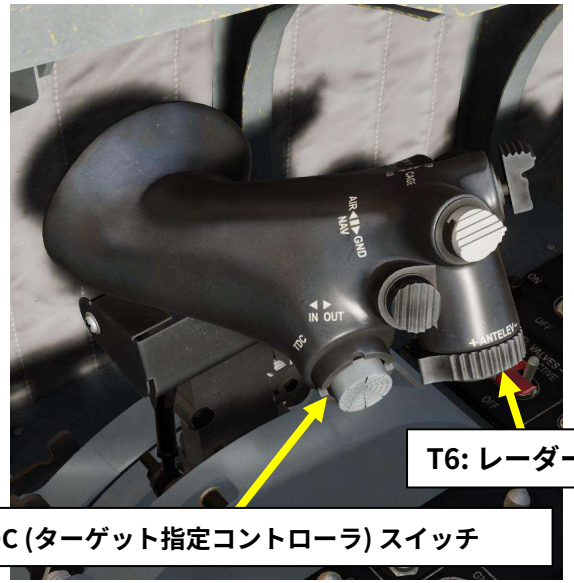
2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

空対空レーダーは、目の前にあるものを上から見た B スコープ表現を使用します。

- TDC (ターゲット指定コントローラ) を使用してレーダーを旋回させ、ターゲットをロックすることができます。
- レーダー データは、RDR ページと HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) に表示できます。
- S1 センサー選択スイッチは、選択するディスプレイ (左 MFCD、右 MFCD、中央 MFCD、または HUD) または使用するレーダー モードを設定するために使用されます。





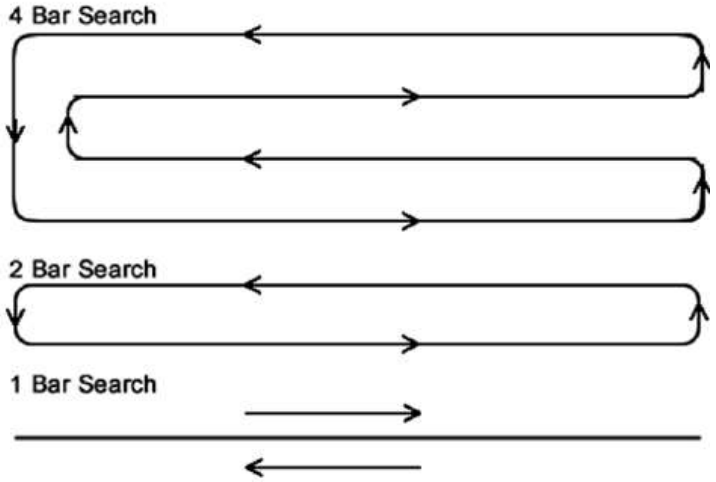


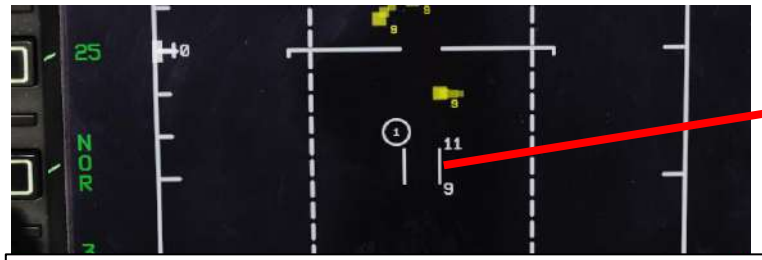
KJL-7 レーダー

2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

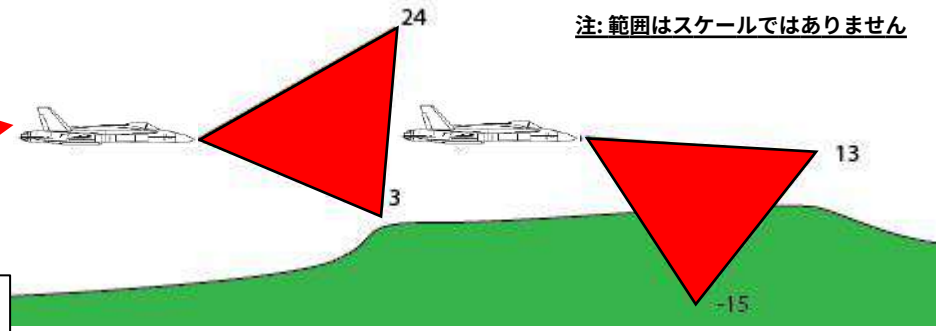
JF-17 のレーダーの範囲は 55 海里、水平弧は 120 度、垂直弧はカスタマイズ可能です。レーダー スキャン パターン (バー) を制御することで、スキャン範囲を狭くしたり広くしたりできます。

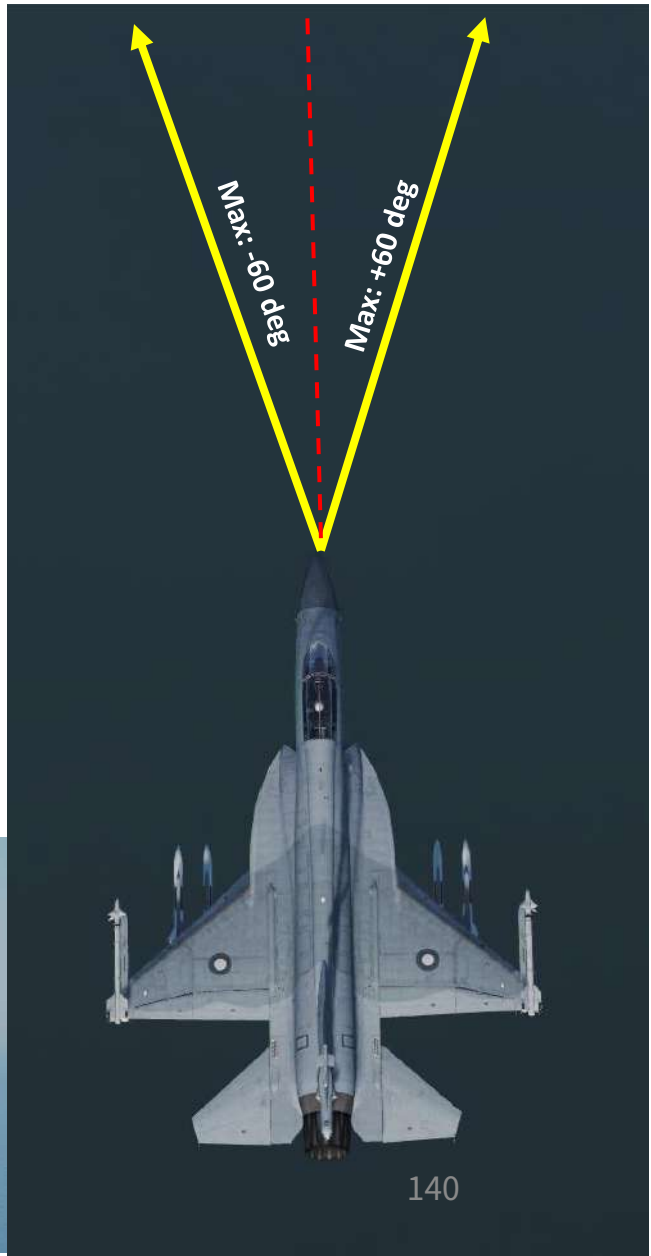
TDC の横の数字は、ターゲット指示子の距離におけるレーダー ビームの上部と下部の高度 (1000 フィート単位) に対応します。ターゲット指示子を近づけたり遠ざけたりすると、数字が変わります。実際の適用では、レーダーはこれらの高度より上または下のターゲットを検出しないため、完全な検索を行うには レーダー アンテナを上下に動かす必要があります。





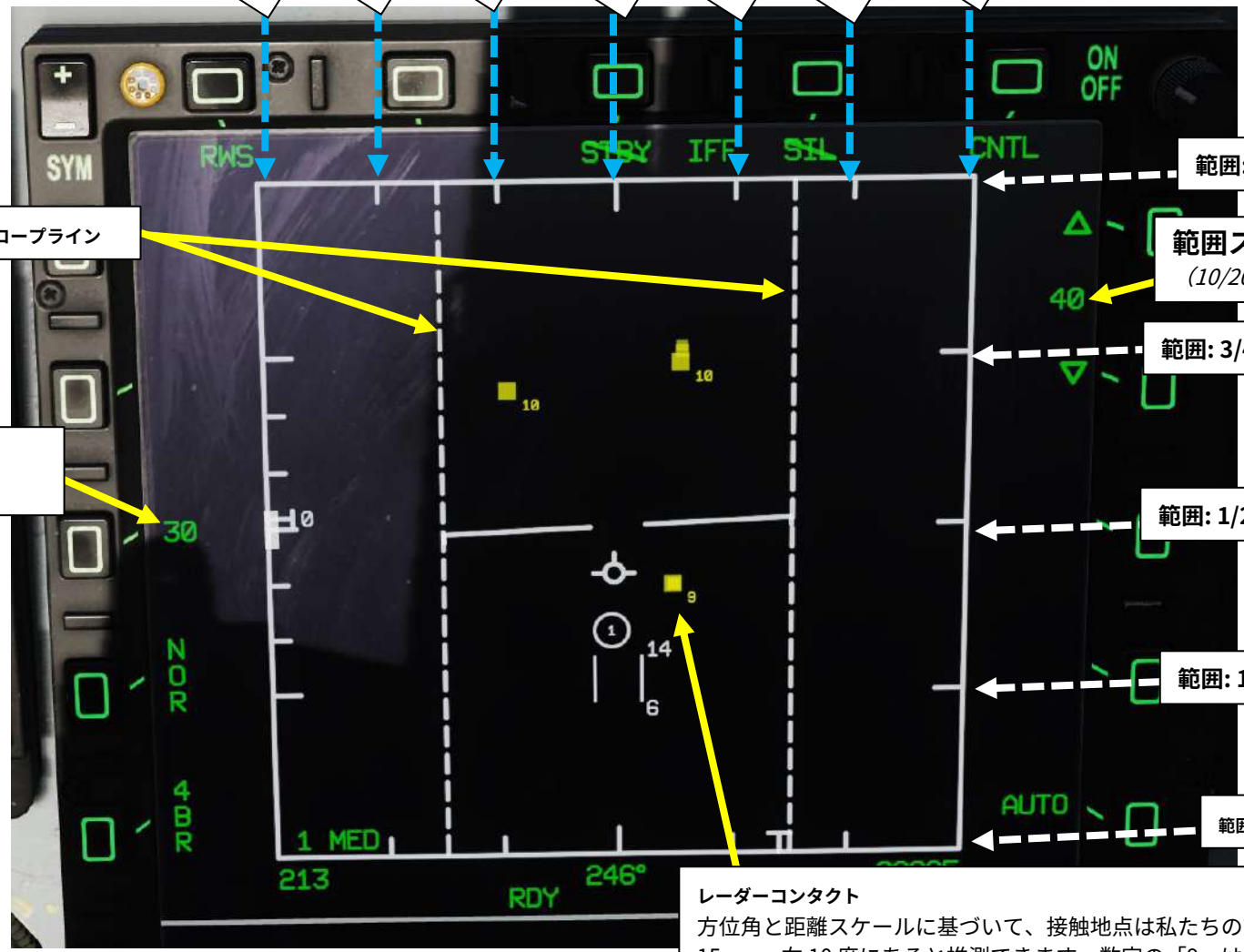
TDC (スロットル指示コントローラ) 取得カーソル
上の数字: レーダーがカバーする高度の上限 (11000 フィート) 下の数字: レーダーがカバーする高度の下限 (9000 フィート)





KJL-7 レーダー

2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能



レーダースキャンエンベロープライン

レーダー方位角（全方位角の半分をカバー）
（10/25/30/60度に設定可能）

範囲: フルスケール (40 nm)

範囲スケール参照: 40 nm
（10/20/40/80 nmに設定可能）

範囲: 3/4 スケール (30 nm)

範囲: 1/2スケール (20 nm)

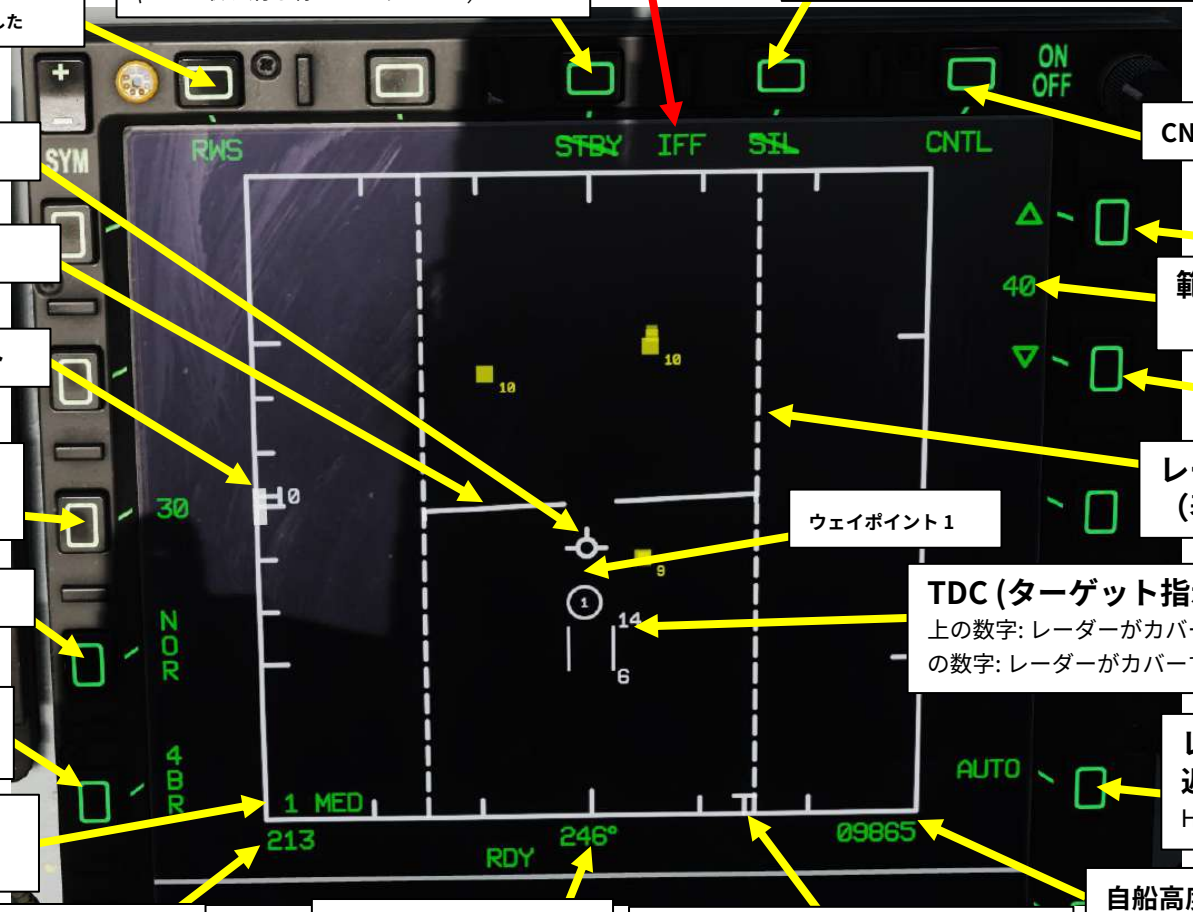
範囲: 1/4スケール (10 nm)

範囲: 0 フィート

レーダーコンタクト
方位角と距離スケールに基づいて、接触地点は私たちの前方 15 nm、右 10 度にあると推測できます。数字の「9」は、航空機が 9000 フィートにあることを示します。

KJL-7 レーダー

2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能



IFF (敵味方識別) ステータス

レーダースタンバイ/オンセレクター
(STBY 取り消し線 = レーダー ON)

サイレント（SIL）モード：レーダーは動作を停止し、スタンバイモードになります。

レーダーモードが選択されました

CNTL: レーダー制御メニュー

飛行経路マーカー

範囲スケールを拡大

地平線

範囲スケール参照: 40 nm
（10/20/40/80 nmに設定可能）

アンテナ仰角キャレット

範囲スケールを縮小

レーダー方位角（全方位角の半分をカバー）
（10/25/30/60度に設定可能）

レーダーアンテナ方位制限（表示：30度）

ウェイポイント 1

レーダー高度安定化モード

TDC (ターゲット指示コントローラ) 捕捉カーソル
上の数字: レーダーがカバーする高度の上限 (11000 フィート) 下の数字: レーダーがカバーする高度の下限 (9000 フィート)

標高バースキャン
1、2、3、4 本のバーを高速スキャンで繰り返します。

レーダーPRF（パルス繰り返し周波数）の選択
HI/MED/AUTO

PRF（パルス繰り返し周波数）
中/高

自船高度（フィート）

自機の対気速度（ノット）

所有権の見出し

Bスイープ（T記号は瞬間方位角を示す）
レーダーアンテナの位置

KJL-7 レーダー

2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

航空機がデータリンク ネットワークに接続されている場合、レーダー スキャン コーンおよび SD-10 ミサイルの射程範囲が HSD (水平状況表示) に表示されることに注意してください。これについては、データリンク セクションで詳しく説明します。

KJL-7 レーダー

2.1.2 – 空対空レーダーの主要モードの概要

レーダーには次の主なモードがあります。**イギリス**（視界外（長距離 交戦に使用される）および**オーストラリア**（空中戦闘機動（近接空中戦闘に使用される）。

BVR 検索サブモードには以下が含まれます:

- **RWS**（レンジ・ウィズ・サーチ（距離検索）：RWS レーダー モードでは、広範囲での接触を検出できます。これは、空対空または空対空ミサイルが優先される場合のデフォルトの検索モードです。RWS モードでは、全方位（機首、尾部）および全高度（ルックアップ、ルックダウン）のターゲット検出が可能です。ディスプレイには、垂直軸に距離、水平軸に方位角が表示されます。RWS モードでは、レーダーは最大 10 個のトラック ファイルを維持できます。

- **トゥイーエス**（スキャンしながら追跡: TWS は、他の航空機を捜索しながら、複数の航空機の実際の追跡を維持します。レーダーは、そのパワーの一部をターゲットの追跡に割り当て、そのパワーの一部をスキャンに割り当てます。これは、レーダーが捕捉したターゲットの追跡にすべてのパワーを向けるストレート トラッキング モードとは異なります。TWS モードでは、レーダーは追加のターゲットを捕捉できる可能性があり、空域の全体像を提供し、より優れた状況認識を維持するのに役立ちます。レーダーはターゲット間で計算時間を共有するため、精度は単一ターゲット トラック (STT) モードの動作よりも正確ではありません。

- **VS**（速度探索: 高 PRF (パルス繰り返し周波数) パルス ドップラー波形は、主に機首方向のターゲットに対する長距離探知に使用され、速度と方位角の情報は得られますが、距離情報は得られません。速度探索は機尾方向のターゲットに対しても機能しますが、ドップラー反射は弱くなるため、最大探知範囲も大幅に狭くなります。ターゲットがビーム内にある場合 (戦闘機に対して垂直に飛行している場合)、閉鎖 (ドップラー) は地上反射と同じになり、ターゲット反射はほぼゼロになります。

- **サム**（状況認識モード): SAM モードは、RWS と STT のハイブリッド モードです。RWS モードでターゲットをロックすると、レーダーは SAM モードになります。SAM モードでは、レーダーはロックされたターゲットを定期的にスキャンしながら、エリア全体をスキャンします。SAM モードでは、コントロールは基本的に RWS と同じです。

利用可能な方位角/バー高度設定 (レーダーモードごと)	
RWS	方位角: 10、30、または 60 度 (任意の BAR を使用) バー: 1、2、または 4 バー (任意の AZ を使用)
トゥイーエス	設定1: 25度、3本のバー 設定2: 60度、2本のバー

KJL-7 レーダー

2.1.2 – 空対空レーダーの主要モードの概要

レーダーには次の主なモードがあります。**イギリス**（視界外（長距離 交戦に使用される）および**オーストラリア**（空中戦闘機動（近接空中戦闘に使用される）。

標準（単一ターゲット トラック): STT モードは、レーダーが単一のターゲットを継続的にスキャンする従来のレーダー「ロック」であり、更新レートが非常に高くなります。このため、空対空兵器の誘導を提供する主な方法となっています。STT はトラック ファイルを維持し、レーダーはこのトラック ファイルに従属します。そのため、手動のアンテナ仰角制御は禁止され、B スイープはトラック ファイルに従います。STT に配置されたトラック ファイルのみが表示され、搭載されているすべてのトラック ファイルは削除されます。

DTT（デュアル ターゲット トラック: このモードでは、レーダーは HPT (高優先度ターゲット) と SPT (セカンダリ優先度ターゲット) を追跡できます。HUD には HPT の TD ボックスのみが表示されます。左の S2 (センサー コントロール スイッチ) を使用すると、HPT と SPT が切り替わります。

KJL-7 レーダー

2.1.2 – 空対空レーダーの主要モードの概要

レーダーには次の主なモードがあります。**イギリス**（視界外（長距離 交戦に使用される）および**オーストラリア**（空中戦闘機動（近接空中戦闘に使用される）。

ACM サブモードには次のものがあります:

- **VT**（垂直スキャン: レーダーは 10°× 50° の垂直領域をスキャンします。
- **BS**（ボアサイト（視程）：レーダーは直径 4° の円錐をスキャンします。
- **ハ**（ヘッドアップ ディスプレイ領域): レーダーは HUD 領域全体をスキャンします。

KJL-7 レーダー
2.1.3 – 空対空レーダーRWSモード

RWS（レンジ・ウィール・サーチ（Range While Search）は、アンテナが指定されたサーチパターンに従い、1回のスイープで発見されたすべてのトラックを通知するモードです。その後、特定のトラックを選択して、STT モードにロックすることができます。

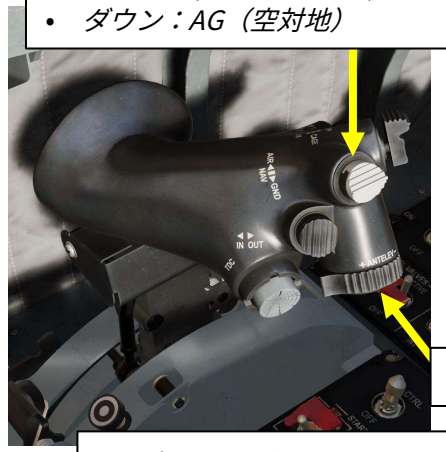
RWS は次のように選択されます。

1. MMS (マスター モード スイッチ) を UP にして INTC (インターセプト) にします。アスタリスクで示されるように、中央の MFCD が対象センサー (SOI) として自動的に設定されます。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. レーダー モードが RWS に切り替わるまで、レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を押します。

RWSモードでは、**S2 センサー制御スイッチ**以下の機能があります。

- FWD: 表示距離を延長
- AFT: 表示距離を短縮
- 左: RWS、TWS、VSモードを切り替えます
- 右: 方位スキャン範囲の変更
- 押された（押された）：MFCDリフレッシュ

T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



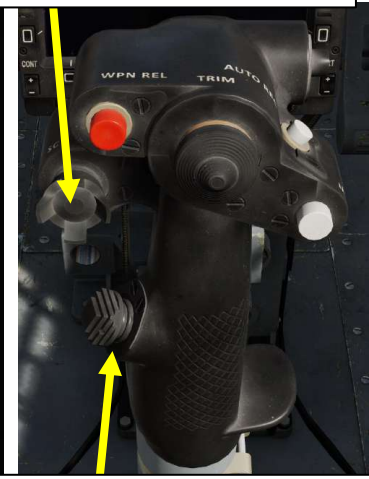
T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ

MFCD 選択されたアスタリスク

レーダースタンバイ/オンセレクター
(STBY 取り消し線 = レーダー ON)

レーダーモードOSBを選択

S2: SC（センサー制御）スイッチ



S1: SS（センサー選択）スイッチ

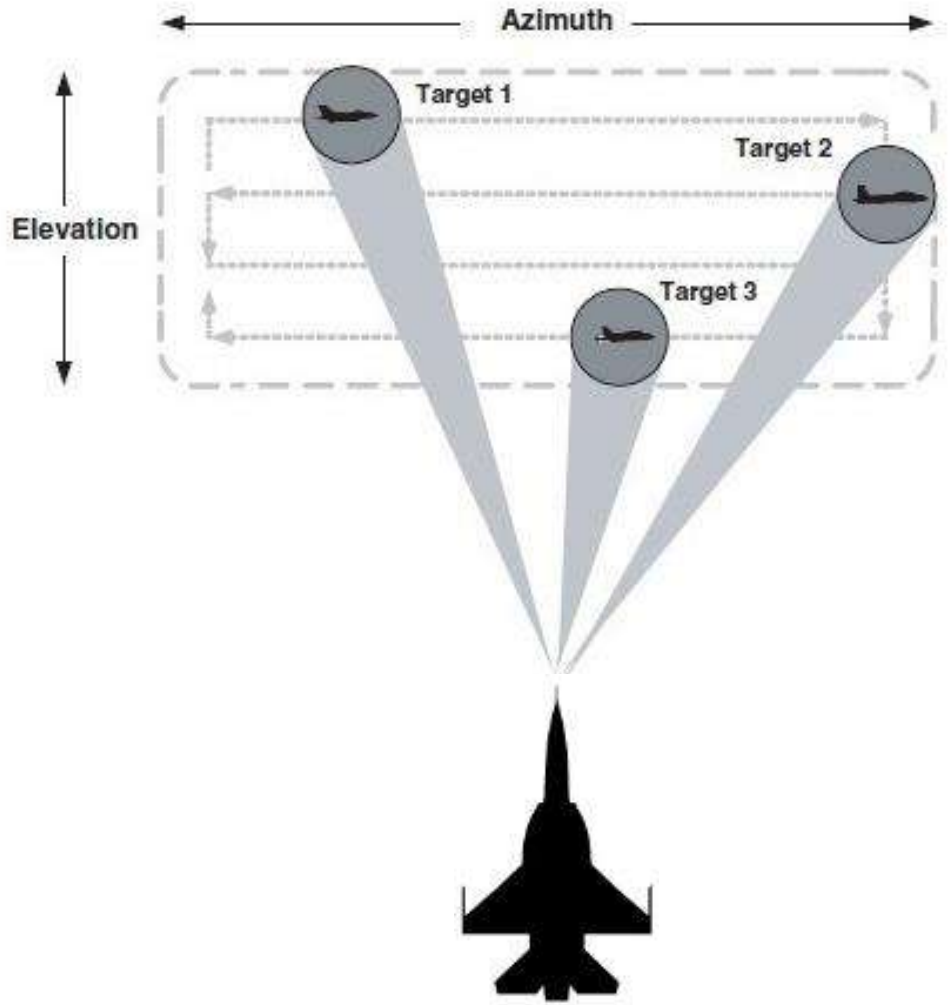
KJL-7 レーダー
2.1.4 – 空対空レーダー TWS モード

空対空戦闘で INTC (迎撃) マスター モードが選択されている場合、TWS はデフォルトの検索モードです。

TWS (スキャンしながら追跡) モードは、RWS モードと STT (単一ターゲット追跡) モードに固有の情報を組み合わせます。一般的に、TWS ディスプレイは RWS ディスプレイと非常に似ていますが、各コンタクトにはコンタクトの進行方向を指すベクトル ラインと、その下にデジタル高度表示があります。これにより、コンタクトに関する詳細なターゲット データを取得しながら、他のターゲットをスキャンすることができます。TWS モードでは、レーダーは一度に最大 10 個のターゲットを追跡できます。

SD-10 と組み合わせると、TWS は複数のターゲットを素早く攻撃する強力な能力を提供します。ただし、ターゲット追跡の信頼性は SAM よりも低く、STT よりもさらに低くなります。ただし、STT とは異なり、SD-10 を使用した TWS 発射では、敵機にレーダー ロックと発射表示は提供されません。そのため、敵のパイロットが最初に受け取る警告は、SD-10 ミサイルのアクティブ レーダー シーカーがターゲットの近くでアクティブになったときです。

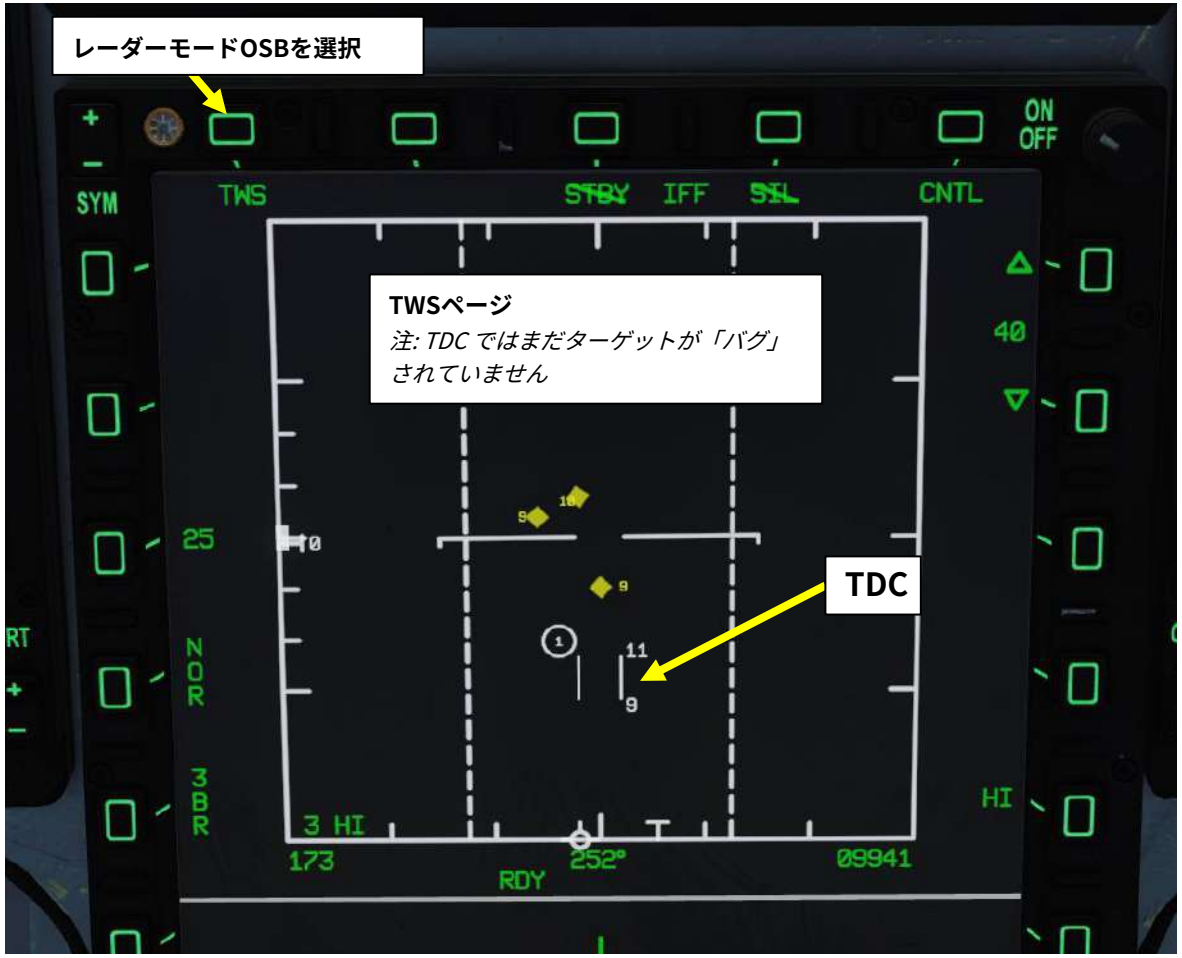
TWS にはいくつかの制限があります。レーダーは各接触のトラック ファイルを作成しようとしますが、スキャン ボリュームが大きいため、スキャン間の更新時間がかなり長くなります。各スキャン中、レーダーは次のスキャンの接触の位置を予測しようとします。ただし、ターゲットが回避行動や高 G 操作を行い、軌道と速度を急速に変更すると、レーダーは誤ったトラック ファイル予測を行って追跡を見失う可能性があります。このような防御戦術を使用すると、ハンターはすぐにハントされる側になる可能性があります。

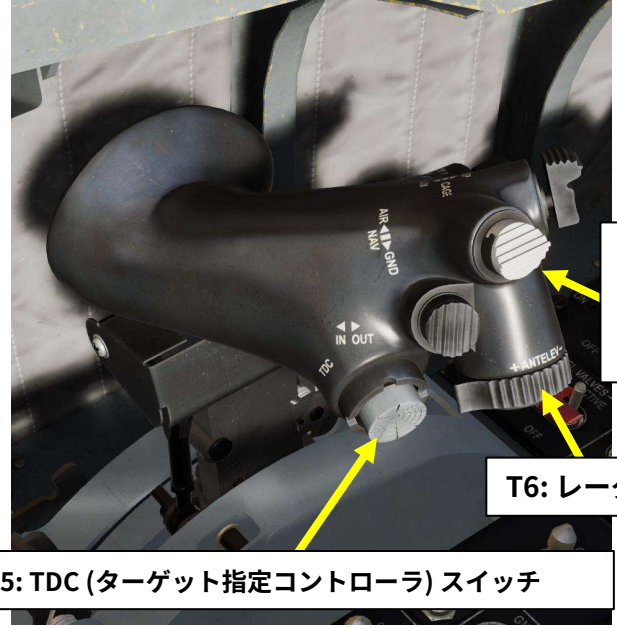


KJL-7 レーダー
2.1.4 – 空対空レーダー TWS モード

TWSモードでは、**S2 センサー制御スイッチ**以下の機能があります。

- FWD: 表示距離を延長
- AFT: 表示距離を短縮
- 左: RWS、TWS、VSモードを切り替えます
- 右: 機能なし。
- 押すと: MFCD 更新、選択したモードのデフォルトの MFCD メニューをリセットします。

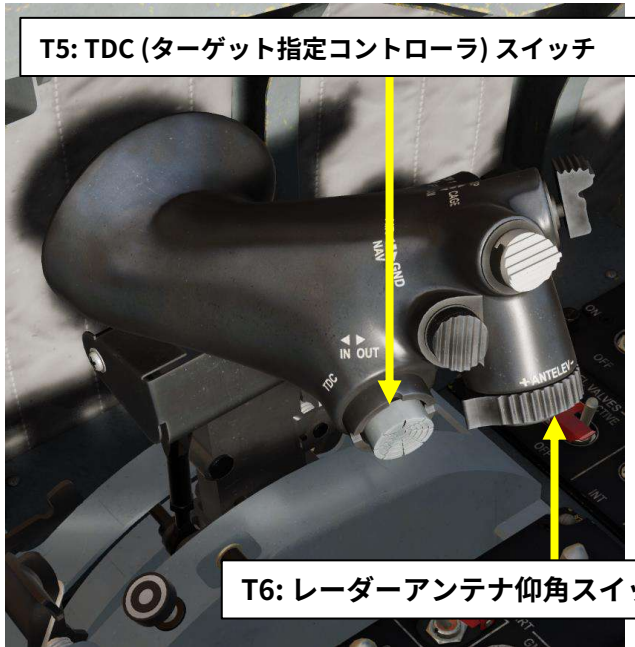




KJL-7 レーダー
2.1.4 – 空対空レーダー TWS モード

TWS は次のように使用されます。

1. MMS (マスターモードスイッチ) を INTC に設定します。デフォルトでは TWS が選択されています。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. センター MFCD が対象センサー (SOI) として設定されていることを確認します。アスタリスクはレーダー画面が SOI であることを示します。別のセンサー/ディスプレイが SOI として設定されている場合は、センサー選択スイッチ AFT を押します。
4. 殺害**TDC (ターゲット指定コントローラー)**目的のターゲットに視線を向け、T5/TDC PRESS (ENTER) を押してそのターゲットを「盗聴」します。これはレーダー ロックではありません。ターゲットを HPT (高優先度ターゲット) として設定しただけであり、円で表されます。その他の SPT (二次優先度ターゲット) も円なしで表示されます。
    - 注: HPT (高優先度ターゲット) と SPT (セカンダリ優先度ターゲット) を切り替えるには、センサー コントロール (S2) スイッチを左に押します。
5. TDC (ENTER) をもう一度押すと、目的のターゲットが STT (シングル ターゲット トラック) モードにレーダー ロックされます。

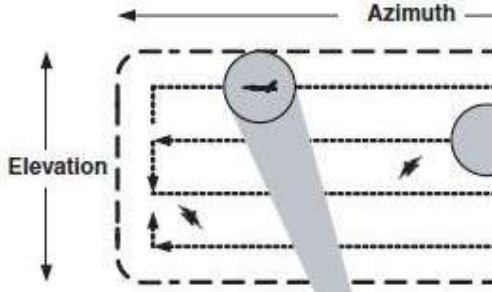


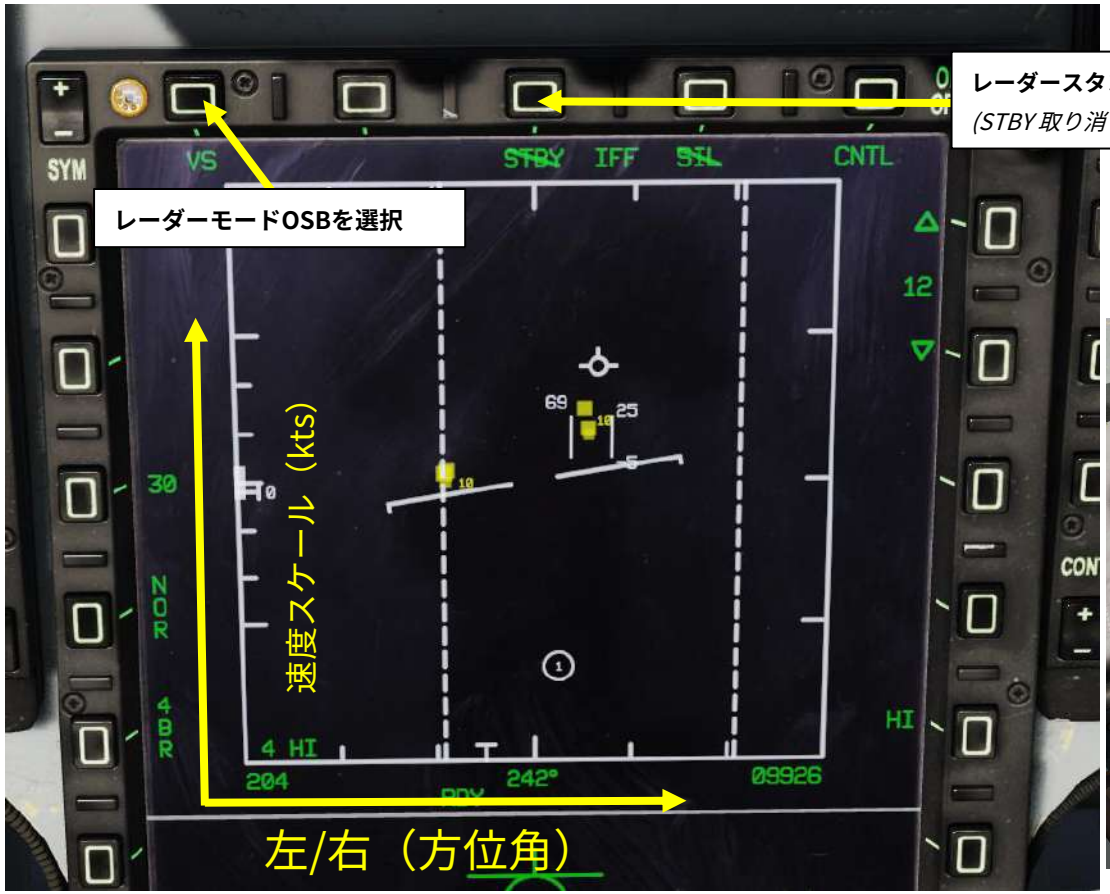
KJL-7 レーダー
2.1.5 – 空対空レーダーVSモード

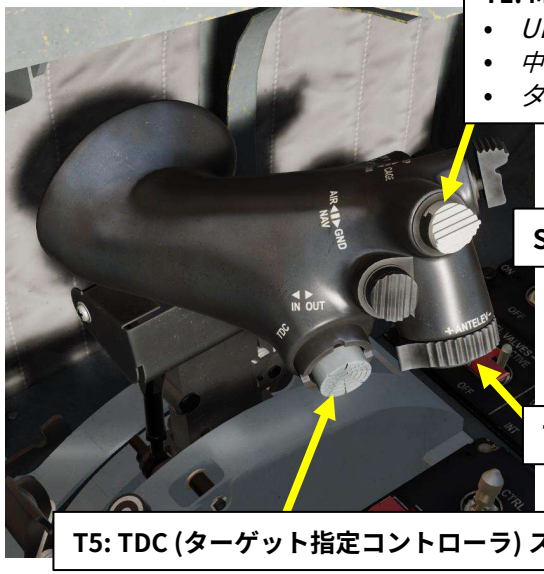
速度検索モードは、主に機首方向のターゲットに対する長距離検出に使用され、速度と方位角の情報は得られますが、距離情報は得られません。画面上の垂直スケールは、対気速度で表示されます。

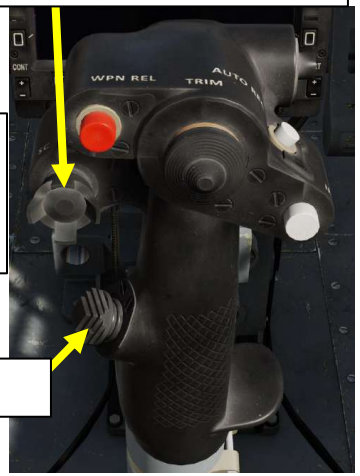
VS は次のように選択されます。

1. MMS (マスター モード スイッチ) を UP にして INTC (インターセプト) にします。アスタリスクで示されるように、中央の MFCD が対象センサー (SOI) として自動的に設定されます。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. レーダー モードが VS に切り替わるまで、レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を押します。









KJL-7 レーダー
2.1.5 – 空対空レーダーVSモード

VSモードでは、**S2 センサー制御スイッチ**以下の機能があります。

- FWD: 表示距離を延長
- AFT: 表示距離を短縮
- 左: RWS、TWS、VSモードを切り替えます
- 右: 方位スキャン範囲の変更
- 押された（押された）：MFCDリフレッシュ

スピードスケールセレクター
12 = 1200ノット
24 = 2400ノット

接点閉鎖速度:
約690ノット

VSカーソル（TDC制御）

- *左上: 閉鎖速度 (x10 ノット)。69 は閉鎖速度が 690 ノットであることを意味します。*
- *右上: 高度 (14000 フィート)*
- *右下: 低高度 (6000 フィート)*

接点閉鎖速度:
約600ノット

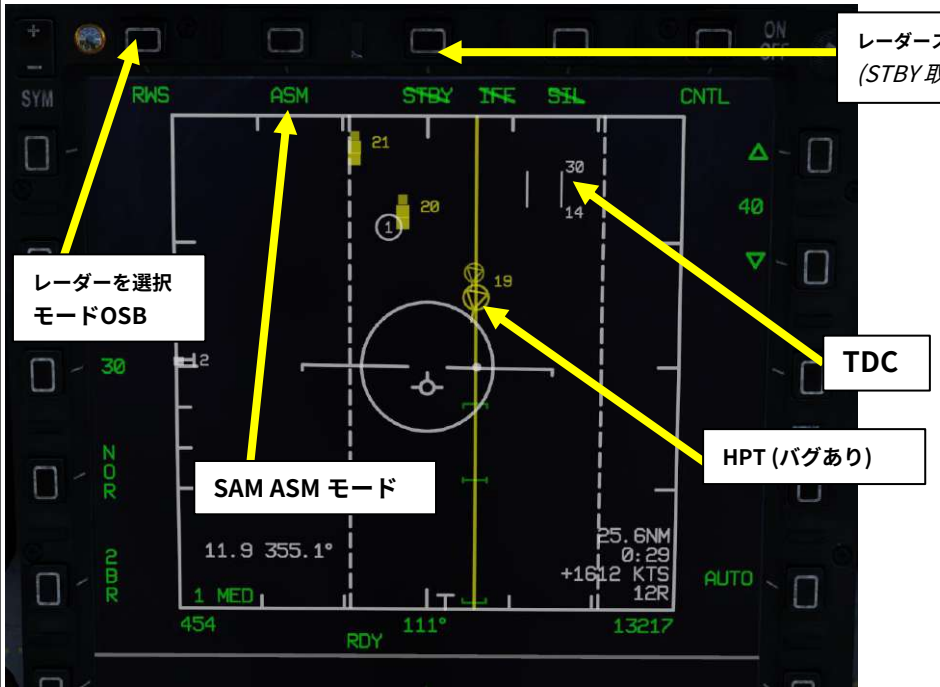
S2: SC（センサー制御）スイッチ

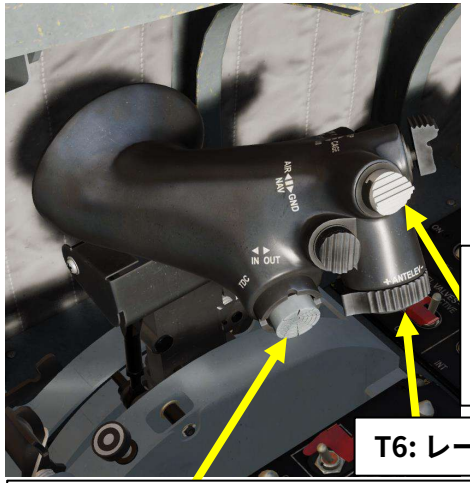
KJL-7 レーダー
2.1.6 – 空対空レーダーSAM（ASM/NAM）モード

SAM (状況認識モード) は、RWS と STT のハイブリッド モードです。RWS モードでターゲットをロックすると、レーダーは SAM モードになります。SAM モードでは、レーダーはロックされたターゲットを定期的にスキャンしながら、エリア全体をスキャンします。SAM モードでは、コントロールは基本的に RWS と同じです。

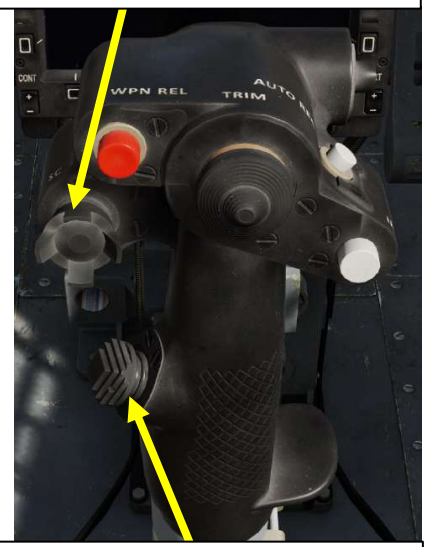
SAM/ASM（自動状況モード）に入るには:

1. MMS（マスターモードスイッチ）を上に押してINTC（インターセプト）にします。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. センター MFCD が対象センサー (SOI) として設定されていることを確認します。アスタリスクはレーダー画面が SOI であることを示します。別のセンサー/ディスプレイが SOI として設定されている場合は、センサー選択スイッチ AFT を押します。
4. レーダー モードが RWS に切り替わるまで、レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を押します。
5. TDC をターゲット上に移動させ、T5/TDC PRESS (ENTER) を使用して接触を「バグ」します。
6. レーダー モードが RWS から SAM/ASM (自動状況モード) に移行します。これにより、ターゲットが HPT (高優先度ターゲット) として設定され、円で表されます。
7. ASM は範囲に基づいてレーダースキャンの幅とバーを自動的に設定します。
   - 範囲が 20 nm より大きい場合: ASM は 2 つのバーで 30 度のスキャンを設定します。
   - 範囲が 20 nm 未満の場合: ASM は 4 つのバーで 15 度のスキャンを設定します。





T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



KJL-7 レーダー
2.1.6 – 空対空レーダーSAM（ASM/NAM）モード

SAMモードでは、**S2 センサー制御スイッチ**以下の機能があります。

- 左: SAM (状況認識モード)、ASM (自動状況認識モード) サブモードと NAM (通常認識モード) サブモードを切り替えます
- 右: 方位スキャン範囲の変更
- 押す（押す）：HPT（高優先度ターゲット）のロックを解除します

KJL-7 レーダー
2.1.6 – 空対空レーダーSAM（ASM/NAM）モード

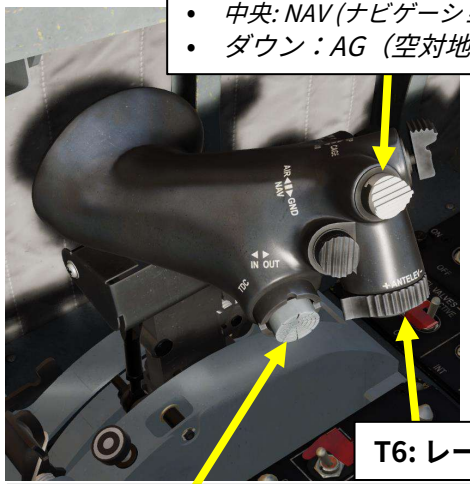
SAM/NAM（通常認識モード）に入るには:

1. MMS（マスターモードスイッチ）を上に押してINTC（インターセプト）にします。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. センター MFCD が対象センサー (SOI) として設定されていることを確認します。アスタリスクはレーダー画面が SOI であることを示します。別のセンサー/ディスプレイが SOI として設定されている場合は、センサー選択スイッチ AFT を押します。

4. レーダー モードが RWS に切り替わるまで、レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を押します。

5. TDC をターゲット上に移動させ、T5/TDC PRESS (ENTER) を使用して接触を「バグ」します。
6. レーダー モードが RWS から SAM/ASM (自動状況モード) に移行します。これにより、ターゲットが HPT (高優先度ターゲット) として設定され、円で表されます。
7. S2 センサー コントロール スイッチの左を押すと、SAM (状況認識モード)、ASM (自動状況認識モード) サブモード、および NAM (通常認識モード) サブモードが切り替わります。

8. NAM を使用すると、必要に応じてレーダー スキャンの方位とバー設定を変更し続けることができます。

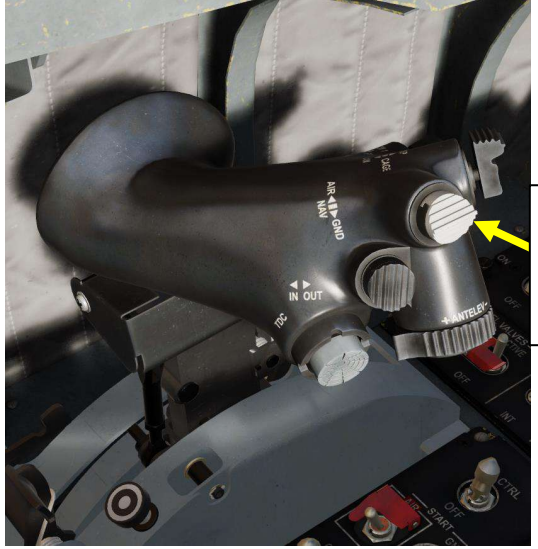


KJL-7 レーダー
2.1.7 – 空対空レーダー ACM モード
2.1.7.1 – VT（垂直スキャン）モード

VT (垂直スキャン) モードでは、10°× 50° の垂直領域をスキャンします。

ACM VT モードに入るには:

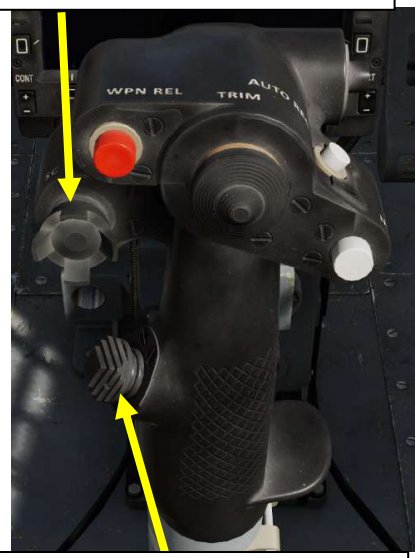
1. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
2. S1センサー選択スイッチFWDを押してACMモードを選択します。
3. S2 センサー コントロール スイッチ AFT を押して、ACM VT サブモードを選択します。
4. ACM サブモードでは、レーダーはターゲットを自動的にスキャンしてロックし、最大ロック ターゲット範囲は 10 nm です。ターゲットがロックされると、レーダーは自動的に ACM モードを終了し、STT (レーダー ロック) に移行します。
5. MMS（マスターモードスイッチ）を上に押してINTC（インターセプト）にすると、ACMモードを終了できます。



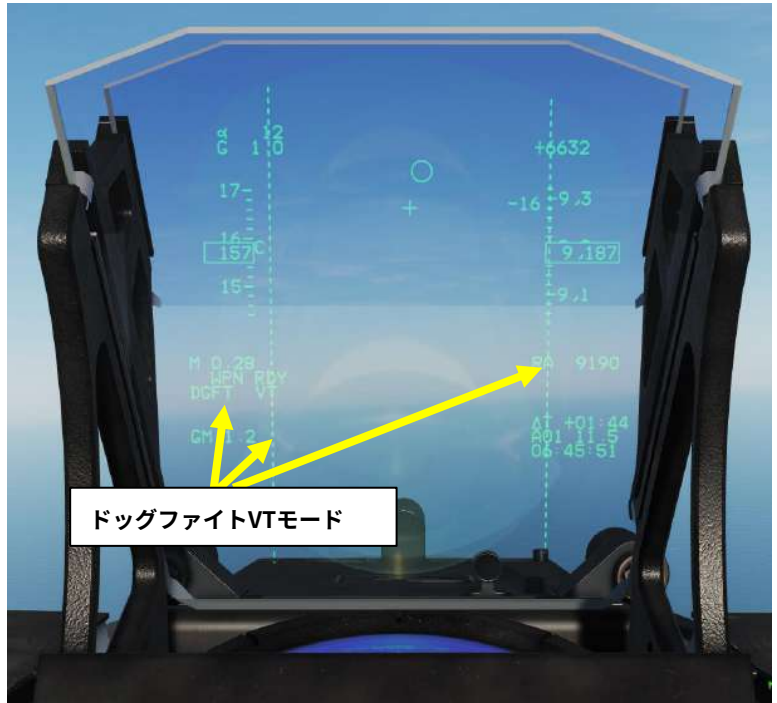
T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

レーダースタンバイ/オンセレクター
(STBY 取り消し線 = レーダー ON)

S2: SC（センサー制御）スイッチ



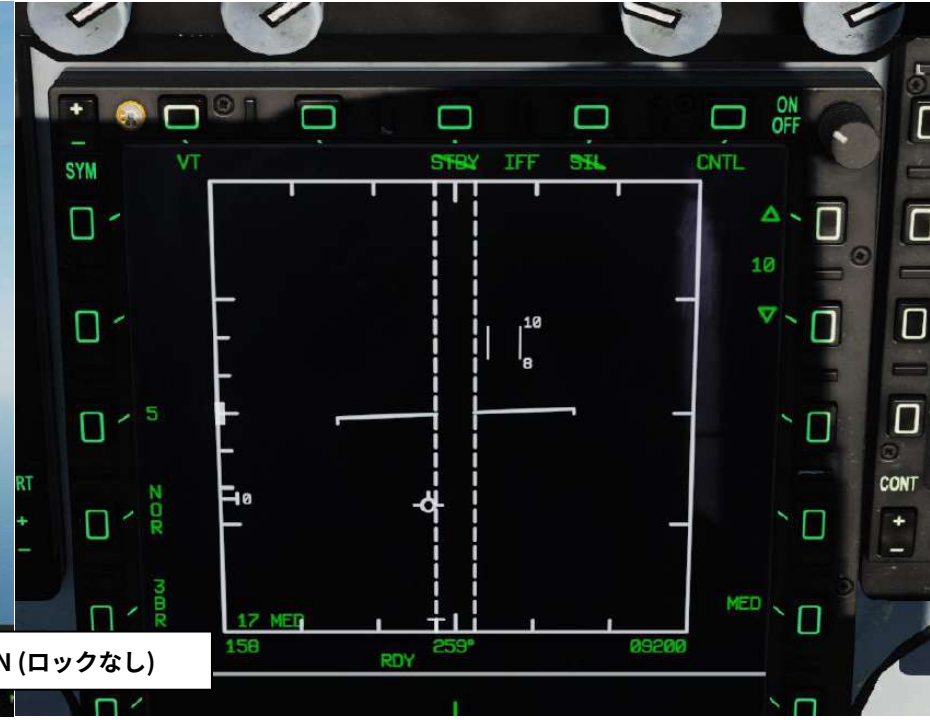
S1: SS（センサー選択）スイッチ



KJL-7 レーダー

2.1.7 – 空対空レーダー ACM モード

2.1.7.1 – VT（垂直スキャン）モード



ACM VT モード ON (ロックなし)

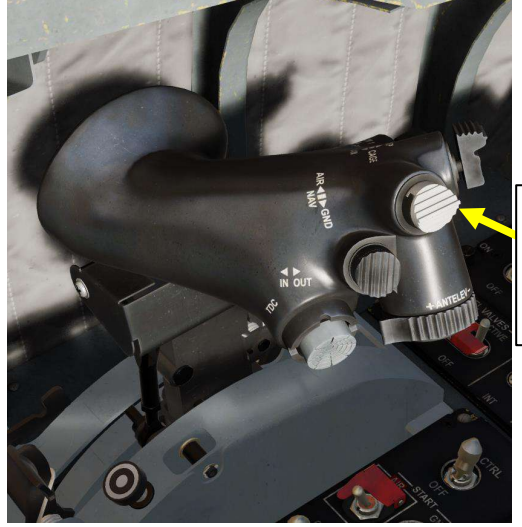
ACM VTモードON（STTロックあり）

KJL-7 レーダー
2.1.7 – 空対空レーダー ACM モード
2.1.7.2 – BS (ボアサイト) モード

BS（ボアサイト）モードレーダーは直径4°の円錐をスキャンします。

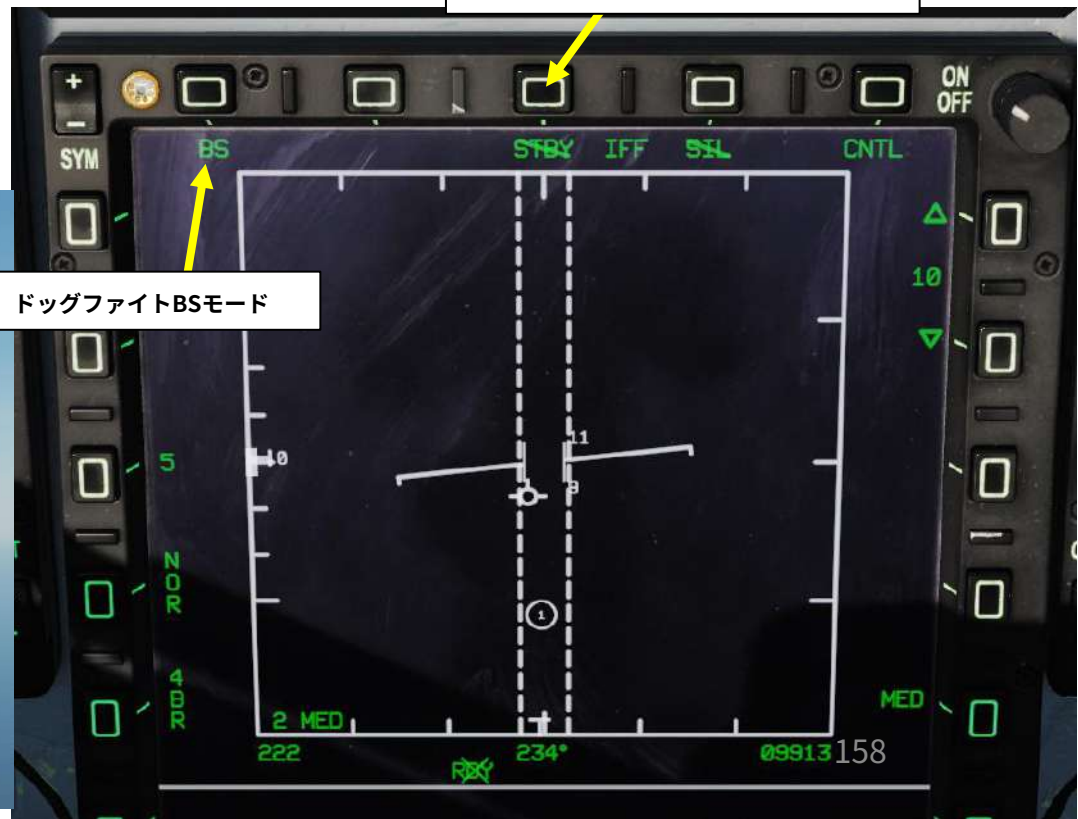
ACM BS モードに入るには:

1. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
2. S1センサー選択スイッチFWDを押してACMモードを選択します。
3. S2センサーコントロールスイッチFWDを押してACM BSサブモードを選択します。
4. ACM サブモードでは、レーダーはターゲットを自動的にスキャンしてロックし、最大ロック ターゲット範囲は 10 nm です。ターゲットがロックされると、レーダーは自動的に ACM モードを終了し、STT (レーダー ロック) に移行します。
5. MMS（マスターモードスイッチ）を上に押してINTC（インターセプト）にすると、ACMモードを終了できます。



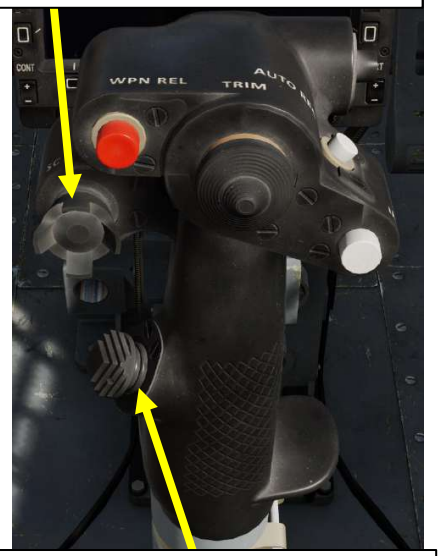
T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

レーダースタンバイ/オンセレクター
(STBY 取り消し線 = レーダー ON)



ドッグファイトBSモード

S2: SC（センサー制御）スイッチ



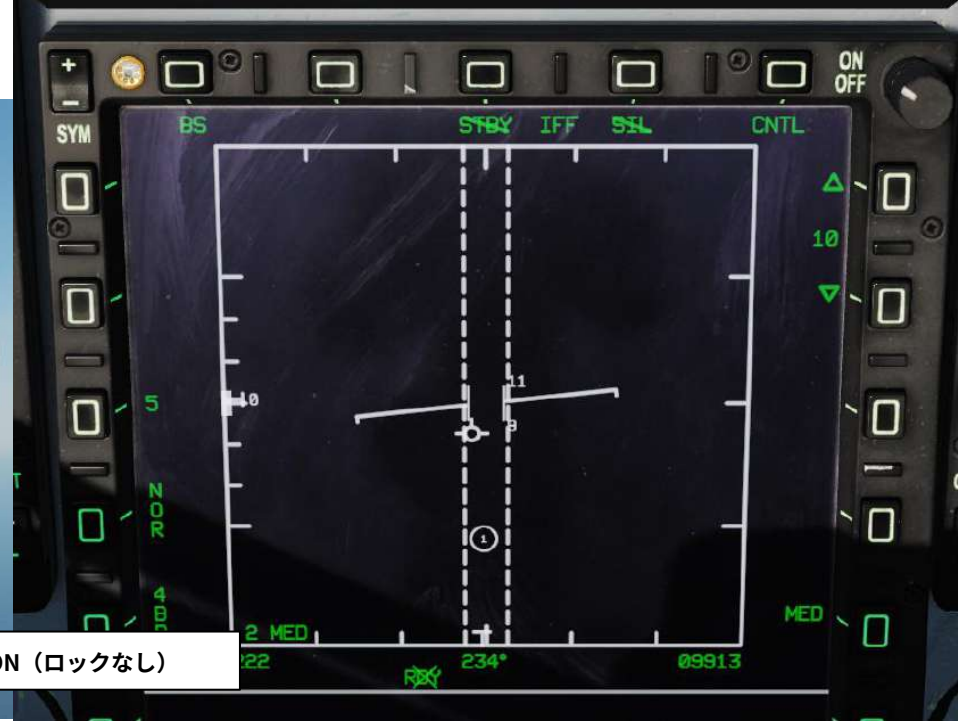
S1: SS（センサー選択）スイッチ

ドッグファイトBSモード

KJL-7 レーダー

2.1.7 – 空対空レーダー ACM モード

2.1.7.2 – BS (ボアサイト) モード



ACM BSモードON（ロックなし）

ACM BSモードON（STTロック付）

KJL-7 レーダー

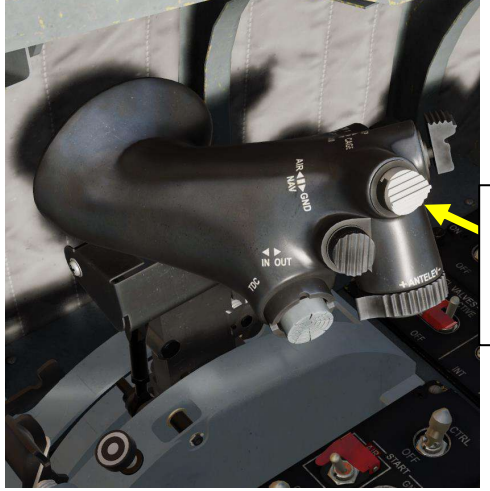
2.1.7 – 空対空レーダー ACM モード

2.1.7.3 – HA（ヘッドアップディスプレイエリア）モード

HA (ヘッドアップ ディスプレイ エリア) モードのレーダーは HUD エリア全体をスキャンします。

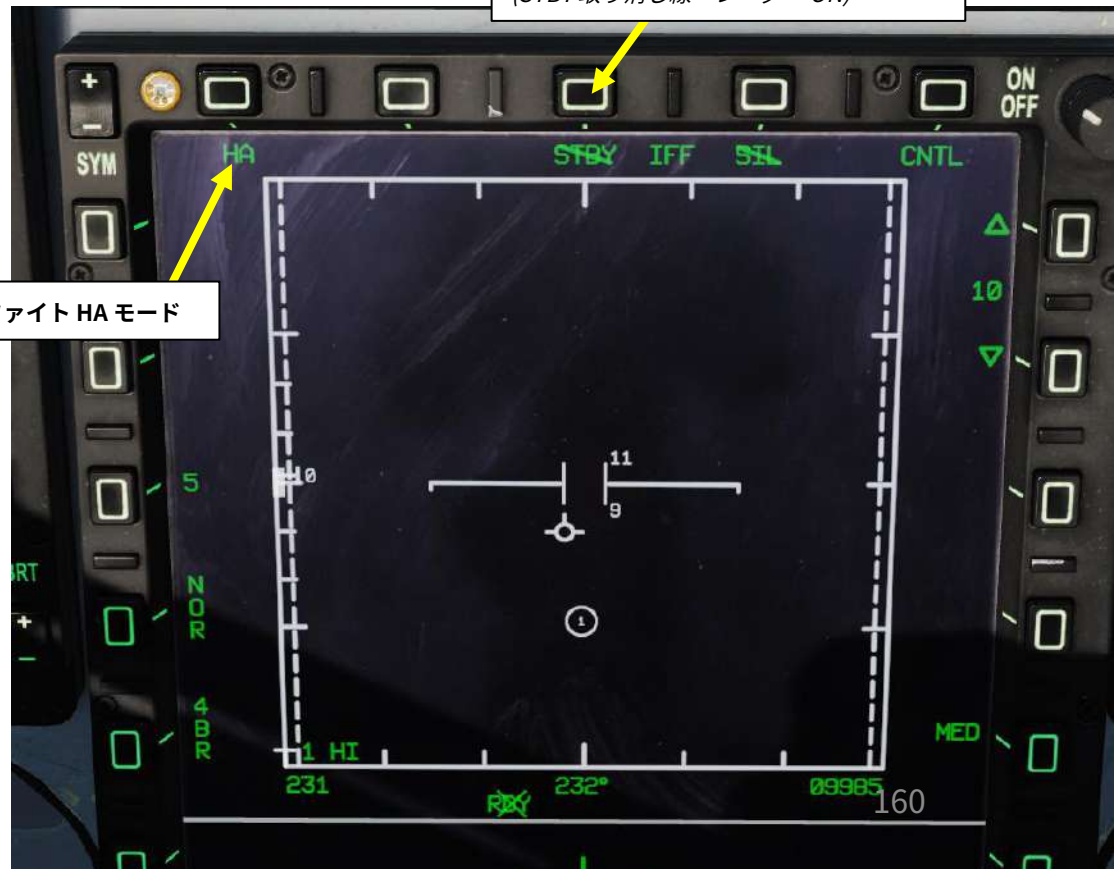
ACM HA モードに入るには:

1. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
2. S1センサー選択スイッチFWDを押してACMモードを選択します。
3. S2センサーコントロールスイッチを右に押して、ACM HAサブモードを選択します。
4. ACM サブモードでは、レーダーはターゲットを自動的にスキャンしてロックし、最大ロック ターゲット範囲は 10 nm です。ターゲットがロックされると、レーダーは自動的に ACM モードを終了し、STT (レーダー ロック) に移行します。
5. MMS（マスターモードスイッチ）を上に押してINTC（インターセプト）にすると、ACMモードを終了できます。



T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

レーダースタンバイ/オンセレクター
(STBY 取り消し線 = レーダー ON)



ドッグファイト HA モード

S2: SC（センサー制御）スイッチ

S1: SS（センサー選択）スイッチ

ドッグファイト HA モード

KJL-7 レーダー

2.1.7 – 空対空レーダー ACM モード

2.1.7.3 – HA（ヘッドアップディスプレイエリア）モード

ACM HA モード ON (ロックなし)

ACM HAモードオン（STTロックあり）

KJL-7 レーダー
2.1.8 – 空対空レーダー STT モード (レーダー ロック)

STT (シングルターゲットトラック) モードは、基本的にレーダーロックモードです。

STT モードに入るには:

1. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
2. RWS、TWS、VS、SAM、またはACMレーダーモードのいずれかを入力します。
3. レーダーロックを取得する:

1.TWS モードを選択した場合:

a) 殺害**TDC (ターゲット指定コントローラー)**目的のターゲットに視線を向け、T5/TDC PRESS (ENTER) を押してそのターゲットを「盗聴」します。これはレーダー ロックではありません。ターゲットを HPT (高優先度ターゲット) として設定しただけであり、円で表されます。その他の SPT (二次優先度ターゲット) も円なしで表示されます。

b) TDC (ENTER) をもう一度押して、目的のターゲットを STT (シングルターゲットトラック) モードにレーダーロックします。

c) S2 センサーコントロールスイッチを押してターゲットのロックを解除できます。

2.RWS または VS モードを選択した場合:

a) 殺害**TDC (ターゲット指定コントローラー)**目的のターゲットに合わせ、TDC (ENTER) を押して RWS モードから SAM モードに切り替えます。これはレーダー ロックではありません。ターゲットを HPT (高優先度ターゲット) として設定しただけであり、円で表されます。その他の SPT (二次優先度ターゲット) も円なしで表示されます。

b) TDC (ENTER) をもう一度押して、目的のターゲットを STT (シングルターゲットトラック) モードにレーダーロックします。

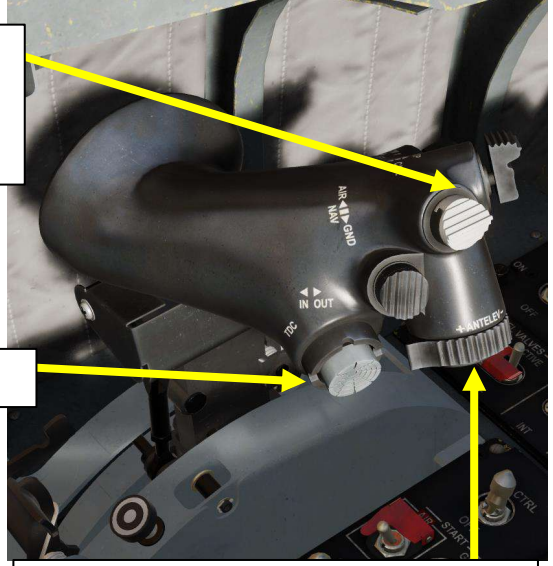
c) S2 センサーコントロールスイッチを押してターゲットのロックを解除できます。

3.ACM サブモードが選択されている場合:

a) レーダーはターゲットを自動的にスキャンしてロックし、最大ロックターゲット範囲は 10 nm です。ターゲットがロックされると、レーダーは自動的に ACM モードを終了し、STT (レーダーロック) に移行します。

b) MMS（マスターモードスイッチ）を上に押してINTC（インターセプト）にすると、ACMモードを終了できます。

T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ

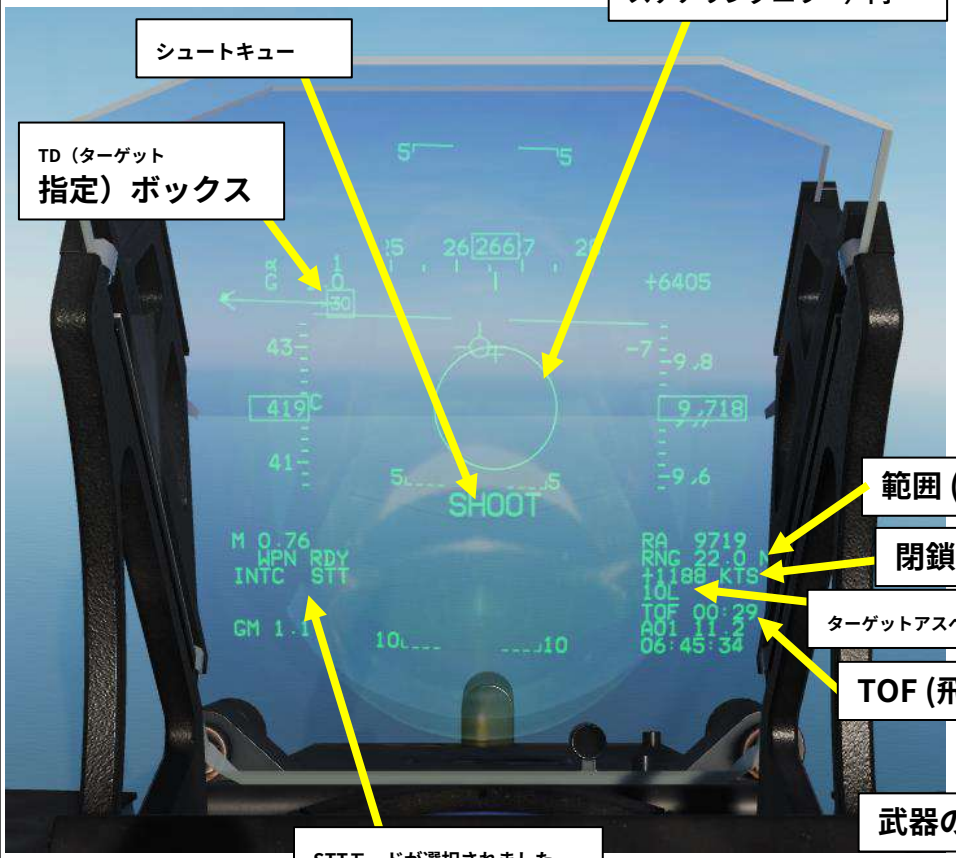
S2: SC（センサー制御）スイッチ

S1: SS（センサー選択）スイッチ

KJL-7 レーダー
2.1.8 – 空対空レーダー STT モード (レーダー ロック)

TD（ターゲット指定）ボックス

- *矢印>の**左**ボックスの は、ターゲットが最大範囲内にあることを示します。*
- *矢印^**下に**ボックスはターゲットが逃げ場のないゾーン内にあることを示します。*
- *矢印v**その上**ボックスは、ターゲットが逃げ場のないゾーンを超えていることを示します。*
- *矢印<**右**TD ボックスの は、ターゲットが最小距離にあることを示します。*



ASE（許容
ステアリングエラー）円

シュートキュー

TD（ターゲット
指定）ボックス

範囲 (nm)

閉鎖速度（kts）

ターゲットアスペクト

TOF (飛行時間)

STTモードが選択されました

STTモードが選択されました

レーダースタンバイ/オンセレクター
(STBY 取り消し線 = レーダー ON)

武器の最大射程

ASE（許容
ステアリングエラー）円

ロックされたターゲット

コントロール照準点

武器逃走禁止区域

武器の最小射程距離

ロックされたターゲットデータ:
距離
インパクトまでの時間
閉鎖速度
ターゲットアスペクト

KJL-7 レーダー
2.1.9 – 空対空レーダーDTTモード（レーダーロック）

DTT (デュアル ターゲット トラック) モードは、基本的に、1 つのターゲット (HPT) をロックしながら 2 番目のターゲット (SPT) を追跡するレーダー ロック モードです。

DTT モードに入るには:

1. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
2. TWSレーダーモードに入ります。
3. レーダーロックを取得する:
   a) 殺害**TDC (ターゲット指定コントローラー)**目的のターゲットに合わせ、T5/TDC PRESS (ENTER) を押してそのターゲットを「盗聴」します。これはレーダー ロックではありません。ターゲットを円で表された HPT (高優先度ターゲット) として設定しただけです。
   b) TDC を別のターゲット上に移動させ、T5/TDC PRESS (ENTER) を押してそのターゲットも「盗聴」します。このコンタクトは SPT (セカンダリ優先ターゲット) になり、円なしで表示されます。
   c) その後、DTT (デュアル ターゲット トラック) モードに入ります。
   d) HPT と SPT を切り替えるには、S2 センサー コントロール スイッチの左を押します。
4. TDC (ENTER) をもう一度押して、目的のターゲットを STT (シングル ターゲット トラック) モードにレーダー ロックします。
5. S2 センサー コントロール スイッチを押すと、ターゲットのロックを解除できます。

レーダースタンバイ/オンセレクター
(STBY 取り消し線 = レーダー ON)

DTTモード

HPT（高優先度ターゲット）

SPT（二次優先ターゲット）

HPTデータ:
距離
インパクトまでの時間
閉鎖速度
ターゲットアスペクト

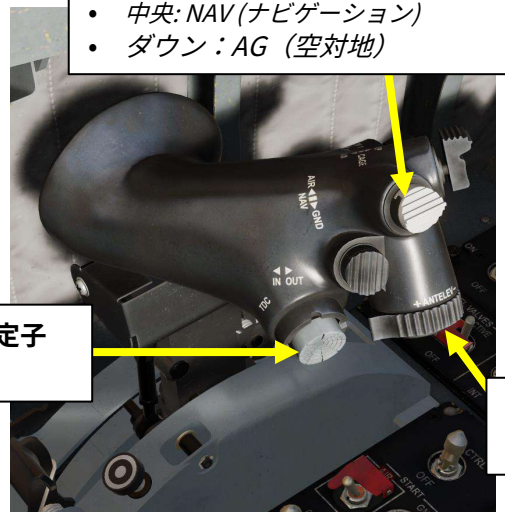
STTモード

HPT（高優先度ターゲット）
レーダーロック

S2: SC（センサー制御）スイッチ

S1: SS（センサー選択）スイッチ

T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



T5: TDC (ターゲット指定子
コントローラー）スイッチ

T6: レーダーアンテナ
高度スイッチ

KJL-7 レーダー

2.2.1 – 空対地作戦モード

空対地レーダーには複数の動作モードがあり、それぞれがターゲットの検出と追跡からナビゲーションと測距まで、特定のタスク向けに設計されています。これらのモードはターゲティング ポッドほど正確ではありませんが、範囲がはるかに長く、視界を遮る雲層を透過して見通すことができます。これらの機能を使用するかどうかは、飛行するミッションの種類、および使用可能な兵器の種類によって完全に決まります。

利用可能なさまざまなモードの概要は次のとおりです。

- **地上マッピング (MAP)**
  - **拡張マッピングサブモード**
    - **EXP（拡張マップ）**
    - **DBS1 (ドップラービームシャープニングレベル1)**
    - **DBS2 (ドップラービームシャープニングレベル2)**
  - **FTT（固定目標追跡）**
- **地上移動目標指示器 (GMTI)**
  - **GMTT (地上移動目標追跡)**

- **気象警報（WA）**

- **地形回避（TA）**

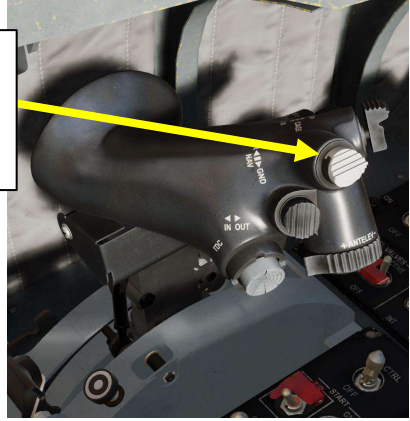
- **海上捜索（SEA）モード**
  - **SEA1モード**
  - **SEA2モード**
  - **海上単一目標追跡 (SSTT)**
  - **海上移動目標追跡システム (SMTT)**

RDR (レーダー) ページが選択されました
A/Gマスターモード 選択マップ（地上マッピング）モード

KJL-7 レーダー

2.2.2 – 空対地レーダーMAP（地上マッピング）モード

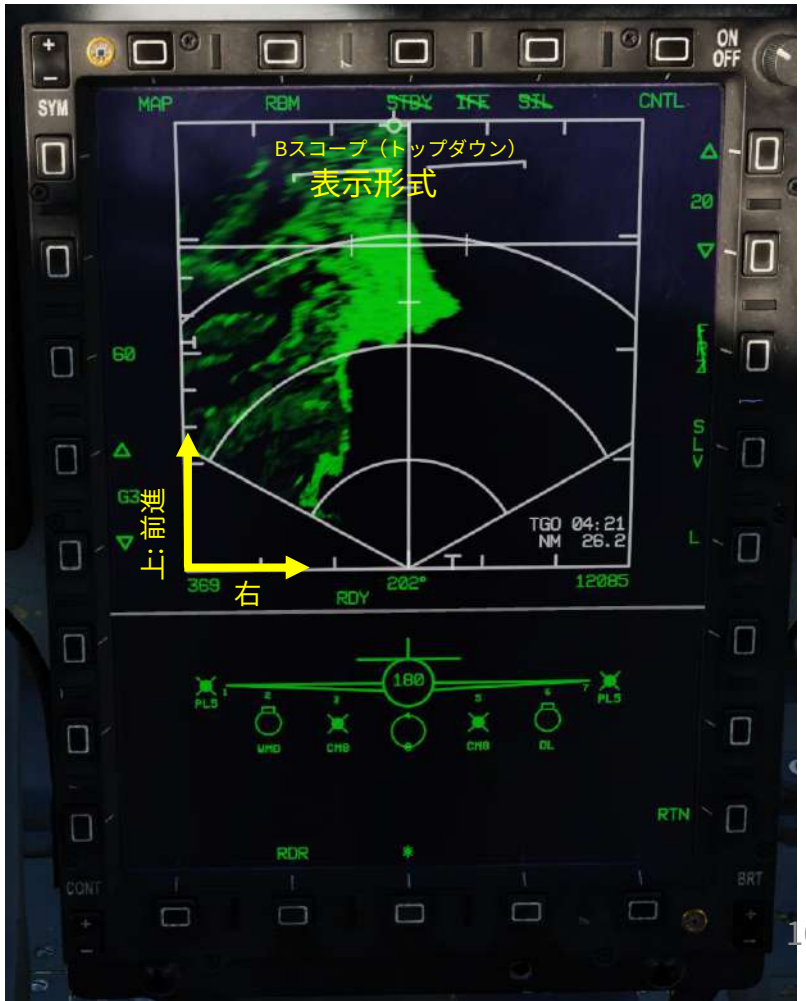
T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



画面

地上マッピング モードは、航空機の前方の地形を B スコープでラスター スキャンするモードです。画像の強度は、レーダー反射の強度の関数です。特定の地上地形 (建物や車両など) は強度が高く、他の地形 (水など) は強度が低くなります。地形や背の高い構造物はレーダー ビームの進行を妨げ、特徴的な影を作り出し、結果として得られる画像は標高図のように見えます。

レーダー ページに地上マッピング オーバーレイを表示するには、T1 (マスター モード スイッチ、MMS) を AG (空対地) に下げて A/G マスター モードを選択し、RDR (レーダー) ページから「MAP」モードを選択する必要があることに注意してください。



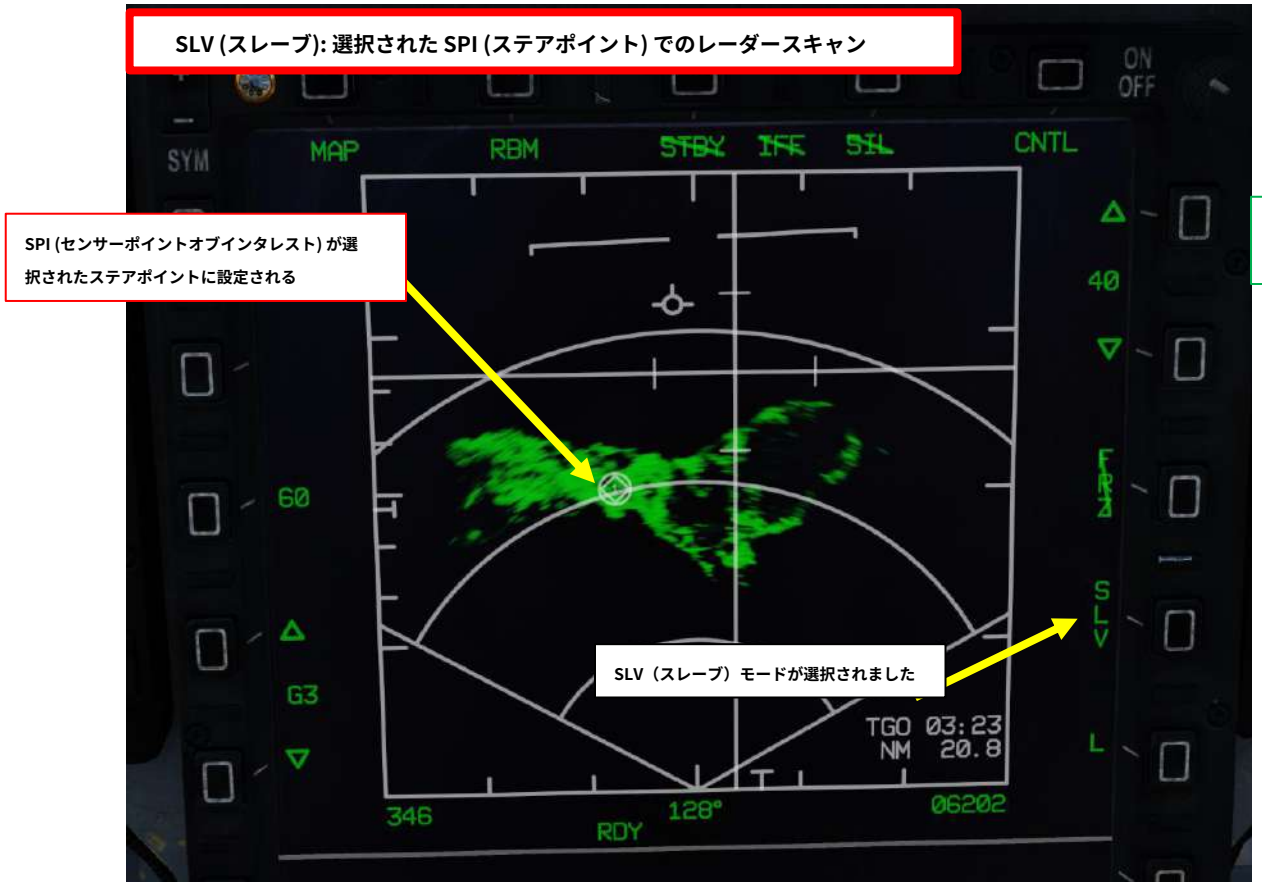
KJL-7 レーダー

2.2.2 – 空対地レーダーMAP（地上マッピング）モード

画面

通常、レーダーはSLV（スレーブ）モードでのみ動作します**SPIの周囲をスキャンする**（センサーの関心ポイント（選択されたステアポイントやターゲットポッドエリア/ポイントトラックなど）航空機の位置や方向に関係なく SPI がレーダー視野外に移動すると、レーダー アンテナは照準合わせされます。

代わりにレーダーカーソルを直接スキャンするには、**スノープラウ（SP）モード**。



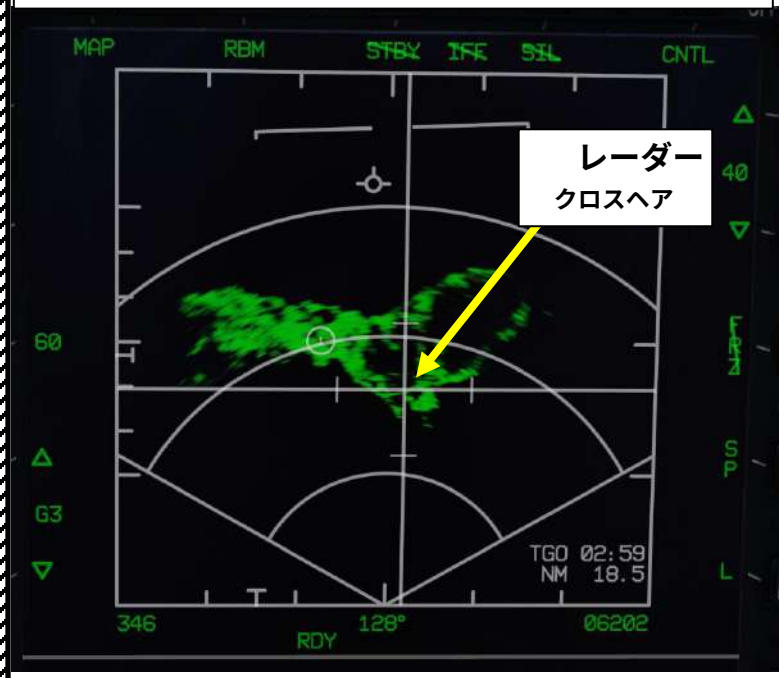
KJL-7 レーダー

2.2.2 – 空対地レーダーMAP（地上マッピング）モード

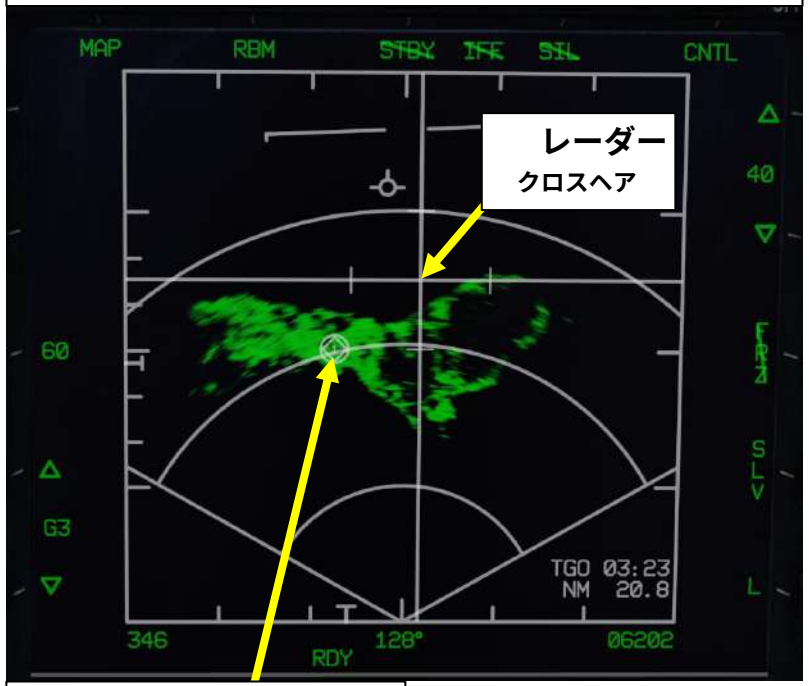
画面

レーダー クロスヘア シンボルは、レーダー ページからセンサー ポイント オブ インタレスト (SPI) が指定されているかどうかを示します。

ターゲットが指定されていません

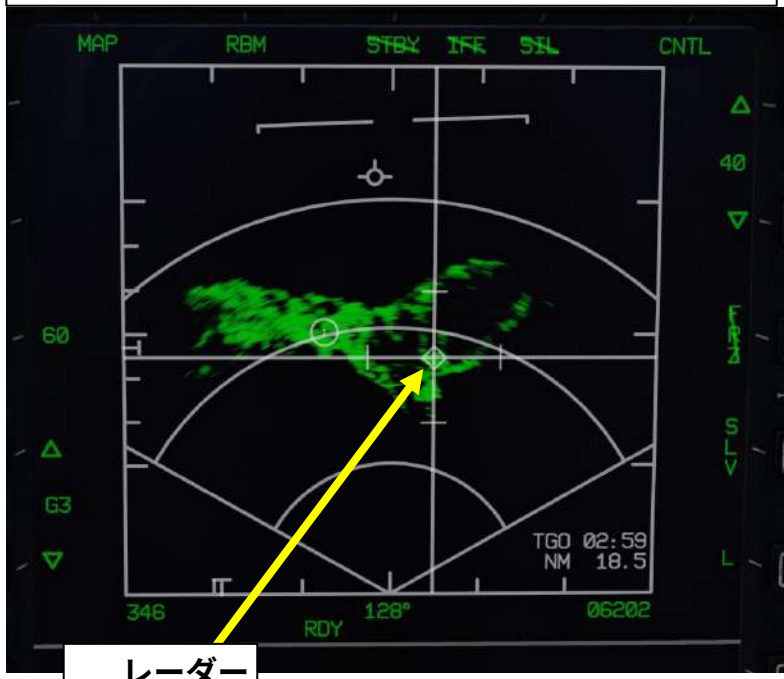


Steerpoint が SPI に指定



SPI (センサーポイントオブインタレスト) として選択されたステアポイント

レーダー十字線でターゲットをSPIとして指定



レーダー
クロスヘア

KJL-7 レーダー

2.2.2 – 空対地レーダーMAP（地上マッピング）モード

画面

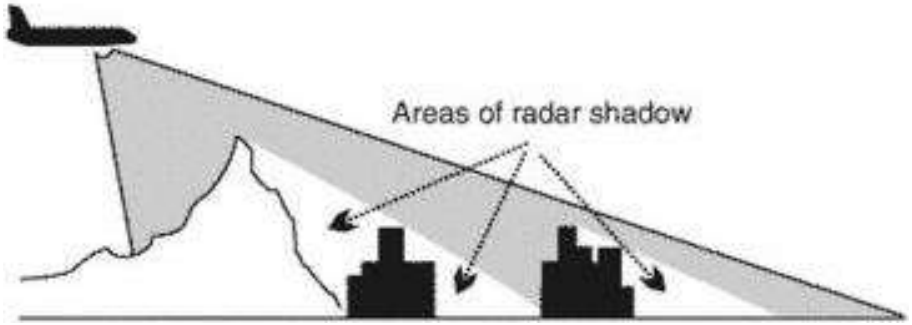
レーダー反射がない領域は黒色で表示されます (水など)。明るい緑色の領域は、通常、人工構造物 (建物、送電線、道路など) または山です。

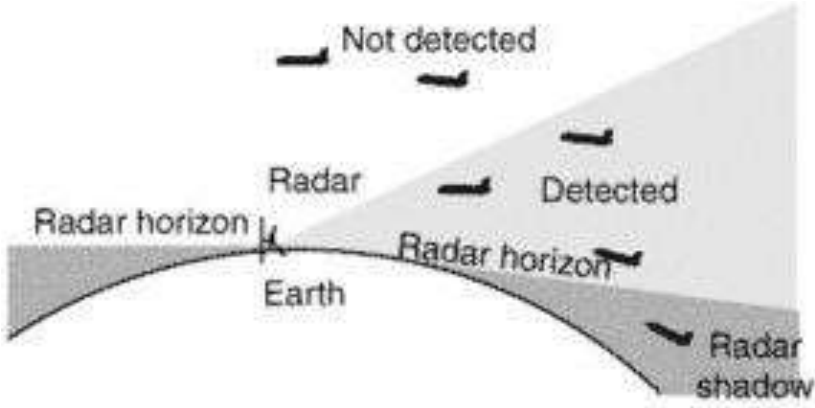
KJL-7 レーダー

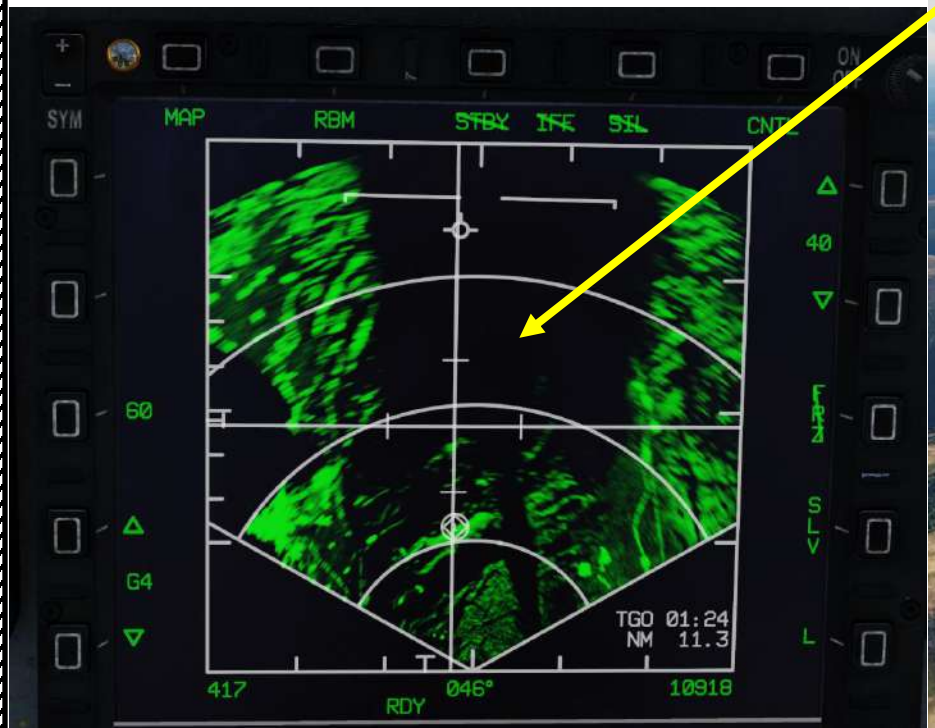
2.2.2 – 空対地レーダーMAP（地上マッピング）モード

画面

MAP 表示上の黒い領域の一部はレーダーの影の一部であり、レーダーが背後を見ることができない丘や山の背後の領域です。







KJL-7 レーダー

2.2.2 – 空対地レーダーMAP（地上マッピング）モード

RBM（リアルビームモード）画像処理

MAPレーダーページのレーダーサブモードOSB（オプション選択ボタン）では、リアルビームモード（RBM）とその他の拡張画像処理モード（EXP、DBS1、DBS2）を選択できます。これらについては後で説明します。デフォルトで選択される地上マッピングモードは**RBM（リアルビームモード）**、生のレーダー データを使用して画像をすばやく生成します。解像度はEXP、DBS1、または DBS2 サブモードよりも低くなりますが、画像生成は速くなります。

KJL-7 レーダー

2.2.2 – 空対地レーダーMAP（地上マッピング）モード

コントロール（MAPページ）

以下は、レーダー地上マッピング (MAP) ページから利用できるコントロールの概要です。

空対地レーダーサブモードセレクター
- *RBM（リアルビームモード）*
- *EXP（拡張）*
- *DBS1（ドップラービームシャープニング1）*
- *DBS2（ドップラービームシャープニング2）*

シンボルの表示
明るさコントロール

レーダーサイレントモードセレクター

レーダーMAP制御（CNTL）ページセレクター

空対地レーダーモードセレクター
- *MAP（地上地図）*
- *GMTI（地上移動目標指示器）*
- *SEA1 (海上モード 1、静止 + 移動海軍目標)*
- *SEA2 (海上モード 2、静止した海軍目標)*
- *BCN（ビーコン）*
- *WA（気象認識）*
- *TA（地形回避）*

レーダー距離
スケール設定 (nm)

凍結レーダーマップ
機能セレクター

レーダー方位角セレクター（全方位角の半分をカバー）
（10/25/60度に設定可能）

レーダー除雪車/スレーブ
モードセレクター

レーダーアンテナ仰角キャレット

レーダースピードゲート
設定 *（低/高）*

レーダーゲインレベル
インジケーターとコントロール

自機の対気速度（kts）

レーダースタンバイモードセレクター

レーダー方位インジケーター（全方位の半分をカバー）

自船レーダー高度（フィート）

ディスプレイの明るさコントロール

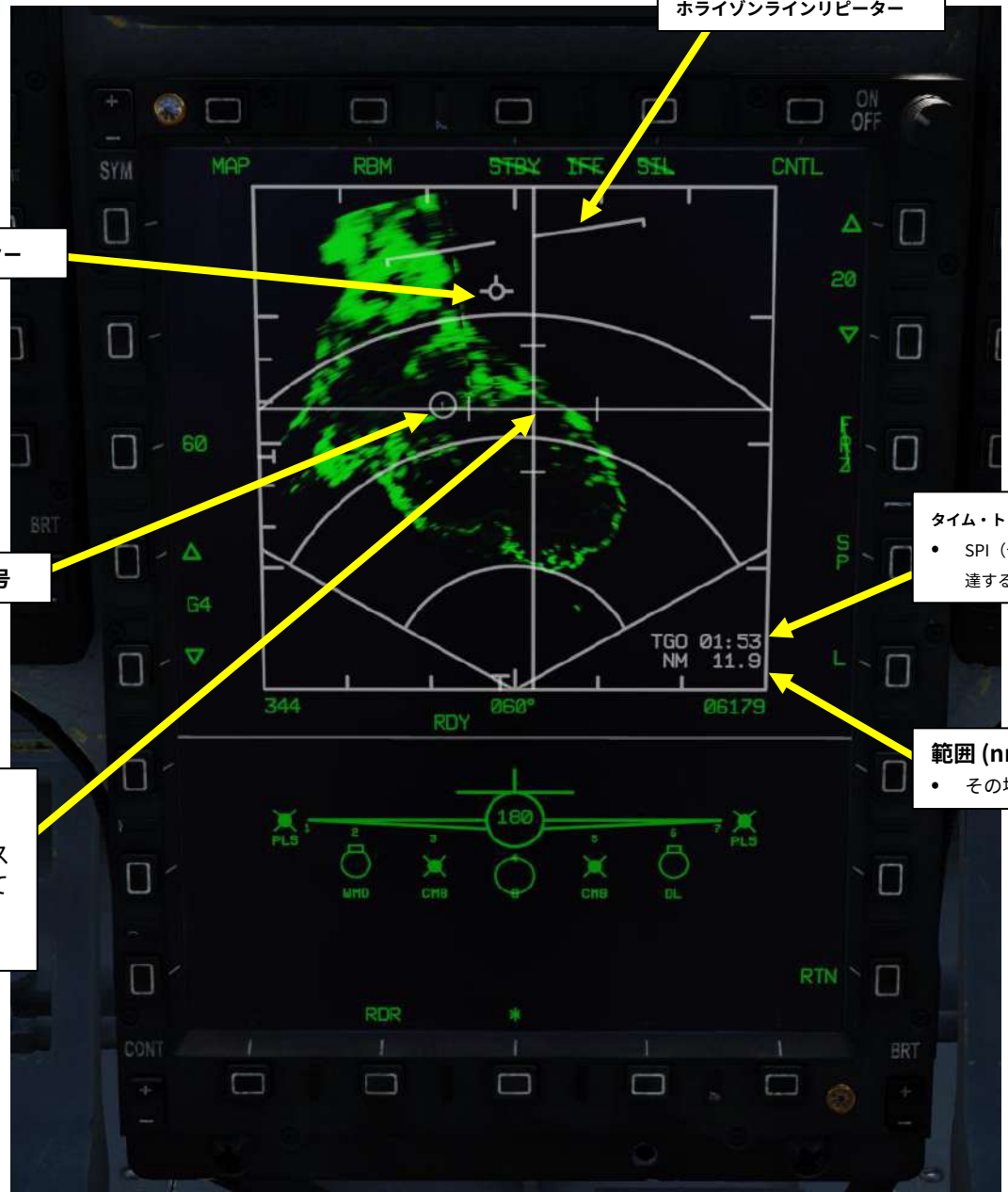
ディスプレイのコントラスト
コントロール

SOI (対象センサー) アスタリスク
- レーダー ページが対象のセンサーであることを示します。

KJL-7 レーダー

2.2.2 – 空対地レーダーMAP（地上マッピング）モード

コントロール（MAPページ）



ホライゾンラインリピーター

フライトパスマーカー（FPM）リピーター

選択されたウェイポイントのシンボルと番号

タイム・トゥ・ゴー (TGO)
- SPI（センサーポイントオブインタレスト）に到達するまでの時間を表示します。

範囲 (nm) から SPI (センサー対象ポイント)
- その場合、SPI はレーダー十字線上に表示されます。

レーダー十字線/カーソル
- 十字線は現在のセンサーの関心ポイント (SPI) を示します。除雪モードの場合、スロットルの TDC コントロールを使用して十字線を移動し、SPI を変更できます。

KJL-7 レーダー

2.2.2 – 空対地レーダーMAP（地上マッピング）モード

コントロール (MAP - CNTL サブページ)

以下は、レーダー地上マッピング (MAP) CNTL (コントロール) サブページから利用できるコントロールの概要です。

レーダーMAP制御
(CNTL) ページが選択されました

ビーコン (BCN) セレクター

デクラッター（DCLT）機能

KJL-7 レーダー

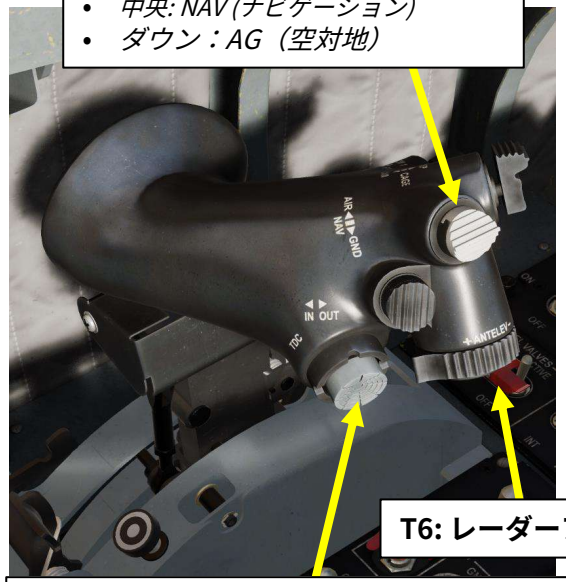
2.2.2 – 空対地レーダーMAP（地上マッピング）モード

コントロール（HOTAS）

空対地モード時にレーダーで使用できる HOTAS コントロールの概要を以下に示します。

- T1（マスターモードスイッチ）：DOWNはマスターモードを空対地に設定します
- T6: UP/DOWN レーダーアンテナの仰角を制御
- T5: TDC (ターゲット指示コントローラー) スイッチはレーダーの十字線/カーソルを制御します。
- S2（センサー制御）スイッチ：
  - FWD: 表示範囲を拡大
  - AFT: 表示範囲を縮小
  - 右: 方位スキャン範囲を変更し、DBS/EXPサブモードをキャンセルします
  - 左: EXP、DBS1、DBS2 サブモードを切り替えます。
  - PUSH: ターゲット指定を破棄

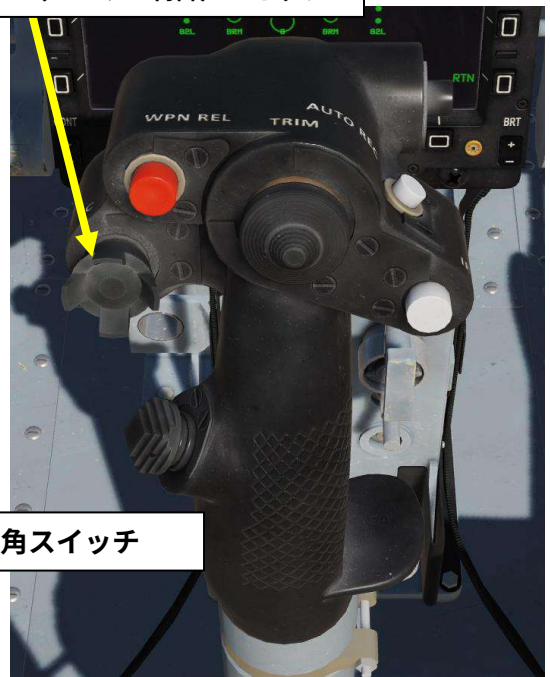
T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

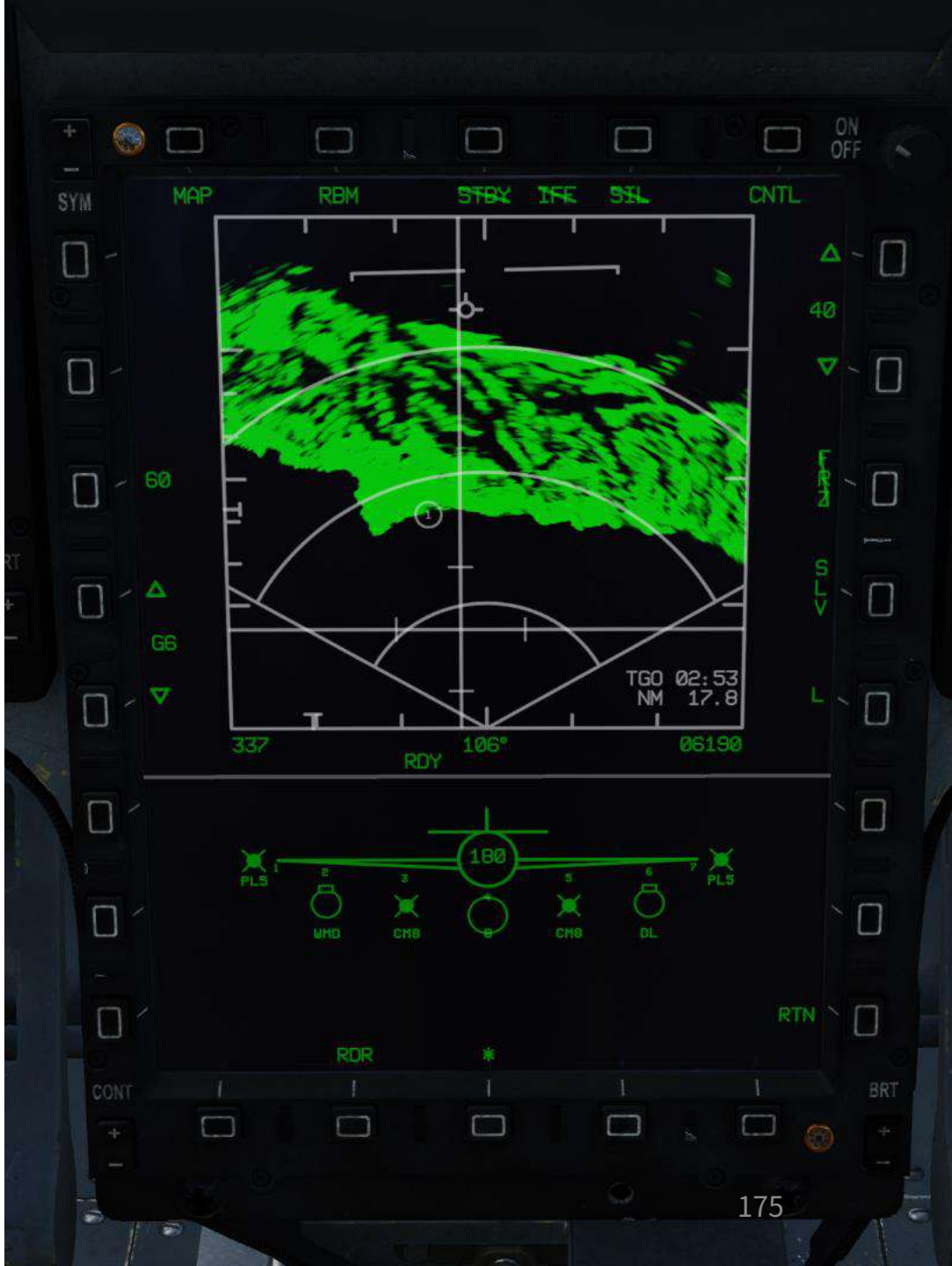


T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ

T5: TDC (ターゲット指示コントローラ) スイッチ

S2: SC（センサー制御）スイッチ





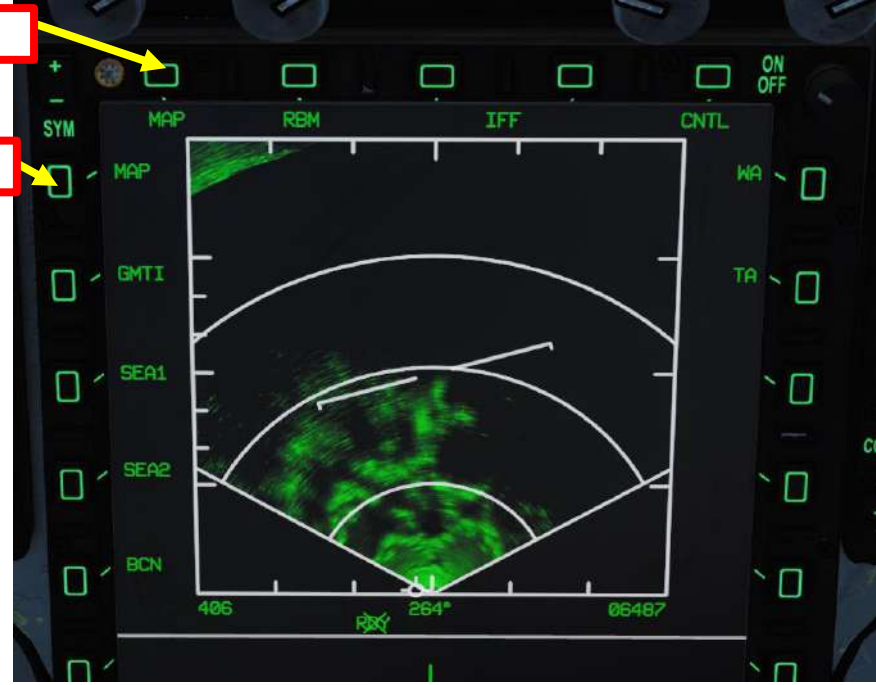
KJL-7 レーダー

2.2.2 – 空対地レーダーMAP（地上マッピング）モード

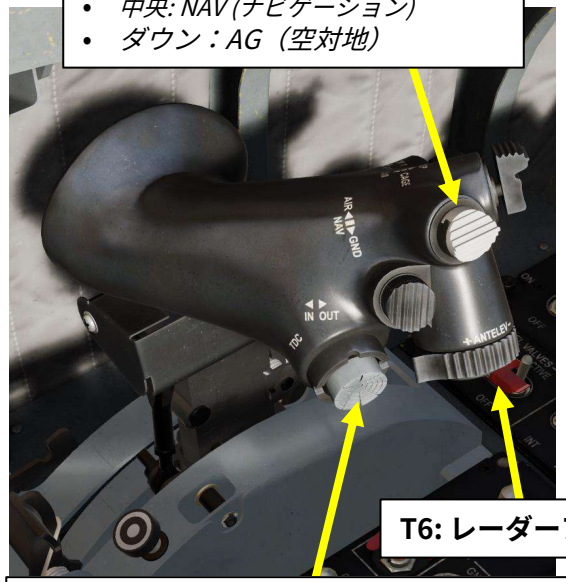
A/G 地上マッピングモードの選択方法

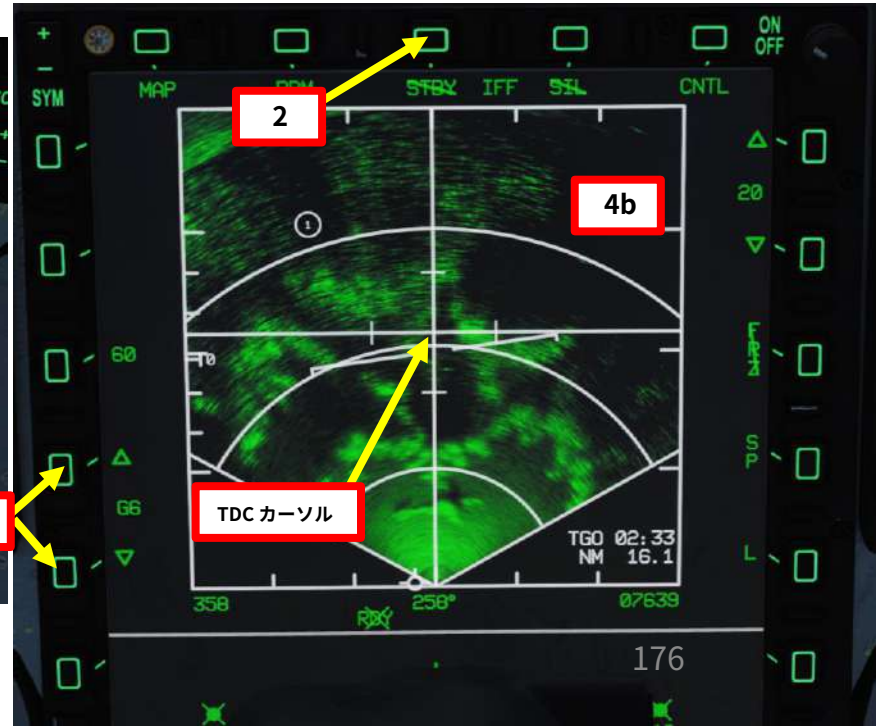
レーダー ページに地上マッピング オーバーレイを表示するには:

1. MMS (マスター モード スイッチ) を AG (空対地) まで押し下げます。アスタリスクで示されるように、中央の MFCD が対象センサー (SOI) として自動的に設定されます。デフォルトでは、MAP モードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. 別の空対地レーダー モードを選択した場合は、レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を押して、空対地レーダー モード選択メニューに入ります。
4. 「MAP」の横にある OSB を押して、地上マッピング モードを選択します。
5. 必要に応じてゲインコントロールを調整します。
6. T6 レーダーアンテナ仰角スイッチを使用してレーダーアンテナを制御できます。



T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*





T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ

MFCD 選択されたアスタリスク

T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

KJL-7 レーダー
2.2.3 – 拡張モード

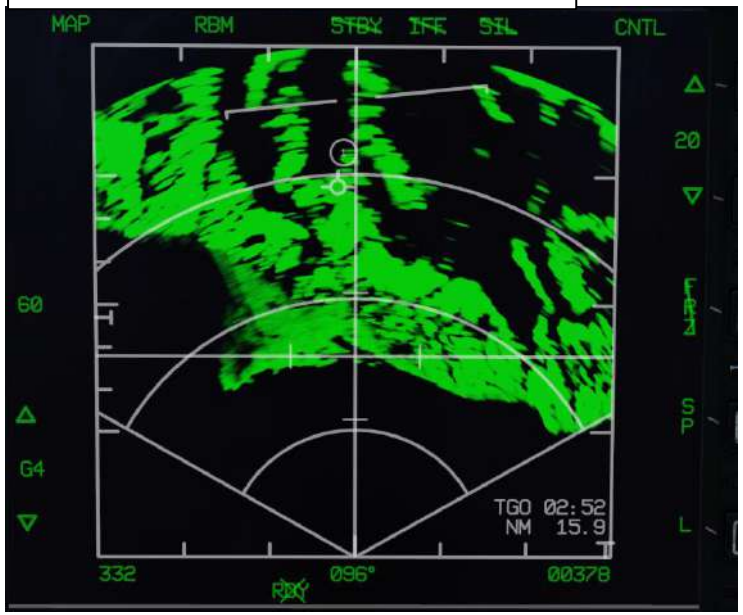
EXPモードの紹介

地上マッピング (MAP) モードを選択すると、「拡張」サブモードを選択できます。これは、「ズーム」機能として表示され、武器を投下するターゲット ポイントを指定するために使用できます。これらのモードは、個々の構造物や車両の詳細を識別してターゲットにするために使用される高解像度マッピング モードであるため、「ドップラー ビーム シャープニング」(DBS) モードと呼ばれます。

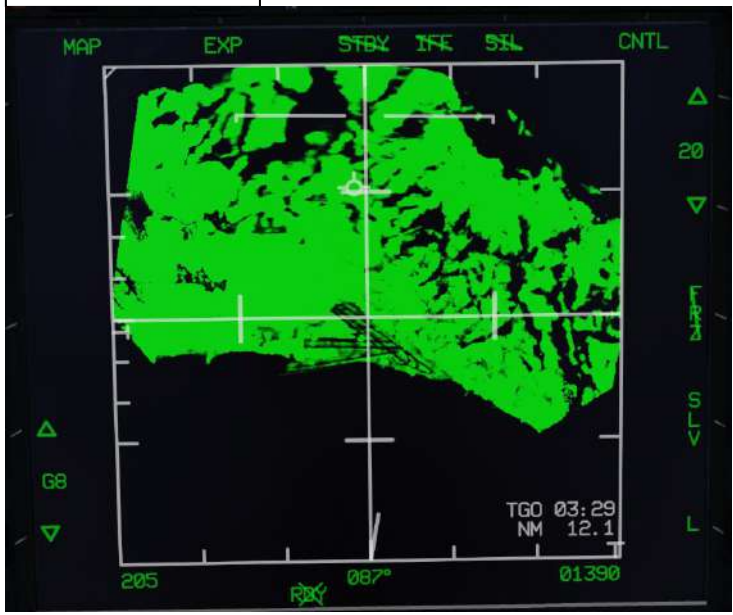
レーダー ページまたは現在選択されている拡張モードから、次の 3 つの拡張サブモードのいずれかにアクセスできます。

- **EXPマップ**
  - EXP は、最も解像度が低い拡張モードで、通常の RBM スキャン領域が 4:1 に拡張されます。EXP 形式には、MAP モードについて説明したオプションとシンボルのほとんどが含まれています。
- **DBS1マップ**
  - DBS1 (ドップラー ビーム シャープニング モード レベル 1) は、EXP より解像度が高いモードですが、ズームイン スケールが 8:1 でレンダリング領域が小さくなります。DBS モードでは、拡張地上マッピング モードよりも高解像度の画像を作成できますが、画像のレンダリングには時間がかかります。DBS レベル 1 では、8:1 のシャープニングが生成されます。レンダリング領域は EXP モードと同じサイズです。
- **DBS2マップ**
  - DBS2 (ドップラー ビーム シャープニング モード レベル 2) は、利用可能な最高解像度の拡張モードです。レベル 2 では、32:1 でさらに鮮明な画像が作成されますが、ラスター処理には DBS1 よりも時間がかかります。レンダリングされる領域は、ターゲットまでの距離によって異なります。

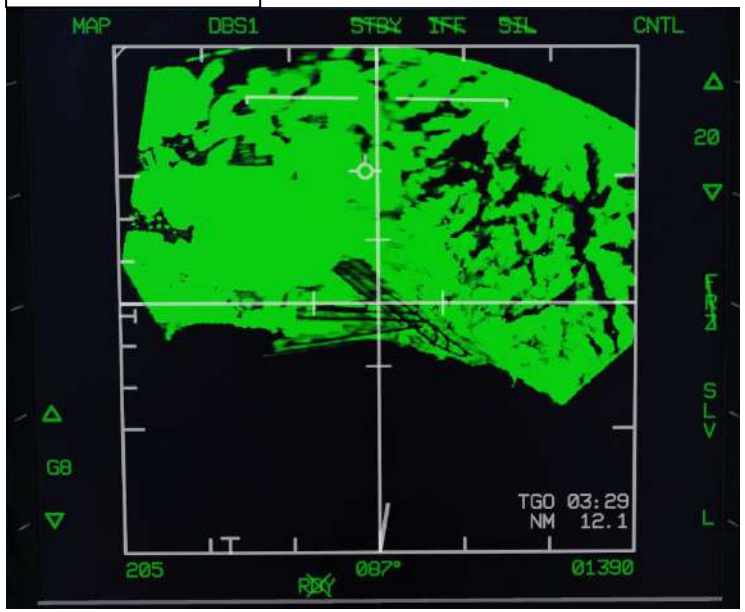
地上地図モード、RBM通常スキャン



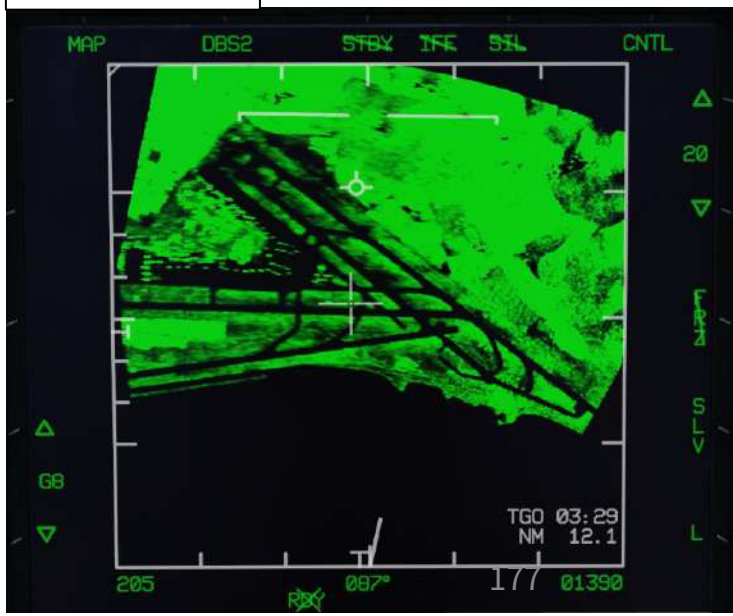
EXPサブモード



DBS1サブモード



DBS2サブモード



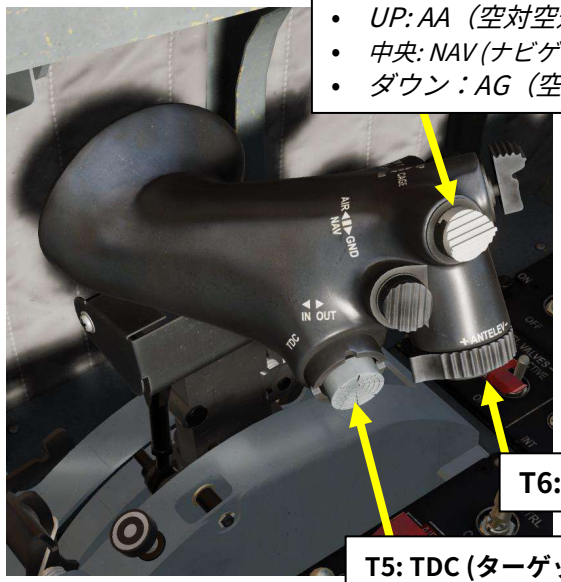
KJL-7 レーダー

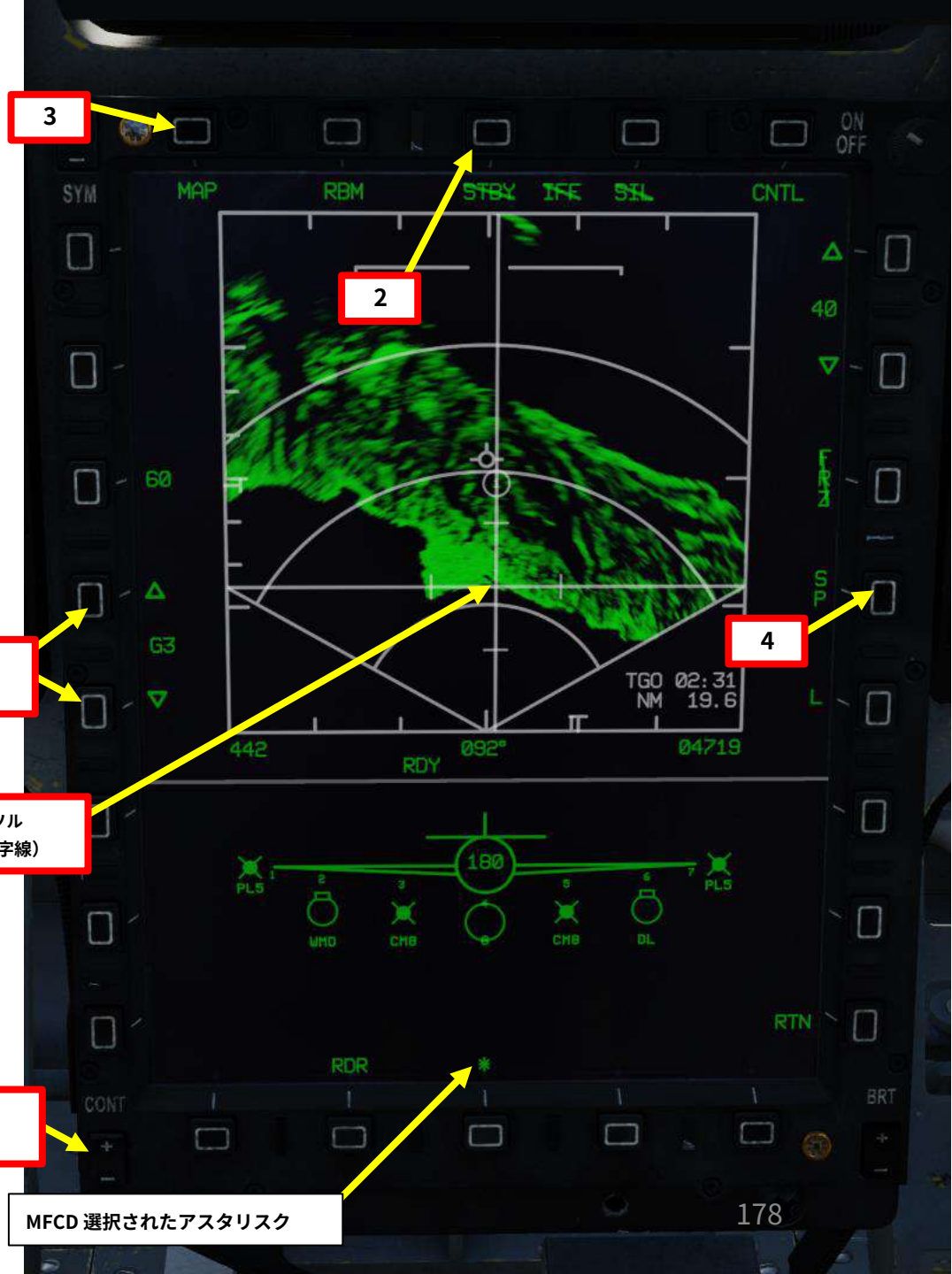
2.2.3 – 拡張モード

2.2.3.1 – EXPサブモード

EXPサブモードの選択方法

1. MMS (マスター モード スイッチ) を AG (空対地) まで押し下げます。アスタリスクで示されるように、中央の MFCD が対象センサー (SOI) として自動的に設定されます。デフォルトでは、MAP モードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. 別の空対地レーダー モードを選択した場合は、レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を押して空対地レーダー モード選択メニューに入り、「MAP」の横にある OSB を押して地上マッピング モードを選択します。
4. 除雪モードが選択されていることを確認します (SP/SLV の横にある OSB は、除雪モードとスレーブ モードを切り替えます)。
5. 必要に応じてゲインとコントラストを調整します。
6. T6 レーダーアンテナ仰角スイッチを使用してレーダーアンテナを制御できます。
7. T5 TDC スイッチを使用して、拡大する領域に TDC カーソル (レーダー十字線) を移動します。

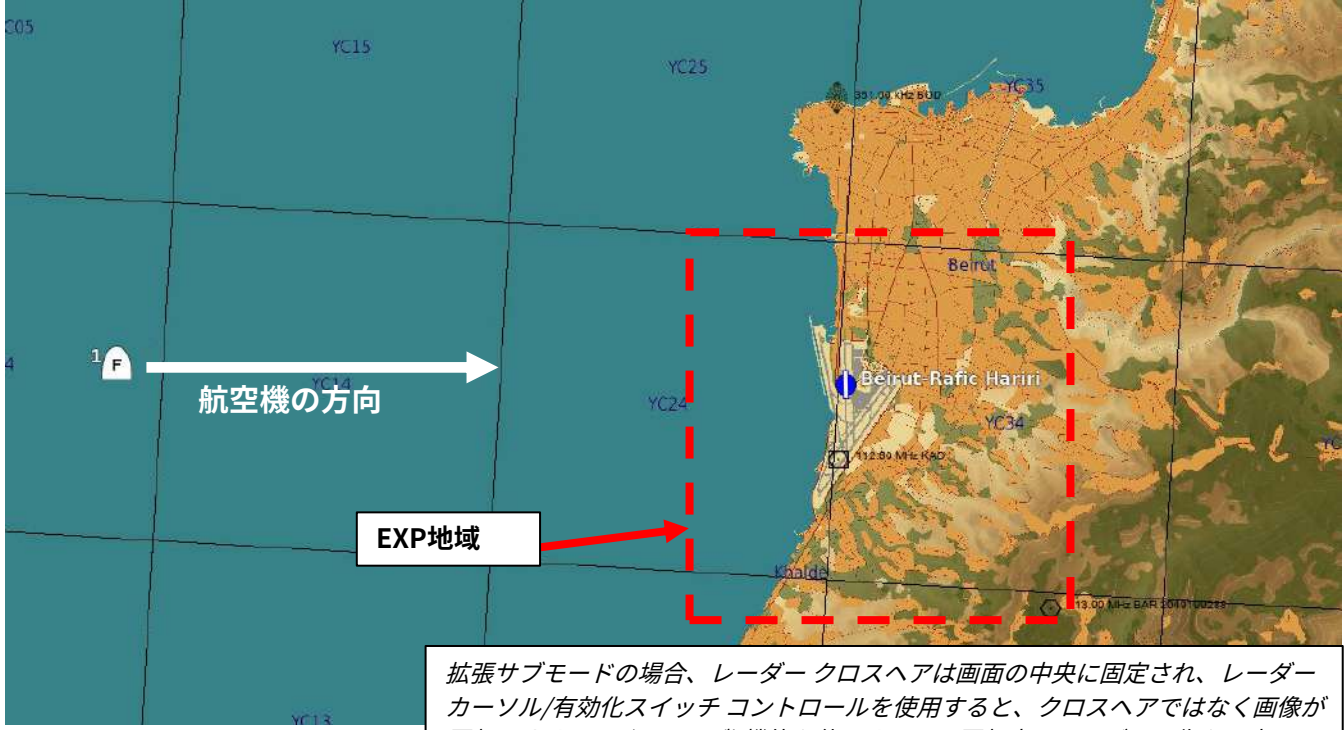




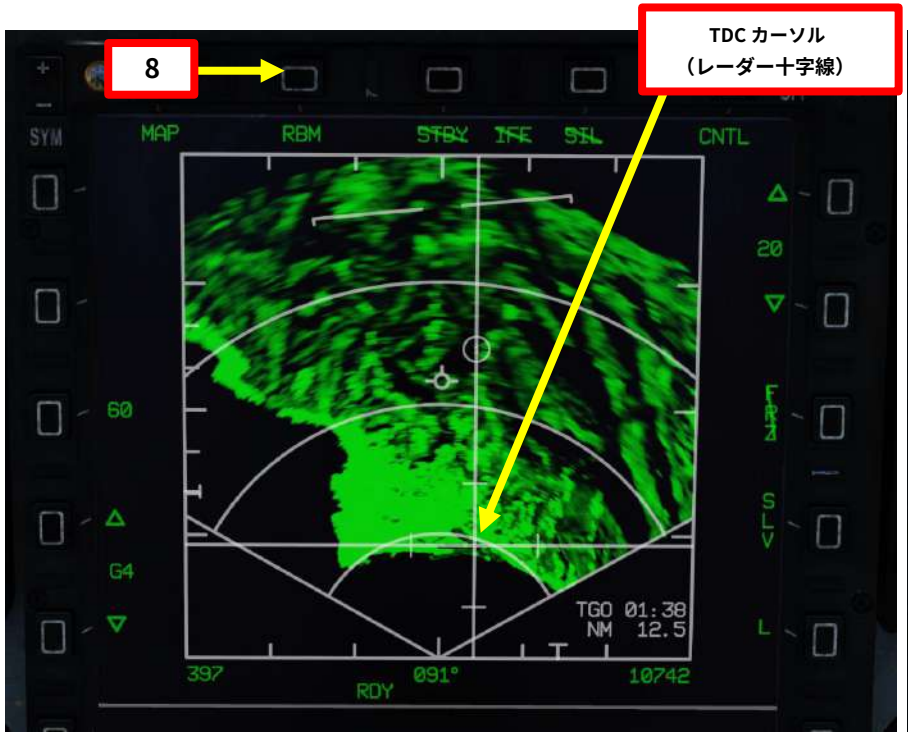
KJL-7 レーダー
2.2.3 – 拡張モード
2.2.3.1 – EXPサブモード

EXPサブモードの選択方法

8. レーダー クロスヘアが拡張する領域に移動したら、S2/SC (センサー コントロール) スイッチを左に押すか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して、RBM (リアル ビーム モード) から EXP (拡張) サブモードに切り替えます。
9. 空対地レーダーは自動的に範囲を調整し、拡大した領域をよりよく表示します。
10. 通常のスキャンエリアが 4:1 に拡大されて領域が拡張されると、状況認識キュー ラインがディスプレイに表示され、レーダー クロスヘア/カーソルが航空機に対してどこにあるかが示されます。
11. 通常の RBM (非拡張) モードに戻る場合は、S2/SC (センサー制御) スイッチ左を使用して他の拡張モードを切り替えるか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用します。



拡張サブモードの場合、レーダー クロスヘアは画面の中央に固定され、レーダー カーソル/有効化スイッチ コントロールを使用すると、クロスヘアではなく画像が回転します。FZ (フリーズ) 機能を使用すると、回転中にレーダー画像を固定しておくのに役立つことに注意してください。



KJL-7 レーダー
2.2.3 – 拡張モード
2.2.3.2 – DBS1 サブモード

DBS1サブモードの選択方法

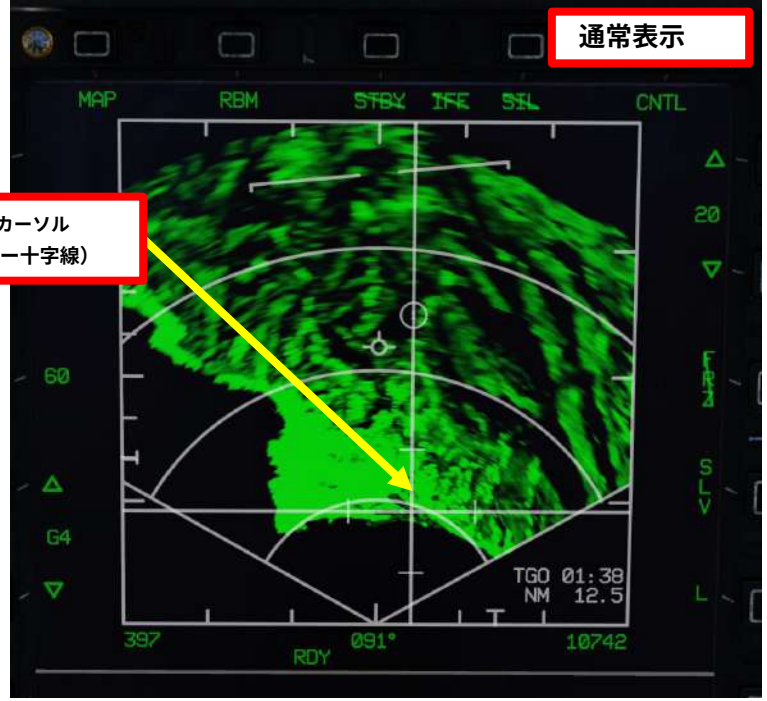
DBS1 (ドップラー ビーム シャープニング モード レベル 1) は、EXP の次に高い解像度のモードです。DBS モードでは、拡張地上マッピング モードよりも高解像度の画像を作成できますが、画像のレンダリングには時間がかかります。DBS レベル 1 では、8:1 のシャープニングとズームが生成されます。レンダリングされた領域のサイズは、EXP モードと同じです。

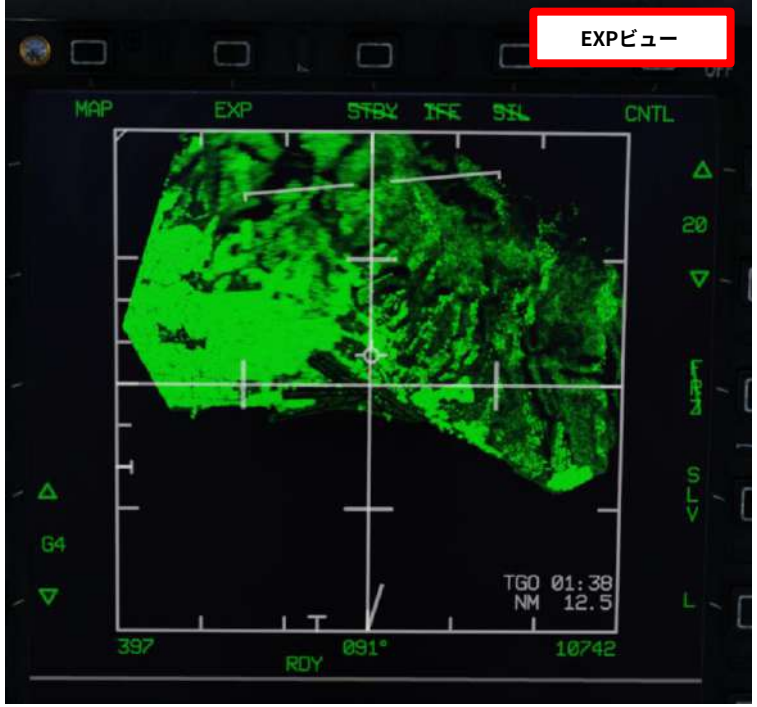
EXP サブモードで領域を拡張したら、S2/SC (センサー制御) スイッチ左またはレーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して DBS1 サブモードを選択できます。

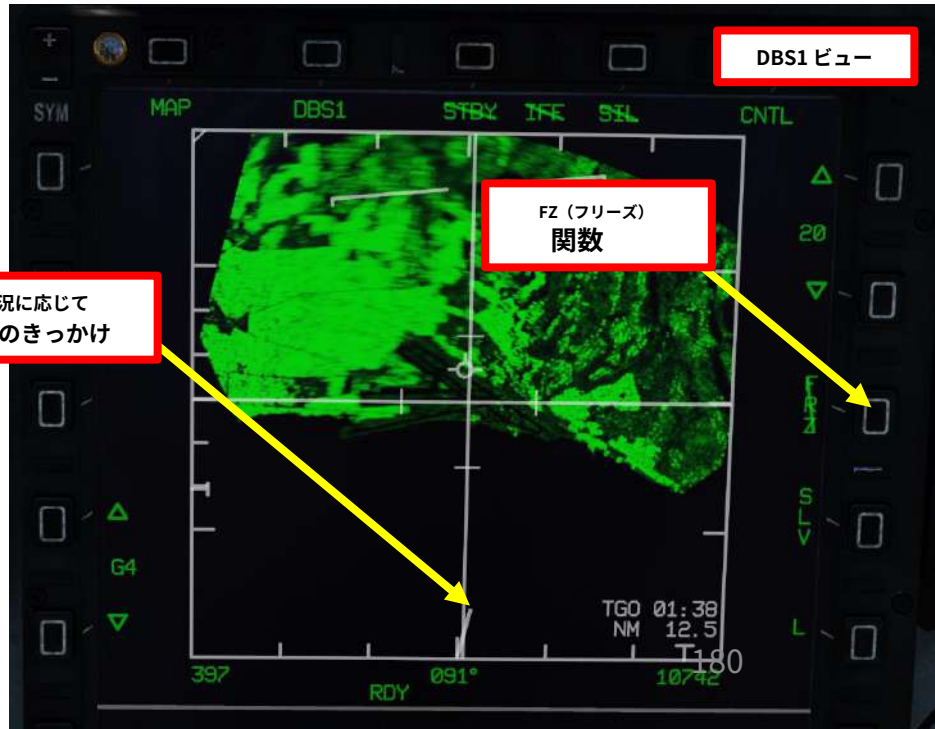
スロットルの T5 TDC スイッチを使用してレーダーの十字線を回転させ、T5 TDC PRESS スイッチ (ENTER) を押して SPI (センサーの関心点) を指定できます。画像は、この指定された SPI を中心に中心に戻ります。また、TDC をレーダー フレームの境界まで回転させ、スキャン領域を対応する方向に移動することもできます。

状況認識キュー ラインがディスプレイに表示され、レーダー クロスヘア/カーソルが航空機に対してどこにあるかを示します。FZ (フリーズ) 機能を使用すると、レーダー画像を固定しておくのに役立ちます。

通常の RBM (非拡張) モードに戻る場合は、S2/SC (センサー制御) スイッチ左を使用して他の拡張モードを切り替えるか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用します。







英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

KJL-7 レーダー
2.2.3 – 拡張モード
2.2.3.3 – DBS2 サブモード

DBS2サブモードの選択方法

DBS2 (ドップラー ビーム シャープニング モード レベル 2) は、利用可能な最高解像度の拡張モードです。レベル 2 では、32:1 でさらに鮮明な画像が作成されますが、ラスター処理には DBS1 よりも時間がかかります。レンダリングされる領域は、対象とする範囲によって異なります。

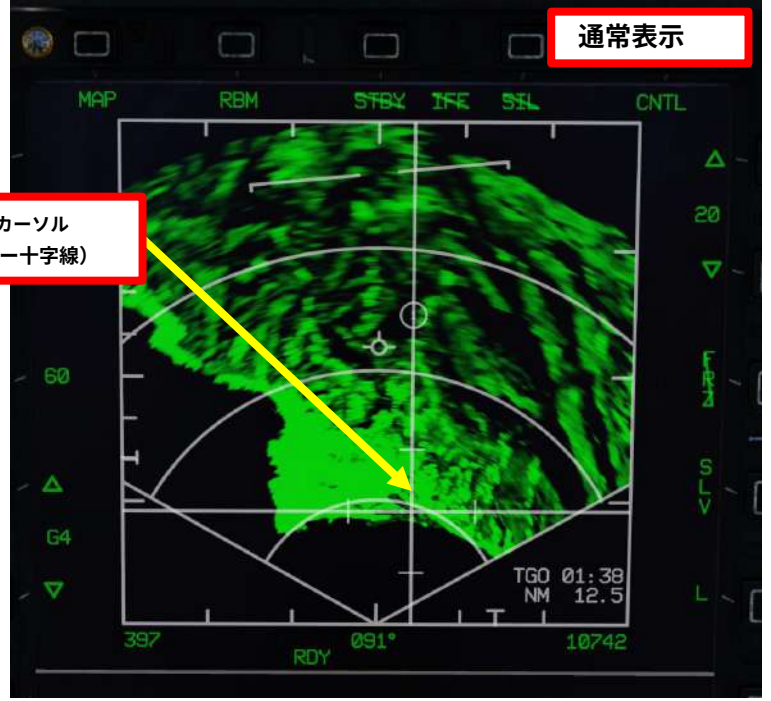
EXP サブモードで領域を拡張し、その後 DBS1 サブモードで再度拡張すると、S2/SC (センサー制御) スイッチ左またはレーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して DBS2 サブモードを選択できます。

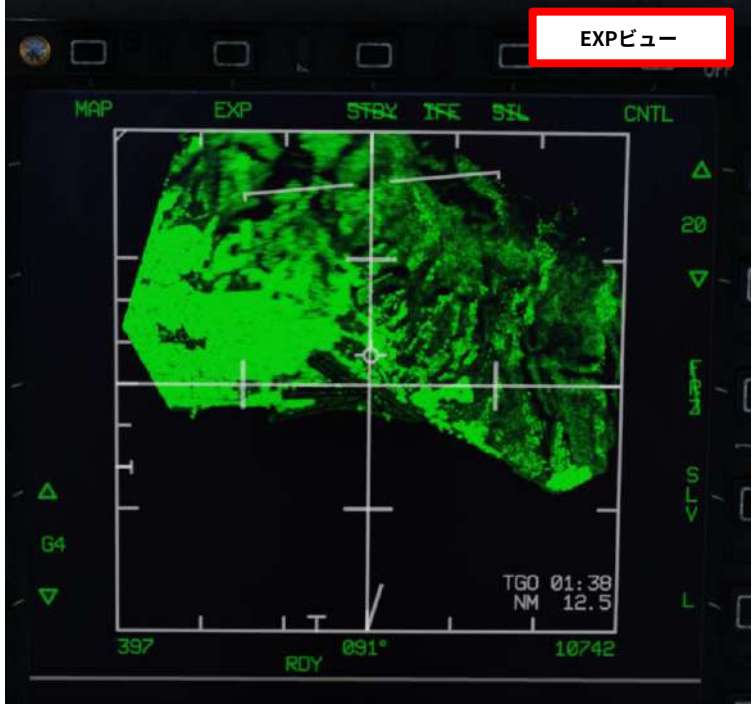
スロットルの T5 TDC スイッチを使用してレーダー クロスヘアを回転させ、T5 TDC PRESS スイッチ (ENTER) を押して SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を指定できます。画像は、指定された SPI を中心に再配置されます。また、TDC をレーダー フレームの境界まで回転させ、スキャン領域を対応する方向に移動することもできます。

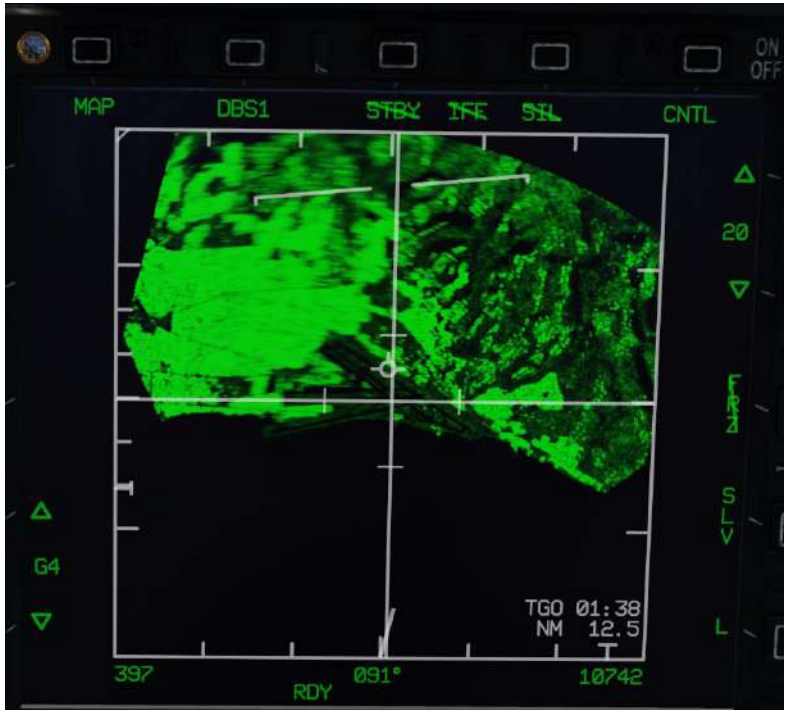
状況認識キュー ラインがディスプレイに表示され、レーダー クロスヘア/カーソルが航空機に対してどこにあるかを示します。FZ (フリーズ) 機能を使用すると、レーダー画像を固定しておくのに役立ちます。

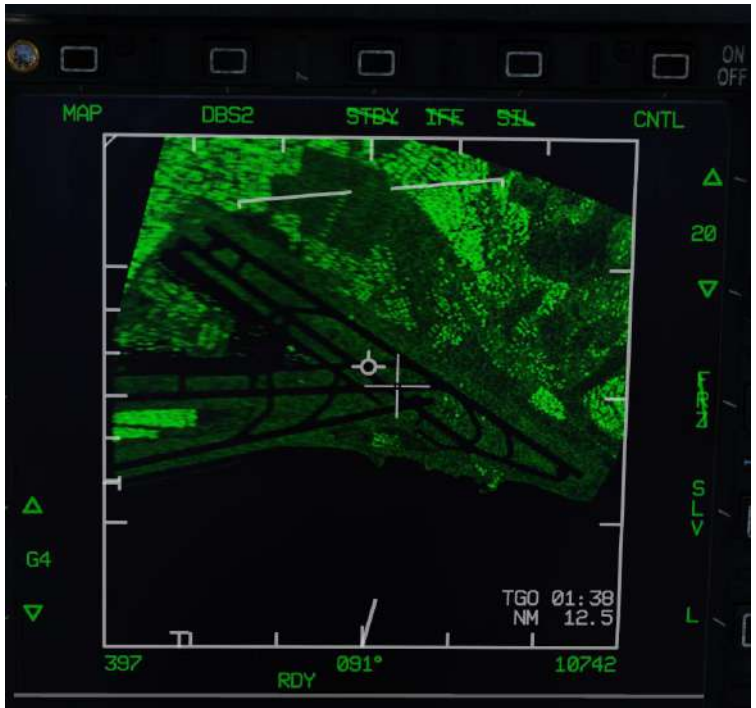
通常の RBM (非拡張) モードに戻る場合は、S2/SC (センサー制御) スイッチ左を使用して他の拡張モードを切り替えるか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用します。

S2: SC（センサー制御）スイッチ





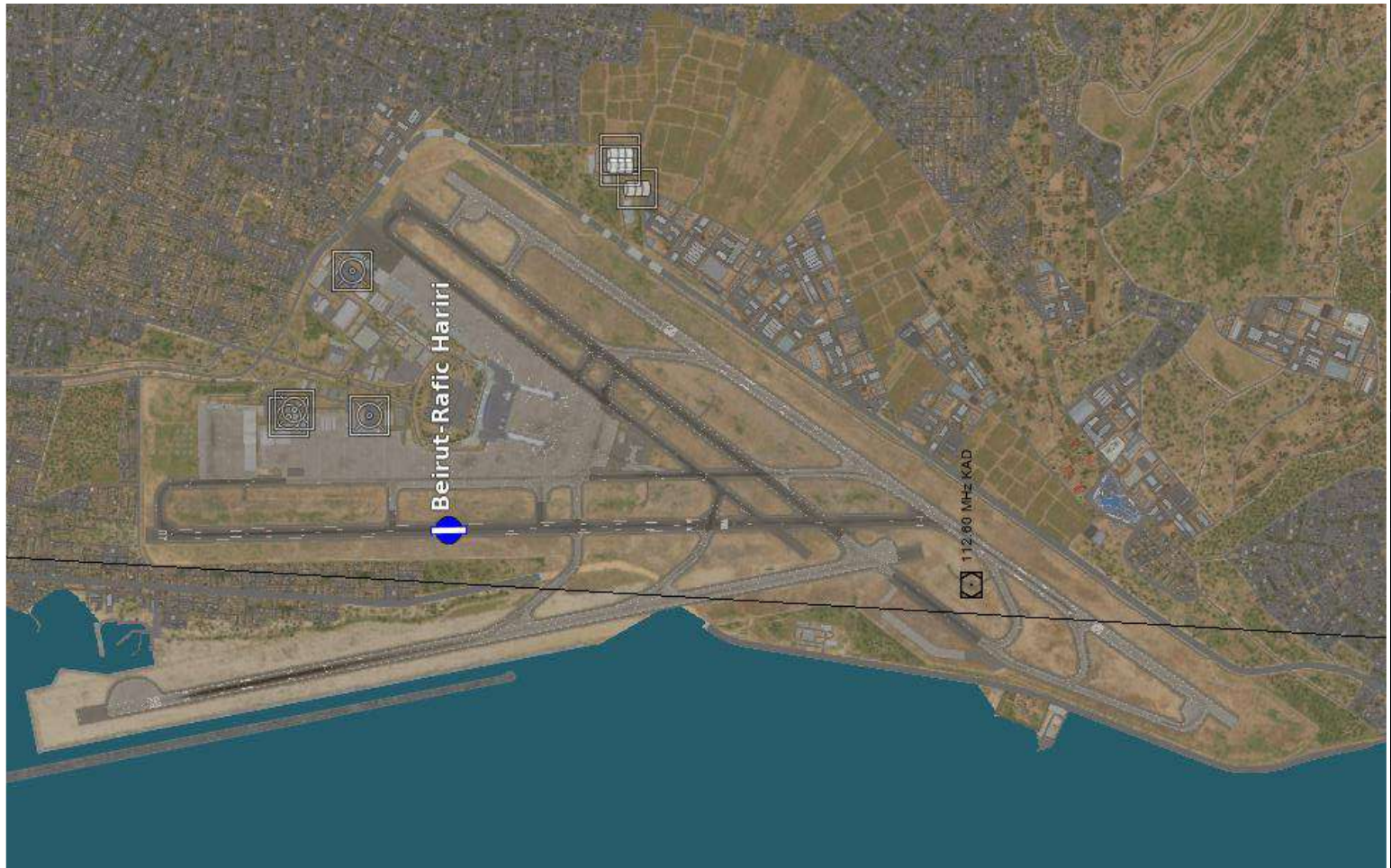




KJL-7 レーダー
2.2.3 – 拡張モード
2.2.3.3 – DBS2 サブモード

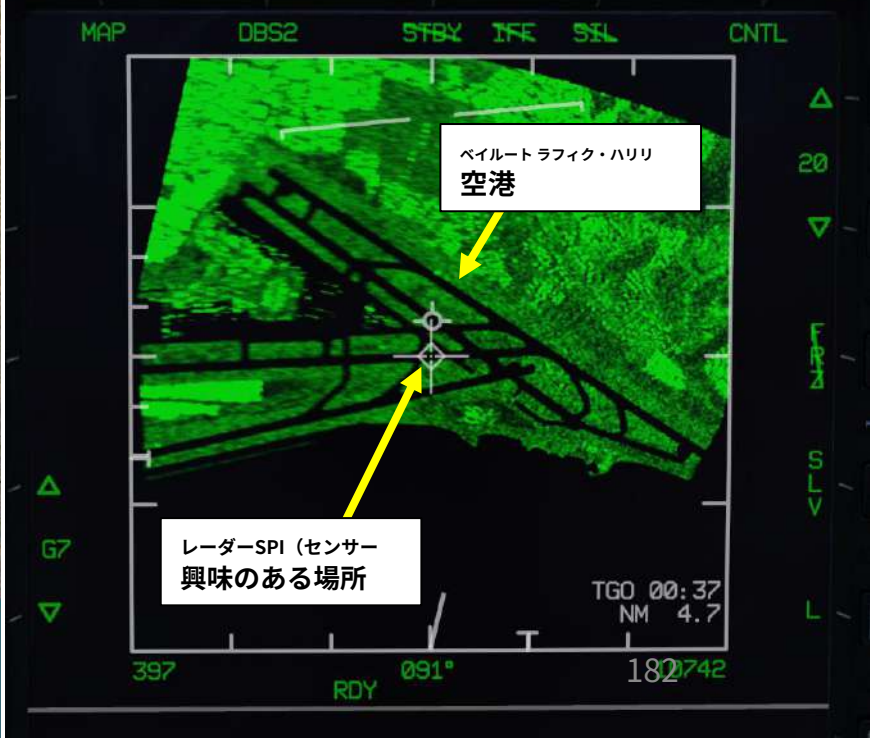
Dの選択方法BS2サブモード

ご覧のとおり、拡張モードを最高の設定にしても、解像度はそれほど高くありません。一部の地形の特徴は認識できますが、兵器を投下する前にターゲットをしっかりと視覚化するには、ターゲティング ポッドなどの他のセンサーを使用する必要があります。



空対地レーダーから指定されたSPIにポッドSLAV（スレーブ）をターゲットする

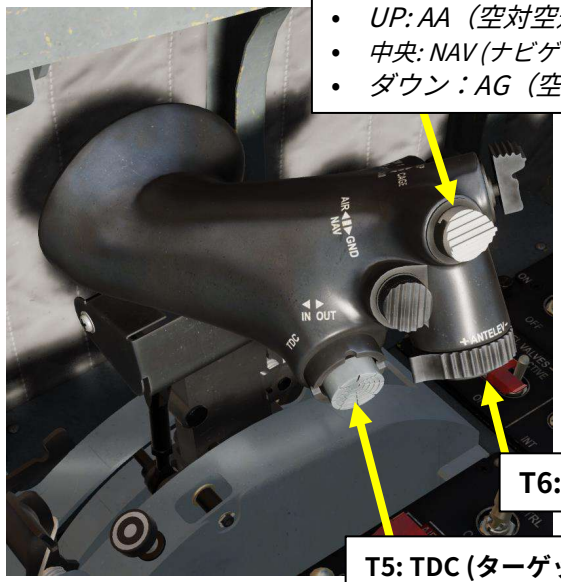
ポッドフィードのターゲティング



KJL-7 レーダー
2.2.4 – ターゲット指定: 固定ターゲットトラック (FTT)

ターゲットを指定/指定解除する方法

1. MMS (マスター モード スイッチ) を AG (空対地) まで押し下げます。アスタリスクで示されるように、中央の MFCD が対象センサー (SOI) として自動的に設定されます。デフォルトでは、MAP モードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. 別の空対地レーダーモードを選択した場合は、レーダーモードセレクターOSB（オプション選択ボタン）を押して空対地レーダーモード選択メニューに入り、「MAP」の横にあるOSBを押します。
   地上マッピングモードを選択します。
4. 除雪モードが選択されていることを確認します (SP/SLV の横にある OSB は、除雪モードとスレーブ モードを切り替えます)。
5. 必要に応じてゲインとコントラストを調整します。
6. T6 レーダーアンテナ仰角スイッチを使用してレーダーアンテナを制御できます。
7. T5 TDC スイッチを使用して、拡大/指定する領域に TDC カーソル (レーダー十字線) を移動します。

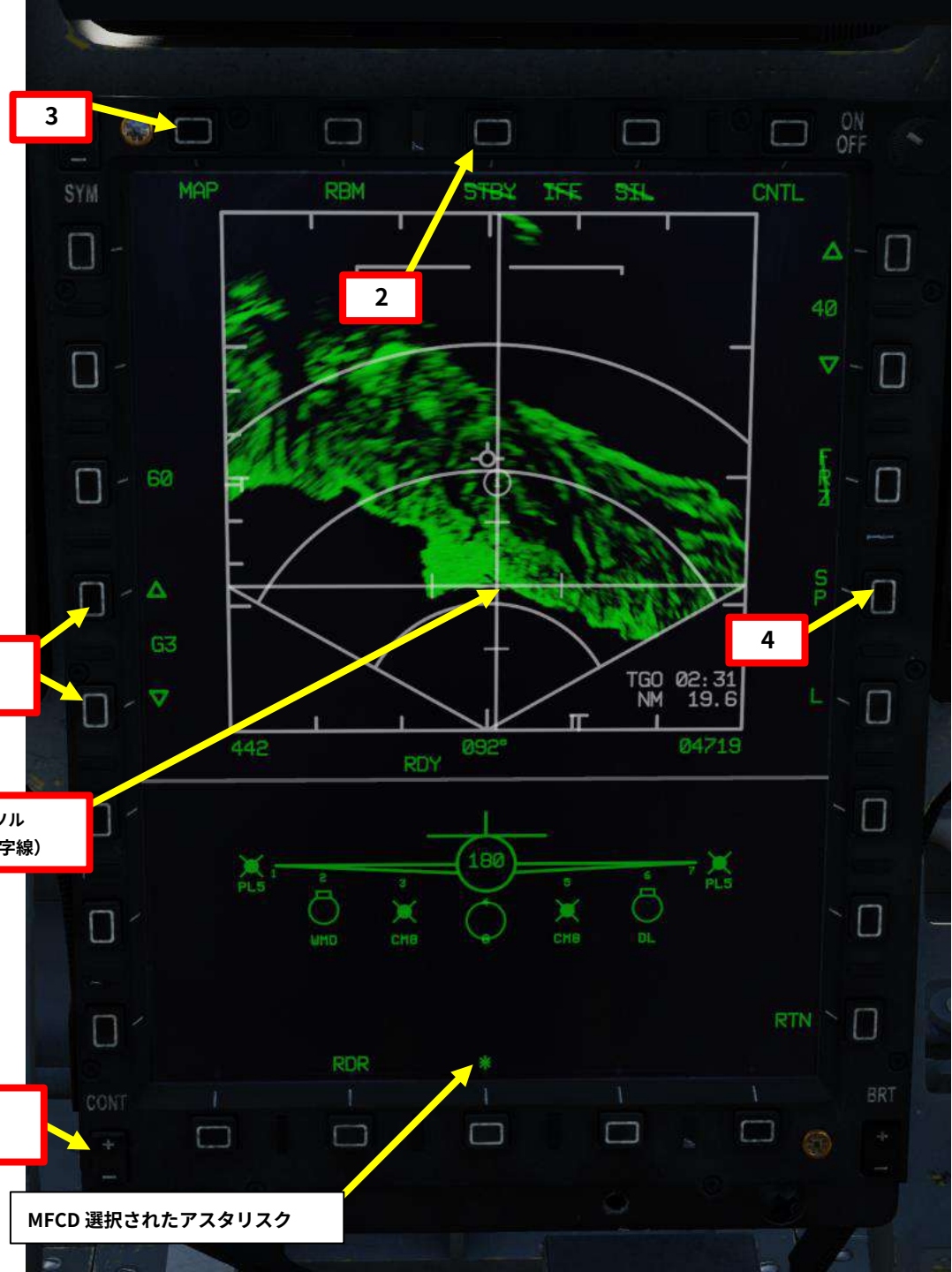


T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

1

T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ 6

T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ 7



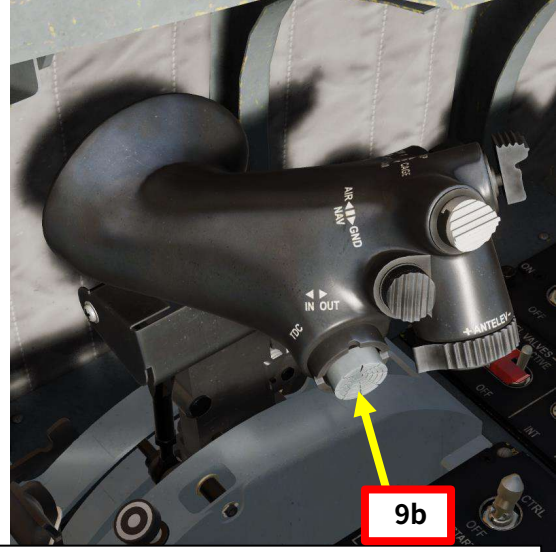
KJL-7 レーダー
2.2.4 – ターゲット指定: 固定ターゲットトラック (FTT)

ターゲットを指定/指定解除する方法

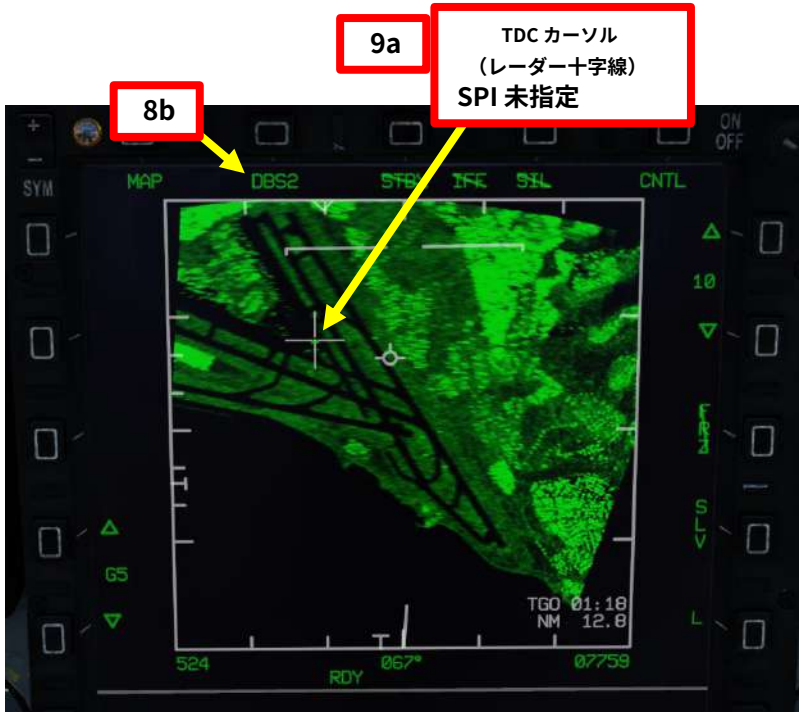
8. 地上レーダーによるターゲット指定は、固定ターゲット トラック (FTT) とも呼ばれ、空対地レーダーの地上マッピング モード (RBM/通常、EXP、DBS1、DBS2) から実行できます。拡張サブモードを使用する場合は、S2/SC (センサー コントロール) スイッチ左を押すか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して、目的のサブモードに切り替えます。空対地レーダーは、拡張した領域をよりよく表示できるように、範囲を自動的に調整します。RBM/通常 (非拡張) に戻す場合は、S2/SC (センサー コントロール) スイッチ左を使用して、他の拡張モードを切り替えることができます。

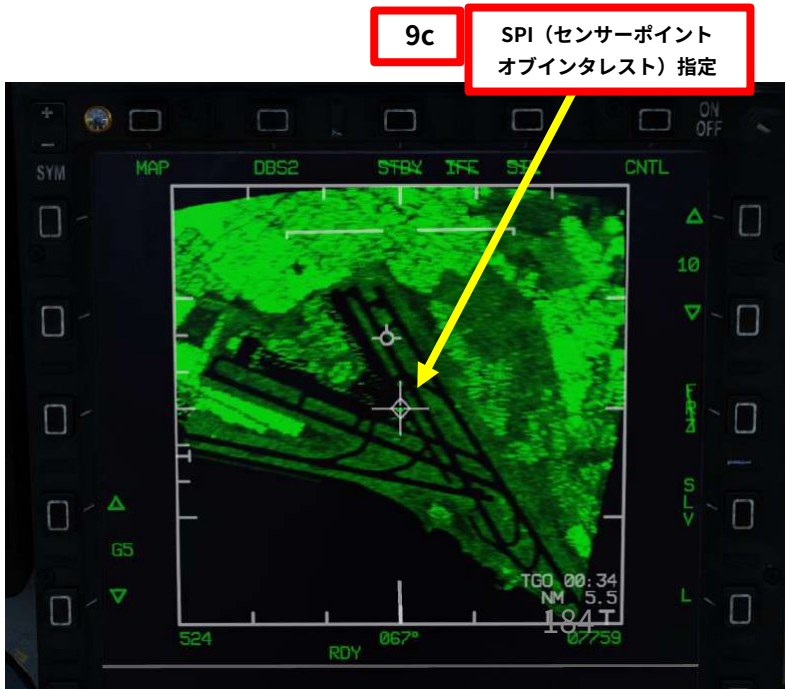
9. レーダークロスヘア位置でターゲット/SPI（センサーポイントオブインタレスト）を指定するには、T5 TDC PRESSスイッチコントロール（ENTER）を使用します。これにより、SPI（センサーポイントオブインタレスト）が設定されます。この位置で、この SPI を中心にレーダー画像を配置します。

S2: SC（センサー制御）スイッチ



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ



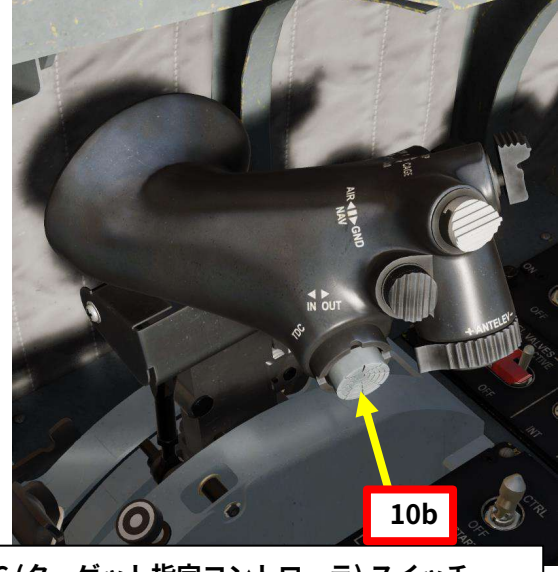


KJL-7 レーダー

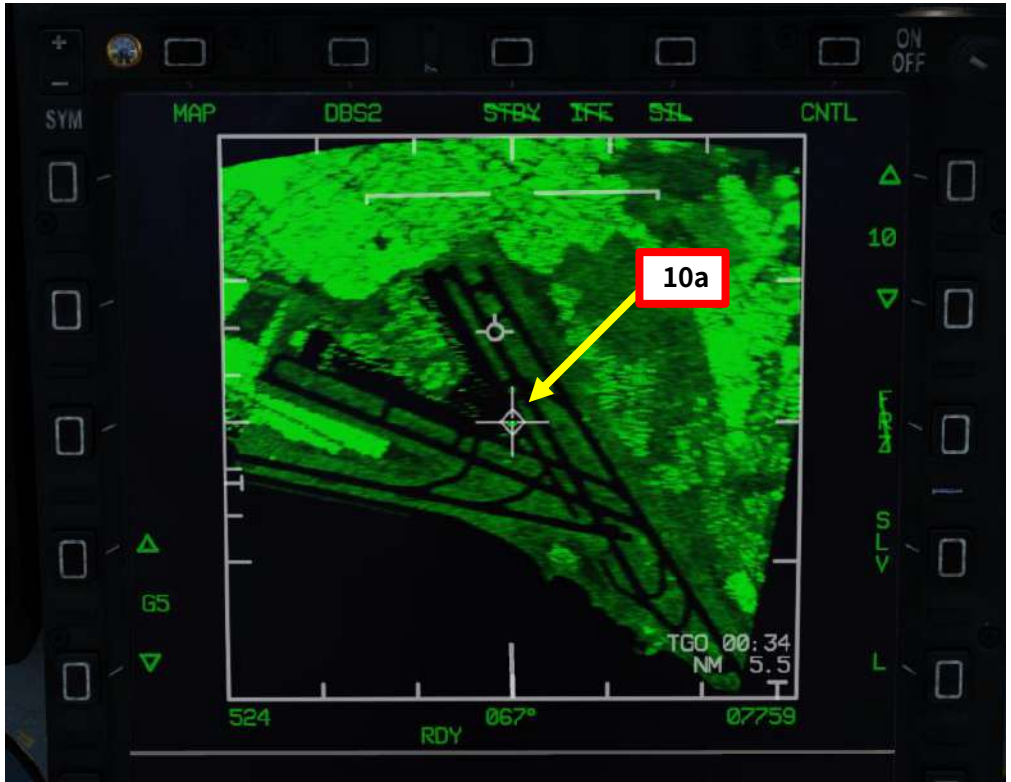
2.2.4 – ターゲット指定: 固定ターゲットトラック (FTT)

ターゲットを指定/指定解除する方法

10. T5 TDC PRESS スイッチ コントロール (ENTER) をもう一度使用します。これにより、地上安定化固定ターゲット トラック (FTT) が実行されます。レーダーは、指定したランドマーク/フィーチャにすべてのエネルギーを集中します。
11. ターゲットの指定を解除して FTT を終了するには、S2 センサー コントロール スイッチを PRESS (BACKSPACE) に設定します。



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ



KJL-7 レーダー
2.2.4 – ターゲット指定: 固定ターゲットトラック (FTT)

ターゲットを指定/指定解除する方法

12. FTT では、指定された場所が SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) になります。レーダーは、視線 (LOS) が維持されている間、ターゲットの場所を追跡し続けます。指定された場所がレーダーの視野外に移動すると、レーダーはボアサイトに向かって旋回し、ターゲットがレーダーの視野内に戻ると、レーダーはターゲットの再捕捉を試みます。
13. ターゲティング ポッドなどの他のセンサーをレーダーで指定された SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) にスレーブ化する場合は、ターゲティング ポッドのケージを解除し、SP/SLAV (スノープロウ/スレーブ) 機能を SLAV に設定します。これで、ターゲティング ポッドは固定ターゲット トラックにスレーブ化されます。

KJL-7 レーダー

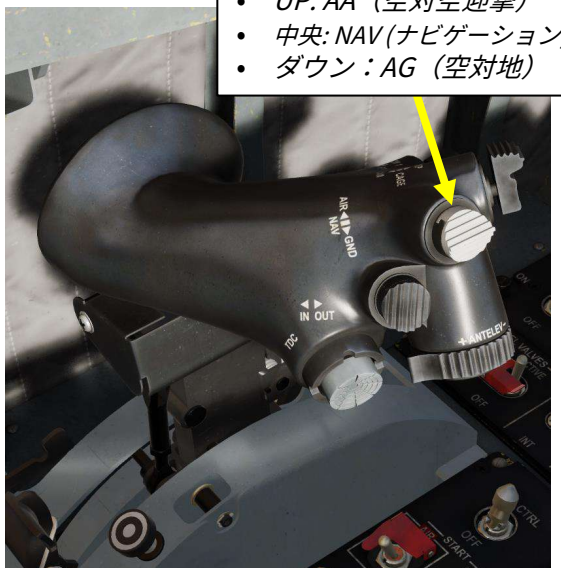
2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示器）モード

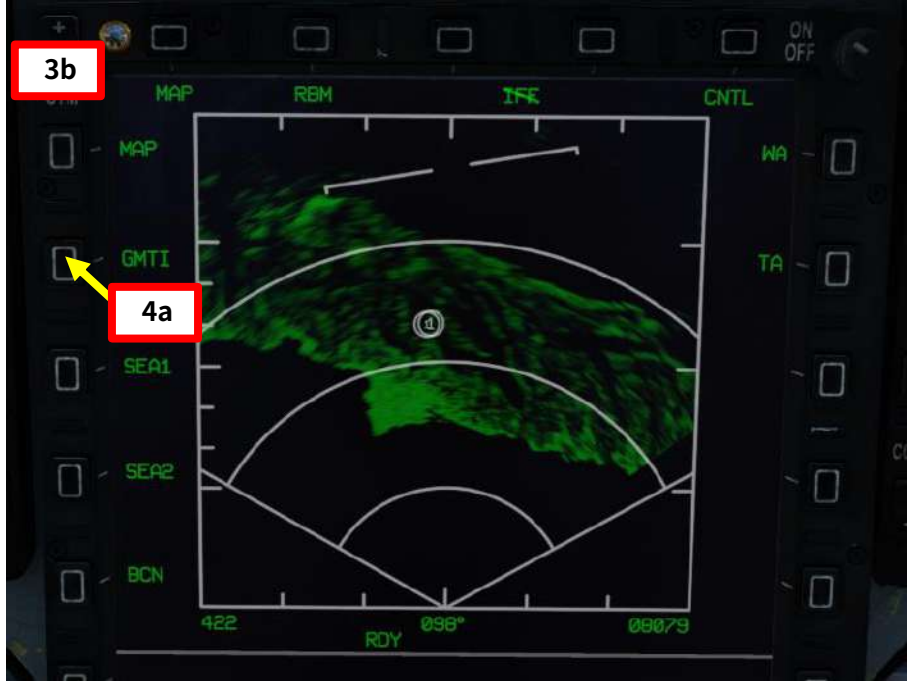
画面

地上移動ターゲット表示 (GMTI) レーダー モードは、ドップラー シフトによって検出された移動ターゲットをスキャンして強調表示します。検出されたターゲットは白いレンガとして表示されます。ディスプレイの網掛け領域には、アンテナ方位カバレッジと、移動するレーダー コンタクトと交互に表示される地上マッピング (MAP) オーバーレイが表示されます。

レーダーページに GMTI データを表示するには:

1. MMS (マスター モード スイッチ) を AG (空対地) まで押し下げます。アスタリスクで示されるように、中央の MFCD が対象センサー (SOI) として自動的に設定されます。デフォルトでは、MAP モードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を押して、空対地レーダー モード選択メニューに入ります。
4. 「GMTI」の横にある OSB を押して、地上移動ターゲット表示モードを選択します。





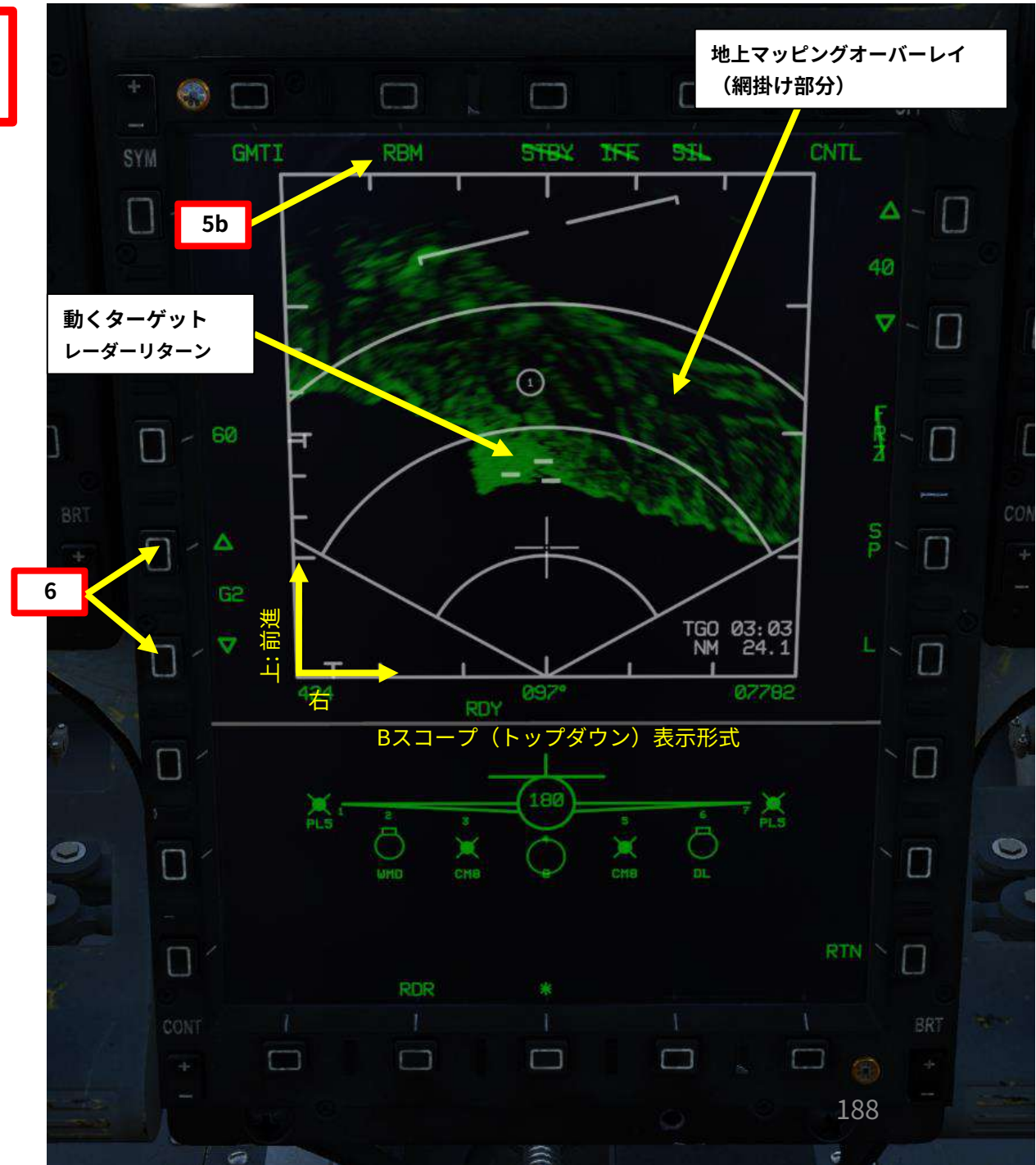
GMTI（地上移動目標指示器）レーダーモードが選択されました

KJL-7 レーダー

2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示器）モード

画面

5. 地上マッピングオーバーレイを表示するには、「RBM」（リアルビームモード）オプションがアクティブになっていることを確認します。
6. 必要に応じてゲインコントロールを調整します。



KJL-7 レーダー

2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示器）モード

コントロール (GMTI ページ)

GMTIページのコントロールはほぼ**MAP（地上マッピング）ページのコントロールと同一**表示範囲と方位角の設定は同じ方法で変更されます。ただし、MAP との大きな違いが 1 つあります。

- GMTI では、視野サブモードは RBM または EXP のみになります。DBS サブモードは GMTI では使用できません。RBM と EXP の切り替えは、S2/SC (センサー制御) スイッチ LEFT を使用してのみ実行できます。

空対地レーダーモードセレクター
- *MAP（地上地図）*
- *GMTI（地上移動目標指示器）*
- *SEA1 (海上モード 1、静止 + 移動海軍目標)*
- *SEA2 (海上モード 2、静止した海軍目標)*
- *BCN（ビーコン）*
- *WA（気象認識）*
- *TA（地形回避）*

S2: SC（センサー制御）スイッチ

空対地レーダーサブモードセレクター
- *RBM（リアルビームモード）*
- *EXP（拡張）*

レーダーGMTI制御
(CNTL) ページセレクター

レーダースピードゲート
設定 *（低/高）*

KJL-7 レーダー

2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示器）モード

コントロール (GMTI CNTL ページ)

レーダーGMTI制御
(CNTL) ページが選択されました

ビーコン (BCN) セレクター

デクラッター（DCLT）機能

KJL-7 レーダー

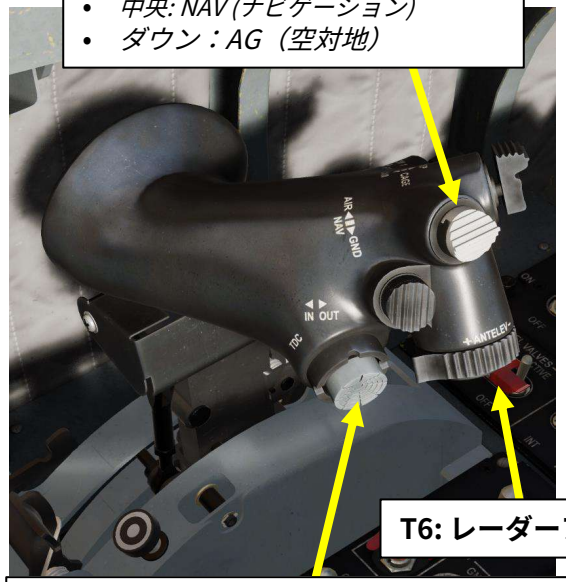
2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示器）モード

コントロール（HOTAS）

空対地モード時にレーダーで使用できる HOTAS コントロールの概要を以下に示します。

- T1（マスターモードスイッチ）：DOWNはマスターモードを空対地に設定します
- T6: UP/DOWN レーダーアンテナの仰角を制御
- T5: TDC (ターゲット指示コントローラー) スイッチはレーダーの十字線/カーソルを制御します。
- S2（センサー制御）スイッチ：
  - FWD: 表示範囲を拡大
  - AFT: 表示範囲を縮小
  - 右: 方位スキャン範囲を変更し、EXPサブモードをキャンセルします
  - 左: EXPサブモードを選択
  - PUSH: ターゲット指定を破棄

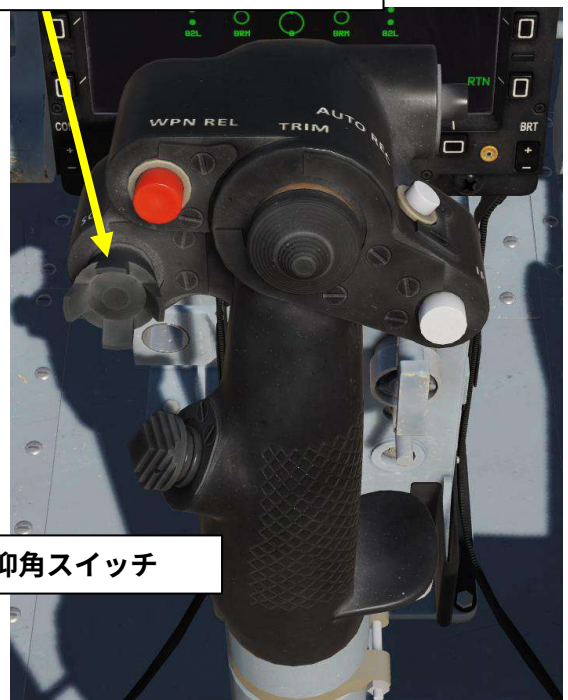
T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

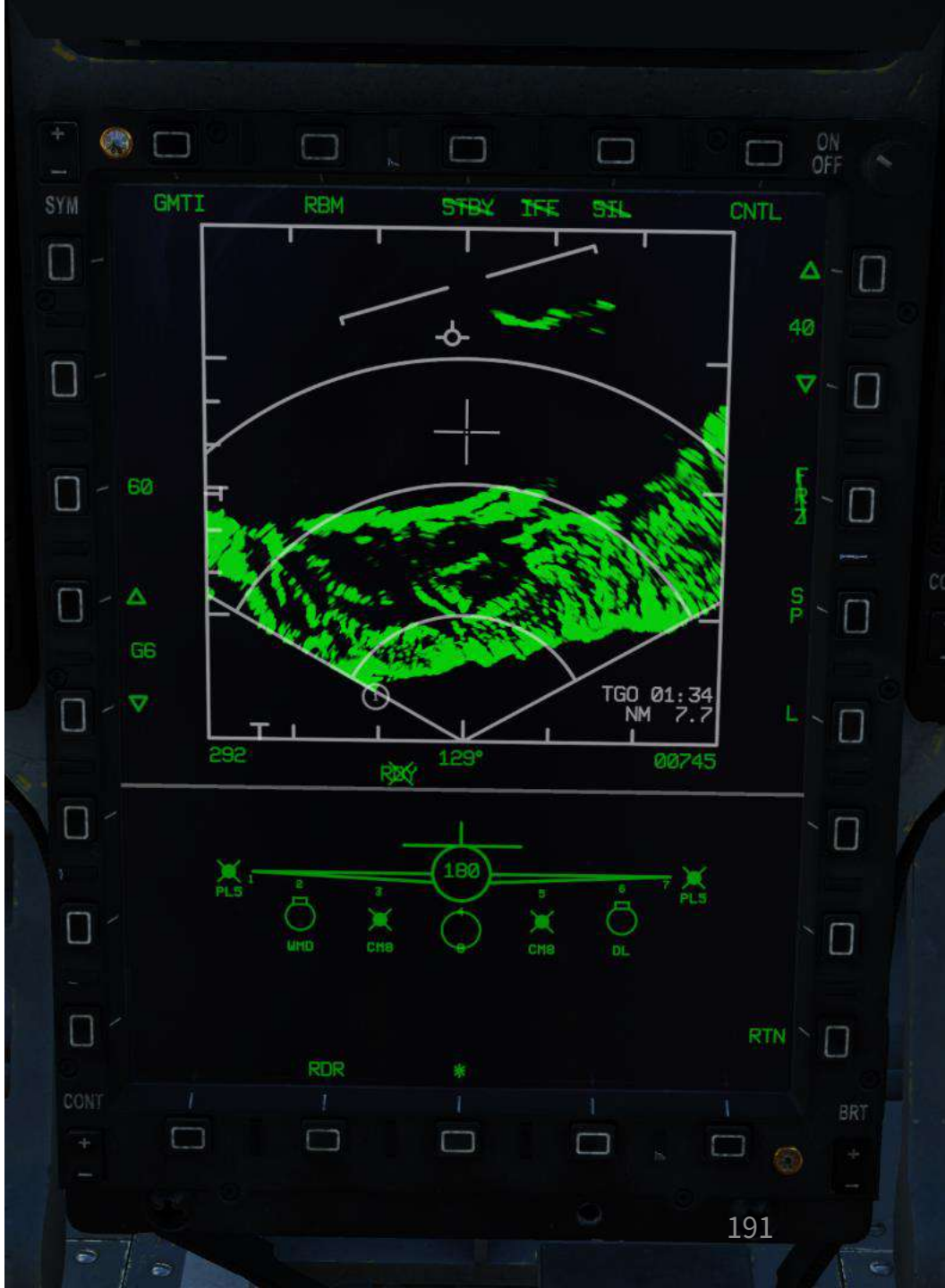


T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ

T5: TDC (ターゲット指示コントローラ) スイッチ

S2: SC（センサー制御）スイッチ



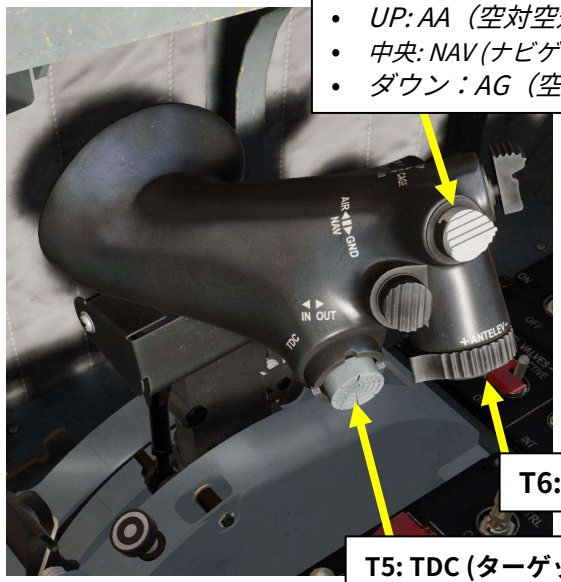


KJL-7 レーダー

2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示器）モード

移動するターゲットを追跡する方法 (GMTT、地上移動ターゲット追跡)

1. MMS (マスター モード スイッチ) を AG (空対地) まで押し下げます。アスタリスクで示されるように、中央の MFCD が対象センサー (SOI) として自動的に設定されます。デフォルトでは、MAP モードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を押して、空対地レーダー モード選択メニューに入ります。「GMTI」の横にある OSB を押して、地上移動目標表示モードを選択します。
4. 除雪モードが選択されていることを確認します (SP/SLV の横にある OSB は、除雪モードとスレーブ モードを切り替えます)。
5. 地上マッピングオーバーレイを表示するには、「RBM」（リアルビームモード）オプションがアクティブになっていることを確認します。
6. 必要に応じてゲインとコントラストを調整します。
7. T6 レーダーアンテナ仰角スイッチを使用してレーダーアンテナを制御できます。
8. T5 TDC スイッチを使用して、拡大/指定する領域に TDC カーソル (レーダー十字線) を移動します。

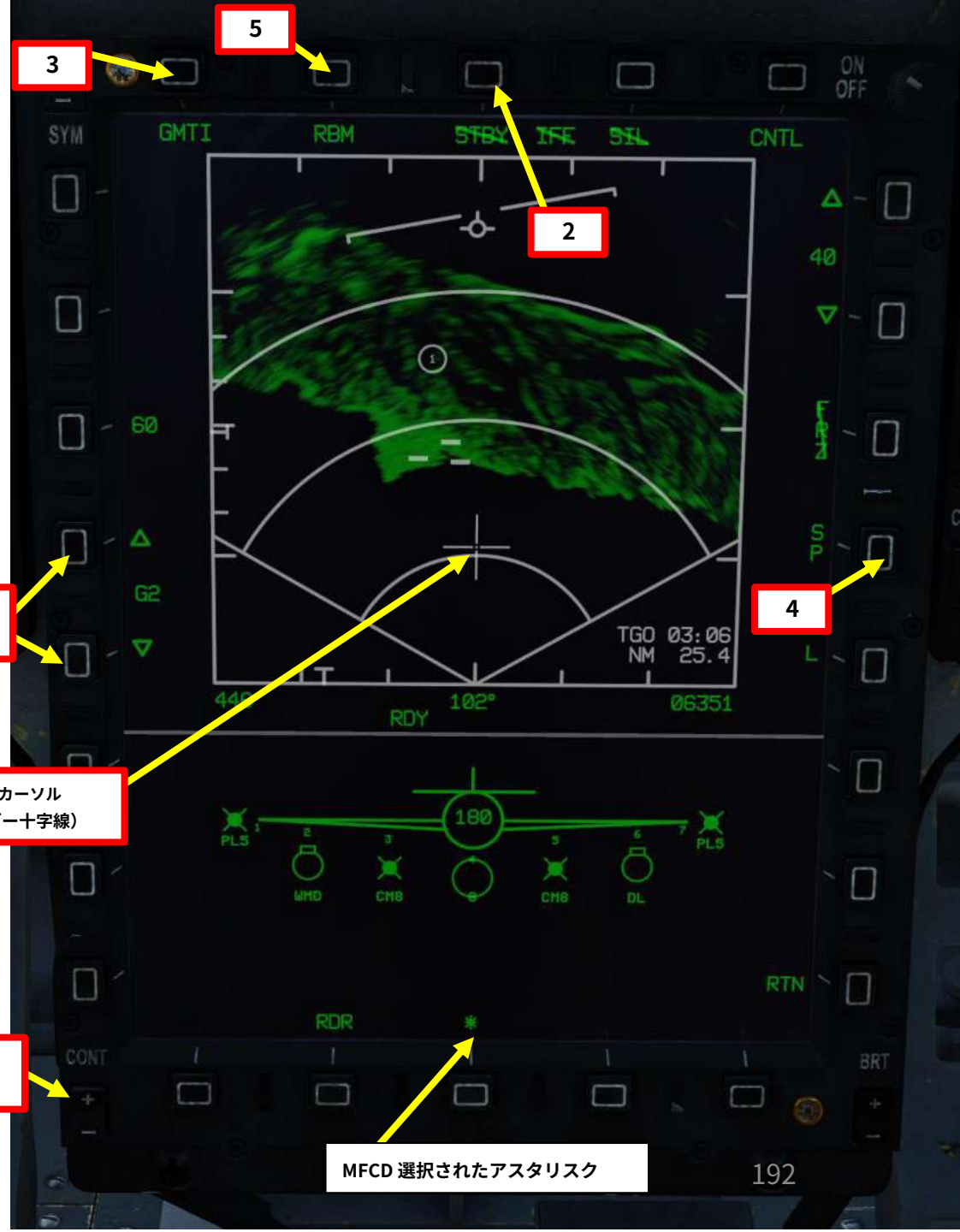


T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

1

T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ 7

T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ 8



KJL-7 レーダー

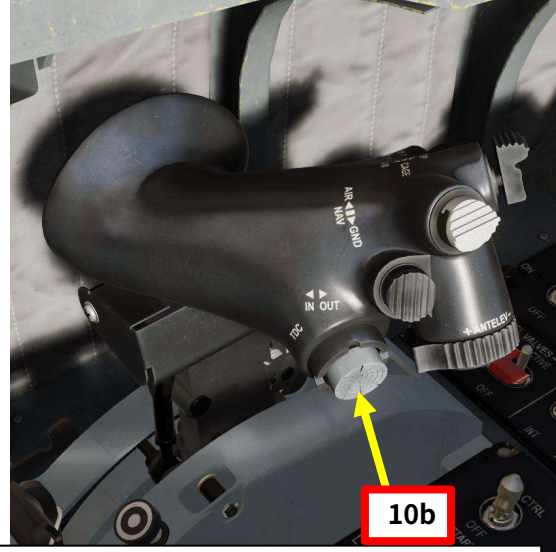
2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示器）モード

移動するターゲットを追跡する方法 (GMTT、地上移動ターゲット追跡)

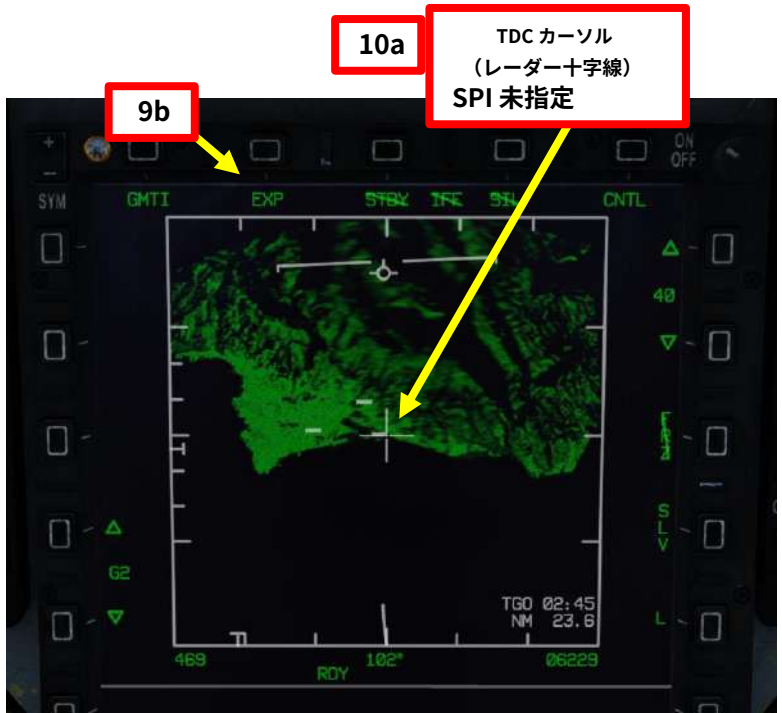
9. 地上レーダーによる移動ターゲットの指定は、地上移動ターゲット追跡 (GMTT) とも呼ばれ、GMTI (地上移動ターゲット指示器) モードからのみ実行できます。EXP (拡張) サブモードを使用する場合は、S2/SC (センサー制御) スイッチを左に押します。空対地レーダーは、拡張した領域をよりよく表示できるように、範囲を自動的に調整します。RBM/通常 (非拡張) に戻す場合は、S2/SC (センサー制御) スイッチを左に押します。

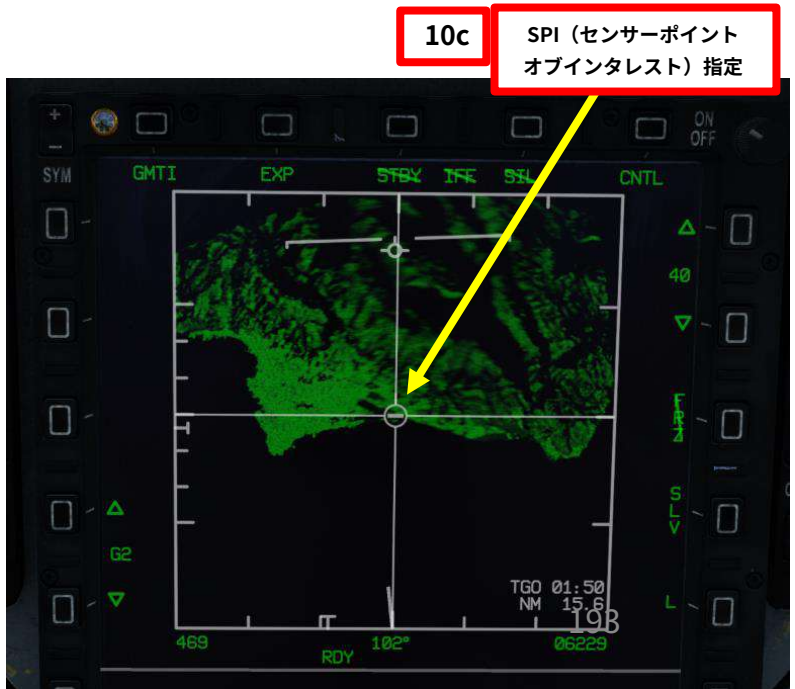
10. レーダークロスヘア位置でターゲット/SPI（センサーポイントオブインタレスト）を指定するには、T5 TDC PRESSスイッチコントロール（ENTER）を使用します。これにより、SPI（センサーポイントオブインタレスト）が設定されます。この位置で、この SPI を中心にレーダー画像を配置します。

S2: SC（センサー制御）スイッチ



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ



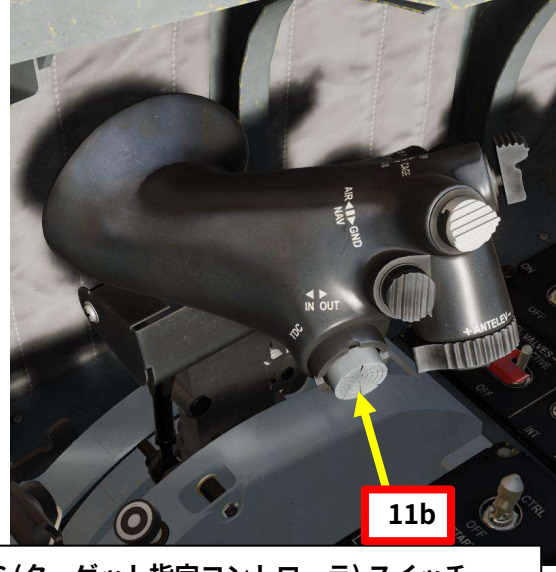


KJL-7 レーダー

2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示器）モード

移動するターゲットを追跡する方法 (GMTT、地上移動ターゲット追跡)

11. T5 TDC PRESS スイッチ コントロール (ENTER) をもう一度使用します。これにより、地上安定化移動ターゲット追跡 (GMTT) が実行されます。レーダーは、指定した移動車両にすべてのエネルギーを集中します。
12. ターゲットの指定を解除して GMTT を終了するには、S2 センサー コントロール スイッチを PRESS (BACKSPACE) に設定します。



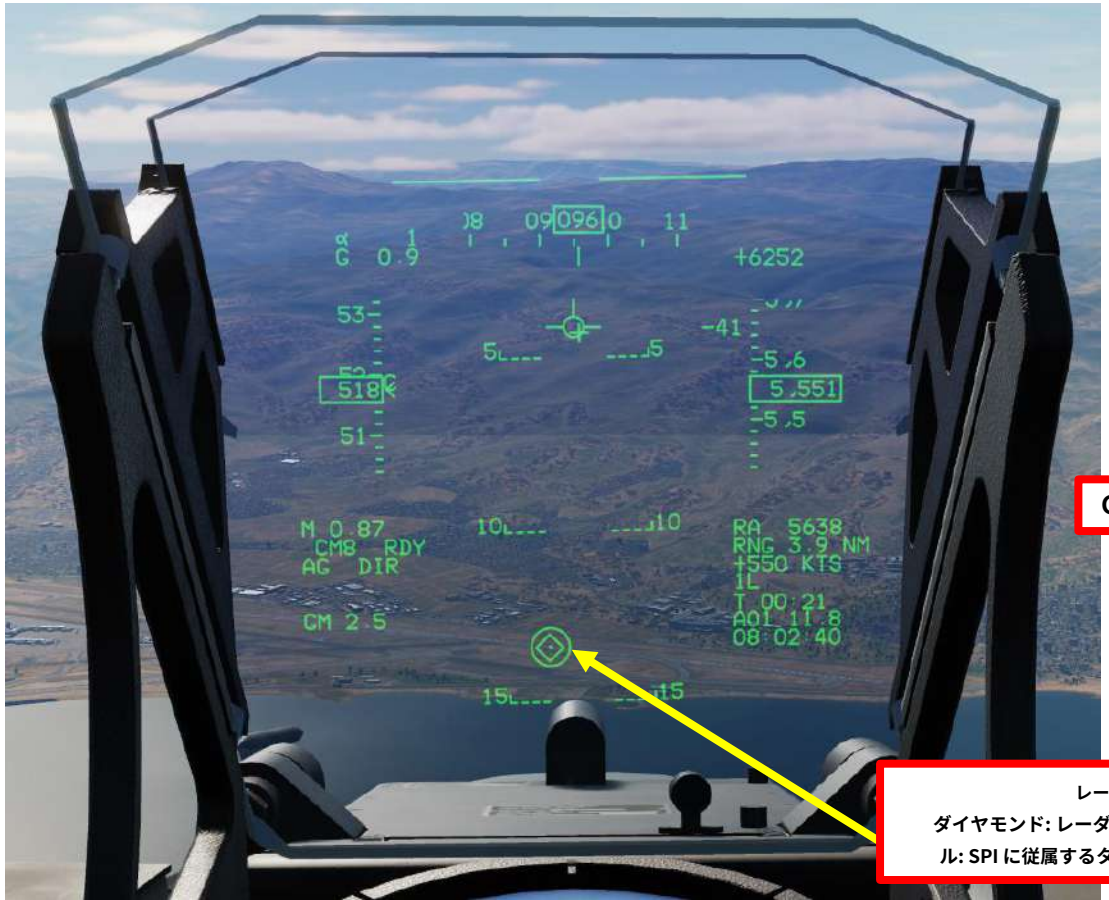
T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

KJL-7 レーダー

2.2.5 – GMTI（地上移動目標指示器）モード

移動するターゲットを追跡する方法 (GMTT、地上移動ターゲット追跡)

13. GMTT では、指定/追跡対象ターゲットは SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) になります。レーダーは、視線 (LOS) が維持されている間、ターゲットを追跡し続けます。指定位置がレーダーの視野外に移動した場合、レーダーはターゲットがレーダーの視野内に戻るまで照準を合わせ、その時点でレーダーはターゲットの再捕捉を試みます。
14. ターゲティング ポッドなどの他のセンサーをレーダーで指定された SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) にスレーブ化する場合は、ターゲティング ポッドのケージを解除し、SP/SLAV (スノープロウ/スレーブ) 機能を SLAV に設定します。これで、ターゲティング ポッドは地上移動ターゲット トラックにスレーブ化されます。



KJL-7 レーダー

2.2.6 – WA（気象認識）モード

まだ実装されていません。

KJL-7 レーダー
2.2.7 – TA (地形回避) モード

KJL-7 レーダーには、TA (地形回避) と呼ばれるモードがあります。衝突の危険がある地形と障害物は、色調で表示されます。特定のクリアランス高さのシンボルは、TA CNTL サブページからカスタマイズできます。

このモードでは、レーダー範囲は 10 nm に固定され、方位角の開口は 15 度または 30 度に設定できます。レーダー表示は、パイロットが設定したクリアランス高度 (地形回避マージン) に対する地形高度に応じて、地上からの反射を 2 色で表示します。

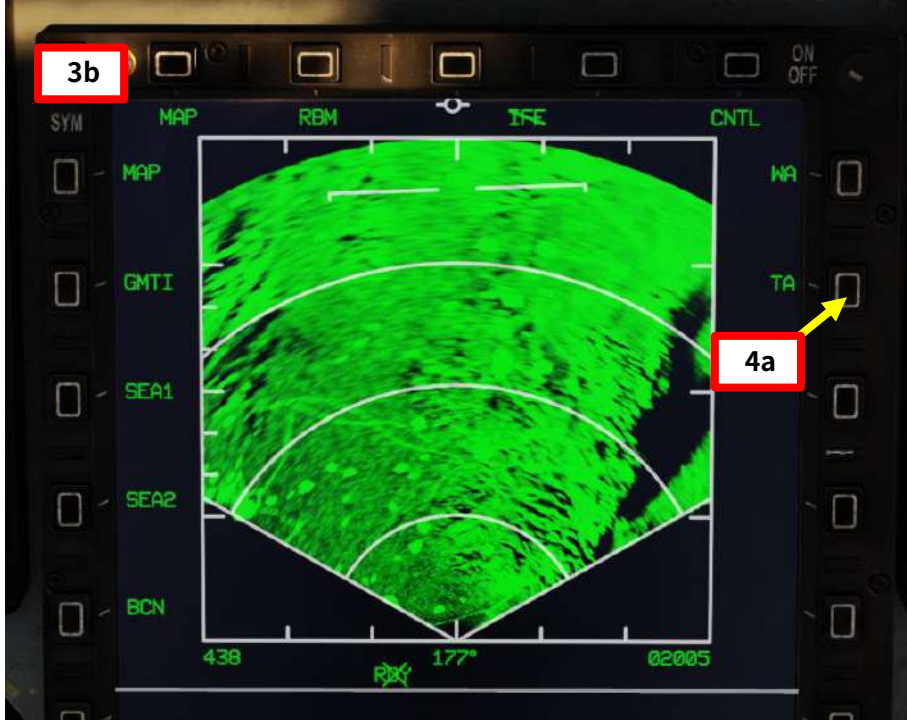
- 地形が「クリーンゾーン」（パイロットが設定したクリアランス高度/地形回避マージンより200フィート下のゾーン）内にある場合は黄色
- 地形がパイロットによって設定されたクリアランス高度/地形回避マージンの範囲内またはそれを超える場合、赤色になります。レーダーの視線から隠れている障害物の背後の領域もすべて赤色で表示されます。
- 地形が黄色の「クリーンゾーン」より下にある場合、色は見えません。

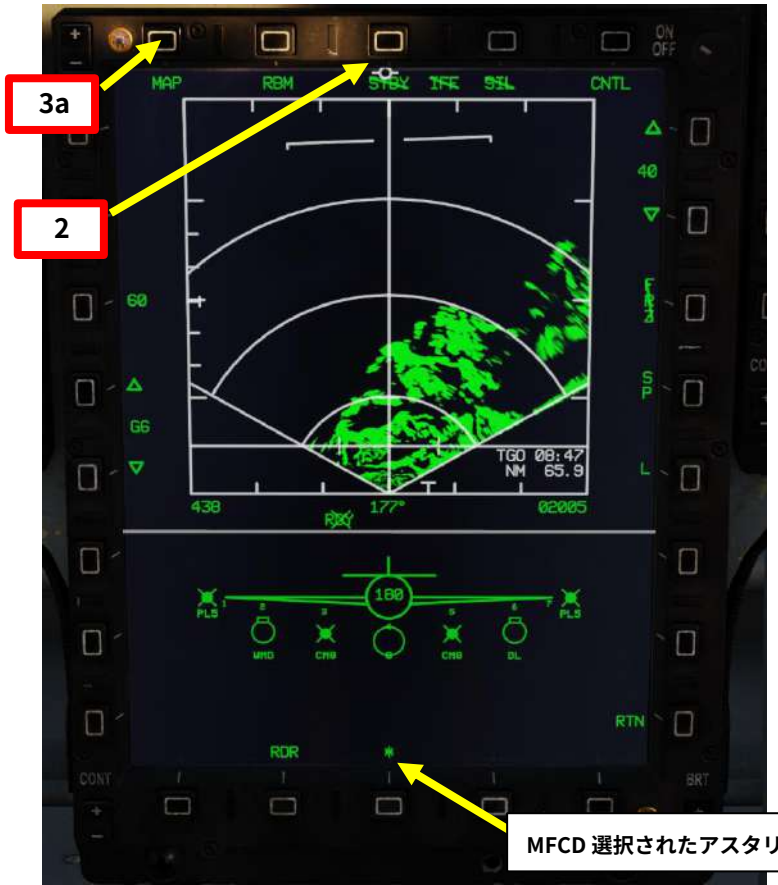
このモードでは、レーダー表示は航空機の方位を追うように向けられます。つまり、表示は航空機が向いている方向ではなく、航空機が向かう方向に向けられます。

KJL-7 レーダー
2.2.7 – TA (地形回避) モード

レーダー ページに地形回避データ オーバーレイを表示するには:

1. MMS (マスター モード スイッチ) を AG (空対地) まで押し下げます。アスタリスクで示されるように、中央の MFCD が対象センサー (SOI) として自動的に設定されます。デフォルトでは、MAP モードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. 別の空対地レーダー モードを選択した場合は、レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を押して、空対地レーダー モード選択メニューに入ります。
4. 「TA」の横にある OSB を押して地形回避モードを選択します。





1 **T1: MMS (マスターモードスイッチ)**

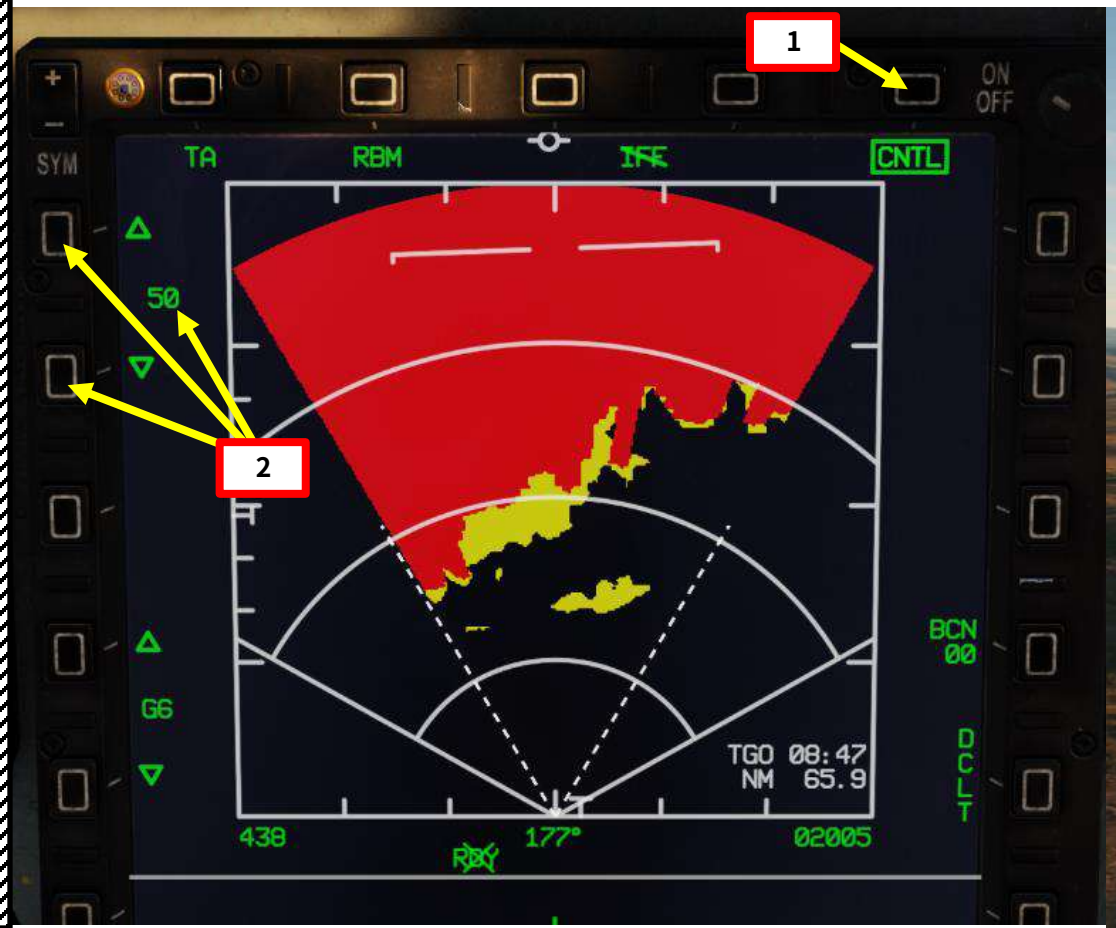
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

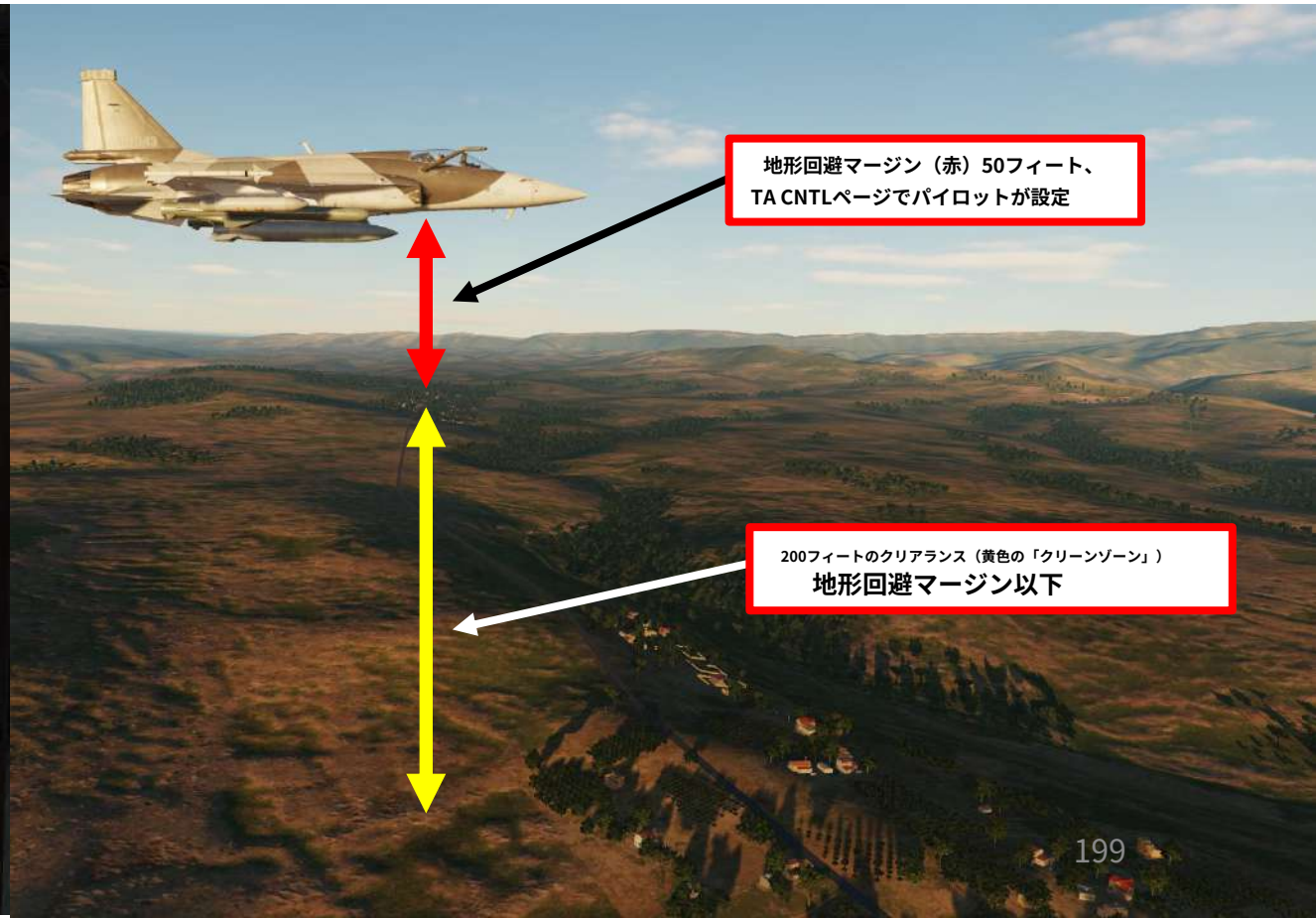
KJL-7 レーダー

2.2.7 – TA (地形回避) モード

地形回避マージンを設定するには:

1. TA CNTLサブページを選択します。
2. 地形回避マージン設定 (フィート単位) を囲む矢印の横にある OSB を押します。
3. この例では、地形回避マージンが 50 フィートに設定されています。つまり、赤色のゾーンは、ユーザー下 50 フィートからユーザー上までの地形を示します。黄色は「クリーン ゾーン」内の地形を示します。これは、赤色の地形回避マージンより 200 フィート下のゾーンで、この例ではユーザー下 50 フィートからユーザー下 250 フィートまでです。





KJL-7 レーダー
2.2.8 – BCN（ビーコン）モード

ビーコンサーチ（BCN）レーダーモードは、地上要員によって通常設置される送信レーダー ビーコンを検出するパッシブ レーダー モードです。これらのビーコンは、レーダーが検索して追跡できる特定のコードを発信するようにプログラムされており、発信元までの方位と距離がわかります。

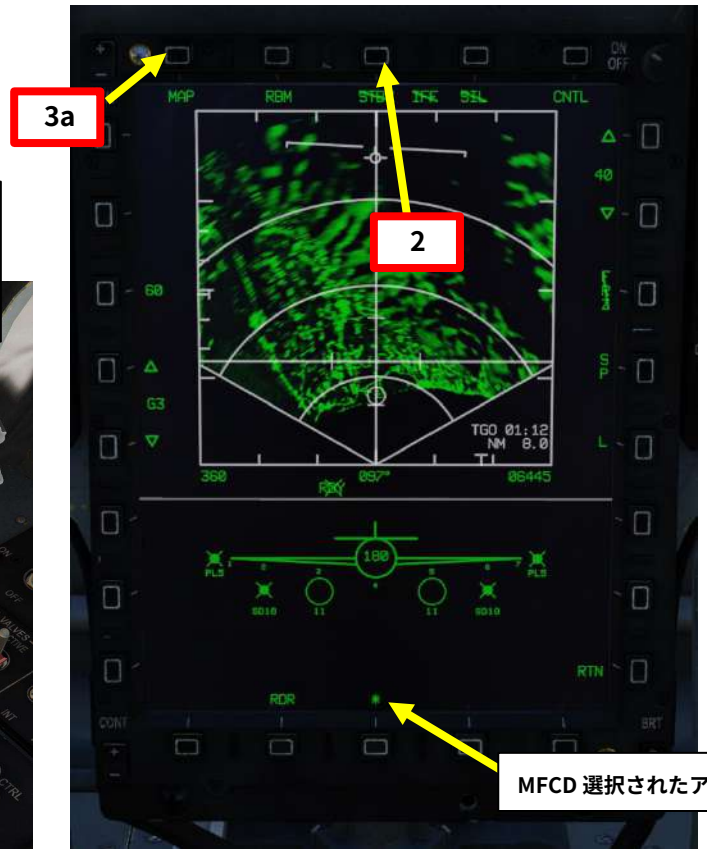
BCN モードの実際の応用としては、ビーコンを地上に設置し、OAP (オフセット照準点) とともに使用することが挙げられます。OAP は、ターゲット (ビーコンからの距離と方位を含む) を指定して、ターゲティング ポッドなどのセンサーを介してターゲットを取得することなく兵 器を投下するために使用できる参照点です。

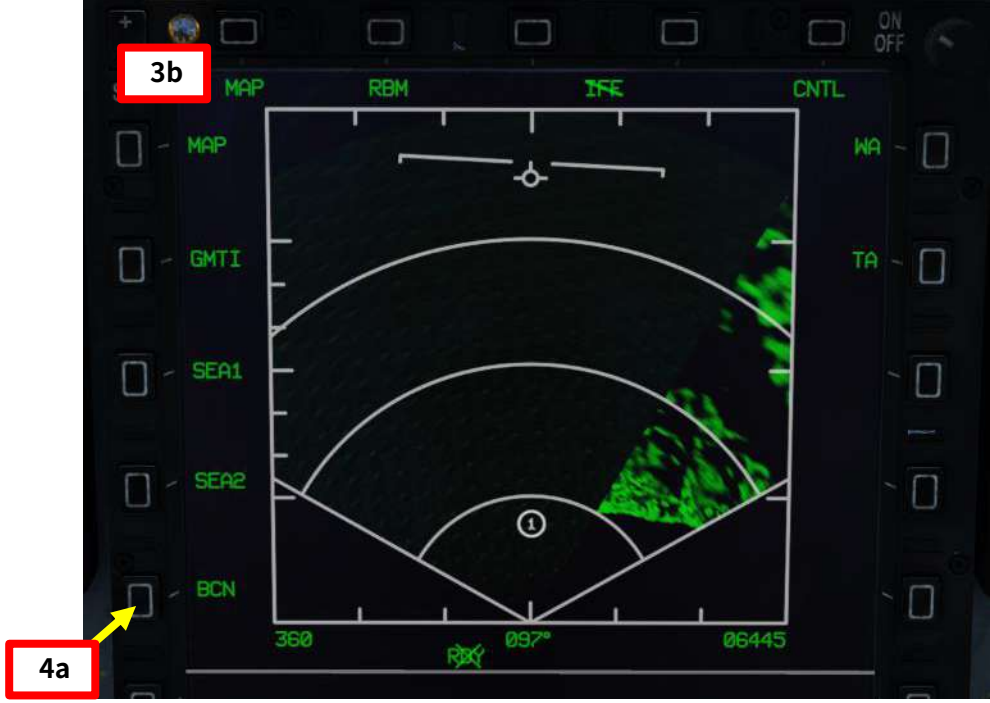
DCS では、JF-17 の BCN モードがシミュレートされ、TACAN ステーションを追跡します。

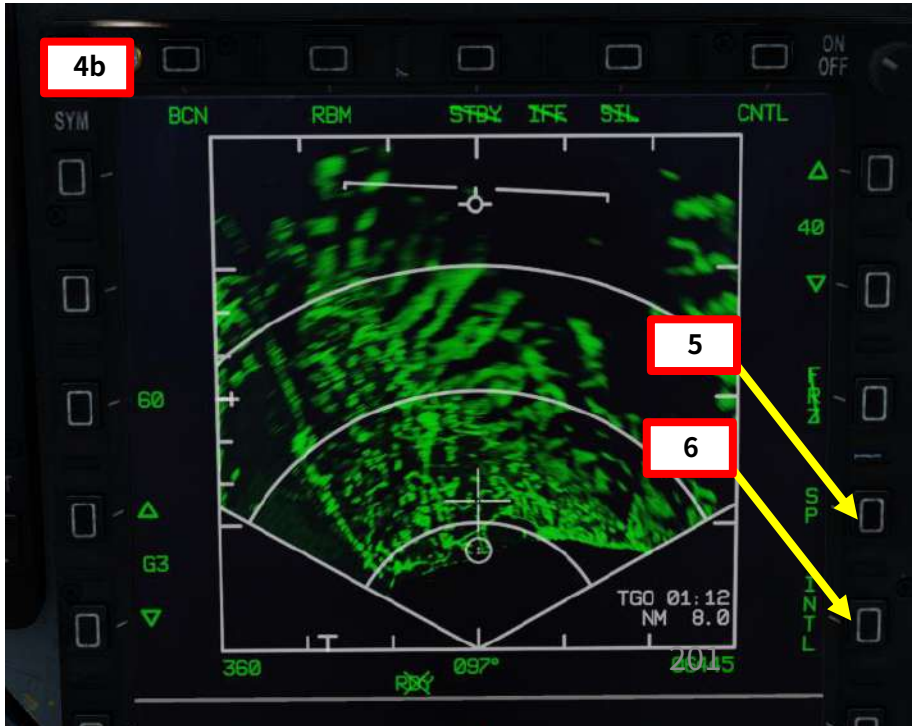
KJL-7 レーダー
2.2.8 – BCN（ビーコン）モード

BCN モードを使用するには:

1. MMS (マスター モード スイッチ) を AG (空対地) まで押し下げます。アスタリスクで示されるように、中央の MFCD が対象センサー (SOI) として自動的に設定されます。デフォルトでは、MAP モードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. 別の空対地レーダー モードを選択した場合は、レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を押して、空対地レーダー モード選択メニューに入ります。
4. 「BCN」の横にある OSB を押して、ビーコン検索モードを選択します。
5. 除雪モードが選択されていることを確認します (SP/SLV の横にある OSB は、除雪モードとスレーブ モードを切り替えます)。
6. 必要に応じて、INTL (インターリーブ) モードを選択します。このモードでは、RBM (リアル ビーム モード、グラウンド マッピング) オーバーレイとビーコン検索モードが交互に切り替わります。

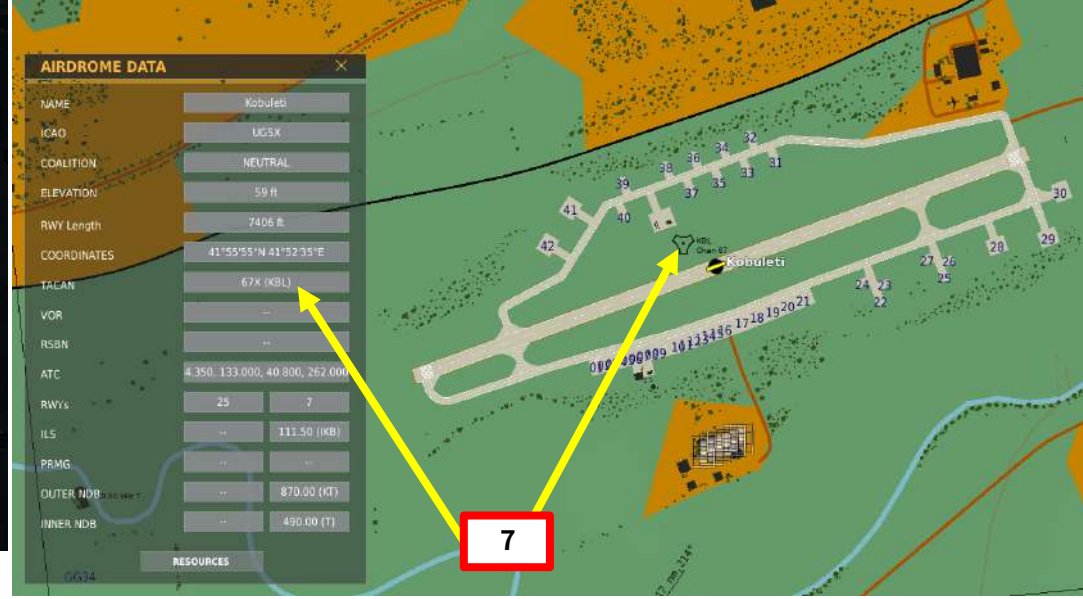






KJL-7 レーダー
2.2.8 – BCN（ビーコン）モード

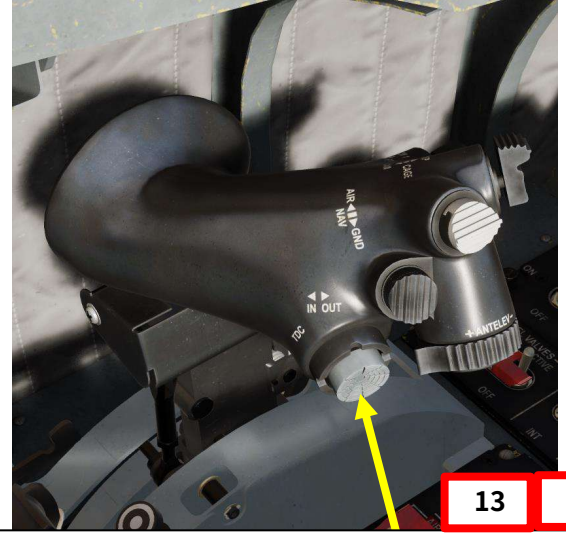
7. コブレチのTACAN（チャンネル67X）をビーコンとして使用します。
8. CNTL の横にある OSB を押して、ビーコン コントロール サブページに入ります。
9. BCN 00 の横にある OSB を押して、TACAN チャネルに入ります。
10. OSB を使用して BCN チャンネル 67 に入ります。
11. CNTL の横にある OSB を押して、ビーコン コントロール サブページを終了します。
12. TACANビーコン（67X）が検出されると、レーダーディスプレイに「=」記号が点滅します。



= シンボル: レーダーで検出されたビーコン

KJL-7 レーダー
2.2.8 – BCN（ビーコン）モード

13. T5 TDC スイッチを使用して、追跡するビーコン シンボル「=」の上に TDC カーソル (レーダー クロスヘア) を移動します。
14. TACAN ビーコンを SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) として指定するには、T5 TDC PRESS スイッチ コントロール (ENTER) を使用します。ダイヤモンドは、ビーコンがレーダーによって追跡されていることを示します。
15. 方位、残り時間、ビーコンまでの距離の情報がレーダー画面に表示されます。
16. ビーコンの指定を解除するには、S2 センサー コントロール スイッチを PRESS (BACKSPACE) に設定します。



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

S2: SC（センサー制御）スイッチ

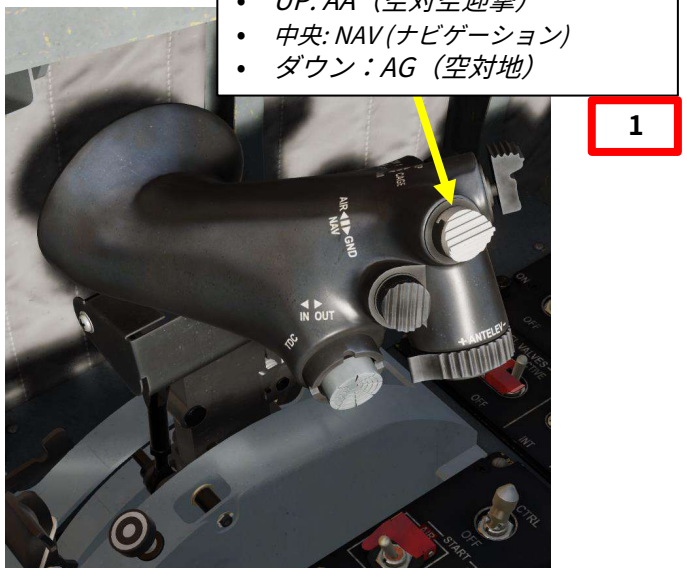
KJL-7 レーダー
2.3.1 – SEA1 モード

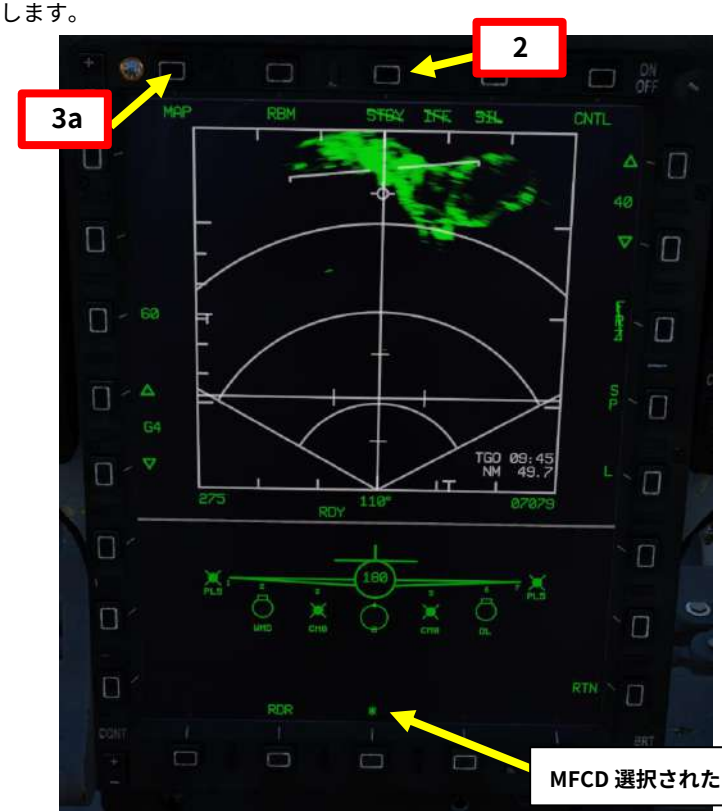
画面

海上捜索レーダーモード1は、**移動中の海軍目標と静止中の海軍目標の両方** ドップラーシフトによって検出されたターゲット。検出されたターゲットは白いレンガで表示されます。レンガのサイズは、海軍ターゲットの RCS (レーダー断面積) に基づいて変化します。ディスプレイの網掛け部分は、アンテナ方位カバレッジと地上マッピング (MAP) オーバーレイを示します。

SEA1 データをレーダー ページに表示するには:

1. MMS (マスター モード スイッチ) を AG (空対地) まで押し下げます。アスタリスクで示されるように、中央の MFCD が対象センサー (SOI) として自動的に設定されます。デフォルトでは、MAP モードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を押して、空対地レーダー モード選択メニューに入ります。
4. 「SEA1」の横にあるOSBを押して、海上捜索モード1を選択します。





SEA1 レーダーモードが選択されました

KJL-7 レーダー
2.3.1 – SEA1 モード

画面

5. 地上マッピングオーバーレイを表示するには、「RBM」（リアルビームモード）オプションがアクティブになっていることを確認します。
6. 必要に応じてゲインコントロールを調整します。

KJL-7 レーダー
2.3.1 – SEA1 モード

レーダー十字線/カーソル
- 十字線は現在のセンサーの関心ポイント (SPI) を示します。除雪モードの場合、スロットルの TDC コントロールを使用して十字線を移動し、SPI を変更できます。

空対地レーダーサブモードセレクター
- *RBM（リアルビームモード）*
- *EXP（拡張）*

シンボルの表示
明るさコントロール

レーダーサイレントモードセレクター

レーダーMAP制御（CNTL）ページセレクター

コントロール (SEA1 ページ)

以下は、レーダー海上捜索 (SEA1) ページから利用できるコントロールの概要です。

レーダーモードセレクター
- *MAP（地上地図）*
- *GMTI（地上移動目標指示器）*
- *SEA1 (海上モード 1、静止 + 移動海軍目標)*
- *SEA2 (海上モード 2、静止した海軍目標)*
- *BCN（ビーコン）*
- *WA（気象認識）*
- *TA（地形回避）*

レーダー距離
スケール設定 (nm)

凍結レーダーマップ
機能セレクター

レーダー方位角セレクター（全方位角の半分をカバー）
（10/25/60度に設定可能）

レーダー除雪車/スレーブ
モードセレクター

レーダーアンテナ仰角キャレット

レーダースピードゲート
設定 *（低/高）*

レーダーゲインレベル
インジケーターとコントロール

レーダー
接触

自機の対気速度（kts）

レーダースタンバイモードセレクター

レーダー方位インジケーター（全方位の半分をカバー）

自船レーダー高度（フィート）

ディスプレイの明るさコントロール

ディスプレイのコントラスト
コントロール

SOI (対象センサー) アスタリスク
- レーダー ページが対象のセンサーであることを示します。

KJL-7 レーダー
2.3.1 – SEA1 モード

コントロール (SEA1 CNTL ページ)

レーダーSEA1コントロール
(CNTL) ページが選択されました

ビーコン (BCN) セレクター

デクラッター（DCLT）機能

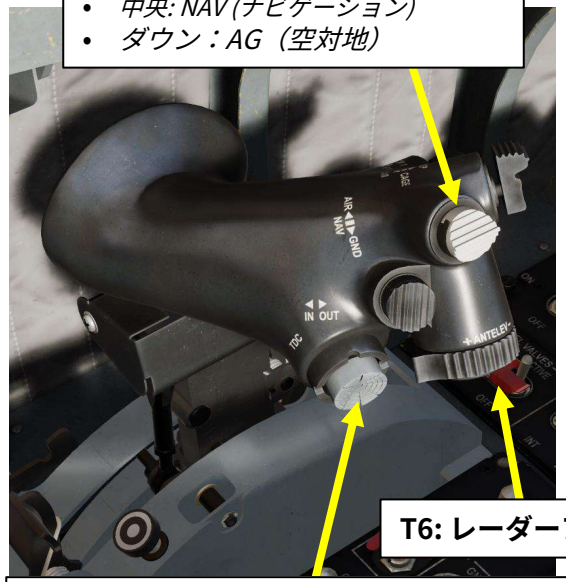
KJL-7 レーダー
2.3.1 – SEA1 モード

コントロール（HOTAS）

空対地モード時にレーダーで使用できる HOTAS コントロールの概要を以下に示します。

- T1（マスターモードスイッチ）：DOWNはマスターモードを空対地に設定します
- T6: UP/DOWN レーダーアンテナの仰角を制御
- T5: TDC (ターゲット指示コントローラー) スイッチはレーダーの十字線/カーソルを制御します。
- S2（センサー制御）スイッチ：
  - FWD: 表示範囲を拡大
  - AFT: 表示範囲を縮小
  - 右: 方位スキャン範囲を変更し、EXPサブモードをキャンセルします
  - 左: EXPサブモードを選択
  - PUSH: ターゲット指定を破棄

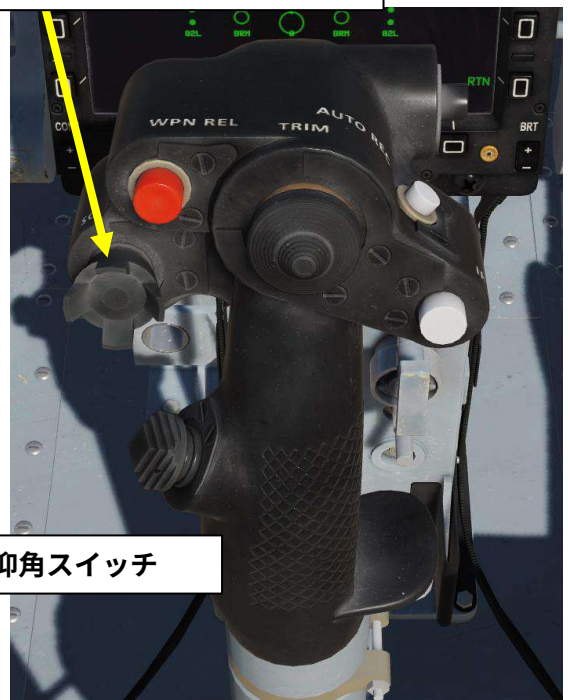
T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

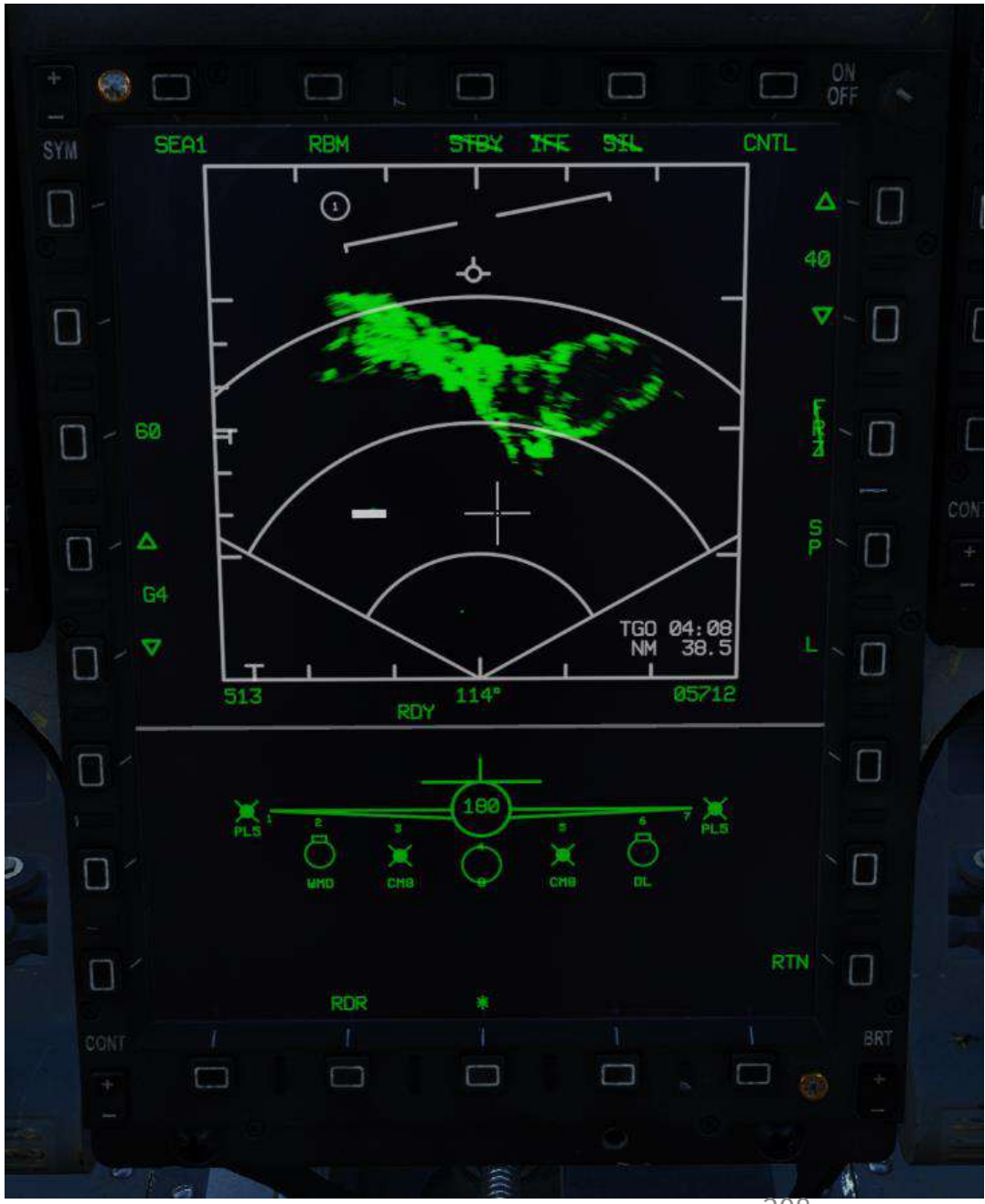


T5: TDC (ターゲット指示コントローラ) スイッチ

T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ

S2: SC（センサー制御）スイッチ





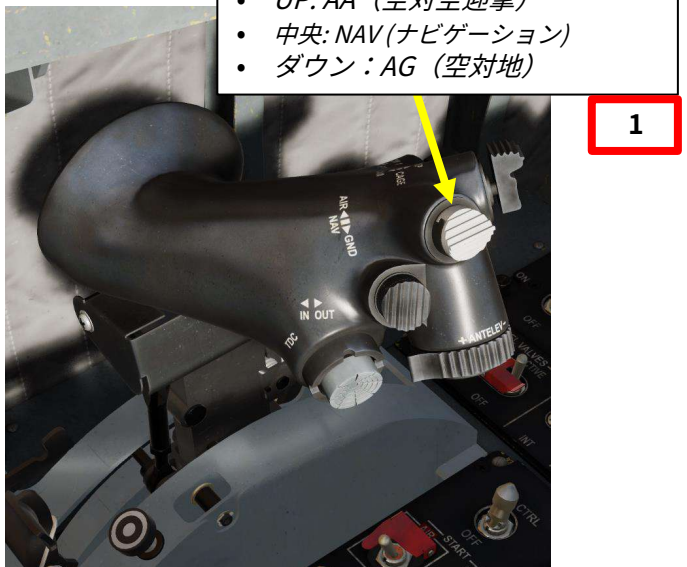
KJL-7 レーダー
2.3.2 – SEA2 モード

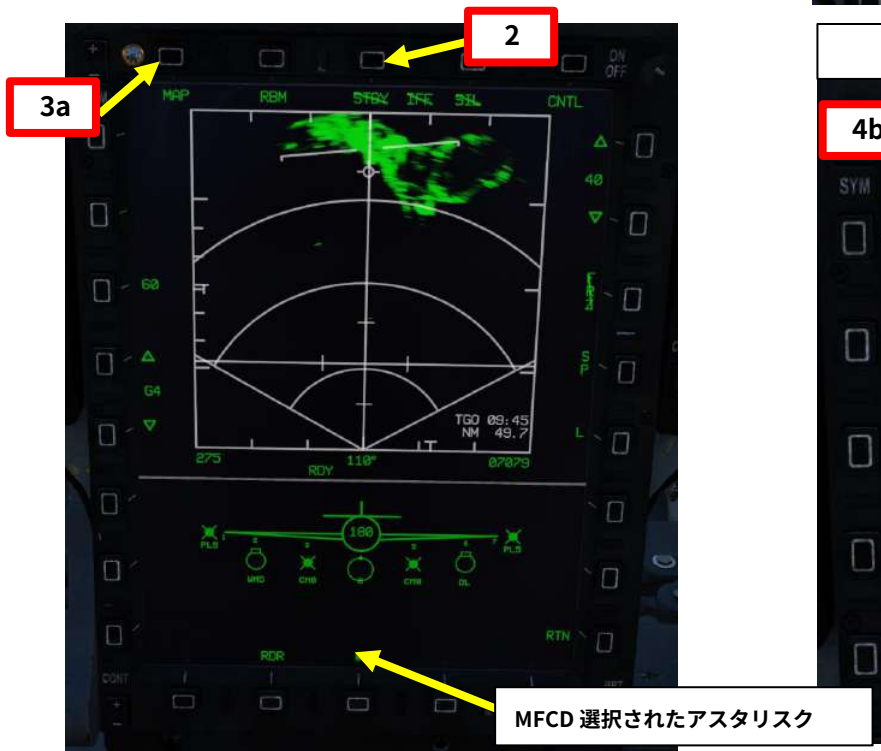
画面

海上捜索レーダーモード2は、**移動する海軍目標のみ** ドップラーシフトによって検出されたターゲット。検出されたターゲットは白いレンガで表示されます。レンガのサイズは、海軍ターゲットの RCS (レーダー断面積) に基づいて変化します。SEA2 モードの表示とコントロールは SEA1 とほぼ同じですが、SEA2 では地上マッピング オーバーレイ (RBM) は使用できません。SEA1 コントロールの詳細については、セクション 2.3.1 を参照してください。

SEA2 データをレーダー ページに表示するには:

1. MMS (マスター モード スイッチ) を AG (空対地) まで押し下げます。アスタリスクで示されるように、中央の MFCD が対象センサー (SOI) として自動的に設定されます。デフォルトでは、MAP モードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を押して、空対地レーダー モード選択メニューに入ります。
4. 「SEA2」の横にあるOSBを押して、海上捜索モード2を選択します。



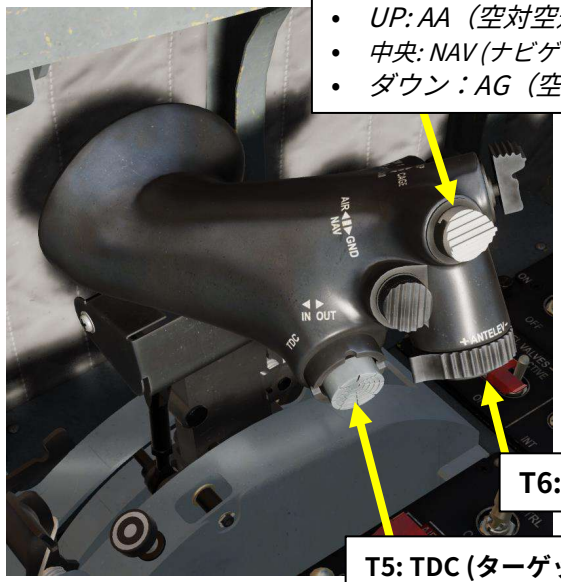


KJL-7 レーダー

2.3.3 – SSTT/SMTT（海上単一/移動目標追跡）モード

海軍目標の追跡方法 (SSTT/SMTT、海上単一/移動目標追跡)

1. MMS (マスター モード スイッチ) を AG (空対地) まで押し下げます。アスタリスクで示されるように、中央の MFCD が対象センサー (SOI) として自動的に設定されます。デフォルトでは、MAP モードがすでに選択されているはずです。
2. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
3. レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を押して、空対地レーダー モード選択メニューに入ります。「SEA1」の横にある OSB を押して、海上捜索モード 1 を選択します。
4. 除雪モードが選択されていることを確認します (SP/SLV の横にある OSB は、除雪モードとスレーブ モードを切り替えます)。
5. 地上マッピングオーバーレイを表示するには、「RBM」（リアルビームモード）オプションがアクティブになっていることを確認します。
6. 必要に応じてゲインとコントラストを調整します。
7. T6 レーダーアンテナ仰角スイッチを使用してレーダーアンテナを制御できます。
8. T5 TDC スイッチを使用して、拡大/指定する領域に TDC カーソル (レーダー十字線) を移動します。

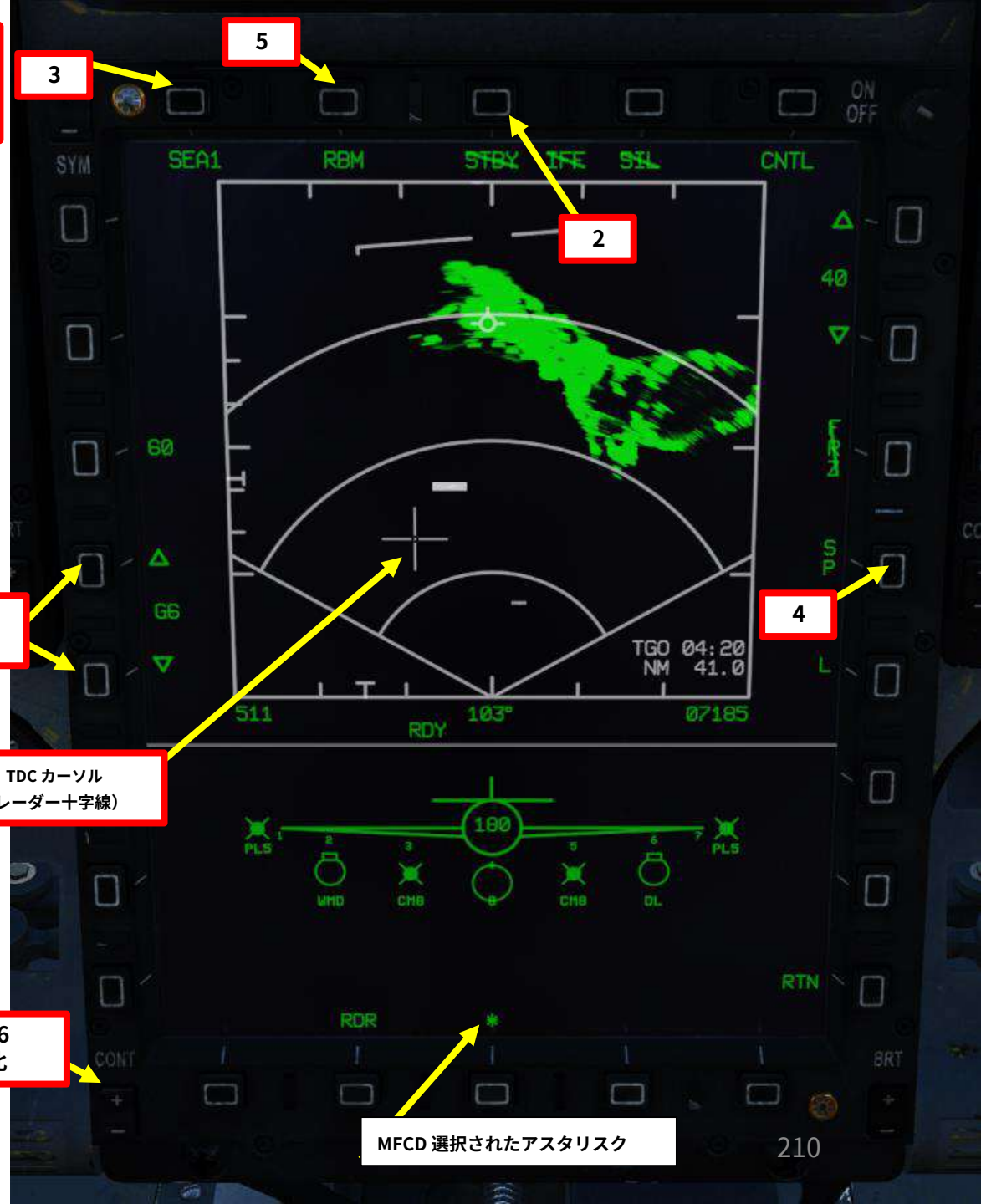


T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

1

T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ 7

T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ 8



KJL-7 レーダー

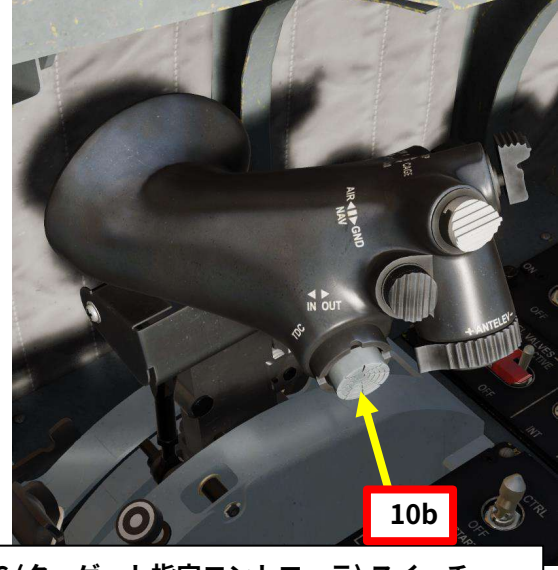
2.3.3 – SSTT/SMTT（海上単一/移動目標追跡）モード

海軍目標の追跡方法 (SSTT/SMTT、海上単一/移動目標追跡)

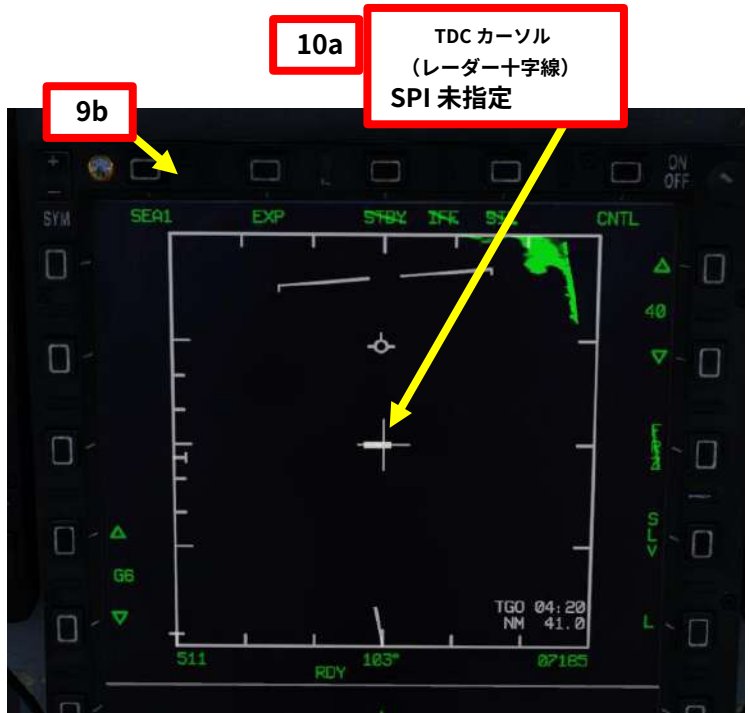
9. 地上レーダーによる海軍ターゲット指定は、海上単一ターゲット追跡 (SSTT) とも呼ばれ、SEA1 モードからのみ実行できます。地上レーダーによる移動ターゲット指定は、海上移動ターゲット追跡 (SMTT) とも呼ばれ、SEA1 モードまたは SEA2 モードからのみ実行できます。EXP (拡張) サブモードを使用する場合は、S2/SC (センサー制御) スイッチを左に押します。空対地レーダーは、自動的に範囲を調整し、拡張した領域をよりよく表示します。RBM/通常 (非拡張) に戻す場合は、S2/SC (センサー制御) スイッチを左に押します。

10. レーダー クロスヘアの位置でターゲット/SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を指定するには、T5 TDC PRESS スイッチ コントロール (ENTER) を使用します。これにより、SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) がこの位置に設定され、レーダー イメージがこの SPI を中心に配置されます。

S2: SC（センサー制御）スイッチ



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

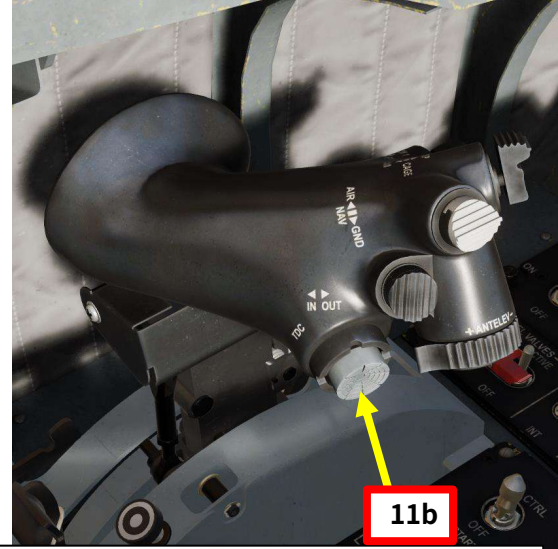


KJL-7 レーダー

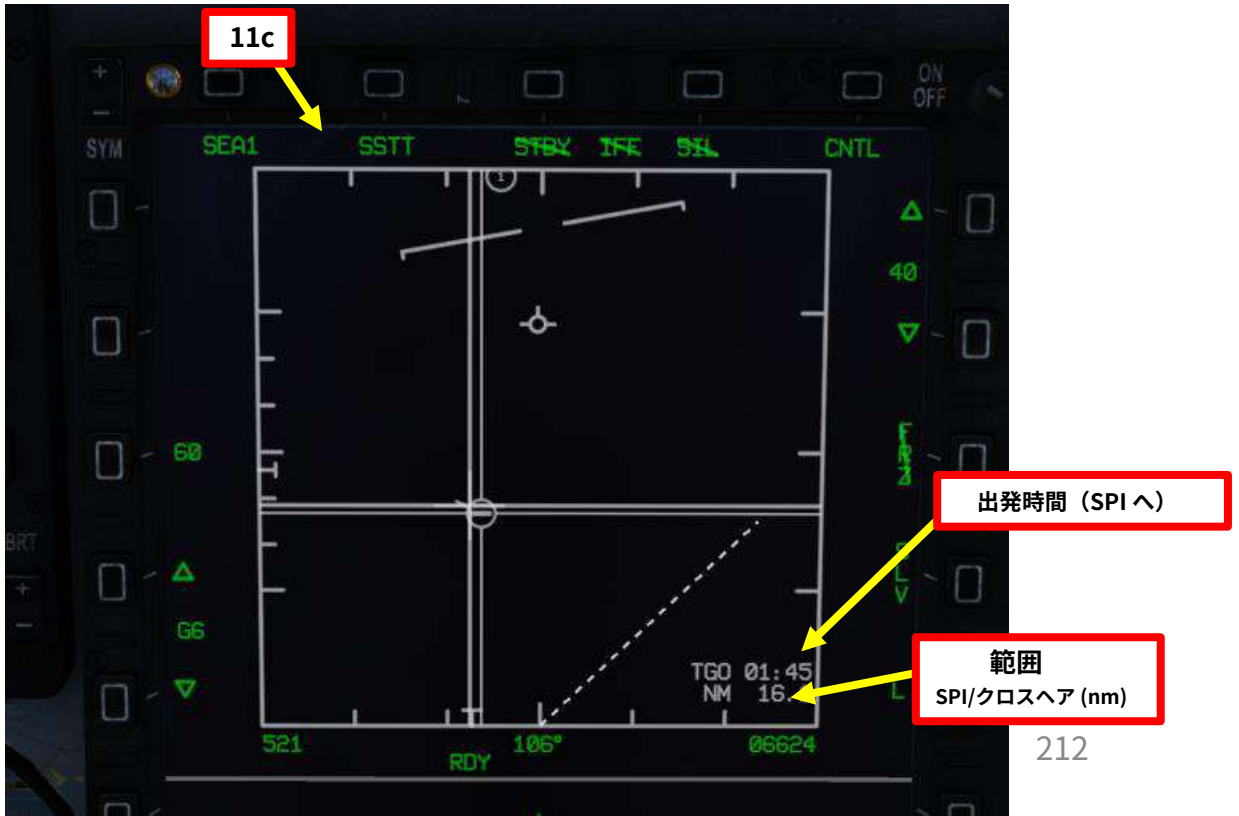
2.3.3 – SSTT/SMTT（海上単一/移動目標追跡）モード

海軍目標の追跡方法 (SSTT/SMTT、海上単一/移動目標追跡)

11. T5 TDC PRESS スイッチ コントロール (ENTER) をもう一度使用します。これにより、ターゲットが静止している場合は地上安定化海上単一ターゲット追跡 (SSTT) が実行され、ターゲットが移動している場合は SMTT (海上移動ターゲット追跡) が実行されます。その後、レーダーは指定した海軍ターゲットにすべてのエネルギーを集中します。
12. ターゲットの指定を解除して GMTT を終了するには、S2 センサー コントロール スイッチを PRESS (BACKSPACE) に設定します。



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ



KJL-7 レーダー

2.3.3 – SSTT/SMTT（海上単一/移動目標追跡）モード

海軍目標の追跡方法 (SSTT/SMTT、海上単一/移動目標追跡)

13. SSTT または SMTT の場合、指定/追跡対象ターゲットは SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) になります。レーダーは、視線 (LOS) が維持されている間、ターゲットを追跡し続けます。指定位置がレーダーの視野外に移動すると、ターゲットがレーダーの視野内に戻るまでレーダーは照準を合わせ、その時点でレーダーはターゲットの再捕捉を試みます。
14. ターゲティング ポッドなどの他のセンサーをレーダーで指定された SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) にスレーブ化する場合は、ターゲティング ポッドのケージを解除し、SP/SLAV (スノープロウ/スレーブ) 機能を SLAV に設定します。これで、ターゲティング ポッドは地上移動ターゲット トラックにスレーブ化されます。

14b
レーダーSPIに従属するTGP

レーダーSPI
ダイヤモンド: レーダー指定ターゲット サークル: SPI に従属するターゲティング ポッド

SSTT (海上単一目標追跡)

KJL-7 レーダー

2.4 – レーダー用語

- バンディット：敵機の特定
- BOGEY: 未確認航空機
- SPIKE: 空対空レーダーがあなたをロックオンしています
- バディスパイク：味方のレーダーがあなたをロックオンしています
- NAILS: RWRコンタクト。レーダー波を発するが、レーダーロックはしない。
- FOX 1: セミアクティブレーダーミサイル (27R/ER + AIM-7)
- FOX 2: 熱追尾型赤外線ミサイル (27T/ET + AIM-9 + R-73/60 + PL-5EII)
- FOX 3: アクティブ レーダー ミサイル。ミサイルが航空機のレーダーを一定の距離まで追跡し、その後内部のレーダーが作動する (ピットブル) (AIM-120/R-77/SD-10)
- ライフル：AGM-65空対地ミサイル
- レイガン: レーダーでターゲットをロックするときは、「レイガン」と言うのがよいでしょう。そうすれば、チームメイトはあなたが誰かをロックしていることに気付くでしょう。これは、接触相手が味方か敵かを識別するためによく使用されます。誰かが「バディ スパイク!」と叫んだ場合、あなたがロックしている相手は味方である可能性が非常に高くなります。
- IFF: 「彼は味方か、それとも敵か？」という意味
- ピットブル：FOX 3（アクティブレーダー）ミサイルは、搭載レーダーを追跡するために使用する。

WMD-7 ターゲティングポッド
3.1 – はじめに

WMD-7 ターゲティングポッド自己完結型のマルチセンサー標的監視システムです。WMD-7 により、航空機の乗組員は長距離の標的を検出、捕捉、自動追跡、識別して、兵器の投下や非伝統的な情報収集、監視、偵察任務を行うことができます。WMD-7 の FLIR、電荷結合素子 (CCD)、レーザー画像センサー、高度な画像処理、デジタル ビデオ出力により、地上の標的の有用な画像が提供され、航空機の乗組員はさまざまな戦場の状況下で標的を識別して攻撃することができます。

WMD-7 ターゲティングポッド
3.2 – ディスプレイ

ターゲティング ポッド フィードは、どの MFCD (多機能カラー ディスプレイ) にも表示できます。
MFCD の POD ページは白と黒で表示されることに注意してください。

ターゲティングポッドフィードを表示するには:

1. メインメニューページを選択
2. 「POD」の横にある OSB をクリックします。
3. 「WMD7」の横にある OSB をクリックして、ターゲティング ポッド フィードを選択します。

WMD-7 ターゲティングポッド
3.2 – ディスプレイ

WMD7 (ターゲティングポッドフィード) が選択されました

IR/CCD カメラモードセレクター
IR: 赤外線
CCD: 電荷結合素子 (TV)

SP (除雪車) / SLAV (スレーブ)
モードセレクター

WHOT (ホワイトホット) / BHOT (ブラックホット) TV 設定 (IR モードでのみ表示)

目標範囲 (nm)

ターゲット座標

視野
（狭め/広め）設定

レーザースポットサーチ
（LSS）OFF / SRC（サーチ）

画像ゲイン増加ボタン

ポッドビューのターゲティング
相対方向

画像ゲイン設定

ジンバルマウント
ピッチポジション

ターゲティングポッドレーザーコード設定機能

画像ゲイン減少ボタン

ターゲティングポッドレチクル

画像コントラスト増加ボタン

レーザー発光モード
- LSR（ボックス）：手動レーザー発射モード
- LSR（箱なし）：自動レーザー発射モード

画像コントラストレベルの設定

画像コントラストを下げるボタン

ターゲティングポッドの再フォーカス機能

マスターアームステータス
- ARM: マスターアームオン
- アームなし: マスターアームOFF
- TRAIN: トレーニングモード

- ターゲットポッド追跡モード
- エリア: エリアトラックモード
- INS AREA: ポッドはエリアトラックを失い、慣性航法システムによって最後に保存された座標に戻ります。
- POINT: ポイントトラックモード（移動するターゲットを追跡）
- マスク: ポッドビューはハウジングによってマスクされます

レーザーモード
- LSD: レーザー指定（レーザーが発射されている）
- LSR: レーザー距離測定
- 空白: 安全/オフ

武器が命中するまでの時間（秒）

ターゲティングポッドレーザーコード
ターゲットを指定するときにターゲティングポッドが使用するレーザー コード。

MFCD 選択されたアスタリスク
(TDC がターゲティング ポッドを制御するために必要)

WMD-7 ターゲティングポッド
3.2 – ディスプレイ

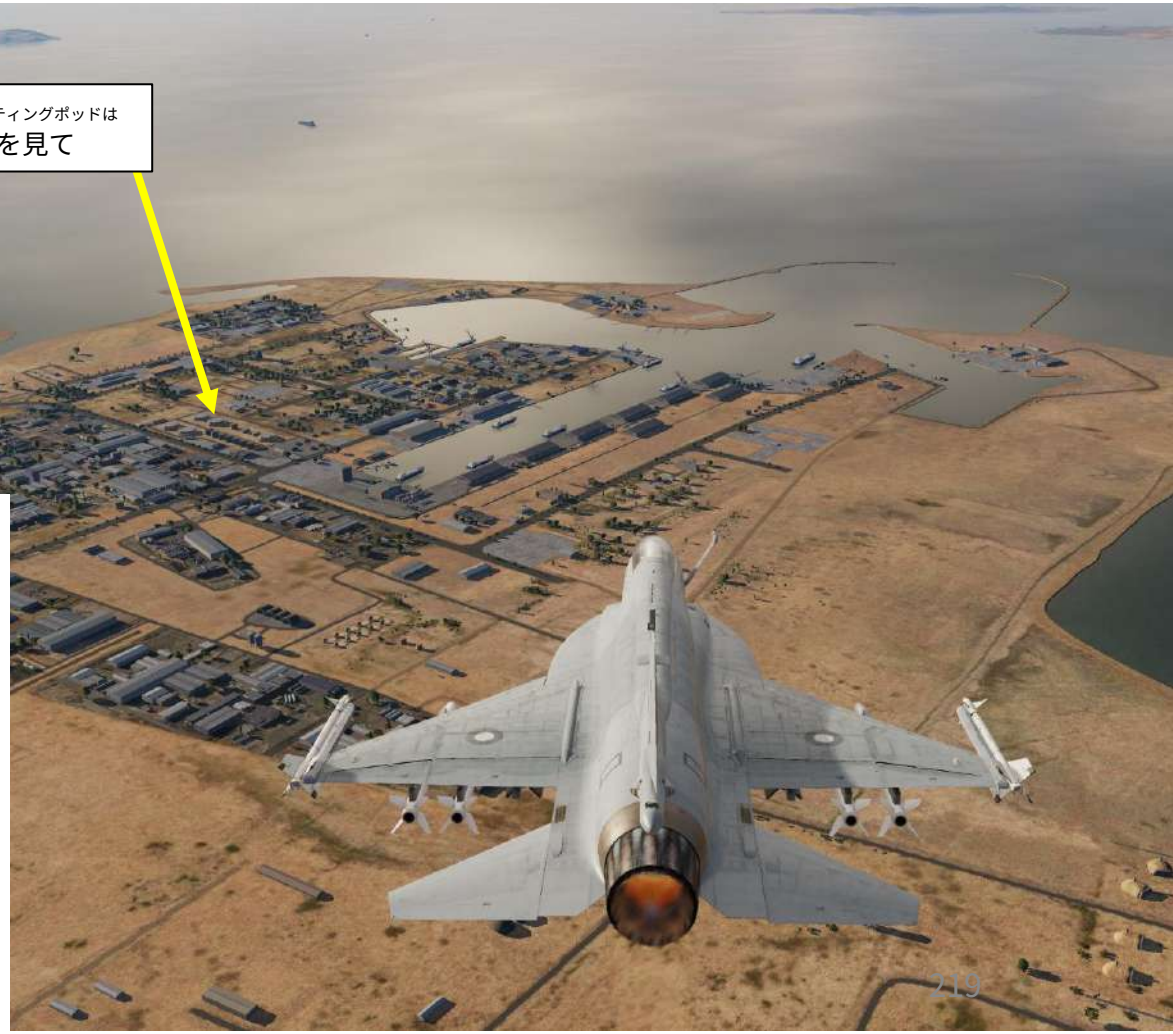
TV / CCDモード

WHOT（ホワイトホット）FLIRモード

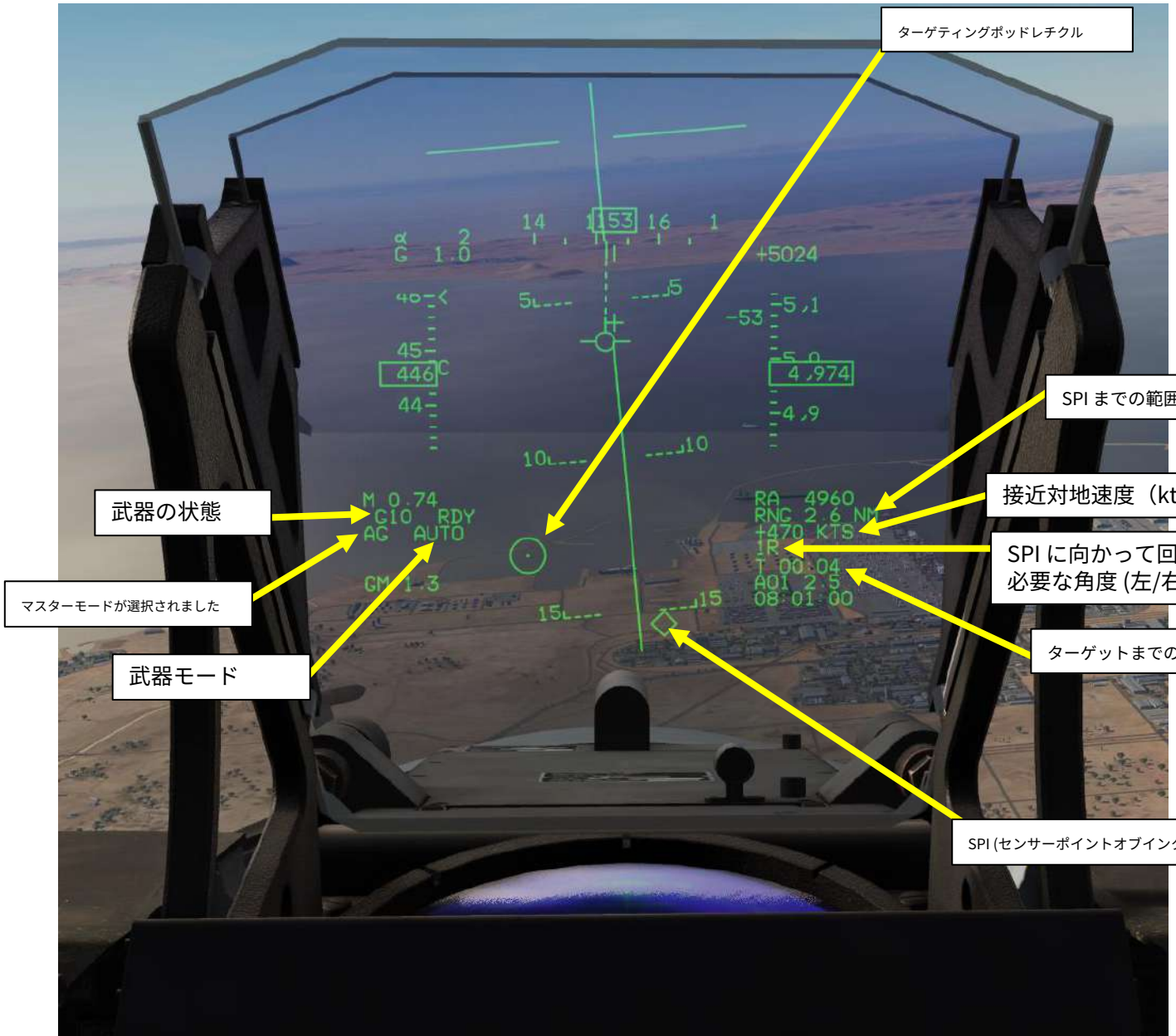
BHOT（ブラックホット）FLIRモード

WMD-7 ターゲティングポッド
3.2 – ディスプレイ

TGP ディスプレイのターゲット ポッド ビュー相対方向シンボルを見れば、ポッドが航空機に対してどこを向いているかがよくわかります。このビュー方向は、上から見たビューで表されます。



WMD-7 ターゲティングポッド
3.2 – ディスプレイ



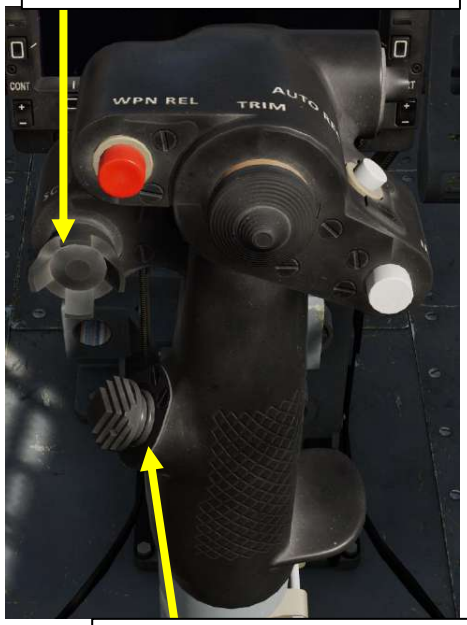
WMD-7 ターゲティングポッド
3.3 – コントロール

- **S1 センサー選択スイッチ**ターゲティング ポッド MFCD を SOI (対象センサー) として設定します。
  - **左-右**左または右の MFCD を選択します。アスタリスクは、MFCD が対象センサー (SOI) として設定されていることを示します。
  - **後部**左、中央、右の MFCD 間を循環します。

- **T5/TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ**
  - **T5-TDC 左/右/上/下旋回制御**ターゲットポッドSPI（センサーポイントオブインタレスト）を制御する
  - **T5-TDC プレス制御**地面を AREA TRACK または POINT TRACK (使用可能な場合) のいずれかにロックし、SPI (センサーの関心地点) を指定します。

- **S2 センサー制御スイッチ**
  - **左**TV（CCD）またはIRモードを切り替えます
  - **右**TVモードでBHOT（ブラックホット）とWHOT（ホワイトホット）を切り替えます
  - **前向き**視野を狭くする
  - **後部**広い視野を設定する
  - **プレス**以下を設定します。
    - 一度押すと、SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) のロックが解除/指定解除されます。
    - もう一度押すと、センサーが現在のフォーカス モードに戻ります。
    - SNOWPLOW モードを使用する場合、S2 センサー コントロール スイッチを押すと、ポッドは休止位置 (航空機の進行方向に沿って地平線上に安定) に戻ります。
    - SLAVED MODE を使用すると、ポッドは選択されたウェイポイントなどのデフォルトの SPI に戻ります。

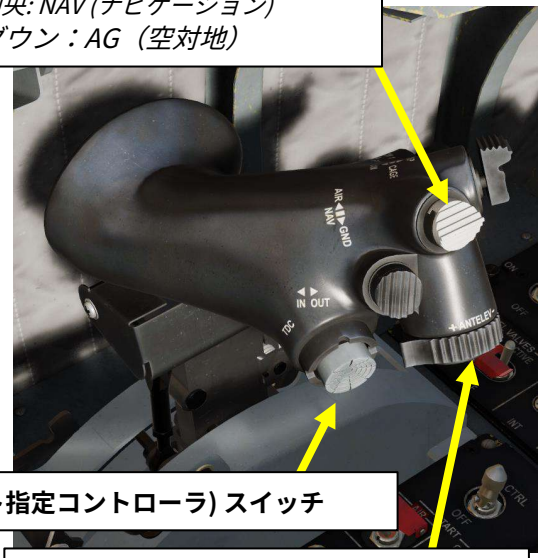
- **T6 レーダーアンテナ仰角制御**
  - ポッドのズーム レベルを調整します。



S2: SC（センサー制御）スイッチ

S1: SS（センサー選択）スイッチ

T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



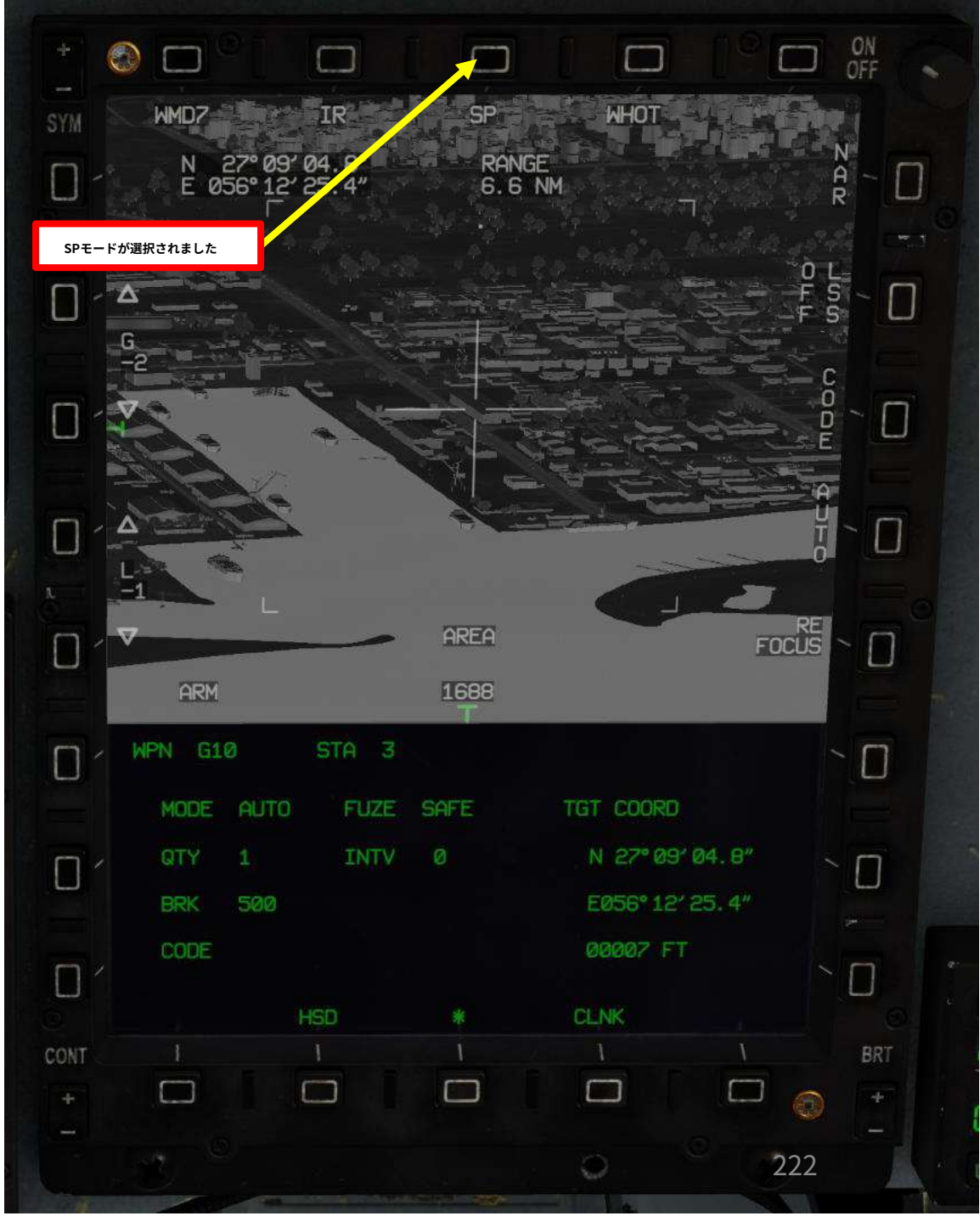
T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ

MFCD 選択されたアスタリスク
(TDC がターゲティング ポッドを制御するために必要)

WMD-7 ターゲティングポッド
3.4 – 除雪モード

スノープラウ (SP) モードは、POD ページの SP/SLAV メニューの横にある OSB を使用して選択します。スノープラウ モードは、航空機の進行方向に沿って地平線上で安定します。これは、ターゲティング ポッド フィードを通じて実行される基本的な「ルック アンド ディシケート」モードです。



WMD-7 ターゲティングポッド
3.5 – スレーブモード

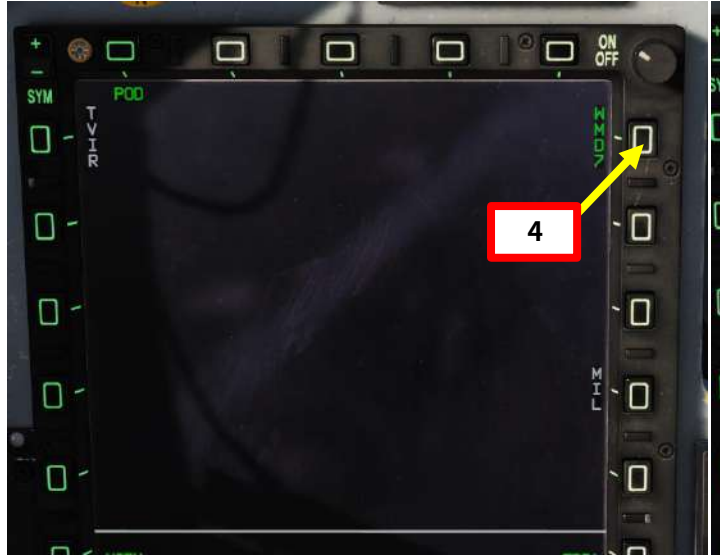
SLAVE モードは、POD ページの SP/SLAV メニューの横にある OSB を使用して選択します。このモードでは、目的のポイントをロックしてから SLAV モードを選択することで、ターゲティング ポッドのレチクルを指定されたポイント (ウェイポイント、マークポイント、空対空レーダー ロック、または地上レーダー ロック) にスレーブ化できます。

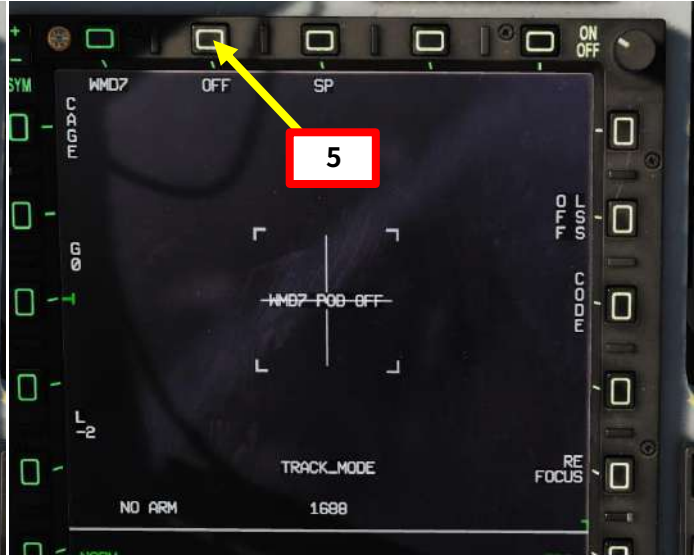
例として、空対地レーダー MFCD ページを SOI (センサー対象) に設定し、TDC PRESS ボタンで町内の特定のポイントをロックしました。これにより、このポイントが SPI (センサー対象ポイント) として指定されました。次に、SLAV モードを選択すると、ターゲティング ポッドは町内のこの指定されたポイントに自動的に旋回しました。

WMD-7 ターゲティングポッド
3.6 – 起動とレーザー照射手順

レーザー誘導爆弾ユニット/レーザー誘導ロケットのレーザー コードは、まず地上の乗組員が地上で手動で設定する必要があります。これについては、武器のセクションで説明します。

1. CLDP (Convertible Laser Designator Pod) ボタンを押して、ターゲティング ポッド レーザーを使用できるようにします。
2. マスターモードスイッチをAG（空対地）に設定します。
3. MAIN MENU MFCD ページに移動し、POD の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
4. WMD7 の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッド フィード ページに入ります。
5. 「OFF」の横にあるOSBを押してウォームアッププロセスを開始します。
6. ターゲティング ポッドは BIT (組み込みテスト) モードに入り、ウォームアップ プロセスを開始します。これには約 60 秒かかります。
7. ターゲティング ポッドが使用可能になると、ポッドの ALIGN ステータスが消え、ケージ/格納位置のポッド フィードに置き換わります。

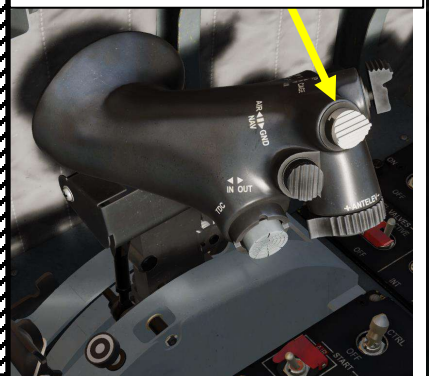




2

T1: MMS (マスターモードスイッチ)

- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



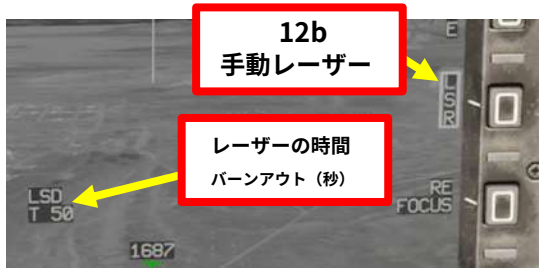
WMD-7 ターゲティングポッド
3.6 – 起動とレーザー照射手順

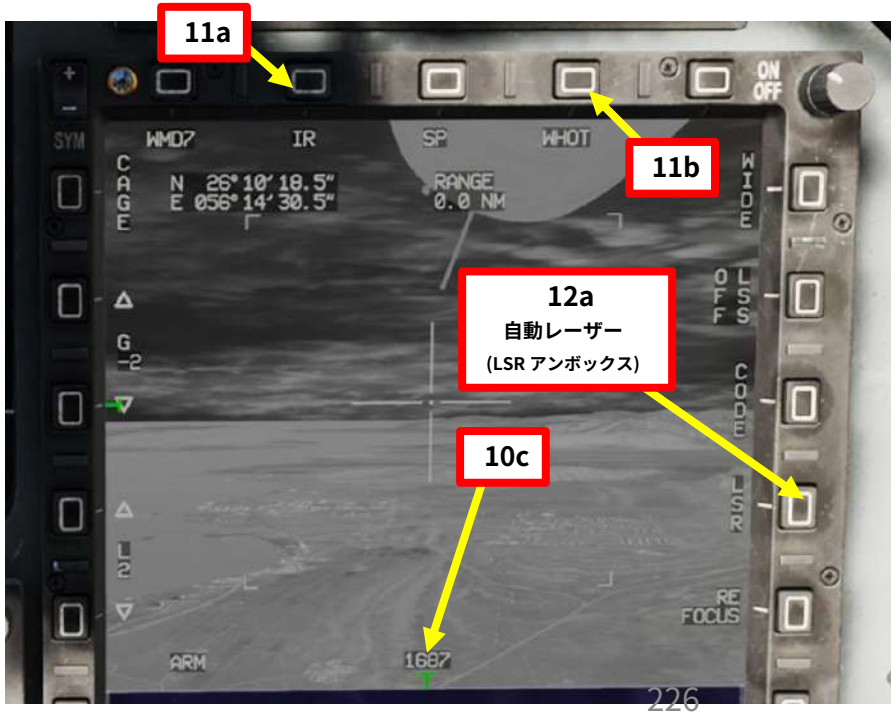
8. ポッドがケージされている場合（UNCAGE 表示が見える）は、UNCAGE の横にある OSB を押してターゲット ポッドのケージを解除します。
9. SP/SLAV の横にある OSB を押して、希望のモード (SP/SNOWPLOW または SLAV/SLAVED) を選択します。この場合は、SNOWPLOW (SP) モードを使用します。

WMD-7 ターゲティングポッド
3.6 – 起動とレーザー照射手順

10. CODE の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドが指定する希望のレーザー コードを設定します。デフォルトのコードは 1688 なので、このレーザーを追跡するレーザー誘導爆弾/ロケット (地上要員が設定) のコードと一致していることを確認してください。この例では、レーザー コード 1687 を使用します。
11. 必要に応じて、CCD (Charged-Coupled Device/TV) または IR を選択します。IR を選択した場合は、WHOT (White Hot) または BHOT (Black Hot) 赤外線画像設定を選択します。
12. 必要に応じてレーザー指定モードを選択します。
    a) AUTO モード (LSR 未箱出し) では、レーザー誘導兵器を発射すると、自動的にレーザーが発射され、ラッチされます。作業負荷が軽減され、レーザー指示装置の過熱が回避されるため、はるかに効率的です。
    b) MANUAL モード (LSR ボックス) では、レーザーを発射してラッチし、点滅する LSD 表示を表示します。これは、友軍の航空機のターゲットを「バディ レーザー」で照準するときに便利ですが、レーザー指示装置が焼き切れて動作不能になるまでの時間制限があります。

注記: 他の人のためにターゲットをレーザー照射する場合は、MANUAL モードが必要です。

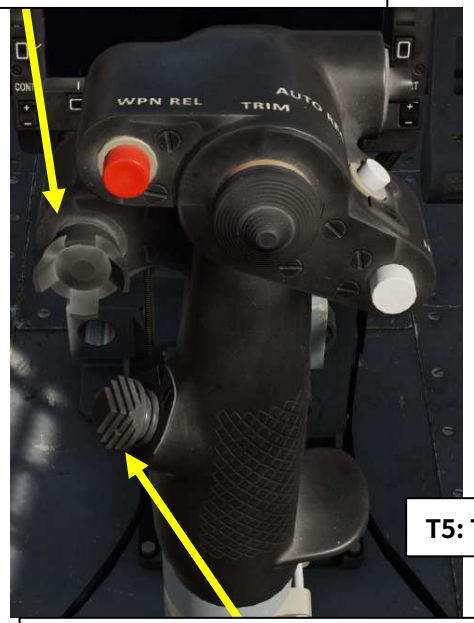




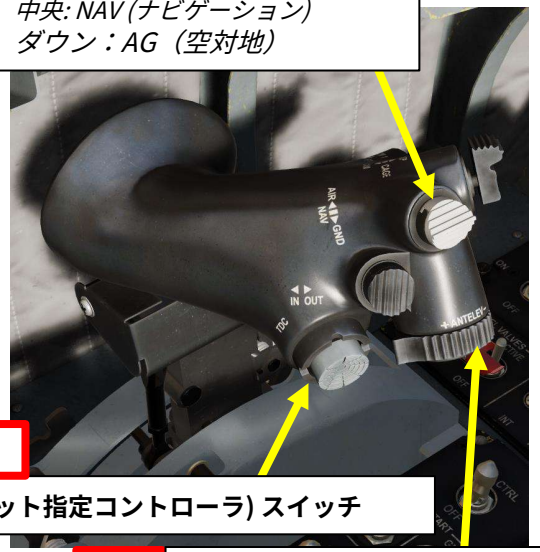
WMD-7 ターゲティングポッド
3.6 – 起動とレーザー照射手順

13. S1 センサー選択スイッチを MFCD の方向 (POD ページが右 MFCD にある場合は右) に設定して、ターゲット ポッド ページを SOI (対象センサー) として設定します。アスタリスクは SOI ステータスを示します。
14. T5 TDC (ターゲット指定コントローラー) の旋回コントロールを使用して、ターゲット ポッドのレチクルをターゲットに旋回させます。レーダー アンテナ仰角スイッチを使用して、ズームインまたはズームアウトします。NAR/WIDE の横にある OSB を使用して、狭い視野または広い視野を選択します。
15. ターゲティング ポッドのレチクルがターゲットの上にあるときに、T5 TDC PRESS ボタン (ENTER) を使用して、ターゲットを SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) として指定します。
16. ターゲットが指定されると、ポッドは POINT TRACK (移動するターゲットを追跡) に移行しようとします。POINT TRACK が不可能な場合、ターゲットが 21 nm 以内であれば、ポッドはデフォルトで AREA TRACK モードに移行します。

S2: SC（センサー制御）スイッチ



T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

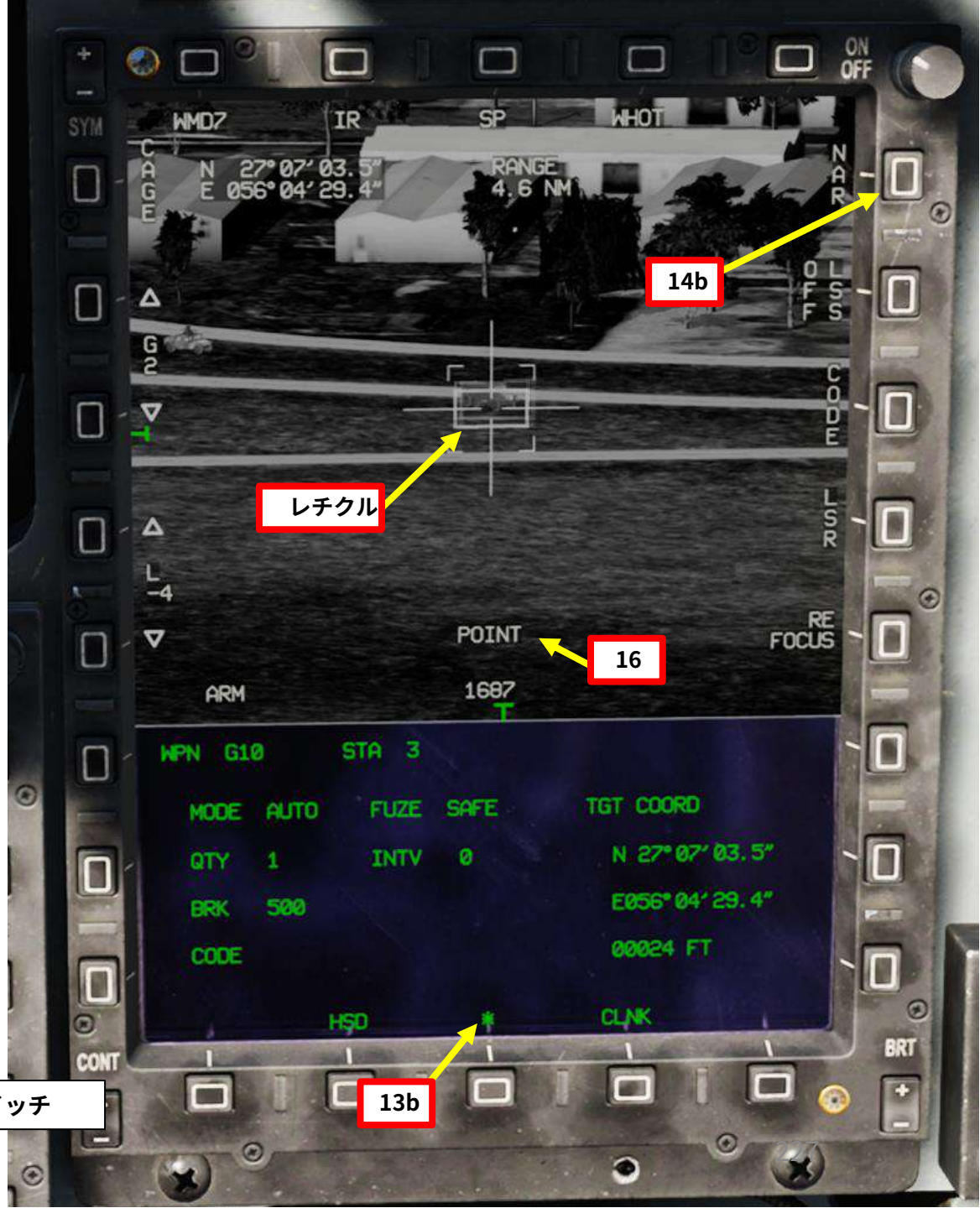


14/15

T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

14a **T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ**

S1: SS（センサー選択）スイッチ 13a

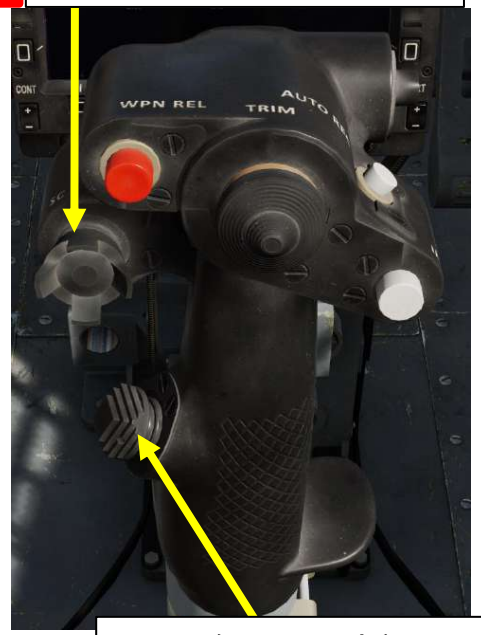


WMD-7 ターゲティングポッド
3.6 – 起動とレーザー照射手順

17. レーザー指定モードが自動に設定されている場合、レーザーは LSR (レーザー測距) モードのままになり、武器が発射されたときにのみ発射されます。レーザー指定モードが手動に設定されている場合、「LSR」ボタン (選択するとボックスが表示されます) を押すと、ターゲットに対して LSD (レーザー指定) モードで手動でレーザーが発射されます。
18. レーザーが発射されると、レーザー指定モード表示とレーザー コードの両方が点滅します。
19. ターゲットの指定を解除するには、S2 センサー コントロール スイッチを PRESS (BACKSPACE) に設定します。

19

S2: SC（センサー制御）スイッチ



T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ

S1: SS（センサー選択）スイッチ

手動レーザー照射を選択
(LSR ボックス)

WMD-7 ターゲティングポッド
3.7 – レーザースポットサーチモード

ターゲティング ポッドは、他の誰か (自分のターゲットにレーザーを照射している味方の JF-17、または空爆を要請している JTAC (統合戦術航空管制官)) からのレーザーを発見して追跡することもできます。別のレーザーを追跡するには、次の手順を実行します。

1. 味方が使用しているレーザー コードを調べます (この例では、味方 JTAC はコード 1688 を使用しています)。追跡を試みる前に、味方の資産がターゲットにレーザーを照射していることを確認します。
2. ターゲティング ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G マスター モードを設定します。
3. CODE の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドが検索する目的のレーザー コードを設定します。デフォルトのコードは 1688 なので、地上のレーザー指示器のコードと一致していることを確認してください。
4. LSS OFF (レーザースポット検索) の横にある OSB を押すと、ターゲティング ポッドが以前に入力したコードを使用してレーザー デジグネーターを検索できるようになります。

]TAC (Axeman11): line is as follows
1, 2, 3 N/A
[4. Elevation:]23 feet MSL
[5. Target:]bunker
[6. Coordinates:]DQ083998
[7.]Marked by laser, 1688
[8. Friendlies:]southwest 70 meters, troops in contact
[9.]Egress west

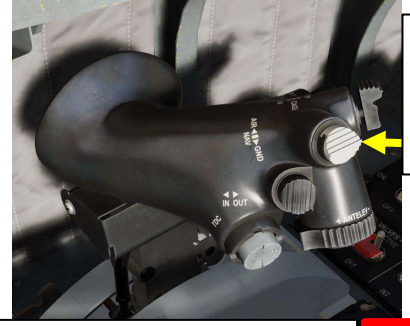
WMD-7 ターゲティングポッド
3.7 – レーザースポットサーチモード

5. ターゲティング ポッドが検索中は、SRC LSS (検索) モードになります。
6. LSS DET (検出) は、正しいコードを持つレーザーが検出されたことを示します。
7. 数秒後、ターゲティング ポッドは自動的に LSS TRK (トラック) モードに入ります。
8. TDC を回転させて SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を別の場所に設定する場合は、LSS TRK の横にある OSB を押して OFF LSS モードにします。これで、TDC を回転させて、T5 TDC PRESS スイッチ (ENTER) でロックできます。

WMD-7 ターゲティングポッド
3.8 – ウェイポイント/マークポイントスレーブ

ターゲティングポッドはウェイポイントまたはマークポイントに従属することができます。ターゲットがウェイポイント2にある場合の例を以下に示します。1. NAVマスターモードを設定する

2. UFCP で「RTN」を押してメイン UFCP メニューを選択します。
3. WAYPOINTデータフィールドの横にある矢印を押し、「02」と入力してWaypoint 2を選択し、もう一度矢印を押します。
4. A/Gマスターモードを設定する
5. 前の起動手順に従ってターゲティング ポッドを起動します。
6. S1 センサー選択スイッチを MFCD の方向 (POD ページが左の MFCD にある場合は左) に設定して、ターゲット ポッド ページを SOI (対象センサー) として設定します。アスタリスクは SOI ステータスを示します。
7. S2 センサー コントロールの PRESS コントロールを 2 回使用して、SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) が選択されていないことを確認します。または、SP モードと SLAV モードを再度切り替えることもできます。



T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

1 4

S2: SC（センサー制御）スイッチ 7

6 **S1: SS（センサー選択）スイッチ**

WMD-7 ターゲティングポッド
3.8 – ウェイポイント/マークポイントスレーブ

8. SP/SLAV の横にある OSB を押して SLAVE モードを選択します。
9. ターゲティング ポッドは自動的にウェイポイント 2 にスレーブとなり、これが新しい SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) になります。

WMD-7 ターゲティングポッド
3.9 – 空対空作戦
3.9.1 - 操作モード

ターゲティング ポッドは、レーダーと組み合わせて空対空モードでも使用できます。これは、空中のターゲットを視覚的に識別するのに非常に便利です。空対空モードを使用するには、WMD-7 TGP (ターゲティング ポッド) で AA (空対空迎撃) マスター モードをアクティブにする必要があります。AA マスター モードが選択され、レーダーがターゲットを追跡しており、SLAV ターゲティング ポッド モードが選択されている場合、TGP は自動的にレーダーの視線に指示されます。または、ターゲティング ポッドの SP (スノープラウ) モードを選択し、ポッドのレチクルを旋回させて、ポッドから直接ポイント トラックを取得することもできます。ポッドの主な AA 操作モードは次のとおりです。

- **レーダーの奴隷:**TGP はレーダーのロックされたターゲットに従属します。
- **ポイントトラック（POINT）：**TGP 自体はターゲットを追跡しています。ポイント トラックは、TGP ページが SOI (関心センサー) であるときに T5 TDC スイッチ PRESS コントロールを「バンプ」することでアクセスされ、レチクル内で認識されたターゲットを取得しようとします。

WMD-7 ターゲティングポッド
3.9 – 空対空作戦
3.9.2 – ポイント トラック (レーダーからスレーブ化)

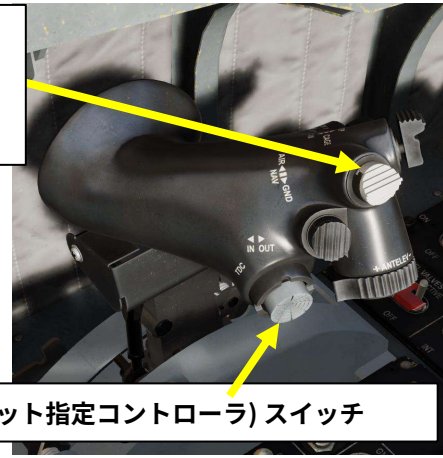
するために**ターゲティングポッドでターゲットを追跡する**:

1. 前の起動手順に従ってターゲティング ポッドを起動します。
2. MMS（マスターモードスイッチ）を上に押してINTC（インターセプト）にします。
3. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
4. RWS、TWS、VS、SAM、または ACM レーダー モードのいずれかを入力します。この例では、RWS モードを使用します。
5. レーダーロックを獲得する:**TDC (ターゲット指定コントローラー)**目的のターゲットに合わせ、TDC (ENTER) を押して RWS モードから SAM モードに切り替えます。次に、TDC (ENTER) をもう一度押して、目的のターゲットを STT (シングル ターゲット トラック) モードにレーダー ロックします。
6. ターゲティング ポッド ページで、SP/SLAV の横にある OSB を押して SLAVE モードを選択します。
7. ターゲティング ポッドは、レーダーでロックされたターゲットにレチクルを向けます。ただし、ポイント トラックはまだアクティブではありません。

S2: SC (センサー コントロール）スイッチ

S1: SS (センサー 選択）スイッチ

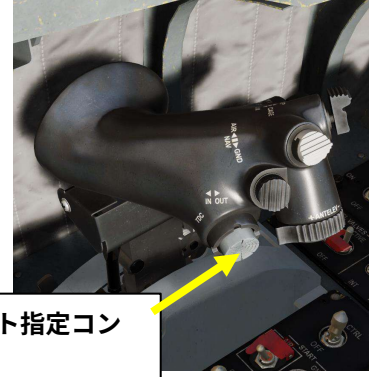
T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

WMD-7 ターゲティングポッド
3.9 – 空対空作戦
3.9.2 – ポイント トラック (レーダーからスレーブ化)

8. S2 センサー コントロール スイッチを PRESS (BACKSPACE) に設定して、ターゲットのロックを解除し、レーダー STT ロックを終了します。
9. S1 センサー選択スイッチを MFCD の方向 (POD ページが右 MFCD にある場合は右) に設定して、ターゲット ポッド ページを SOI (対象センサー) として設定します。アスタリスクは SOI ステータスを示します。
10. T5 TDC スイッチを使用してターゲット上のターゲティング ポッド レチクルを回転させ、T5 TDC スイッチの PRESS コントロールを使用してポイントトラックを試みます。
11. ターゲットを「ダンプ」（指定解除）するには、S2 センサー コントロールスイッチを PRESS（BACKSPACE）に設定します。



CM-802AKG TV誘導ミサイル

4.1 – ディスプレイ

CM-802 AKG ミサイルは C-802AK の派生型で、低高度射程距離が 150 km を超え、マン・イン・ザ・ループ (MITL) 制御を備えています。高度なプログラム可能な飛行プロファイルに従うことができるため、C-701 よりもはるかに柔軟性に優れています。

基本的に、ミサイルは発射され、事前に計画された軌道をたどり、目標に十分近づいたらパイロットが手動で遠隔操作する必要があります。

CM-802AKG ミサイルには、パイロットとミサイル間の通信を確保するためにデータリンク ポッドを搭載する必要があります。

CM-802AKG TV誘導ミサイル
4.2 – コントロール

コントロールについては武器のセクションでさらに詳しく説明します。

つまり、S1 センサー選択では、POD MIL (Man-In-The-Loop) ページを対象センサー (SOI) として選択できます。

マスター モード スイッチは AG (空対地) に設定する必要があります。

POD MIL ページでは、センサー TV オプションを設定し、ミサイル シーカー フィードを見ることができます。

SMS (Stores Management System) ページでは、ミサイルのパラメータを設定し、ミサイルの電源を入れることができます。

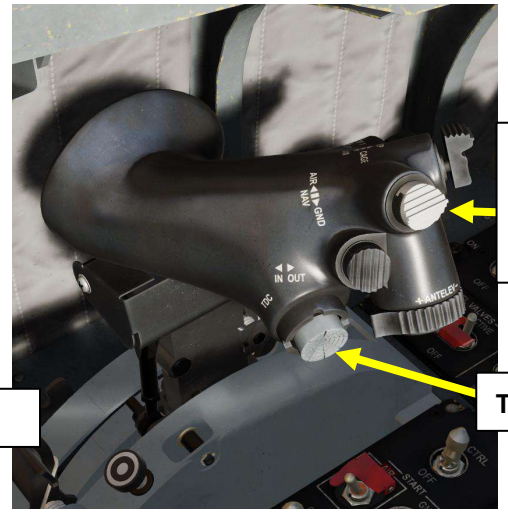
T5 TDC (ターゲット指定コントローラー) を使用すると、ミサイルが範囲内に入ったら遠隔で制御できます。

PODページ
MIL (マン・イン・ザ・ループ)
サブメニュー

SMSページ

S2: SC（センサー制御）スイッチ

S1: SS（センサー選択）スイッチ



T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

POD MIL ページ

C-701 TV誘導ミサイル

5.1 – ディスプレイ

C-701 は、AGM-65 マーベリックに似た赤外線 TV 誘導ミサイルです。

シーカーを他のセンサーに従属させたり、SNOWPLOW モードを使用してターゲットを検索したりできます。
C-701 には測距機能はありませんが、シーカーを使用してターゲットをロックオンできる場合 (約 10 nm)、範囲内にいる可能性が高くなります。

C-701 は発射して忘れるタイプのミサイルです。

C-701 TV誘導ミサイル
5.2 – コントロール

コントロールについては武器のセクションでさらに詳しく説明します。

つまり、S1 センサー選択では、POD TVIR ページを対象センサー (SOI) として選択できます。

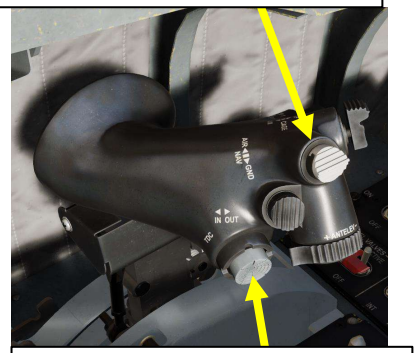
マスター モード スイッチは AG (空対地) に設定する必要があります。

POD TVIR ページでは、センサー TV オプションを設定し、ミサイル シーカー フィードを見ることができます。

SMS (Stores Management System) ページでは、ミサイルのパラメータを設定し、ミサイルの電源を入れることができます。

T5 TDC (ターゲット指定コントローラ) を使用すると、センサーを制御してターゲットをロックできます。SPI (センサー関心点) が指定されると、ミサイルはこの SPI に従属し、発射準備が整います。

T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

POD TVIR ページ

S2: SC（センサー制御）スイッチ

S1: SS（センサー選択）スイッチ

PODページ
TVIRサブメニュー

SMSページ

6 - 統合センサーの操作

これは、空対地レーダーとターゲティングポッドを使用してセンサーが相互に作用する方法の例です。

1. 空対地レーダーを使用する場合、S1 センサー選択スイッチを使用してレーダー ページを SOI (センサー対象) として設定できます。次に、TDC カーソルを領域上に移動させ、T5 TDC PRESS (ENTER) ボタンを使用してポイントを SPI (センサー対象ポイント) として設定します。
2. S1 センサー選択スイッチを使用してターゲティング ポッドを SOI として設定し、SLAV/SP の横にある OSB を押すことで、空対地レーダーによって指定された SPI でターゲティング ポッドをスレーブにすることができます。
3. T5 TDC PRESS (ENTER) ボタンを押すと、ターゲティング ポッドのレチクルが SPI として設定されます。ターゲティング ポッドに測距情報が表示されます。
4. HUD は、ターゲティング ポッド レチクル サークルと SPI ダイヤモンドを重ねて表示します。

6 - 統合センサーの操作

センサー同士がどのように相互作用するかを示す別の例を次に示します。今回は、空対空レーダーとターゲティング ポッドを使用します。

1. 空対空レーダーを使用する場合、S1 センサー選択スイッチを使用してレーダー ページを SOI (関心センサー) として設定できます。次に、TDC カーソルをターゲット上に移動させ、T5 TDC PRESS (ENTER) ボタンを 2 回使用して、STT (単一ターゲット トラック) モードでターゲットをロックします。
2. S1 センサー選択スイッチを使用してターゲティング ポッドを SOI として設定し、SLAV/SP の横にある OSB を押すことで、空対空レーダーによって指定された SPI でターゲティング ポッドをスレーブにすることができます。
3. T5 TDC PRESS (ENTER) ボタンを押すと、ターゲティング ポッドのレチクルが SPI に設定されます。ターゲティング ポッドに測距情報が表示され、レーダー コンタクトを視覚的に識別できるようになります。
4. HUD は、ターゲティング ポッドのレチクル サークルとレーダー ロックの四角形に重なります。

JF-17 THUNDER
DEKA IRONWORK SIMULATIONS

セクション構造

- **1 - はじめに**
  - 1.1 – 武器の紹介
  - 1.2 – 武装の概要
  - 1.3 – 武器制御の設定
  - 1.4 – DTC (データ転送カートリッジ) と再武装
  - 1.5 – SMS (店舗管理システム) ページ
  - 1.6 – 武器の制限
  - 1.7 – 爆弾投下モード

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.1 – 無誘導爆弾
    - 2.1.1 – MK-82 爆弾 (CCIP)
    - 2.1.2 – MK-82 爆弾 (CCRP/AUTO)
    - 2.1.3 – 200A型対滑走路爆弾（AGレーダー+CCRP/AUTO）
  - 2.2 – 無誘導ロケット（CCIP）
  - 2.3 – GSh-23-2 機関砲（空対地）
  - 2.4 – BRM-1 レーザー誘導ロケット（ターゲティングポッド）
  - 2.5 – GBU-12 レーザー誘導爆弾（ターゲティングポッド）
  - 2.6 – 精密誘導兵器
    - 2.6.1 – LS-6 PGM 滑空爆弾 (TOO)
    - 2.6.2 – GB-6 PGM 滑空爆弾 (PP)
  - 2.7 – テレビ誘導兵器
    - 2.7.1 – C-701T TV誘導ミサイル
      - 2.7.1.1 – C-701T – 除雪車
      - 2.7.1.2 – C-701T – スレーブ、ターゲティングポッド
      - 2.7.1.3 – C-701T – スレーブ、AGレーダー
    - 2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
      - 2.7.2.1 – 初期設定
      - 2.7.2.2 – CM-802AKG – DIR (ダイレクト) リリース
      - 2.7.2.3 – CM-802AKG – COO（座標）リリース
      - 2.7.2.4 – CM-802AKG – MAN (手動) リリース
      - 2.7.2.5 – マン・イン・ザ・ループ（MITL）ガイダンス

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.8 – 対レーダーミサイル
    - 2.8.1 – LD-10 対レーダーミサイル (ACT)
    - 2.8.2 – LD-10 対放射線ミサイル (PAS)
    - 2.8.3 – LD-10 対レーダーミサイル（SP）
  - 2.9 – C-802AK 対艦ミサイル
    - 2.9.1 – C-802AK 対艦ミサイル (DIR)
    - 2.9.2 – C-802AK 対艦ミサイル (COO)
    - 2.9.3 – C-802AK 対艦ミサイル (LOS)

- **3 – 空対空兵器**
  - 3.1 – PL-5EII 赤外線ホーミングミサイル
  - 3.2 – SD-10 アクティブレーダーホーミングミサイル
    - 3.2.1 – SD-10（レーダーロック）
    - 3.2.2 – SD-10（マッドドッグモード）
    - 3.2.3 – SD-10（HOJモード）
  - 3.3 – GSh-23-2 機関砲（空対空）
    - 3.3.1 – キャノン（SSモード）
    - 3.3.2 – キャノン（LCOS モード）
    - 3.3.3 – キャノン（SSLC モード）

- **4 – 選択的兵器投棄**

1.1 – 武器の紹介

JF-17 はさまざまな武器を搭載しています。サンダーは C-802AK 対艦ミサイル、GB-6 精密誘導弾、CM-802AKG 遠隔操作ミサイル、BRM-1 レーザー誘導ロケットなどの武器をセンサーで誘導するように最適化されているため、この航空機では、ダム爆弾やロケットなどの無誘導兵器の価値は限られています。使用できる兵器は豊富で、ターゲットに SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を指定するためにセンサーを使用する方法は、パイロットの創造性によってのみ制限されます。JF-17 には大砲が搭載されていますが、精度はそれほど高くなく、他のすべてが失敗して仮想の命が危険にさらされている場合に使用するのが最善です。

1.2 – 武装の概要

爆弾

武器	タイプ	武器	タイプ
MK-82	500ポンド低抗力無誘導爆弾 ***必要な信管: NOSE***	MK-20 ロックアイ	無誘導クラスター爆弾 ***必要な信管: NOSE***
MK-82SE （スネークアイ）	500ポンドの無誘導低抗力減速爆弾 ***必要な信管: NOSE***	LS-6 ジェイダム	GPS（全地球測位システム）誘導滑空爆弾（GB-6より軽量）PGM（精密誘導弾）/統合直接攻撃弾（JDAM）
MK-83	1000ポンド低抗力無誘導爆弾 ***必要な信管: NOSE***	GB-6 JSOW	GPS（全地球測位システム）誘導滑空爆弾（LS-6より重い）PGM（精密誘導弾）/統合スタンドオフ兵器（JSOW）
MK-84	2000ポンド低抗力無誘導爆弾 ***必要な信管: NOSE***	GBU-10/12/16 ペイブウェイ II	2000/500/1000ポンドレーザー誘導爆弾
タイプ200A	*450ポンド（200kg）の非常に高い抗力を持つ滑走路破壊爆弾* ***必要な信管: 機首 + 尾部***		

ガンポッド

武器	タイプ
GSh-23-2 大砲	二連装 23mm機関砲（180発）

空対空ミサイル

武器	タイプ
PL-5E II	AIM-9サイドワインダーに似た赤外線誘導空対空ミサイル
SD-10	AIM-120B AMRAAMに類似したアクティブレーダーホーミング空対空ミサイル

ロケット

武器	タイプ
BRM-1 （ポッドあたり16個）	90 mm (3.5 インチ) レーザー誘導ロケット。エンジン吸気口からのロケット煙の吸入を避けるため、内側のパイロンには装備できません。
2.75インチ （ポッドあたり7個）	2.75インチロケット、汎用

1.2 – 武装の概要

空対地ミサイル

武器	タイプ
C-701 – IRシーカー（TV誘導）	赤外線画像システムによって誘導され、夜間や悪天候時に使用される空対地ミサイル。AGM-65 マーベリックに類似。
CM-802AKG（テレビガイド付き）	C-802AK の空対地ミサイル派生型で、低高度での射程距離が 150 km を超え、C-701 に似ていますが、はるかに柔軟性の高いマン・イン・ザ・ループ (MITL) 制御を備えています。基本的には、データリンク ポッドを使用して航空機から遠隔操作できる巡航ミサイルです。
LD-10 ARM（対レーダーミサイル）	空対地対レーダーミサイル (ARM)。対レーダー誘導はレーダーからの電波放射に狙いを定め、地対空ミサイル (SAM) の基地を攻撃します。
C-802AK ASM（対艦ミサイル）	全天候型、水平線越えの対艦巡航ミサイルシステム。

1.3 – 武器コントロール設定 私の設定

T6軸: アンテナ仰角

S5 – 武器ステーション/NWSの変更
（右側の灰色のボタン）

S3: 武器発射
武器の放出

GSu4n:TFriirgeaMe. SHTC. iSneCカウント
デテント

S1 (センサー選択) Sw. FWD
S1S1 (センサー選択) Sw. RIGHT
S1S1 (センサー選択) Sw. AFT
S1S1 (センサー選択) Sw. LEFT
P

S8 – 武器の変更

S2 (センサーコントロール) 上 S2
(センサーコントロール) 右 S2 (セ
ンサーコントロール) 下 S2 (セン
サーコントロール) 左

T5 (TDC) (ENTER) を押す

S2（センサーコントロール）を押す

COMMスイッチ: COMM 1

COMMスイッチ: COMM 2

スピードブレーキリトラクト

スピードブレーキエクステンド

ATC エンゲージ/ディスエンゲージ

スロットルフィンガーリフト（両方）

T2プレス

TDC 垂直スルー
TDC 水平回転
TDC 垂直スルー
TDC 水平回転

T1 バック (MMS AG) T1 セ
ンター (MMS NAV) T1 フォ
ワード (MMS INTC)

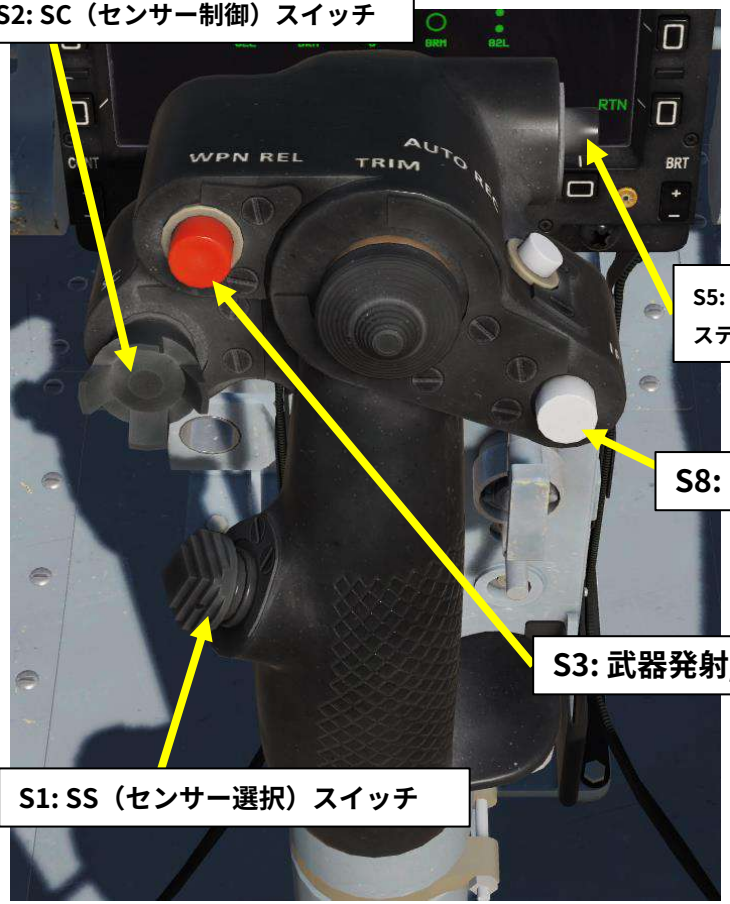
オートパイロット / ノーズホイール
ステアリング解除（パドル）

1.3 – 武器制御の設定

実際のセットアップ

S4: ガントリガー

S2: SC（センサー制御）スイッチ



S5: ミサイルステップボタン/NWS(ノーズホイールステアリング)コントロールボタン

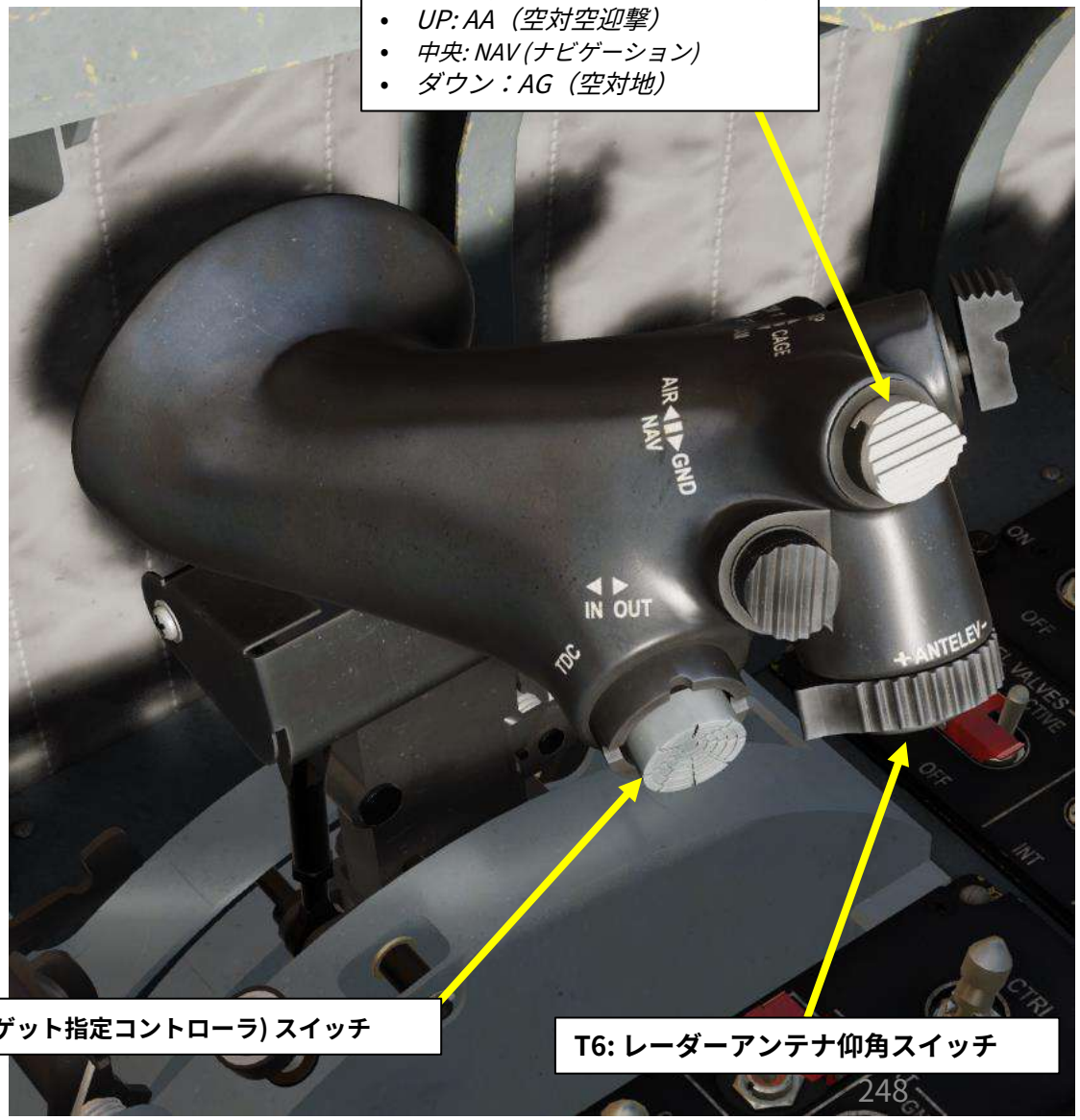
S8: ミサイルタイプ選択ボタン

S3: 武器発射/リリースボタン

S1: SS（センサー選択）スイッチ

T1: MMS (マスターモードスイッチ)

- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

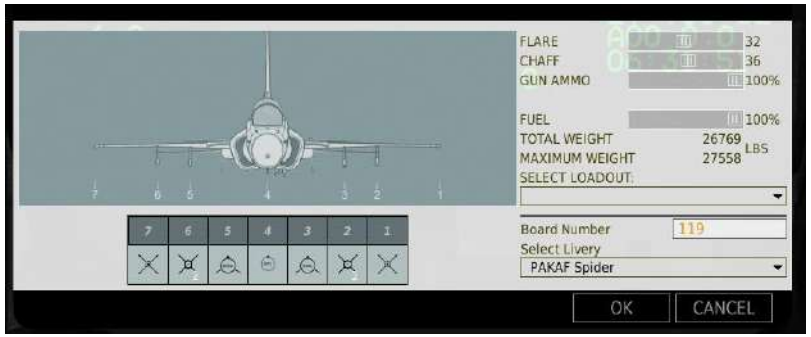
T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ

1.4 – DTC と再武装

地上で武器を再装備したり、武器の装備を変更したりしたい場合は、地上要員に連絡する手順は次のとおりです。

- 地上要員に連絡し、「\」を押して希望の装備を選択し、次に F8 (地上要員)、F1 (再武装と燃料補給) を押します。

ただし、再武装プロセスが完了すると、店舗管理システム（SMS）ページが空になったり、正しく表示されなくなる場合があります。なぜでしょうか？**DTC (データ転送カートリッジ)** 地上クルーが更新し、航空機に挿入して、SMS ページ自体に読み込む必要があります。



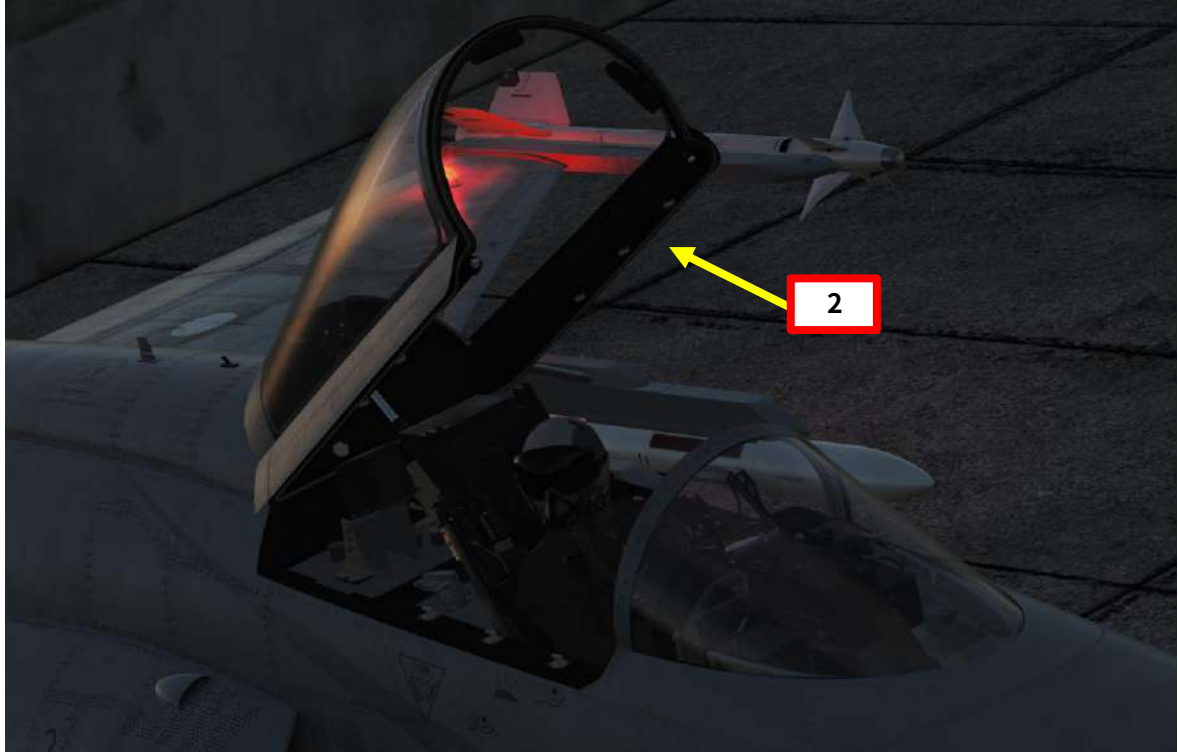
SMS ページの状態が正しくありません (DTC を更新してから航空機にロードする必要があります)

SMS ページは正しい状態です (DTC が更新され、航空機にロードされています)

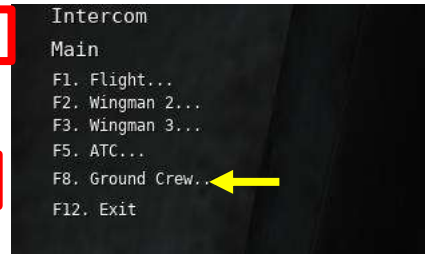
1.4 – DTC と再武装

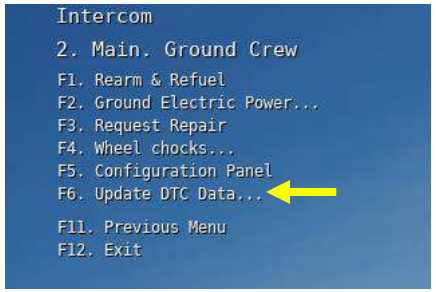
再武装後に店舗管理システム ページを更新するには:

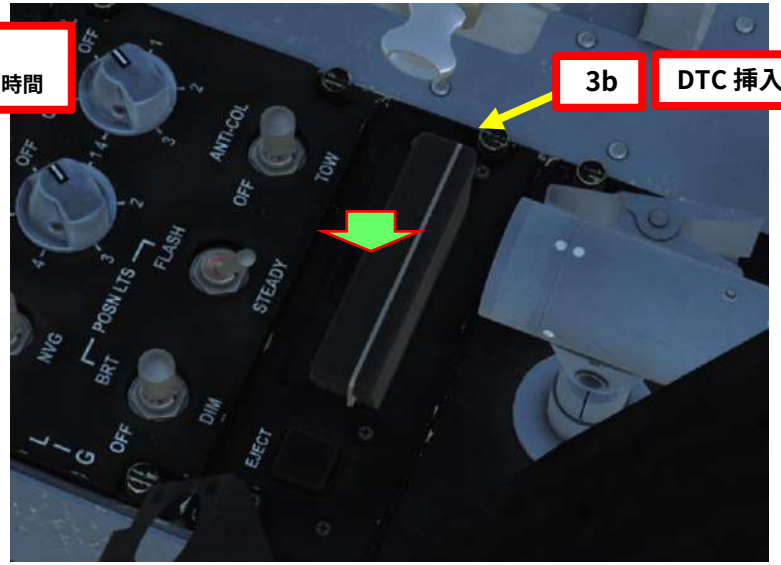
1. DC 電源が利用可能であること（エンジンが始動し、DC GEN スイッチがオンになっていること）と DTC カードがマウントされていないことを確認します。
2. キャノピーを開き、地上クルーに連絡して、次のボタンを押して DTC データの更新をリクエストします。
   a) 「\」
   b) F8（地上要員）
   c) F6 (DTCデータの更新)
   d) F1 (データの更新)。
3. DTC が更新されたら、DTC スロットを 2 回クリックしてカートリッジを挿入します。

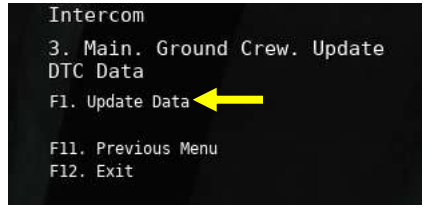


2



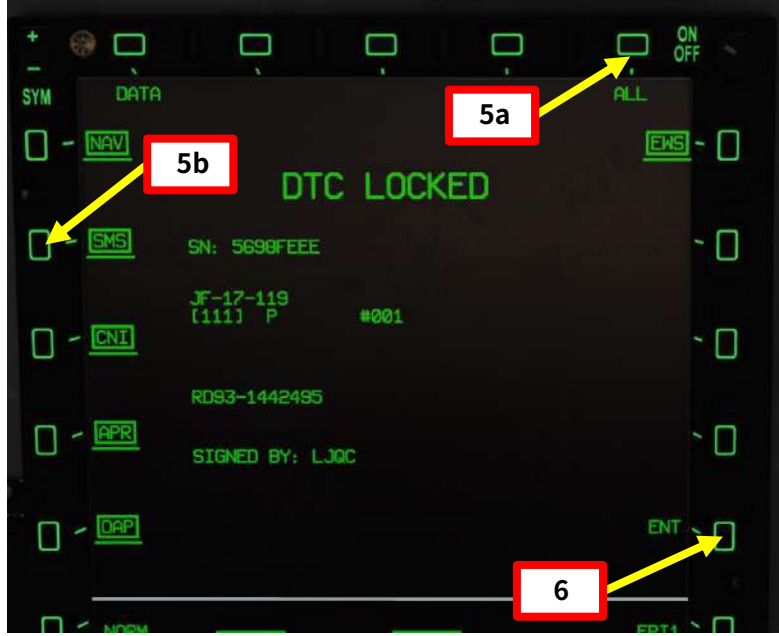






1.4 – DTC と再武装

4. DTC が挿入されると、左側の MFCD に「DTC LOCKED」というメッセージとともに「DATA – DTC」サブページが自動的に表示されます。
5. 新しい DTC で更新するメニューを選択します。
    a) ナビゲーション プログラム、対策プログラム、または DTC メニューに適用可能なその他の要素を変更した場合は、危険を冒さずに、OSB (オプション選択ボタン) の「ALL」の横にあるボタンを押して、更新するすべてのデータ フィールド (選択するとボックスで囲まれます) を選択してください。
    b) 武器のみを更新し、他に何も更新していない場合は、他のすべてのデータ フィールドを再ロードする時間を無駄にしないように、SMS メニューのみを選択できます。
6. 「ENT」（Enter）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押してデータを転送します。
7. 「DTC TRANS」メッセージが表示され、情報転送が進行中であることを示します。
8. 「DTC LOCKED」メッセージとボックス化されていないデータ フィールドは、情報転送が完了したことを示します。

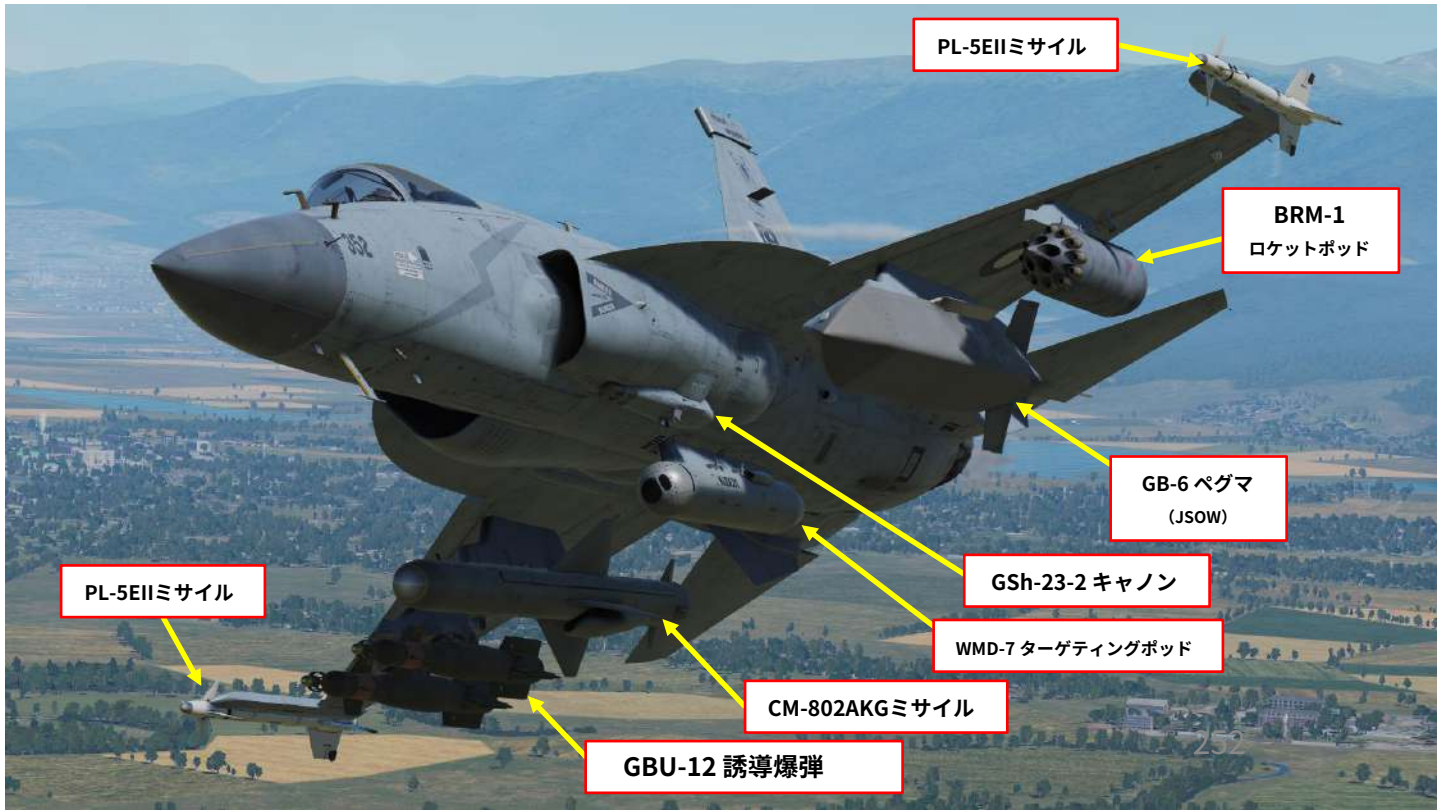


1.5 – SMS（店舗管理システム）ページ

SMS (店舗管理システム) ページにアクセスするには、メイン メニュー OSB をクリックし、SMS サブメニューを選択します。

このページは A-10C の DSMS (データおよびストア管理システム) ページのように機能し、武装を選択したり、銃の発射速度、爆弾投下モード、高度な空対地ミサイル モードなどの便利なオプションをプログラムしたりできます。SMS ページの内容は、DTC (データ転送カートリッジ) からロードする必要があります。これは、航空機に兵器が搭載されると地上クルーによってプログラムされます。詳細については、前のセクションを参照してください。

ウィングフォーム ディスプレイには、航空機の武器ステーションに装填されているすべての弾薬の数、種類、および状態が表示されます。武器シンボルの四角形は、ステーションが選択されていることを示します。武器の数値の下に、ARM、RDY、FAL (失敗)、OFF、STBY などの武器の状態を示すさまざまな表示が表示されます。残りの銃弾はウィングフォームの上部に表示されます (180 はフル装填、0 は空)。

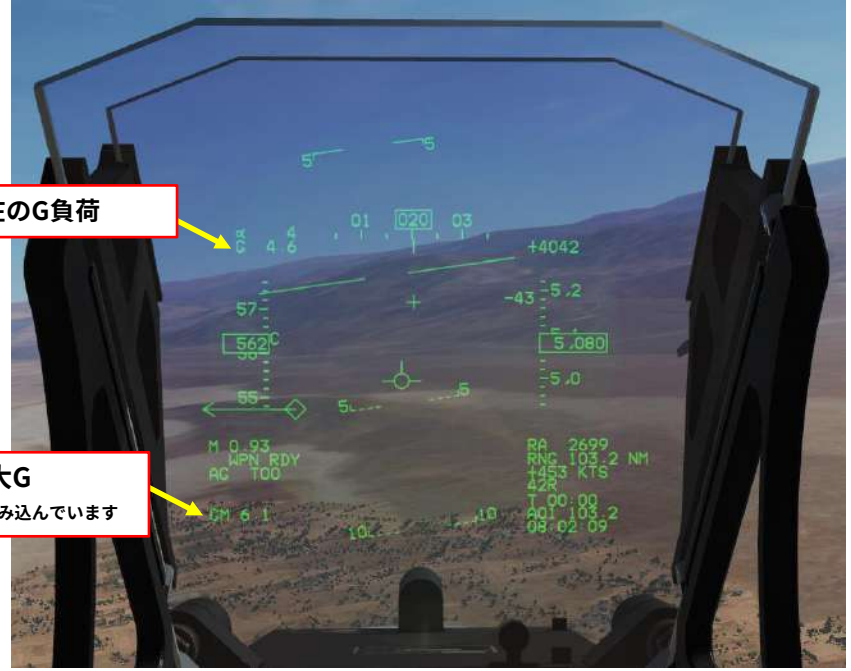


1.6 – 武器の制限

JF-17 を重荷重構成で飛行させる場合、搭載している兵器の構造上の制限を超えないように注意する必要があります。

空対空ミサイルやポッドには構造的な G 制限はありませんが、GB-6 や C-802AK などの重い空対地兵器のパイロンは、高 G 操縦中に動かなくなったり損傷したりする可能性があります。パイロンが損傷すると、ペイロードの発射や投棄が不可能になる場合があります。C-701 ミサイル自体も高 G によって損傷を受ける可能性があります。

重い積荷を積んで飛行する場合は、4〜5 G を超える衝撃を受けないようにしてください。



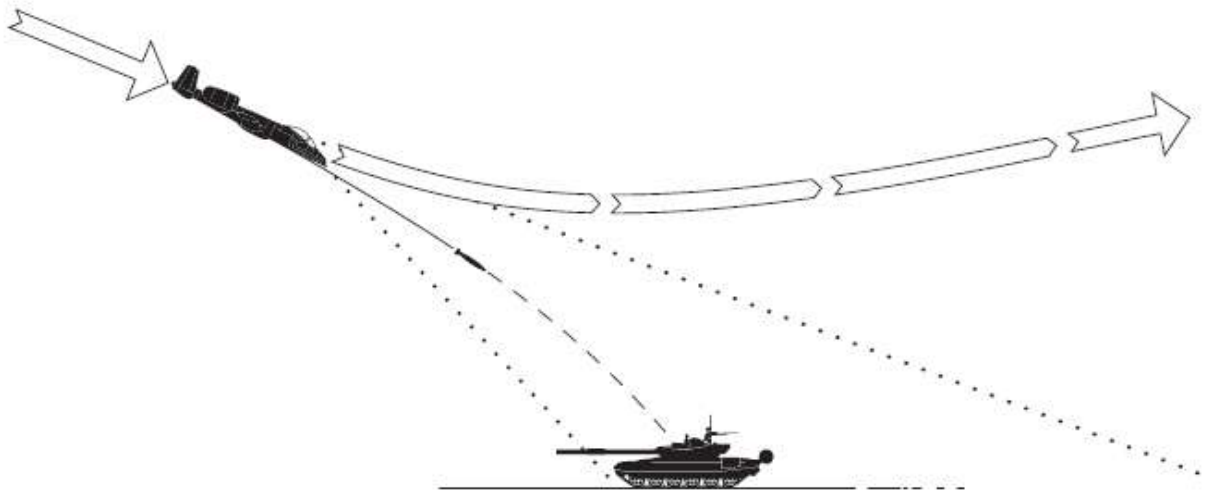
1.7 – 爆弾投下モード CCIP と CCRP

爆弾を投下する方法には、CCRP モードと CCIP モードの 2 つがあります。

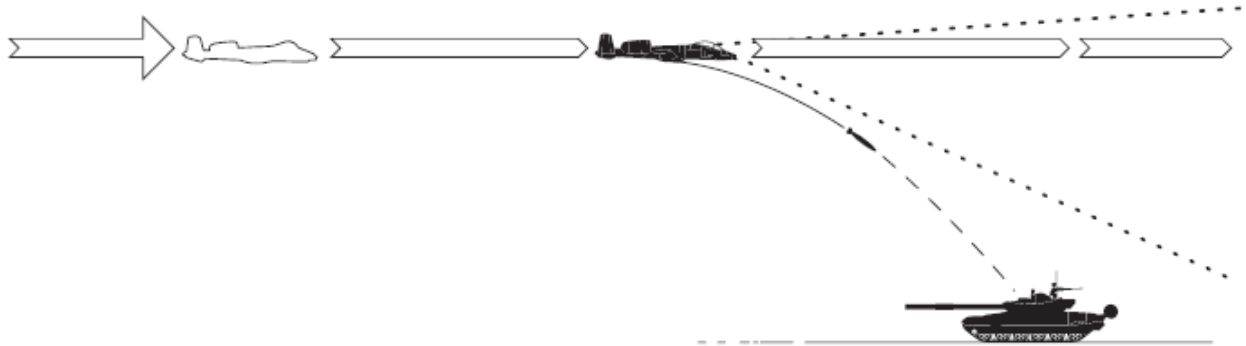
CCIP モードは、従来の急降下爆撃アプローチです。ターゲットに急降下すると、レチクルに爆弾が着弾する場所が表示されます。

しかし、急降下爆撃は、特に目標を対空防衛が取り囲んでいる場合には、リスクの高い行為です。高度が低くなるほど、より脆弱になります。これが、CCRP リリース モードが発明された理由です。

CCRP モードでは、急降下せずにまっすぐ水平に飛行できます。HUD には、レーダーで指定したターゲットに爆弾を投下するタイミングが表示されます。これは爆弾を投下するより安全な方法ですが、すでにお察しのとおり、精度は低くなります。CCRP モードは、AUTO モードとも呼ばれます。



CCIP: 継続的に計算される衝撃点

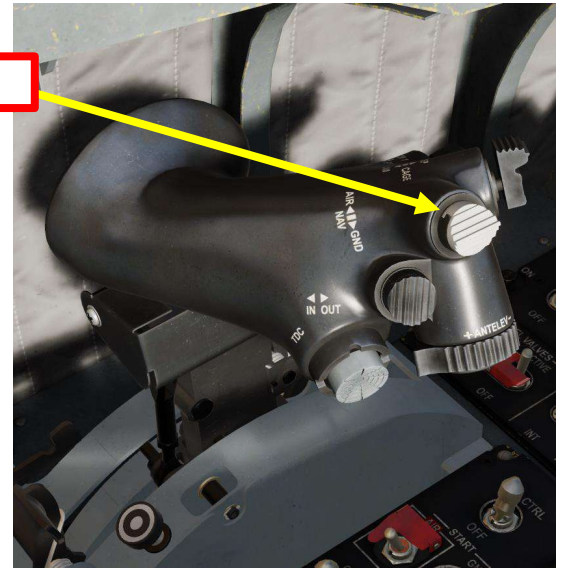


CCRP: 継続的に計算されるリリース ポイント

2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
3. SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。

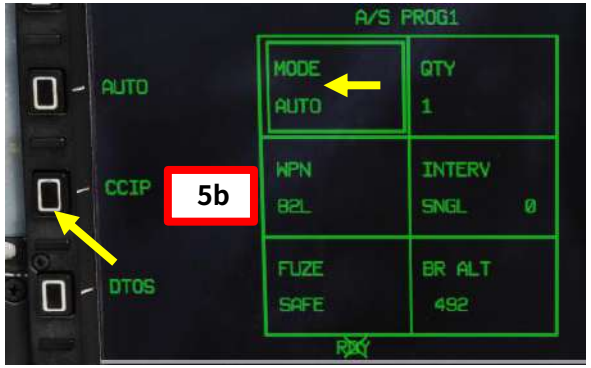
T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*

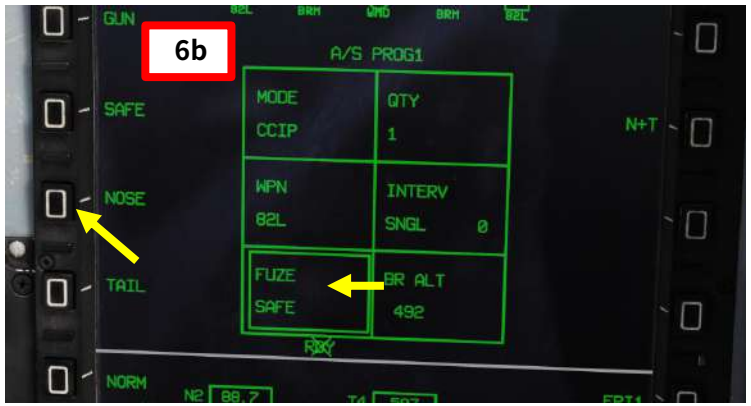


2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

4. WPN の横にある OSB を押して MK-82 爆弾を選択し、82L を選択します。
5. MODE の横にある OSB を押して CCIP 武器リリース モードを選択し、CCIP を選択します。
6. FUZE の横にある OSB を押してフュージングを選択し、次に NOSE を選択します。
7. 「QTY」の横にある OSB を押して数量を選択し、希望の数量 (例: 1) を選択します。
8. 該当する場合は、INTERVAL の横にある OSB を押して爆弾投下間隔を選択し、爆弾間の距離をフィートで入力します (単一の爆弾が選択されているため、間隔は不要です)。

9. BR ALT の横にある OSB を押して BR ALT (Break Off Altitude) を選択し、希望する高度をフィートで入力します (例: 0500 = 500 フィート)。これにより、HUD 上の Pull-Up Cue X の高度設定が設定されます。





2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

10. ターゲットに向かって30～45度のダイブを開始する
11. ターゲットを DIL (表示衝撃線) (爆弾落下線とも呼ばれる) に垂直に合わせます。爆撃ソリューションがまだ計算されていない場合、DIL は破線になります。
12. 爆撃ソリューションが計算されると、CCIP クロスが表示され、DIL がいっぱいになります。
13. DIL が垂直になり、CCIP がターゲットに交差するように航空機を操縦します。
14. CCIP クロスがターゲットに到達したら、武器リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を押し続けます。プログラムされたすべての爆弾が放出されるまでボタンを押し続けます。

2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

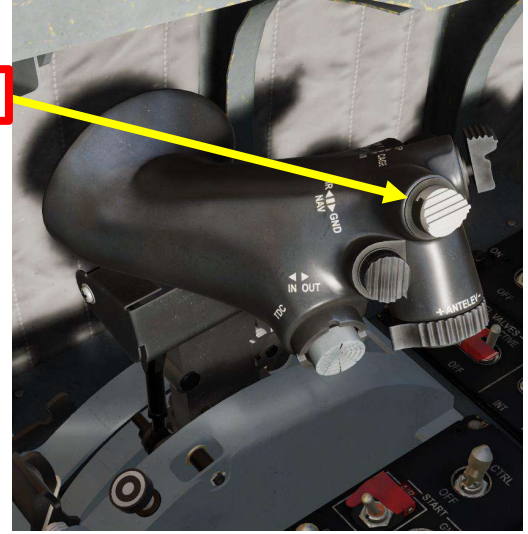
2.1.2 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCRP/AUTO)

1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
3. SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。

3

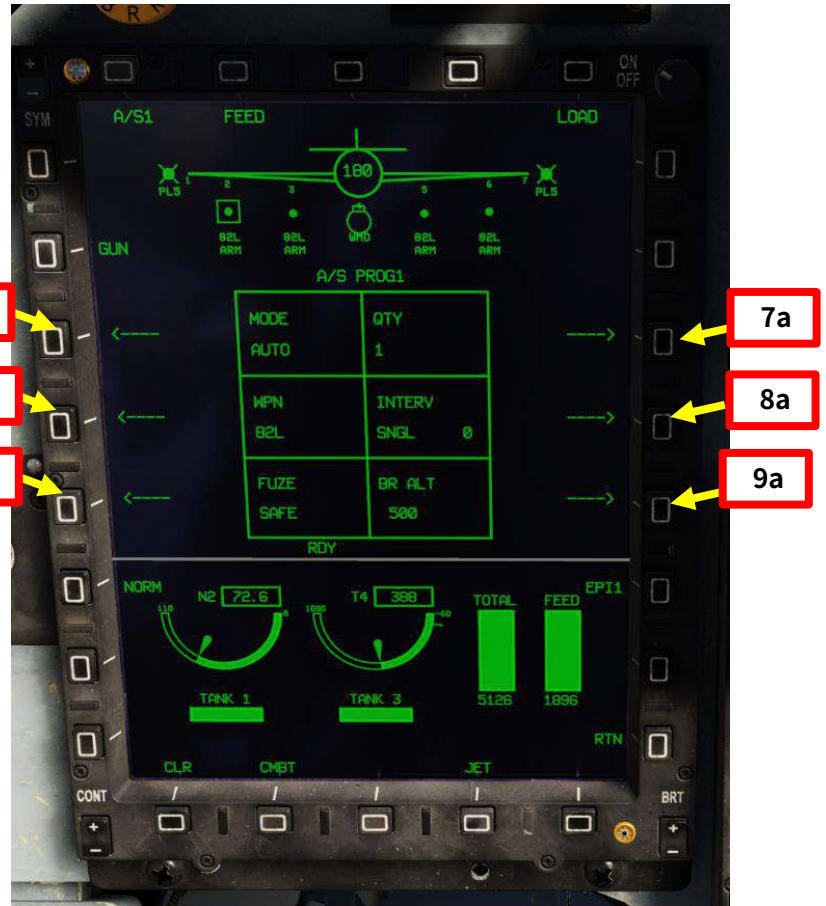
T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*

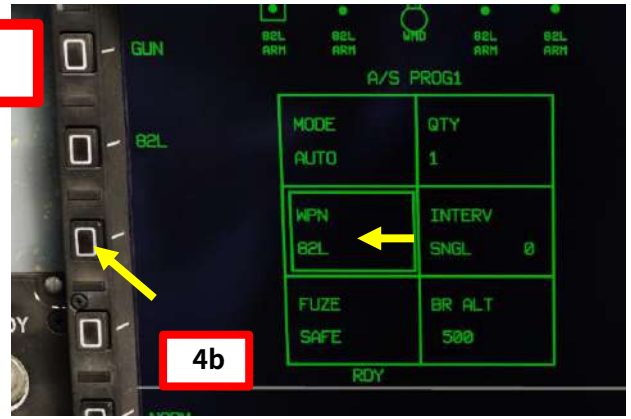
2

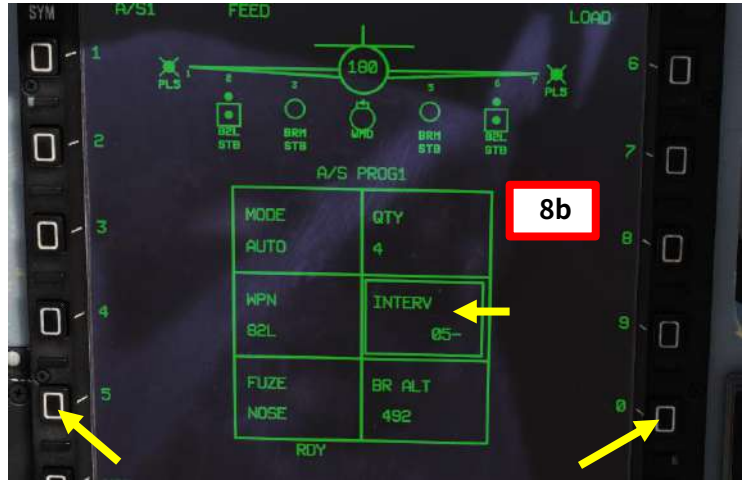


2.1.2 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCRP/AUTO)

4. WPN の横にある OSB を押して MK-82 爆弾を選択し、82L を選択します。
5. MODE の横にある OSB を押して CCRP/AUTO 武器リリース モードを選択し、次に AUTO を選択します。
6. FUZE の横にある OSB を押してフュージングを選択し、次に NOSE を選択します。
7. 「QTY」の横にある OSB を押して数量を選択し、希望の数量 (例: 4) を選択します。
8. 該当する場合は、INTERVAL の横にある OSB を押して爆弾投下間隔を選択し、爆弾間の距離をフィート単位で入力します (050 = 50 フィート)。
9. BR ALT の横にある OSB を押して BR ALT (Break Off Altitude) を選択し、希望する高度をフィートで入力します (例: 0500 = 500 フィート)。これにより、HUD 上の Pull-Up Cue X の高度設定が設定されます。

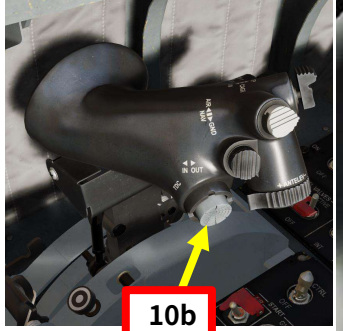


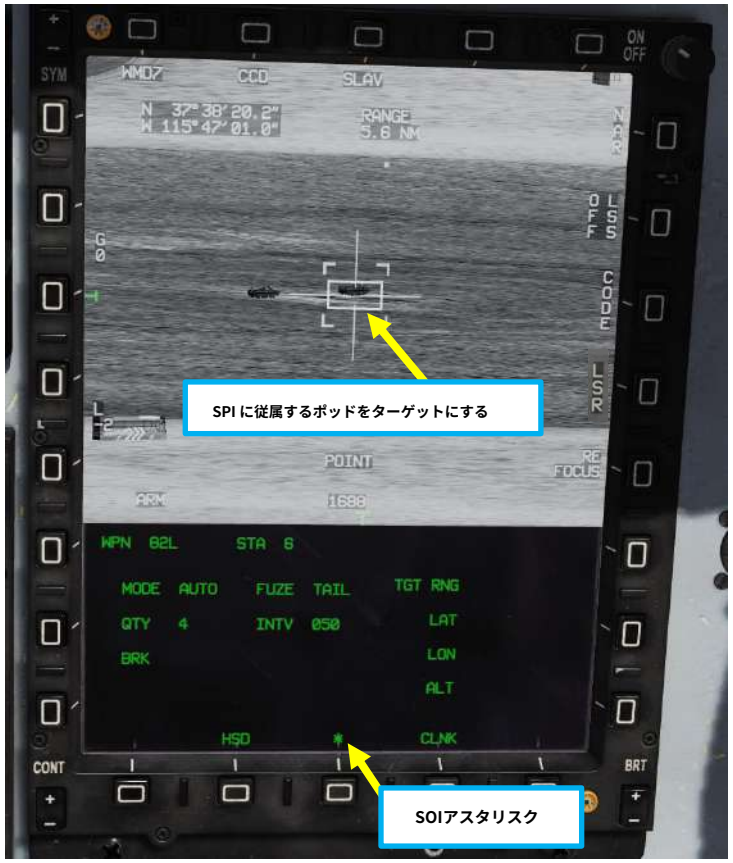


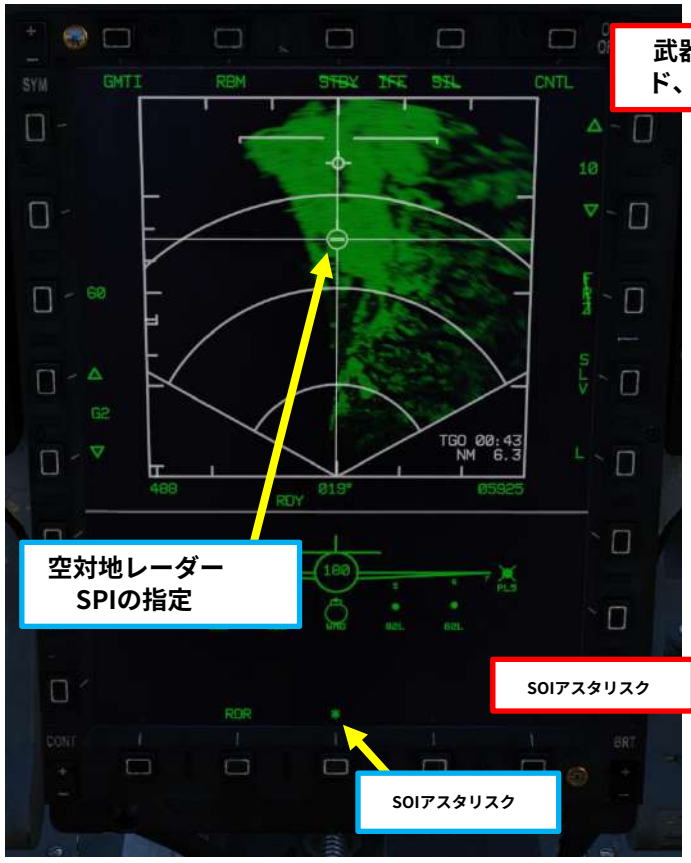


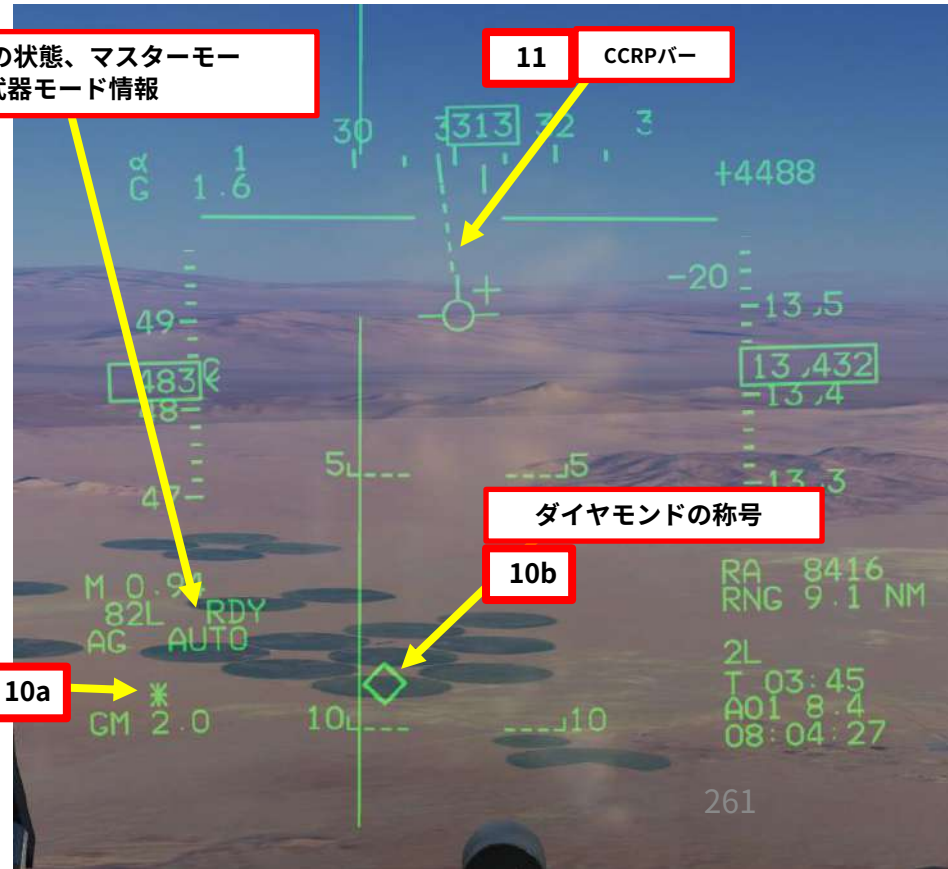
2.1.2 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCRP/AUTO)

10. ターゲットを視覚的に識別し、目的のセンサーを使用して SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) として設定します。
    a) HUD でターゲットを指定するには、S1 センサー選択スイッチ AFT を切り替えて、HUD を SOI (対象センサー) として切り替えます。対象センサーにはアスタリスクが表示されます。
    b) 航空機を操縦して指定ダイヤモンドをターゲット上に配置してから、T5-TDC PRESS ボタン (ENTER) を使用してターゲットを SPI として指定します。
    - あるいはターゲティングポッドや空対地レーダーを使用して SPI を指定することもできます。
11. フライトパスマーカーに付いている CCRP バーは、CCRP ソリューションを示します。
    - バーの偏向は、航空機を目標に合わせるための指示されたバンクを意味します（最大偏向は左右60度です）。









2.1.2 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCRP/AUTO)

12. 水平に飛行し、飛行経路マーカーを BFL (爆弾落下線) に合わせます。

13. 垂直速度に特に注意してください。航空機は下降してはなりません (自機の爆弾にぶつからないように爆弾投下が抑制されます)。また、上昇してはなりません (上昇すると狙いが狂います)。水平に飛行します (垂直速度 = 0)。

14. CCRPソリューションキューバーはリリースキューとして使用されます
    - CCRPソリューションがない場合、バーは完全に破線になります
    - CCRPソリューションが存在するが15秒を超える場合、上から1/4のみが実線で表示され、バーの残りの部分は破線のままになります。

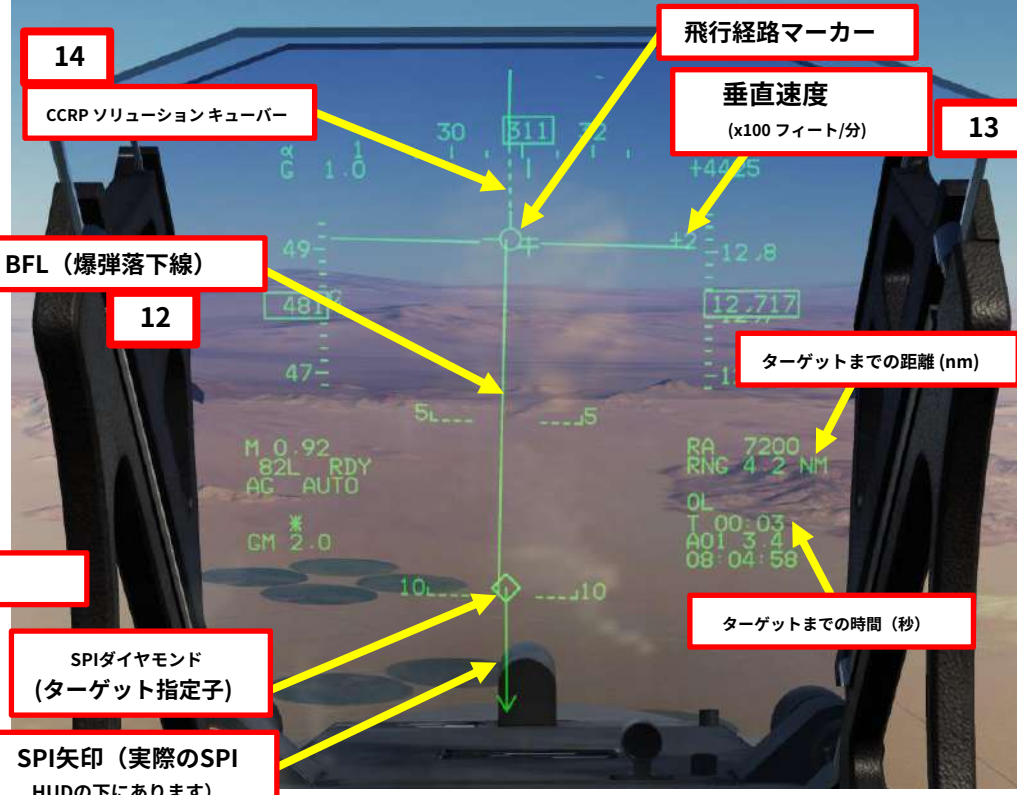
15. CCRP ソリューション キューが 4 秒から 0 秒に減少すると、バーは 3/4 部分で実線に変わり始めます。

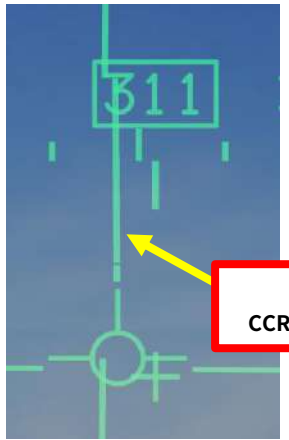
16. ターゲットまでの時間が約3秒になったら、S3武器リリースボタン（「RALT+SPACE」）を押し続けます。爆弾投下地点から3秒後に音声キューが聞こえます。

17. CCRP バーがいっぱいになると、武器リリース ボタンを押している間、爆弾が自動的にリリースされます。

16

S3: 武器発射/リリースボタン





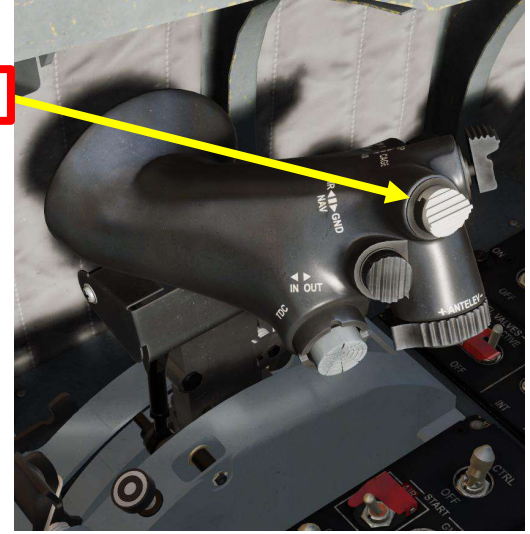
17
CCRPバーフル

2.1.3 – 滑走路破壊爆弾 – タイプ 200A
(AGレーダー+CCRP/AUTO)

基本的に、200A 型は誘導のない、高抗力の、ロケット支援の滑走路攻撃爆弾です。スネーク アイズと同様に投下され、CCIP または CCRP (自動) 投下モードを使用できます。200A 型は、滑走路などの堅固な標的に対して使用されます。爆弾の前半分には爆薬、貫通体、信管が収納されています。後半分にはブースター、安定フィン、展開シュートが収納されています。

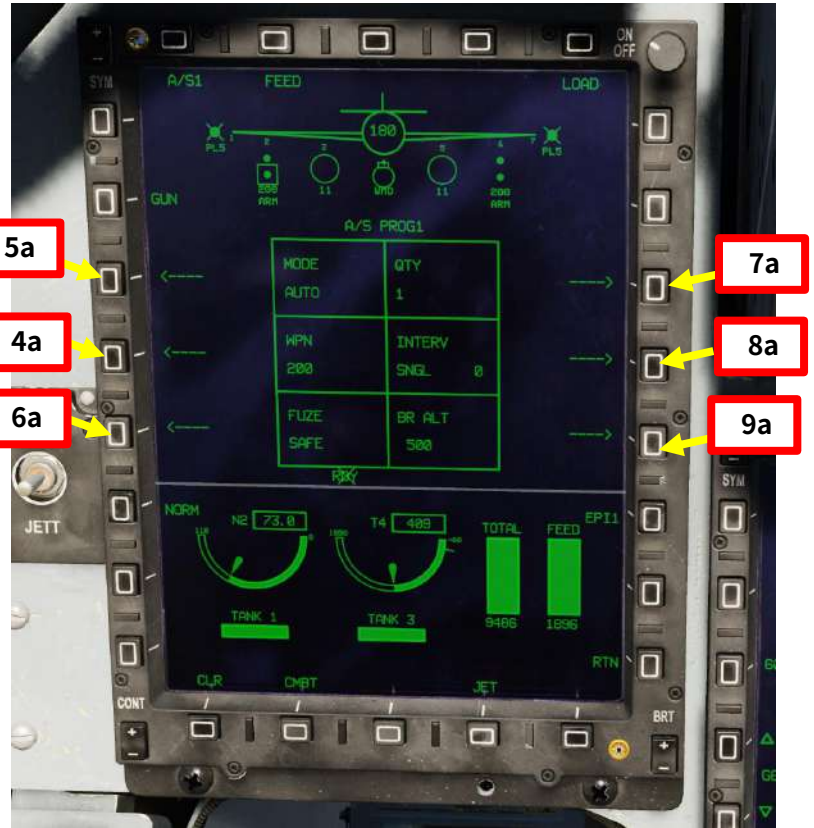
1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
3. SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。

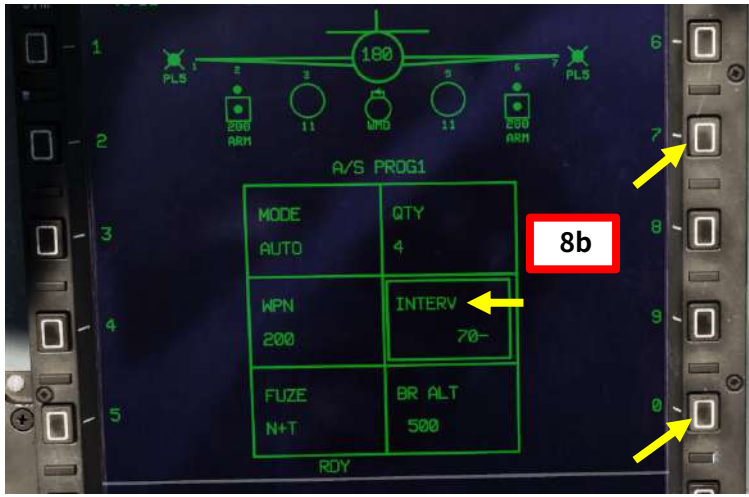
T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*

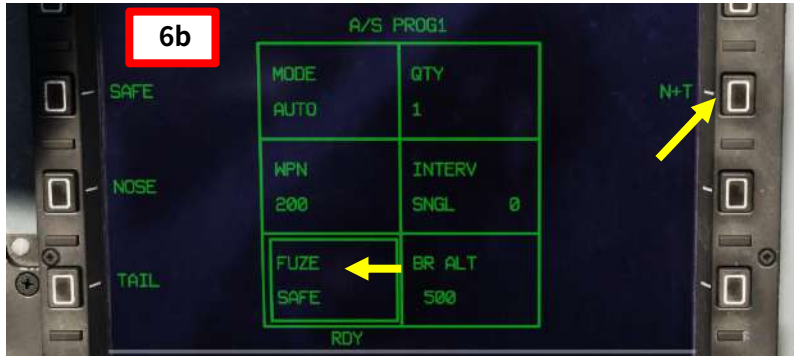


2.1.3 – 滑走路破壊爆弾 – タイプ 200A
(AGレーダー+CCRP/AUTO)

4. WPN の横にある OSB を押して、200A 型対滑走路爆弾を選択し、「200」を選択します。
5. MODE の横にある OSB を押して CCRP/AUTO 武器リリース モードを選択し、次に AUTO を選択します。
6. FUZE の横にある OSB を押してフュージングを選択し、N+T (ノーズ + テール) を選択します。
7. QTYの横にあるOSBを押して数量を選択し、希望の数量（つまり 4）。
8. 該当する場合は、INTERVAL の横にある OSB を押して爆弾投下間隔を選択し、爆弾間の距離をフィート単位で入力します (700 = 700 フィート)。
9. BR ALT の横にある OSB を押して BR ALT (Break Off Altitude) を選択し、希望する高度をフィートで入力します (例: 1000 = 1000 フィート)。これにより、HUD 上の Pull-Up Cue X の高度設定が設定されます。

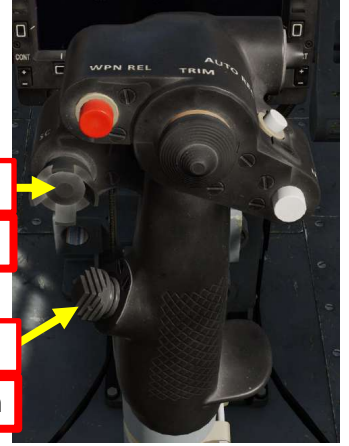


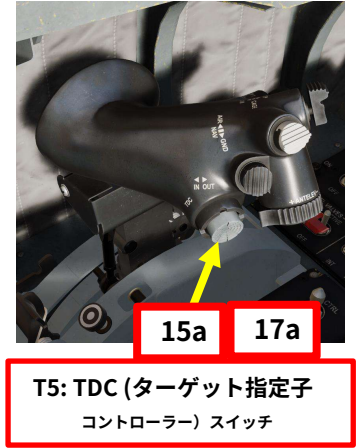


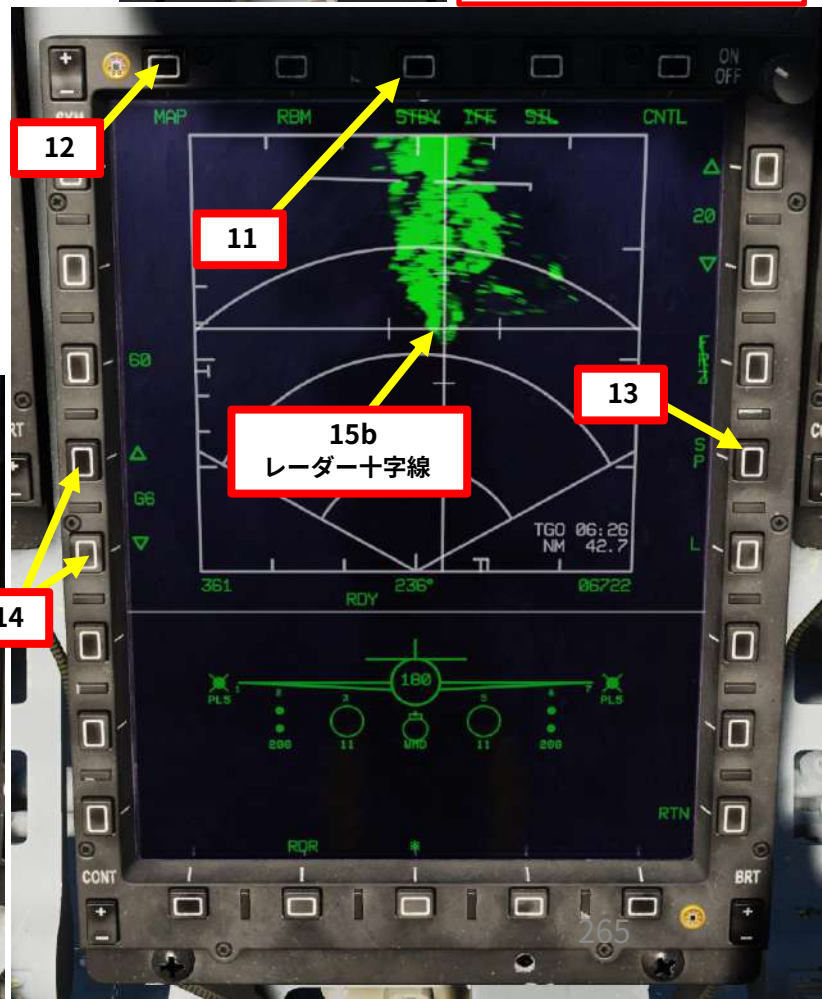


2.1.3 – 滑走路破壊爆弾 – タイプ 200A
(AGレーダー+CCRP/AUTO)

10. デフォルトでは、レーダー MAP モードがすでに選択されているはずです。
11. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
12. 別の空対地レーダー モードを選択した場合は、レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を押して空対地レーダー モード選択メニューに入り、「MAP」の横にある OSB を押して地上マッピング モードを選択します。
13. 除雪モードが選択されていることを確認します (SP/SLV の横にある OSB は、除雪モードとスレーブ モードを切り替えます)。
14. 必要に応じてゲインとコントラストを調整します。
15. T5 TDC スイッチを使用して、拡大/指定する領域に TDC カーソル (レーダー十字線) を移動します。
16. 拡張サブモードを使用する場合は、S2/SC (センサー制御) スイッチを左に押すか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して、目的のサブモードに切り替えます。
17. レーダー クロスヘアの位置でターゲット/SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を指定するには、T5 TDC PRESS スイッチ コントロール (ENTER) を使用します。これにより、SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) がこの位置に設定され、レーダー イメージがこの SPI を中心に表示されます。DBS2 サブモードで拡張されたレーダー地上マッピング表示に表示される右側の滑走路を指定します。







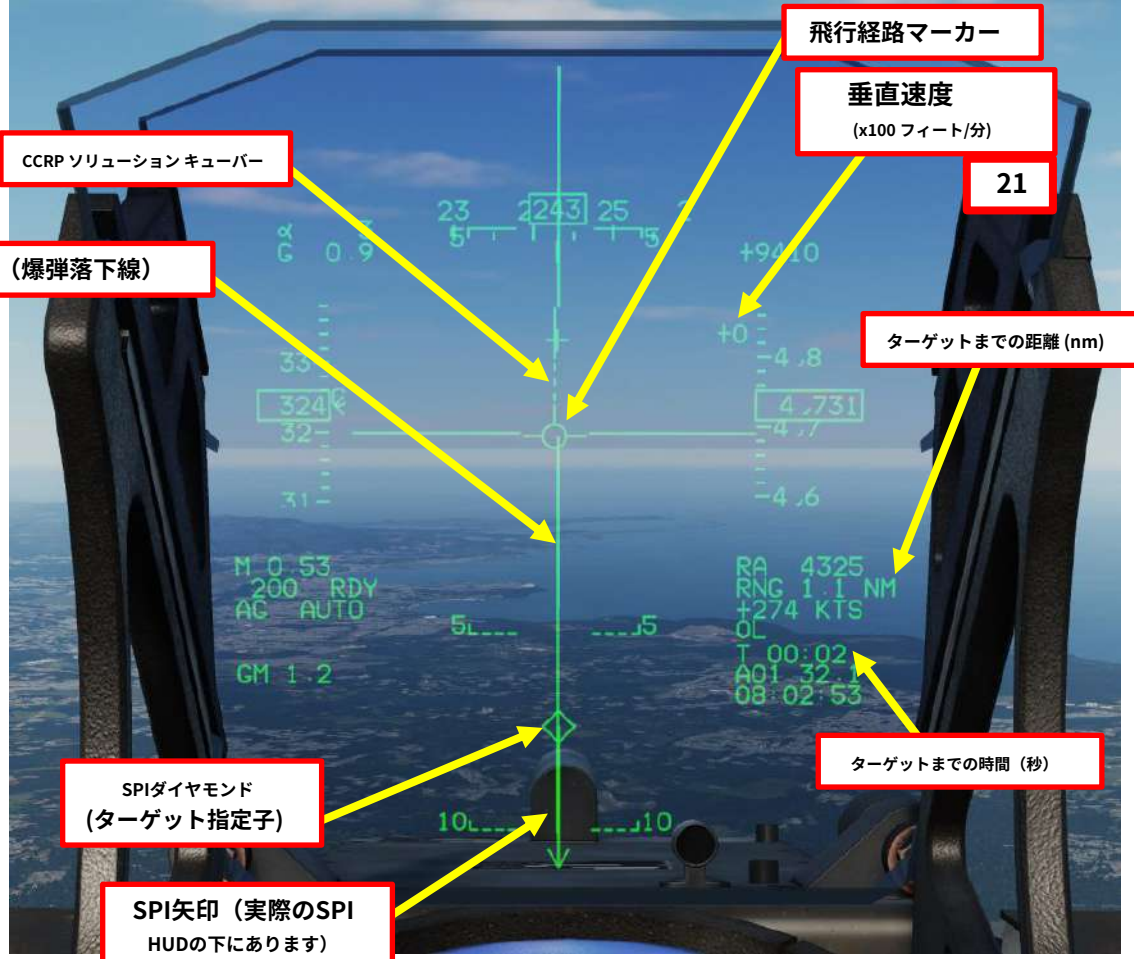
2.1.3 – 滑走路破壊爆弾 – タイプ 200A
(AGレーダー+CCRP/AUTO)

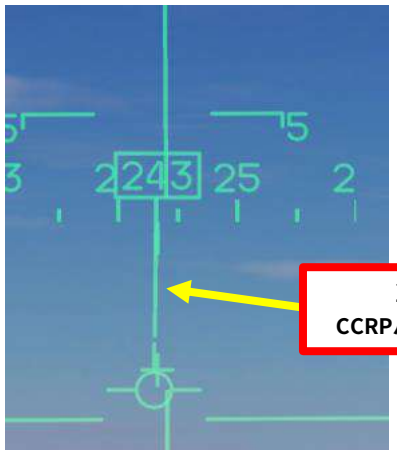
19. 必要に応じて、ターゲティング ポッドなどの他のセンサーを、レーダーで指定された SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) にスレーブ化できます。これを行うには、ターゲティング ポッドのケージを解除し、SP/SLAV (スノープロウ/スレーブ) 機能を SLAV に設定します。すると、ターゲティング ポッドは指定された SPI にスレーブ化され、レーダーで指定されたポイントをよりよく見ることができます。

2.1.3 – 滑走路破壊爆弾 – タイプ 200A
(AGレーダー+CCRP/AUTO)

20. 目標の少なくとも 1000 フィート上空を水平に飛行し、飛行経路マーカーを BFL (爆弾落下線) に合わせます。
21. 垂直速度に特に注意してください。航空機は下降してはなりません (自機の爆弾にぶつからないように爆弾投下が抑制されます)。また、上昇してはなりません (上昇すると狙いが狂います)。水平に飛行します (垂直速度 = 0)。

22. CCRPソリューションキューバーはリリースキューとして使用されます
    - CCRPソリューションがない場合、バーは完全に破線になります
    - CCRPソリューションが存在するが15秒を超える場合、上から1/4のみが実線で表示され、バーの残りの部分は破線のままになります。
23. CCRP ソリューション キューが 4 秒から 0 秒に減少すると、バーは 3/4 部分で実線に変わり始めます。
24. ターゲットまでの時間が約3秒になったら、S3武器リリースボタン（「RALT+SPACE」）を押し続けます。爆弾投下地点から3秒後に音声キューが聞こえます。
25. CCRP バーがいっぱいになると、武器リリース ボタンを押している間、爆弾が自動的にリリースされます。





2.1.3 – 滑走路破壊爆弾 – タイプ 200A
(AGレーダー+CCRP/AUTO)

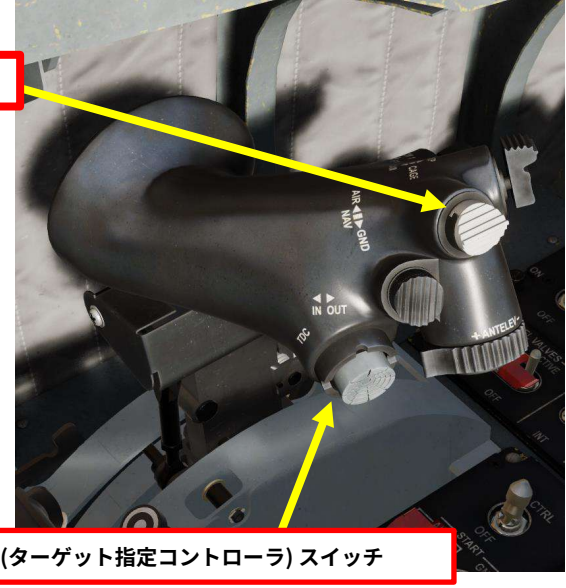
26. 爆弾が投下された直後、パラシュートが展開され、爆弾が航空機から分離され、速度が低下します。数秒後、爆弾が垂直から 40 度未満になると、パラシュートが投下され、ブースターが発射され、爆弾は加速されて地面に落下します。貫通が達成されると、爆弾は爆発し、クレーターを形成します。

27. 地面にぶつからないように体を持ち上げて花火を鑑賞します。

2.2 – 無誘導ロケット（CCIP）

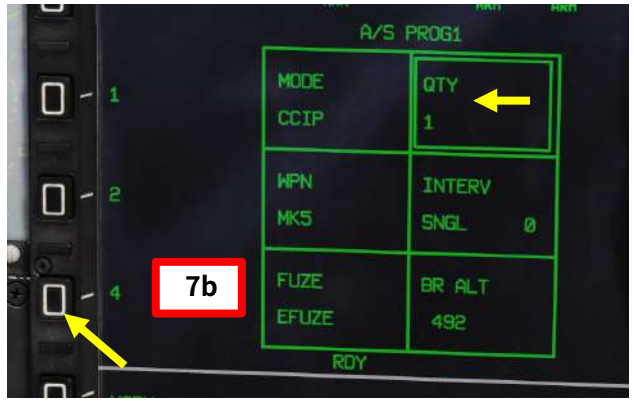
1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
3. SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。

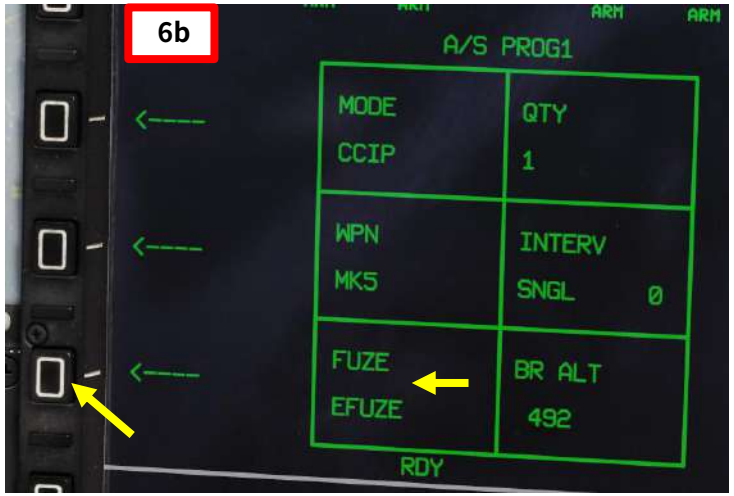
T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*



2.2 – 無誘導ロケット（CCIP）

4. WPN の横にある OSB を押して MK-82 爆弾を選択し、82L を選択します。
5. CCIP 武器リリース モードはデフォルトで選択されており、変更することはできません。
6. FUZE の横にある OSB を押して起爆を選択し、EFUZE (電子起爆装置) を選択します。
7. 「QTY」の横にある OSB を押して数量を選択し、希望の数量 (例: 4) を選択します。
8. 該当する場合は、INTERVAL の横にある OSB を押して爆弾の投下間隔を選択し、ロケット間の時間をミリ秒単位で入力します (500 = 0.5 秒)。
9. BR ALT の横にある OSB を押して BR ALT (Break Off Altitude) を選択し、希望する高度をフィートで入力します (例: 0500 = 500 フィート)。これにより、HUD 上の Pull-Up Cue X の高度設定が設定されます。





2.2 – 無誘導ロケット（CCIP）

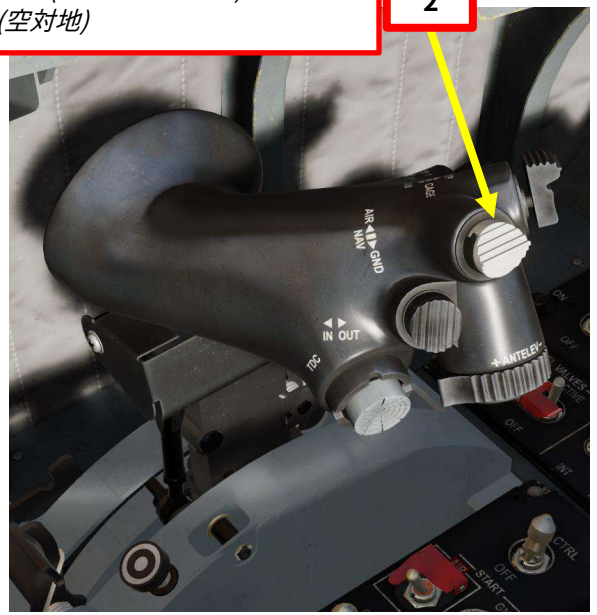
10. ターゲットに向かって30〜45度のダイブを開始する
11. CCIPサークル/レチクルをターゲットに合わせる
12. CCIP サークルがターゲットに当たったら、武器リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を押し続けます。プログラムされたロケットがすべてリリースされるまでボタンを押し続けます。

S3: 武器発射/リリースボタン

2.3 – GSH-23-2 キャノン（空対地）

1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
3. SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。
4. GUN の横にある OSB を押して、GSh-23 Gun を選択します。武器プロファイルは自動的に空対地銃プロファイルに切り替わります。
5. CCIP 武器リリース モードはデフォルトで選択されており、変更することはできません。
6. LIMITER の横にある OSB を押してガンバースト時間リミッターを選択し、希望するバースト時間 (0.5 秒など) を選択します。
7. BR ALT の横にある OSB を押して BR ALT (Break Off Altitude) を選択し、希望する高度をフィートで入力します (例: 0500 = 500 フィート)。これにより、HUD 上の Pull-Up Cue X の高度設定が設定されます。
8. FEED OSB をクリックして銃を再装填します。FEED のボックス表示が数秒間点滅し、銃が装填されて発射準備が整うと消えます。FEED 機能は銃が詰まった場合に使用できますが、使用できるのは 3 回までです。3 回目の試行後、システムは応答せず、FEED は点滅し続けます。

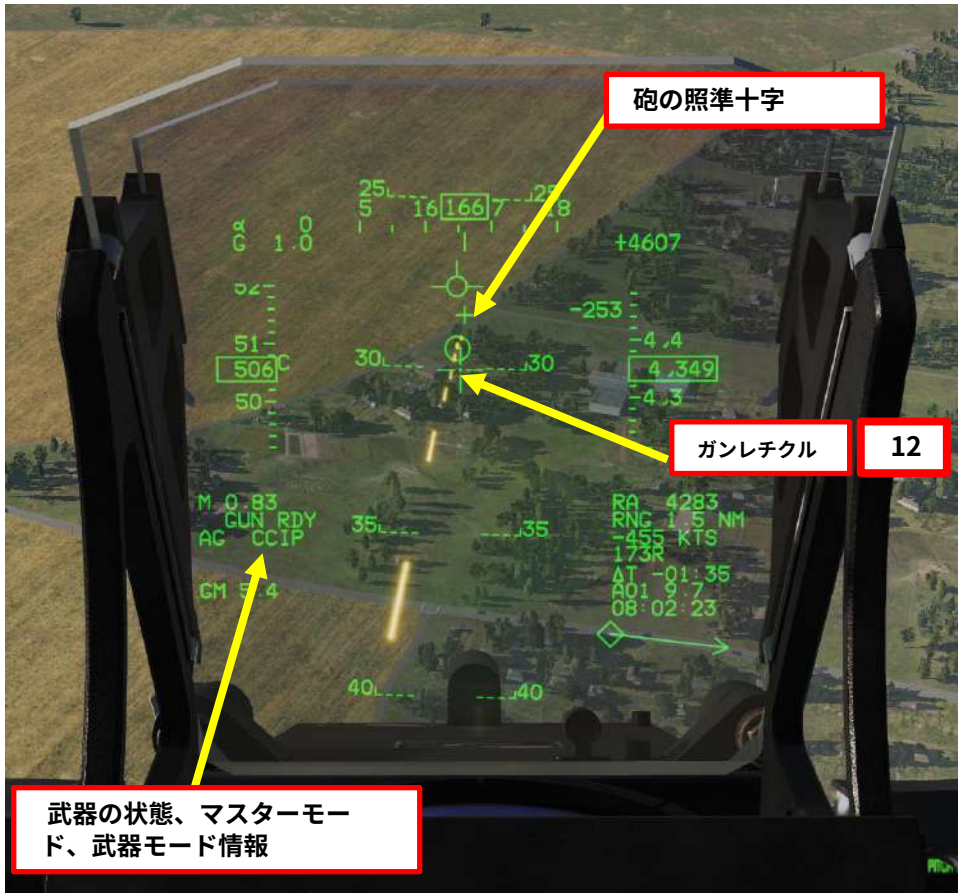
T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*



この大砲は「火工」式再装填システムを採用しており、火薬カートリッジを装備したカセットが爆発して砲を「再装填」します。

2.3 – GSH-23-2 キャノン（空対地）

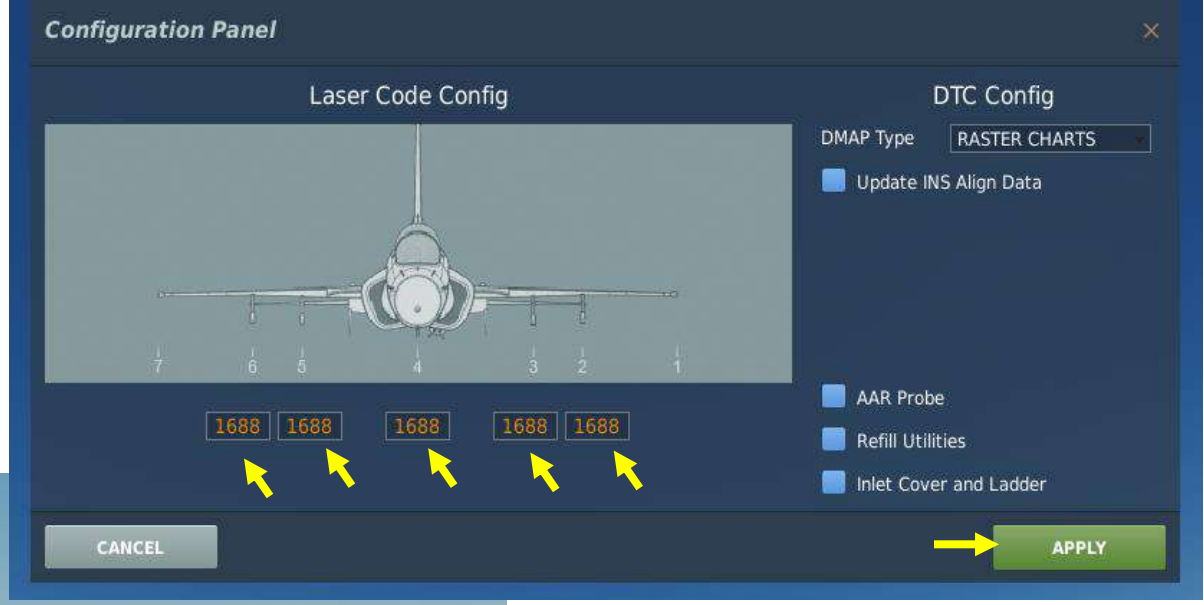
10. ターゲットに向かって30〜45度のダイブを開始する
11. ターゲットに照準を合わせる
12. ガンレチクルがターゲットに当たったら、S4 ガントリガー (« SPACE ») を押し続けます。

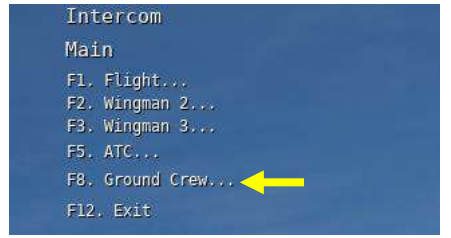


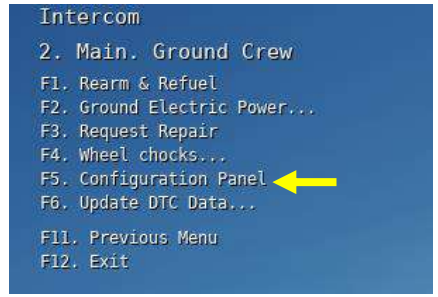
2.4 – BRM-1 レーザー誘導ロケット

(ターゲティングポッド)

- レーザー誘導ロケットのレーザーコードは、地上の乗組員が地上で手動で設定する必要があります。
  a) 地上クルーに連絡し、「\」を押して希望のロードアウトを選択します。
  b) 選択**地上要員**メニュー
  c) 選択**設定パネル**。
  d) 構成パネルから、必要に応じてレーザー コードを変更します。
  e) 「適用」をクリックして、地上要員にレーザー コードの変更を要求します。







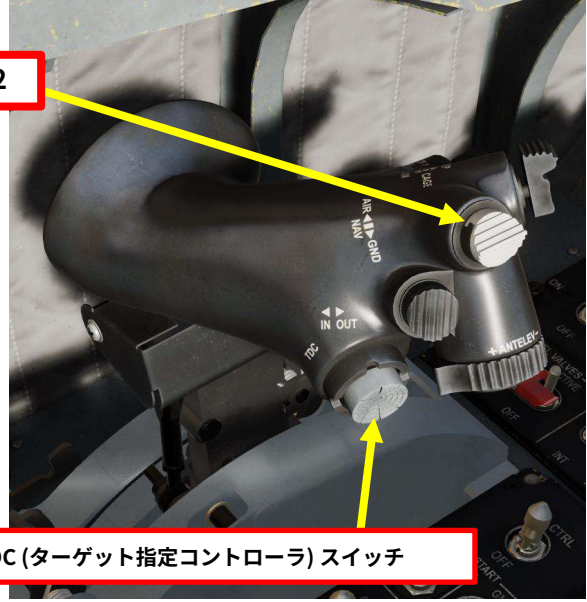
2.4 – BRM-1 レーザー誘導ロケット

(ターゲティングポッド)

注記: ターゲティング ポッド レーザーを使用できるようにするには、CLDP (Convertible Laser Designator Pod) ボタンが押されていることを確認します。

1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)。
2. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
3. SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。

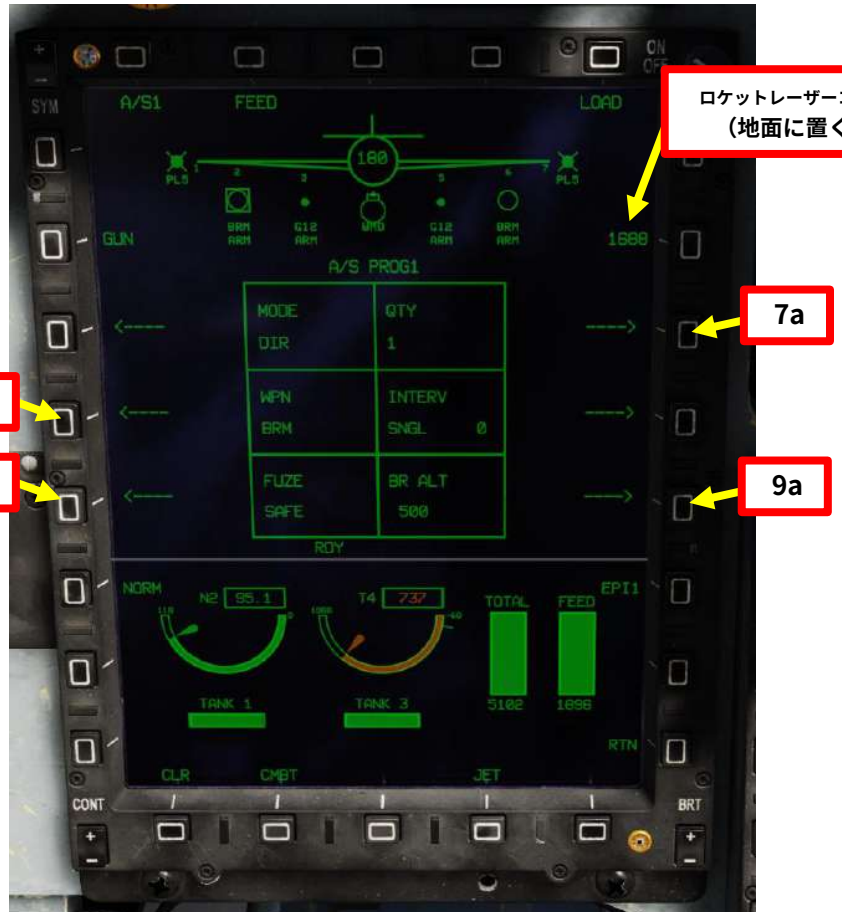
T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*



2.4 – BRM-1 レーザー誘導ロケット

(ターゲティングポッド)

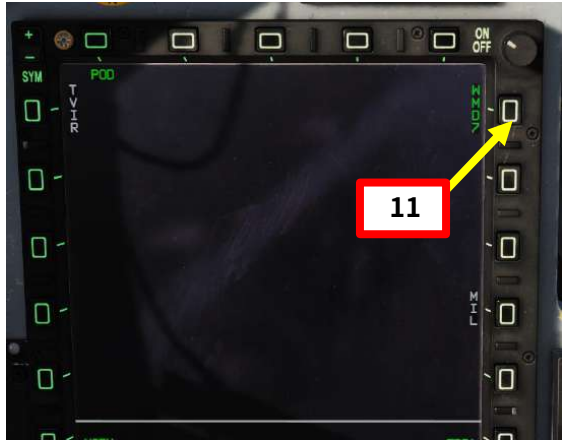
4. WPN の横にある OSB を押して BRM-1 ロケットを選択し、次に BRM を選択します。
5. DIR（ダイレクト）武器リリースモードはデフォルトで設定されています。
6. FUZE の横にある OSB を押して起爆を選択し、EFUZE (電子起爆装置) を選択します。
7. QTY の横にある OSB を押して数量を選択します (例: 2)。
8. ロケットの発射間隔は、数量設定によって自動的に設定されます（数量 2 の場合は SALVO、数量 1 の場合は SINGLE）。
9. BR ALT の横にある OSB を押して BR ALT (Break Off Altitude) を選択し、希望する高度をフィートで入力します (例: 0500 = 500 フィート)。これにより、HUD 上の Pull-Up Cue X の高度設定が設定されます。

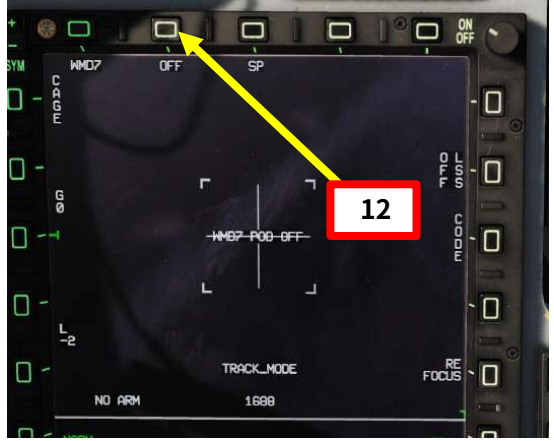


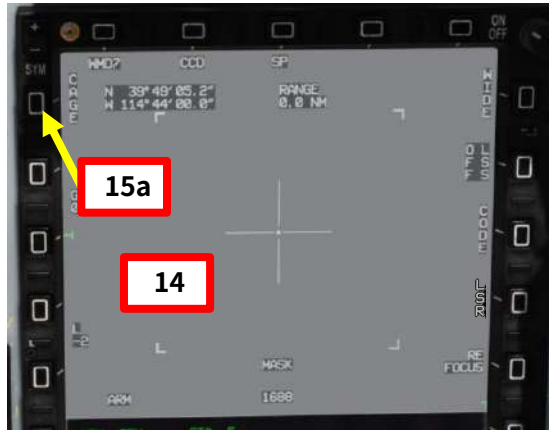
2.4 – BRM-1 レーザー誘導ロケット

(ターゲティングポッド)

10. MAIN MENU MFCD ページに移動し、POD の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
11. WMD7 の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッド フィード ページに入ります。
12. 「OFF」の横にあるOSBを押してウォームアッププロセスを開始します。
13. ターゲティング ポッドは BIT (組み込みテスト) モードに入り、ウォームアップ プロセスを開始します。これには約 60 秒かかります。
14. ターゲティング ポッドが使用可能になると、ポッドの ALIGN ステータスが消え、ケージ/格納位置のポッド フィードに置き換わります。
15. ポッドがケージされている場合（UNCAGE 表示が見える）は、UNCAGE の横にある OSB を押してターゲット ポッドのケージを解除します。
16. SP/SLAV の横にある OSB を押して、希望のモード (SP/SNOWPLOW または SLAV/SLAVED) を選択します。この場合、SNOWPLOW (SP) モードを使用します。
17. CODE の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドが指定する希望のレーザー コードを設定します。デフォルトのコードは 1688 なので、このレーザーを追跡するレーザー誘導兵器のコード (地上要員が設定) と一致していることを確認してください。この例では、レーザー コード 1688 を使用します。
18. 必要に応じて、CCD (Charged-Coupled Device/TV) または IR を選択します。







2.4 – BRM-1 レーザー誘導ロケット

(ターゲティングポッド)

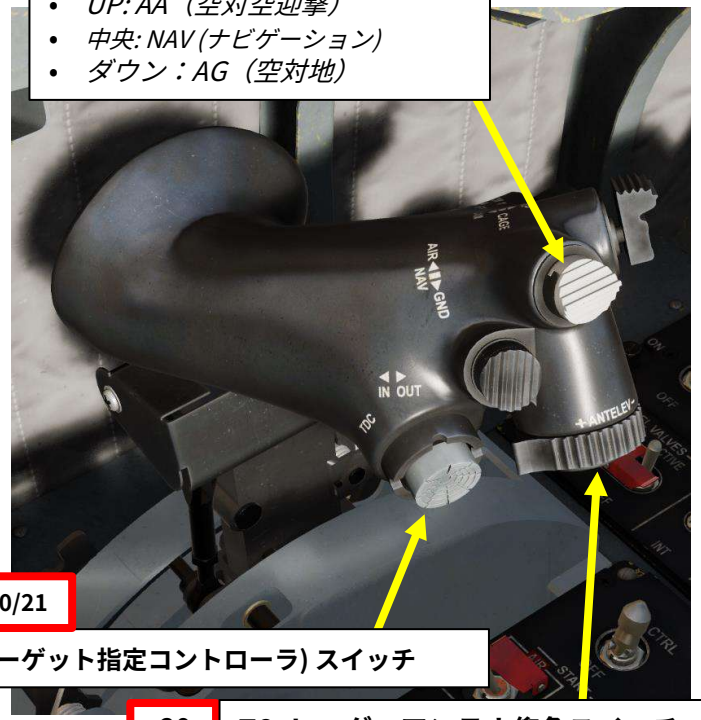
19. S1 センサー選択スイッチを MFCD の方向 (POD ページが右 MFCD にある場合は右) に設定して、ターゲット ポッド ページを SOI (対象センサー) として設定します。アスタリスクは SOI ステータスを示します。

20. T5 TDC (ターゲット指定コントローラー) の旋回コントロールを使用して、ターゲット ポッドのレチクルをターゲットに旋回させます。レーダー アンテナの仰角スイッチを使用してズームインまたはズームアウトします。

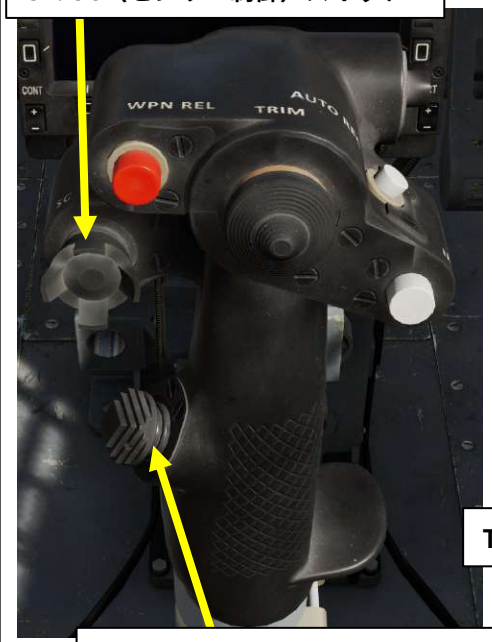
21. ターゲティング ポッドのレチクルがターゲットの上にあるときに、T5 TDC PRESS ボタン (ENTER) を使用して、ターゲットを SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) として指定します。

22. ターゲットが指定されると、ポッドは POINT TRACK (移動するターゲットを追跡) に移行しようとします。POINT TRACK が不可能な場合、ターゲットが 21 nm 以内であれば、ポッドはデフォルトで AREA TRACK モードに移行します。

T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



S2: SC（センサー制御）スイッチ



20/21

T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

20 **T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ**

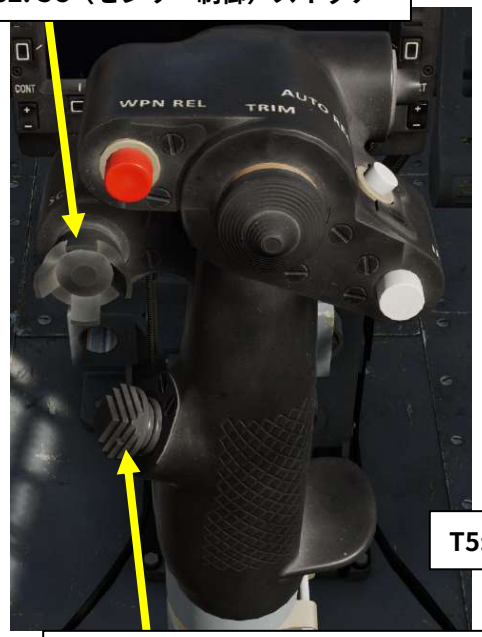
S1: SS（センサー選択）スイッチ 19a

2.4 – BRM-1 レーザー誘導ロケット

(ターゲティングポッド)

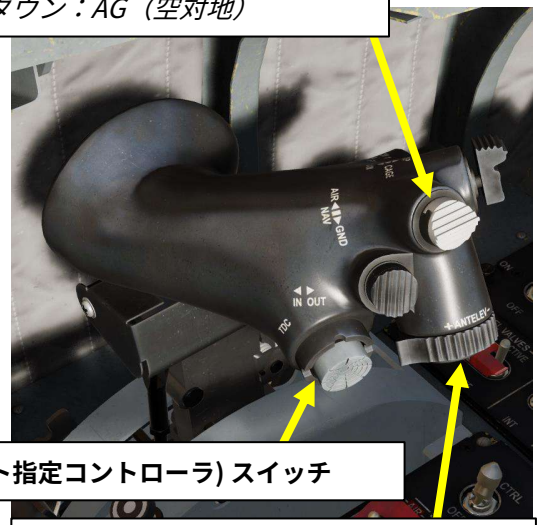
23. 必要に応じてレーザー指定モードを選択します。
    - MANUAL モード (LSR ボックス) では、レーザーを発射してラッチし、点滅する LSD 表示を表示します。これは、友軍の航空機のターゲットを「バディ レーザー」で照準するときに便利ですが、レーザー指示装置が焼き切れて動作不能になるまでの時間制限があります。
    - AUTO モード (LSR 未箱出し) では、レーザー誘導ロケットを発射すると、自動的にレーザーが発射され、ラッチされます。作業負荷が軽減され、レーザー指示装置の過熱が回避されるため、はるかに効率的です。
24. レーザーが発射されると、レーザー指定モード表示とレーザー コードの両方が点滅します。
    - 注意: ターゲットの指定を解除する場合は、S2 センサー コントロール スイッチを PRESS (BACKSPACE) に設定します。

17 **S2: SC（センサー制御）スイッチ**



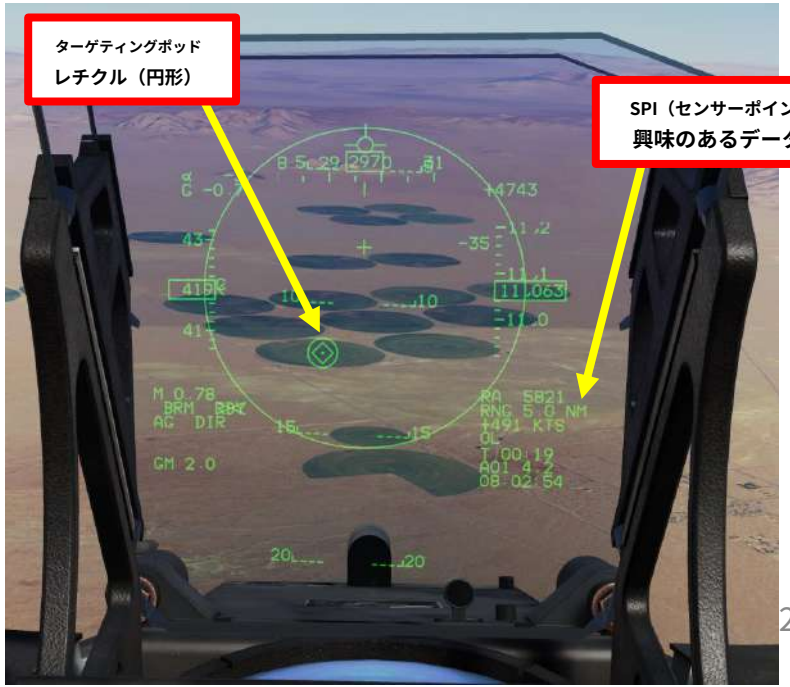
S1: SS（センサー選択）スイッチ

T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

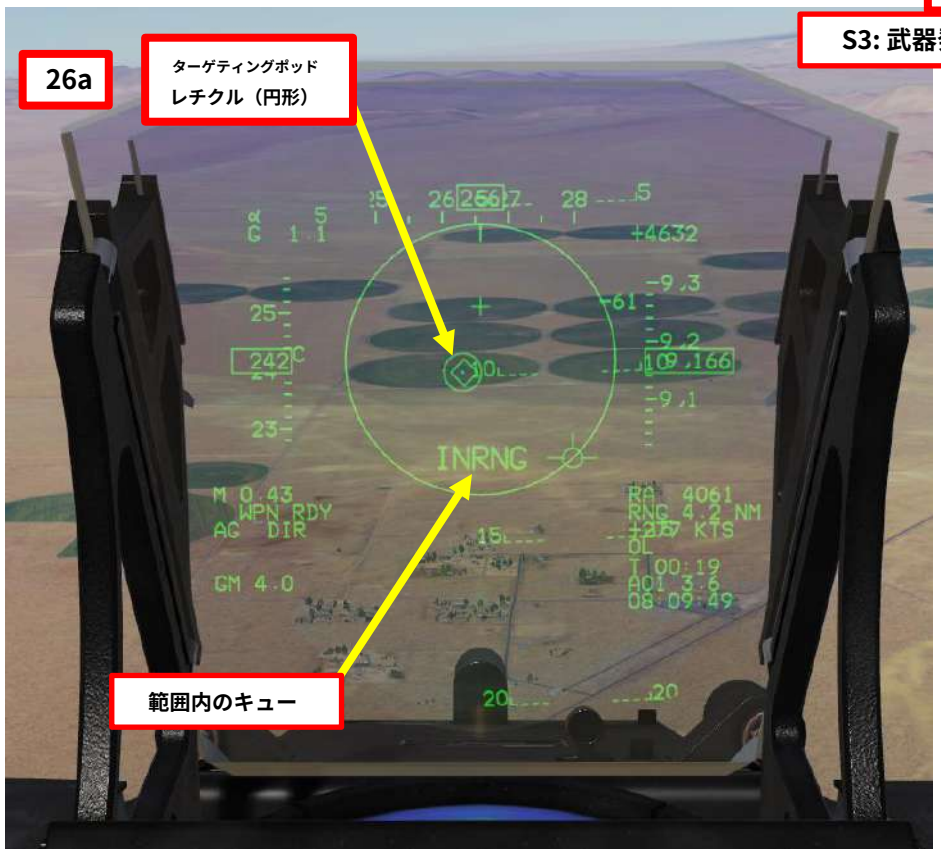
T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ



2.4 – BRM-1 レーザー誘導ロケット

(ターゲティングポッド)

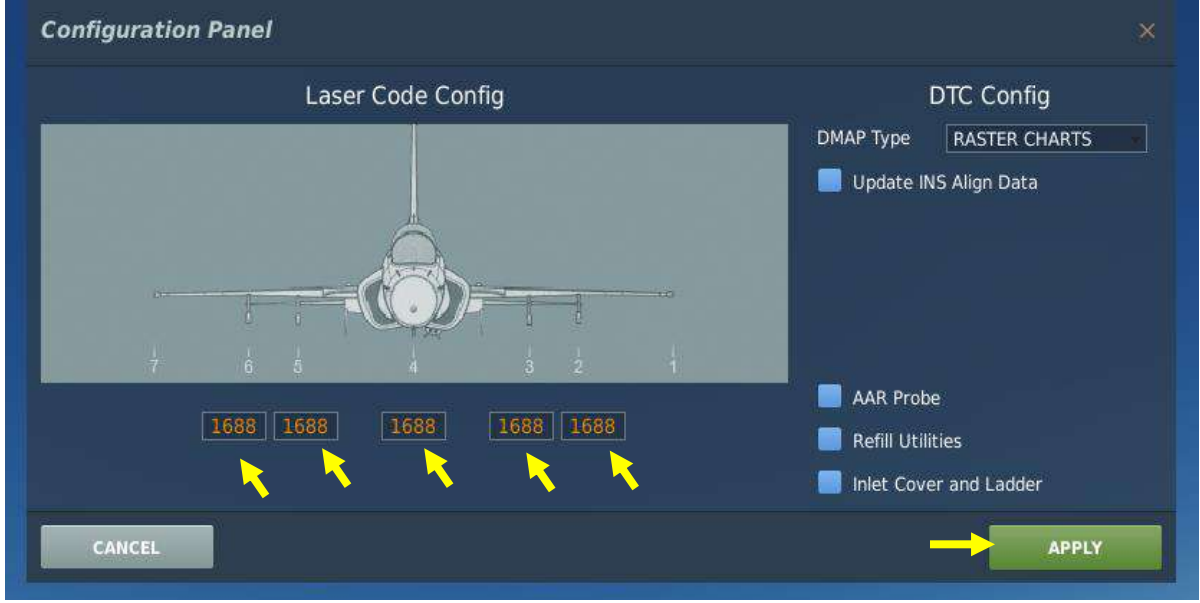
25. 航空機を操縦して、ロケットの照準ゾーンをターゲティングポッドのレチクルと大まかに合わせます。
26. IN RANGE キューが表示されたら、S3 武器リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を押してロケットを発射します。
27. レーザー指定モードが手動に設定されている場合、「LSR」ボタン (選択するとボックスが表示されます) を押すと、LSD (レーザー指定) モードでターゲットにレーザーが手動で発射されます。自動レーザー モードを使用している場合は、ロケットを発射するとレーザーが自動的に発射されます。ロケットはレーザーを追跡し、指定されたターゲットに着陸します。

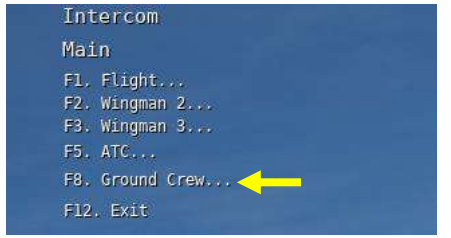


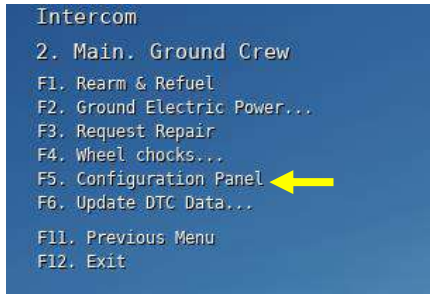
2.5 – GBU-12 レーザー誘導爆弾

(ターゲティングポッド)

- レーザー誘導爆弾装置のレーザーコードは、地上の乗組員が地上で手動で設定する必要があります。
  a) 地上クルーに連絡し、「\」を押して希望のロードアウトを選択します。
  b) 選択**地上要員**メニュー
  c) 選択**設定パネル**。
  d) 構成パネルから、必要に応じてレーザー コードを変更します。
  e) 「適用」をクリックして、地上要員にレーザー コードの変更を要求します。







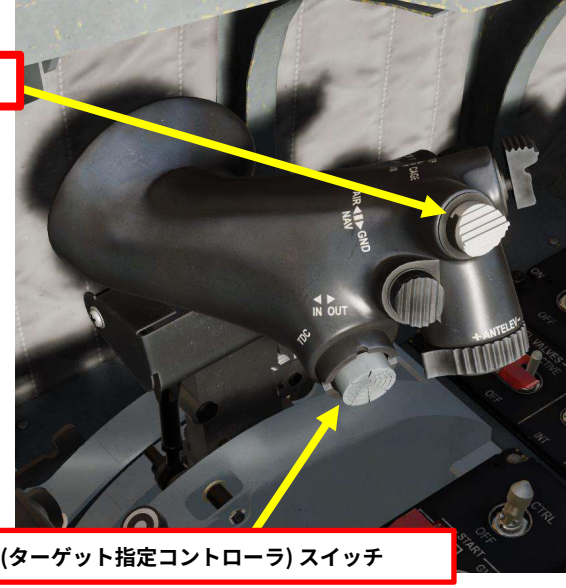
2.5 – GBU-12 レーザー誘導爆弾

(ターゲティングポッド)

注記: ターゲティング ポッド レーザーを使用できるようにするには、CLDP (Convertible Laser Designator Pod) ボタンが押されていることを確認します。

1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
3. SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。

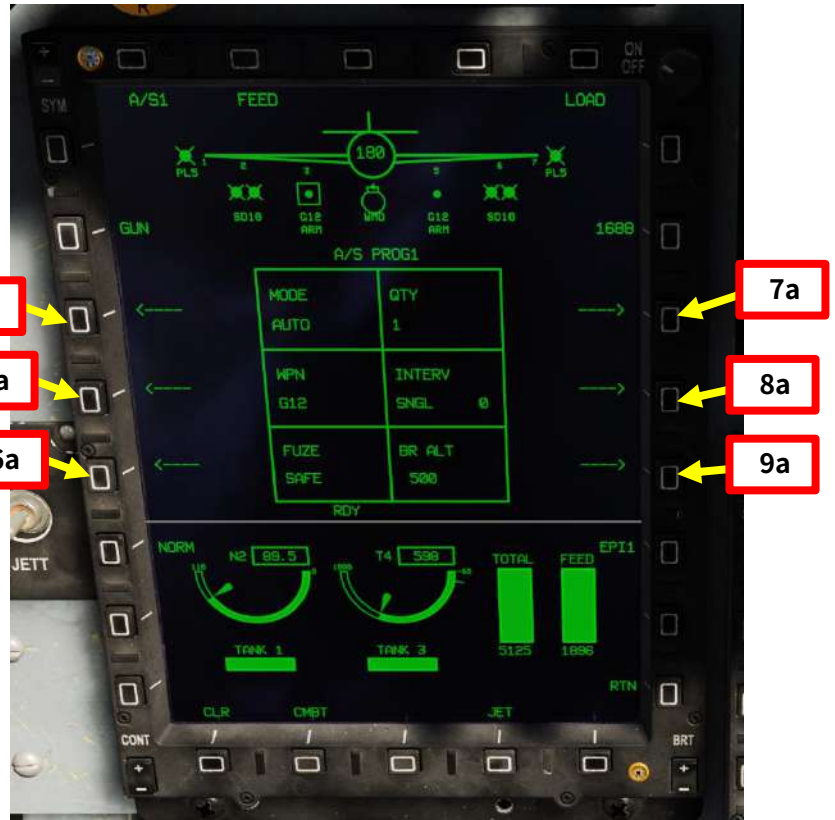
T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*

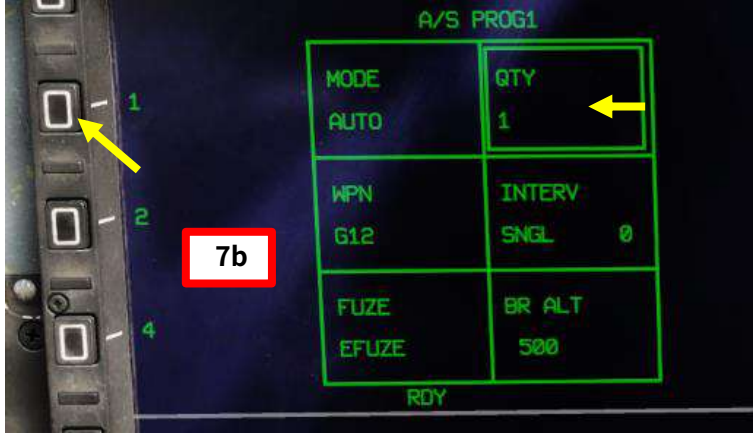


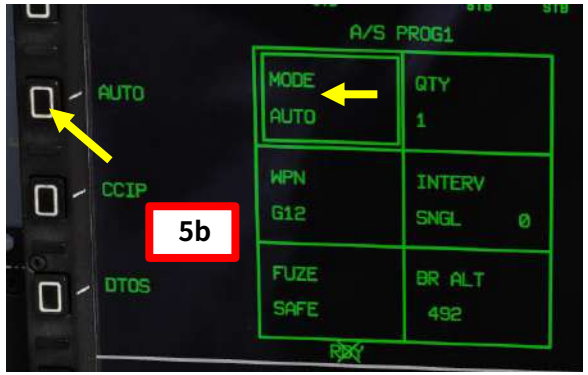
2.5 – GBU-12 レーザー誘導爆弾

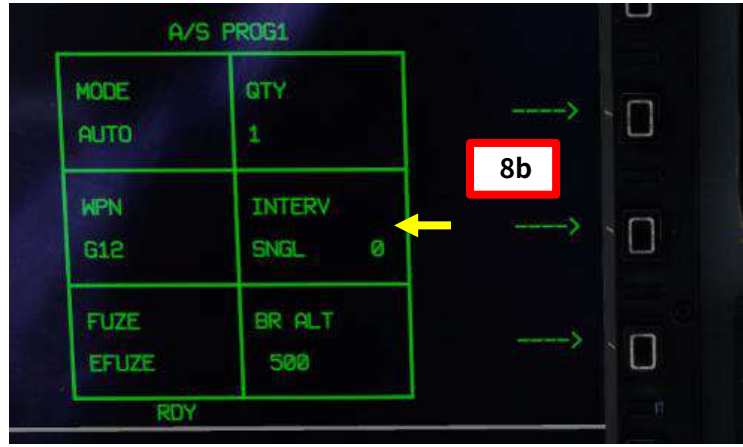
(ターゲティングポッド)

4. WPN の横にある OSB を押して GBU-12 爆弾を選択し、次に G12 を選択します。
5. MODE の横にある OSB を押して CCRP/AUTO 武器リリース モードを選択し、次に AUTO を選択します。
6. FUZE の横にある OSB を押して起爆を選択し、EFUZE (電子起爆装置) を選択します。
7. QTYの横にあるOSBを押して数量を選択し、希望の数量（つまり 1）。
8. 該当する場合は、INTERVAL の横にある OSB を押して爆弾投下間隔を選択し、爆弾間の距離をフィートで入力します。単一の爆弾の場合は、これを 0 のままにします。
9. BR ALT の横にある OSB を押して BR ALT (Break Off Altitude) を選択し、希望する高度をフィートで入力します (例: 0500 = 500 フィート)。これにより、HUD 上の Pull-Up Cue X の高度設定が設定されます。





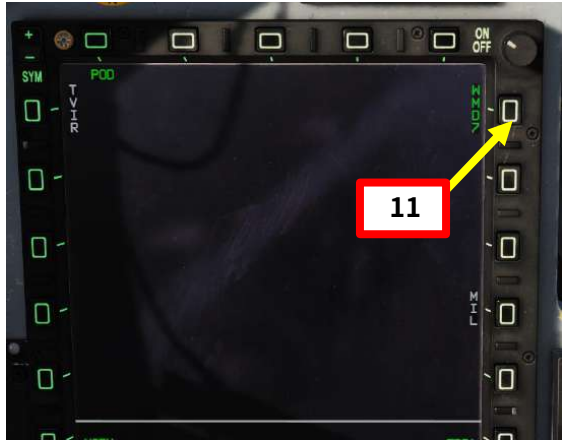


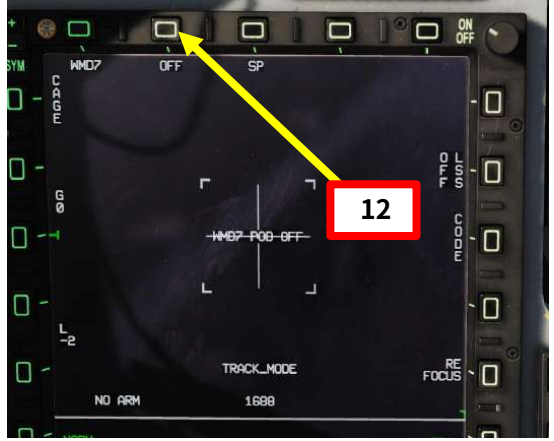


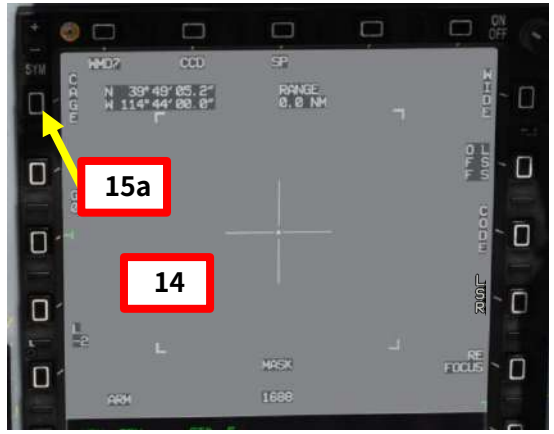
2.5 – GBU-12 レーザー誘導爆弾

(ターゲティングポッド)

10. MAIN MENU MFCD ページに移動し、POD の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
11. WMD7 の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッド フィード ページに入ります。
12. 「OFF」の横にあるOSBを押してウォームアッププロセスを開始します。
13. ターゲティング ポッドは BIT (組み込みテスト) モードに入り、ウォームアップ プロセスを開始します。これには約 60 秒かかります。
14. ターゲティング ポッドが使用可能になると、ポッドの ALIGN ステータスが消え、ケージ/格納位置のポッド フィードに置き換わります。
15. ポッドがケージされている場合（UNCAGE 表示が見える）は、UNCAGE の横にある OSB を押してターゲット ポッドのケージを解除します。
16. SP/SLAV の横にある OSB を押して、希望のモード (SP/SNOWPLOW または SLAV/SLAVED) を選択します。この場合、SNOWPLOW (SP) モードを使用します。
17. CODE の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドが指定する希望のレーザー コードを設定します。デフォルトのコードは 1688 なので、このレーザーを追跡するレーザー誘導兵器のコード (地上要員が設定) と一致していることを確認してください。この例では、レーザー コード 1688 を使用します。
18. 必要に応じて、CCD (Charged-Coupled Device/TV) または IR を選択します。



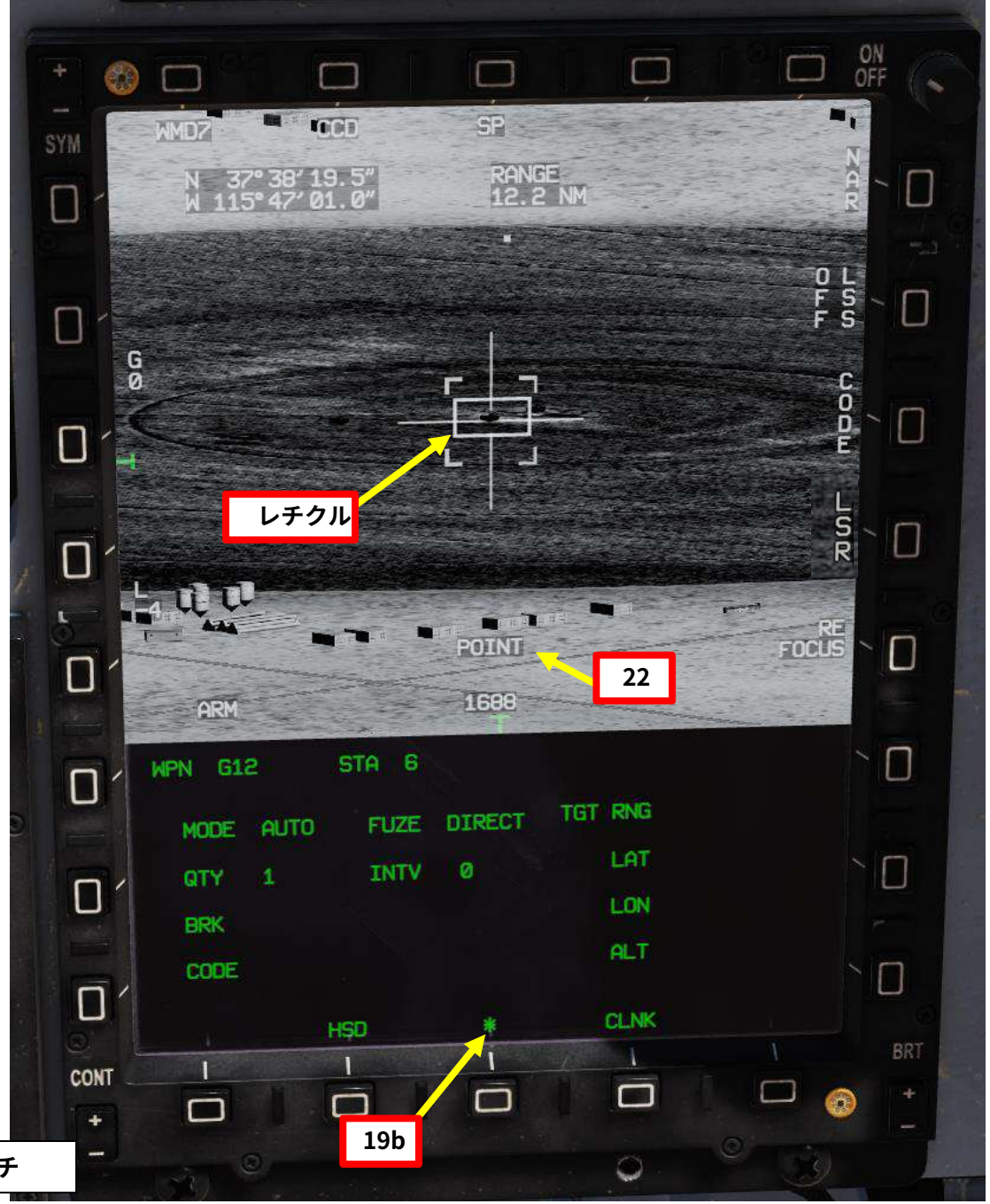




2.5 – GBU-12 レーザー誘導爆弾

(ターゲティングポッド)

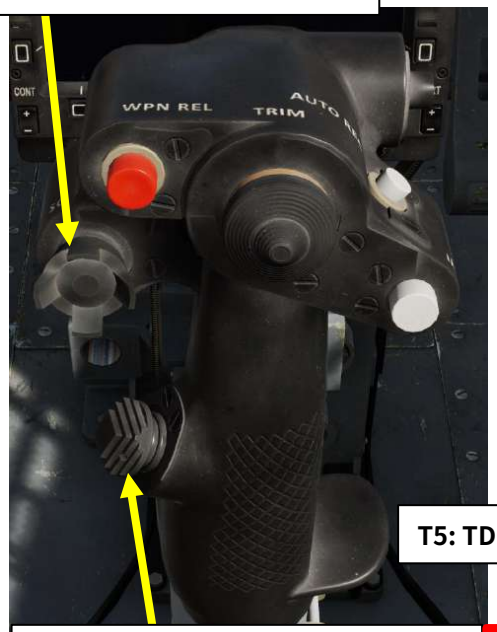
19. S1 センサー選択スイッチを MFCD の方向 (POD ページが右 MFCD にある場合は右) に設定して、ターゲット ポッド ページを SOI (対象センサー) として設定します。アスタリスクは SOI ステータスを示します。
20. T5 TDC (ターゲット指定コントローラー) の旋回コントロールを使用して、ターゲット ポッドのレチクルをターゲットに旋回させます。レーダー アンテナの仰角スイッチを使用してズームインまたはズームアウトします。
21. ターゲティング ポッドのレチクルがターゲットの上にあるときに、T5 TDC PRESS ボタン (ENTER) を使用して、ターゲットを SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) として指定します。
22. ターゲットが指定されると、ポッドは POINT TRACK (移動するターゲットを追跡) に移行しようとします。POINT TRACK が不可能な場合、ターゲットが 21 nm 以内であれば、ポッドはデフォルトで AREA TRACK モードに移行します。

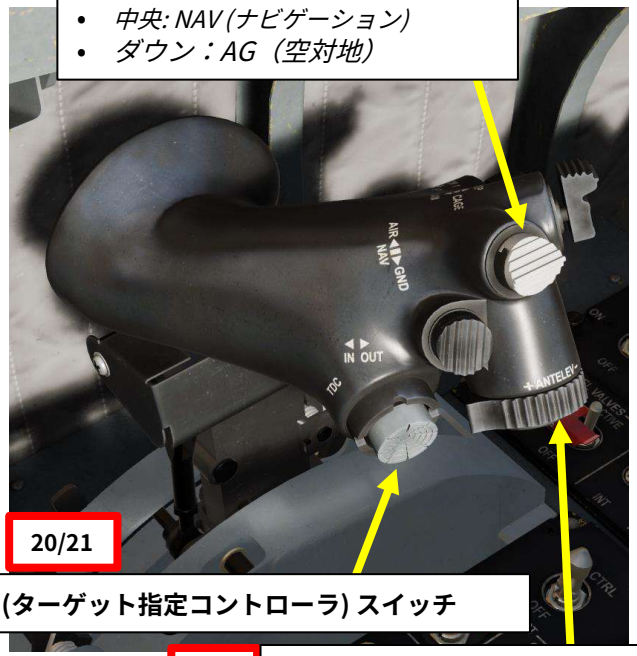


T1: MMS (マスターモードスイッチ)

- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

S2: SC（センサー制御）スイッチ





20/21

T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

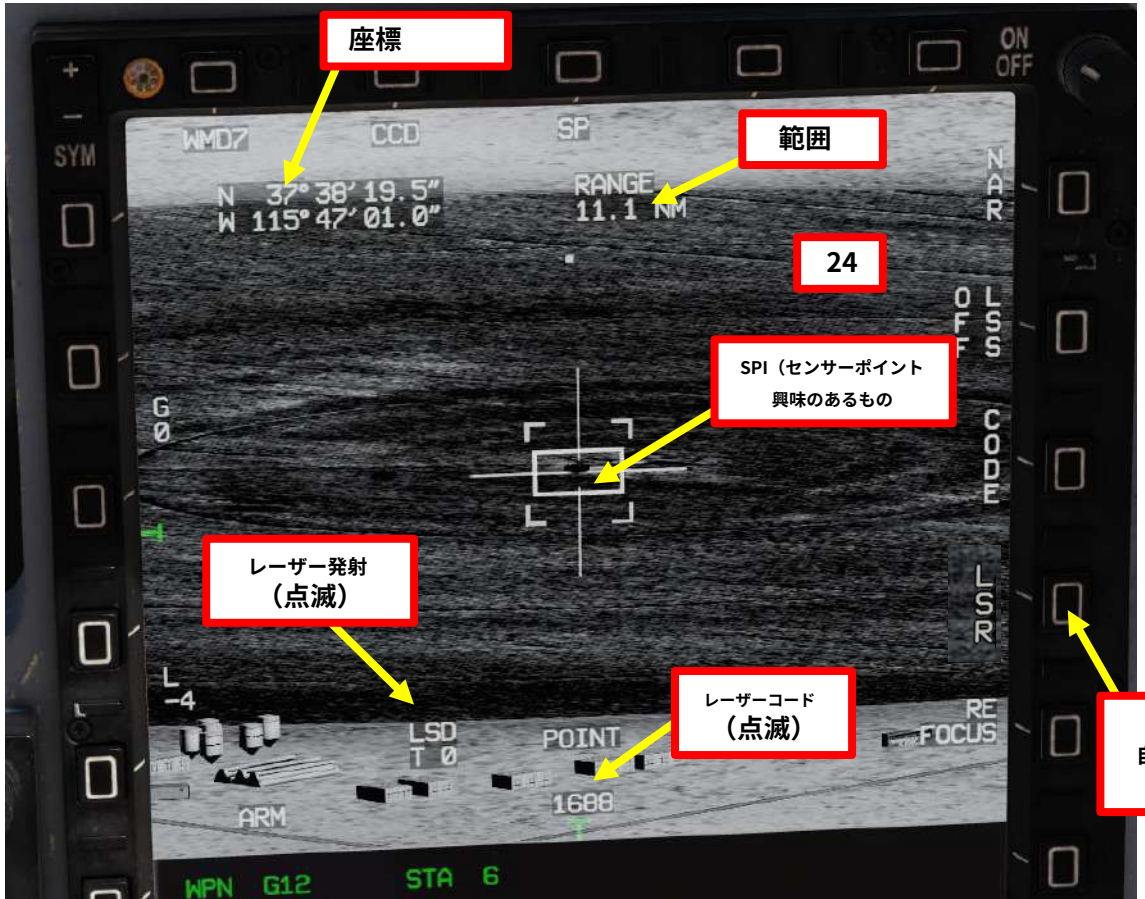
20 **T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ**

S1: SS（センサー選択）スイッチ 19a

2.5 – GBU-12 レーザー誘導爆弾

(ターゲティングポッド)

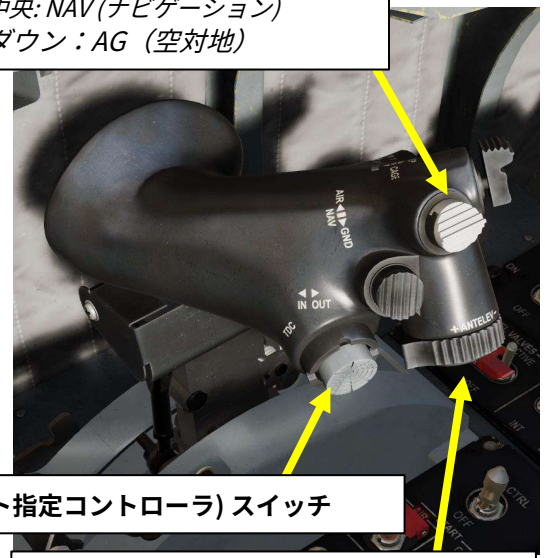
23. 必要に応じてレーザー指定モードを選択します。
    - MANUAL モード (LSR ボックス) では、レーザーを発射してラッチし、点滅する LSD 表示を表示します。これは、友軍の航空機のターゲットを「バディ レーザー」で照準するときに便利ですが、レーザー指示装置が焼き切れて動作不能になるまでの時間制限があります。
    - AUTO モード (LSR 未箱出し) では、レーザー誘導爆弾を発射すると、自動的にレーザーが発射され、ラッチされます。作業負荷が軽減され、レーザー指示装置の過熱が回避されるため、これははるかに効率的です。
24. レーザーが発射されると、レーザー指定モード表示とレーザー コードの両方が点滅します。
    - 注意: ターゲットの指定を解除する場合は、S2 センサー コントロール スイッチを PRESS (BACKSPACE) に設定します。



17 S2: SC（センサー制御）スイッチ

S1: SS（センサー選択）スイッチ

T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ

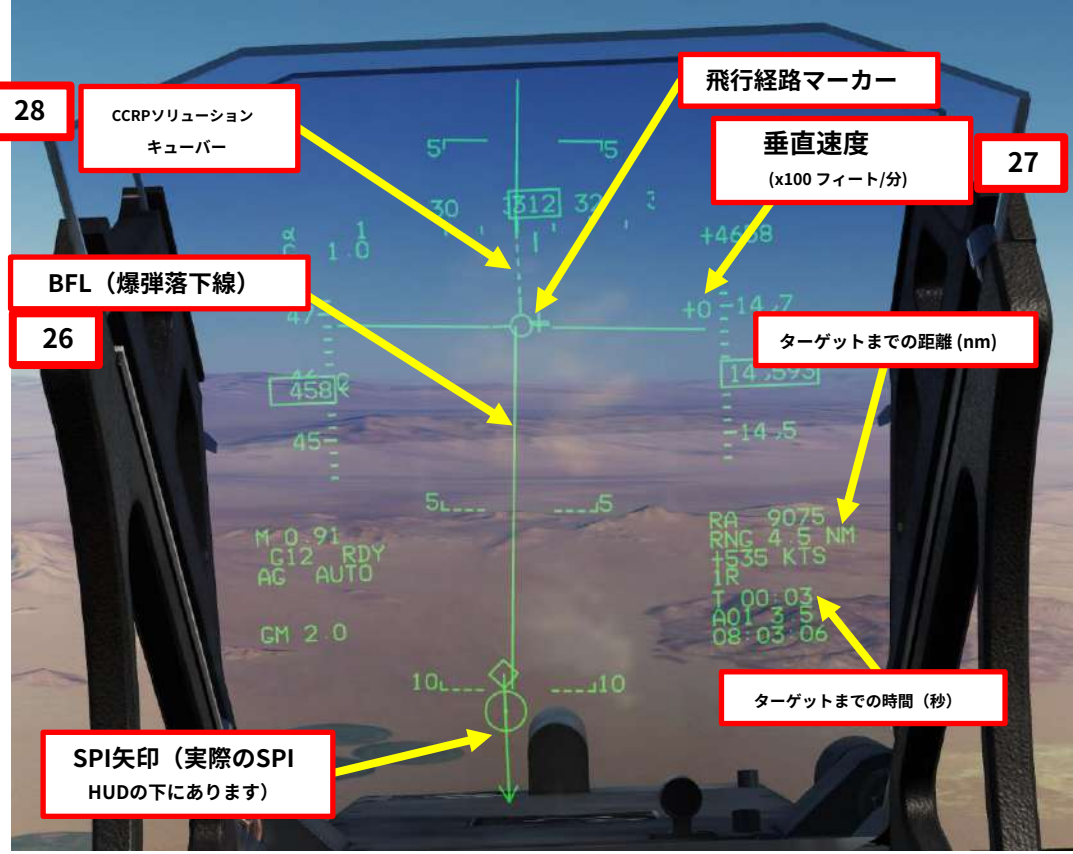
2.5 – GBU-12 レーザー誘導爆弾

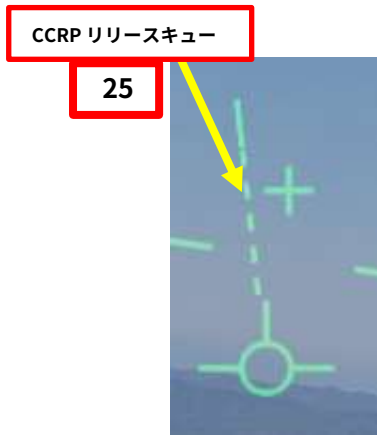
(ターゲティングポッド)

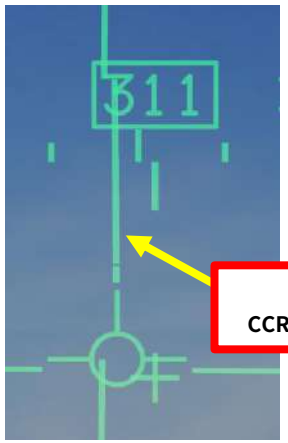
25. フライトパスマーカーに付いている CCRP バーは CCRP ソリューションを示します。
    - バーの偏向は、航空機を目標に合わせるための指示されたバンクを意味します（最大偏向は左右60度です）。
26. 水平に飛行し、飛行経路マーカーを BFL (爆弾落下線) に合わせます。
27. 垂直速度に特に注意してください。航空機は下降してはなりません (自機の爆弾に衝突するのを避けるため、爆弾投下は禁止されます)。また、上昇してはなりません (これにより狙いが狂ってしまいます)。飛行レベル（垂直速度 = 0）。

28. CCRPソリューションキューバーはリリースキューとして使用されます
    - CCRPソリューションがない場合、バーは完全に破線になります
    - CCRPソリューションが存在するが15秒を超える場合、上から1/4のみが実線で表示され、バーの残りの部分は破線のままになります。
29. CCRP ソリューション キューが 4 秒から 0 秒に減少すると、バーは 3/4 部分で実線に変わり始めます。

30. 目標到達までの時間が約3秒の場合、爆弾投下地点から3秒離れたところで音声による合図が聞こえる。
31. CCRP バーがいっぱいになり、ターゲットまでの時間が 0 秒になったら、S3 武器リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を押し続けます。







2.5 – GBU-12 レーザー誘導爆弾

(ターゲティングポッド)

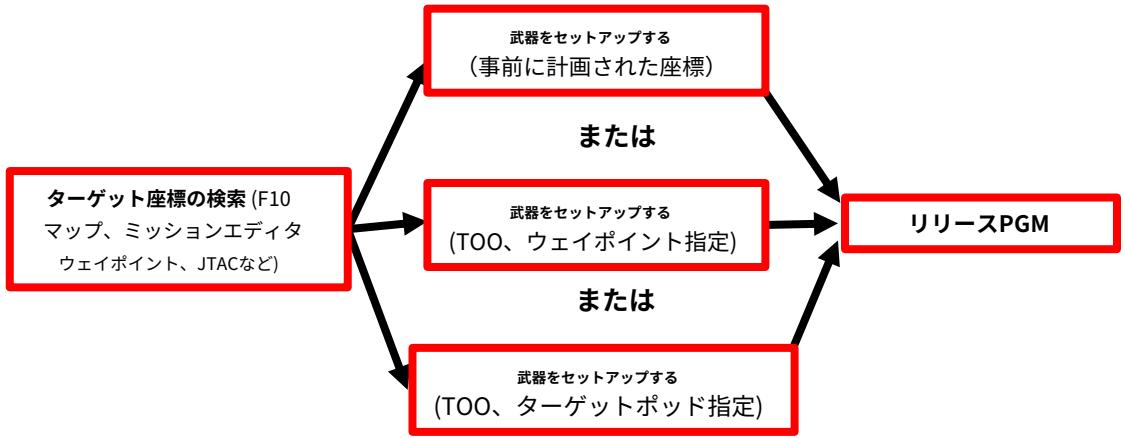
32. レーザー指定モードが手動に設定されている場合、「LSR」ボタン（選択するとボックスが表示されます）を押すと、LSD（レーザー指定）モードでターゲットに手動でレーザーが発射されます。自動レーザーモードを使用している場合は、爆弾を投下するとレーザーが自動的に発射されます。誘導爆弾ユニットはレーザーを追跡し、指定されたターゲットに誘導します。

2.6 – 精密誘導兵器（PGM）

JF-17 は、全地球測位システム (GPS) 誘導の LS-6 および GB-6 精密誘導爆弾 (PGM) を使用できます。LS-6 は F-16 の統合直接攻撃爆弾 (JDAM) に非常に似ており、GB-6 も統合スタンドオフ兵器 (JSOW) 滑空爆弾に非常に似ています。JDAM は、誘導と飛行制御用の GPS と慣性航法システム (INS) を備えた改良型汎用爆弾です。JSOW は誘導が同じで、揚力と機動飛行制御を提供する翼を備えた爆弾です。そのため、射程距離は JDAM より大幅に長くなります。

基本的に、JDAM を使用する方法は、まずミッション ブリーフィングまたは F10 マップを使用してターゲット座標を取得し、それを事前計画モード (座標は手動で入力する必要があります) または TOO モード (機会ターゲット、武器はターゲティング ポッド、地上レーダー、またはウェイポイント指定から既存の指定された SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を使用します) で武器に入力します。

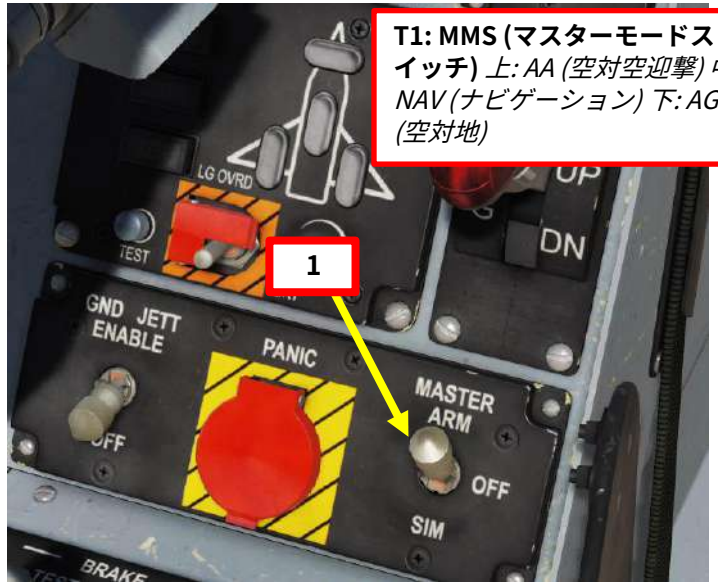
LS-6 JDAM チュートリアルでは TOO モードを使用し、GB-6 JSOW チュートリアルでは事前計画 (PP) モードを使用します。セットアップが完了し、武器の調整が実行されると、手動モードでリリースできるようになります。



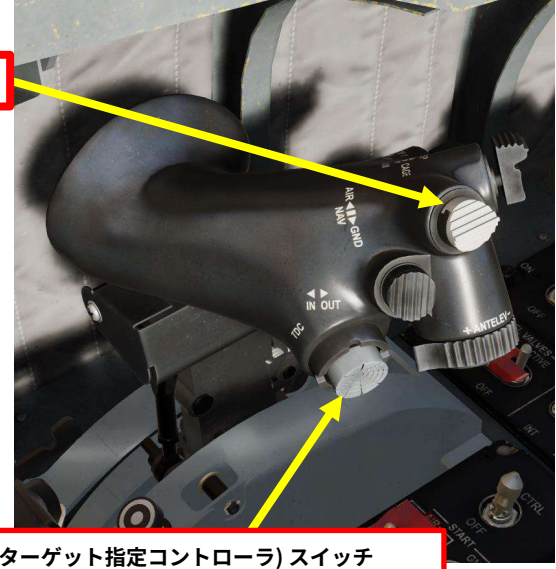
2.6.1 – LS-6 PGM 滑空爆弾 (TOO、機会目標)

武器をセットアップする

1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
3. 空中にいる間に、SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。
4. WPN の横にある OSB を押して LS-6 滑空爆弾を選択し、次に LS6 を選択します。
5. 必要に応じて、信管（直接/遅延）、数量、間隔（フィート）を設定します。
6. 選択後、LS-6 は調整に約 3 分かかります。調整が完了すると、ALN タイミング インジケーターが 00:00 になります。このタイマーは右側のディスプレイに表示されます。



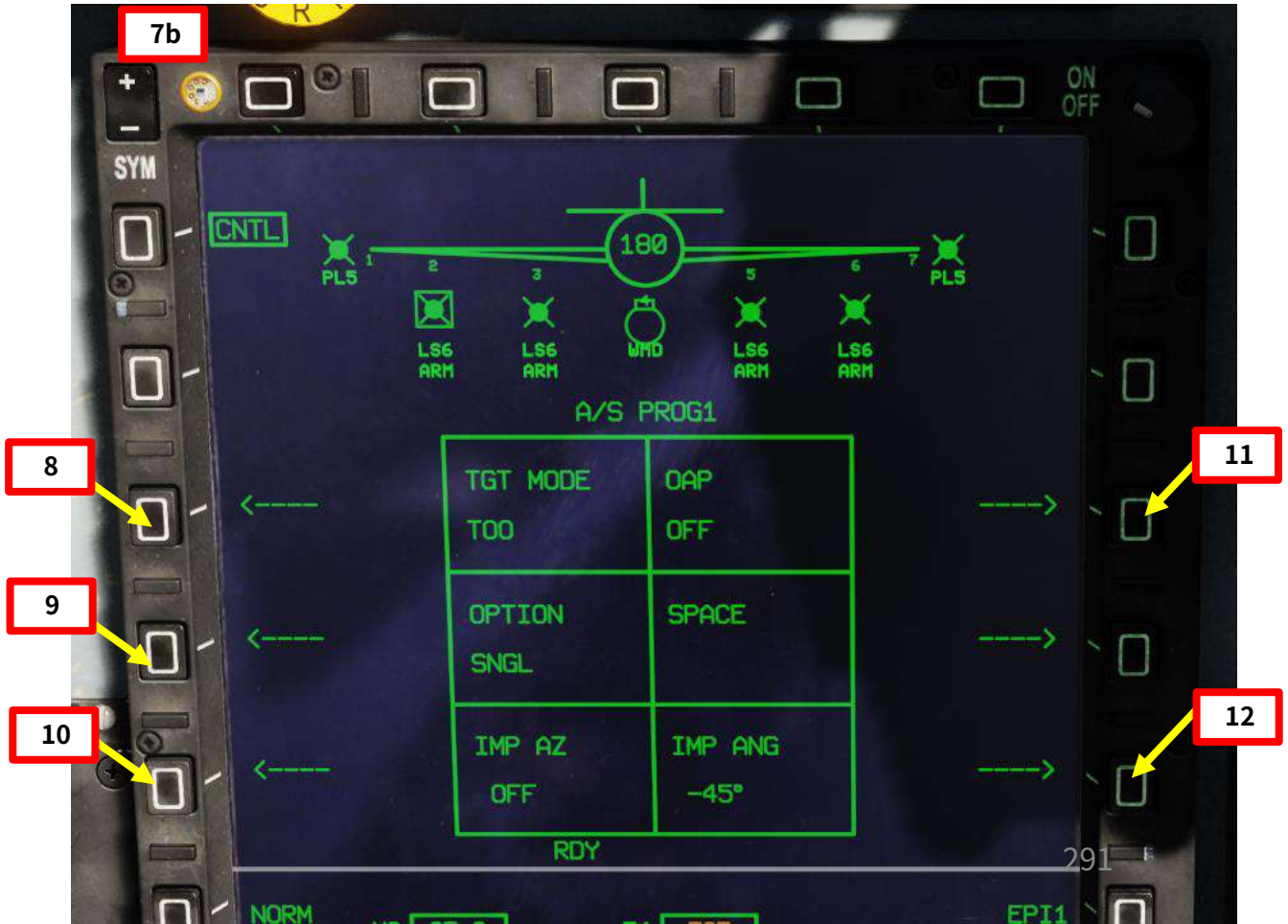
T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*



2.6.1 – LS-6 PGM 滑空爆弾 (TOO、機会目標)

武器をセットアップする

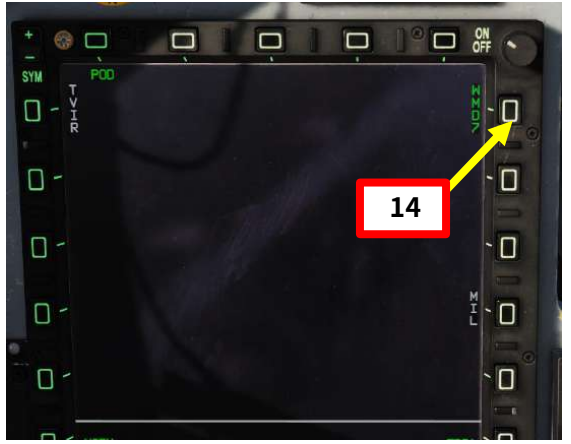
7. CNTL（コントロール）メニューを選択します。
8. MODE の横にある OSB を押して TOO 武器リリース モードを選択し、TOO を選択します。
9. 必要に応じてオプションを設定します。このフィールドは SNGL (シングル) のままにします。
10. 必要に応じて、衝撃方位角 (LS-6 がターゲットを攻撃する方向) を設定します。これをオフのままにしておくと、LS-6 は発射後にターゲットにまっすぐ向かいます。
11. オフセット照準点を使用する場合は、OAP オプションをオンに設定します。これはオフのままにしておきます。
12. 必要に応じて衝撃角度を設定します。-45 度が適切な角度なので、そのままにしておきます。

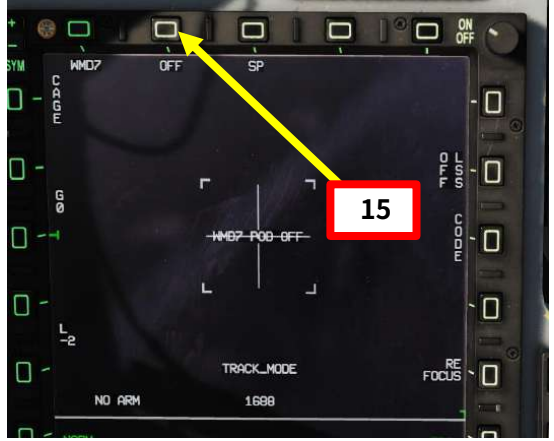


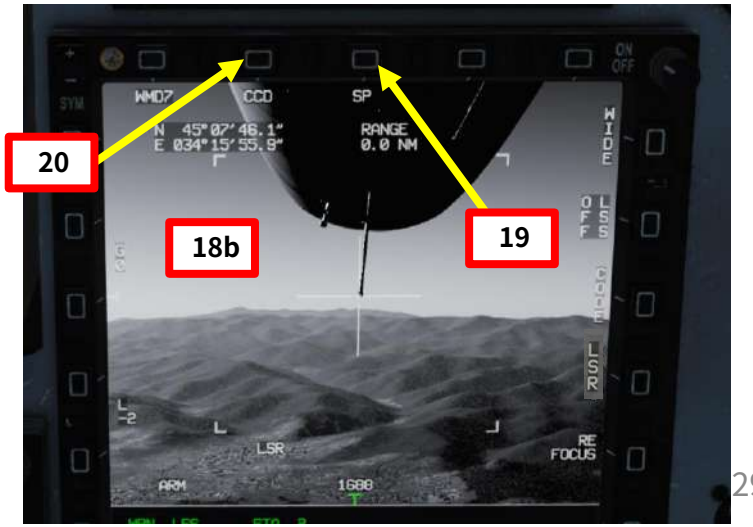
2.6.1 – LS-6 PGM 滑空爆弾 (TOO、機会目標)

ターゲティングポッドの設定

13. MAIN MENU MFCD ページに移動し、POD の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
14. WMD7 の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッド フィード ページに入ります。
15. 「OFF」の横にあるOSBを押してウォームアッププロセスを開始します。
16. ターゲティング ポッドは BIT (組み込みテスト) モードに入り、ウォームアップ プロセスを開始します。これには約 60 秒かかります。
17. ターゲティング ポッドが使用可能になると、ポッドの ALIGN ステータスが消え、ケージ/格納位置のポッド フィードに置き換わります。
18. ポッドがケージされている場合（UNCAGE 表示が見える）は、UNCAGE の横にある OSB を押してターゲット ポッドのケージを解除します。
19. SP/SLAV の横にある OSB を押して、希望のモード (SP/SNOWPLOW または SLAV/SLAVED) を選択します。この場合、SNOWPLOW (SP) モードを使用します。
20. 必要に応じて、CCD (Charged-Coupled Device/TV) または IR を選択します。



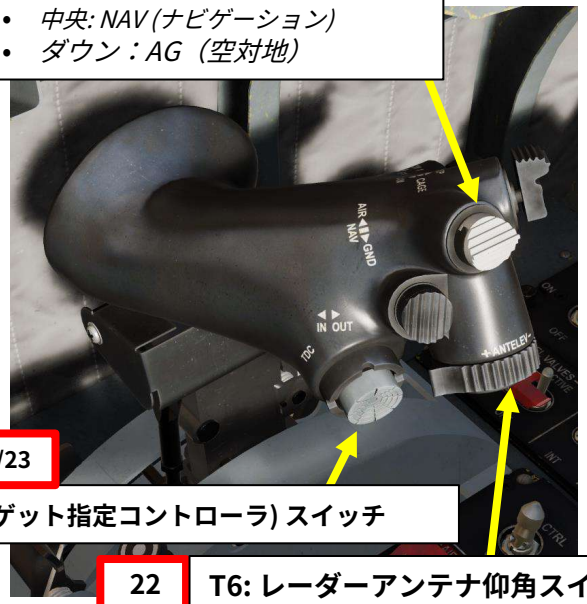




2.6.1 – LS-6 PGM 滑空爆弾 (TOO、機会目標)

ターゲティングポッドの設定

21. S1 センサー選択スイッチを MFCD の方向 (POD ページが右 MFCD にある場合は右) に設定して、ターゲット ポッド ページを SOI (対象センサー) として設定します。アスタリスクは SOI ステータスを示します。
22. T5 TDC (ターゲット指定コントローラー) の旋回コントロールを使用して、ターゲット ポッドのレチクルをターゲットに旋回させます。レーダー アンテナの仰角スイッチを使用してズームインまたはズームアウトします。
23. ターゲティング ポッドのレチクルがターゲットの上にあるときに、T5 TDC PRESS ボタン (ENTER) を使用して、ターゲットを SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) として指定します。
24. ターゲットが指定されると、ポッドは POINT TRACK (移動するターゲットを追跡) に移行しようとします。POINT TRACK が不可能な場合、ターゲットが 21 nm 以内であれば、ポッドはデフォルトで AREA TRACK モードに移行します。



2.6.1 – LS-6 PGM 滑空爆弾 (TOO、機会目標)

ターゲティングポッドの設定

25. ターゲティング ポッドによって設定された SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) 座標が WPN LS6 ページの座標と一致していることを確認します。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.6.1 – LS-6 PGM 滑空爆弾 (TOO、機会目標)

発射武器

26. 可能であれば、HSD (水平状況表示) から移動マップを削除することをお勧めします。このページは、ターゲットまでの距離を決定するために使用するためです。
27. 航空機を最大許容放出ゾーンに飛行させます。航空機が範囲外にある場合、ゾーン ラインは破線で表示され、航空機が範囲内にある場合、ゾーン ラインは実線で表示されます。
28. 発射可能範囲内に入ったら、S3 武器発射ボタン (« RALT+SPACE ») を押します。GB-6 は自動的に事前計画ポイント PP1 まで滑空します。

S3: 武器発射/リリースボタン

26

第12部 犯罪：武器と兵器

2.6.2 – GB-6 PGM 滑空爆弾 (PP、事前計画済み)

座標を見つける

1. ターゲットの座標を度分秒:小数秒で探します。ターゲットの高度を忘れないでください。F10 マップまたはターゲティング ポッドを使用できます。

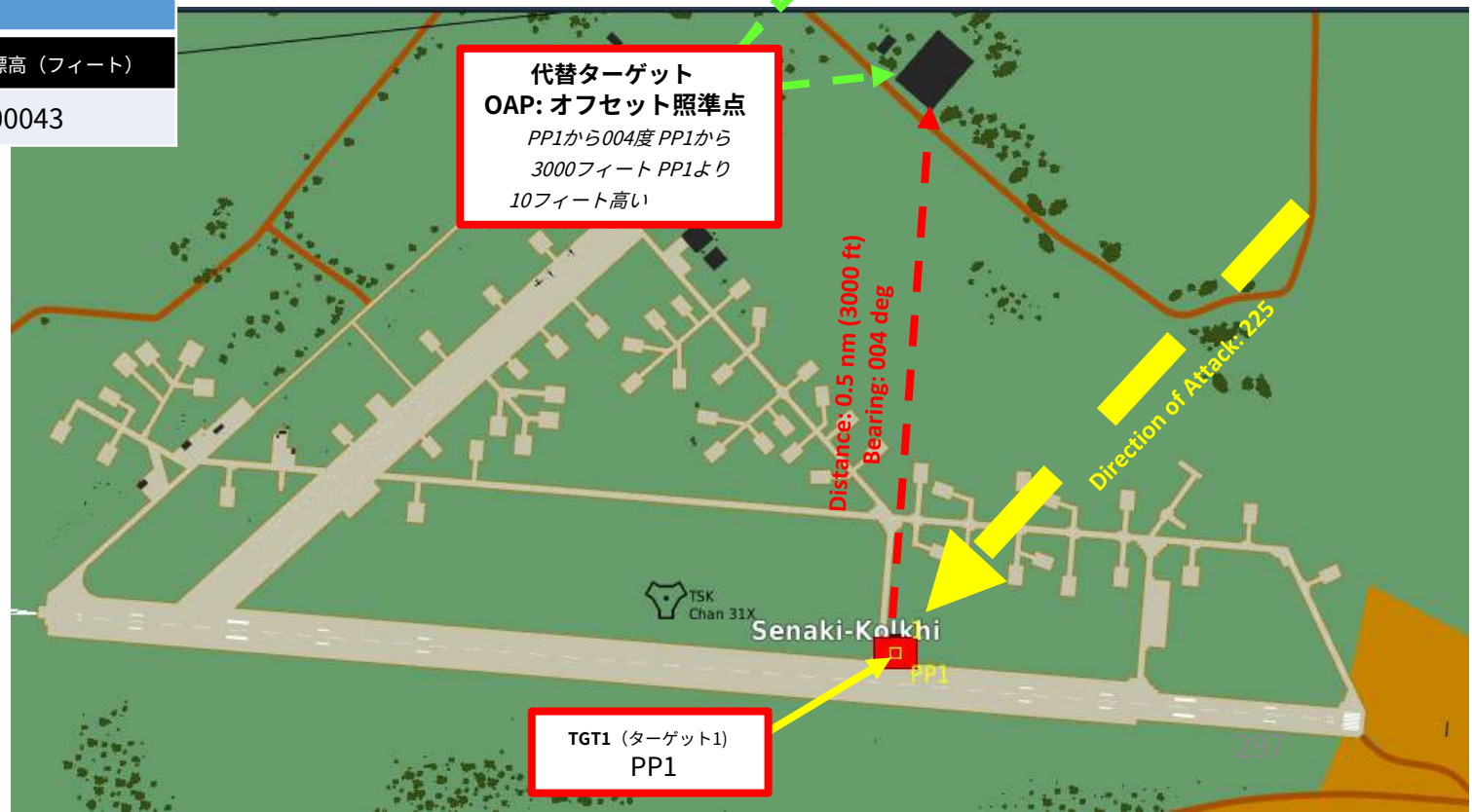
- 事前に計画された各ポイントの座標は、利用可能な 4 つの DEST ウェイポイントのいずれかに保存する必要があります (ウェイポイント 36 から 39 はその目的のために予約されています)。

- PP から直接座標を使用することも、PP の座標を取得し、方位、距離 (フィート)、高度 (フィート) でオフセットする OAP (オフセット照準ポイント) を使用することもできます。この例では、事前計画ポイント PP1 を使用します。

事前計画ポイント (度 分 秒 小数秒)

ターゲットポイント	目的地点	緯度	経度	標高（フィート）
TGT1/PP1	36	42 14 27.3 北	042 03 06.2 東	00043

DEST ウェイポイント データベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35歳 (RP1からRP6)	CM-802AKG および C-802AK ミサイルのステアポイント用に予約されているウェイポイント (ルート ポイント)
36から39 (PP1からPP4)	**LS-6/GB-6 爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント (事前計画ポイント)**
40	SPI (センサーポイントオブインタレスト) 座標
41から49	マークポイント用に予約
50から58	最後のナビゲーション ウェイポイントに最も近い飛行場の予約済みウェイポイント (編集不可)
59	飛行場の予約済みウェイポイント（編集可能）



2.6.2 – GB-6 PGM 滑空爆弾 (PP、事前計画済み)

座標を入力

2. 次に、PP1 の DST ウェイポイント 36 の座標を入力する必要があります。これにはさまざまな方法があります。次のいずれかを実行できます。

a) UFCP の DST ボタンを押し、ウェイポイント 36 を選択し、ナビゲーション セクションに示されているように、UFCP の緯度、経度、標高の座標を手動で入力します。

b) または… F10 マップを使用してターゲットにマーカーを追加し、「PP1」という名前を付けます。次に、地上クルーに DTC (データ転送カートリッジ) の更新を依頼し、起動手順で表示されるように DTC を航空機にロードします。これにより、座標を手動で入力しなくても、ウェイポイント 36 (PP1) が自動的に作成されます。

c) または…ミッション作成者がターゲット上に「PP1」というナビゲーション ターゲット ポイントを作成している場合は、DTC を航空機にロードするだけです。

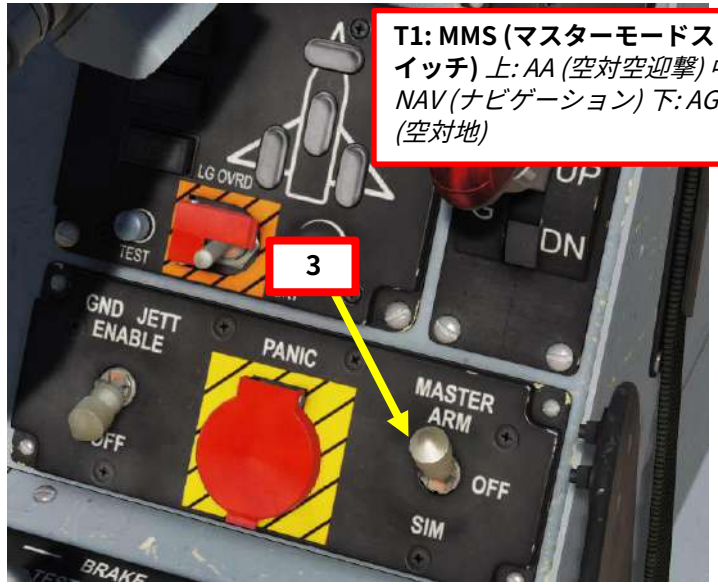
事前計画ポイント (度 分 秒 小数秒)

ターゲットポイント	目的地点	緯度	経度	標高（フィート）
TGT1/PP1	36	42 14 27.3 北	042 03 06.2 東	00043

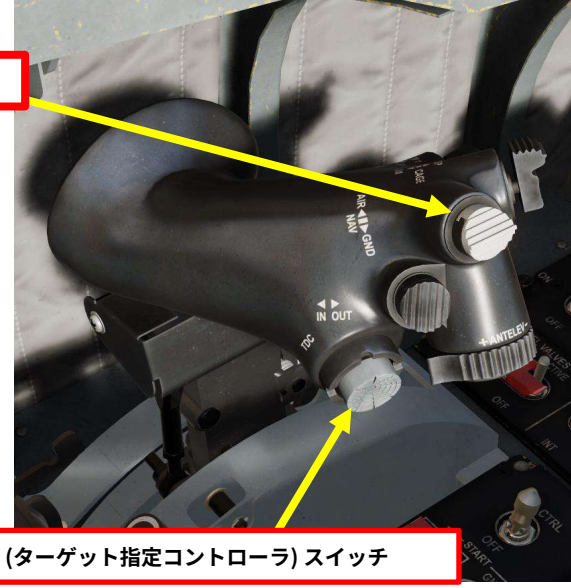
2.6.2 – GB-6 PGM 滑空爆弾 (PP、事前計画済み)

武器をセットアップする

3. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
4. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
5. 空中にいる間に、SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。
6. WPN の横にある OSB を押して GB-6 滑空爆弾を選択し、次に GB6 を選択します。
7. 選択後、GB-6 の調整には約 3 分かかります。調整が完了すると、右側のディスプレイの ALN タイミング インジケーターが 00:00 になります。



T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*

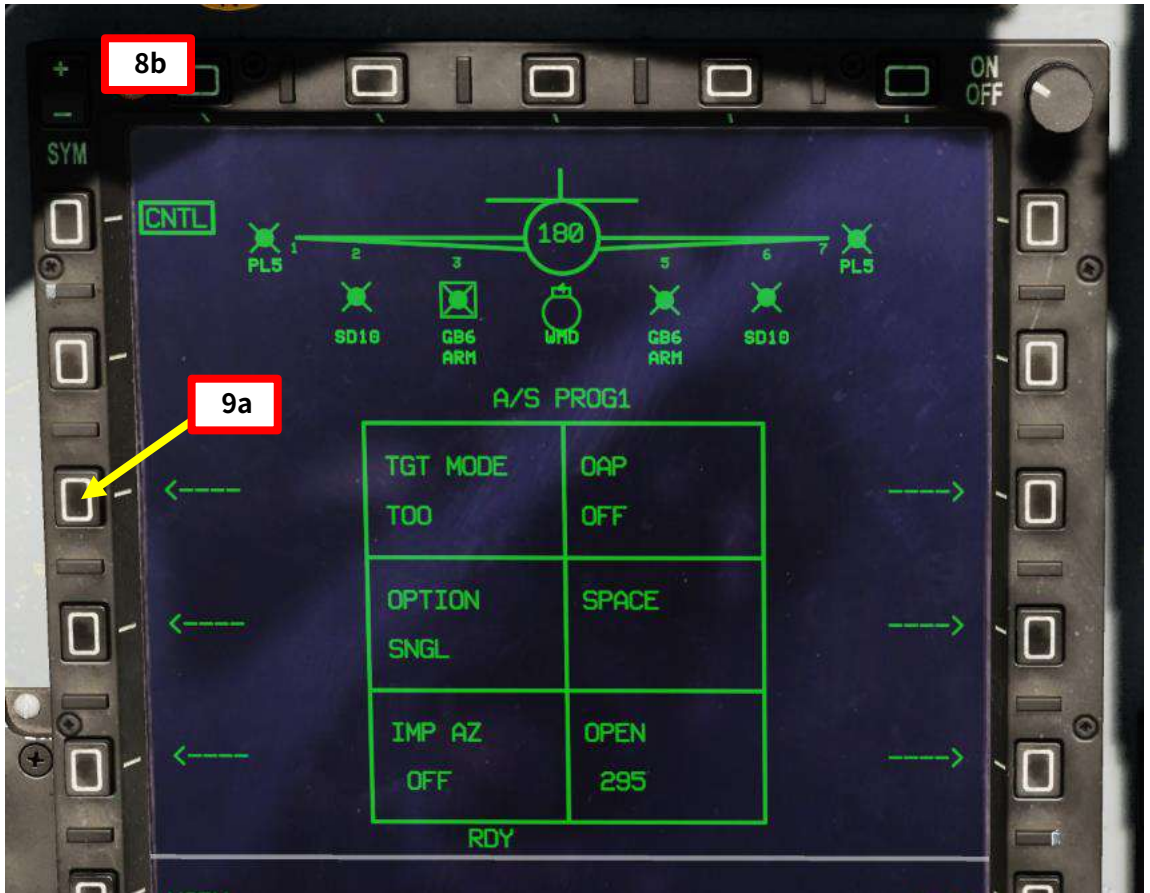


T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

2.6.2 – GB-6 PGM 滑空爆弾 (PP、事前計画済み)

武器をセットアップする

8. CNTL（コントロール）メニューを選択します。
9. MODEの横にあるOSBを押してPP武器リリースモードを選択し、PPを選択します。
10. 必要に応じて、DEST ウェイポイント (PP1 の場合はチャネル 36) を選択します。
11. 必要に応じて、衝撃方位角 (GB-6 がターゲットを攻撃する方向) を設定します (ここでは 225 を使用します)。
12. オフセット照準点を使用する場合は、OAP オプションをオンに設定します。これはオフのままにしておきます。
13. OPEN オプションでバーストの高さを設定します (050 は 50 フィート)。
14. CNTL の横にある OSB を押して、武器プログラム ページに戻ります。

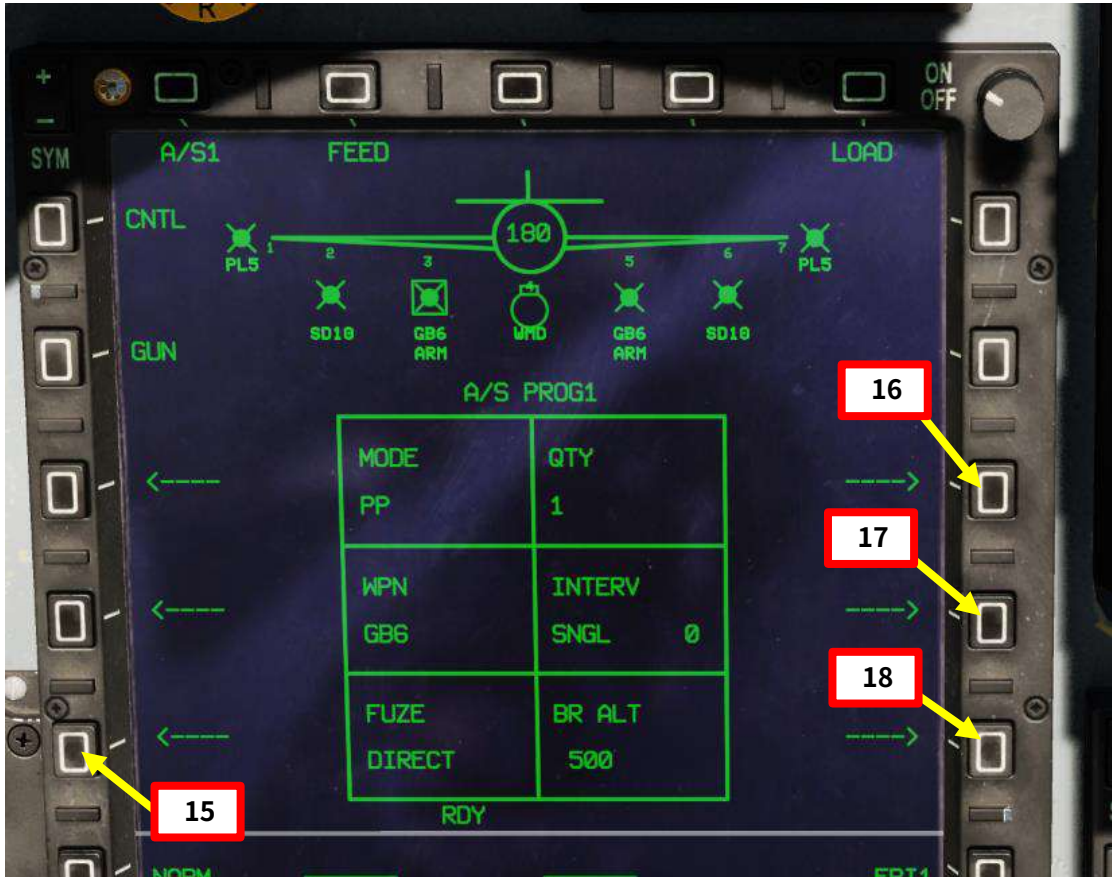


2.6.2 – GB-6 PGM 滑空爆弾 (PP、事前計画済み)

武器をセットアップする

15. FUZE の横にある OSB を押してヒューズを選択し、必要に応じて DIRECT または DELAY を選択します。
16. 「QTY」の横にある OSB を押して数量を選択し、希望の数量 (例: 1) を選択します。
17. 該当する場合は、INTERVAL の横にある OSB を押して爆弾投下間隔を選択し、爆弾間の距離をフィートで入力します。単一の爆弾の場合は、これを 0 のままにします。
18. 高高度から兵器を発射するため、BR ALT (Break Off Altitude) を設定する必要は実際にはありません。
19. HUD で、武器ステータス (WPN RDY)、マスター モード (AG)、武器モード (PP) が正しく選択されていることを確認します。

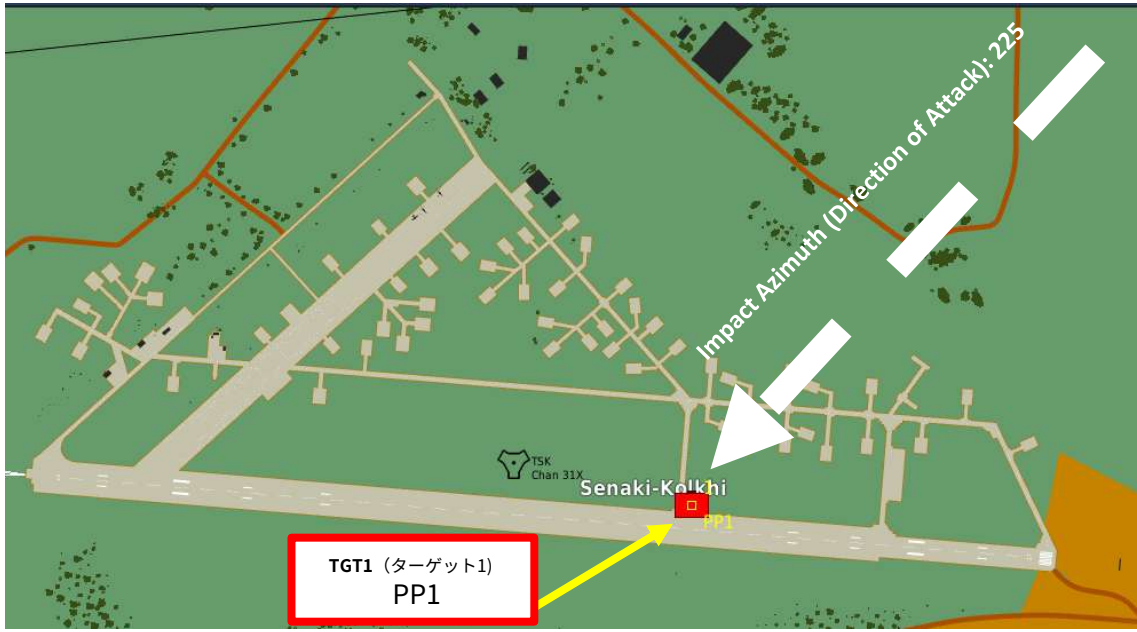
20. WPN GB6 ページの SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) 座標が、以前にウェイポイント 36 に設定したターゲットの座標と一致していることを確認します。



2.6.2 – GB-6 PGM 滑空爆弾 (PP、事前計画済み)

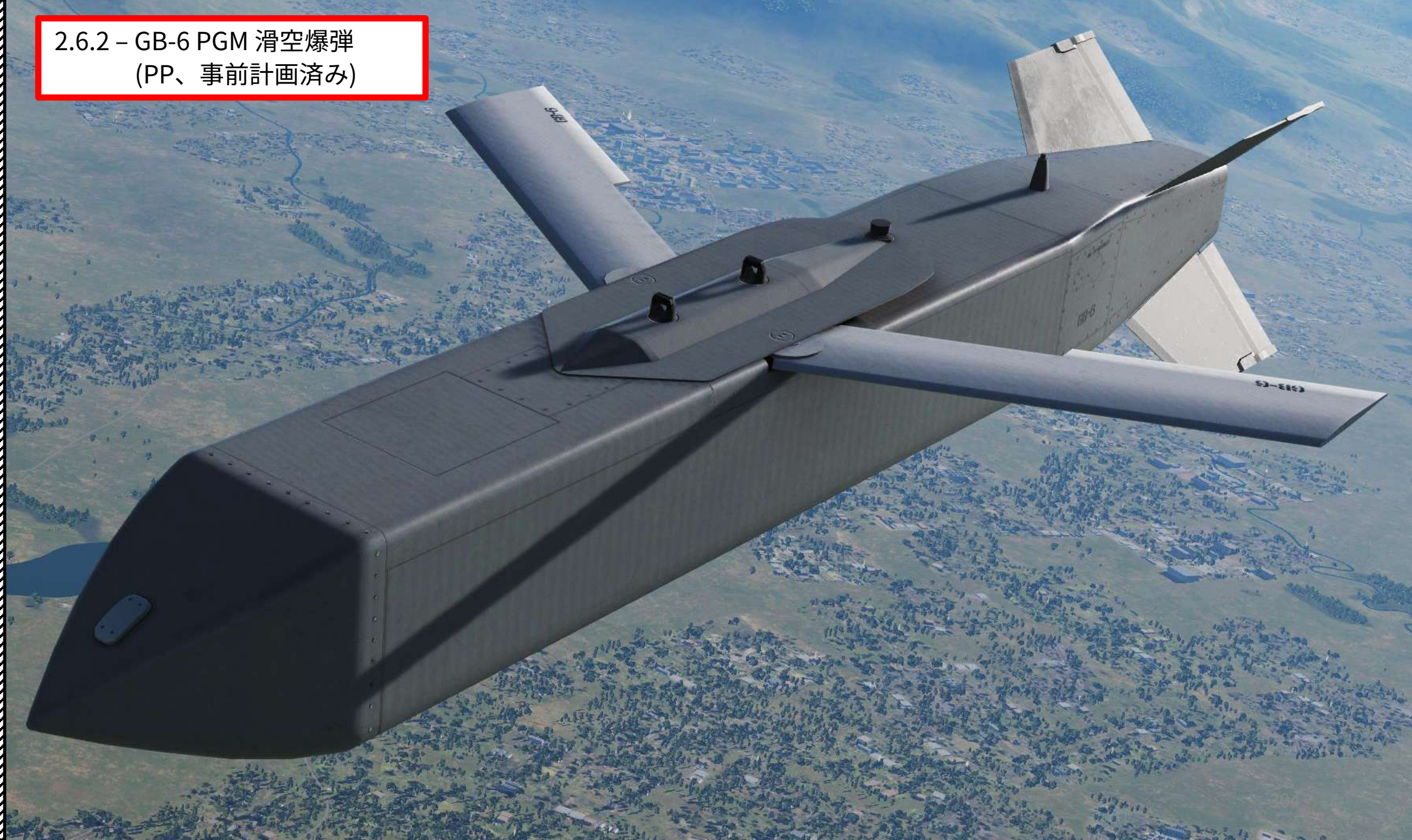
発射武器

21. 可能であれば、HSD (水平状況表示) から移動マップを削除することをお勧めします。このページは、ターゲットまでの距離を決定するために使用するためです。
22. 航空機を最大許容放出ゾーンに飛行させます。航空機が範囲外にある場合、ゾーンは破線で表示され、航空機が範囲内にある場合、ゾーンは全線で表示されます。
23. 発射可能範囲内に入ったら、S3 武器発射ボタン (« RALT+SPACE ») を押します。GB-6 は自動的に事前計画ポイント PP1 まで滑空します。



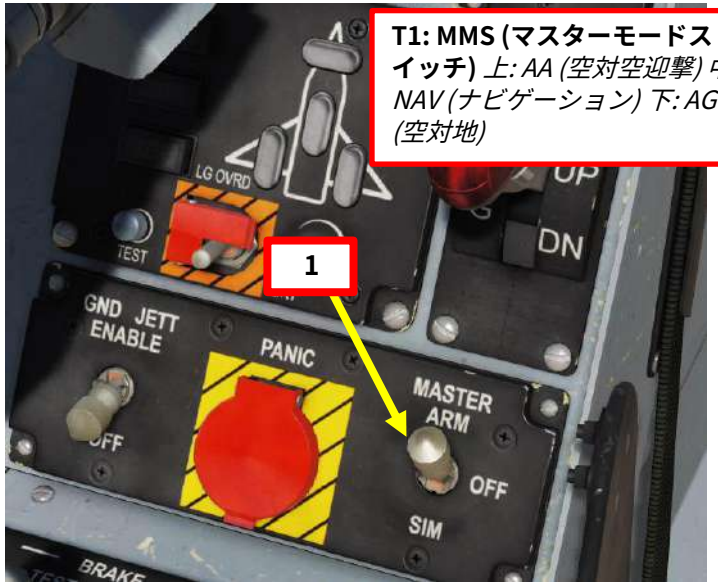
2.6.2 – GB-6 PGM 滑空爆弾
(PP、事前計画済み)

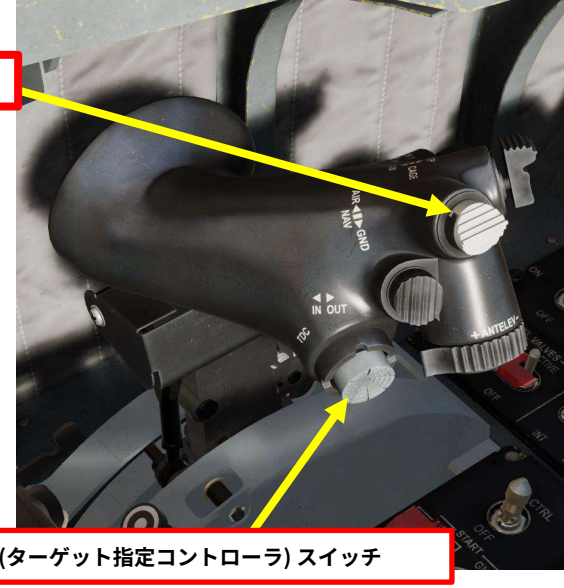
2.6.2 – GB-6 PGM 滑空爆弾
(PP、事前計画済み)

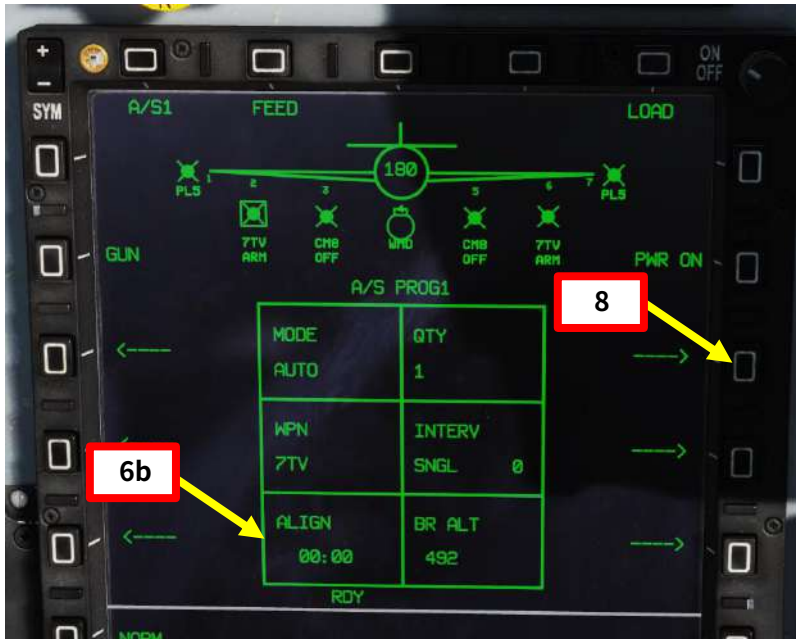


2.7.1 – C-701T TV誘導ミサイル
2.7.1.1 - 除雪モード

1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
3. 空中にいる間に、SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。
4. WPN の横にある OSB を押して C-701T TV ミサイルを選択し、7TV を選択します。
5. PWR OFF の横にある OSB を選択して、アライメント シーケンスを開始します。
6. 選択後、C-701 の調整には約 3 分かかります。10 UNSTABLE から 06 MARGINAL、そして最後に 01 GOOD に変わります。調整が完了すると、ALN TIMING インジケーターが 00:00 になります。
7. ミサイルモードはデフォルトで自動に設定されています
8. 希望の数量を設定します。

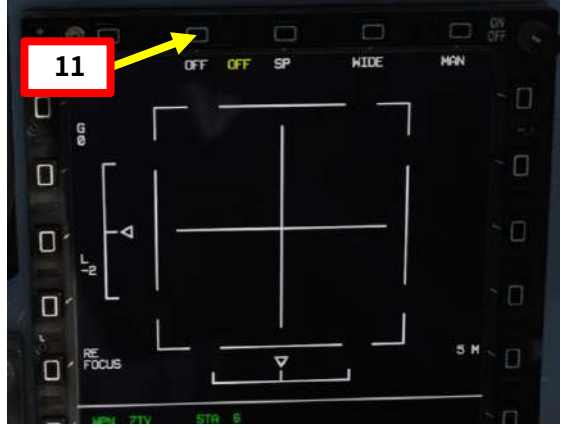


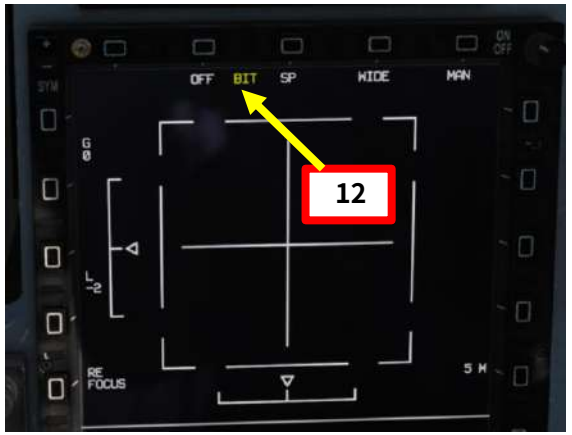




2.7.1 – C-701T TV誘導ミサイル
2.7.1.1 - 除雪モード

9. MAIN MENU MFCD ページに移動し、POD の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
10. TVIR の横にある OSB を押して、C-701 TV フィード ページに入ります。
11. 「OFF」の横にあるOSBを押してウォームアッププロセスを開始します。
12. ミサイル カメラは BIT (組み込みテスト) モードに入り、ウォームアップ プロセスを開始します。これには約 30 秒かかります。
13. ミサイルが使用可能になると、BIT ステータスが消えて IDLE ステータスに切り替わり、ミサイル シーカーがケージされます。
14. ミサイルのステータスが IDLE になり、3 分間の調整が完了したら、ON の横にある OSB を押してミサイルをオンにします。
15. SP/SLAV の横にある OSB を押して、希望のモード (SP/SNOWPLOW または SLAV/SLAVED) を選択します。この場合、SNOWPLOW (SP) モードを使用します。
16. AUTOロックモードを選択します。
17. ターゲットサイズを設定する（5m）

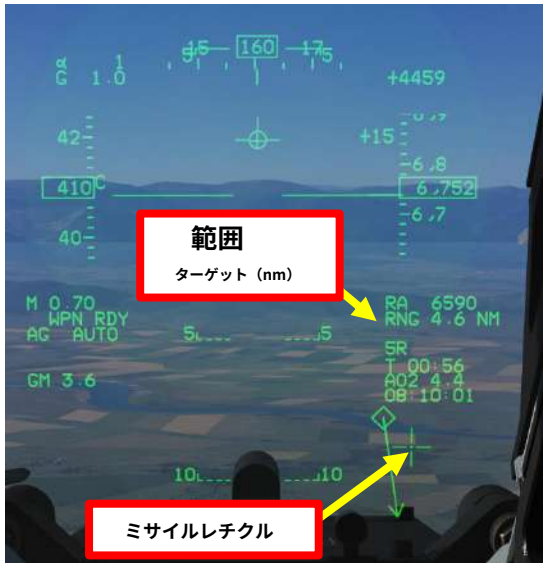




2.7.1 – C-701T TV誘導ミサイル
2.7.1.1 - 除雪モード

18. S1 センサー選択スイッチを MFCD の方向 (TV ページが右 MFCD にある場合は右) に設定して、TV ミサイル ページを SOI (関心センサー) として設定します。アスタリスクは SOI ステータスを示します。
19. T5 TDC (ターゲット指定コントローラ) の旋回コントロールを使用して、TV ミサイルのレチクルをターゲットに旋回させます。視野を調整するには、WIDE/NARROW OSB を使用します。
20. ミサイルのレチクルがターゲットの上にあるときに、T5 TDC PRESS ボタン (ENTER) を使用して、ターゲットを SPI (センサーの関心点) として指定します。
21. ターゲットが指定され、ミサイルがターゲットから 10 nm 以内の距離にある場合、ミサイルは指定されたターゲットをロックしようとします (AUTO モードを選択した場合)。MANUAL モードでロックすることもできます。

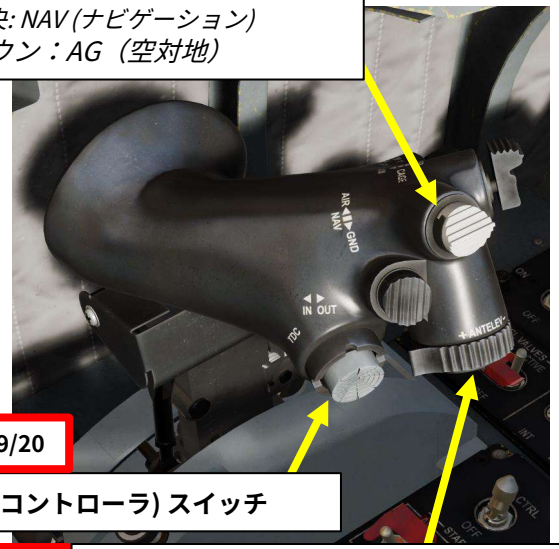
22. 赤いひし形はミサイルのロックが良好であることを示します。



S2: SC（センサー制御）スイッチ

S1: SS（センサー選択）スイッチ **18a**

T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



19/20

T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

22 **T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ**

2.7.1 – C-701T TV誘導ミサイル
2.7.1.1 - 除雪モード

23. ターゲットから10 nm以内になったら、S3兵器発射ボタン（「RALT+SPACE」）を押してミサイルを発射します。

24. ミサイルは自動的にターゲットを追跡します。

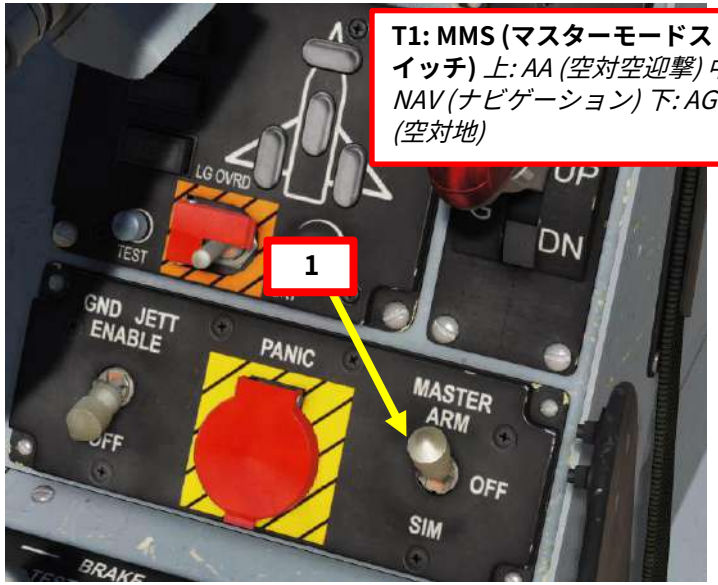
23

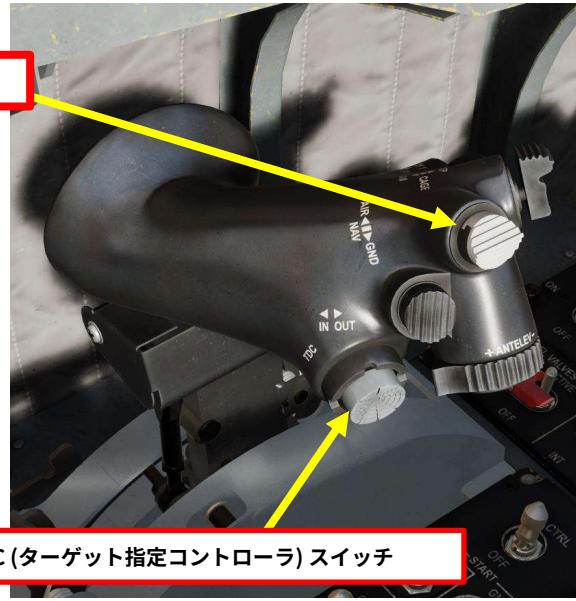
S3: 武器発射/リリースボタン

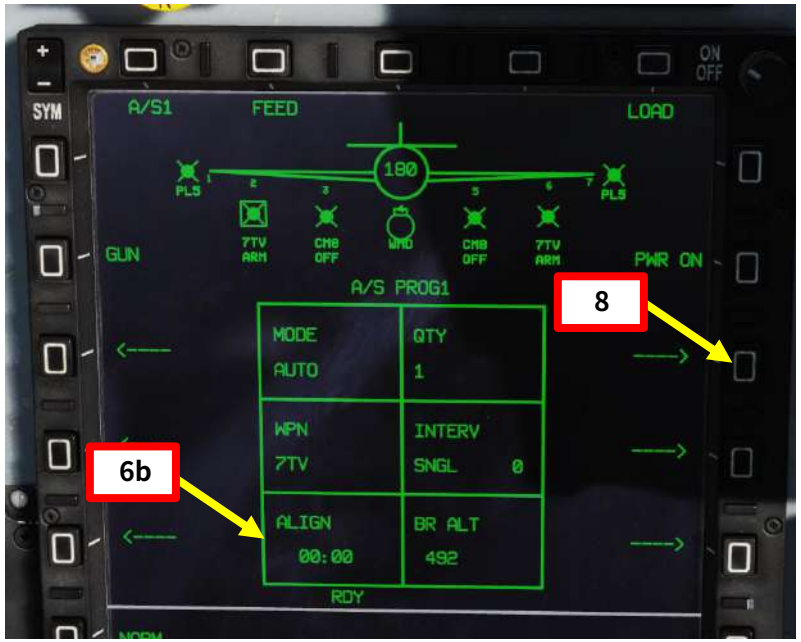
2.7.1 – C-701 TV誘導ミサイル

2.7.1.2 – スレーブ – ターゲティングポッド

1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
3. 空中にいる間に、SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。
4. WPN の横にある OSB を押して C-701T TV ミサイルを選択し、7TV を選択します。
5. PWR OFF の横にある OSB を選択して、アライメント シーケンスを開始します。
6. 選択後、C-701 の調整には約 3 分かかります。10 UNSTABLE から 06 MARGINAL、そして最後に 01 GOOD に変わります。調整が完了すると、ALN TIMING インジケーターが 00:00 になります。
7. ミサイルモードはデフォルトで自動に設定されています
8. 希望の数量を設定します。



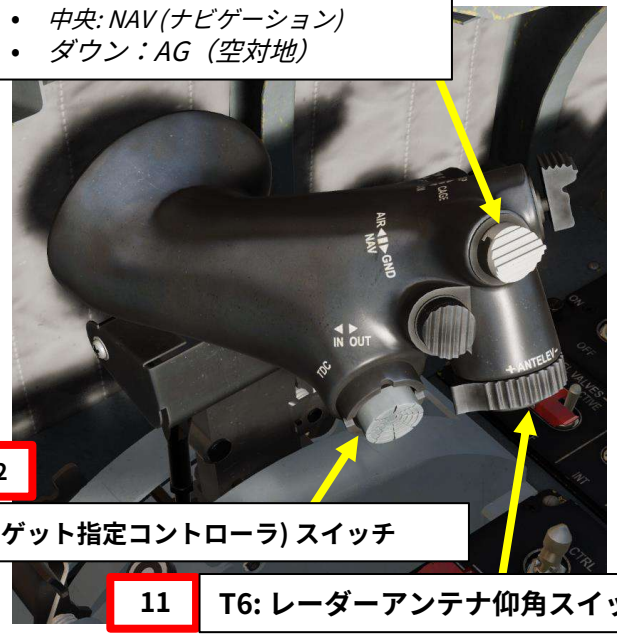




2.7.1 – C-701 TV誘導ミサイル
2.7.1.2 – スレーブ – ターゲティングポッド

9. ターゲティング ポッドを起動し、前述のようにケージを解除します。
10. S1 センサー選択スイッチを MFCD の方向 (POD ページが左 MFCD にある場合は左) に設定して、ターゲット ポッド ページを SOI (対象センサー) として設定します。アスタリスクは SOI ステータスを示します。

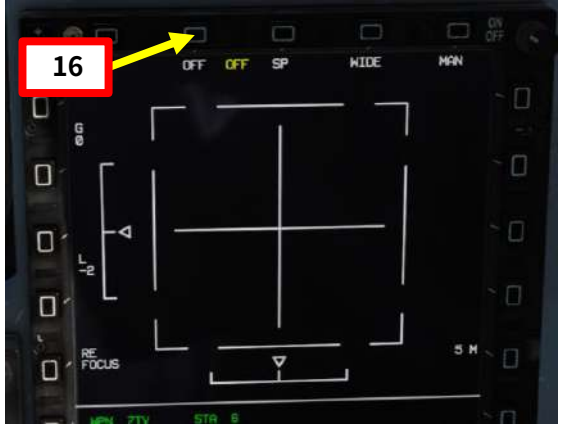
11. T5 TDC (ターゲット指定コントローラー) の旋回コントロールを使用して、ターゲット ポッドのレチクルをターゲットに旋回させます。レーダー アンテナの仰角スイッチを使用してズームインまたはズームアウトします。
12. ターゲティング ポッドのレチクルがターゲットの上にあるときに、T5 TDC PRESS ボタン (ENTER) を使用して、ターゲットを SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) として指定します。
13. ターゲットが指定されると、ポッドは POINT TRACK (移動するターゲットを追跡) に移行しようとします。POINT TRACK が不可能な場合、ターゲットが 21 nm 以内であれば、ポッドはデフォルトで AREA TRACK モードに移行します。

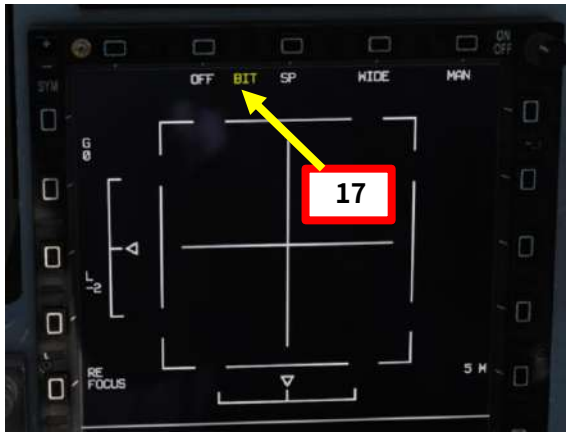


2.7.1 – C-701 TV誘導ミサイル

2.7.1.2 – スレーブ – ターゲティングポッド

14. MAIN MENU MFCD ページに移動し、POD の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
15. TVIR の横にある OSB を押して、C-701 TV フィード ページに入ります。
16. 「OFF」の横にあるOSBを押してウォームアッププロセスを開始します。
17. ミサイル カメラは BIT (組み込みテスト) モードに入り、ウォームアップ プロセスを開始します。これには約 30 秒かかります。
18. ミサイルが使用可能になると、BIT ステータスが消えて IDLE ステータスに置き換わり、ミサイル シーカーはケージされます。
19. ミサイルのステータスが IDLE に達し、3 分間の調整が完了したら、ON の横にある OSB を押してミサイルをオンにします。
20. AUTOロックモードを選択します。
21. ターゲットサイズを設定する（5m）
22. SP/SLAV の横にある OSB を押して、希望のモード (SP/SNOWPLOW または SLAV/SLAVED) を選択します。この場合は、SLAVED モードを使用します。

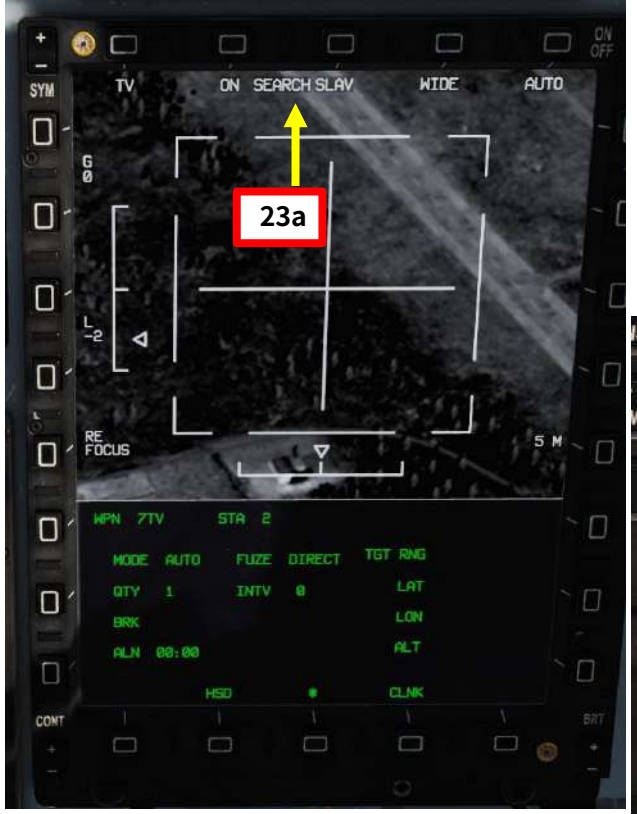


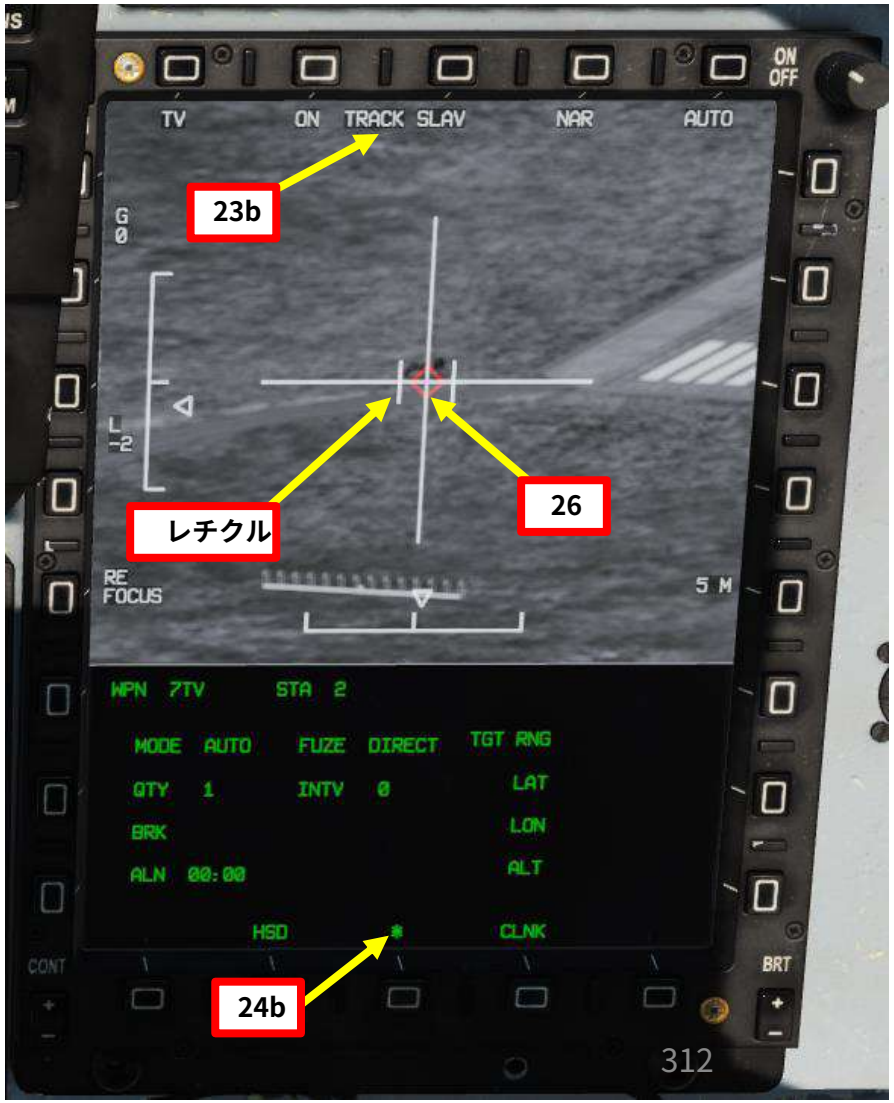


2.7.1 – C-701 TV誘導ミサイル

2.7.1.2 – スレーブ – ターゲティングポッド

23. ミサイル モードが SLAVE に設定されると、ターゲット ポッドによって定義された SPI を自動的に検索して追跡しようとします。
24. S1センサー選択スイッチをMFCDの方向（右の場合は右）に設定して、TVミサイルページをSOI（関心センサー）として設定します。TV ページは右側の MFCD にあります)。アスタリスクは SOI ステータスを示します。
25. ターゲットが指定され、ミサイルがターゲットから 10 nm 未満に近づくと、ミサイルは指定されたターゲットをロックしようとします (AUTO モードを選択した場合)。T5 TDC PRESS を使用して、MANUAL モードでロックすることもできます。
26. 赤いひし形はミサイルのロックが良好であることを示します。





S2: SC（センサー制御）スイッチ

S1: SS（センサー選択）スイッチ **24a**

T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

2.7.1 – C-701 TV誘導ミサイル

2.7.1.2 – スレーブ – ターゲティングポッド

2.7.1 – C-701 TV誘導ミサイル

2.7.1.2 – スレーブ – ターゲティングポッド

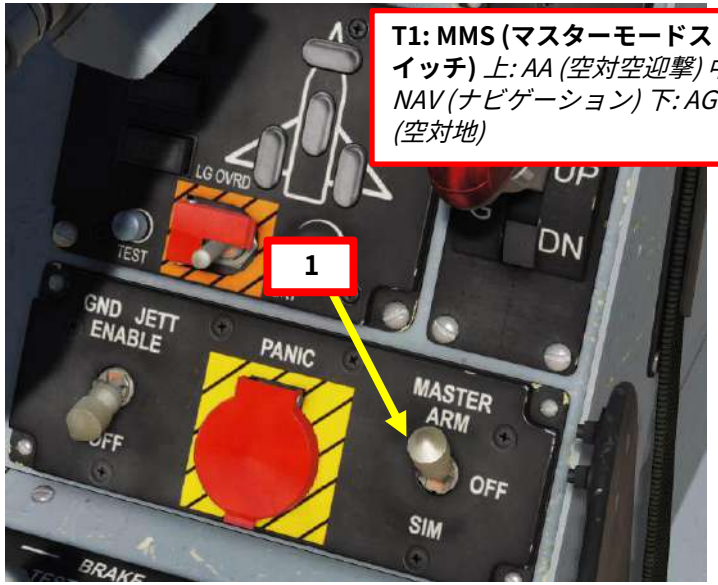
27. ターゲットから10 nm以内になったら、S3兵器発射ボタン（「RALT+SPACE」）を押してミサイルを発射します。
28. ミサイルは自動的に目標を追跡します。

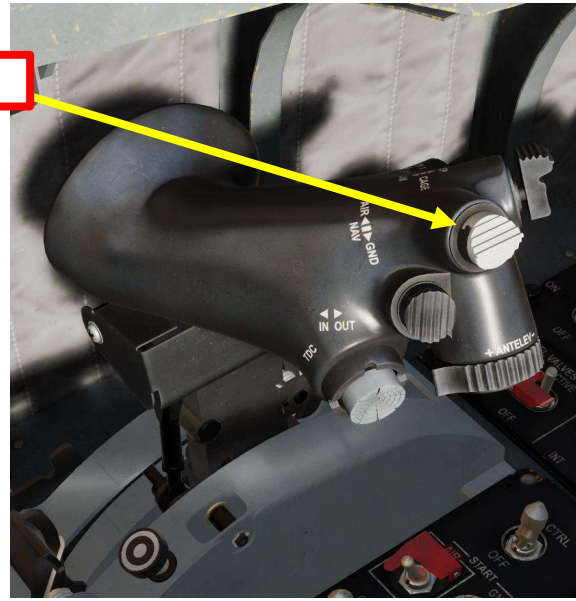
S3: 武器発射/リリースボタン 27

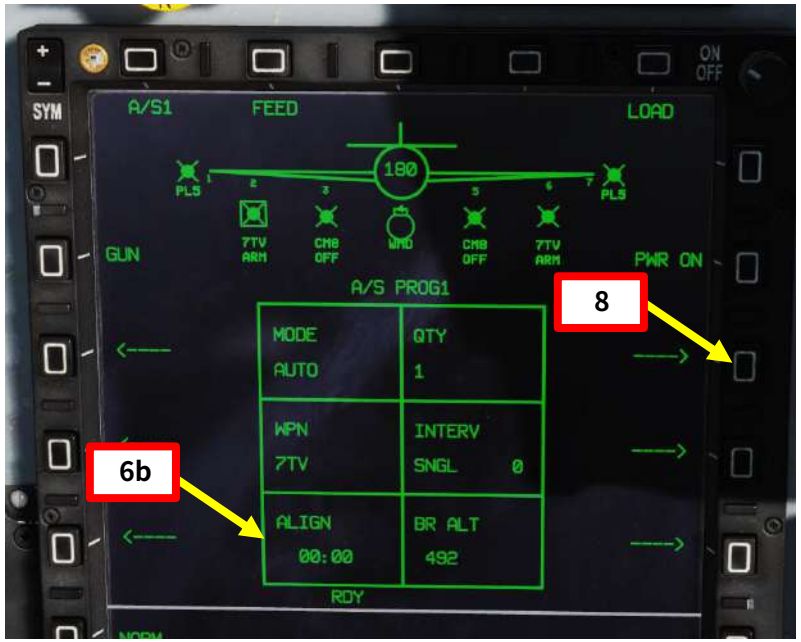
2.7.1 – C-701 TV誘導ミサイル

2.7.1.3 – スレーブ – AG レーダー

1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
3. 空中にいる間に、SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。
4. WPN の横にある OSB を押して C-701T TV ミサイルを選択し、7TV を選択します。
5. PWR OFF の横にある OSB を選択して、アライメント シーケンスを開始します。
6. 選択後、C-701 の調整には約 3 分かかります。10 UNSTABLE から 06 MARGINAL、そして最後に 01 GOOD に変わります。調整が完了すると、ALN TIMING インジケーターが 00:00 になります。
7. ミサイルモードはデフォルトで自動に設定されています
8. 希望の数量を設定します。

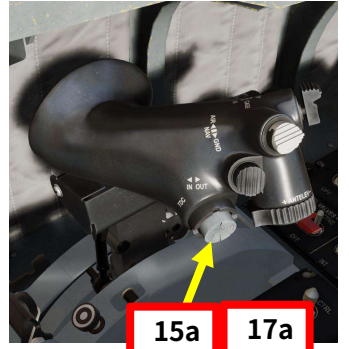






2.7.1 – C-701 TV誘導ミサイル
2.7.1.3 – スレーブ – AG レーダー

9. デフォルトでは、レーダー MAP モードがすでに選択されているはずです。
10. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
11. レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を押して空対地レーダー モード選択メニューに入り、「GMTI」の横にある OSB を押して地上移動目標表示モードを選択します。
12. 除雪モードが選択されていることを確認します (SP/SLV の横にある OSB は除雪モードとスレーブ モードを切り替えます)。
13. 地上マッピングオーバーレイを表示するには、「RBM」（リアルビームモード）オプションがアクティブになっていることを確認します。
14. 必要に応じてゲインとコントラストを調整します。
15. T5 TDC スイッチを使用して、拡大/指定する領域に TDC カーソル (レーダー十字線) を移動します。
16. 拡張サブモードを使用する場合は、S2/SC（センサー制御）スイッチを左に押します。
17. レーダー クロスヘアの位置でターゲット/SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を指定するには、T5 TDC PRESS スイッチ コントロール (ENTER) を使用します。これにより、SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) がこの位置に設定され、レーダー イメージがこの SPI を中心に表示されます。

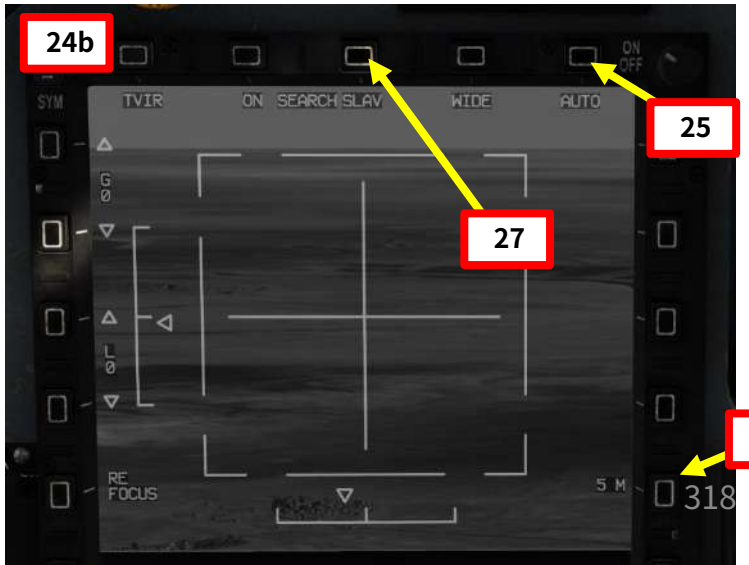


2.7.1 – C-701 TV誘導ミサイル
2.7.1.3 – スレーブ – AG レーダー

18. T5 TDC PRESS スイッチ コントロール (ENTER) をもう一度使用します。これにより、地上安定化移動ターゲット追跡 (GMTT) が実行されます。レーダーは、指定した移動車両にすべてのエネルギーを集中します。

2.7.1 – C-701 TV誘導ミサイル
2.7.1.3 – スレーブ – AG レーダー

19. MAIN MENU MFCD ページに移動し、POD の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
20. TVIR の横にある OSB を押して、C-701 TV フィード ページに入ります。
21. 「OFF」の横にあるOSBを押してウォームアッププロセスを開始します。
22. ミサイル カメラは BIT (組み込みテスト) モードに入り、ウォームアップ プロセスを開始します。これには約 30 秒かかります。
23. ミサイルが使用可能になると、BIT ステータスが消えて IDLE ステータスに置き換わり、ミサイル シーカーはケージされます。
24. ミサイルのステータスが IDLE に達し、3 分間の調整が完了したら、ON の横にある OSB を押してミサイルをオンにします。
25. AUTOロックモードを選択します。
26. ターゲットサイズを設定する（5m）
27. SP/SLAV の横にある OSB を押して、希望のモード (SP/SNOWPLOW または SLAV/SLAVED) を選択します。この場合は、SLAVED モードを使用します。



2.7.1 – C-701 TV誘導ミサイル
2.7.1.3 – スレーブ – AG レーダー

28. ミサイル モードが SLAVE に設定されると、ターゲット ポッドによって定義された SPI を自動的に検索して追跡しようとします。
29. S1 センサー選択スイッチを MFCD の方向 (TV ページが右 MFCD にある場合は右) に設定して、TV ミサイル ページを SOI (関心センサー) として設定します。アスタリスクは SOI ステータスを示します。
30. ターゲットが指定され、ミサイルがターゲットから 10 nm 未満に近づくと、ミサイルは指定されたターゲットをロックしようとします (AUTO モードを選択した場合)。T5 TDC PRESS を使用して、MANUAL モードでロックすることもできます。
31. 赤いひし形はミサイルのロックが良好であることを示します。

S2: SC（センサー制御）スイッチ

S1: SS（センサー選択）スイッチ **29a**

T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

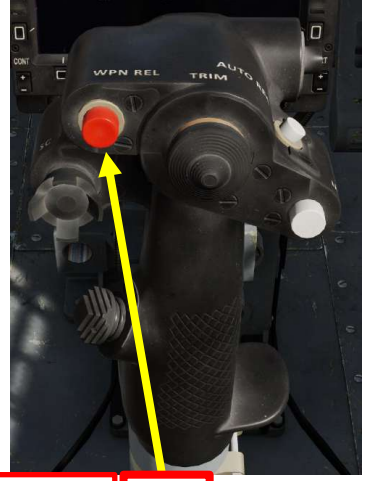
2.7.1 – C-701 TV誘導ミサイル
2.7.1.3 – スレーブ – AG レーダー

32. TV ミサイルフィード、レーダー表示、およびヘッドアップ ディスプレイ上の SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) ダイヤモンドを監視しながらターゲットに近づきます。

2.7.1 – C-701 TV誘導ミサイル

2.7.1.3 – スレーブ – AG レーダー

33. ターゲットから10 nm以内になったら、S3兵器発射ボタン（「RALT+SPACE」）を押してミサイルを発射します。
34. ミサイルは自動的に目標を追跡します。



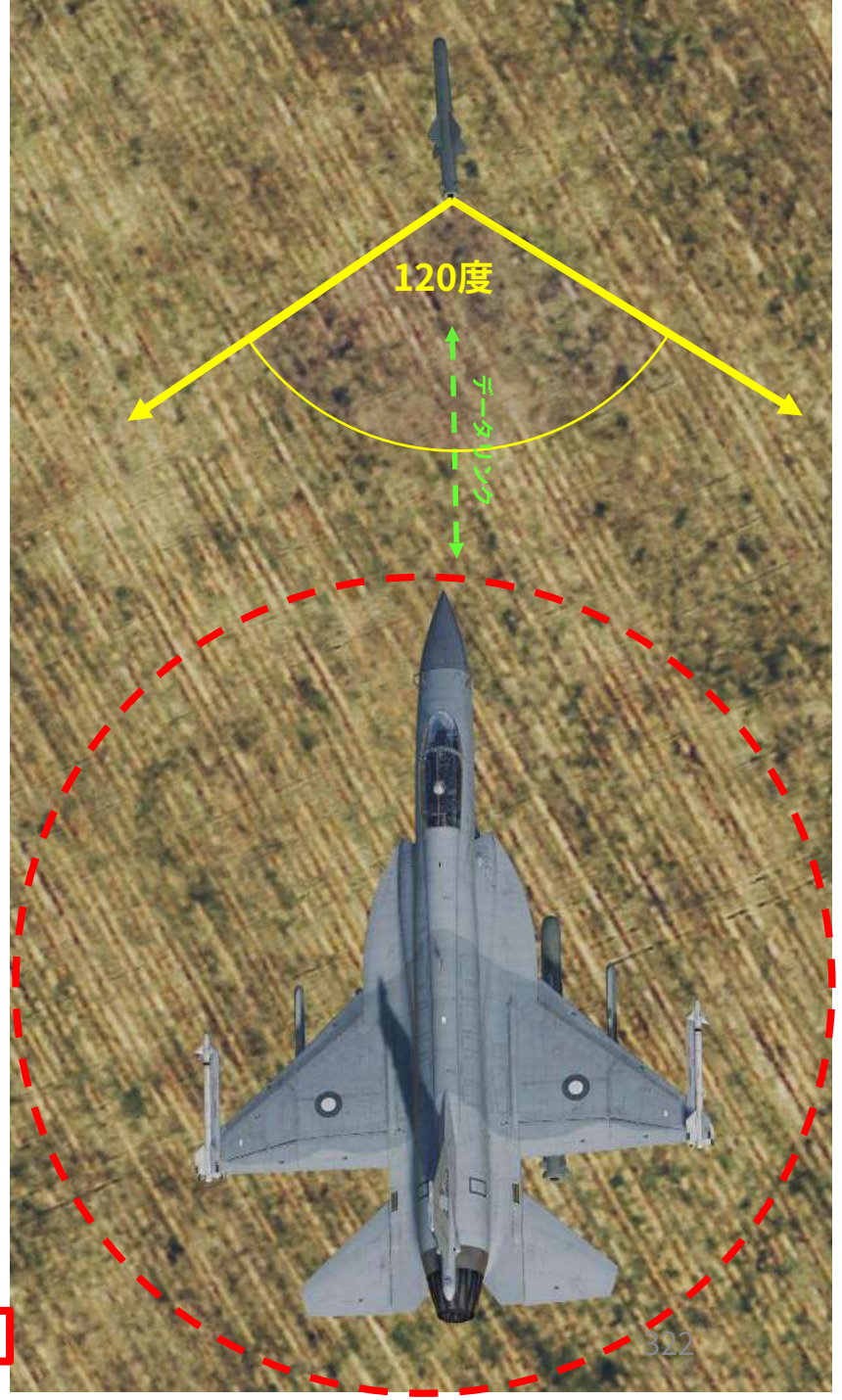
S3: 武器発射/リリースボタン	33

2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.1 – はじめに

CM-802AKGは遠隔誘導で目標まで誘導できる巡航ミサイルで、これを「マン・イン・ザ・ループ」コンセプトと呼んでいます。MITL（マン・イン・ザ・ループ）モードを使用してミサイルを遠隔制御するには、JF-17**データリンクポッドを運ぶ必要がある**データリンク ポッドは、ミサイルと航空機間の双方向データ リンクを提供します。ポッドは 360° 方位で信号を送受信できますが、航空機の翼の下のみです。

一方、CM-802AKGミサイルは信号の送受信が可能**尾から120°の円錐状に**ミサイルがデータを送信できない方向に進路を取った場合（つまり、ミサイルの死角に入った場合）、ミサイルの120度圏内に入るまで接続が失われます。°テールコーンをもう一度。巡航段階 (CRS) では、CM-802AKG は地形追従機能を備えています。ミサイルは自力で飛行するため、この特定の段階ではデータ リンクの接続を維持する必要はありません。

しかし、ミサイルと航空機の飛行経路を計画する際には、**MITL段階に到達したときにミサイルを制御するために、ミサイルの120° テールコーン内にいることを確認してください。**。



2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.2 – DIR（直接）リリース

直接モードには**SPI**（ミサイルは、ターゲットポッド、ウェイポイント、空対地レーダーなどのセンサーを使用して、この SPI に指定されます。発射されると、ミサイルはこの SPI に向かって飛行します。

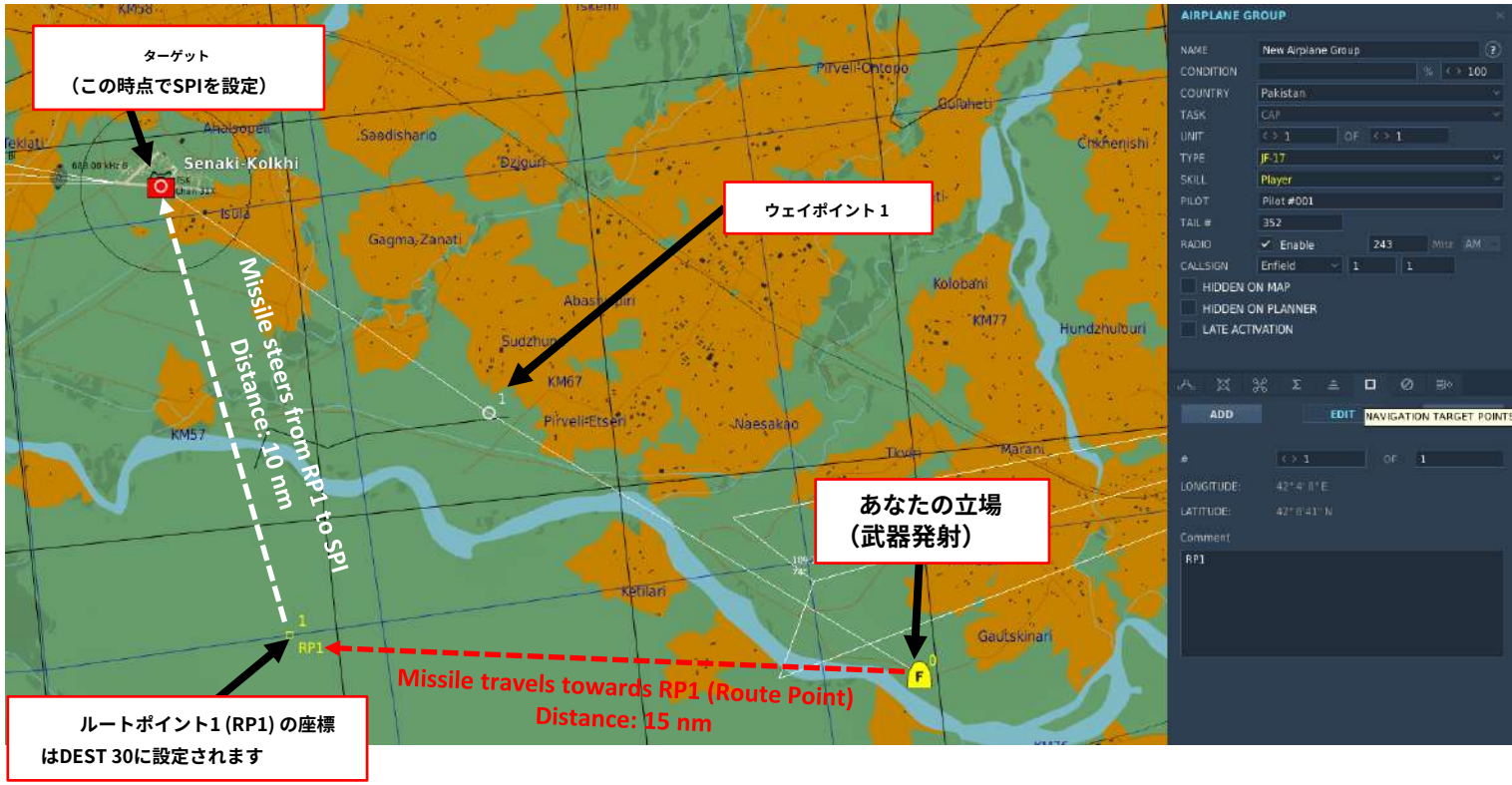
もし**ルートポイント**（ミサイルにルート ポイント (TP) がプログラムされている場合、ミサイルは SPI エリア内のターゲットを探す前にこのポイントに向かいます。ルート ポイントの座標は、DEST ウェイポイント 30 ～ 35) のいずれかに入力する必要があります。

ルート ポイントはこのモードでは必須ではありませんが、防御を回避するのに役立ちます。このチュートリアルでは、ルート ポイントを使用します。

ミサイルがSPIから20km離れると、ミサイルは「MITL」モードになり、遠隔操作でミサイルを制御できるようになります。

DEST ウェイポイント データベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35歳 (RP1からRP6)	**CM-802AKG および C-802AK ミサイルのステアポイント用に予約されているウェイポイント (ルート ポイント)**
36から39 (PP1からPP4)	LS-6/GB-6 爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント (事前計画ポイント)
40	SPI (センサーポイントオブインタレスト) 座標
41から49	マークポイント用に予約
50から58	最後のナビゲーション ウェイポイントに最も近い飛行場の予約済みウェイポイント (編集不可)
59	飛行場の予約済みウェイポイント（編集可能）

CM-802AKGミサイル制限	
許容発射高度	1600フィートから24600フィート
許容発射速度	マッハ0.9未満



2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.2 – DIR（直接）リリース

ルートポイント1を設定する（必要な場合）

1. ルート ポイントを 1 つ (または複数) 使用する場合、RP1 (ルート ポイント) の DST ウェイポイント 30 の座標を入力する必要があります。これを行うには、さまざまな方法があります。次のいずれかを実行できます。
   a) UFCP の DST ボタンを押し、ウェイポイント 30 を選択し、ナビゲーション セクションに示されているように、UFCP の緯度、経度、標高の座標を手動で入力します。
   b) または… F10 マップを使用してターゲットにマーカーを追加し、「RP1」という名前を付けます。次に、地上クルーに DTC (データ転送カートリッジ) の更新を依頼し、起動手順で表示されるように DTC を航空機にロードします。これにより、座標を手動で入力しなくても、ウェイポイント 30 (RP1) が自動的に作成されます。
   c) または…ミッション作成者がターゲット上に「RP1」というナビゲーション ターゲット ポイントを作成している場合は、DTC を航空機にロードするだけです。

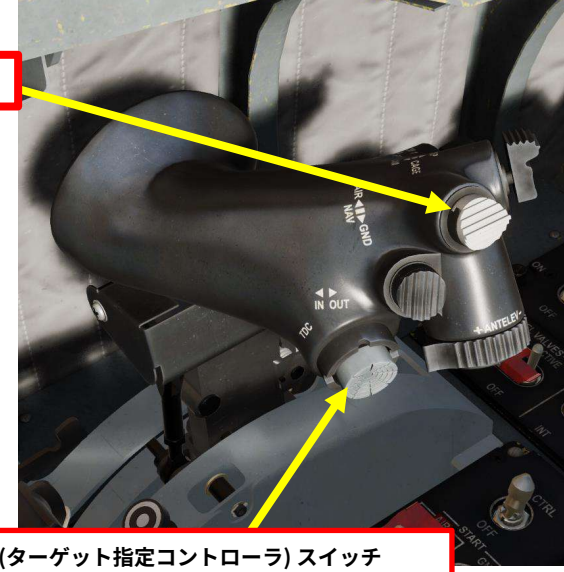
ルート ポイント (度 分 秒 小数秒)

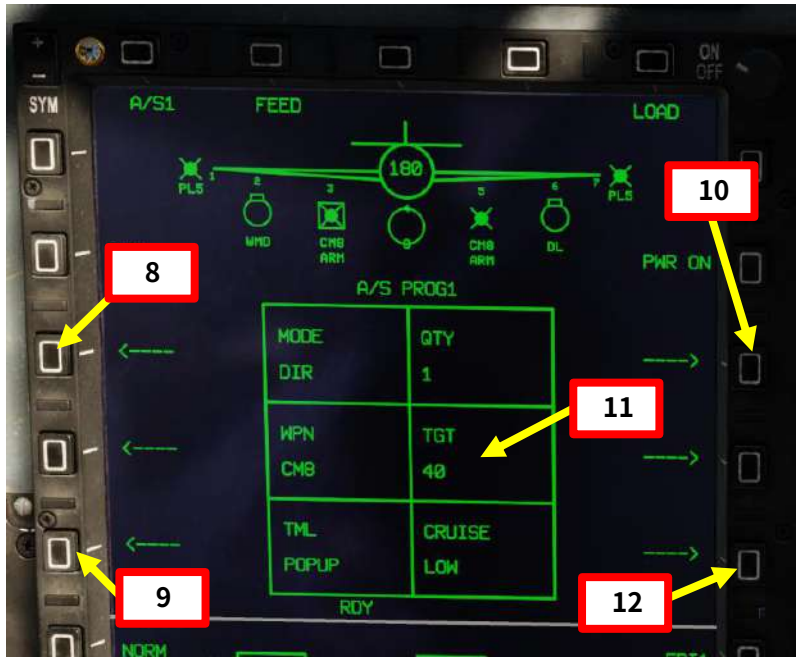
ルートポイント	目的地点	緯度	経度	標高（フィート）
RP1	30	42 08 42.1 北	042 04 09.1 東	00031

2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.2 – DIR（直接）リリース

武器をセットアップする

2. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
3. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
4. 空中にいる間に、SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。
5. WPN の横にある OSB を押して CM-802AKG ミサイルを選択し、次に CM8 を選択します。
6. PWR OFF の横にある OSB を選択してミサイルの電源を入れ、調整を開始します。
7. ミサイルの調整には約 3 分かかります (下の HSD を参照)。調整が完了すると、ALN TIMING インジケーターが 00:00 になります。
8. モードをDIR（ダイレクト）に設定する
9. 最終攻撃モード（POPUP または SKIM）を選択します。ここでは POPUP を選択します。
10. 必要に応じて数量を設定します。
11. TGT（ターゲット）ポイントは、SPI（センサーポイントオブインタレスト）用に予約されているウェイポイントであるDESTウェイポイント40に設定されています。SPIを指定すると、座標が自動的に更新されます。
12. 希望するミサイル巡航高度を選択します（高 = 3500 m、中 = 1500 m、低 = 50 m）。





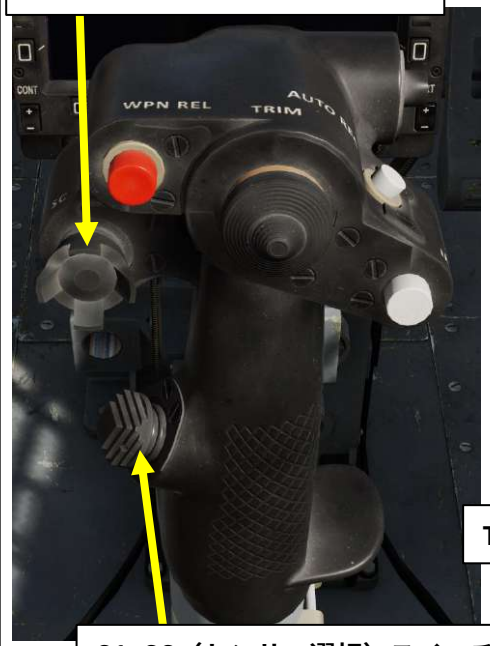
2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.2 – DIR（直接）リリース

SPI (センサーポイントオブインタレスト) を指定する

13. ターゲティング ポッドを起動し、前述のようにケージを解除します。
14. S1 センサー選択スイッチを MFCD の方向 (POD ページが左 MFCD にある場合は左) に設定して、ターゲット ポッド ページを SOI (対象センサー) として設定します。アスタリスクは SOI ステータスを示します。

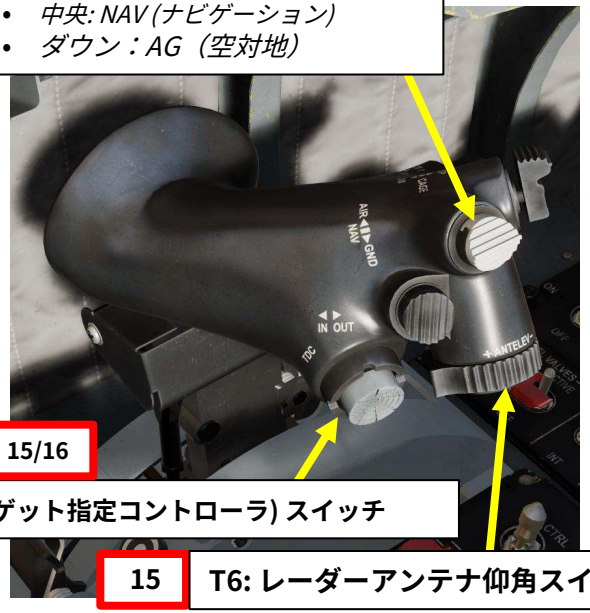
15. T5 TDC (ターゲット指定コントローラー) の旋回コントロールを使用して、ターゲット ポッドのレチクルをターゲットに旋回させます。レーダー アンテナの仰角スイッチを使用してズームインまたはズームアウトします。
16. ターゲティング ポッドのレチクルがターゲットの上にあるときに、T5 TDC PRESS ボタン (ENTER) を使用して、ターゲットを SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) として指定します。
17. ターゲットが指定されると、ポッドは POINT TRACK (移動するターゲットを追跡) に移行しようとします。POINT TRACK が不可能な場合、ターゲットが 21 nm 以内であれば、ポッドはデフォルトで AREA TRACK モードに移行します。

S2: SC（センサー制御）スイッチ



S1: SS（センサー選択）スイッチ **14a**

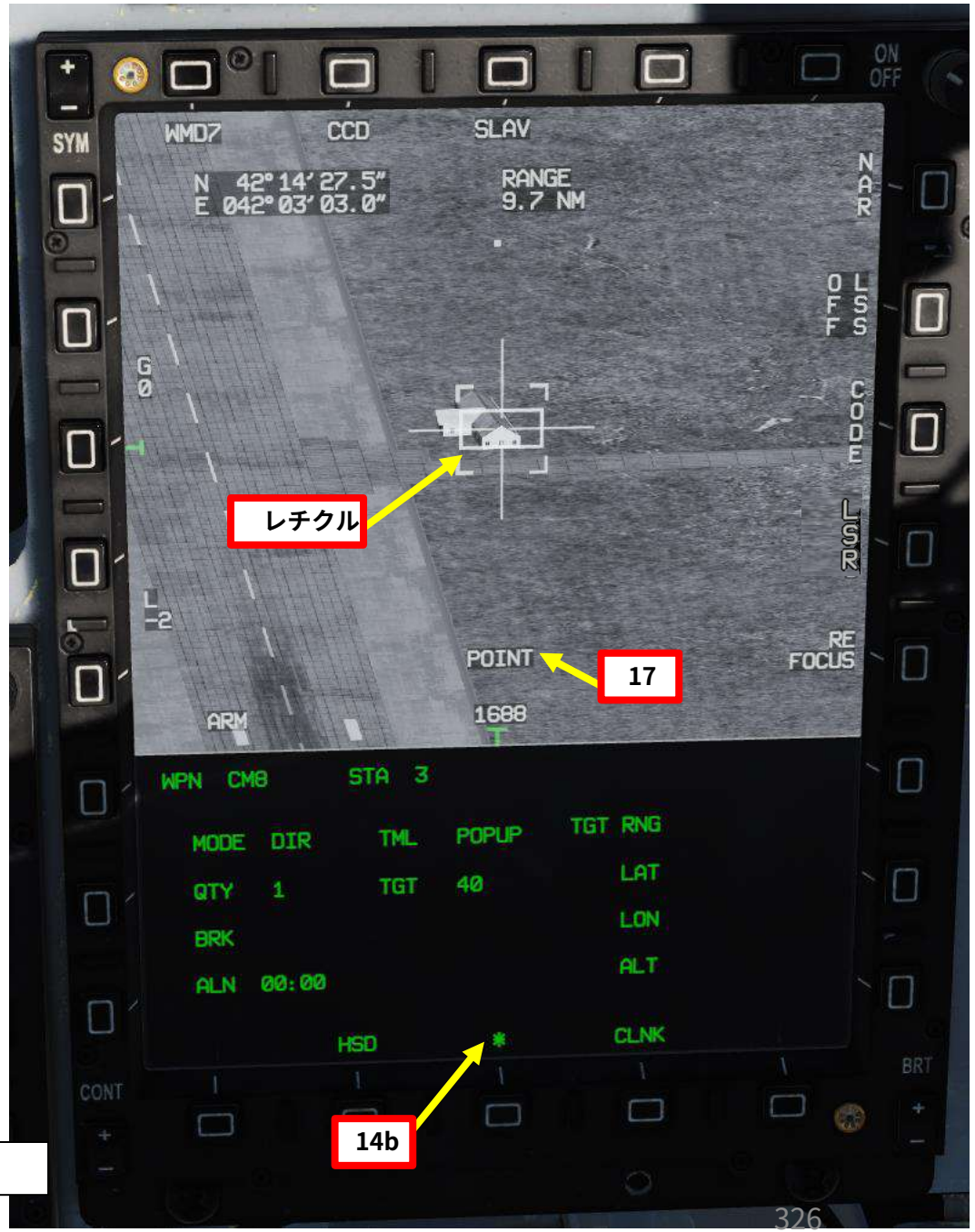
T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



15/16

T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

15 **T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ**



2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.2 – DIR（直接）リリース

発射武器

18. このモードでは、ミサイルシーカーは指定された目標地点の 20 km 手前で電源がオンになります。
19. CM-802AKG を発射するには、S3 武器リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を押します。ミサイルは最初にルート ポイント RP1 に飛行し、次に指定された SPI に向かいます。
20. ミサイルが SPI から 20 km 離れると、ミサイルは「MITL」モードになり、ミサイルを遠隔制御できるようになります。MITL ガイダンスの詳細については、セクション 2.7.2.5 を参照してください。

2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.2 – DIR（直接）リリース

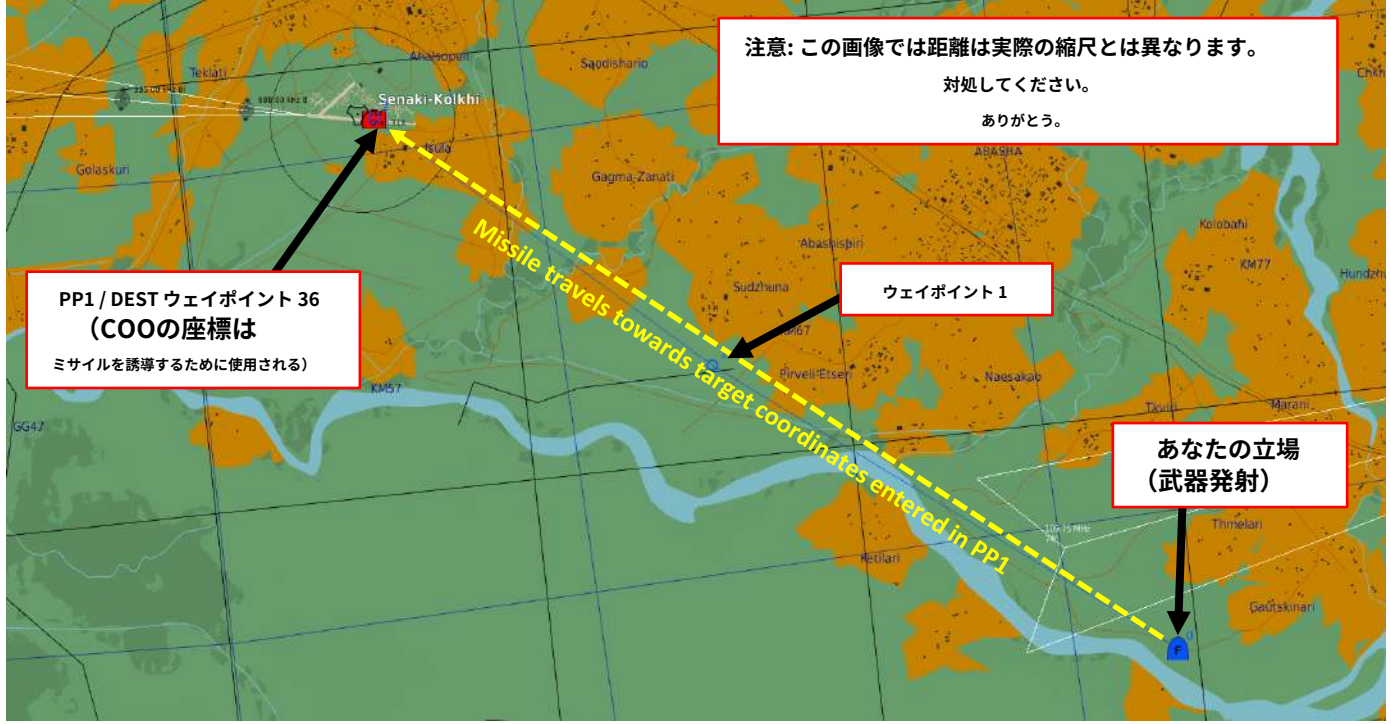
2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.3 – COO（座標）リリース

最高執行責任者モードには**座標**設定される**PP (事前計画ポイント)**事前計画ポイントの座標は、DEST ウェイポイント 36 ～ 39 のいずれかに入力する必要があります。発射されると、ミサイルはこの事前計画ポイントに向かって飛行します。

もし**ルートポイント**（ミサイルにルート ポイント (RP) がプログラムされている場合、ミサイルは SPI エリア内のターゲットを探す前にこのポイントに向かいます。ルート ポイントの座標は、DEST ウェイポイント 30 ～ 35) のいずれかに入力する必要があります。

ルート ポイントはこのモードでは必須ではありませんが、防御を回避するのに役立ちます。このチュートリアルでは、RP は使用しません。

ミサイルが事前計画地点から 20 km 離れると、ミサイルは「MITL」モードになり、遠隔操作でミサイルを制御できるようになります。



DEST ウェイポイント データベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35歳 (RP1からRP6)	CM-802AKG および C-802AK ミサイルのステアポイント用に予約されているウェイポイント (ルート ポイント)
36から39 (PP1からPP4)	**LS-6/GB-6 爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント (事前計画ポイント)**
40	SPI (センサーポイントオブインタレスト) 座標
41から49	マークポイント用に予約
50から58	最後のナビゲーション ウェイポイントに最も近い飛行場の予約済みウェイポイント (編集不可)
59	飛行場の予約済みウェイポイント（編集可能）

事前計画ポイント (度 分 秒 小数秒)

ターゲットポイント	目的地点	緯度	経度	標高（フィート）
TGT1/PP1	36	42 14 27.3 北	042 03 04.1 東	00072

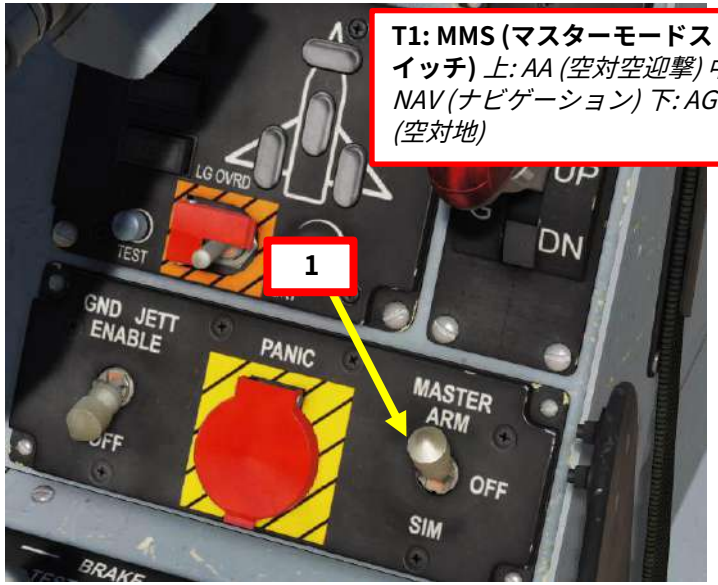
CM-802AKGミサイル制限

許容発射高度	1600フィートから24600フィート
許容発射速度	マッハ0.9未満

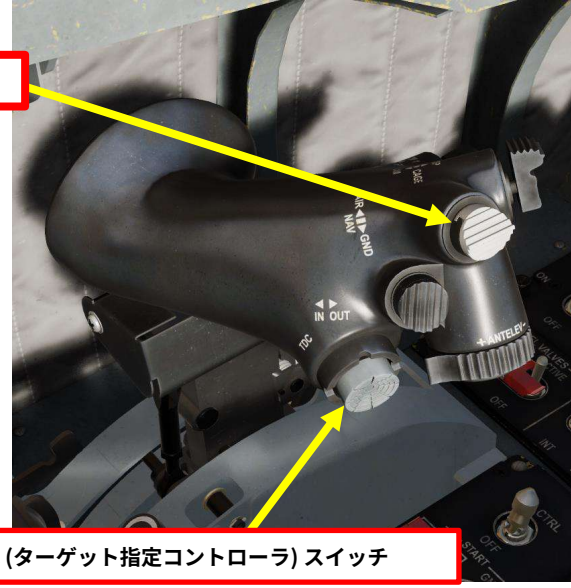
2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.3 – COO（座標）リリース

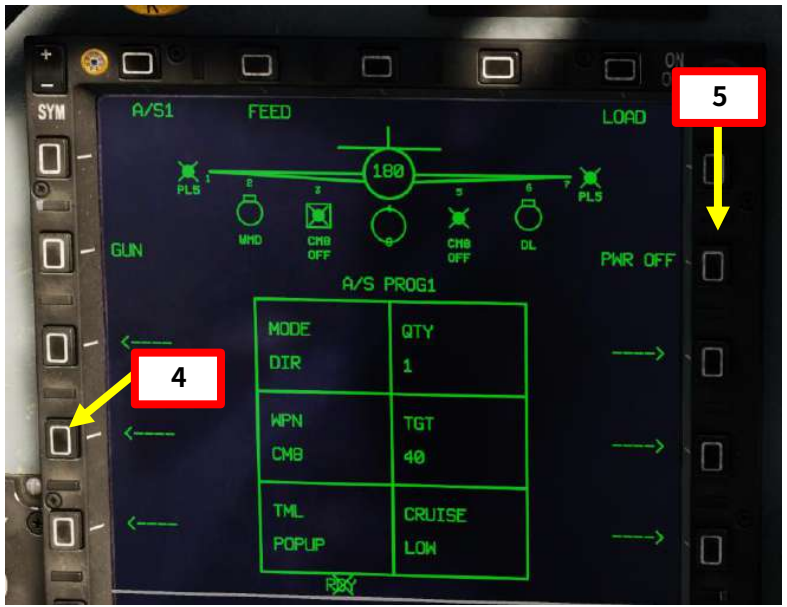
武器をセットアップする

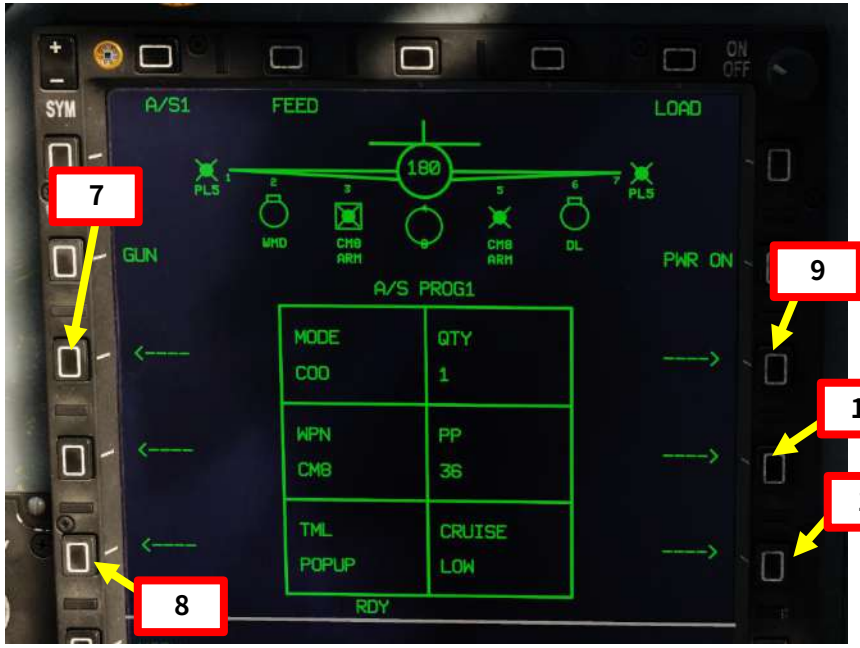
1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
3. 空中にいる間に、SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。
4. WPN の横にある OSB を押して CM-802AKG ミサイルを選択し、次に CM8 を選択します。
5. PWR OFF の横にある OSB を選択してミサイルの電源を入れ、調整を開始します。
6. ミサイルの調整には約 3 分かかります (下の HSD を参照)。調整が完了すると、ALN TIMING インジケーターが 00:00 になります。
7. モードをCOO（座標）に設定する
8. 最終攻撃モード（POPUP または SKIM）を選択します。ここでは POPUP を選択します。
9. 必要に応じて数量を設定します。
10. PP (事前計画ポイント) を PP1 の DEST ウェイポイント 36 に設定します。これはミサイルがターゲット参照として使用するものです。
11. 希望するミサイル巡航高度を選択します（高 = 3500 m、中 = 1500 m、低 = 50 m）。



T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*



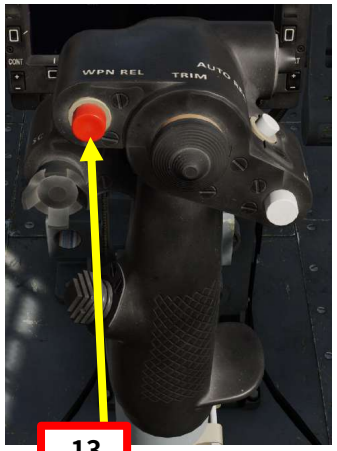




2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.3 – COO（座標）リリース

発射武器

12. このモードでは、ミサイルシーカーは指定された目標地点の 20 km 手前で電源がオンになります。
13. CM-802AKG を発射するには、S3 武器発射ボタン (« RALT+SPACE ») を押します。ルート ポイントを入力していないため、ミサイルは PP1 座標に直接飛行します。
14. ミサイルが事前計画地点から20km離れたとき、ミサイルは「MITL」モードに入り、遠隔操作が可能になります。詳細はセクション2.7.2.5を参照してください。
MITLガイダンスに関する情報。



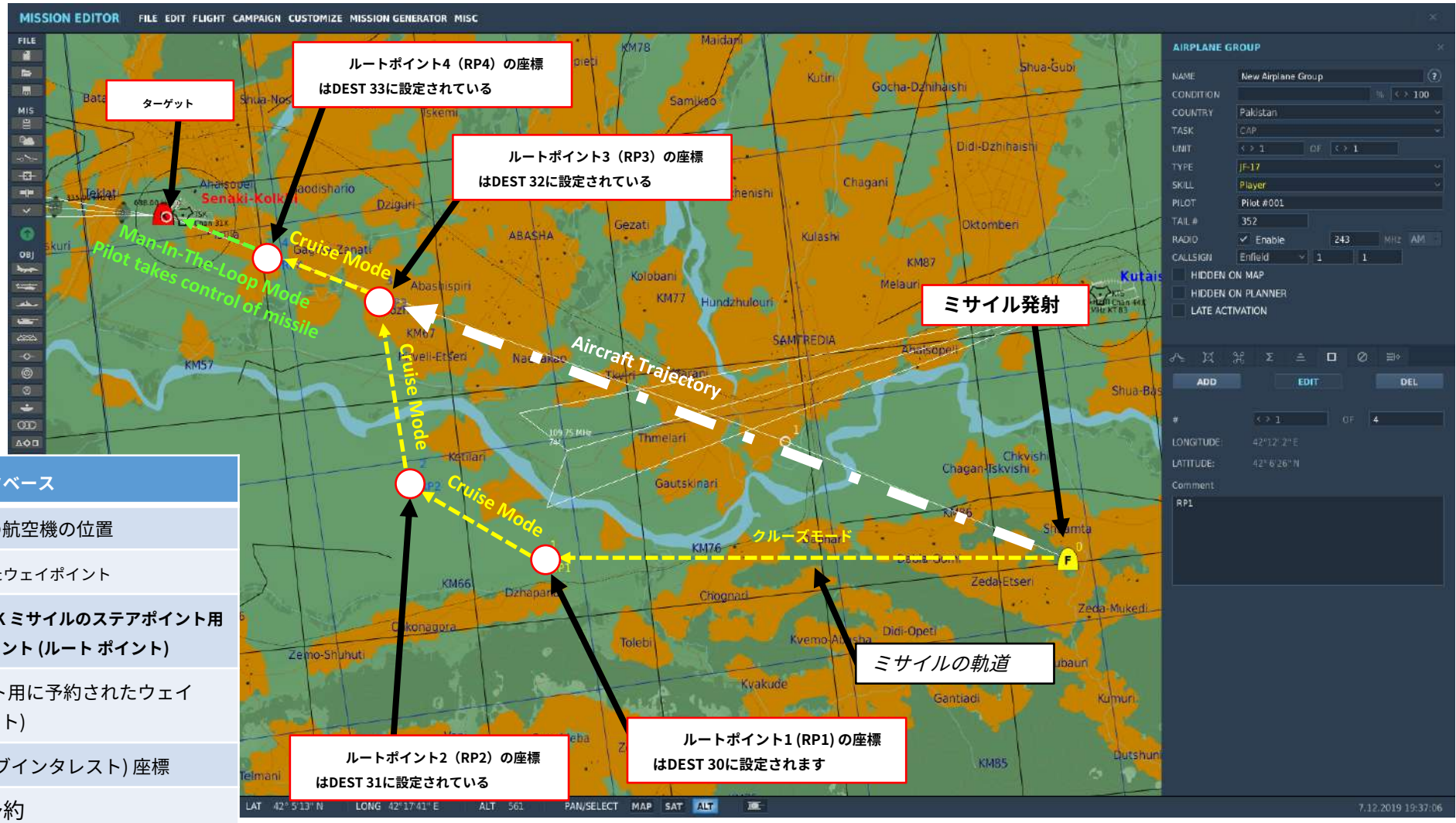
2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.4 – MAN（手動）リリース

CM-802AKGミサイル制限	
許容発射高度	1600フィートから24600フィート
許容発射速度	マッハ0.9未満

マニュアルモードには、最低 1 つの RP (ルート ポイント) が必要です。ミサイルの軌道を定義するために、最大 6 つの RP を設定できます。ミサイルは、データベースで使用可能なすべての RP を番号順に自動的に追跡します (最初に RP1 (DEST 30)、次に RP2 (DEST 31)... 最後の RP まで)。

ルート ポイントの座標は、DEST ウェイポイント 30 ～ 35 のいずれかに入力する必要があります。

最後のルート ポイントに到達すると、ミサイルは「MITL」モードになり、ミサイルを遠隔制御できるようになります。



DEST ウェイポイント データベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35歳 (RP1からRP6)	**CM-802AKG および C-802AK ミサイルのステアポイント用に予約されているウェイポイント (ルート ポイント)**
36から39 (PP1からPP4)	LS-6/GB-6 爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント (事前計画ポイント)
40	SPI (センサーポイントオブインタレスト) 座標
41から49	マークポイント用に予約
50から58	最後のナビゲーション ウェイポイントに最も近い飛行場の予約済みウェイポイント (編集不可)
59	飛行場の予約済みウェイポイント（編集可能）

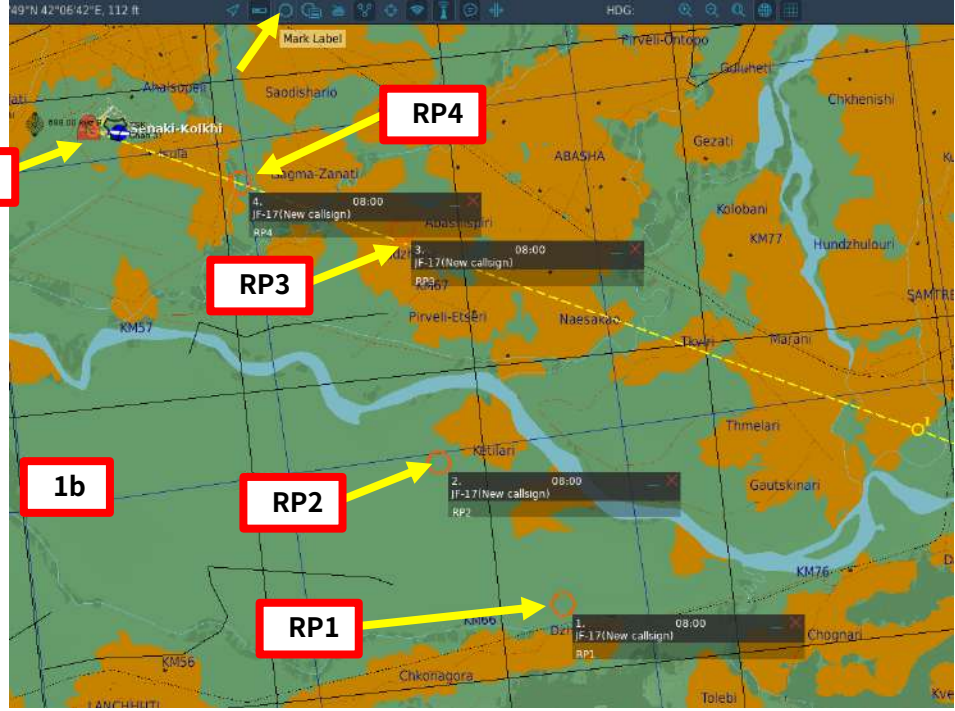
2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.4 – MAN（手動）リリース

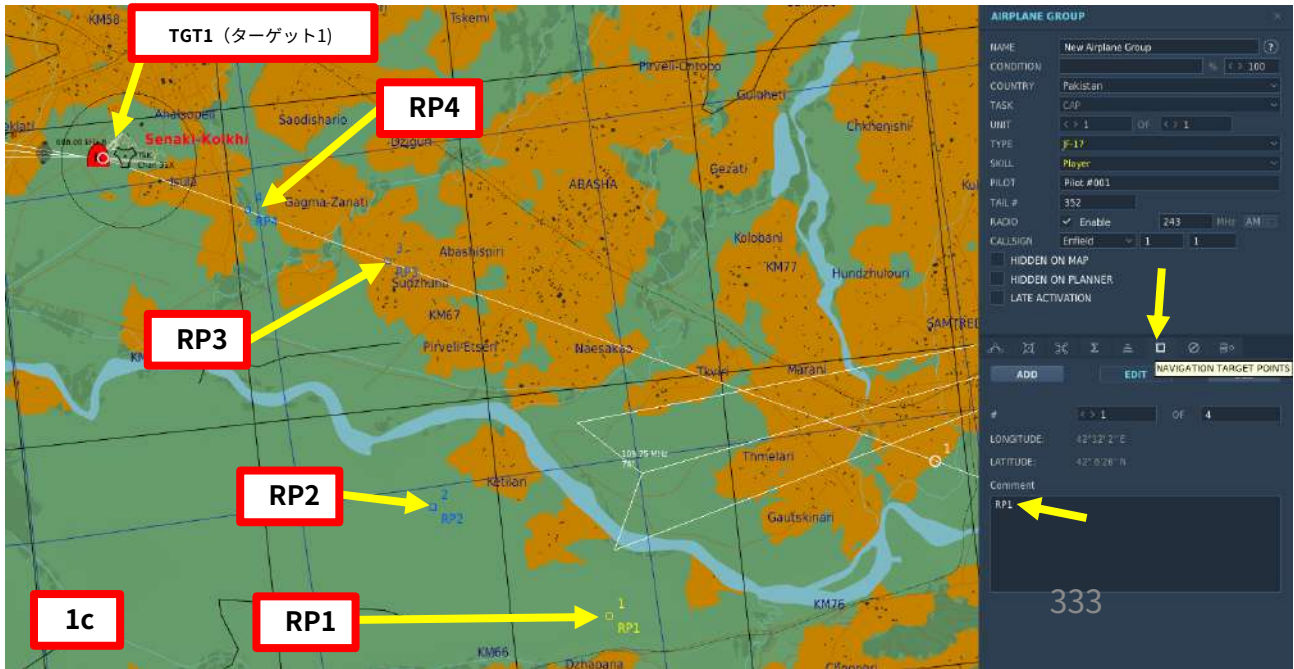
ルートポイントの座標を入力

1. ルート ポイントを使用するには、RP1 (ルート ポイント) の DST ウェイポイント 30 の座標を入力する必要があります。これを行うにはさまざまな方法があります。RP1 の例として、次のいずれかを実行できます。
   a) UFCP の DST ボタンを押し、ウェイポイント 30 を選択し、ナビゲーション セクションに示されているように、UFCP の緯度、経度、標高の座標を手動で入力します。
   b) または… F10 マップを使用してターゲットにマーカーを追加し、「RP1」という名前を付けます。次に、地上クルーに DTC (データ転送カートリッジ) の更新を依頼し、起動手順で表示されるように DTC を航空機にロードします。これにより、座標を手動で入力しなくても、ウェイポイント 30 (RP1) が自動的に作成されます。
   c) または…ミッション作成者がターゲット上に「RP1」というナビゲーション ターゲット ポイントを作成している場合は、DTC を航空機にロードするだけです。

ルート ポイント (度 分 秒 小数秒)

ルートポイント	目的地点	緯度	経度	標高（フィート）
RP1	30	42 06 27.1 北	042 12 02.2 東	00040
RP2	31	42 08 28.1 北	042 08 33.1 東	00043
RP3	32	42 12 26.1 北	042 08 09.1 東	00049
RP4	33	42 13 28.1 北	042 05 17.1 東	00057





2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.4 – MAN（手動）リリース

DEST (目的地) ページを選択すると、座標を確認できます。

ルート ポイント (度 分 秒 小数秒)

ルートポイント	目的地点	緯度	経度	標高（フィート）
RP1	30	42 06 27.1 北	042 12 02.2 東	00040
RP2	31	42 08 28.1 北	042 08 33.1 東	00043
RP3	32	42 12 26.1 北	042 08 09.1 東	00049
RP4	33	42 13 28.1 北	042 05 17.1 東	00057

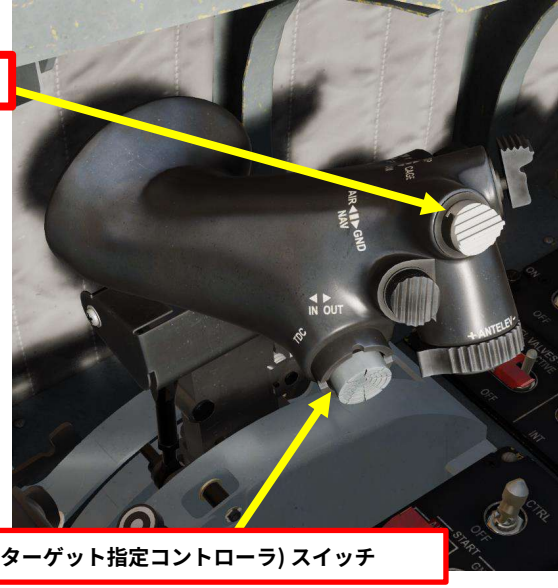
2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.4 – MAN（手動）リリース

武器をセットアップする

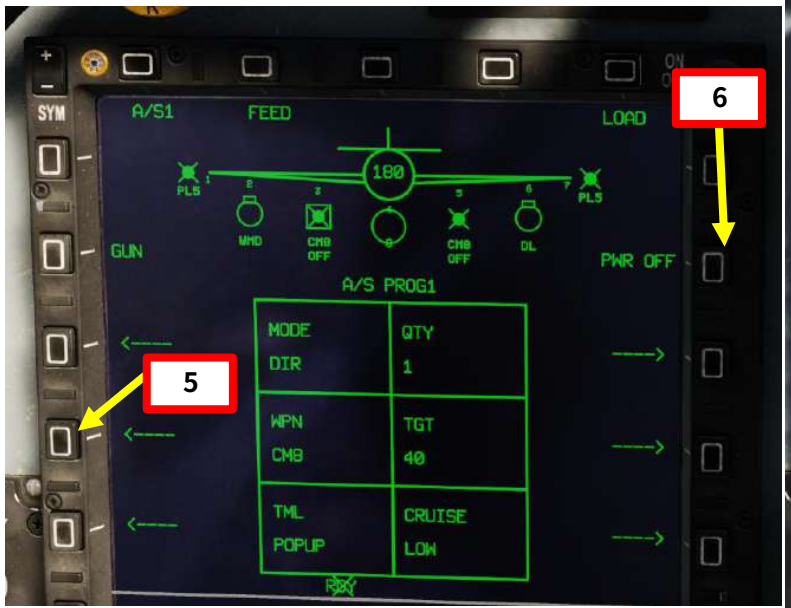
2. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
3. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
4. 空中にいる間に、SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。
5. WPN の横にある OSB を押して CM-802AKG ミサイルを選択し、次に CM8 を選択します。
6. PWR OFF の横にある OSB を選択してミサイルの電源を入れ、調整を開始します。
7. ミサイルの調整には約 3 分かかります (下の HSD を参照)。調整が完了すると、ALN TIMING インジケーターが 00:00 になります。
8. モードをMAN（手動）に設定する
9. Man-In-The-Loop では手動制御が必要なので、このモードでは Final Attack は無関係です。
10. 必要に応じて数量を設定します。
11. FP フィールドには、ミサイルの軌道に選択されたルート ポイント (RP) が表示されます。DEST ウェイポイント 30、31、32、33 は、RP1、RP2、RP3、RP4 に使用されます。
12. 希望するミサイル巡航高度を選択します（高 = 3500 m、中 = 1500 m、低 = 50 m）。

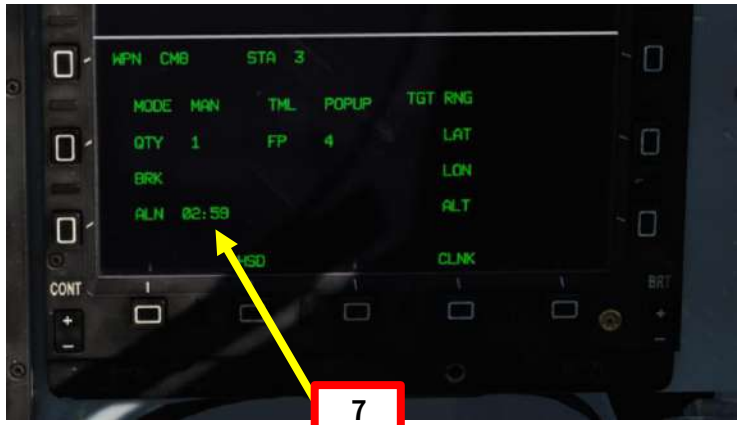
T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*

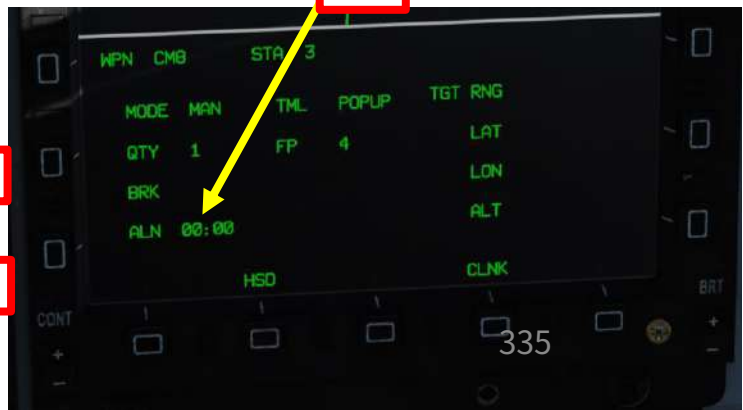
3



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ







2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.4 – MAN（手動）リリース

発射武器

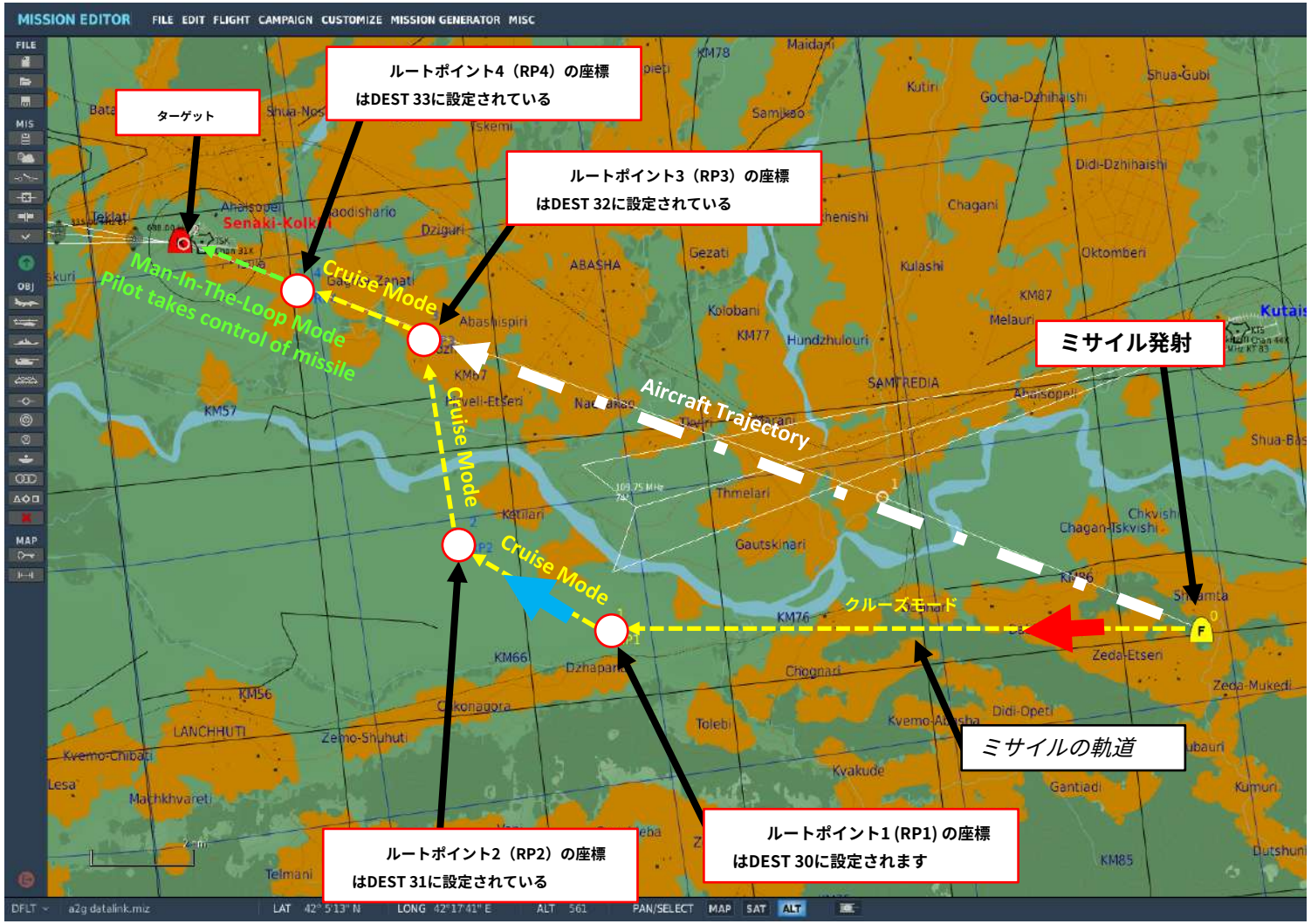
13. MANUAL モードでは、ミサイル シーカーは最後の RP (ルート ポイント) の 2 km 手前で電源がオンになります。この場合は RP4 になります。シーカーの電源がオンになると、ミサイルは MITL (Man-In-The-Loop) モードになり、TDC を使用してミサイルをリモート制御できるようになります。
14. CM-802AKG を発射するには、S3 武器リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を押します。
15. ミサイルは RP1 座標まで飛行し、その後 RP2、RP3、RP4 を進みます。

16. MAIN MENU MFCD ページに移動し、POD の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
17. MIL (Man-In-Loop) の横にある OSB を押して、DLPOD (Datalink Pod) フィード ページに入ります。
18. 数秒後、DLPOD フィードがデータリンク信号の受信を開始し、ミサイルの座標、現在の RP までの距離、発射からの時間が提供されます。

2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.4 – MAN（手動）リリース

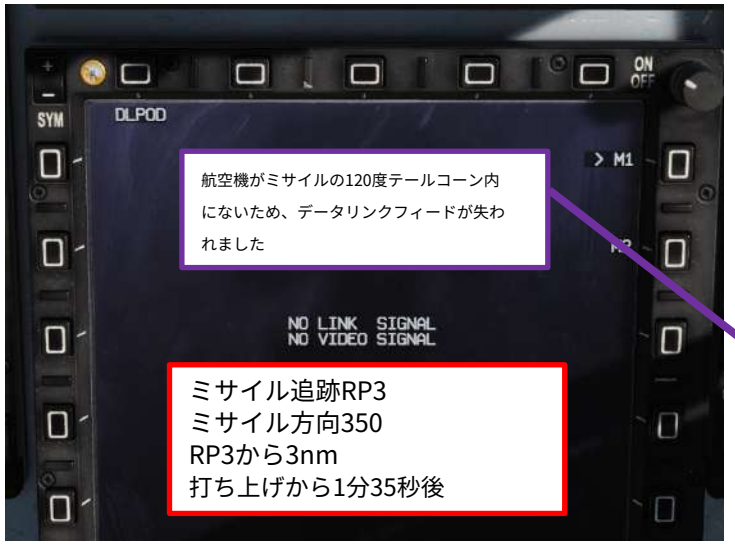
ミサイル追跡RP1
ミサイル方向 265
RP1から10nm
発射後17秒

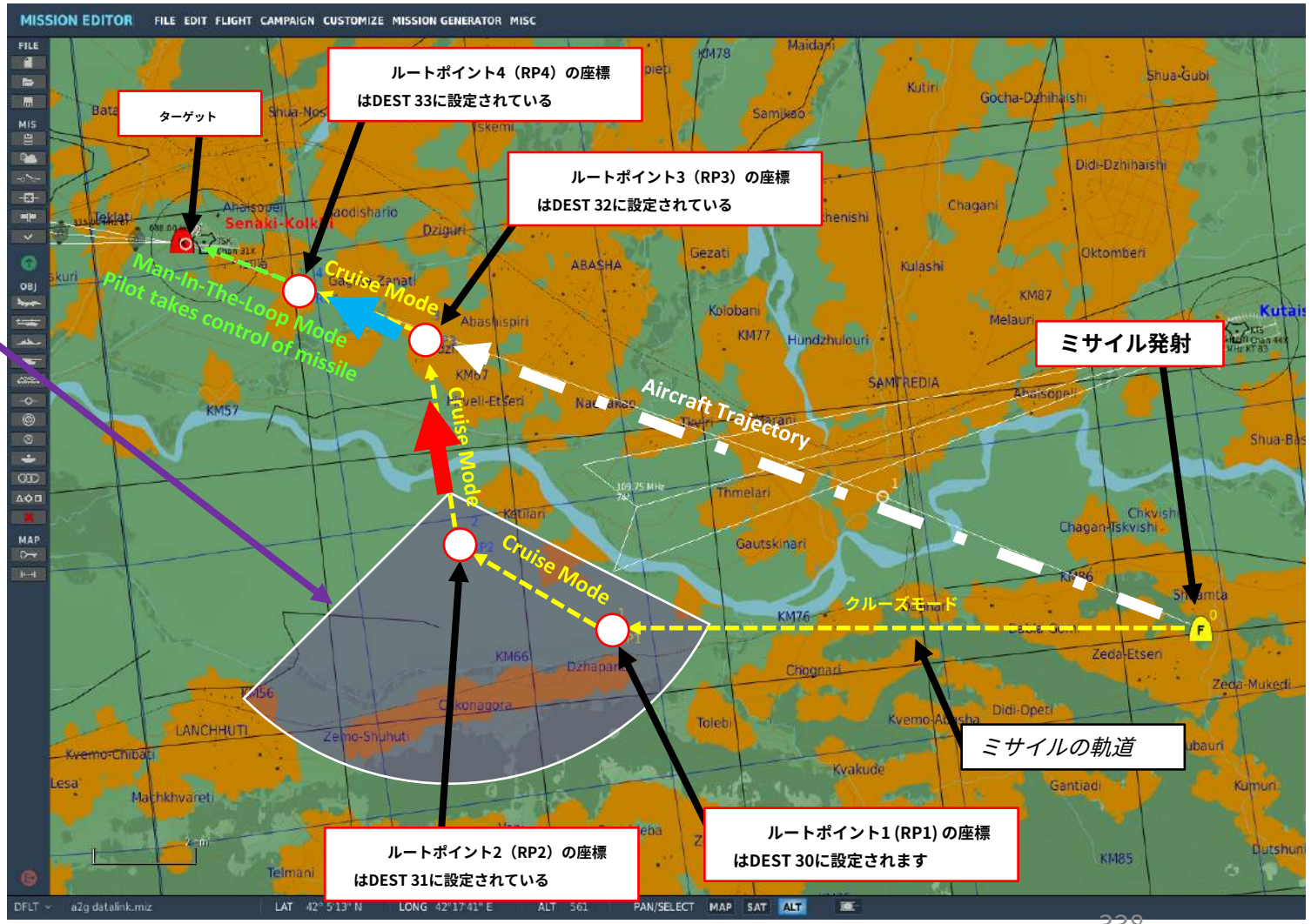
ミサイル追跡RP2
ミサイル方向 296
RP1から2nm
打ち上げ後1分16秒



2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.4 – MAN（手動）リリース

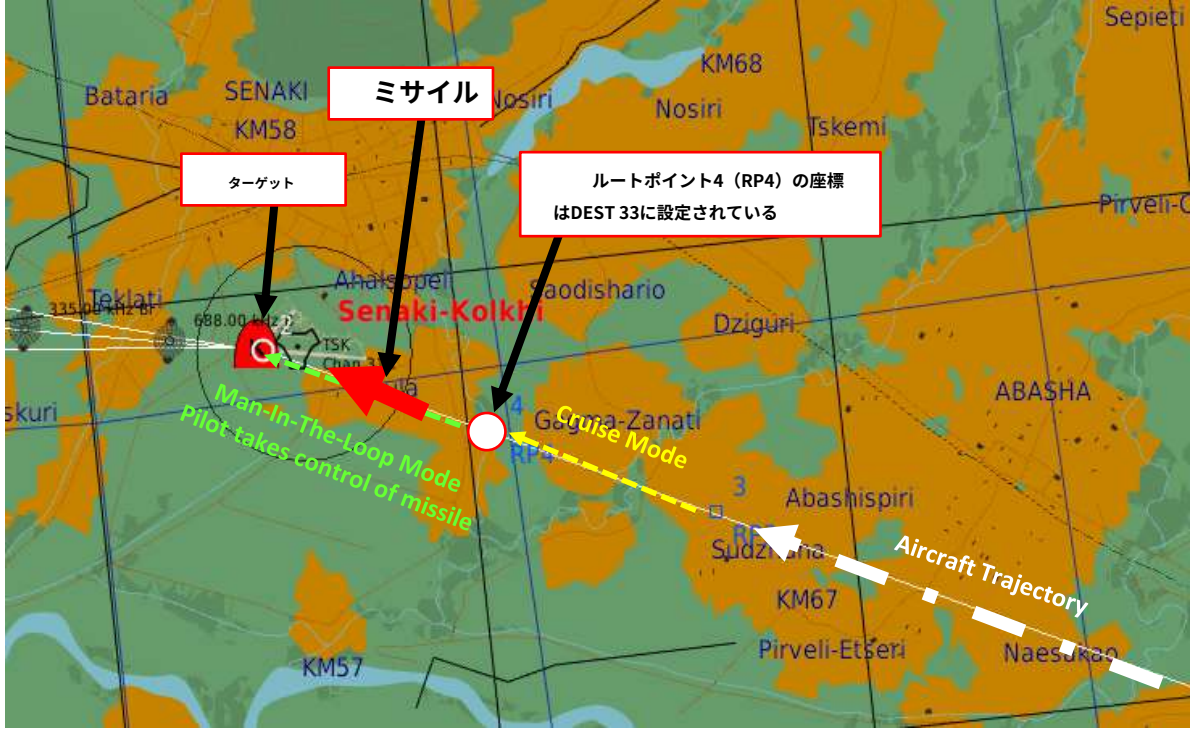
19. ミサイルが最後のルート ポイントに十分近づくと、TKJ カウントダウン タイマーが表示され、ミサイル シーカーが自動的にオンになるまでの残り時間が表示されます。
20. ミサイル シーカーは、最後の RP (ルート ポイント) (この場合は RP4) の 2 km 手前で自動的に電源がオンになります。シーカーの電源がオンになると、ミサイルは MITL (Man-In-The-Loop) モードになり、TDC を使用してミサイルをリモート制御できるようになります。ビデオ信号がライブになります。MITL ガイダンスの詳細については、セクション 2.7.2.5 を参照してください。





2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.5 – MITL (Man-In-The-Loop) ガイダンス

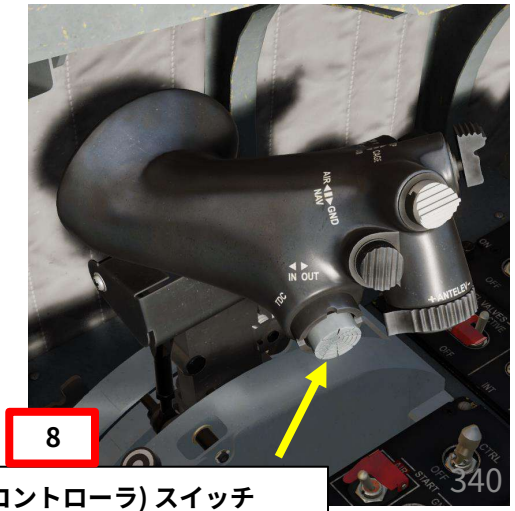
1. ミサイルが発射されたら、メイン メニューの MFCD ページに移動し、POD の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
2. MIL (Man-In-Loop) の横にある OSB を押して、DLPOD (Datalink Pod) フィード ページに入ります。
3. 数秒後、DLPOD フィードはデータリンク信号の受信を開始し、ミサイルの座標、現在の RP までの距離 (該当する場合)、および発射からの時間が表示されます。
4. ミサイルシーカーが自動的に電源オンになります。
    - DIR モード: SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) から 20 km 離れた場所
    - COOモード: 事前計画地点から20 km離れた場所
    - MAN モードの場合: 最後の RP (ルート ポイント) の 2 km 手前。この場合は RP4 です。
5. シーカーの電源を手動でオンにする場合は、CRS (ミサイル巡航モード) を選択します。ただし、これは完全にオプションです。
6. シーカーの電源がオンになると、ミサイルは MITL (Man-In-The-Loop) モードになり、TDC を使用してミサイルを遠隔制御できるようになります。ビデオ信号がライブになります。



2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.5 – MITL (Man-In-The-Loop) ガイダンス

7. S1 センサー選択スイッチを MFCD の方向 (POD ページが中央の MFCD にある場合は下) に設定して、データリンク ポッド ページを SOI (関心センサー) として設定します。アスタリスクは SOI ステータスを示します。これにより、TDC でミサイルを制御できるようになります。
8. T5 TDC コントロールの UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ミサイルをターゲットに衝突するまで操縦します。
    - 注意: 急激な姿勢変化は画像ノイズを引き起こし、照準プロセスを歪めるため、ミサイルを穏やかに制御してください。データリンク接続を維持するには、航空機をミサイルの 120 度のテールコーン内に維持してください。

S1: SS（センサー選択）スイッチ



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

2.7.2 – CM-802AKG TV誘導ミサイル
2.7.2.5 – MITL (Man-In-The-Loop) ガイダンス

2.8 – LD-10 対レーダーミサイル導入

敵防空軍の制圧 (SEAD、米国では「ワイルド・ウィーゼル」および (当初は)「アイアン・ハンド」作戦としても知られる) は、敵の地上防空軍を制圧する軍事行動であり、地対空ミサイル (SAM) や対空砲 (AAA) だけでなく、早期警戒レーダーや指揮統制通信 (C3) 機能などの相互関連システムも制圧し、同時に空爆で破壊する他の目標もマークする。制圧は、システムを物理的に破壊するか、電子戦でシステムを混乱させて欺くことによって達成できる。

の**LD-10アーム**（対レーダーミサイルは、地対空レーダーシステムから発信される電子信号を捕捉するように設計された戦術的な空対地対レーダーミサイルです。LD-10 は、最小限の航空機の操縦でレーダーアンテナまたは送信機を検出、攻撃、破壊することができます。敵のレーダー放射を捕捉する比例誘導システムには、ミサイルの先端に固定アンテナとシーカーヘッドがあります。

TLDR バージョン? LD-10 は主にレーダー エミッターを目標とします。ARM を使用する最良の方法は、HSD ページを RWR (レーダー警告受信機) と MAWS (ミサイル接近警告システム) と組み合わせて使用 し、どのレーダー エミッターがアクティブに追跡しているか、どのエミッターがあなたをロックしているか、各エミッターがもたらす脅威のレベルはどの程度か、どのエミッターをターゲットにするかを検出することです。

SA6 SAM サイト

2.8 – LD-10 対レーダーミサイル導入

LD-10 は、レーダー発信源を捜索して破壊することを目的とした ARM (対レーダーミサイル) です。主な動作モードは 3 つあります。

ACT（アクティブ）モード
LD-10 のアクティブ モードでは、レーダー、ターゲティング ポッド、HUD、ウェイポイントなどのセンサーを使用して、ポイントをセンサー ポイント オブ インタレスト (SPI) として指定する必要があります。ミサイルは、この SPI を参照ポイントとして使用し、この特定のエリア内のレーダー エミッターを検索します。このモードは、F-16 の HARM ミサイルの HaS (HARM-as-Sensor) モードに似ています。

PAS（パッシブ）モード
複数のレーダー発信機がエリア内にあるときにミサイルを発射すると、LD-10 は追跡する発信機を自ら選択します。この方法は、SAM の脅威からエリアを排除する手段として、多かれ少なかれ「撃って忘れる」方法です。このモードは、SD-10 アクティブ レーダー ホーミング ミサイルの MAD DOG モードに似ています。

SP（自己防衛モード）モード
レーダー発信機にロックされているときにミサイルを発射した場合、または MAWS が私たちに向かって発射されるミサイルを検出した場合、ARM はこの発信機を追跡します。

このミサイルの最大射程距離は約 40 nm です。発射高度と対気速度が高ければ高いほど、ミサイルの射程距離は長くなります。

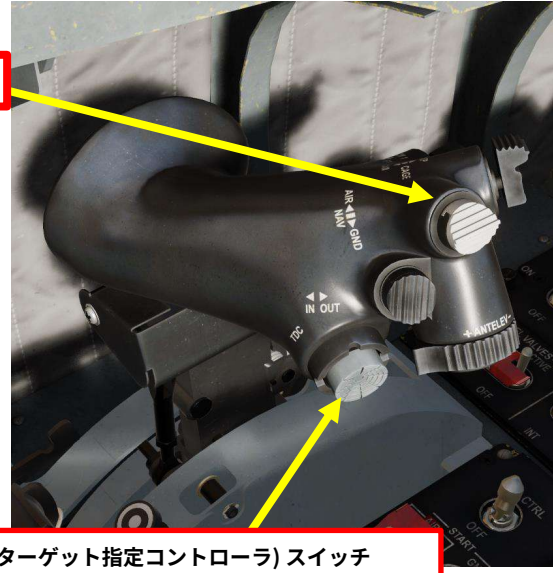
高高度を飛行すると、LD-10 の射程距離が大幅に伸びます。ただし、高度が高いほど、敵のレーダーに発見されやすくなります。SEAD 作戦を実行すると、複数のレーダー ステーションにロックされ、SAM サイトから自分または自分の ARM ミサイルにミサイルが発射される可能性があることに留意してください。つまり、対抗策プログラムを常に準備しておく必要があり、武器を発射したらターゲットから離れる必要があることがよくあります。SEAD を実行する優れた方法は、地形を利用して接近を隠し、最後の瞬間に武器を発射してから退避ルートに戻ることです。

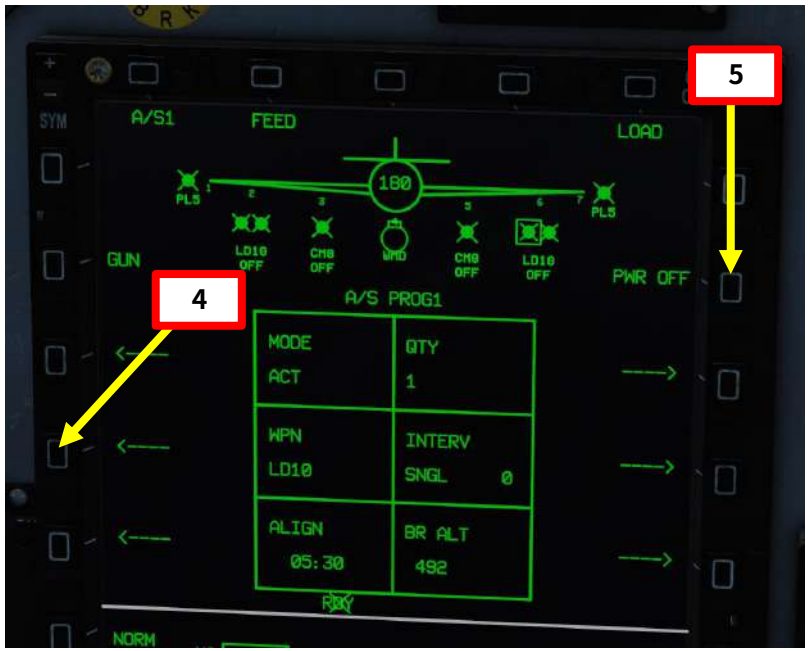
2.8.1 – LD-10 対レーダーミサイル

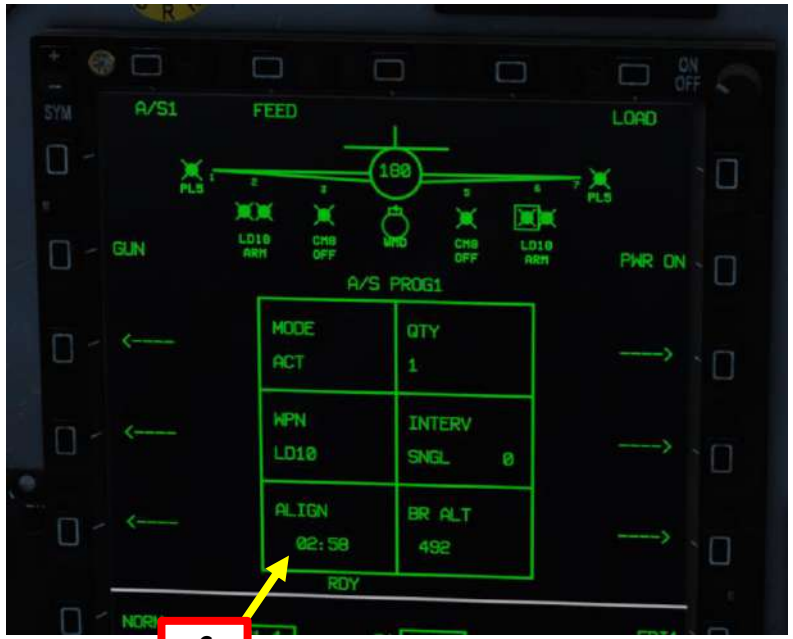
(ACT、アクティブ)

1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
3. 空中にいる間に、SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。
4. WPN の横にある OSB を押して LD-10 対レーダーミサイルを選択し、次に LD10 を選択します。
5. PWR OFF の横にある OSB を選択して、アライメント シーケンスを開始します。
6. 選択後、LD-10 の調整には約 3 分かかります。10 UNSTABLE から 06 MARGINAL、そして最後に 01 GOOD と変化します。調整が完了すると、ALN TIMING インジケーターは 00:00 になります。
7. ミサイルモードをACT（アクティブ）に設定する
8. 希望の数量を設定します。

T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*







2.8.1 – LD-10 対レーダーミサイル

(ACT、アクティブ)

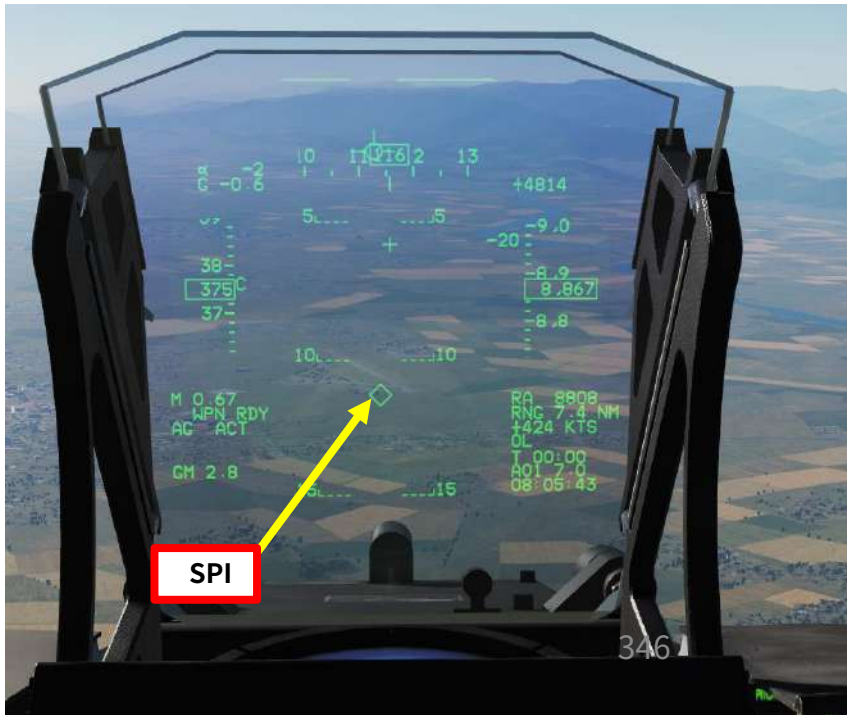
9. レーダー発信機の疑いのあるエリアの近くに SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を設定します。これは、HUD、ターゲティング ポッド、空対地レーダー、またはウェイポイントからの指定ポイントにすることができます。この場合は、ウェイポイントを使用します。
10. UFCP で RTN を押して (メイン メニューに戻ります)、ターゲットの近くにある DEST Waypoint 01 を選択します。これにより、ミサイル センサーが Waypoint 1 の指定された SPI にスレーブされます。

2.8.1 – LD-10 対レーダーミサイル

(ACT、アクティブ)

11. 指定された SPI (ウェイポイント 1) に向かって飛行します。
12. 20～40 nm 以内になったら、S3 兵器リリース ボタン («
    RALT+SPACE ») を押して、SAM サイトから離れます。
13. ミサイルは SPI を参照点として使用し、この特定のエリア内のレーダー発信源を検索します。

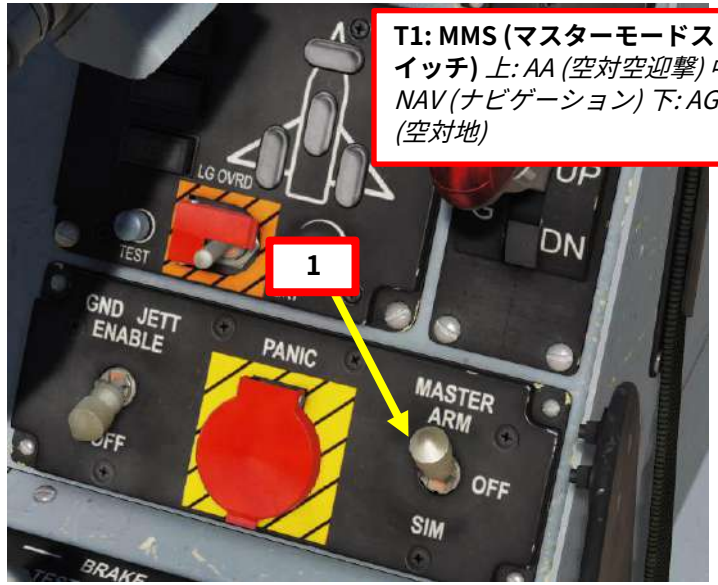
注記: どのエミッターに発射するかを選択することはできません。

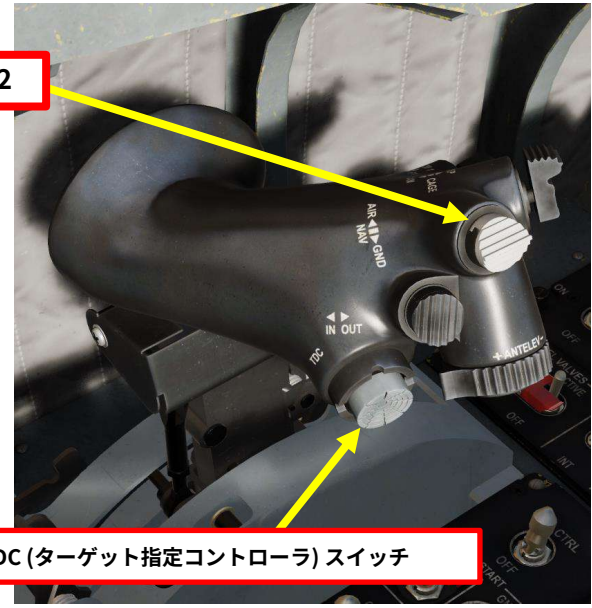


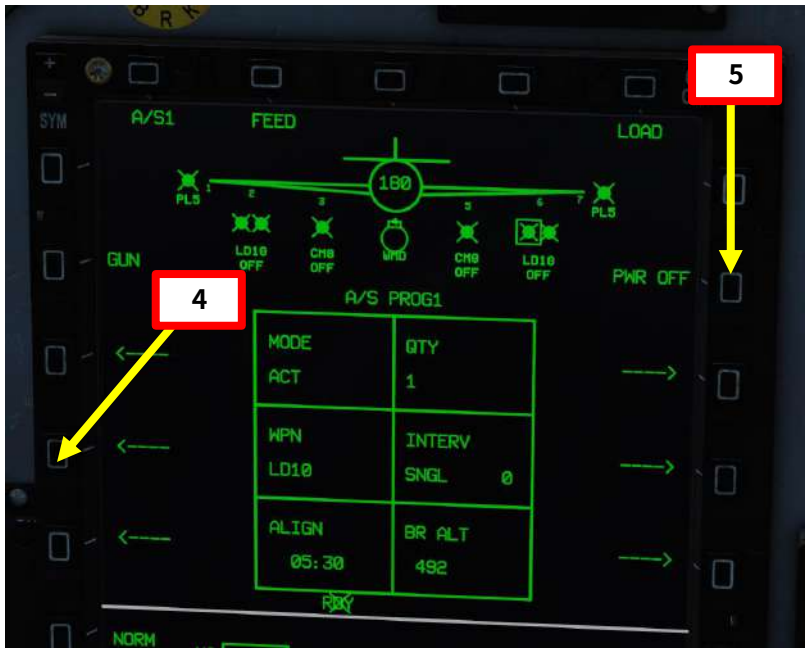
2.8.2 – LD-10 対レーダーミサイル

（PAS、受動態）

1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
3. 空中にいる間に、SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。
4. WPN の横にある OSB を押して LD-10 対レーダーミサイルを選択し、次に LD10 を選択します。
5. PWR OFF の横にある OSB を選択して、アライメント シーケンスを開始します。
6. 選択後、LD-10 の調整には約 3 分かかります。10 UNSTABLE から 06 MARGINAL、そして最後に 01 GOOD と変化します。調整が完了すると、ALN TIMING インジケーターは 00:00 になります。
7. ミサイルモードをPAS（パッシブ）に設定する
8. 希望の数量を設定します。







2.8.2 – LD-10 対レーダーミサイル
（PAS、受動態）

9. HSD（水平状況指示器）で確認されたレーダー発信機に向かって飛行します。
10. 20〜40 nm 以内になったら、S3 兵器リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を押して、SAM サイトから離れます。
11. LD-10 は追跡するエミッターを自動的に選択します。

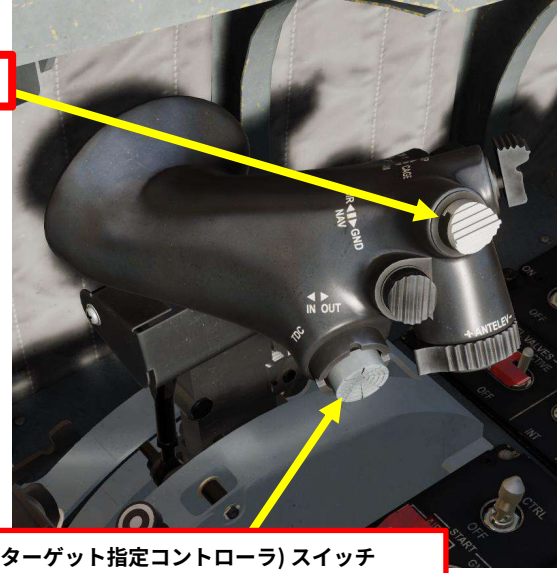
注記: どのエミッターに発射するかを選択することはできません。

S3: 武器発射/リリースボタン

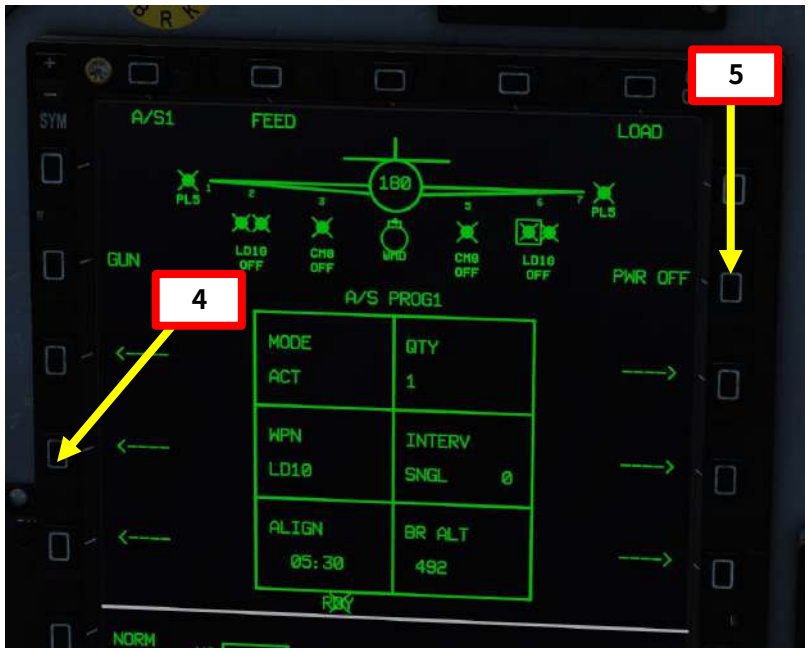
2.8.3 – LD-10 対レーダーミサイル
（SP、自己防衛）

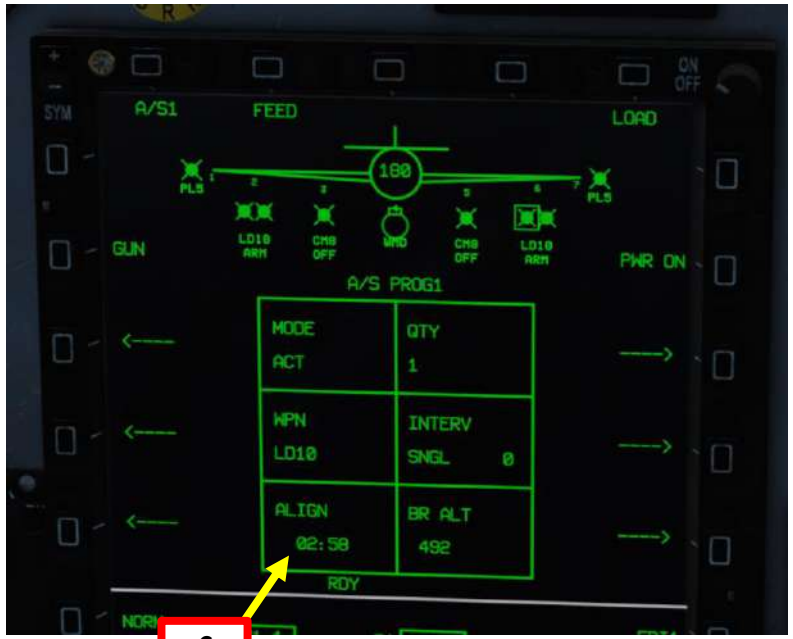
1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
3. 空中にいる間に、SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。
4. WPN の横にある OSB を押して LD-10 対レーダーミサイルを選択し、次に LD10 を選択します。
5. PWR OFF の横にある OSB を選択して、アライメント シーケンスを開始します。
6. 選択後、LD-10 の調整には約 3 分かかります。10 UNSTABLE から 06 MARGINAL、そして最後に 01 GOOD と変化します。調整が完了すると、ALN TIMING インジケーターは 00:00 になります。
7. ミサイルモードをSP（自己防衛）に設定する
8. 希望の数量を設定します。

T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ





2.8.3 – LD-10 対レーダーミサイル
（SP、自己防衛）

9. HSD（水平状況指示器）で確認されたレーダー発信機に向かって飛行します。
10. レーダーやミサイルにロックされたら、S3 武器リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を押して SAM サイトから離れます。
11. ミサイルが発射されると、ARM はあなたをロックしているレーダー発信機を追跡します。

注記: どのエミッターに発射するかを選択することはできません。

2.8.3 – LD-10 対レーダーミサイル
（SP、自己防衛）

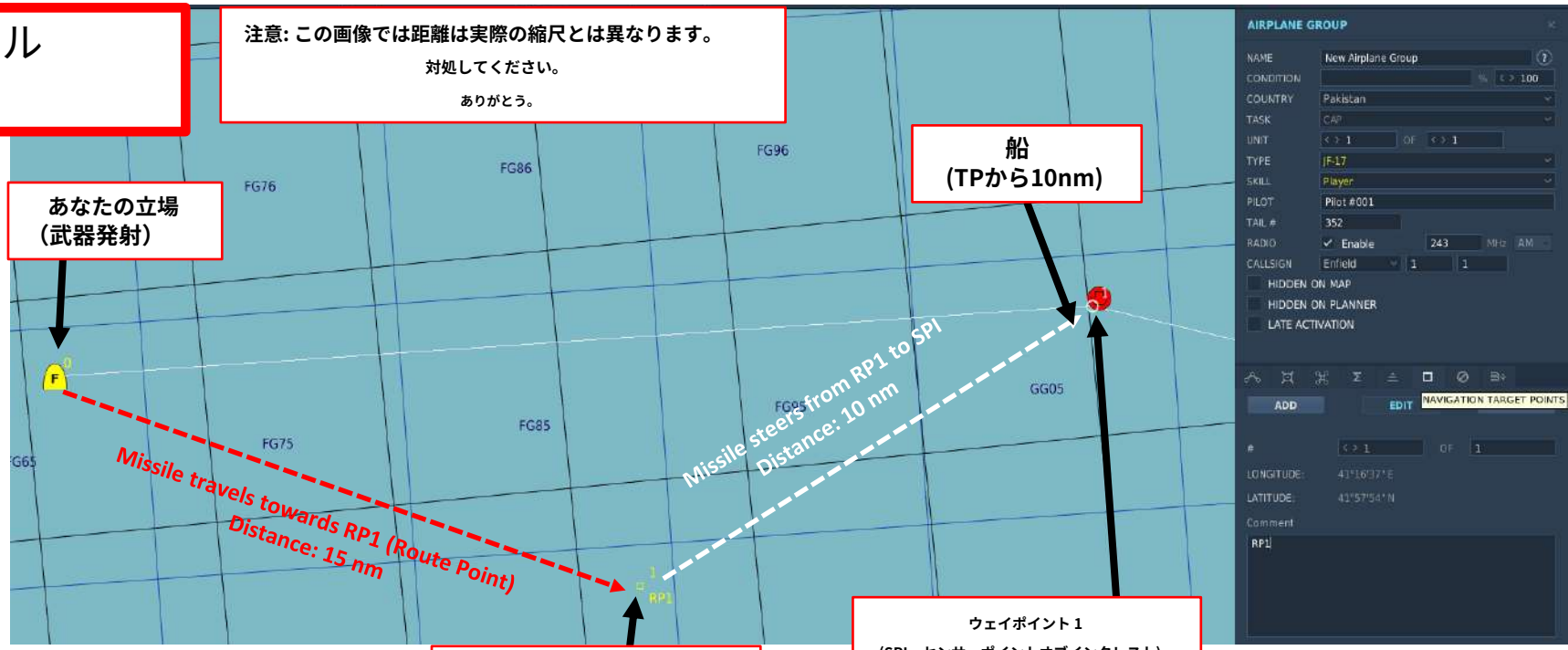
2.9.1 – C-802AK 対艦ミサイル

（監督・監督）

直接モードには**SPI**（空対海レーダー（またはその他のセンサー）で指定されるセンサー ポイント オブ インタレスト（SPI）を指定します。発射されると、ミサイルはこの SPI に向かって飛行します。

もし**ターンポイント**（ミサイルにターンポイント (TP) がプログラムされている場合、ミサイルは SPI エリア内の船舶を探す前にこのポイントに向かいます。ターンポイントの座標は、DEST ウェイポイント 30 ～ 35 (ルート ポイントとも呼ばれます) のいずれかに入力する必要があります。

ターンポイントは必須ではありませんが、船に重大な損傷を与える可能性を高めるのに役立ちます。このチュートリアルでは、ターンポイントを使用します。



DEST ウェイポイント データベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35歳 (RP1からRP6)	**CM-802AKG および C-802AK ミサイルのステアポイント用に予約されているウェイポイント (ルート ポイント)**
36から39 (PP1からPP4)	LS-6/GB-6 爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント (事前計画ポイント)
40	SPI (センサーポイントオブインタレスト) 座標
41から49	マークポイント用に予約
50から58	最後のナビゲーション ウェイポイントに最も近い飛行場の予約済みウェイポイント (編集不可)
59	飛行場の予約済みウェイポイント（編集可能）

C-802AKミサイル制限	
許容発射高度	1600フィートから24600フィート
許容発射速度	マッハ0.9未満

2.9.1 – C-802AK 対艦ミサイル

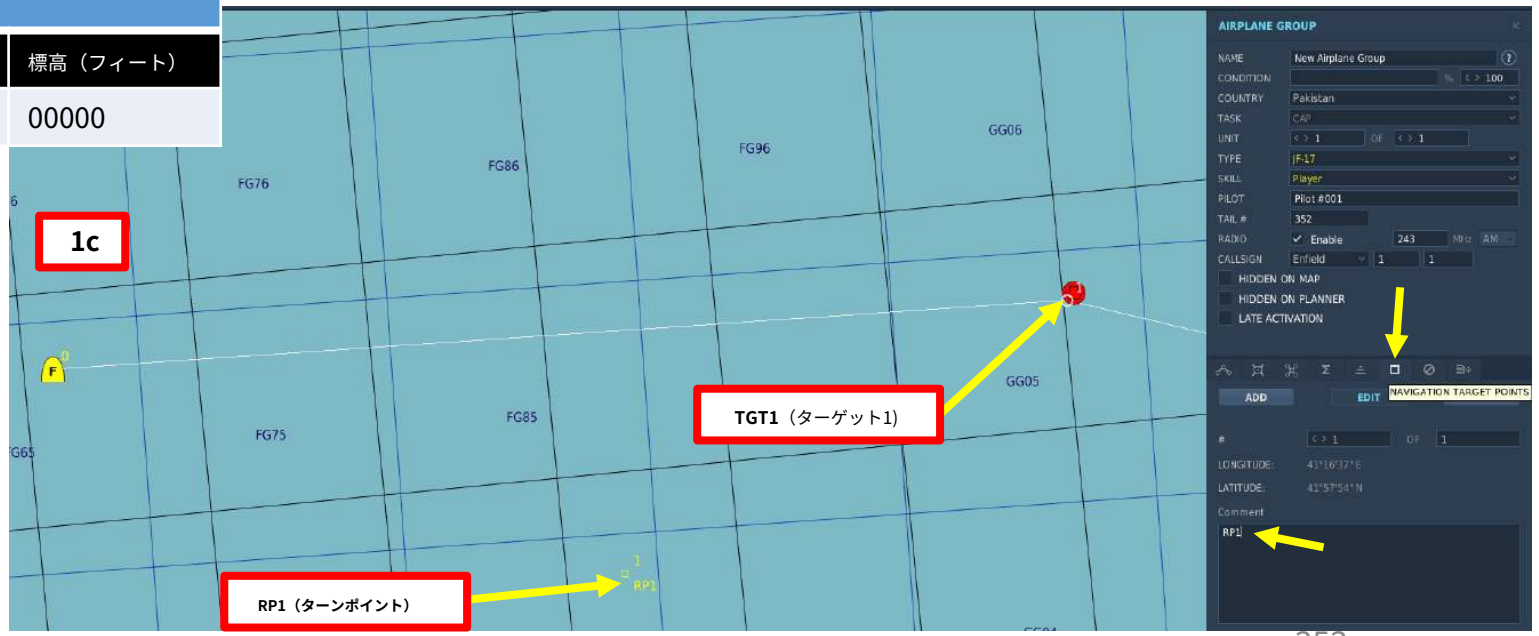
（監督・監督）

ターンポイントの設定 - ルートポイント 1 (必要な場合)

1. ターンポイントを使用する場合は、RP1 (ルート ポイント) の DST ウェイポイント 30 の座標を入力する必要があります。これを行うには、さまざまな方法があります。次のいずれかを実行できます。
   a) UFCP の DST ボタンを押し、ウェイポイント 30 を選択し、ナビゲーション セクションに示されているように、UFCP の緯度、経度、標高の座標を手動で入力します。
   b) または… F10 マップを使用してターゲットにマーカーを追加し、「RP1」という名前を付けます。次に、地上クルーに DTC (データ転送カートリッジ) の更新を依頼し、起動手順で表示されるように DTC を航空機にロードします。これにより、座標を手動で入力しなくても、ウェイポイント 30 (RP1) が自動的に作成されます。
   c) または…ミッション作成者がターゲット上に「RP1」というナビゲーション ターゲット ポイントを作成している場合は、DTC を航空機にロードするだけです。

ルート ポイント (度 分 秒 小数秒)

ルートポイント	目的地点	緯度	経度	標高（フィート）
RP1	30	41 57 55.1 北	041 16 38.1 東	00000



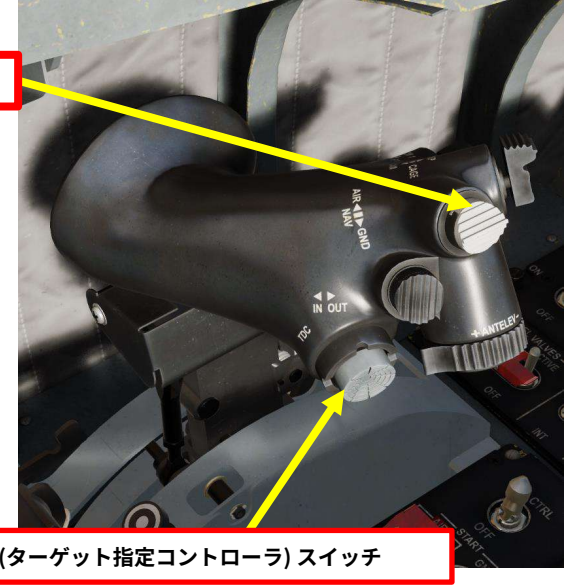
2.9.1 – C-802AK 対艦ミサイル

（監督・監督）

武器をセットアップする

2. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
3. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
4. 空中にいる間に、SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。
5. WPN の横にある OSB を押して C-802AK ミサイルを選択し、802 を選択します。
6. PWR OFF の横にある OSB を選択して、アライメント シーケンスを開始します。
7. モードをDIR（ダイレクト）に設定する
8. 必要に応じて、信管（直接/遅延）、数量、ターゲット サイズを設定します。
9. 海況（スキミング高度）が機能していない。
10. ミサイルを選択すると、調整に約 3 分かかります。調整は 10 UNSTABLE から 06 MARGINAL、そして最後に 01 GOOD へと進みます。調整が完了すると、ALN インジケーターは 00:00 になります。

T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*

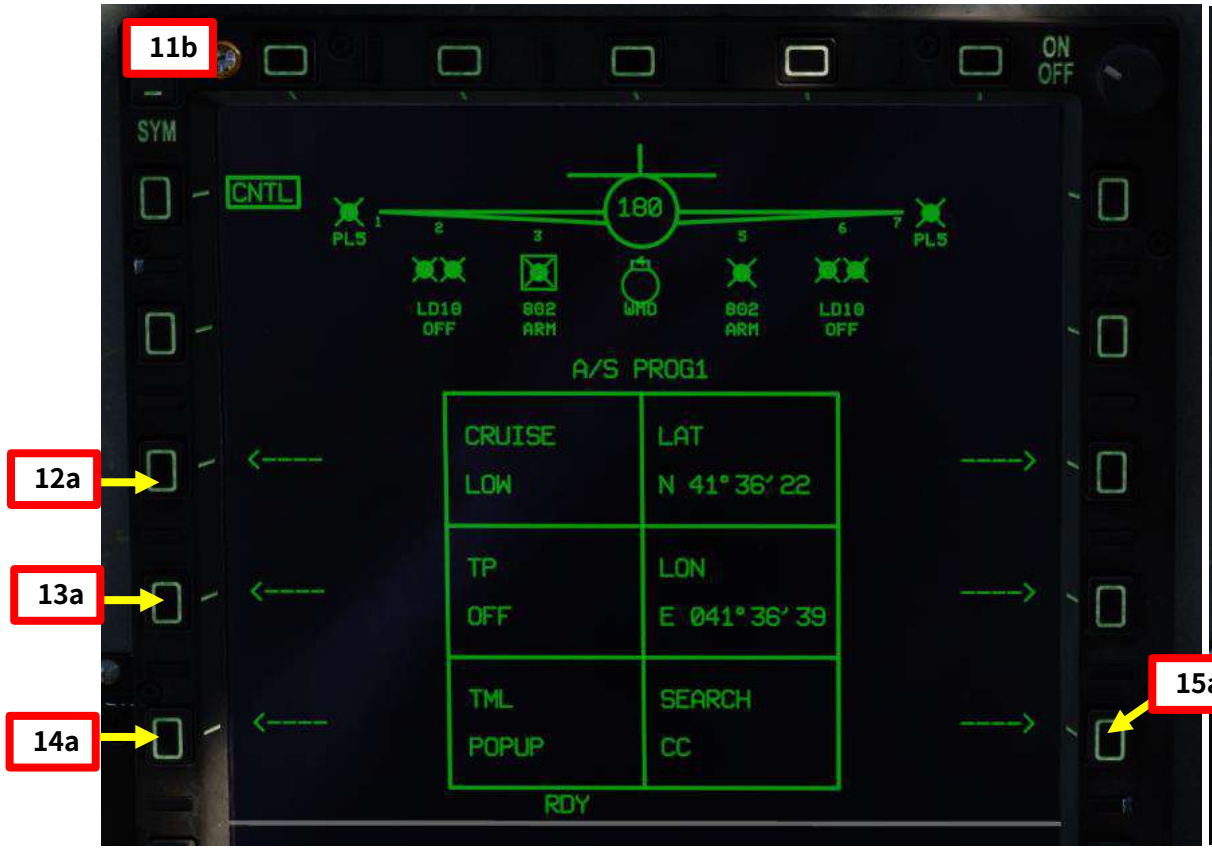


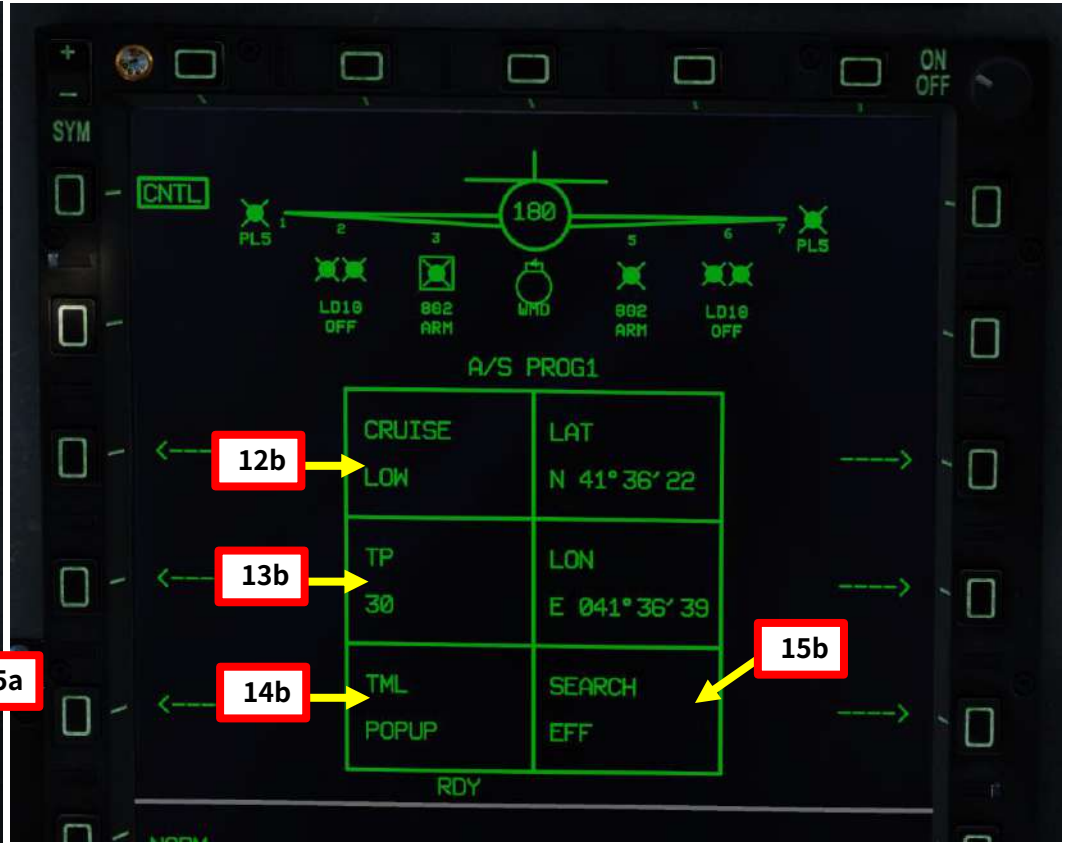
2.9.1 – C-802AK 対艦ミサイル

（監督・監督）

武器をセットアップする

11. CNTL（コントロール）メニューを選択します。
12. 希望するミサイル巡航高度を選択します（高 = 3500 m、中 = 1500 m、低 = 50 m）。
13. TP (ターンポイント) の横にある OSB を押して、ターンポイントとして使用する DEST ウェイポイントを選択します。この例では、DEST ウェイポイント 30 (ルート ポイント RP1) が使用されます。
14. 最終攻撃モード（POPUP または SKIM）を選択します。ここでは POPUP を選択します。
15. 希望する検索モードを選択します (EFF モードでは、ミサイルのレーダー シーカーが発射後 10 秒で起動し、CC モードでは、ミサイルがターゲットから 25 km 離れたときにミサイルのレーダー シーカーが起動します)。



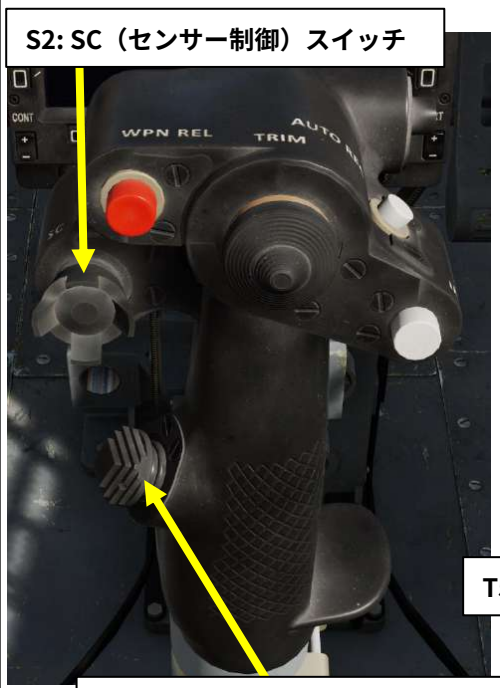


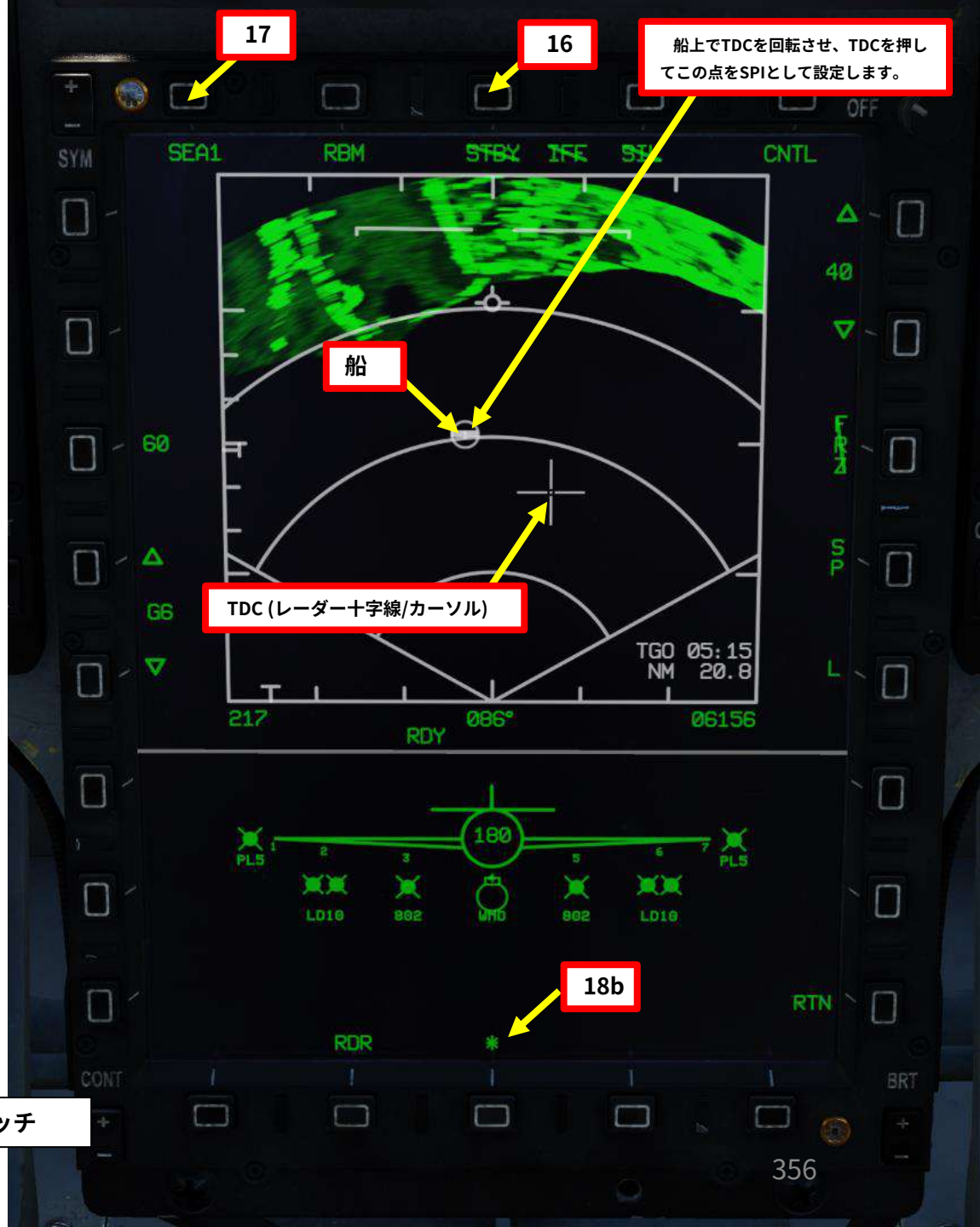
2.9.1 – C-802AK 対艦ミサイル

（監督・監督）

SPI (センサーポイントオブインタレスト) を指定する

16. レーダー STBY/ON ボタンを押してレーダーをオンにします。
17. SEA1モードを選択します。
18. S1 センサー選択スイッチを MFCD の方向 (レーダー ページが中央の MFCD にある場合は後方) に設定して、レーダー ページを SOI (関心センサー) として設定します。アスタリスクは SOI ステータスを示します。
19. T5 TDC (ターゲット指定コントローラ) の旋回コントロールを使用して、TDC レチクルをターゲットに旋回させます。
20. TDC レチクルが海軍レーダー コンタクトの上にある場合は、T5 TDC PRESS ボタン (ENTER) を使用して、ターゲットを SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) として指定します。





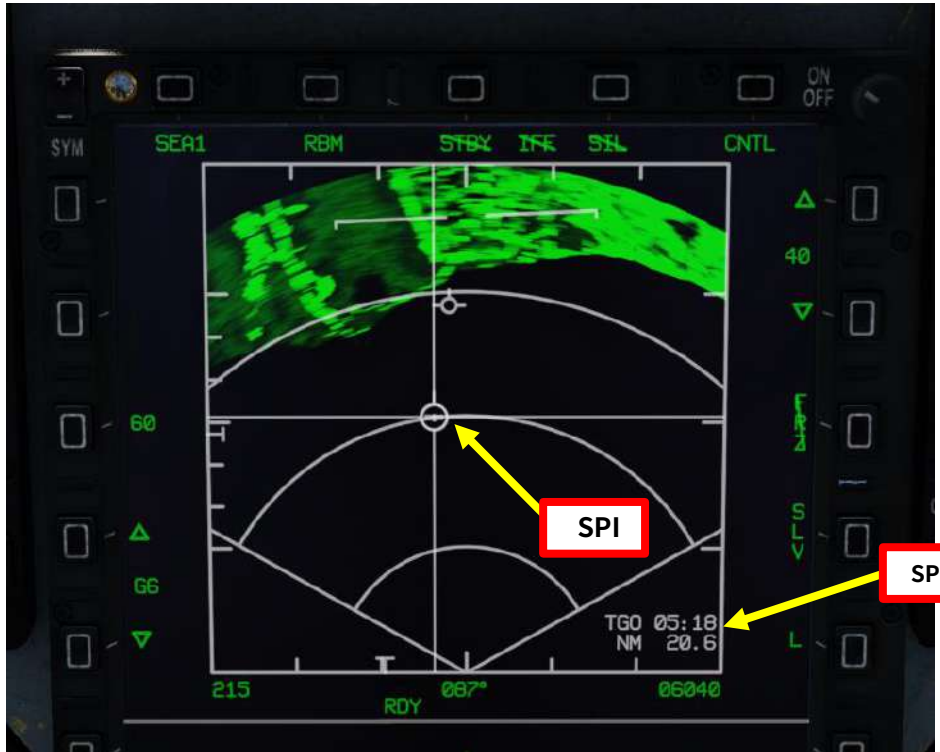
2.9.1 – C-802AK 対艦ミサイル

（監督・監督）

発射武器

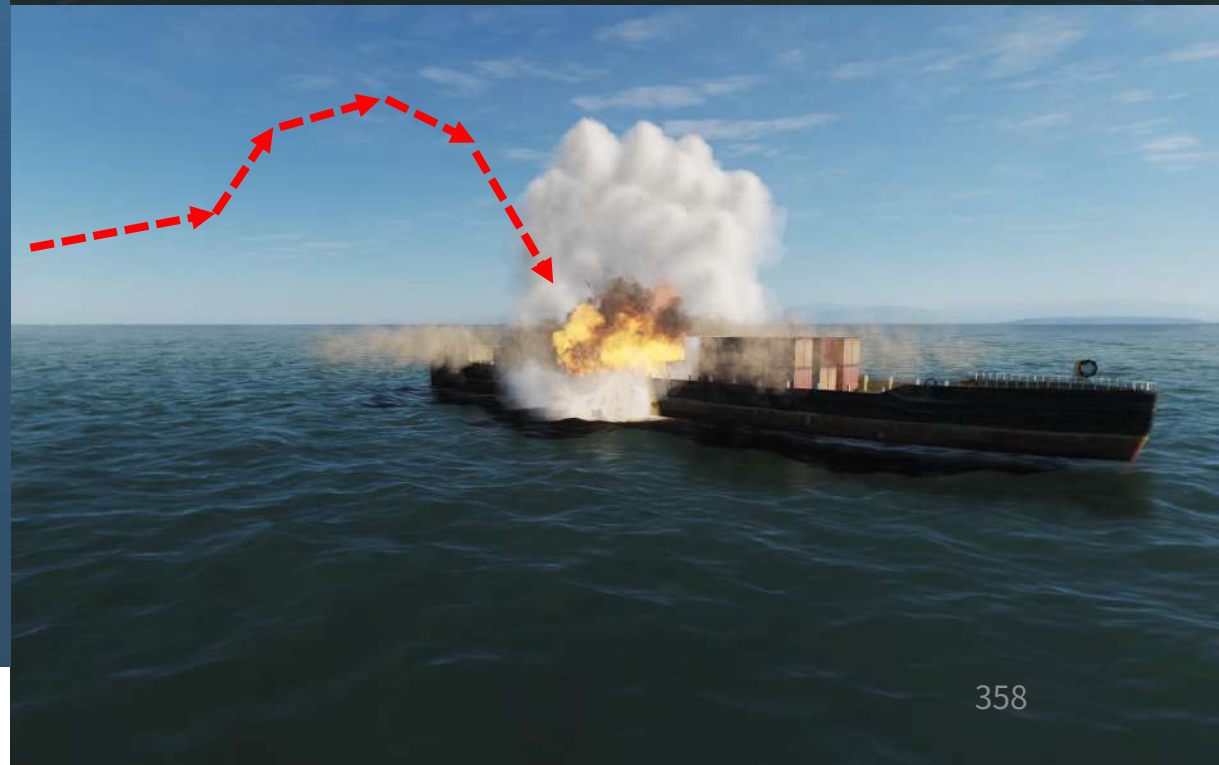
21. SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) に並んだら、S3 武器リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を押します。ミサイルは最初にターンポイント (ルート ポイント 1) に飛行し、次に指定された SPI に操縦し、その経路にある船舶を追跡します。

21 S3: 武器発射/リリースボタン



2.9.1 – C-802AK 対艦ミサイル

（監督・監督）



2.9.2 – C-802AK 対艦ミサイル（COO、座標）

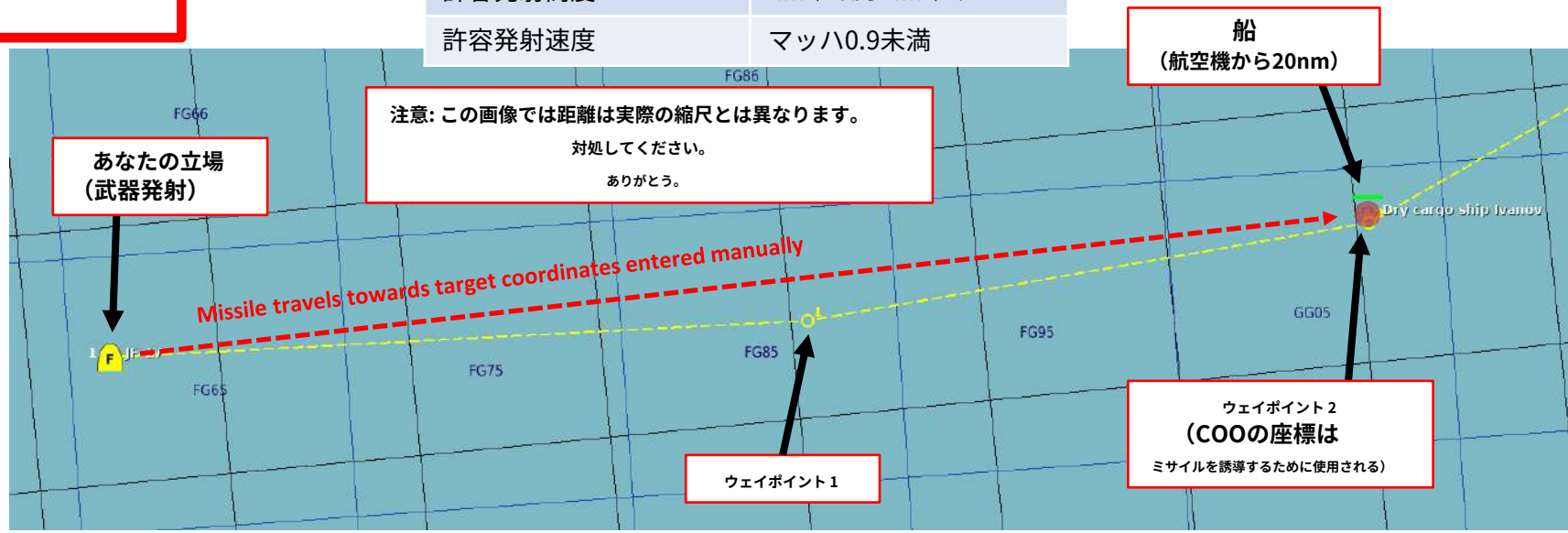
最高執行責任者モードには**座標**手動で入力する必要があります。発射されると、ミサイルはこれらの座標に向かって飛行します。

もし**ターンポイント**（ミサイルにターンポイント (TP) がプログラムされている場合、ミサイルは SPI エリア内の船舶を探す前にこのポイントに向かいます。ターンポイントの座標は、DEST ウェイポイント 30 ～ 35 (ルート ポイントとも呼ばれます) のいずれかに入力する必要があります。

ターンポイントは必須ではありませんが、船に重大な損傷を与える可能性を高めるのに役立ちます。このチュートリアルでは、ターンポイントは使用しません。

C-802AKミサイル制限

許容発射高度	1600フィートから24600フィート
許容発射速度	マッハ0.9未満



DEST ウェイポイント データベース

00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35歳 (RP1からRP6)	CM-802AKG および C-802AK ミサイルのステアポイント用に予約されているウェイポイント (ルート ポイント)
36から39 (PP1からPP4)	LS-6/GB-6 爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント (事前計画ポイント)
40	SPI (センサーポイントオブインタレスト) 座標
41から49	マークポイント用に予約
50から58	最後のナビゲーション ウェイポイントに最も近い飛行場の予約済みウェイポイント (編集不可)
59	飛行場の予約済みウェイポイント（編集可能）

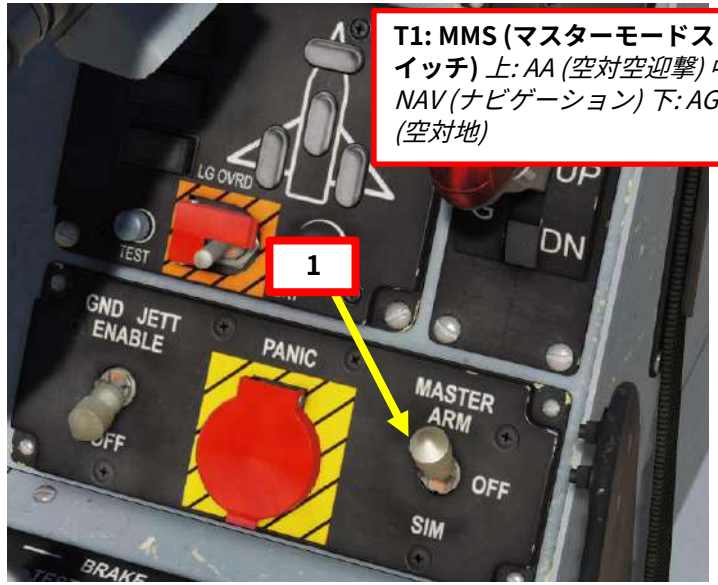
ルート ポイント (度 分 秒 小数秒)

ターゲットポイント	目的地点	緯度	経度	標高（フィート）
TGT1/WP2	02	42 02 47.1 北	041 30 18.1 東	00000

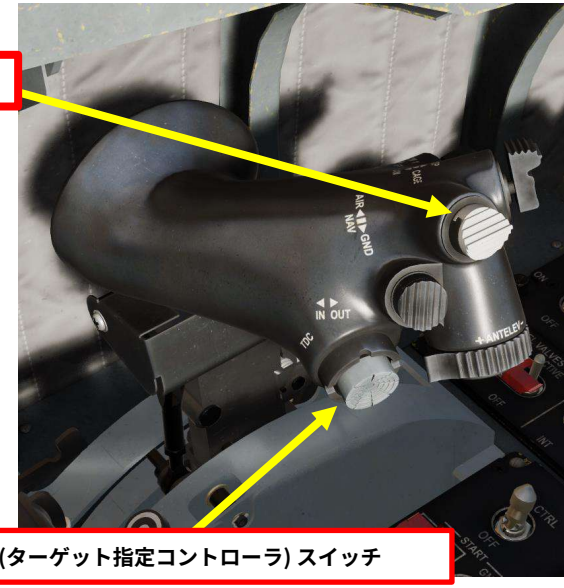
2.9.2 – C-802AK 対艦ミサイル（COO、座標）

武器をセットアップする

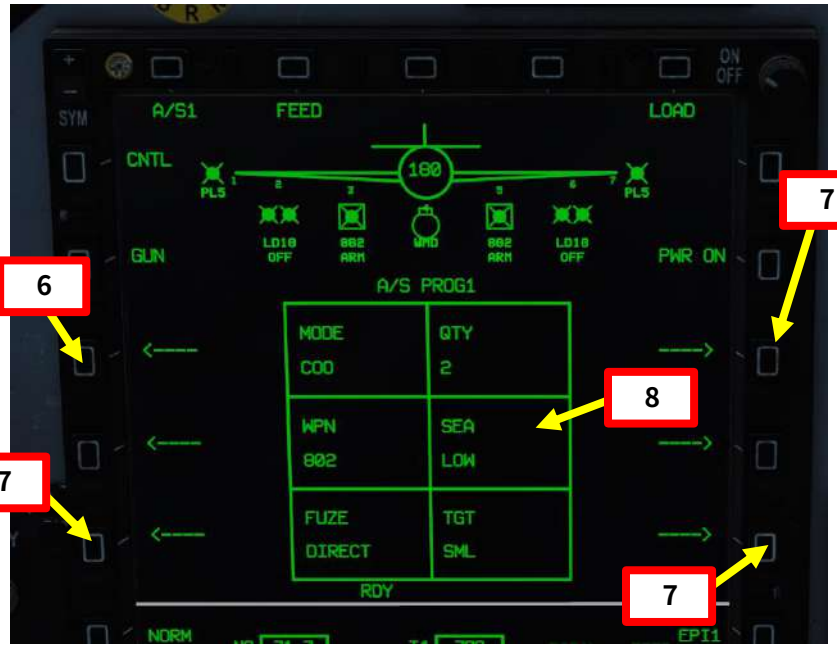
1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモードスイッチの設定 - A/G (DOWN)
3. 空中にいる間に、SMS (Stores Management System) ページに移動します。A/S1 は、変更する空対地兵器プロファイル No. 1 を表します。
4. WPN の横にある OSB を押して C-802AK ミサイルを選択し、802 を選択します。
5. PWR OFF の横にある OSB を選択して、アライメント シーケンスを開始します。
6. モードをCOO（座標）に設定する
7. 必要に応じて、信管（直接/遅延）、数量、ターゲット サイズを設定します。
8. 海況（スキミング高度）が機能していない。
9. ミサイルを選択すると、調整に約 3 分かかります。調整は 10 UNSTABLE から 06 MARGINAL、そして最後に 01 GOOD へと進みます。調整が完了すると、ALN インジケーターは 00:00 になります。

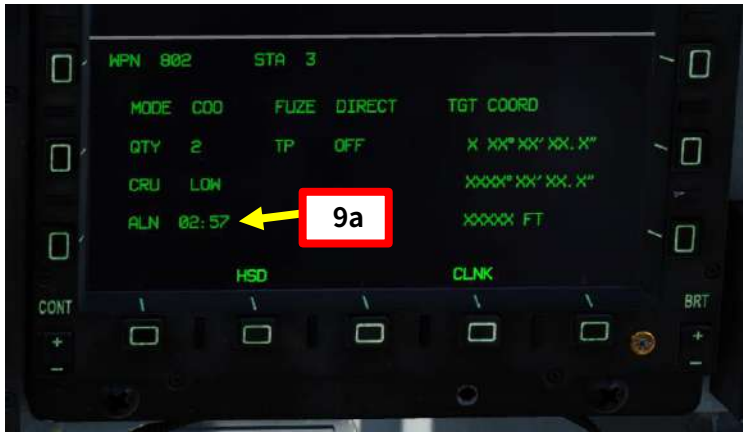


T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ





2.9.2 – C-802AK 対艦ミサイル（COO、座標）

ターゲット座標を入力して武器をセットアップする

10. CNTL（コントロール）メニューを選択します。
11. LAT フィールドを選択し、緯度座標 (420247) を入力します。
12. LONフィールドを選択し、経度座標（0413018）を入力します。
12.希望するミサイル巡航高度を選択します（高 = 3500 m、中 = 1500 m）m、LOW = 50 m）。
13. 必要に応じて、TP (ターンポイント) の横にある OSB を押して、ターンポイントとして使用する DEST ウェイポイントを選択します。この場合は、オフのままにします。

14. 最終攻撃モード（POPUP または SKIM）を選択します。ここでは SKIM を選択します。
15. 希望する検索モードを選択します (EFF モードでは、ミサイルのレーダー シーカーが発射後 10 秒で起動し、CC モードでは、ミサイルがターゲットから 25 km 離れたときにミサイルのレーダー シーカーが起動します)。

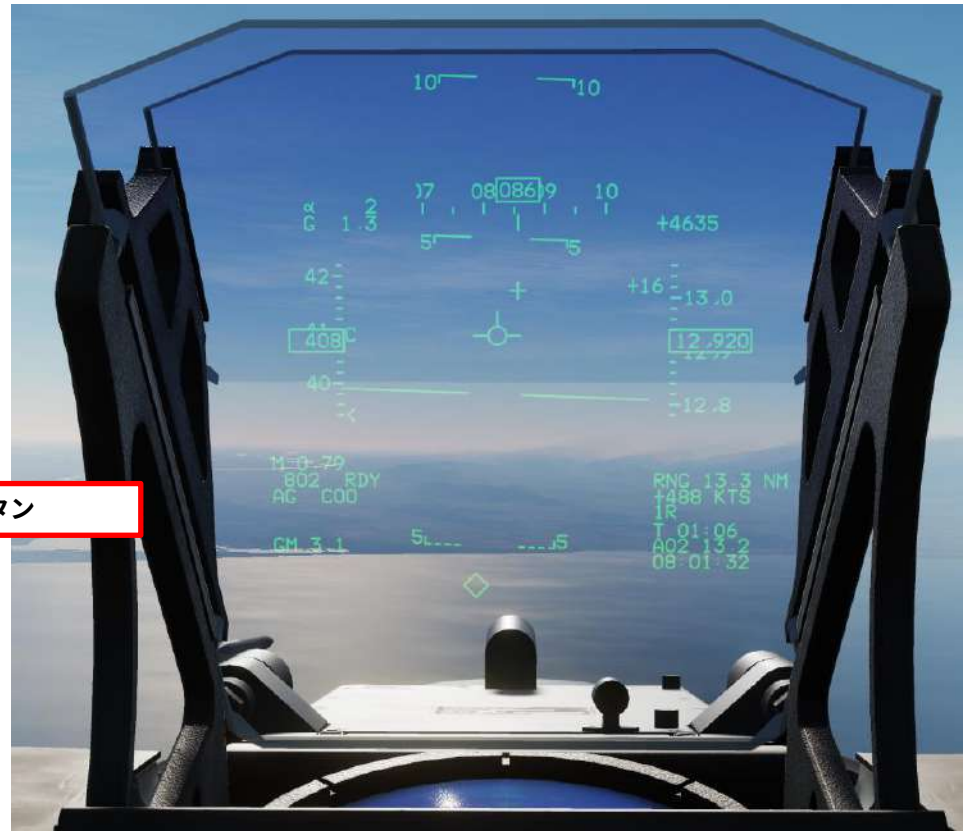
ルート ポイント (度 分 秒 小数秒)

ターゲットポイント	目的地点	緯度	経度	標高（フィート）
TGT1/WP2	02	42 02 47.1 北	041 30 18.1 東	00000

2.9.2 – C-802AK 対艦ミサイル（COO、座標）

発射武器

16. 船と一列に並んだら、S3 武器発射ボタン (« RALT+SPACE ») を押します。ミサイルは指定された座標まで飛行し、進路上にある船に向かって進みます。



2.9.2 – C-802AK 対艦ミサイル（COO、座標）

2.9.3 – C-802AK 対艦ミサイル (LOS、視線)

LOS (視線)モードは対艦ミサイルを使用する最も単純だが信頼性の低い方法です。発射されると、ミサイルは視界内に船舶を検出するまで前進し続け、その後追跡します。

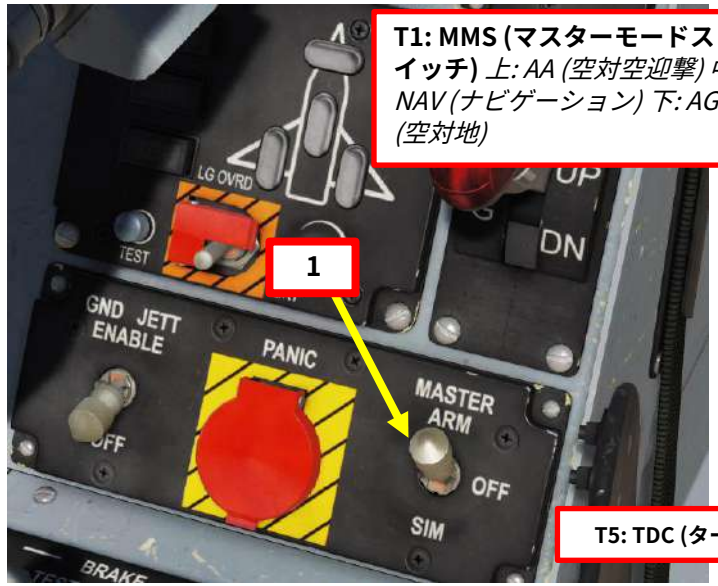
その使い方は、ほとんど「撃って忘れる」というものです。空対海レーダーで目標を見つけ、航空機を船に一列に並べて発進し、あとはうまくいくことを祈るだけです。

このモードは他のモードとほぼ同じように使用されますが、使用できるオプションが少なく、ターンポイントを使用できません。

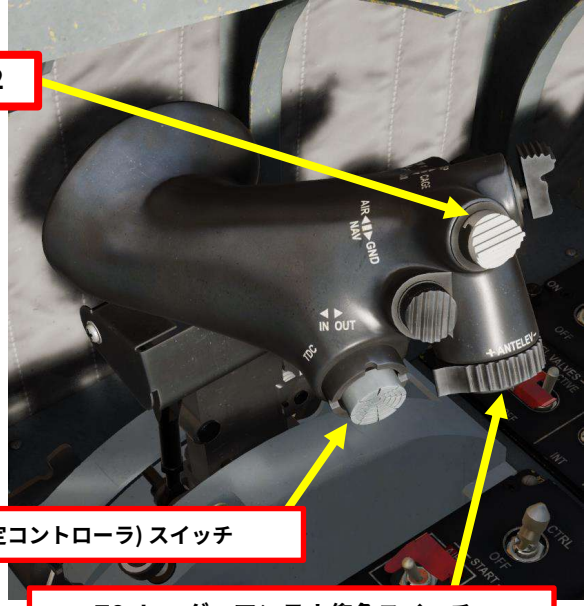
C-802AKミサイル制限	
許容発射高度	1600フィートから24600フィート
許容発射速度	マッハ0.9未満

3.1 – PL-5EII 赤外線誘導ミサイル

1. マスターアームスイッチをON（上）に設定します。
2. MMS (マスターモードスイッチ) を AA INTC に設定します。デフォルトでは TWS が選択されています。
3. S8 ミサイル タイプ選択スイッチを押して、PL-5EII ミサイルを選択します。ミサイルのウォームアップには数秒かかります (ウォームアップ中は PL5 ON 表示が点滅します)。
4. S5 ミサイル ステップ ボタンを使用して、PL5 ミサイルを切り替えることができます。



T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*



S5: ミサイルステップボタン/NWS(ノーズホイールステアリング)コントロールボタン

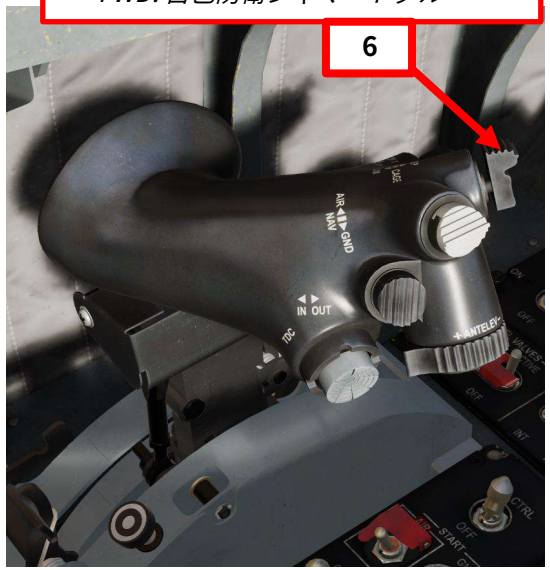
S8: ミサイルタイプ選択ボタン

3.1 – PL-5EII 赤外線誘導ミサイル

5. ミサイルは、最も近い熱信号を積極的に探してロックする必要があります。
6. T2 対抗手段プレス スイッチを使用して、PL-5E ミサイルのケージを解除します。このバインディングは「T2 プレス」と呼ばれます。
7. ミサイルのシーカーが確実にロックされたことを確認する高音の音が鳴るまで、ターゲットを PL5 シーカー サークル内に配置するために飛行します。
   シーカーサークルはターゲット上を移動し、ターゲットをロックした状態を維持します。
8. S3武器発射ボタン（「RALT+SPACE」）を押してミサイルを発射します。

T2: 対抗策スイッチ

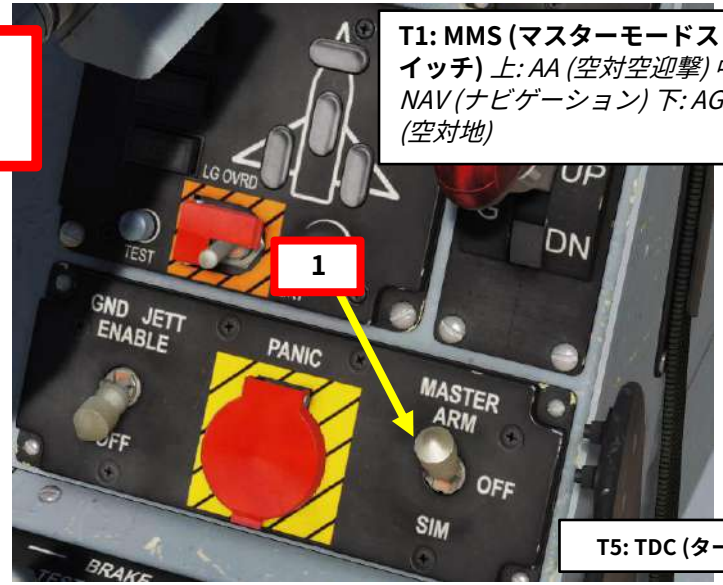
- *AFT: チャフ/フレアディスペンス*
- *プレス: ケージ・アンケージミサイルシーカー*
- *FWD: 自己防衛ジャマートグル*



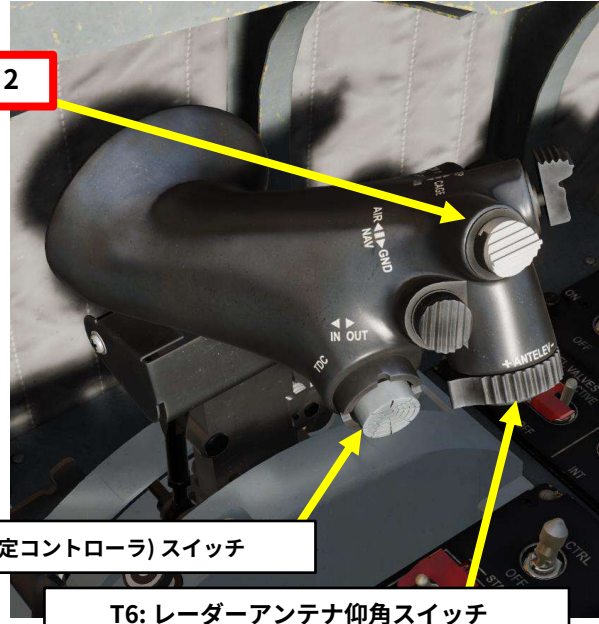
3.2.1 – SD-10 アクティブレーダーホーミングミサイル

（レーダーロック）

1. マスターアームスイッチをON（上）に設定します。
2. MMS (マスターモードスイッチ) を AA INTC に設定します。デフォルトでは TWS が選択されています。
3. SD10 ミサイルが選択されるまで、S8 ミサイル タイプ選択スイッチを押します。ミサイルはウォームアップに数秒かかります (ウォームアップ中は SD10 ON 表示が点滅します)。
4. S5 ミサイル ステップ ボタンを使用して、SD10 ミサイルを切り替えることができます。
5. レーダースタンバイ/オンセレクターを押して、レーダーモードをスタンバイからオンに設定します。
6. センター MFCD が対象センサー (SOI) として設定されていることを確認します。アスタリスクはレーダー画面が SOI であることを示します。別のセンサー/ディスプレイが SOI として設定されている場合は、センサー選択スイッチ AFT を押します。
7. 希望するレーダー距離スケール（a、40 nm）、レーダー方位範囲（b、25度）、レーダー繰り返し周波数（c、HI）、バーモード（d、2バー）を設定します。

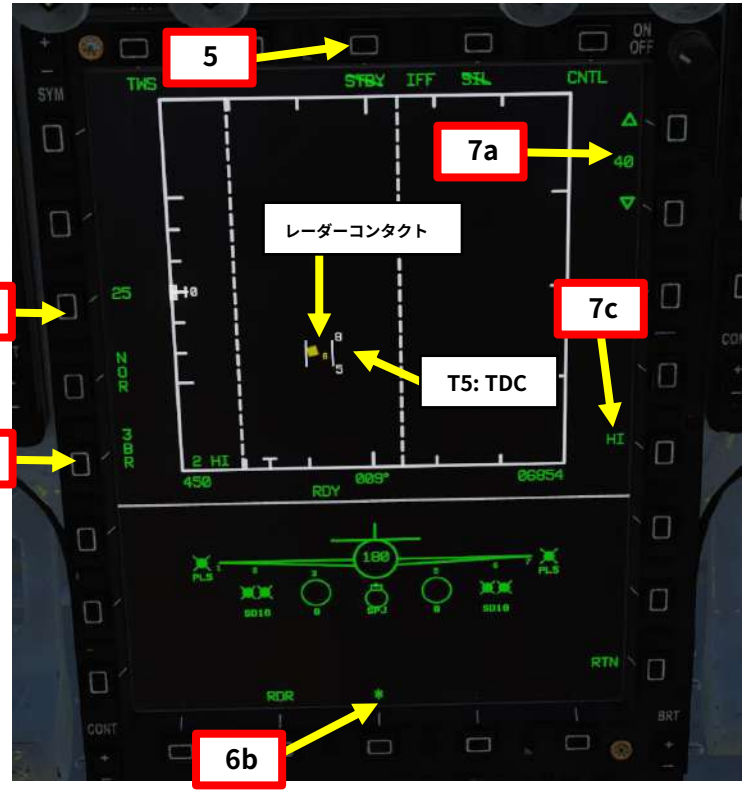


T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*



T5: TDC (ターゲット指定コントローラ) スイッチ

T6: レーダーアンテナ仰角スイッチ



3.2.1 – SD-10 アクティブレーダーホーミングミサイル
（レーダーロック）

航空機がデータリンク ネットワークに接続されている場合、レーダー スキャン コーンおよび SD-10 ミサイルの射程範囲が HSD (水平状況表示) に表示されることに注意してください。これについては、データリンク セクションで詳しく説明します。

3.2.1 – SD-10 アクティブレーダーホーミングミサイル（レーダーロック）

8. 殺す**TDC (ターゲット指定コントローラー)**目的のターゲットに視線を向け、T5/TDC PRESS (ENTER) を押してそのターゲットを「盗聴」します。これはレーダーロックではありません。ターゲットを HPT (高優先度ターゲット) として設定しただけであり、円で表されます。その他の SPT (二次優先度ターゲット) も円なしで表示されます。
9. TDC (ENTER) をもう一度押すと、目的のターゲットが STT (シングル ターゲット トラック) モードにレーダーロックされます。

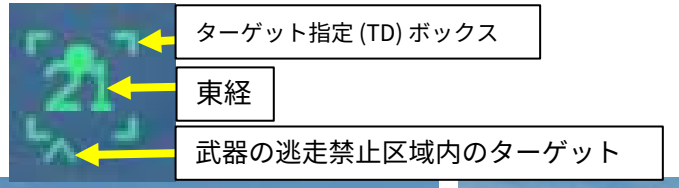
TD（ターゲット指定）ボックス

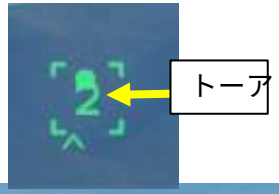
- *矢印>の**左**ボックスの は、ターゲットが最大範囲内にあることを示します。*
- *矢印^**下に**ボックスはターゲットが逃げ場のないゾーン内にあることを示します。*
- *矢印v**その上**ボックスは、ターゲットが逃げ場のないゾーンを超えていることを示します。*
- *矢印<**右**TD ボックスの は、ターゲットが最小距離にあることを示します。*

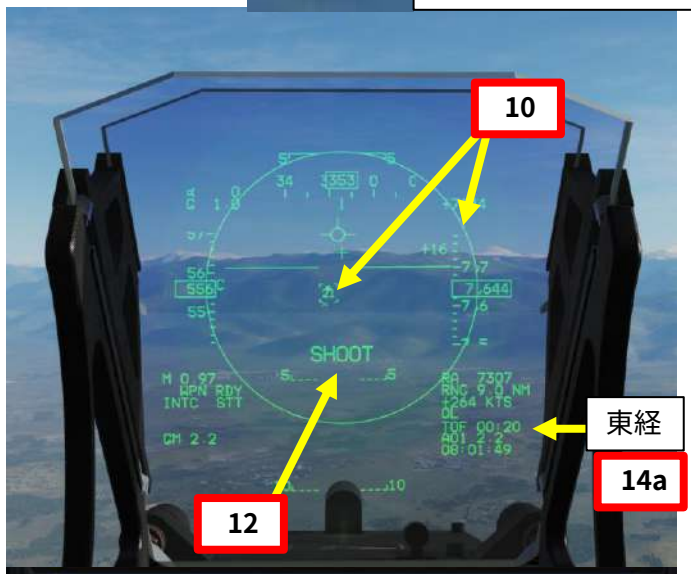
3.2.1 – SD-10 アクティブレーダーホーミングミサイル（レーダーロック）

10. ターゲットを HUD 上の ASE (許容ステアリング誤差) サークル内に配置するように飛行します。
11. ステアリングドットをASEサークル内に配置するように飛行します。
12. HUD に「SHOOT」キューが表示されたら、ターゲットは「No Escape Zone」内にあります。つまり、ミサイルを発射できる範囲内です。
13. S3武器発射ボタン（「RALT+SPACE」）を押してミサイルを発射します。
14. ミサイルが発射されると、ターゲットまでのミサイルの総飛行時間を示す TOF (飛行時間) 表示が TOA (起動時間) に切り替わります。TOA はミサイルがアクティブになり、独自のレーダー シーカーを使用し始めるまでの残り時間を表します。
15. TOA が 0 に達すると、ミサイルは独自のシーカーを使用してターゲットを追跡し始めます。ミサイルはアクティブ、つまり「ピットブル」になり、衝突するまでターゲットを追跡しようとします。

注記: S2 センサーコントロールスイッチを押すと、ターゲットのロックを解除できます。

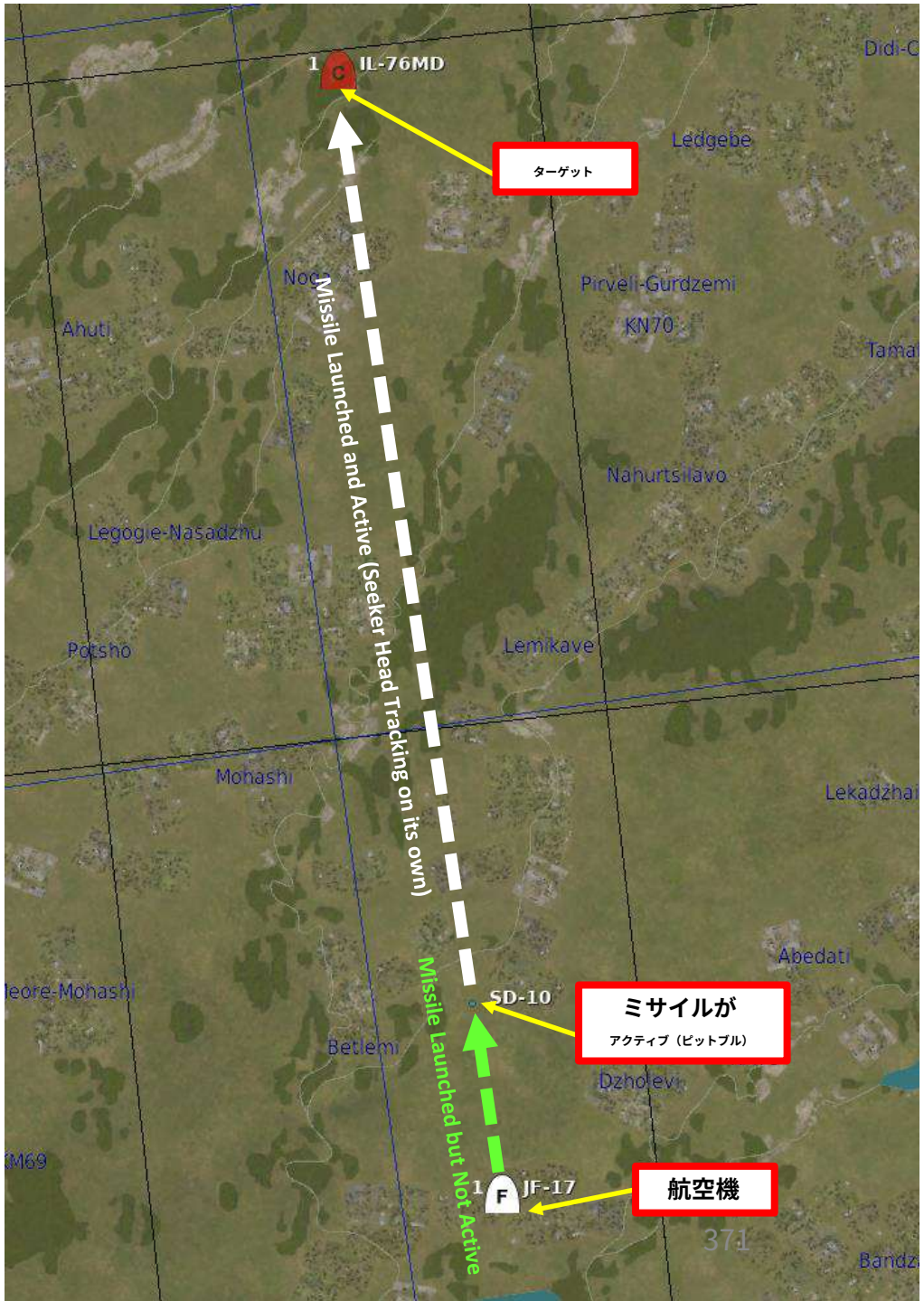






3.2.1 – SD-10 アクティブレーダーホーミングミサイル
（レーダーロック）

SD-10 ミサイルを初めて発射すると、ミサイルは最初は自分のレーダーによって誘導されます。ただし、「アクティブ レーダー ホーミング ミサイル」には、シーカー ヘッド内に独自のレーダーもあります。ミサイルが「アクティブ」になる瞬間 (つまり、航空機のレーダーを使用せずに、ミサイルが自分でターゲットを自動ホーミング/追跡し始める) は、「ピットブル」と呼ばれます。ミサイルが「ピットブル」になると、ミサイルはまさに発射して忘れる状態になります。NATO の略語「ピットブル」は、発射時に「フォックス スリー」が呼び出されるのと同じように、他のパイロットに知らせるために無線で呼び出されます。



3.2.2 – SD-10 アクティブレーダーホーミングミサイル（マッドドッグモード）

SD-10が選択され、レーダーロックがまだない場合、TWSを使用してターゲットを盗聴すると、HUDに大きな破線の円が表示されます。この円は、ミサイルがレーダーロックなしで発射された場合のシーカーの視野であり、***マッドドッグの発売***マッド ドッグ ランチは、ミサイル シーカーが 10 マイル以内の破線円領域内で検出した最初のターゲットをロックオンして迎撃します。

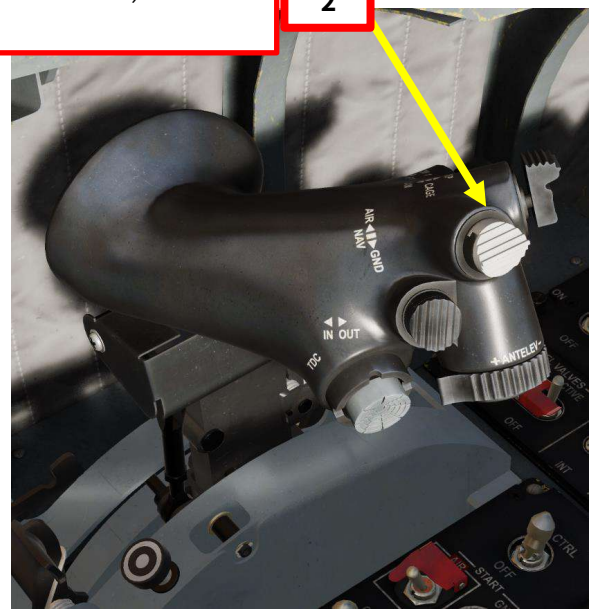
例えば、TWSモードを使用する場合、**TDC (ターゲット指定コントローラー)**目的のターゲットに狙いを定め、T5/TDC PRESS (ENTER)を押して「盗聴」します。これはレーダーロックではありません。ターゲットをHPT（高優先度ターゲット）として設定しただけです。これは円で表されます。Mad Dog Launch Field-of-Viewの円が表示されます。

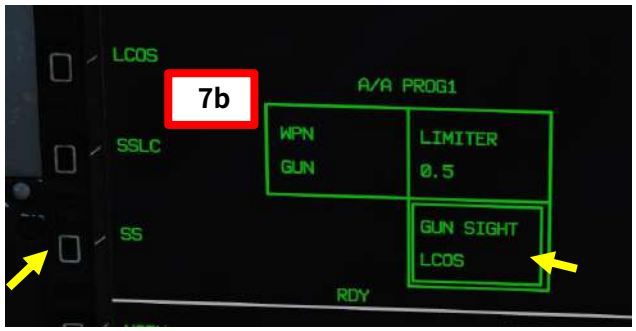
3.2.3 – SD-10 アクティブレーダーホーミングミサイル (HOJ、HOME-ON-JAMモード)

3.3.1 – GSH-23-2 キャノン（空対空）（SS、スナップショット サイト モード）

1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. MMS (マスターモードスイッチ) を AA INTC に設定します。デフォルトでは TWS が選択されています。
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。
4. GUN の横にある OSB を押して、GSh-23 Gun を選択します。武器プロファイルは自動的に空対空砲プロファイルに切り替わります。
5. S1センサー選択スイッチFWDを押してACMモードを選択します。
6. LIMITER の横にある OSB を押してガンバースト時間リミッターを選択し、希望するバースト時間 (0.5 秒など) を選択します。
7. GUN SIGHT の横にある OSB を押して照準器タイプ (SS) を選択し、SS モードを選択します。
8. FEED OSB をクリックして銃を再装填します。FEED のボックス表示が数秒間点滅し、銃が装填されて発射準備が整うと消えます。FEED 機能は銃が詰まった場合に使用できますが、使用できるのは 3 回までです。3 回目の試行後、システムは応答せず、FEED は点滅し続けます。

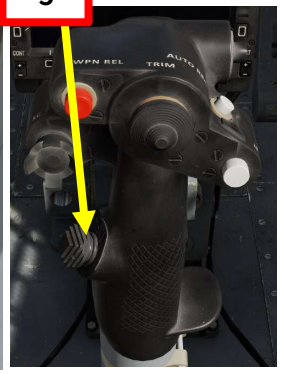
T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*





この大砲は「火工」式再装填システムを採用しており、火薬カートリッジを装備したカセットが爆発して砲を「再装填」します。

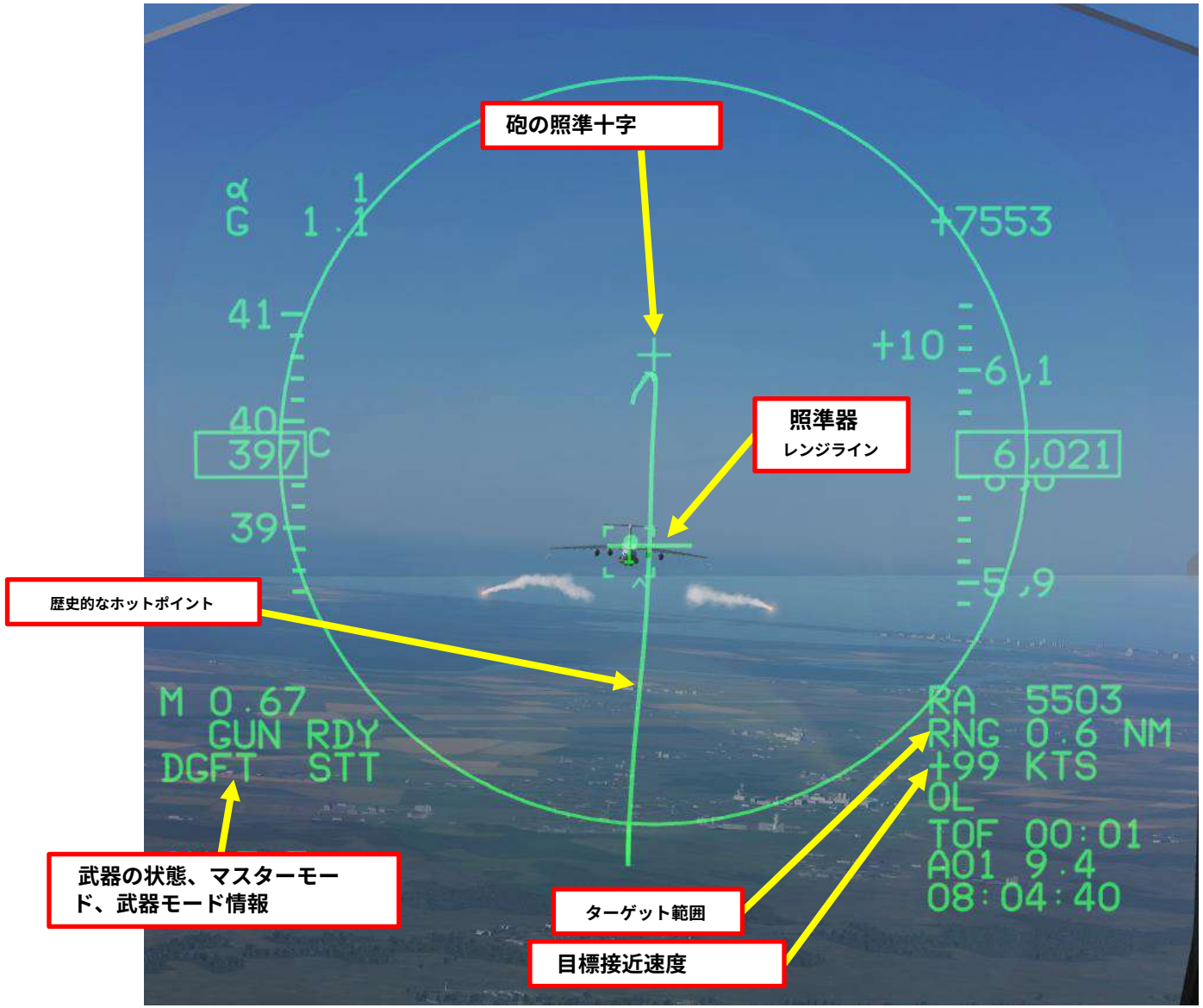
S1: SS (センサー選択）スイッチ



ラウンド数

3.3.1 – GSH-23-2 キャノン（空対空）（SS、スナップショット サイト モード）

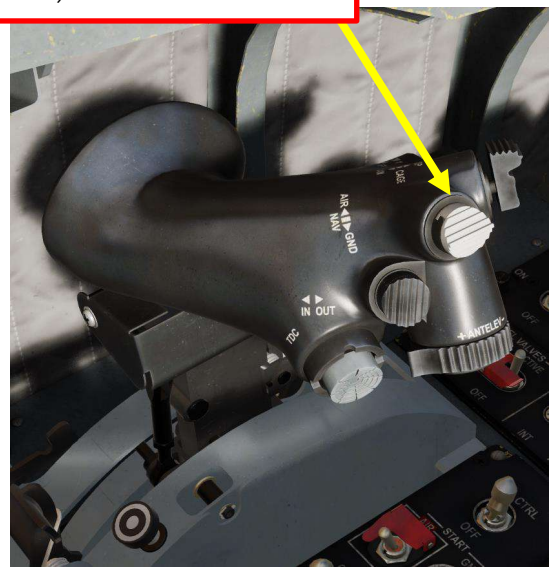
9. ACM モードでターゲットのレーダーロックを取得します。
10. 照準線をターゲットに合わせます。
11. S4ガントリガー（« SPACE »）を押し続けて銃を発射します。



3.3.2 – GSH-23-2 キャノン（空対空）(LCOS、リードコンピューティング光学照準モード)

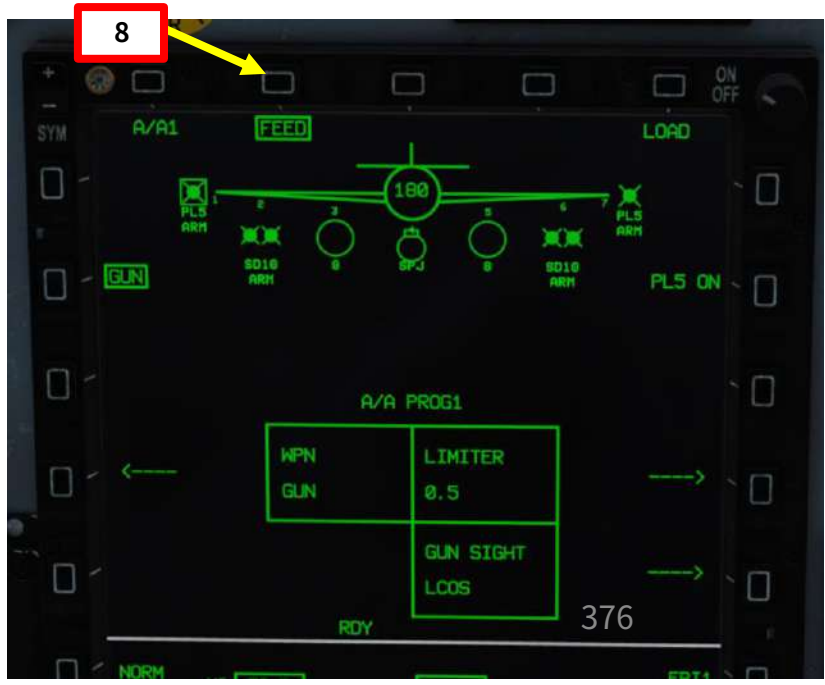
1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. MMS (マスターモードスイッチ) を AA INTC に設定します。デフォルトでは TWS が選択されています。
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。
4. GUN の横にある OSB を押して、GSh-23 Gun を選択します。武器プロファイルは自動的に空対空砲プロファイルに切り替わります。
5. S1センサー選択スイッチFWDを押してACMモードを選択します。
6. LIMITER の横にある OSB を押してガンバースト時間リミッターを選択し、希望するバースト時間 (0.5 秒など) を選択します。
7. GUN SIGHT の横にある OSB を押して照準器タイプ (LCOS) を選択し、LCOS モードを選択します。
8. FEED OSB をクリックして銃を再装填します。FEED のボックス表示が数秒間点滅し、銃が装填されて発射準備が整うと消えます。FEED 機能は銃が詰まった場合に使用できますが、使用できるのは 3 回までです。3 回目の試行後、システムは応答せず、FEED は点滅し続けます。

T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*



この大砲は「火工」式再装填システムを採用しており、火薬カートリッジを装備したカセットが爆発して砲を「再装填」します。

S1: SS (センサー選択）スイッチ



3.3.2 – GSH-23-2 キャノン（空対空）(LCOS、リードコンピューティング光学照準モード)

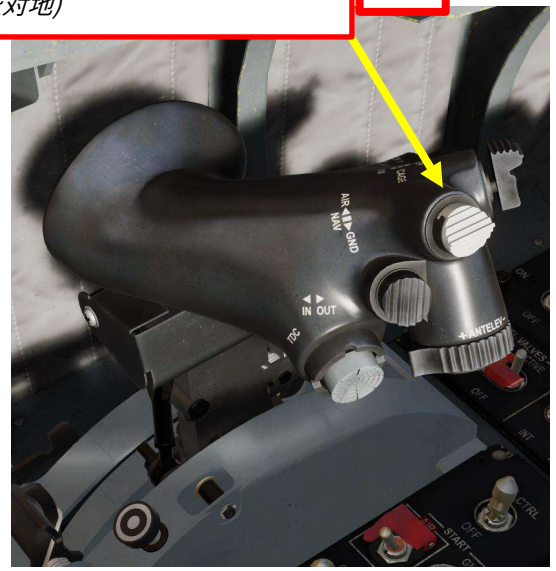
9. ACM モードでターゲットのレーダーロックを取得します。S1 センサー選択スイッチ FWD を押して ACM モードを選択します。
10. 照準器のピッパーをターゲットに合わせ、ピッパーが巻き戻るのを待ちます。
11. 照準器のピパーが巻き戻し始めたら、S4ガントリガー（« SPACE »）を押し続けます。

3.3.3 – GSH-23-2 キャノン（空対空）

(SSLC、スナップショットサイトリードコンピューティングモード)

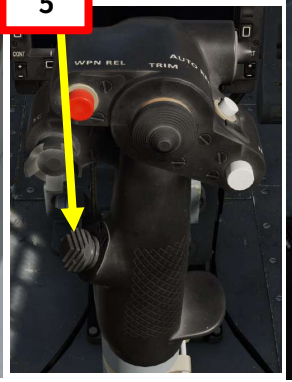
1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. MMS (マスターモードスイッチ) を AA INTC に設定します。デフォルトでは TWS が選択されています。
3. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。
4. GUN の横にある OSB を押して、GSh-23 Gun を選択します。武器プロファイルは自動的に空対空砲プロファイルに切り替わります。
5. S1センサー選択スイッチFWDを押してACMモードを選択します。
6. LIMITER の横にある OSB を押してガンバースト時間リミッターを選択し、希望するバースト時間 (0.5 秒など) を選択します。
7. GUN SIGHT の横にある OSB を押して照準器タイプ (SSLC) を選択し、SSLC モードを選択します。
8. FEED OSB をクリックして銃を再装填します。FEED のボックス表示が数秒間点滅し、銃が装填されて発射準備が整うと消えます。FEED 機能は銃が詰まった場合に使用できますが、使用できるのは 3 回までです。3 回目の試行後、システムは応答せず、FEED は点滅し続けます。

T1: MMS (マスターモードスイッチ) *上: AA (空対空迎撃) 中: NAV (ナビゲーション) 下: AG (空対地)*



この大砲は「火工」式再装填システムを採用しており、火薬カートリッジを装備したカセットが爆発して砲を「再装填」します。

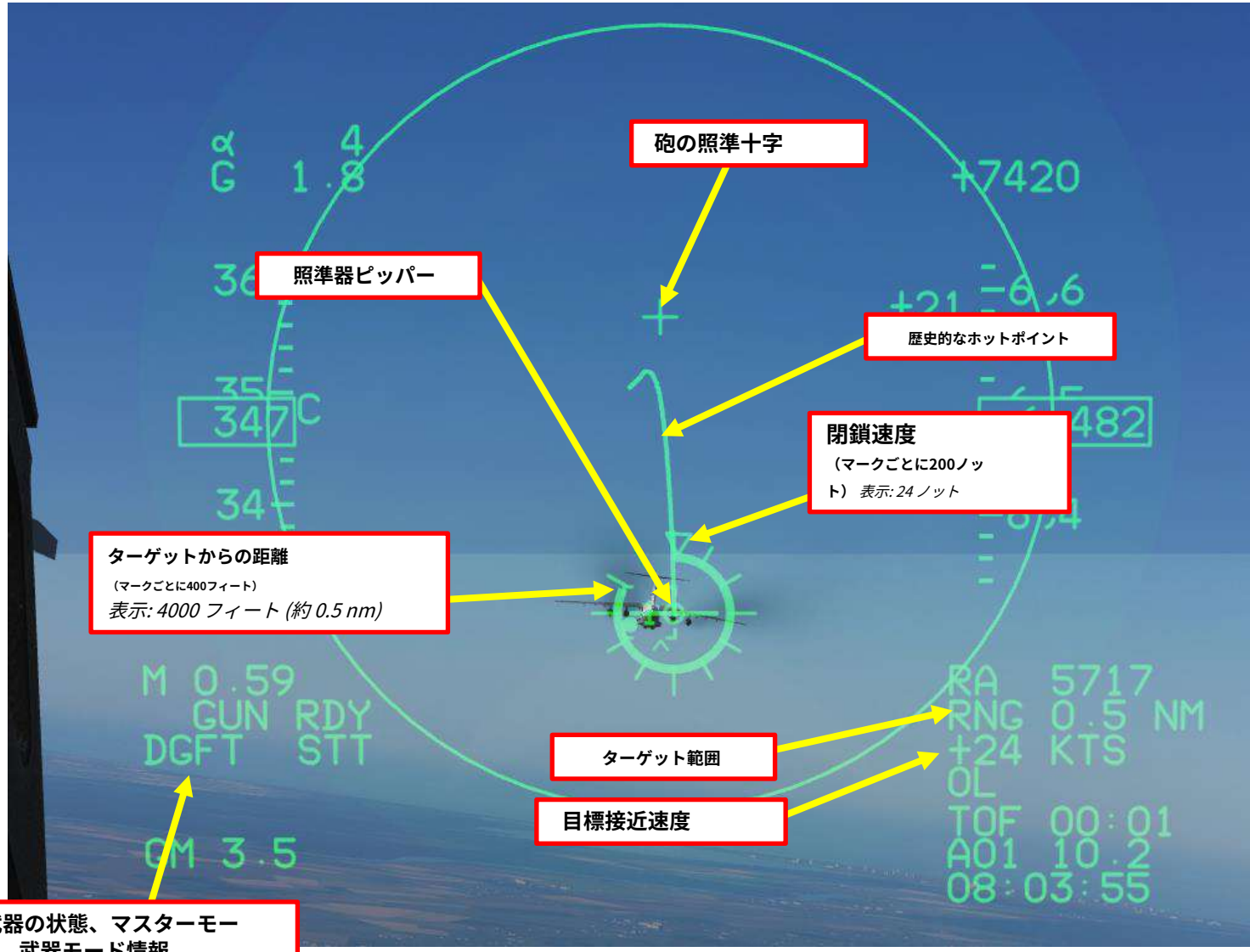
S1: SS (センサー選択）スイッチ



3.3.3 – GSH-23-2 キャノン（空対空）

(SSLC、スナップショットサイトリードコンピューティングモード)

9. ACM モードでターゲットのレーダーロックを取得します。S1 センサー選択スイッチ FWD を押して ACM モードを選択します。
10. 照準器のピッパーをターゲットに合わせ、ピッパーが巻き戻るのを待ちます。このモードは、SS モードと LCOS モードを組み合わせたものです。
11. 照準器のピパーが巻き戻し始めたら、S4ガントリガー（« SPACE »）を押し続けます。



4 – 選択的兵器投棄

1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. SMS（店舗管理システム）ページに移動します
3. JETサブメニューを選択
4. それぞれの OSB を押して、投下したい兵器を選択します。選択すると、ステーションがボックスで囲まれます。
5. 選択したステーションを投棄するには、S3武器リリースボタン（「RALT+SPACE」）を押します。

導入

対抗手段の使い方は非常に簡単です。フレア、チャフ、ECM (電子対抗手段) ジャマーの 3 種類の対抗手段を利用できます。何が何に対してどのように使用されるかを一緒に探ってみましょう。

ミサイルは一般的に、レーダーシグネチャ（レーダー波が発射され、それを反射する「レーダーシグネチャ」と呼ばれる）と熱シグネチャ（エンジンの排気ガスなど）の2つの要素を使ってあなたを追跡します。対抗手段は、対抗対象としている種類の兵器に対してのみ有効です。熱追尾ミサイルはレーダーシグネチャではなく熱を追跡するため、電子対抗手段を配備しても効果がありません。そのため、適切に対抗するには、何が攻撃しているのかを知ることが重要です。これが、**RWR**（レーダー警告受信機の目的は、何が自分に向けて発射されているかを把握し、それに対抗するための適切な行動を取れるようにすることです。

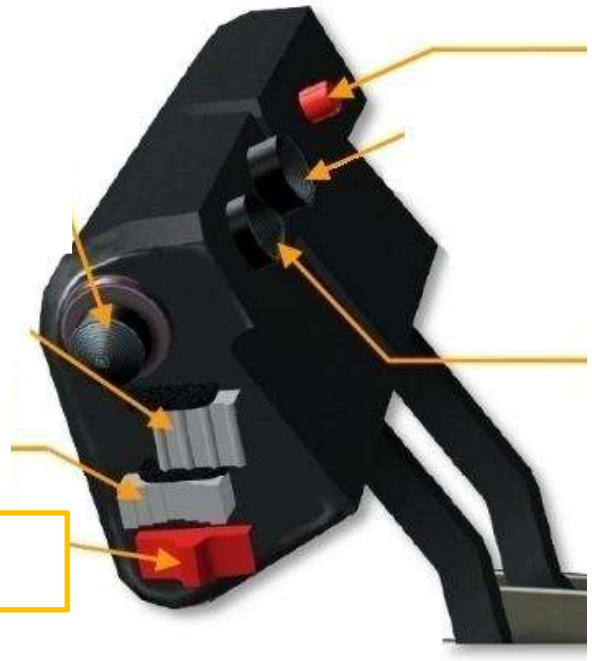
フレア 熱（赤外線または IR）シグネチャを追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成された熱シグネチャではなく、フレアなどのより高温の熱源を狙います。

もみ殻 は「パッシブ」ジャミングの一種です。パッシブ（反射）ジャミングとは、欺瞞的な物体または装置がレーダー波を反射することです。チャフは反射コーティングが施された金属箔の小片の束で、レーダーシグネチャのクラスターを作り出し、レーダーが航空機自体に確実にロックするのを妨げます。

の**KG-600 自己保護ジャマー (SPJ)** 搭載されている電子対抗手段（**ECCM**) システムです。これは「連続」妨害の一種で、「アクティブ」妨害または「送信」妨害とも呼ばれます。この装置は、自身の同期したレーダー波を敵のレーダー受信機に送信し、誤ったレーダー波の戻りをシミュレートします。簡単に言えば、アクティブ妨害はレーダーをホワイト ノイズでかき消そうとします。

これら3つの対抗手段を使用するには、「対抗手段プログラム」を使用することができます。これは、一定の間隔で一定数のフレア/チャフを一定サイクルで展開するルーチンです。フレアとチャフは両方とも、**OESP (光/電子自己保護)**ディスペンサーシステム。プリセット対策解除プログラムは、「特別オプション」のDTC（データ転送カートリッジ）に設定できます。

対抗手段制御設定



T2 AFT – 対抗手段の分配
T2 FWD – SPJ スタンバイ/ジャム

T2: 対抗策スイッチ

- *AFT: チャフ/フレアディスペンス*
- *プレス: ケージ・アンケージミサイルシーカー*
- *FWD: 自己防衛ジャマートグル*

RWR（レーダー警報受信機）

RWR 脅威数設定
HSDに表示されるRWRコンタクトの数を設定します
- *OPEN（全席）/PRTY（優先席）*

RWR (レーダー警報受信機) は、レーダーによる捜索やロックが行われているかどうかを知らせます。RWR は HSD (水平状況表示) ページにオーバーレイ表示され、航空機を上から見た図が表示されます。RWR は、アビオニクス アクティベーション パネルの RWR 電源ボタンを使用してオンにします。

HSD RWR ページでは、レーダー発信機の方向は特定できますが、その範囲は特定できません。代わりに、RWR 円の中心からの間隔が脅威の致死性を示します。内側のバンド (致死性) は、アクティブにユーザーを追跡するレーダー用です。外側のバンドは、アクティブにユーザーを追跡するのではなく、ユーザーを捜索するレーダーであるため、非致死性として分類されます。

ミサイル発射が検出された場合（MSL LCH）も、HUD（ヘッドアップ ディスプレイ）で通知されます。

致命的な脅威 RWR エリア

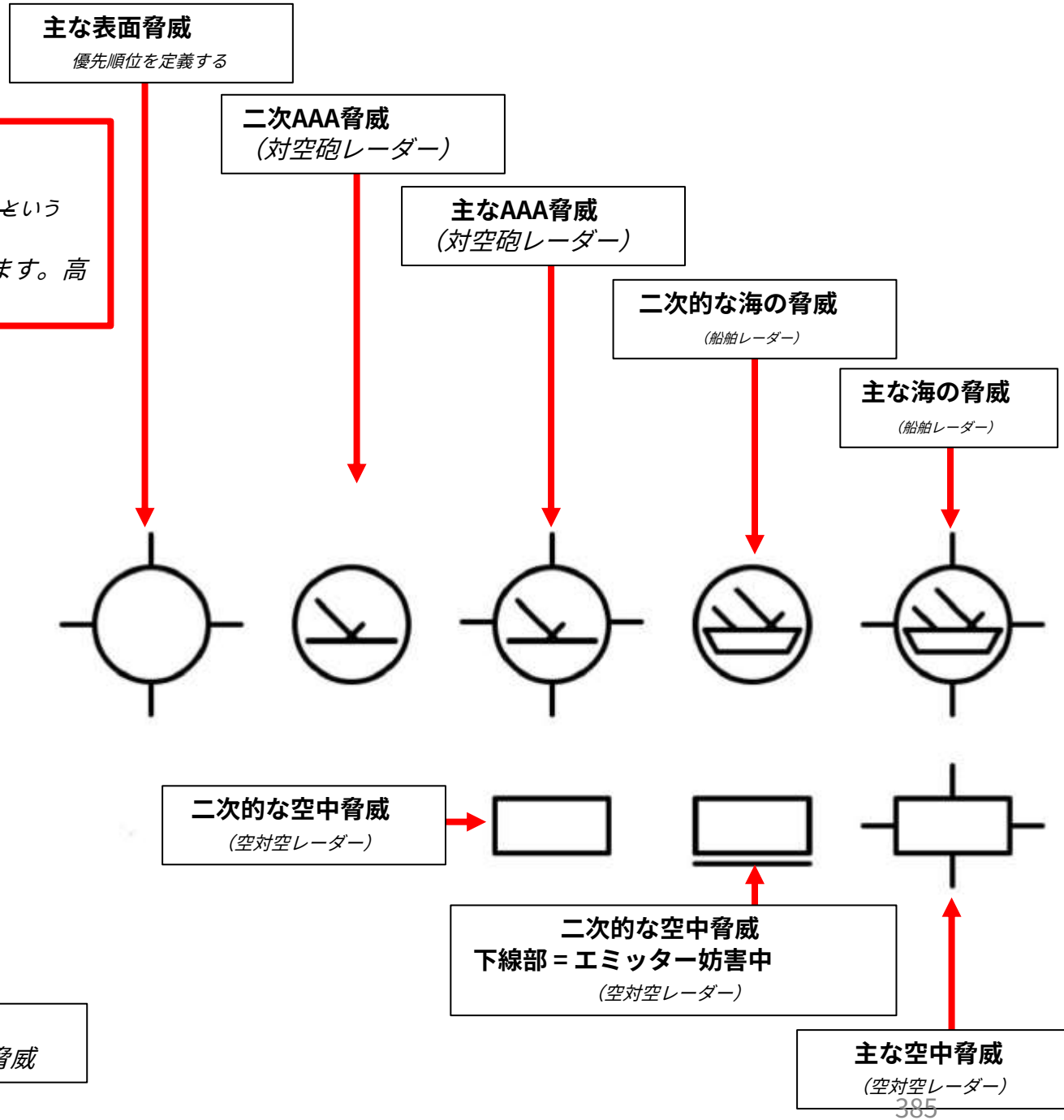
MSL LCH警告
プラットフォームからの
ミサイル発射を検知

RWR 電源ボタン

RWR（レーダー警報受信機）

RWR シンボルの状態

- ***黄色**: レーダーはあなたをスキャンしていますが、まだロックされていません*
- ***赤**: レーダーがあなたをロックして追跡しています。「追跡中！追跡中！追跡中！」という（非常にうるさい）音声警告が鳴ります。*
- ***点滅**: ミサイルがレーダー発信機から発射され、こちらに向かっています。高音のビープ音が鳴ります。*



RWR（レーダー警報受信機）

Symbol	Emitter
FA	Unknown
Aircraft	
J17	JF-17
J11	J-11A
KJ	KJ-2000
7ST	HQ-7 STR
7T	HQ-7 LN
F16	F-16A/C
F18	F/A-18A/C
F5	F-5E/F-5E-3
M2K	M-2000
AV8	AV8B
M19	MiG-19
37	AJS37
F14	F-14A/B
M21	MiG-21Bis
M23	MiG-23
M29	MiG-29
S17	Su-27
S24	Su-24
S27	Su-27
S33	Su-33
F4	F-4
F15	F-15C/E
M25	MiG-25
M31	MiG-31
M27	MiG-27
S30	Su-30
111	F-111
GR4	Tornado GR4
IDS	Tornado IDS
A50	A-50
E3A	E-3A
E2C	E-2C
S3	S-3
EA6	EA-6B
SAM	
10S	S-300 SR
10T	S-300 TR
11S	SA-11 SR
11T	SA-11 LN
SA6	SA-6 SR
SA8	SA-8 SR
15	SA-15
19	SA-19
RLS	Roland SR
RLT	Roland TR
PST	Patriot
HS	Hawk SR
HT	Hawk TR
HCW	Hawk CWAR
2S	S-125 SR
2T	S-125 TR
23	Zu-23
Missile	
12	PL-12
10	SD-10
54A	AIM-54A47/60
54C	AIM-54C47
120	AIM-120
R77	R-77
R27	R-27
MCA	MICA

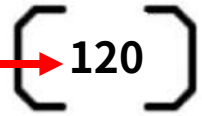
マウス
（ミサイル接近警報システム）

MAWS はミサイル接近警報システムです。MAWS の検出器は、航空機の後方半球の保護を優先するため、垂直安定板の側面に設置されています。ただし、MAWS はあらゆる方向からのミサイル発射を検出します。

MAWS は、HSD RWR ディスプレイにミサイルのシンボルを表示します。ミサイルの方位は表示されますが、距離情報は表示されません。ミサイルの距離が 5 km 以内の場合、MAWS の検出成功率が高くなることに注意してください。

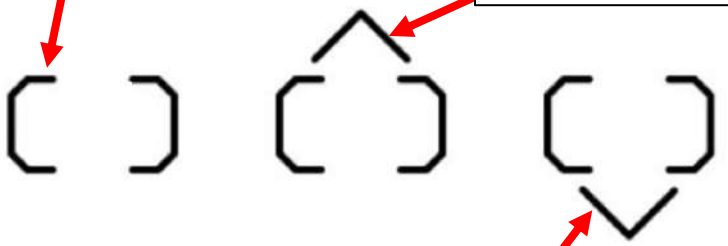
ミサイルタイプシンボル

- *数字はアクティブレーダーホーミングミサイルの種類を表示します。*
- *「「M」は他のタイプのミサイル（つまりセミアクティブ）を表示します。*



ミサイル検出シンボル *ミサイルは航空機と同じ高度+/-100メートルにあります*

上空でミサイルを検知
航空機シンボル
ミサイルはあなたの航空機の上空にあります



ミサイル警告
アクティブミサイルシーカー
放射線が検出される

航空機シンボルの下にミサイル発見 *ミサイルはあなたの航空機の下にあります*

スーパーS530Dセミアクティブレーダー誘導ミサイル
（航空機上）

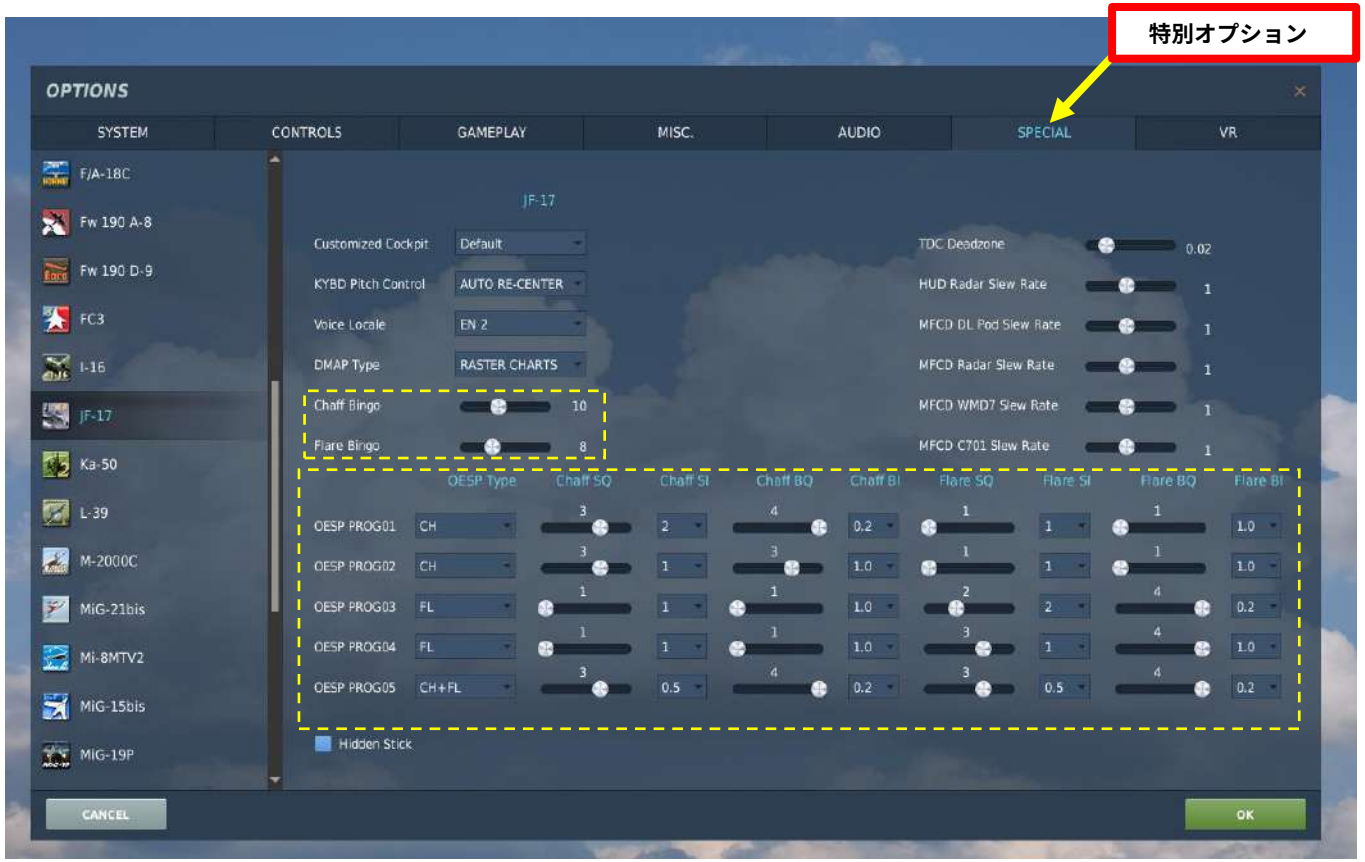
AIM-120 アクティブレーダーホーミングミサイル
（航空機と同じ高度）

対抗手段 - チャフとフレア
OESP リリース プログラム作成 & データ転送カートリッジ

対策解除プログラムはDTC（データ転送カートリッジ）に格納されています。独自のプログラムを作成するには、「特別オプション」メニューに進む必要があります。

対抗プログラムは、カートリッジが DTC スロットに挿入されたときに航空機にロードされ、その後 DTC ページを介してロードされます。対抗情報は、EWS (電子戦システム) DTC データ セットに保存されます。

CMBT (戦闘) ページの OESP サブメニューから、使用するプログラムを選択できます。

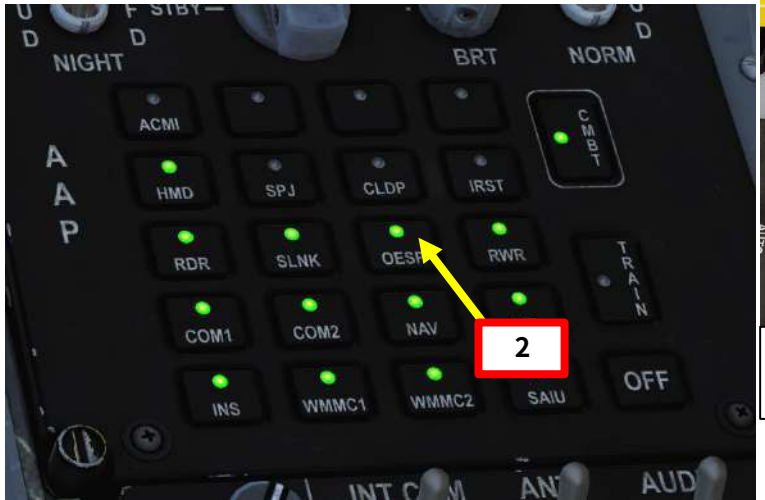


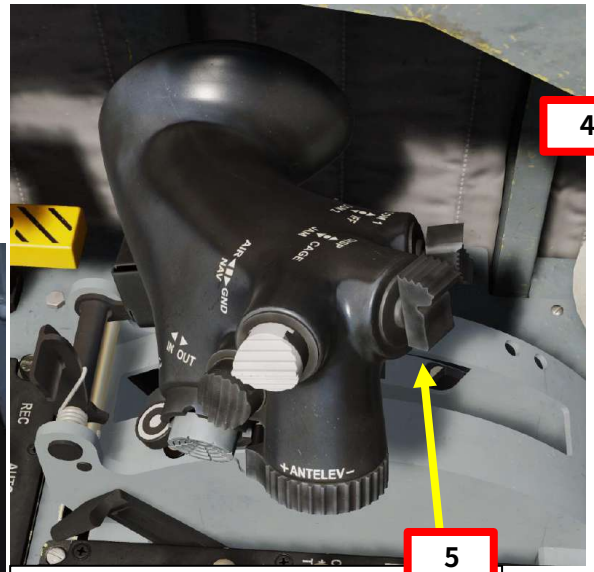
対抗手段 - チャフとフレア
OESP（光学/電子自己防衛）ディスペンサーシステム

対策使用チュートリアル

注: JF-17 は最大 36 個のチャフと 32 個のフレアを搭載できます。5 つの異なるプリセット放出プログラムが利用可能です。

1. CMBT（戦闘）メニューを選択
2. まだ電源がオンになっていない場合は、OESP (Optical/Electronic Self-Protection Dispenser) 電源ボタンを押します。
3. ディスペンサーの放出モードを選択します: AUTO (対抗手段が自動的に展開されます) または MAN (手動、T2 対抗手段スイッチを AFT に設定すると、選択した放出プログラムによって対抗手段が放出されます)
4. PROG OSB (オプション選択ボタン) を切り替えるか、現在の対策タイプ OSB を切り替えて、リリースプログラムを選択します。
5. T2 カウンターメジャースイッチ AFT (カウンターメジャーディスペンサー) を押して、ジャミング (Q バインディング) を開始します。





T2: 対抗策スイッチ
- *AFT: 対抗手段の配布*

KG-600SPJ （日本仕様）

（自己防衛ジャマー）

KG-600 自己防衛妨害装置 (SPJ) は、搭載型電子対抗手段 (ECM) システムです。KG-600 は、脅威となるパルス射撃管制および誘導レーダーを検出して欺瞞し、スタンバイ、妨害 (送信)、および内蔵テストの 3 つの動作モードを備えています。この ECM システムは、レーダー信号を受信すると、欺瞞のために模擬ターゲット エコーを検出、処理、および送信します。模擬エコーは、敵のレーダーによって真のターゲットからの反射として認識されます。追跡レーダーは、偽のターゲットを追跡し、真のターゲットからのロックを解除します。脅威となるレーダーの兆候は、レーダー警告受信機に表示されます。

妨害モードには、OESP (光/電子自己保護) サブメニューの CMBT ページでアクセスできます。

ジャマーモード

- *オフ*
- *BIT: 組み込みテスト進行中*
- *STBY: スタンバイ*
- *JAM（点滅）：ジャマーポッドがウォームアップ中*
- *ジャミング: ジャミングがアクティブです*

妨害の種類

- *タイプ1: 航空機が送信機によってレーダーロックされているときの妨害*
- *タイプ2: レーダー発信機に発見されたときの妨害*

妨害方向

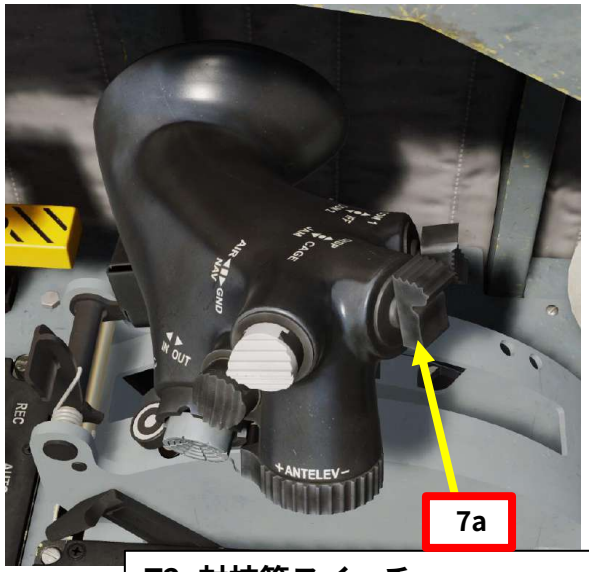
- *FWD: 前進*
- *BWD: 後方*
- *F+B: 前進と後退*

KG-600SPJ （日本仕様）

（自己防衛ジャマー）

ジャマーを使用するには:

1. CMBT（戦闘）メニューを選択
2. SPJ（自己防衛ジャマー）電源ボタンを押します。
3. 約15秒間にBIT（組み込みテスト）が実行されます。
4. BITが完了すると、ジャマーモードはSTBY（スタンバイ）になります。
5. ジャミングタイプを選択
6. ジャミング方向を選択する
7. T2 対策スイッチ FWD (SPJ ON) を押して、ジャミング (E バインディング) を開始します。点滅する JAM 表示は SPJ がウォームアップ中であることを意味し、点灯する JAMING 表示は SPJ がアクティブにジャミングしていることを意味します。ジャミングを停止するには、もう一度押します。



T2: 対抗策スイッチ

- *FWD: 自己防衛ジャマートグル*

KG-600SPJ （日本仕様）

（自己防衛ジャマー）

SPJ ポッドの電源がオンになると、レーダー エミッターのおおよその斜距離を測定できます (高度差が斜距離に影響を与えることに注意してください)。

たとえば、上部の RWR ディスプレイでは SPJ がオフになっています。レーダー エミッターは、臨界度 (つまり、致死性または非致死性) に応じて配置されます。

同じ状況で、下部の RWR ディスプレイでは SPJ がオンになっています。レーダー エミッターは、臨界度と斜距離の両方を考慮して配置されています。ご覧のとおり、これにより、レーダー エミッターが物理的にどこにあるかがより明確に表示されます。

KG-600SPJ （日本仕様）

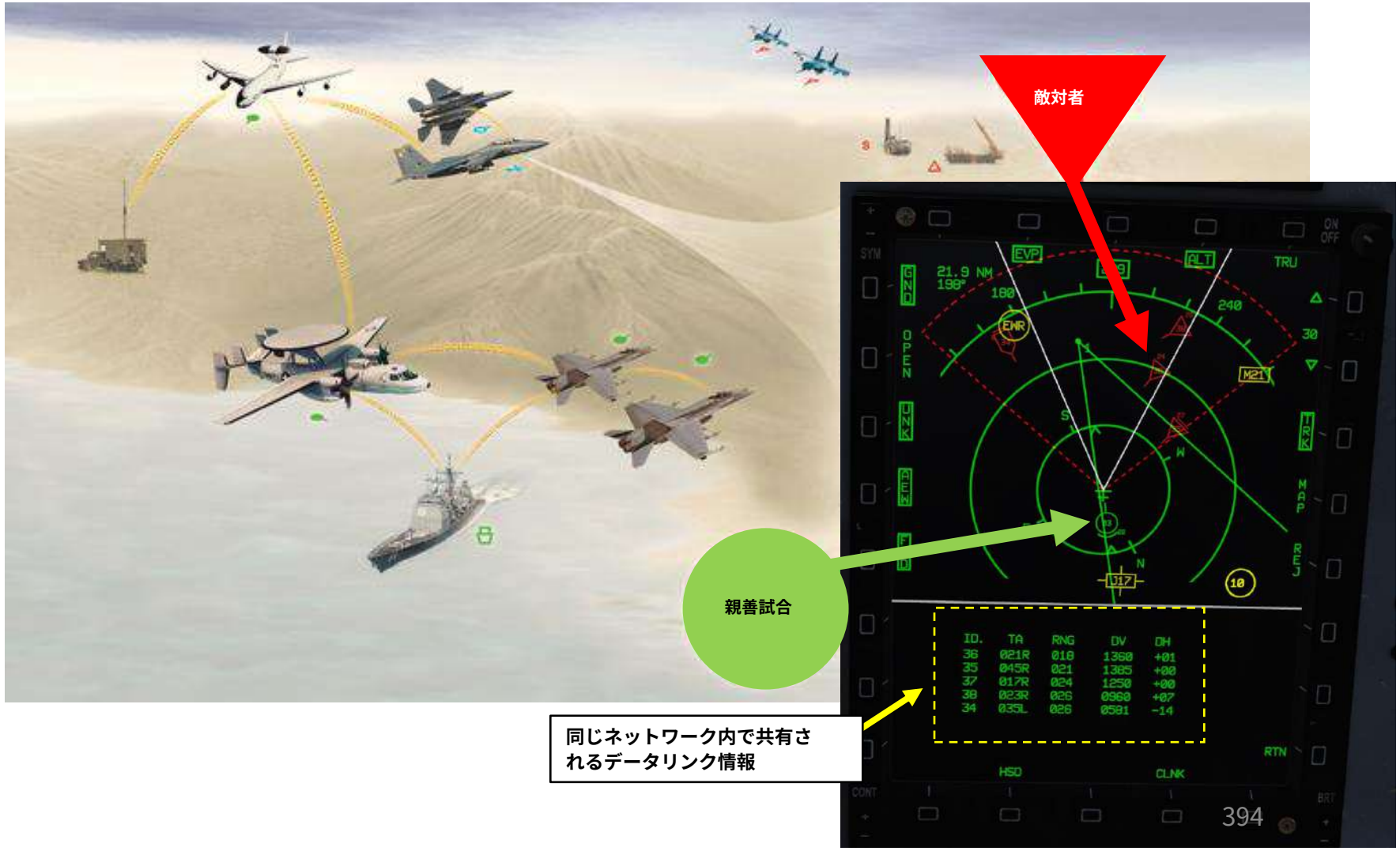
（自己防衛ジャマー）

下線付きの RWR (レーダー警報受信機) シンボルは、SPJ (自己防衛妨害装置) によってレーダー送信機がアクティブに妨害されていることを表します。

データリンクとIFFの紹介

統合現代戦の最大の課題の 1 つは、接触の特定です。友軍戦闘機、地上レーダー基地、AWACS (空中警戒管制システム、E-3 セントリーや E-2 ホークアイなど)、船舶などのさまざまな情報提供者が IFF (敵味方識別) システムを使用して未知の接触を調査するため、この情報は特定のネットワーク内のすべての人に中継される必要があります。ここでデータリンクが登場します。Link 17 Datalink (NATO Link 16 に類似したパキスタン独自のデータリンク システム) を使用すると、軍用機と地上部隊はほぼリアルタイムで戦術図を交換できます。

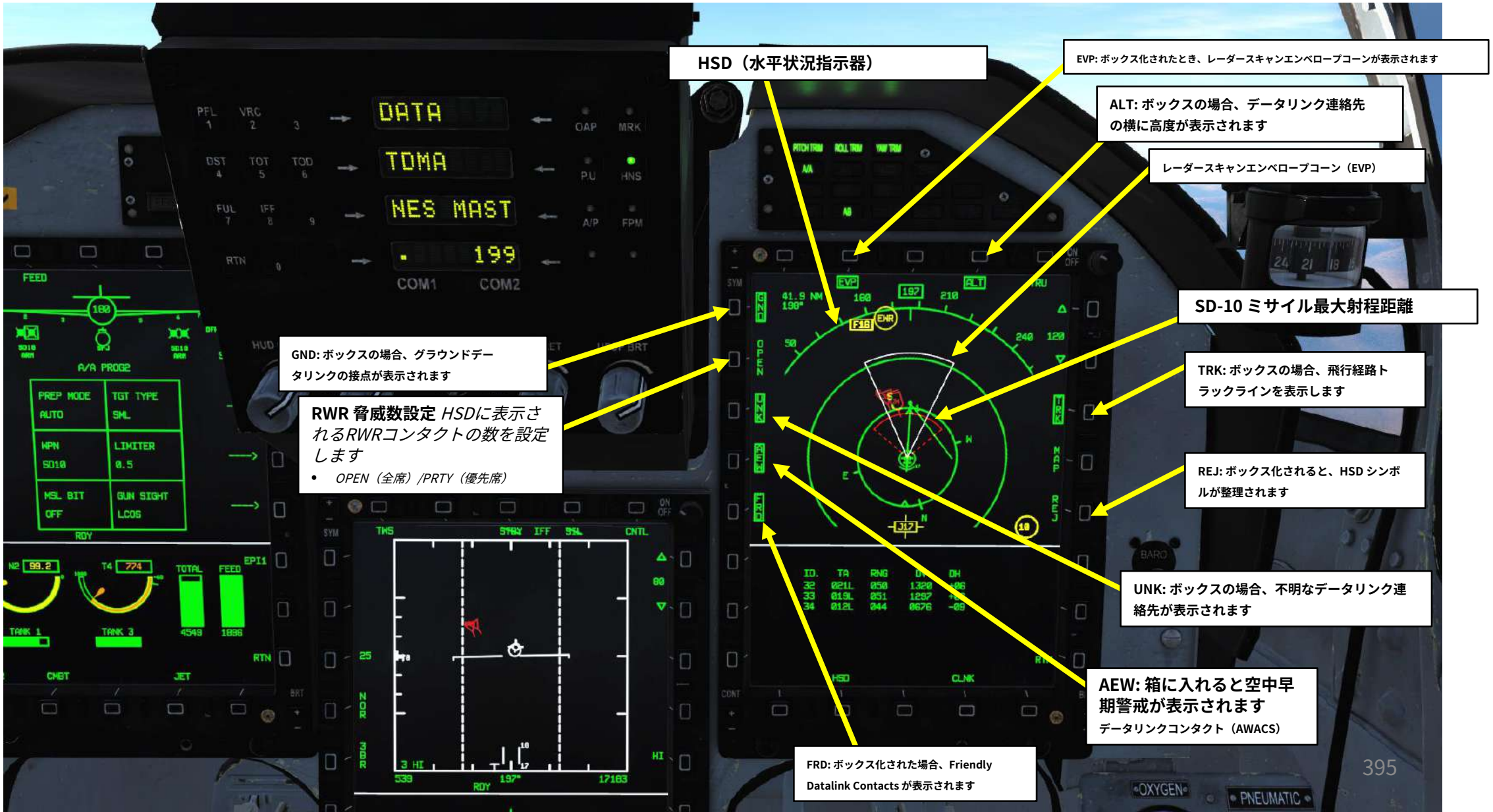
指示、コントロール、コミュニケーション、コンピューター、情報、監視、偵察 (C4ISR) は、ネットワークを使用して接続された資産間で通信し、データを渡すという概念を説明するためによく使用される用語です。リンク 17 には、空中および地上の要素間でデータと音声の両方を含むほぼリアルタイムの戦術情報を交換するための、高容量で妨害耐性のあるデジタル通信リンクが組み込まれています。このような情報には、ターゲットのアスペクト、ターゲットの角度、距離、接近率、高度偏差が含まれます。



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

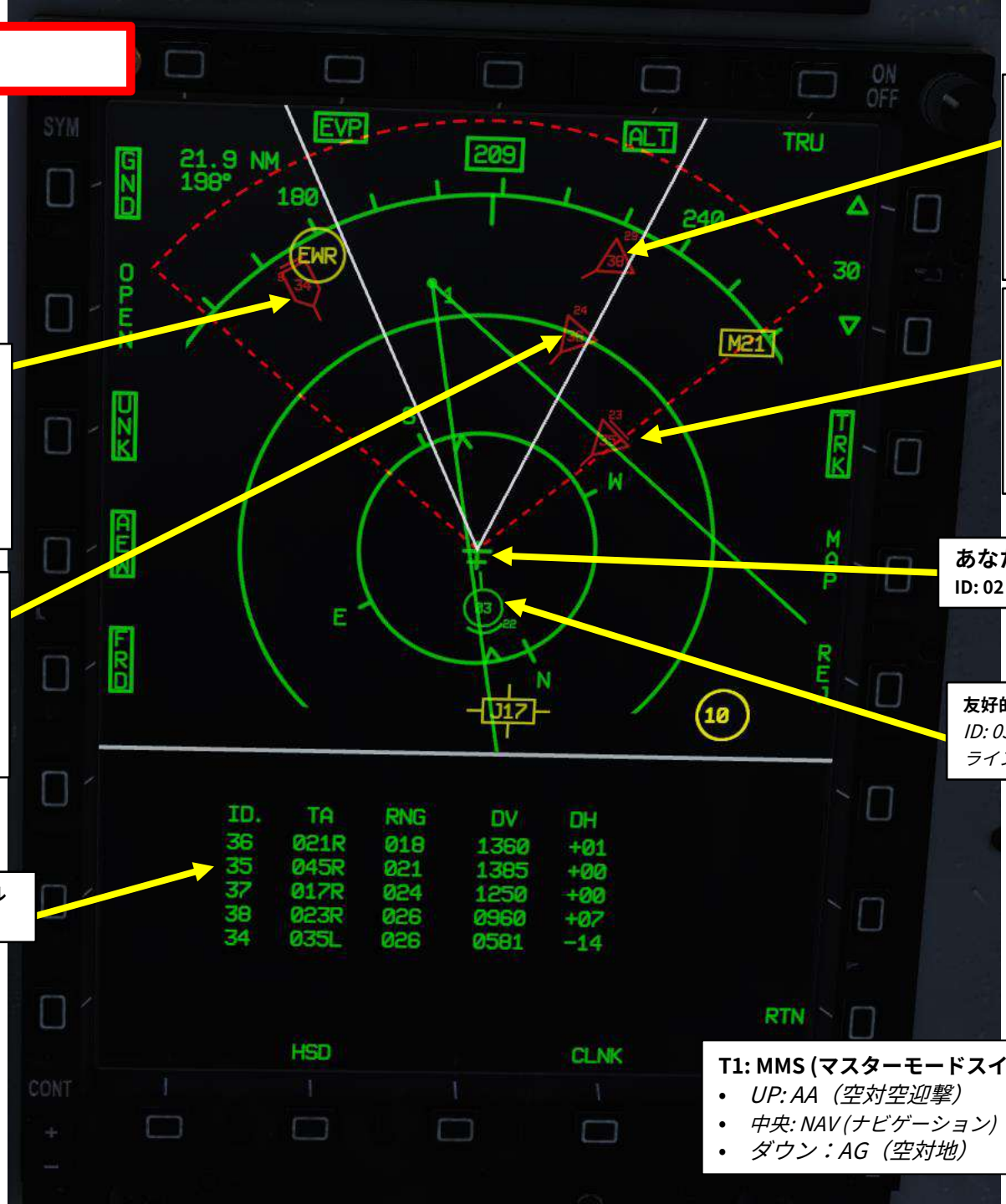
HSD のデータリンク情報

航空機がデータリンク ネットワークに接続されている場合、レーダー スキャン コーンおよび SD-10 ミサイルの射程範囲が HSD (水平状況表示) に表示されます。



HSD のデータリンク情報

MMS (マスター モード スイッチ) を UP にして INTC (インターセプト) に設定し、正しいデータリンク ネットワークに接続すると、画面の上部と下部にデータリンク情報が表示されます。



敵地早期警戒レーダーサイト *ID: 34*

角度オフ: 35 度 左範
囲: 26 nm
接近速度: 581 ノット
高度偏差: -14000 フィート (地上レベル) ライン: ターゲットはレーダーでスキャンされていません

敵のMiG-21
ID: 36
オフ角度: 21 度 右範
囲: 18 nm
接近速度: 1360 ノット
あなたからの高度偏差: +1000 フィート
線なし: ターゲットはレーダーでスキャンされました

データリンク トラックファイルのリスト (脅威の優先度順)

敵のMiG-21
ID: 38
オフ角度: 23 度 右範
囲: 26 nm
接近速度: 960 ノット
あなたからの高度偏差: +7000 フィート
線なし: ターゲットはレーダーでスキャンされました

敵のMiG-21
ID: 35
角度オフ: 45 度右範
囲: 21 nm
接近速度: 1385 ノット
高度偏差: 0 フィート (同じ高度) ライン: ターゲットはレーダーでスキャンされていません

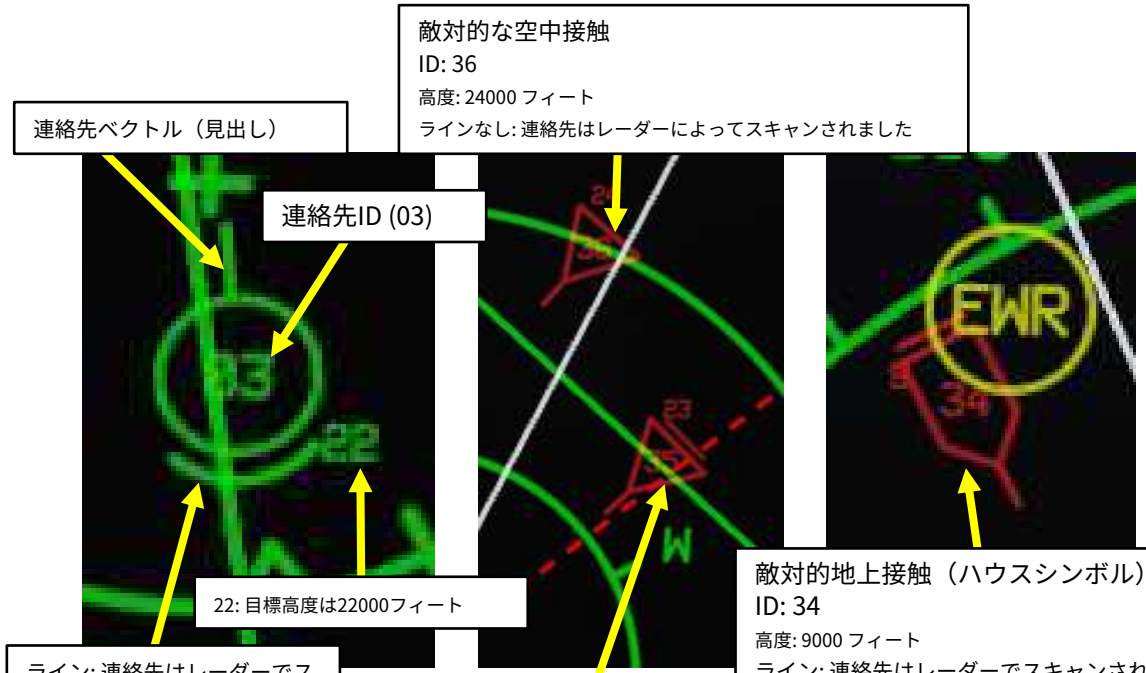
あなた
ID: 02

友好的なJF-17
ID: 03
ライン: レーダーでスキャンされていません

T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

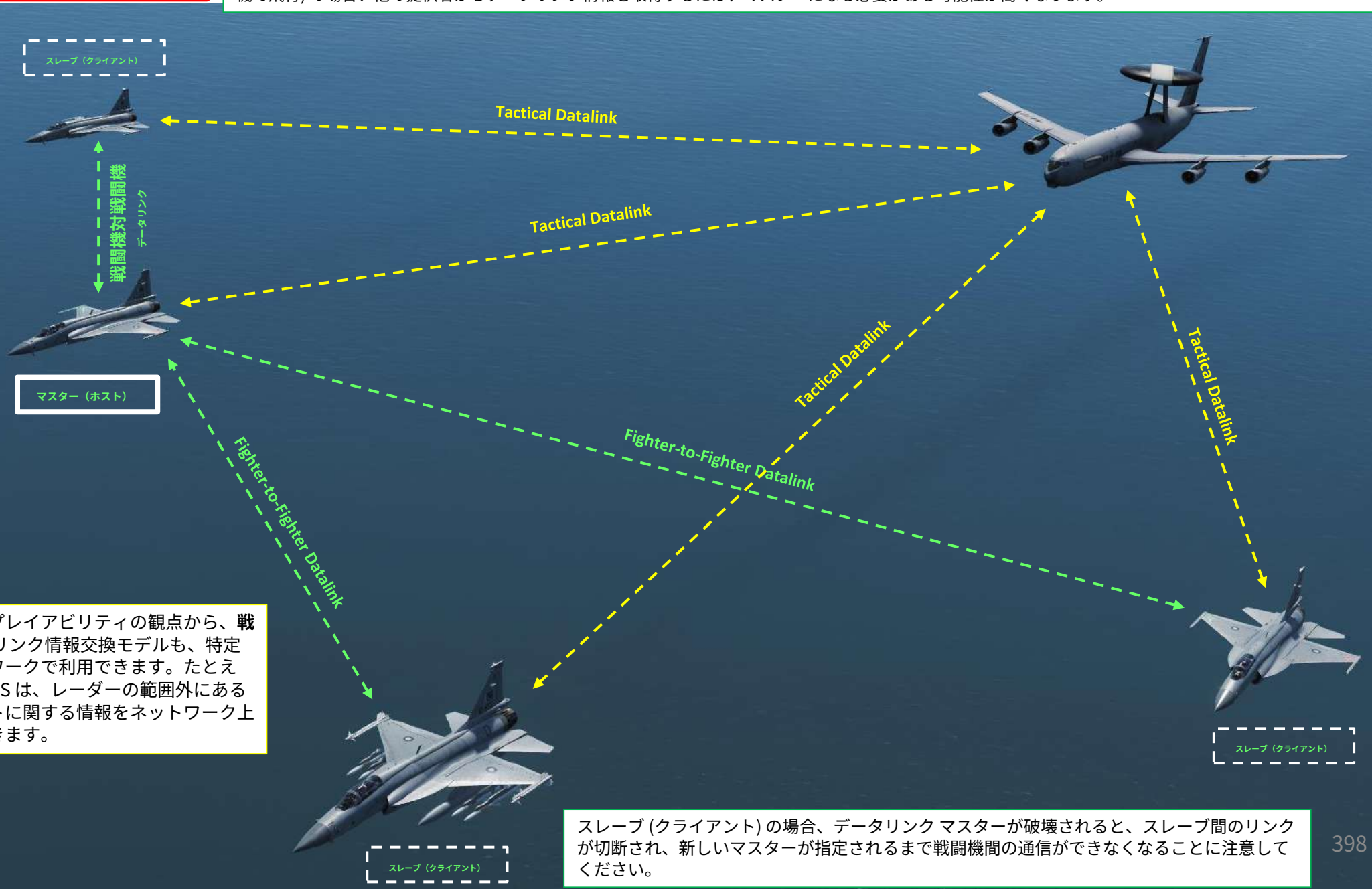
HSD のデータリンク情報

- 緑色はフレンドリーです。
- 赤未知または敵対的を表します。
- 内側の番号は連絡先ID（識別）番号です。
- 外側の数字は、連絡先の高度を 1,000 フィート単位で表したものです。
- 円は友好的な情報提供者を示します。
- 三角形は、未知または敵対的な空中接触を示します。
- 「家」のシンボルは地面との接触を示す
- シンボルの周りの線は、その連絡先がレーダーによってスキャンされていないことを示します（つまり、情報はネットワーク上の別の情報提供者から来ています）。
- ベクトル線は接触の方向を示す



データリンクの種類

DCSでモデル化されたJF-17は、**戦闘機対戦闘機**データリンク情報交換モデル。ネットワークは、他のすべての情報提供者 (スレーブまたはクライアント) から情報を収集し、同じネットワーク上の他のすべてのスレーブ (クライアント) にその情報を送り返す単一のマスター (ホスト) で構成されます。フライト リーダー (または AI 航空機で飛行) の場合、他の提供者からデータリンク情報を取得するには、マスターになる必要がある可能性が高くなります。

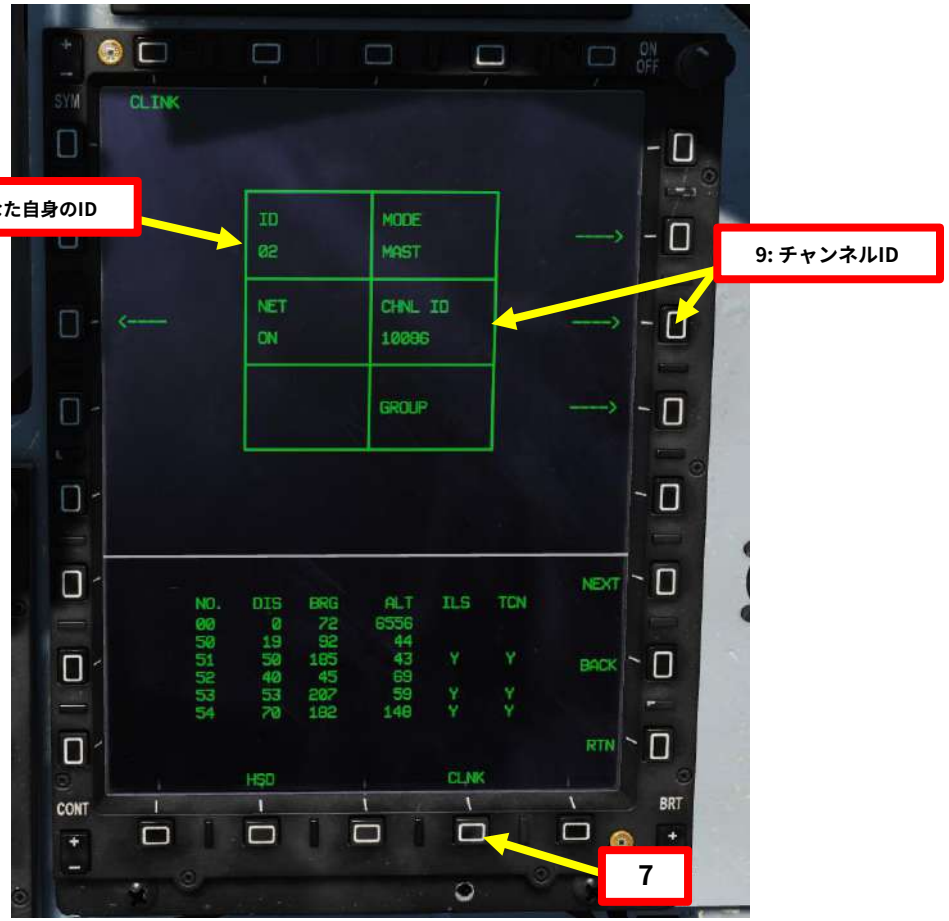


しかし、プレイアビリティの観点から、**戦術** データリンク情報交換モデルも、特定のネットワークで利用できます。たとえば、AWACS は、レーダーの範囲外にあるターゲットに関する情報をネットワーク上で送信できます。

スレーブ (クライアント) の場合、データリンク マスターが破壊されると、スレーブ間のリンクが切断され、新しいマスターが指定されるまで戦闘機間の通信ができなくなることに注意してください。

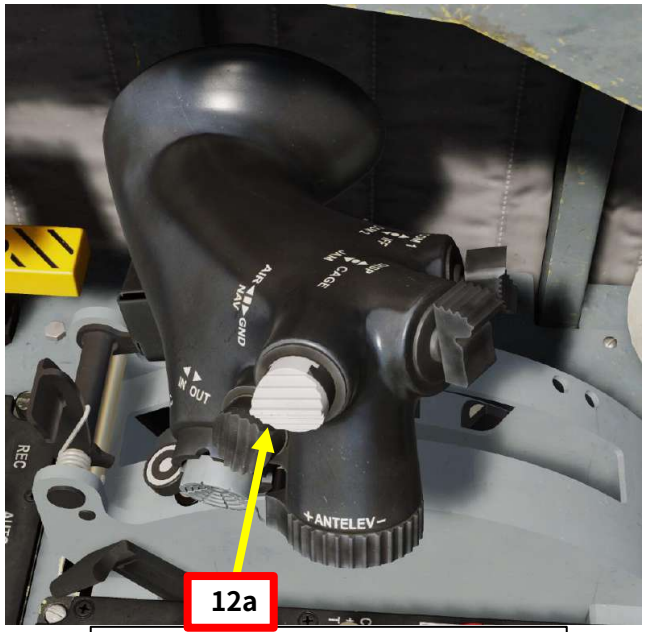
データリンクの設定方法

1. UFCP で RTN を押してメイン メニューに移動します。
2. COM2 の横にある矢印選択ボタンを押して COM2 を選択します。
3. COM2 の横にある矢印選択ボタンをもう一度押して、COM2 チャネルを編集します。
4. チャンネル 199 を入力し、COM2 の横にある矢印選択ボタンを押します。このチャンネルはデータリンク専用に予約されており、常にこのチャンネルのままにしておく必要があります。
5. ネットワーク上にマスターが利用できない場合は (マルチプレイヤー サーバーの場合はその可能性が高い)、SLAV の横にある矢印選択ボタンを押して、データリンク モードを MASTER (HOST) に切り替えます。
6. NE- の横にある矢印選択ボタンを押してネットワークをオンにします。NET 設定が NE- から NES (ON) に変わります。
7. CLNK OSB をクリックして、CLINK (データリンク) ページを選択します。ID、モード、データリンク設定、チャネル ID、グループが表示されます。
8. ID はすでに設定されており、変更できません。これは、ネットワーク上の他のユーザーに表示される ID になります。
9. 連合に必要なデータリンク ネットワーク チャネル ID を設定します (ミッション ブリーフィングで確認できるはずです)。

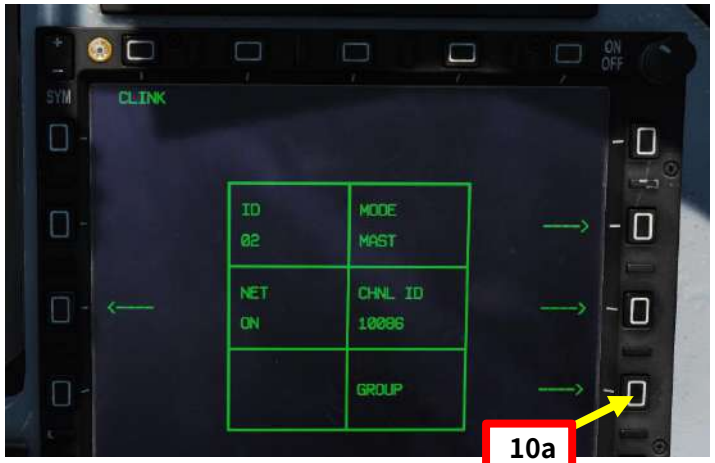


データリンクの設定方法

10. グループ メニューを選択すると、ネットワーク上のマスター (*) とスレーブを確認できます。フライト番号、役割 (リード/ウィングマン)、燃料状態データは、各メンバーで利用できます。
11. HSDの横にあるOSBを押して、水平状況表示を表示します。
12. データリンクの連絡先を、ID、角度オフ、範囲、閉鎖速度、高度偏差などの情報とともに HSD の下に表示したい場合は、T1 マスター モード スイッチを UP に押して INTC (空対空) モードに入ります。



T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



IFFの紹介

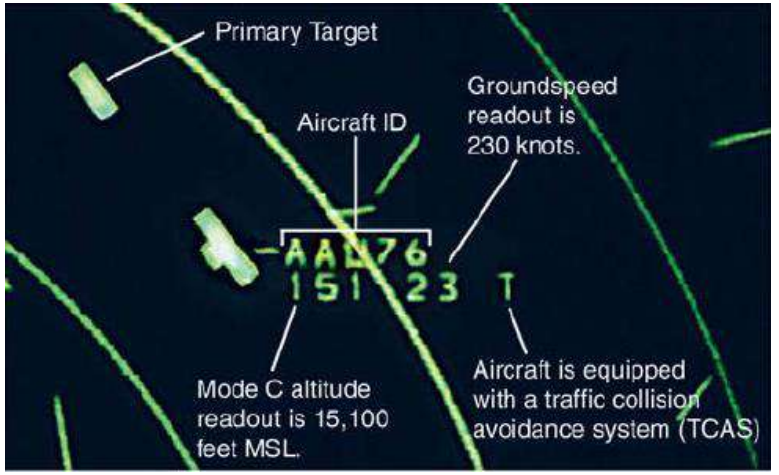
何を撃ってよいか、何を撃ってはいけないかを識別することは、常に最優先事項でなければなりません。ここで、IFF (敵味方識別) システムが役立ちます。

IFFシステムは、**尋問官**コンポーネントと**トランスポンダ**成分。

の**尋問者**コンポーネントは、特定の「コード」（パルス周波数）を持つ照会信号をブロードキャストします。

あ**トランスポンダ**他の航空機に搭載されているトランスポンダーは、質問信号を受信し、独自の「コード」（パルス周波数）で応答信号をブロードキャストします。この応答信号から送信される情報は、選択したトランスポンダー モードによって異なります。

その後、自分の航空機のトランスポンダーは、質問コードと応答コードが一致するかどうかを確認します。これは、場合によっては、他の航空機が友好的な接触であるかどうかを判断するために使用できます。判断される情報の性質は、トランスポンダー モードによって異なります。



間違ったトランスポンダー コードを設定すると、友好的な連絡先があなたを友好的な連絡先として識別できない可能性があることに注意してください。

IFF モード

最も単純な形式では、「モード」または照会タイプは、通常、2 つ以上の照会パルス間のパルス間隔によって決定されます。軍事用のモード 1 から 5 まで、民間用のモード A、C、モード S まで、さまざまなモードがあります。この表からわかることは次のようになります。

- **モード4は戦闘で推奨されるモードです**非常に安全 (暗号化) であるため、シナリオに適しています。暗号化された尋問コードは敵のトランスポンダーによって検出されず、トランスポンダーは他のチームに応答信号をブロードキャストしません。
- **モード6**モード 4 としてシミュレートされ、JF-17 で使用されるものです。
- **モード4が無効/応答がないことは、航空機が敵対的であることを保証するものではない。**、しかし、**有効な返信は友好的な接触を保証するものである**（DCS内）
- **モード1、2、3は安全に使用できません**敵チームの他の航空機があなたのインタロゲーター コードを見つけてトランスポンダーにそのコードを設定し、あなたを騙して友好的なコンタクトだと思わせることができるからです。また、これらのモードでは、トランスポンダーが応答を送信するたびに、この信号が敵のトランスポンダーによって傍受され、データリンクを介して他の敵戦闘機にあなたの位置が送信されるため、位置が簡単にバレてしまいます。

軍事尋問モード	民間人尋問モード	説明
1		2桁5ビットのミッションコードを提供します
2		4桁の8進数ユニットコードを提供します（戦闘機の場合は地上で設定され、輸送機の場合は飛行中に変更できます）
3	あ	航空機の 4 桁の 8 進数識別コードを提供します。このコードはコックピットで設定されますが、航空管制官によって割り当てられます。モード 3/A は、高度情報も提供するためにモード C と組み合わせられることがよくあります。
	C	航空機の気圧高度を提供し、通常はモード3/Aと組み合わせて、4桁の8進コードと高度の組み合わせをモード3 A/C（モードAとCと呼ばれることが多い）として提供します。
4		3パルス応答を提供し、遅延は暗号化されたチャレンジに基づきます
5		モードSとADS-B GPS位置情報の暗号化バージョンを提供します。
S		モード S (選択) は、トランスポンダーの過剰な調査 (混雑したエリアに多くのレーダーがある場合) を回避し、自動衝突回避を可能にするように設計されています。モード S トランスポンダーは、モード A およびモード C の二次監視レーダー (SSR) システムと互換性があります。これは、TCAS または ACAS II (航空機衝突回避システム) 機能に使用されるタイプのトランスポンダーです。
6		マルチプレイヤー サーバーの連合 (チーム) に固有の暗号化されたモード 4 をエミュレートするために Deka Ironwork によって作成されたシミュレート モードです。

DCS 内での IFF の動作

あらゆる JF-17 対 あらゆる航空機

JF-17 が JF-17 以外の航空機に対して尋問信号を送信すると、敵機が味方か不明か (おそらく敵機) が自動的に判別されます。尋問コードとトランスポンダーコードは、尋問された接触の性質を判別するものではなく、次の要素に基づいて判別されます。

- 調査対象の航空機のIFFトランスポンダーがオンになっている場合
- 調査対象の航空機が敵チームのものであるかどうか

その場合、質問コードとトランスポンダーコードは重要ではありません。

ブルーチーム JF-17 vs レッドチーム JF-17

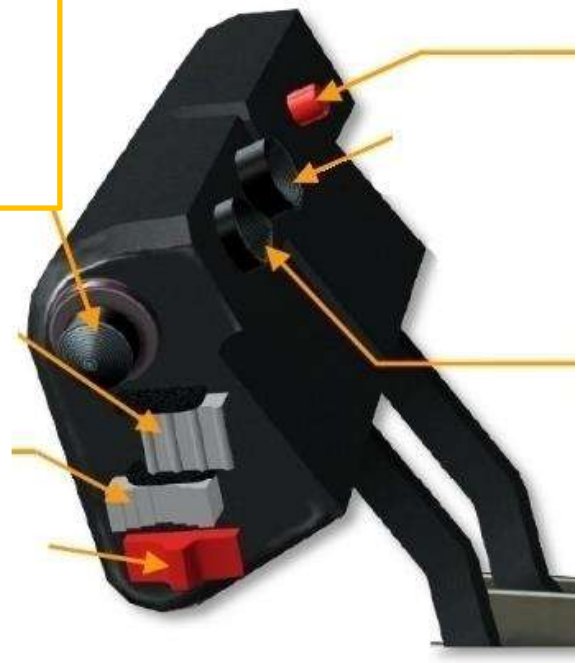
JF-17 が自分のチームと敵チームの両方で運用されている場合、尋問コードとトランスポンダーコードによって、尋問対象の交信相手が味方か不明か (おそらく敵、またはトランスポンダーが故障している味方の JF-17、またはトランスポンダーが間違ったコードに設定されている味方の JF-17) が判別されます。

その場合、尋問コードとトランスポンダー コードは重要です。これらのコードは、サーバー上のすべての味方 JF-17 パイロットが知っている必要があり、ミッション ブリーフィングで言及される必要があります。

IFFコントロール

私のコントロール

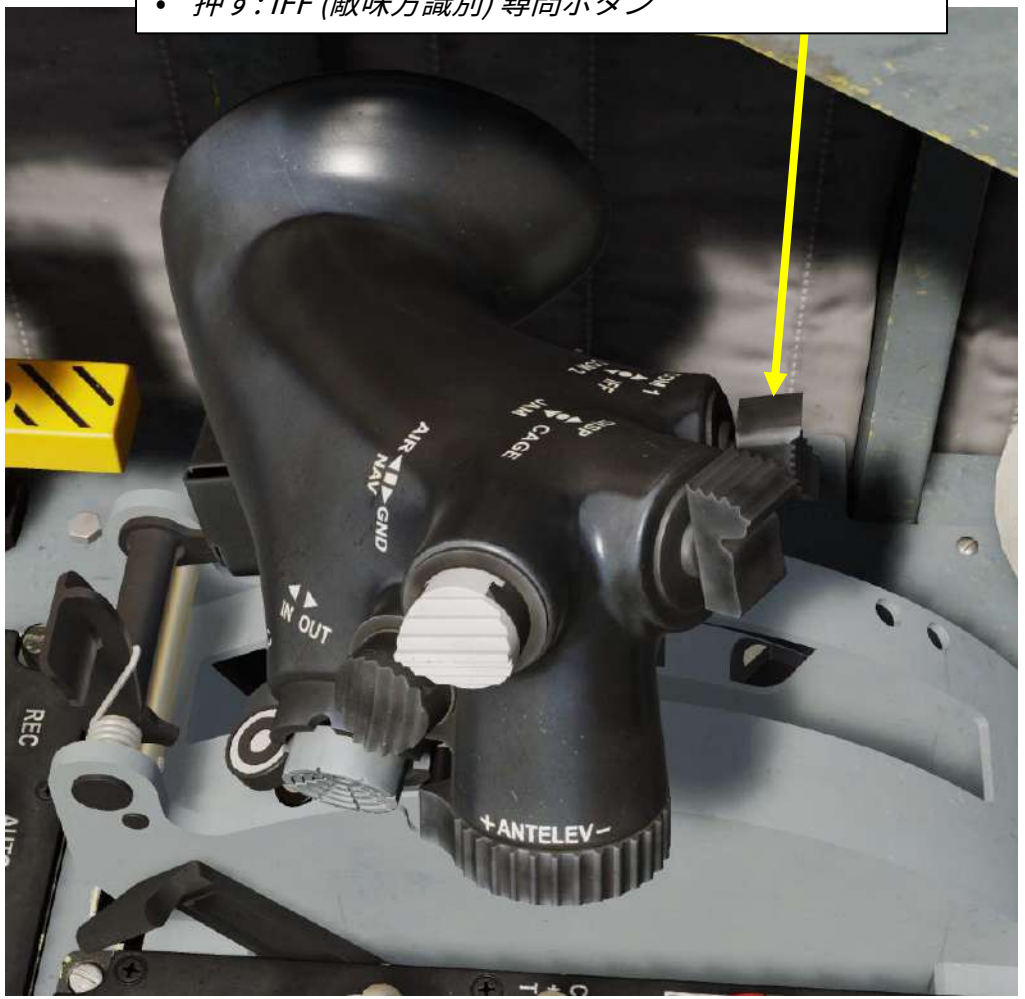
P T4 PRESS – IFF 尋問



本物の航空機の操縦

T4スイッチ

- *FWD: 無線 PTT (プッシュ・ツー・トーク) COMM1*
- *AFT: 無線 PTT (プッシュ・ツー・トーク) COMM2*
- *押す: IFF (敵味方識別) 尋問ボタン*



IFF チュートリアル: JF-17 と他の航空機

1. AAP (アビオニクス アクティベーション パネル) の IFF ボタンを押して、IFF (敵味方識別) システムを起動します。
2. UFCPの「IFF」を押します。
3. INT は、IFF 尋問メニュー (INT) であることを示します。

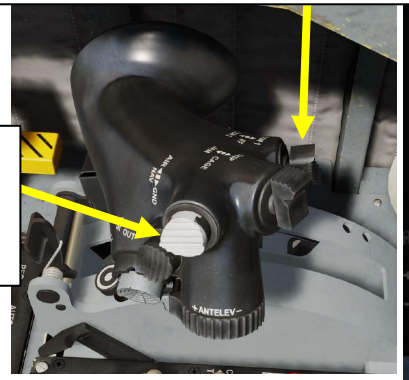
4. 希望する照会モードの横にある矢印ボタンを押します。これにより、他の航空機のトランスポンダーに送信する照会信号が決まります。この場合は、モード 6 を選択します。
5. 「M6」の横の「+」はモード6が選択されていることを示します。
6. JF-17 型以外の航空機をスキャンする場合、照会コードは必要ありません。
7. ドットの横にある矢印ボタンを押して、IFF トランスポンダー メニュー (TRS) を選択します。
8. 希望するトランスポンダー モードの横にある矢印ボタンを押します。これにより、自分の航空機が照会されたときに送信した応答信号が決まります。この場合は、モード 6 を選択します。
9. 「M6」の横の「+」はモード6が選択されていることを示します。
10. JF-17型以外の航空機から質問を受ける場合、トランスポンダーコードは必要ありません。

IFF チュートリアル: JF-17 と他の航空機

11. MMS（マスターモードスイッチ）を上に押してINTC（インターセプト）にします。
12. 問い合わせるには、T4 スイッチを PRESS 位置（「I」バインディング）で押し続けます。
13. 緑色の連絡先は友好的な航空機として表示されます。黄色の連絡先は不明な航空機を示します。

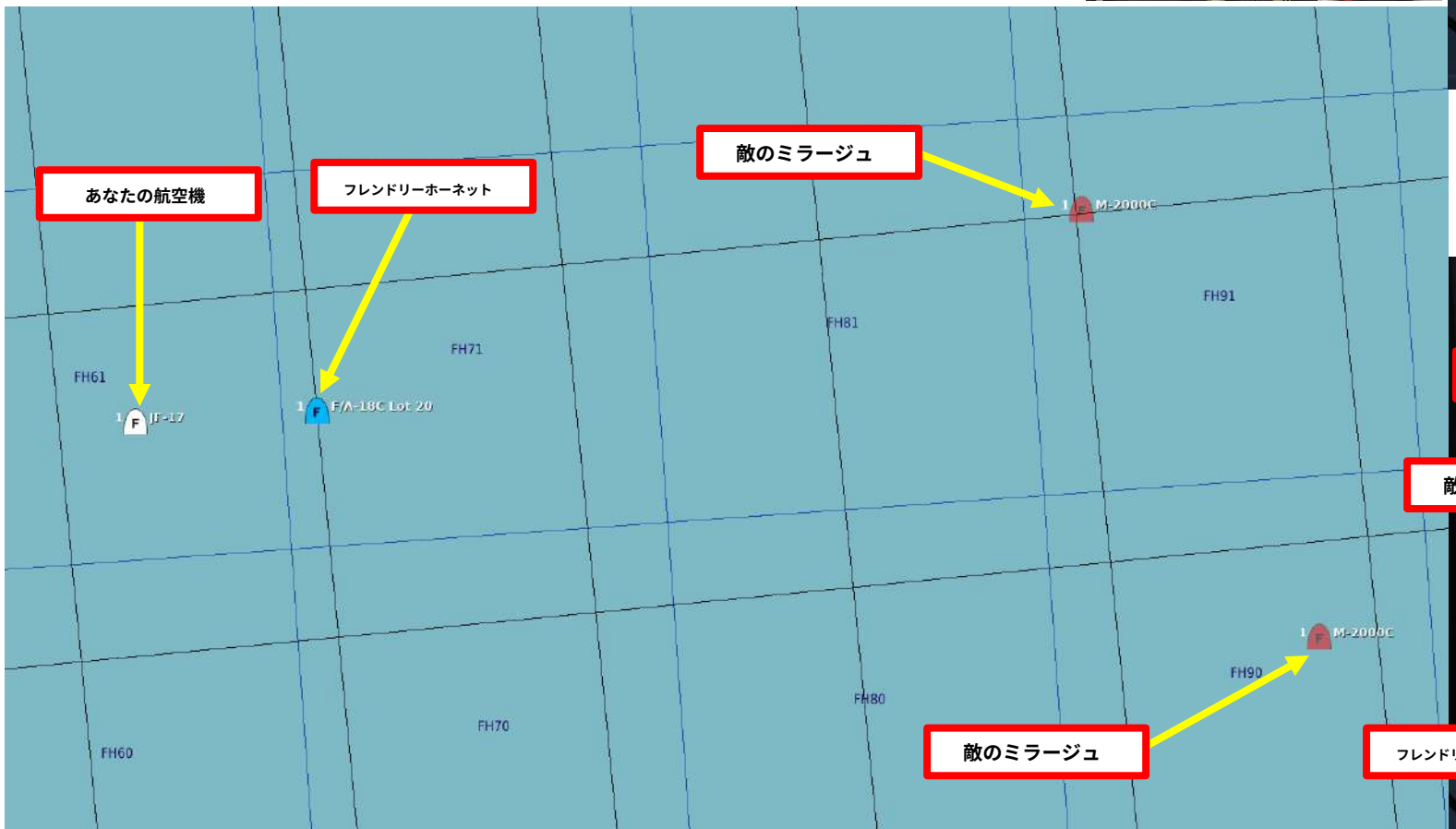
T4スイッチ
- *FWD: 無線 PTT (プッシュ・ツー・トーク) COMM1*
- *AFT: 無線 PTT (プッシュ・ツー・トーク) COMM2*
- *押す: IFF (敵味方識別) 尋問ボタン*

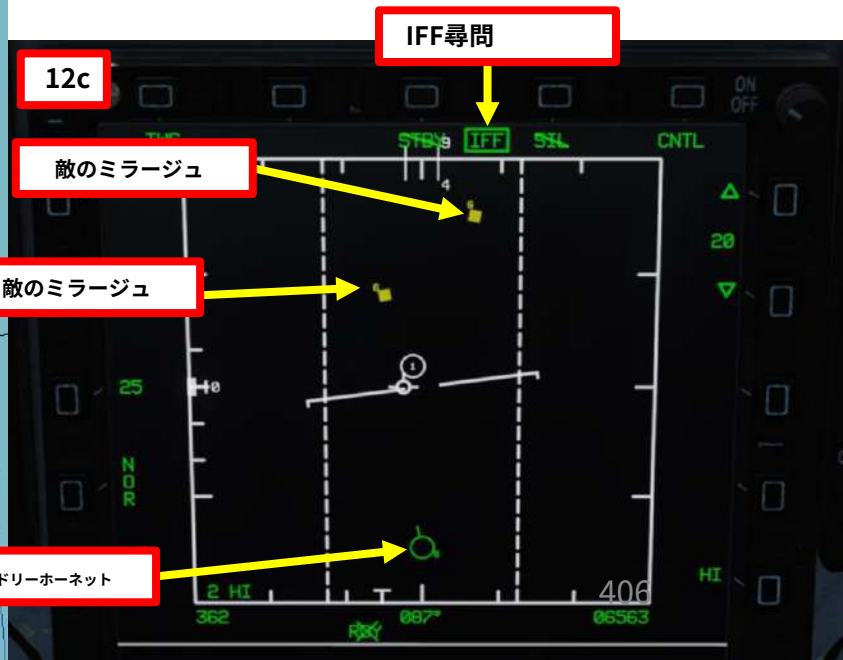
12b



11

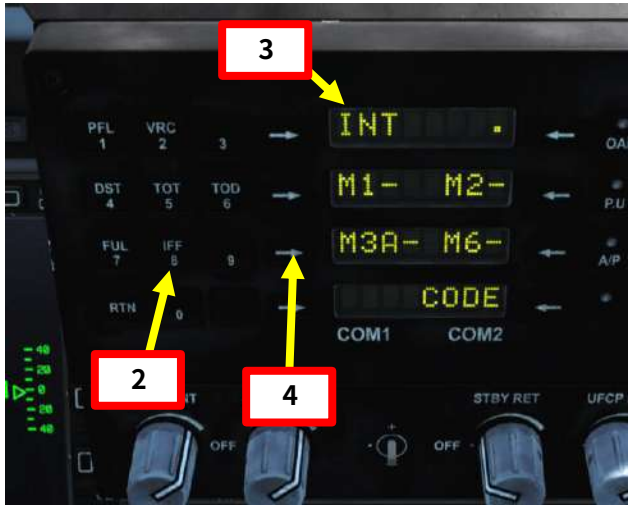
T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



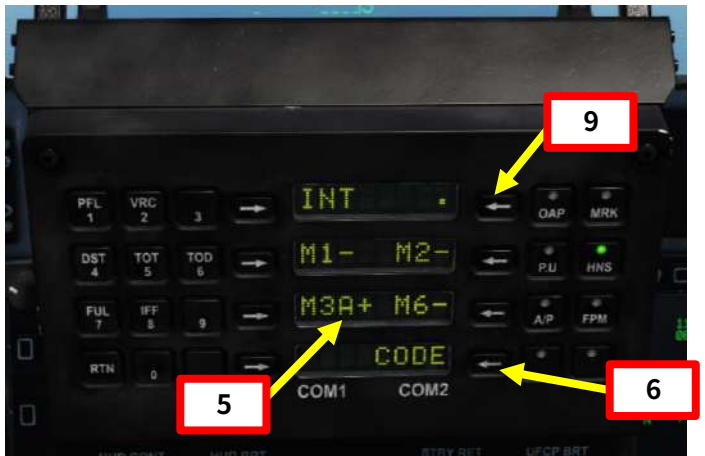


IFF チュートリアル: JF-17 vs JF-17 (モード 3A)

1. AAP (アビオニクス アクティベーション パネル) の IFF ボタンを押して、IFF (敵味方識別) システムを起動します。
2. UFCPの「IFF」を押します。
3. INT は、IFF 尋問メニュー (INT) であることを示します。
4. 希望する照会モードの横にある矢印ボタンを押します。これにより、他の航空機のトランスポンダーに送信する照会信号が決まります。この場合は、モード 3A を選択します。
5. 「M3A」の横の「+」は、モード3Aが選択されていることを示します。
6. 別の JF-17 タイプをスキャンする場合は、照会コードが必要です。CODE の横にある矢印ボタンを押します。
7. 希望するモードのコードを選択します。モード 3 では 1225 を選択します。0000 の横にある矢印ボタンを押してコードを入力し、もう一度矢印ボタンを押します。
8. 「BACK」を押して尋問メニューに戻ります。
9. ドットの横にある矢印ボタンを押して、IFF トランスポンダー メニュー (TRS) を選択します。
10. 希望するトランスポンダー モードの横にある矢印ボタンを押します。これにより、自分の航空機が照会されたときに送信した応答信号が決まります。この場合は、モード 3A を選択します。
11. 「M3A」の横の「+」は、モード3Aが選択されていることを示します。
12. JF-17 型以外の航空機から質問を受ける場合は、トランスポンダー コードが必要です。CODE の横にある矢印ボタンを押します。
13. 希望するモードのコードを選択します。モード 3A では 1225 を選択します。0000 の横にある矢印ボタンを押してコードを入力し、もう一度矢印ボタンを押します。



尋問コード （あなたは誰ですか？）	トランスポンダーコード （私は誰？）
モード3A	モード3A
1225	1225



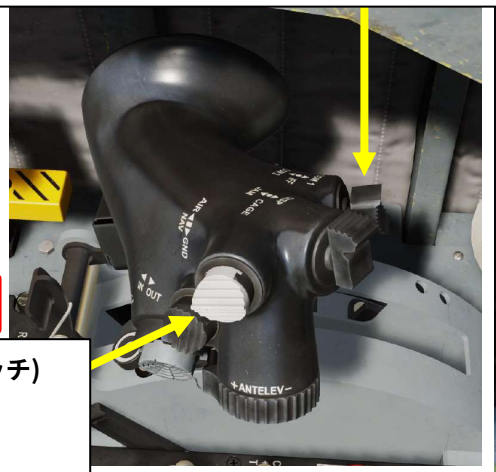
IFF チュートリアル: JF-17 vs JF-17 (モード 3A)

14. MMS（マスターモードスイッチ）を上に押してINTC（インターセプト）にします。
15. 問い合わせるには、T4 スイッチを PRESS 位置（「I」バインディング）で押し続けます。
16. 緑色のコンタクトは友好的なものとして表示されます。赤色のコンタクトは、同じモード 3 トランスポンダー コードを持たないため、適切に応答しなかった航空機を示します。

尋問コード（あなたは誰ですか？）	トランスポンダーコード（私は誰？）
モード3A	モード3A
1225	1225

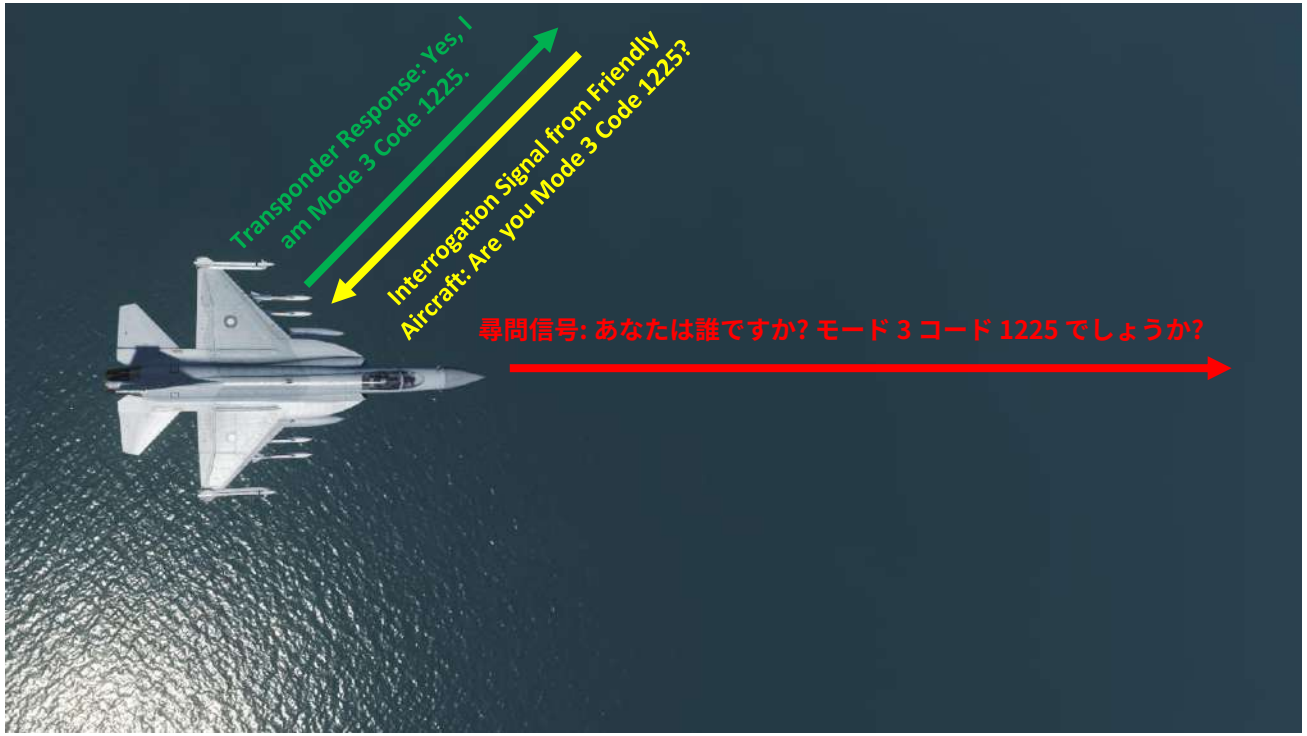
T4スイッチ
- *FWD: 無線 PTT (プッシュ・ツー・トーク) COMM1*
- *AFT: 無線 PTT (プッシュ・ツー・トーク) COMM2*
- *押す: IFF (敵味方識別) 尋問ボタン*

15b



14

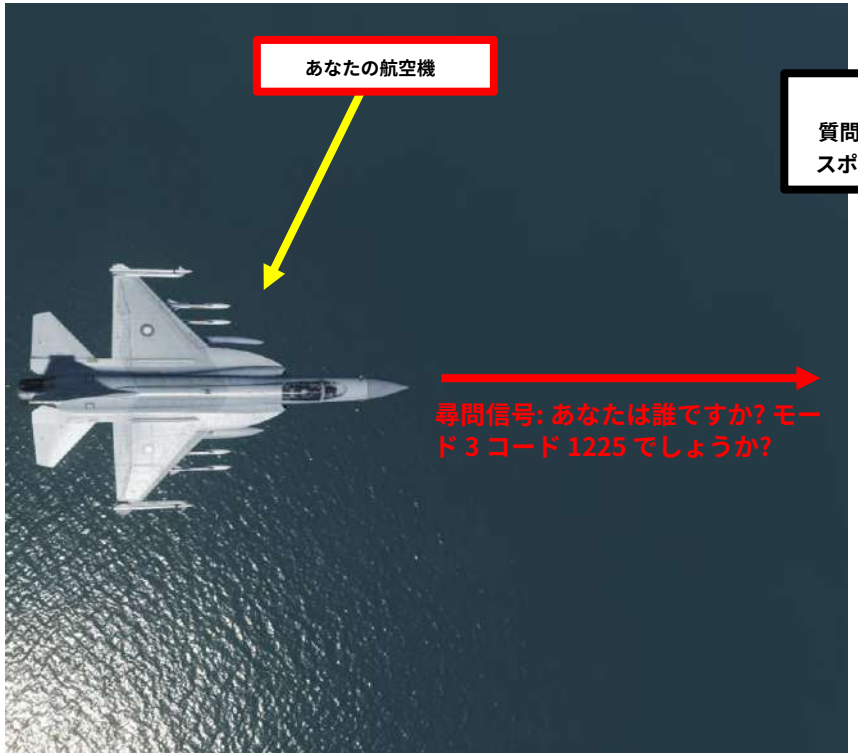
T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

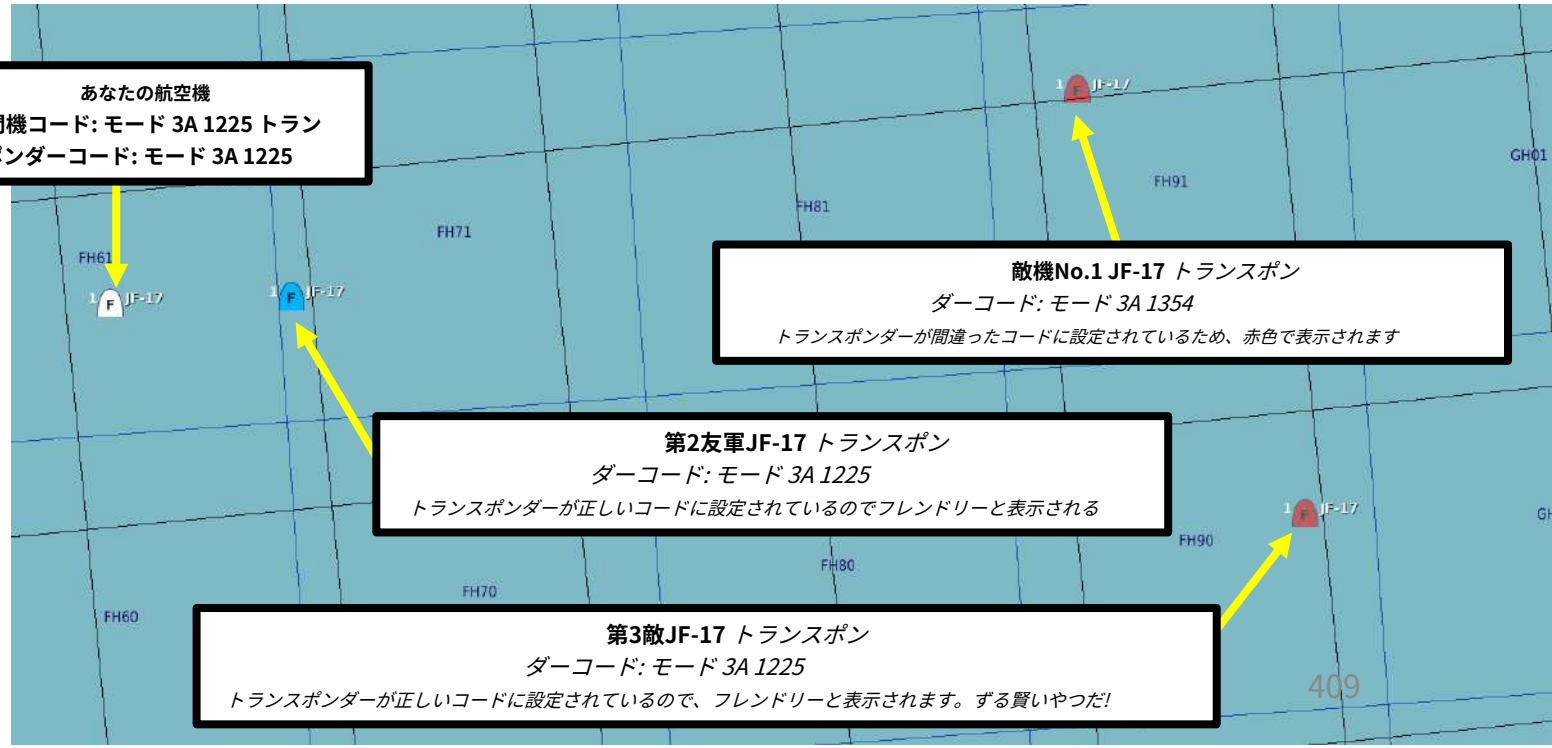


IFF チュートリアル: JF-17 vs JF-17 (モード 3A)

モード 3 では、敵戦闘機があなたのインタロゲーター コードを発見すると、自分のトランスポンダーをこのコードに設定して、味方の航空機だと思わせる可能性があることに注意してください。モード 3 IFF を当然のことと思わないでください。

尋問コード （あなたは誰ですか？）	トランスポンダーコード （私は誰？）
モード3A	モード3A
1225	1225





IFF チュートリアル: JF-17 vs JF-17 (モード 6)

1. AAP (アビオニクス アクティベーション パネル) の IFF ボタンを押して、IFF (敵味方識別) システムを起動します。
2. UFCPの「IFF」を押します。
3. INT は、IFF 尋問メニュー (INT) であることを示します。
4. 希望する照会モードの横にある矢印ボタンを押します。これにより、他の航空機のトランスポンダーに送信する照会信号が決まります。この場合は、モード 6 を選択します。
5. 「M6」の横の「+」はモード6が選択されていることを示します。
6. 別の JF-17 タイプをスキャンする場合は、照会コードが必要です。CODE の横にある矢印ボタンを押します。
7. 希望するモードのコードを選択します。モード 6 では A を選択します。
8. 「BACK」を押して尋問メニューに戻ります。
9. ドットの横にある矢印ボタンを押して、IFF トランスポンダー メニュー (TRS) を選択します。
10. 希望するトランスポンダー モードの横にある矢印ボタンを押します。これにより、自分の航空機が照会されたときに送信した応答信号が決まります。この場合は、モード 6 を選択します。
11. 「M6」の横の「+」は、モード6が選択されていることを示します。
12. JF-17 型以外の航空機から質問を受ける場合は、トランスポンダー コードが必要です。CODE の横にある矢印ボタンを押します。
13. 希望するモードのコードを選択します。モード 6 では A を選択します。
14. 必要に応じて IP+ オプションを選択します。これにより、A 暗号化キーと B 暗号化キーが交互に入れ替わり、B キーがオンになっている場合に、A キーを持つ他のモード 6 インターロゲータがユーザーを認識できるようになります。

尋問コード （あなたは誰ですか？）	トランスポンダーコード （私は誰？）
モード6	モード6
あ	あ

IFF チュートリアル: JF-17 vs JF-17 (モード 6)

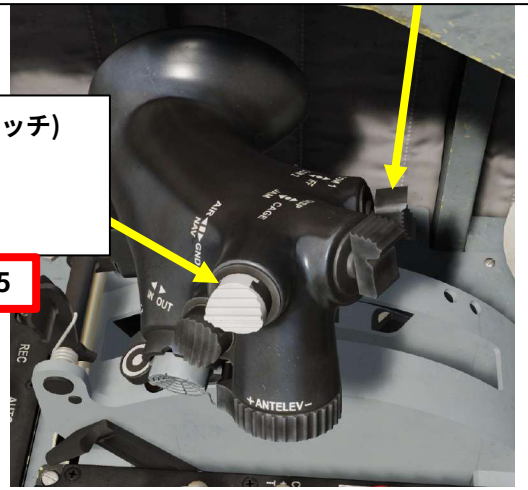
15. MMS（マスターモードスイッチ）を上に押してINTC（インターセプト）にします。
16. 問い合わせるには、T4 スイッチを PRESS 位置（「I」バインディング）で押し続けます。
17. 緑色の連絡先は友好的な連絡先として表示されます。
黄色は未知の航空機を示します。

T4スイッチ
- *FWD: 無線 PTT (プッシュ・ツー・トーク) COMM1*
- *AFT: 無線 PTT (プッシュ・ツー・トーク) COMM2*
- *押す: IFF (敵味方識別) 尋問ボタン*

16b

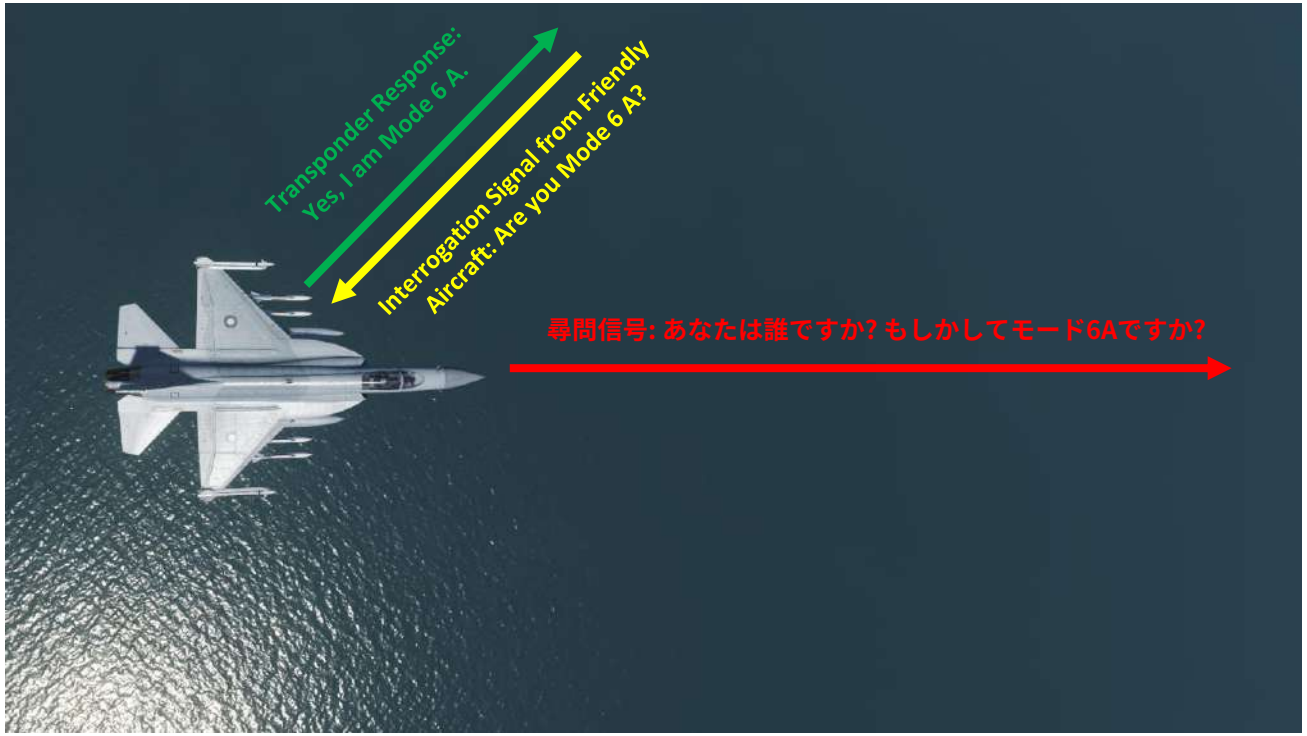
T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

15



16a

尋問コード（あなたは誰ですか？）	トランスポンダーコード（私は誰？）
モード6	モード6
あ	あ

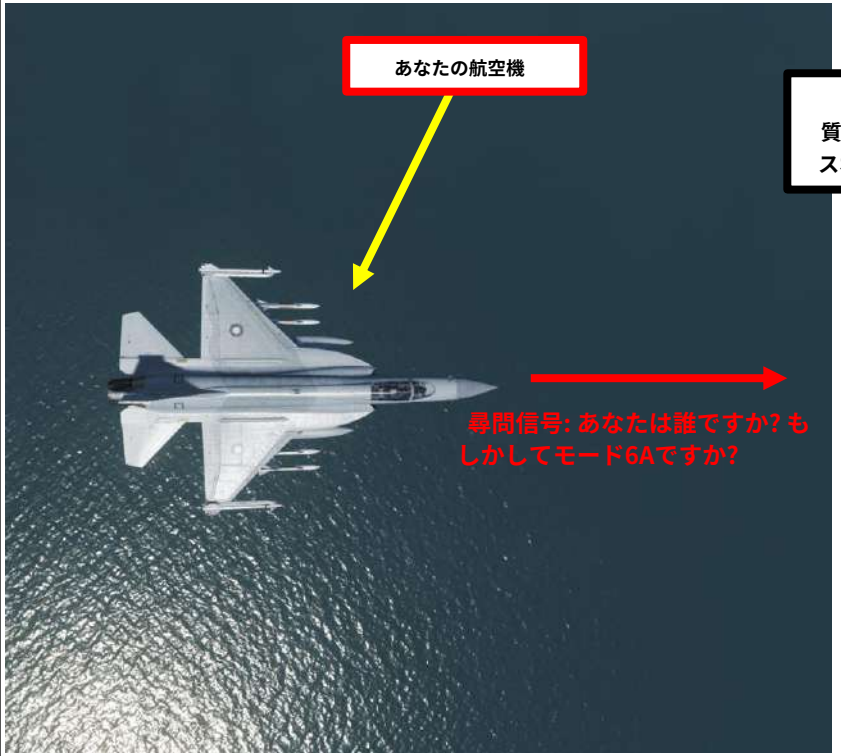


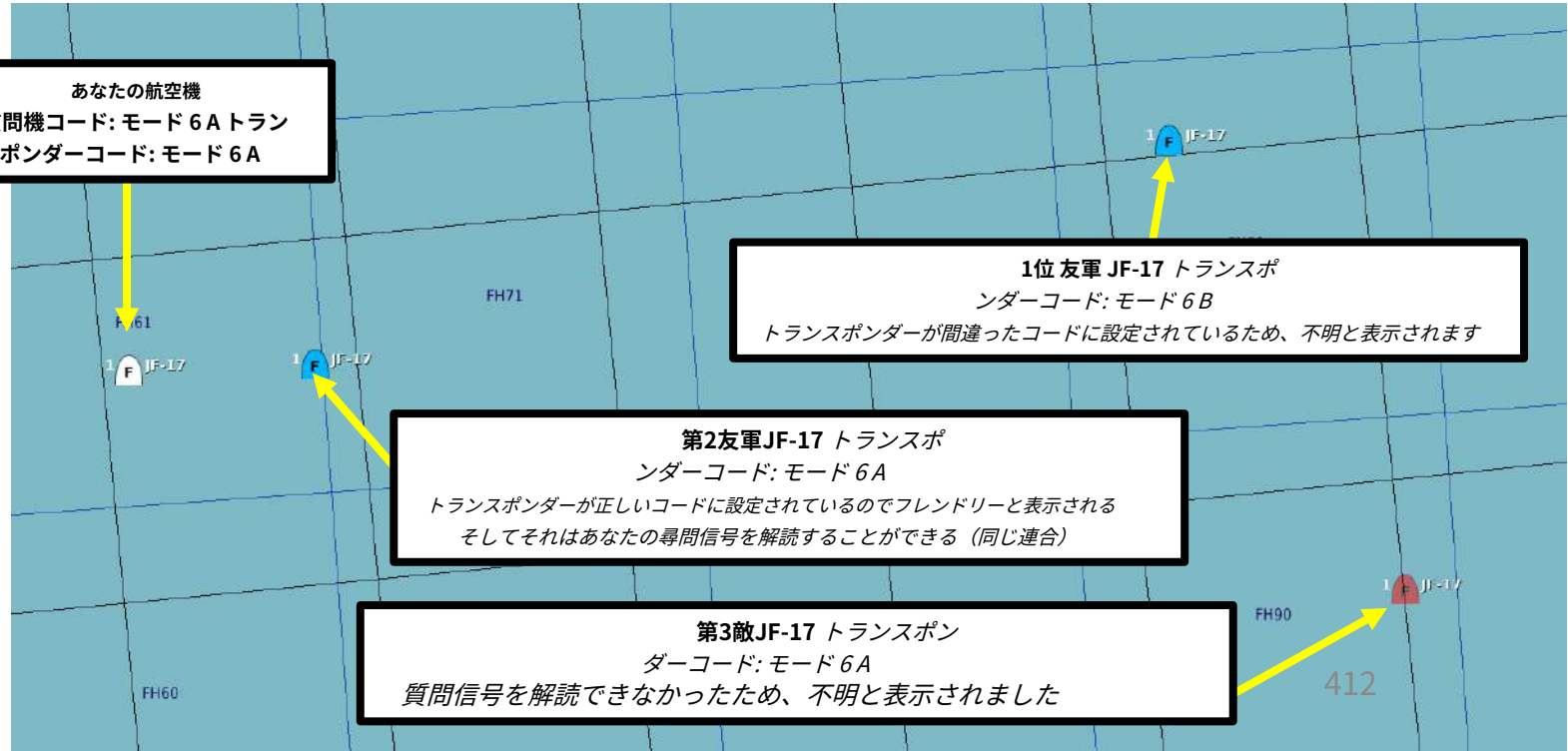
IFF尋問

16b

IFF チュートリアル: JF-17 vs JF-17 (モード 6)

尋問コード （あなたは誰ですか？）	トランスポンダーコード （私は誰？）
モード6	モード6
あ	あ





結論は

この話の教訓は、データリンクと IFF は、レーダー、レーダー警報受信機、およびその他のデータリンク情報提供者によって収集された情報を補完するために一緒に使用されることを意図しているということです。これにより、友軍の誤射の可能性が最小限に抑えられます。

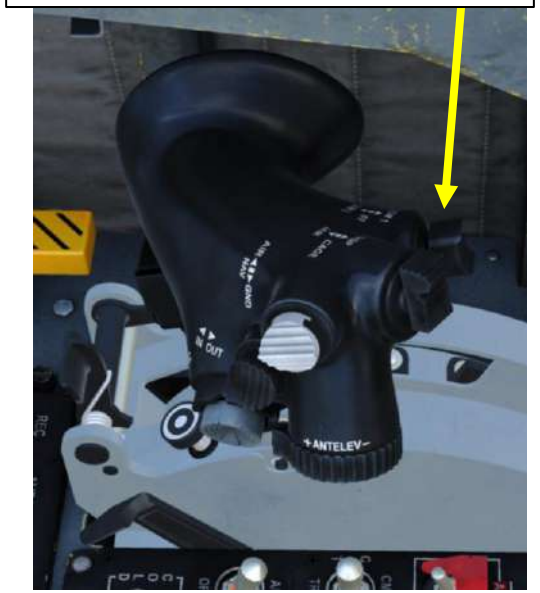
R&S M3AR V/UHF ラジオ

JF-17 は R&S M3AR VHF/UHF 無線を使用します。

- **COM1はVHF帯域（108.000 – 173.975 MHz）をカバーします。**主な音声通信に使用されます。
- **COM2はUHF帯域（225.000～399.975MHz）をカバーします。**音声通信のバックアップとして使用されます。COM2 は、専用のプリセット チャネル 199 を使用するデータリンクにも使用されます。
- 無線送信は**T4 無線プッシュツートークスイッチ** FWD（COM1 VHF、「RALT+\」）またはAFT（COM2 UHF、「RCTRL+\」）

T4スイッチ

- *FWD: 無線 PTT (プッシュ・ツー・トーク) COMM1*
  - *ラルト+*
- *AFT: 無線 PTT (プッシュ・ツー・トーク) COMM2*
  - *Ctrl+*

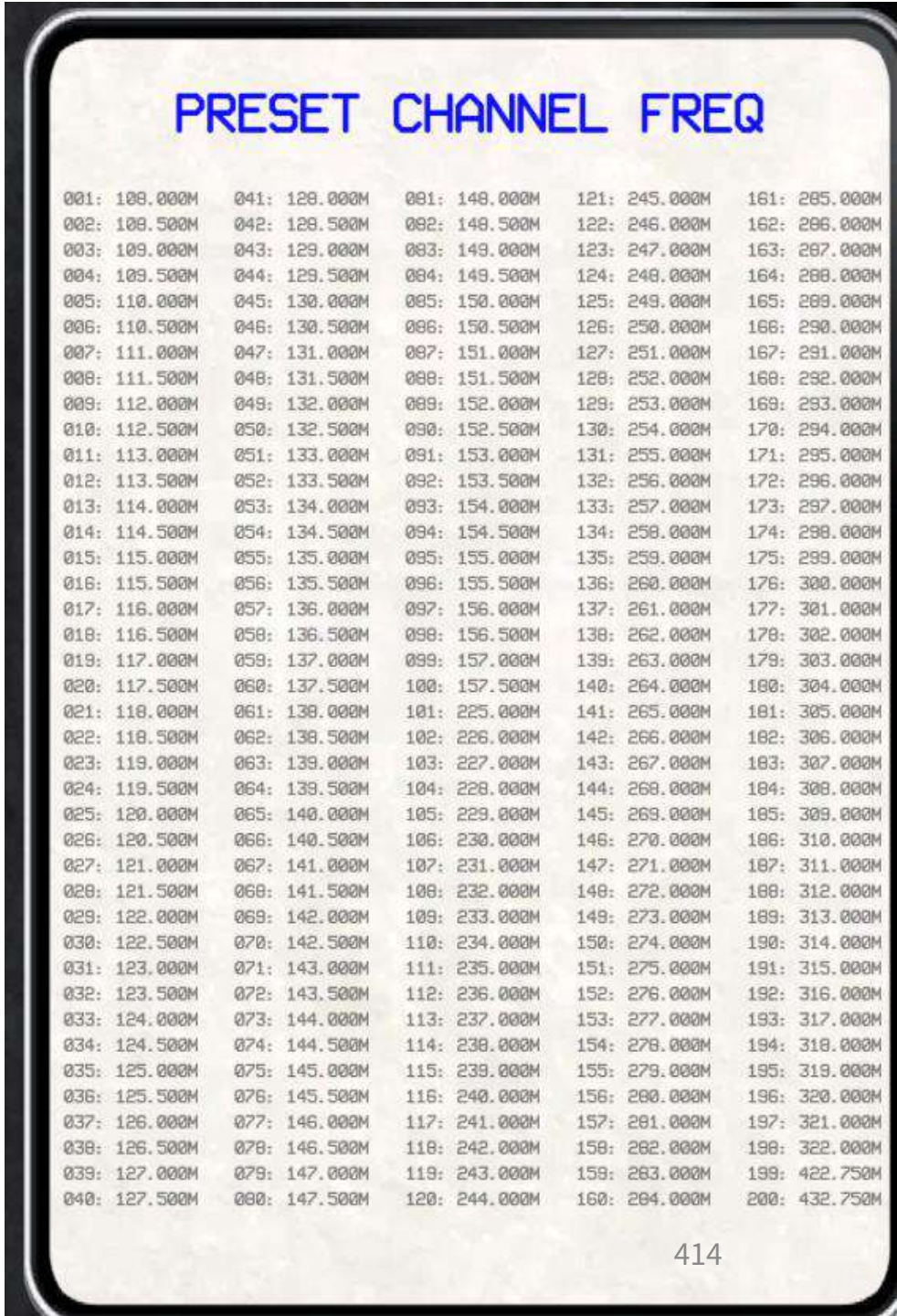


のユーエフシーピーパネルは、VHF または UHF 周波数のプリセット周波数を使用して無線をすばやくチューニングするために使用されます。UFCP の RTN ボタンを押すと、メイン UFCP メニューが表示されます。200 のプリセット チャンネルが利用可能です。

のコミュニケーションパネル一方、は、プリセット チャンネルの選択、プリセット チャンネルの周波数の表示、無線送信電力の変更、プリセット チャンネルの周波数の変更など、すべての無線機能に使用できます。

UFCP (アップフロントコントロールパネル)

コミュニケーションパネル



UFCPパネル

UFCP の RTN ボタンを押すと、メイン UFCP (アップフロント コントロール パネル) メニューが表示されます。

RTNボタン

選択COM1 メニュー

COM1とCOM2のプリセットチャンネルが選択されました

COM2メニューを選択

COM1 メニュー

ガード周波数
- *EMG: 緊急*
- *超短波*
- *超短波*
- *243*

無線変調（暗号化） *PLN: プレーン*
CMS: シミュレーションなし
TRS: シミュレーションなし

ラジオモードセレクター
RT: 送信-受信
RT+G: 送信-受信 + ガード

暗号化無線ネットワーク
- *NE - : オフ*
- *NES: オン*

シミュレーションされていません。

SQ+: スケルチオン
SQ-: スケルチOFF

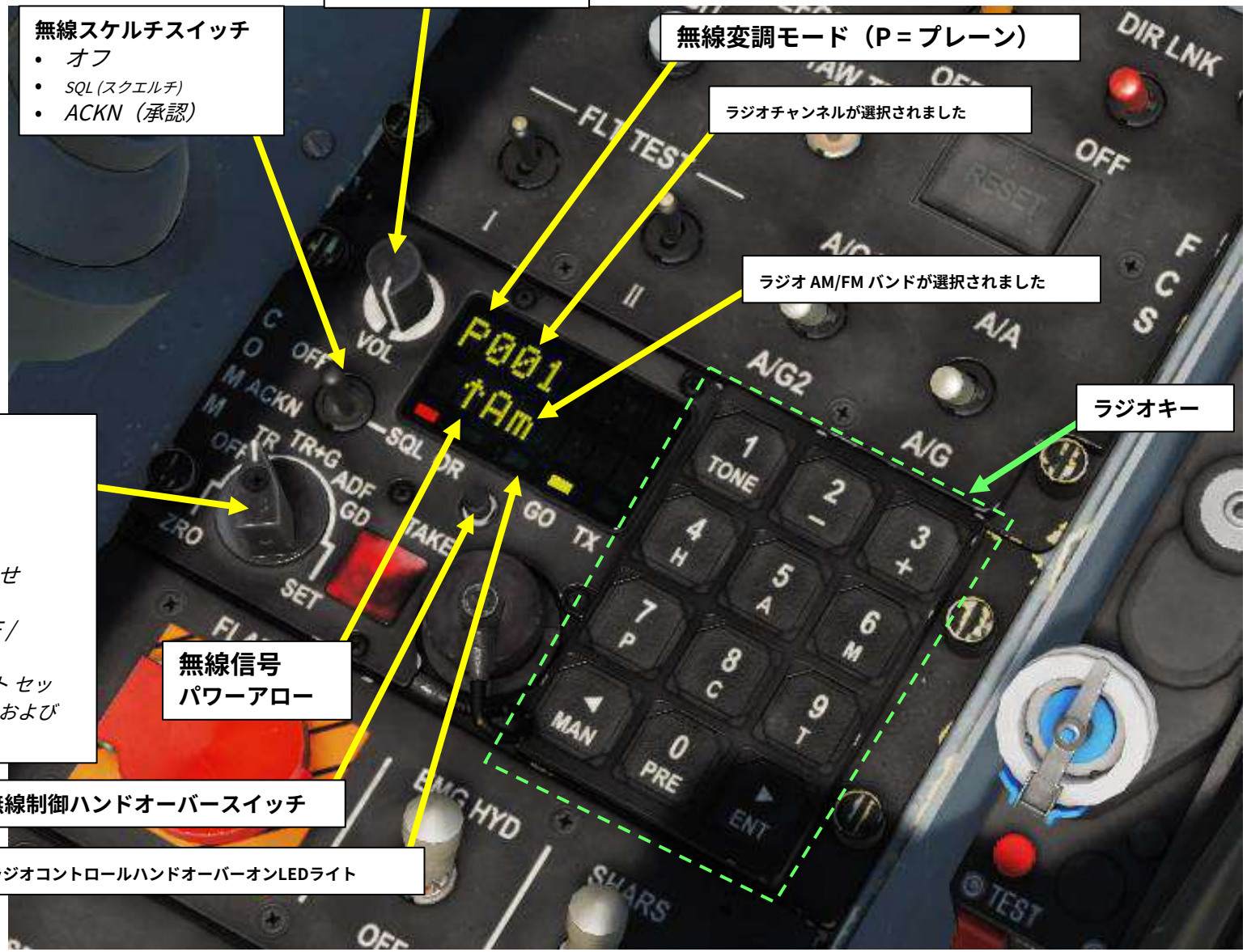
暗号化無線モード
- *SLAV: スレーブモード*
- *MAST: マスター モードはシミュレートされません。*

COM1プリセットの変更
チャンネルが選択されました

COM1プリセット
チャンネルが選択されました

前の画面に戻る
メインUFCPメニュー

コミュニケーションパネル



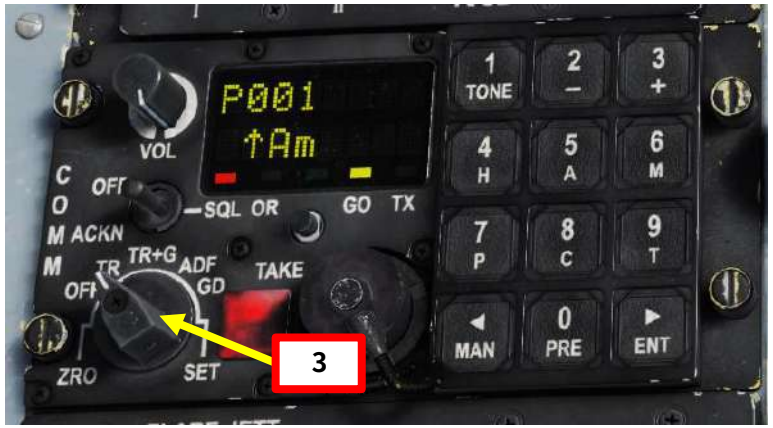
R&S M3AR V/UHF ラジオ

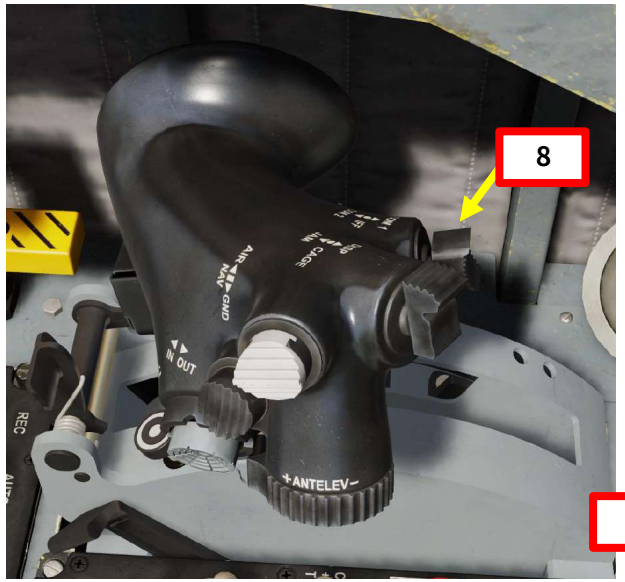
チュートリアル 1

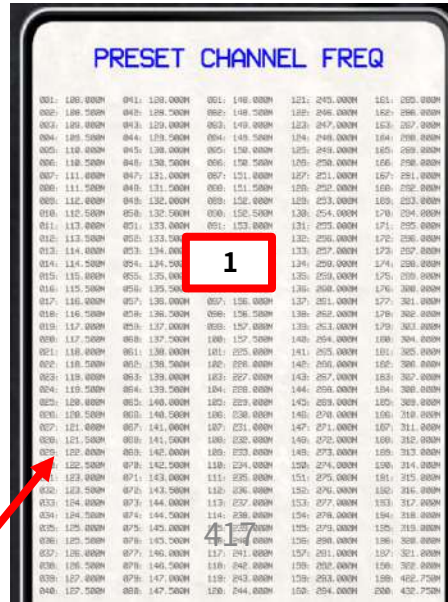
UFCPパネルでプリセットチャンネルを使用する

1.ニーボードを使用してPRESET CHANNEL FREQテーブルを参照します。
「RSHIFT+K」を使用してニーボードを表示し、「[」と「]」を使用します。ページをめくる。

2. COM1 VHFチャンネル030（122.500 MHz）を使用します。
3. 無線モードセレクターがTR（送信受信）に設定されていることを確認します。
4. UFCP で RTN ボタンを押してメイン UFCP メニューを表示します。
5. COM1 の横にある矢印ボタンを押します。ディスプレイには、現在のプリセット チャネルの現在のスケルチとネットワーク パラメータが表示されます。
6. COM1 の横にある矢印ボタンをもう一度押して、編集モードに入ります。
7. キーパッドで希望のプリセット チャネルを入力します (030 はチャネル 30 を選択します)。COM1 の横にある矢印ボタンを押して編集を確認します。
8. COM1 で送信するには、T4 無線プッシュツートーク ボタンの FWD（「RALT + \」バインディング）を押します。







2 030: 122.500M

R&S M3AR V/UHF ラジオ

チュートリアル 2

通信パネルでプリセットチャンネルを使用する

1. 無線モードセレクターがTR（送信受信）に設定されていることを確認します。
2. 無線制御ハンドオーバー ボタンを押します。対応する黄色の LED ライトが点灯していることを確認します。これにより、UFCP から制御が切り離され、通信パネルを使用できるようになります。
3. プリセットモードを選択します。PRE (0) をクリックし、プレーン変調モードの場合は P (7) をクリックします。
4. プリセット チャンネル番号の変更: キーパッドで希望のプリセット チャンネル番号 (例: 40) を入力し、ENT を押します。
5. プリセットチャンネルの現在の周波数を確認します。ENTを押してから+（3）を押します。選択したプリセットチャンネル（127.500）の周波数が表示されます。
   +（3）をもう一度押すと、前の表示に戻ります。
6. COM1 で送信するには、T4 無線プッシュツートーク ボタンの FWD（「RALT + \」バインディング）を押します。

R&S M3AR V/UHF ラジオ

チュートリアル 3

通信パネルでプリセットチャンネルを編集する

1. 無線モードセレクターがTR（送信受信）に設定されていることを確認します。
2. 無線制御ハンドオーバー ボタンを押します。対応する黄色の LED ライトが点灯していることを確認します。これにより、UFCP から制御が切り離され、通信パネルを使用できるようになります。
3. プリセットモードを選択します。PRE (0) をクリックし、プレーン変調モードの場合は P (7) をクリックします。
4. プリセット チャンネル番号の変更: キーパッドで希望のプリセット チャンネル番号 (例: 40) を入力し、ENT を押します。
5. ラジオモードセレクターをSETに設定する
6. ディスプレイにプリセットチャンネルの現在の周波数（127.500）が表示されます。
7. ENT を押して新しい周波数 (126.75) を入力し、もう一度 ENT を押します。これで、チャネル 40 は 126.750 MHz に設定されました。
8. 無線モードセレクターをTR（送信受信）に設定する
9. COM1 で送信するには、T4 無線プッシュツートーク ボタンの FWD（「RALT + \」バインディング）を押します。

R&S M3AR V/UHF ラジオ

チュートリアル 4

通信パネルによる手動周波数

1. 無線モードセレクターがTR（送信受信）に設定されていることを確認します。
2. 無線制御ハンドオーバー ボタンを押します。対応する黄色の LED ライトが点灯していることを確認します。これにより、UFCP から制御が切り離され、通信パネルを使用できるようになります。
3. MANUALモードを選択します。「MAN」をクリックし、プレーン変調モードの場合はP（7）をクリックします。
4. 新しい周波数（119.000）を入力し、ENTを押します。手動周波数が更新されます。
5. COM1 で送信するには、T4 無線プッシュツートーク ボタンの FWD（「RALT + \」バインディング）を押します。

FCS（飛行制御システム）

JF-17 にはフライバイワイヤ システムがあり、航空機の従来の手動飛行制御を電子インターフェイスに置き換えます。FCS (飛行制御システム) は、ピッチ、ロール、ヨーの制御入力を一定レベルで制御します。横方向および方向制御システムは、機械制御システムと権限が制限された電気 CAS/SAS を組み合わせたものです。横方向 CAS はスティックからデジタル ロール レート コマンドを受信し、ロール レート フィードバックを使用して減衰とロール レート制御を行います。

ピッチ軸の場合:

- FCS は、航空機を自動的にトリムし、前縁フラップを調整して揚力対抗力比を最適にし、G 負荷と迎え角を自動的に制限して構造的損傷や航空機の失速を回避します。

- 高速時には、スティックで航空機の垂直方向の G を制御します。
- 低速では、スティックで航空機のピッチレートを制御します。
- 迎え角が大きい場合、航空機は AoA 制限内にとどまるように機首を強制的に下げます。
- 着陸装置が格納された後、FCS は正の速度安定性を維持します。
- 航空機がスピン状態になった場合、自動的にスピン状態から抜け出すには、DIRECT LINK モード スイッチをオンにする必要があります。ただし、航空機が AoA 制限内にある場合、この機能は動作しません。
- 自動離陸トリム機能があり、車輪速度が 41 ノットを超えると作動し、108 ノットに達すると水平安定板を 8 度の偏向角に切り替え始めます。

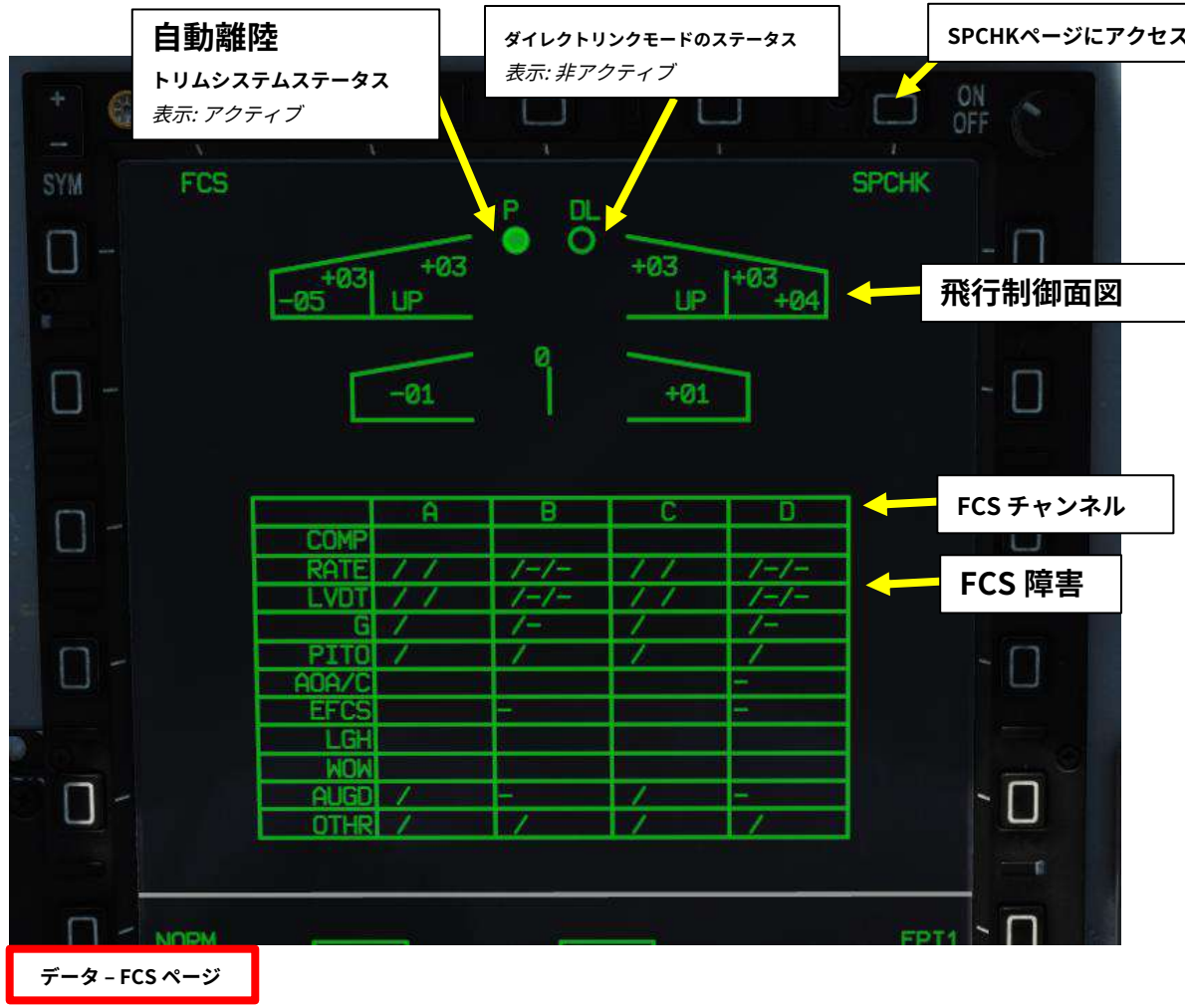
ロール軸とヨー軸の場合:

- 制御増強システムにより、十分な飛行制御性能が確保されますが、ロールとヨーの制御システムはフライバイワイヤではありません。つまり、飛行中はスティックとラダーを使用してロールとヨーを調整し続ける必要があります。

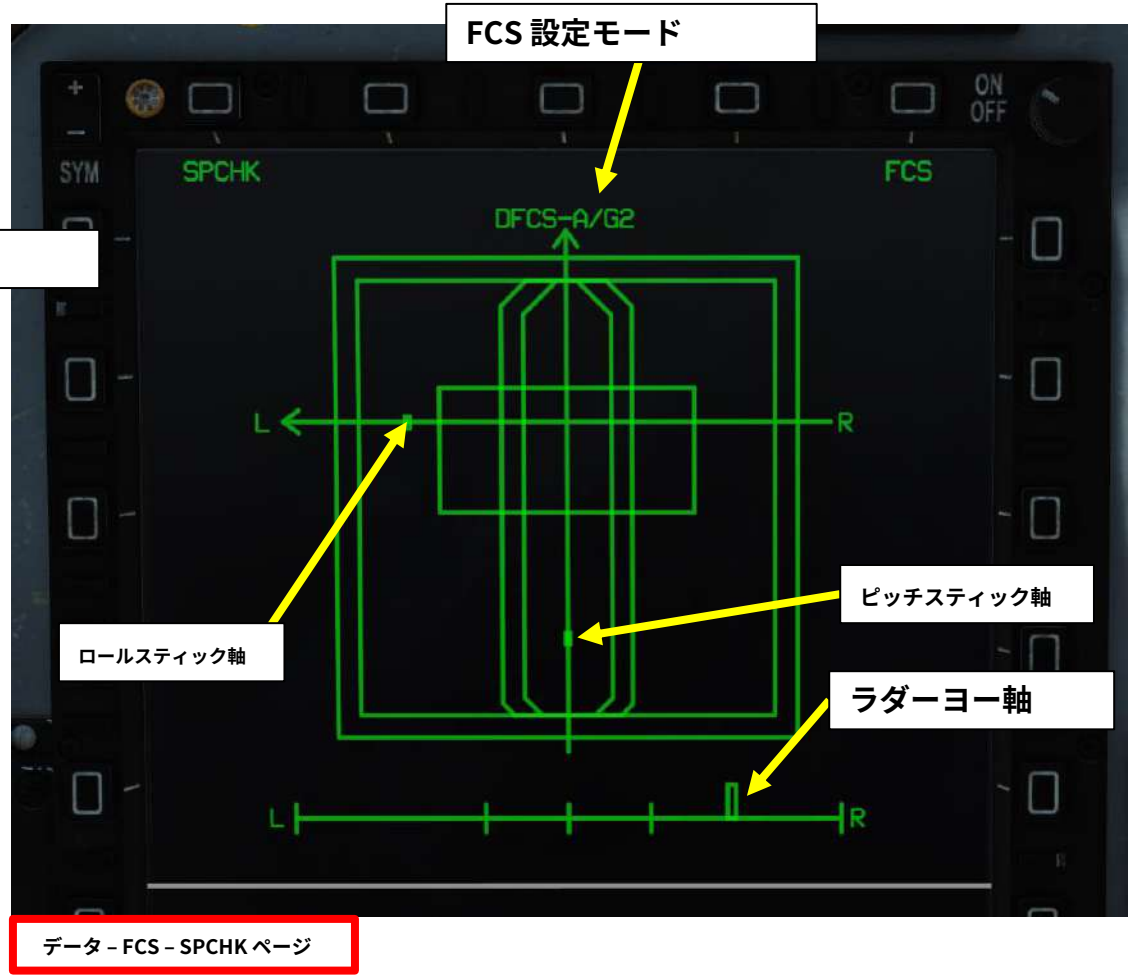
FCS（飛行制御システム）

飛行制御システムの障害と誤動作は、データ - FCS サブページで監視できます。これらの障害は、A、B、C、D の個別の FCS チャネルで監視されます。実線の「P」円は、自動離陸トリム システムが航空機を引き上げていることを示します。実線の「DL」円は、ダイレクト リンク FCS モードがアクティブであることを示します。

FCS ページからは、DATA – FCS – SPCHK サブページで飛行制御位置を確認することもできます。



データ – FCS ページ



データ – FCS – SPCHK ページ

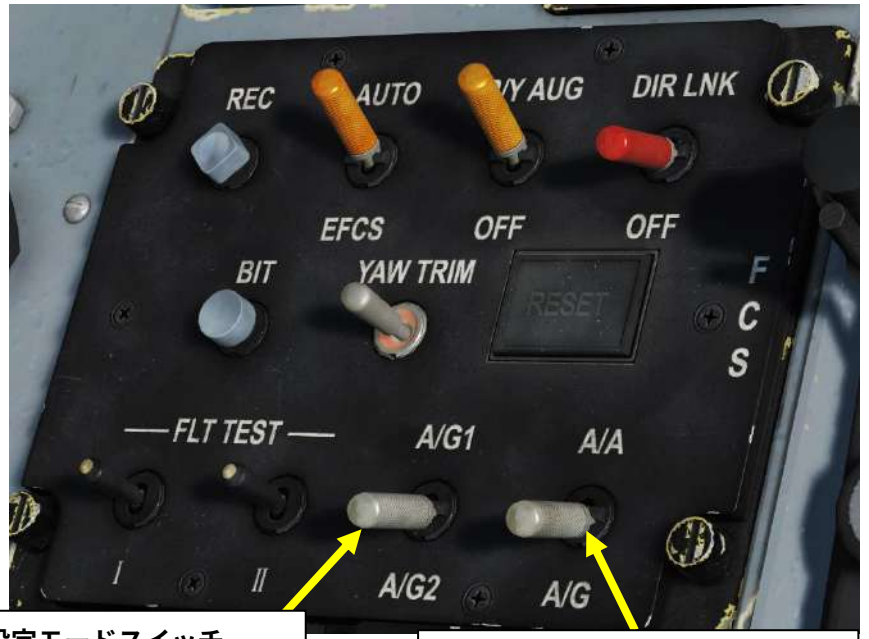
FCS（飛行制御システム）

FCS 構成モード

フライト コントロール システムでは、AA、AG1、AG2 の 3 つの構成モードを使用できます。武器と外部燃料タンクの搭載状況に応じて、航空機は自動的にどの CONFIG 設定にすべきかを検出します。CONFIG 警告は、FCS 構成モード スイッチが正しく設定されていないことを示します。選択された CONFIG 設定は、ステータス ライト パネルに表示されます。

- **AA** : 空対空構成。FCS は航空機の G を 8 G に制限します。
- **AG1** : 空対地構成 1。空対地兵器が搭載されており、外部翼搭載燃料タンクが搭載されていない場合に使用されます。AG1 G 制限は 6g です。
- **AG2** : 空対地構成 2。空対地兵器を搭載し、外部翼搭載型燃料タンクを搭載している場合に使用します。AG2 の G 制限は 5g です。

注意: C-701 TV ミサイルなどの一部の弾薬には 5.5g の構造制限があり、FCS 構成では依然として AG1 が推奨されます。



AG1/AG2 フライトコントロールシステム設定モードスイッチ
- *AG1: 空対地構成1*
- *AG2: 空対地構成 2*

AA/AG（空対空/空対地）飛行制御システム構成モードスイッチ

オートパイロット

JF-17 には、パイロットの操縦を支援する自動操縦の「リリーフ モード」が多数あります。

オートパイロットモード

1. **ATT** : 姿勢保持。航空機は、ピッチでは既存のピッチおよびロール姿勢を、ロールでは +/- 70 度維持します。

2. **代替** : 気圧高度保持。これを有効にすると、ALT モードが選択されているときに航空機は現在の気圧高度を維持します。高度保持ターゲットは UFCP に表示されます (0500 = 5000 フィート)

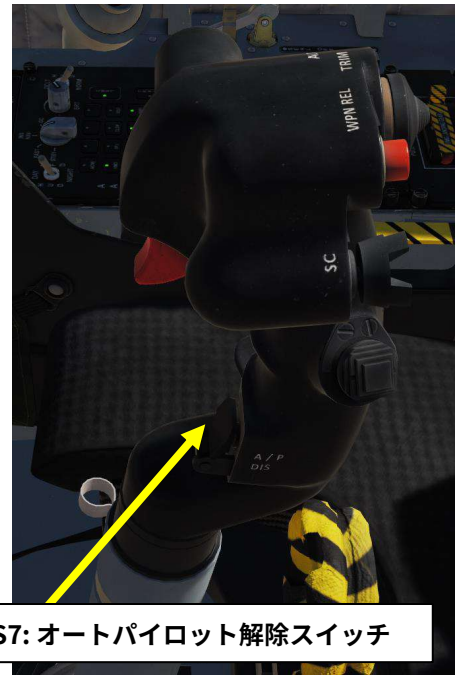
3. **ALT（選択）** : 気圧高度の選択。高度保持がオンになっている場合は、高度値の横にある矢印を押して、UFCP キーパッドで編集できます。新しい目標高度が保存されると、自動操縦はこの高度まで上昇または下降します。

4. **ヘディングホールド** : 自動操縦モードが作動していて、バンク角が 7 度未満の場合、航空機は現在の方向を維持しようとします。このモードは暗黙的であり、UFCP には表示されません。

オートパイロット

姿勢保持手順

1. 航空機を希望の姿勢に設定する
2. UFCP の A/P ボタンを押して、オートパイロットの電源をオンにします。
3. 自動操縦装置がオンになると、ATT (姿勢保持) モードがデフォルトでオンになり、自動操縦装置が現在の姿勢を維持します。
4. バンク角が 7 度未満の場合、航空機は自動的に現在の方向を維持します。
5. 自動操縦を解除するには、S7 (自動操縦解除) ボタンを押します。



オートパイロット

高度選択手順

1. 航空機を希望の姿勢に設定する
2. UFCP の A/P ボタンを押して、オートパイロットの電源をオンにします。
3. 自動操縦装置がオンになると、ATT (姿勢保持) モードがデフォルトでオンになり、自動操縦装置が現在の姿勢を維持します。
4. オートパイロット モード (ATT) データ フィールドの横にある矢印ボタンを押します。これにより、ALT (高度保持) モードが設定されます。
5. 自動操縦は現在の高度を維持し、ALT の横に表示されます (0500 = 5000 フィート)。
6. バンク角が 7 度未満の場合、航空機は自動的に現在の方向を保持します。
7. 新しい目標高度を設定するには:
   a) 高度値データフィールドの右側にある矢印ボタンを押してフィールドを編集します。
   b) UFCPキーパッドに新しい高度値を入力します（0600は6000フィートを入力します）
   c) 高度値データフィールドの右側にある矢印ボタンをもう一度押します。
8. オートパイロットは、新しい目標高度に到達するために自動的に機首を上げます。目標高度に到達すると、航空機は水平飛行し、目標高度 (6000 フィート) を維持します。
9. 自動操縦を解除するには、S7 (自動操縦解除) ボタンを押します。

パート 17 - ナビゲーションと ILS 着陸

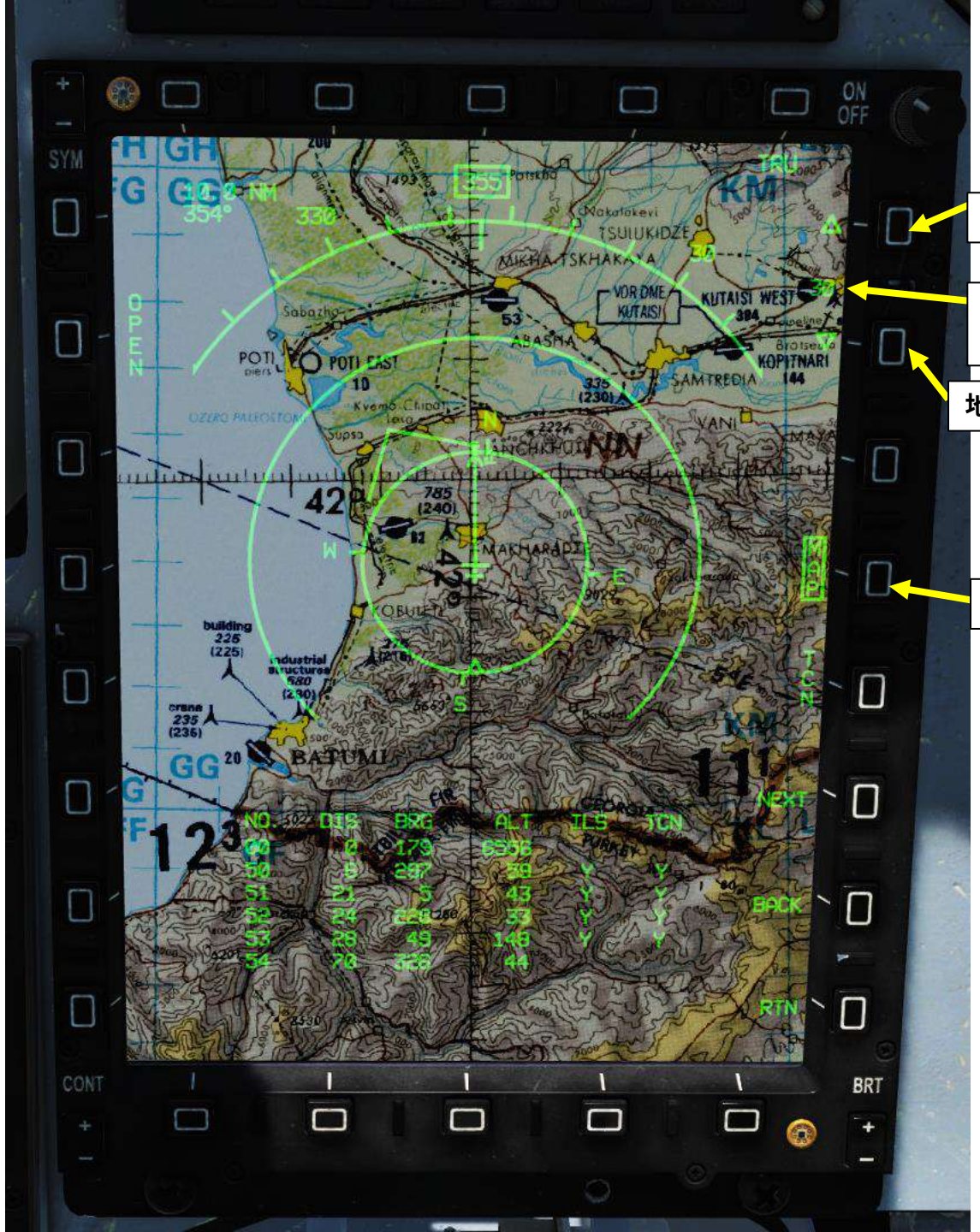
ナビゲーションの紹介

JF-17 でのナビゲーションは主に HSD (水平状況表示) を通じて行われます。これは、飛行前にミッション エディターで入力した TACAN (戦術航空航法) ビーコンやウェイポイントなどの機首方位と航法補助を表示するトップダウン ビューです。HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) には、さまざまな操縦キューも表示されます。EFIS (電子飛行計器システム) ページを使用して、ILS 着陸の操縦キューを確認することもできます。

デジタルマップ

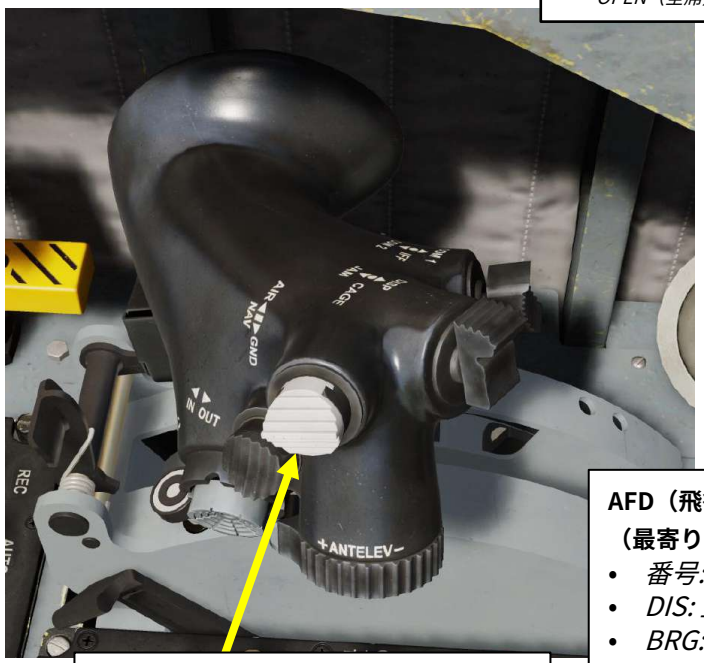
デジタル マップを表示するには、MAP オプション (選択するとボックスが表示されます) を選択します。

特別オプションで希望のマップ タイプを設定できます (キットとオプションのセクションを参照)。



HSD（水平状況表示）

MMS (マスター モード スイッチ) を MIDDLE 位置 (NAV) に設定すると、最も近い空港をリストする AFD (飛行場データ) サブページが自動的に表示されます。



T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

AFD（飛行場データ）サブページ（最寄りの空港のリスト）
- *番号: 空港番号*
- *DIS: 空港までの距離 (nm)*
- *BRG: 空港への方位*
- *ALT: 空港標高 (フィート)*
- *ILS: 計器着陸装置の可用性 (Y = はい)*
- *TCN: TACAN の可用性 (Y = はい)*

RWR 脅威数設定 *HSDに表示されるRWRコンタクトの数を設定します*
- *OPEN（全席）/PRTY（優先席）*

HSD（水平状況表示）

HSD MFCD が SOI (対象センサー) として設定され、S1 センサー選択スイッチが HSD ディスプレイの方向に押されている場合、S2 センサー コントロール スイッチ FWD を使用するとマップ スケールの範囲が拡大し、S2 センサー コントロール スイッチ AFT を使用するとマップ スケールの範囲が縮小します。

HNS（ハイブリッドナビゲーションシステム）

HNS (ハイブリッド ナビゲーション システム) は、GPS (衛星を利用する全地球測位システム) と INS (慣性航法システム) のデータを組み合わせて、航空機の位置を計算します。HNS ステータス メニューには、UFCP の HNS メニュー ボタンを押すとアクセスできます。

通常の操作中は、位置精度を高めるために GPS + INS の組み合わせモードが推奨されます。GPS が利用できなくなったり故障したりした場合は、「INS ONLY」モードをバックアップとして使用できます。ただし、慣性航法システムは時間の経過とともにドリフトが蓄積され、時間の経過や航空機の操縦に伴って位置精度が低下します。

DESTウェイポイントナビゲーションの紹介

ウェイポイントは DEST (目的地) ポイントと呼ばれます。通常はミッション エディターですでに設定されていますが、手動で編集することもできます。ウェイポイントは「フライト プラン シーケンス」として設定され、1、2、3... と番号が付けられ、最大 59 個のウェイポイントがあります。ウェイポイントのシーケンスは最大 2 つまで設定できます (フライト プラン A の場合は FP-A、フライト プラン B の場合は FP-B)。

特定のウェイポイント番号には特定の用途があります (DEST ウェイポイント データベース テーブルを参照)。たとえば、ウェイポイント 30 から 35 は巡航ミサイル ルート ポイント (RP) 用に予約されており、ウェイポイント 36 から 39 は GPS 誘導爆弾の事前計画ポイント (PP) 用に予約されています。

DEST (目的地) メニュー (MFCD メニューまたは UFCP からアクセス可能) を使用すると、ウェイポイント データを参照、作成、または編集できます。

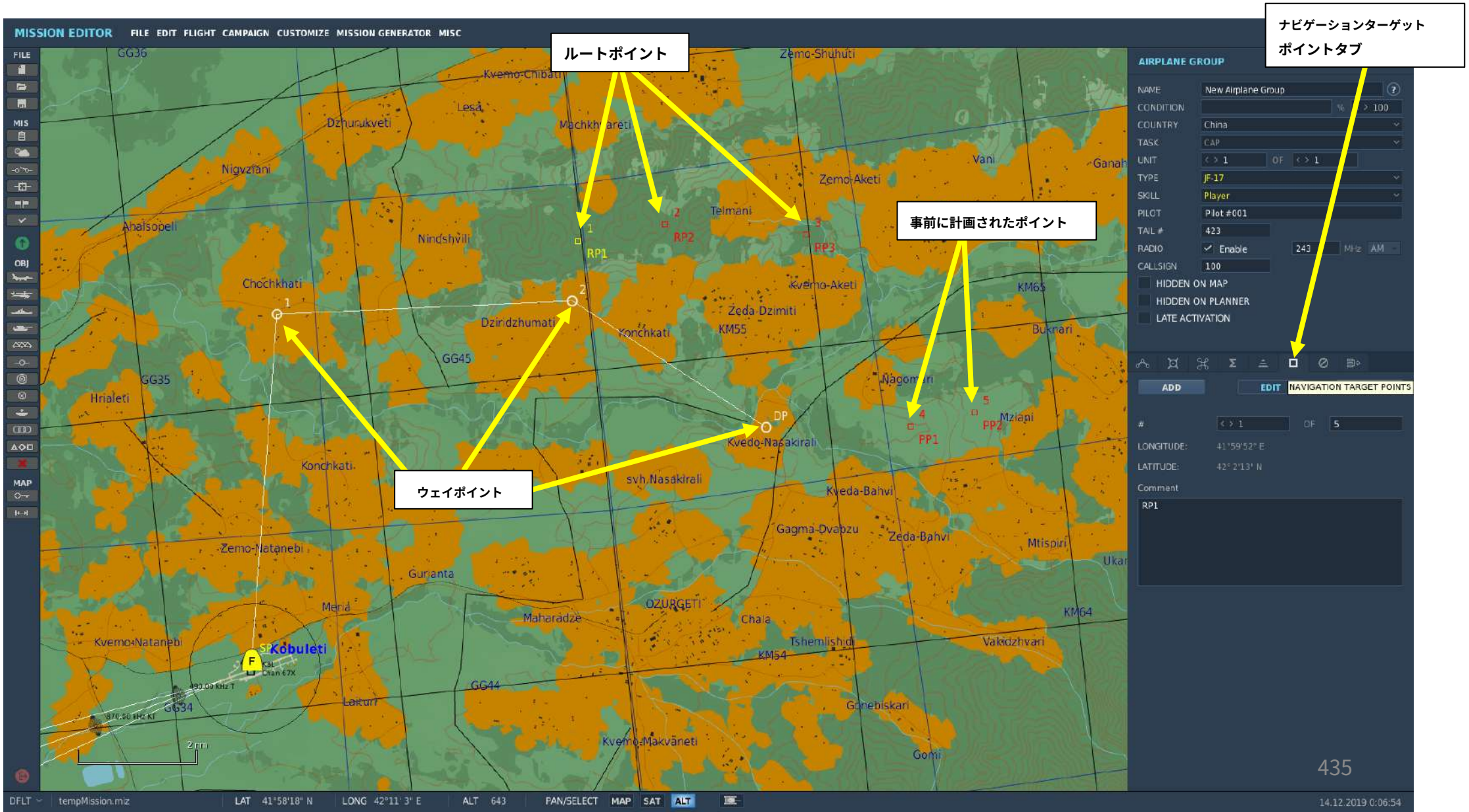
DEST ウェイポイント データベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35歳 (RP1からRP6)	CM-802AKG および C-802AK ミサイルのステアポイント用に予約されているウェイポイント (ルート ポイント)
36から39 (PP1からPP4)	LS-6/GB-6 爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント (事前計画ポイント)
40	SPI (センサーポイントオブインタレスト) 座標
41から49	マークポイント用に予約
50から58	最後のナビゲーション ウェイポイントに最も近い飛行場の予約済みウェイポイント (編集不可)
59	飛行場の予約済みウェイポイント（編集可能）

DESTウェイポイントナビゲーションの紹介

メイン UFCP メニューでは、追跡するウェイポイントを選択できます。

DESTウェイポイントナビゲーションの紹介

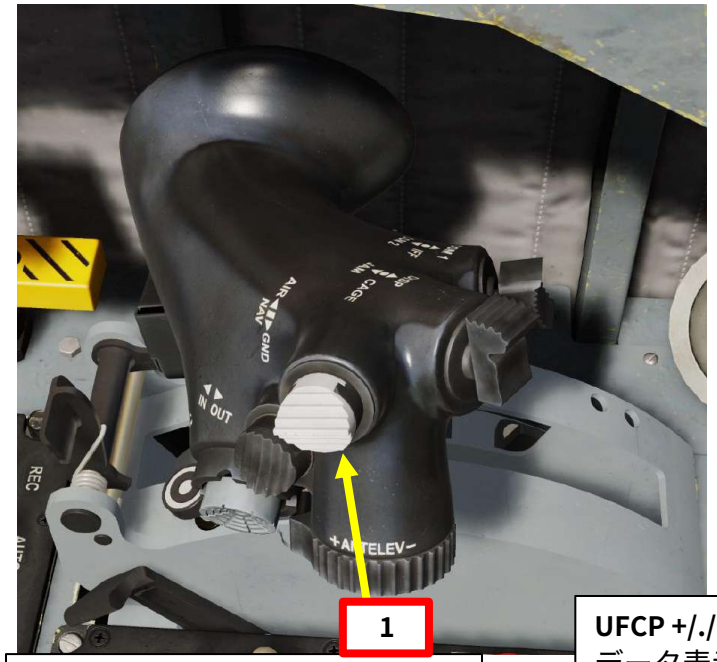
これは、ミッション エディターで既に設定されているフライト プランの例です。さまざまなウェイポイント タイプ (事前計画ポイントの場合は PP#、ルート ポイントの場合は RP#) を配置できる [NAVIGATION TARGET POINTS] タブに注目してください。



ウェイポイントへのナビゲーション

1. MMS（マスターモードスイッチ）をMIDDLE（NAV）に設定します。
2. RTNボタンを押してMAIN UFCPメニューにアクセスします。
3. ウェイポイント 2 を選択するには、ウェイポイント データ フィールドの横にある矢印ボタンを押します。編集モードに入ります。
4. キーパッドの「02」を押し、ウェイポイントデータフィールドの横にある矢印ボタンを押して新しいウェイポイントを入力します。

注: あるいは、ウェイポイント データ フィールドの横にある矢印を押してから、UFCP 高速選択ロッカー スイッチを使用してウェイポイントを切り替えることもできます。

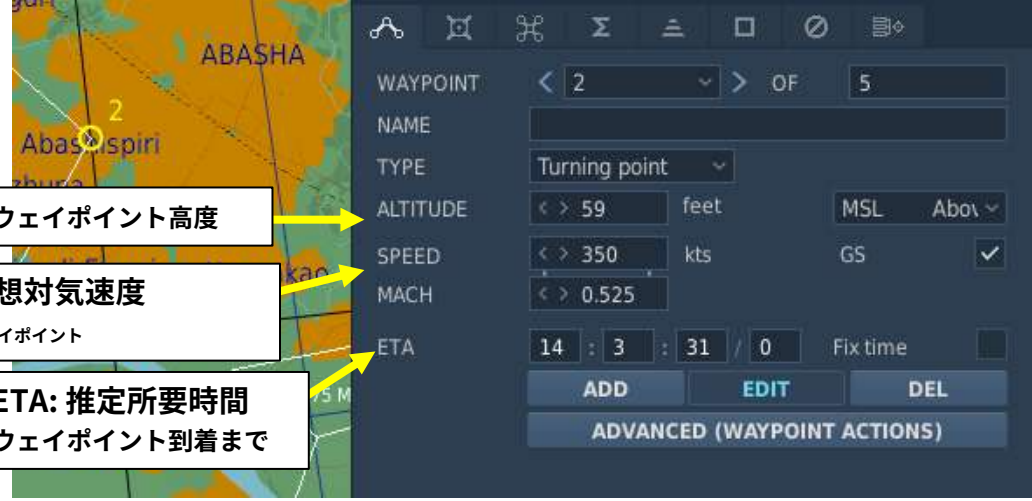


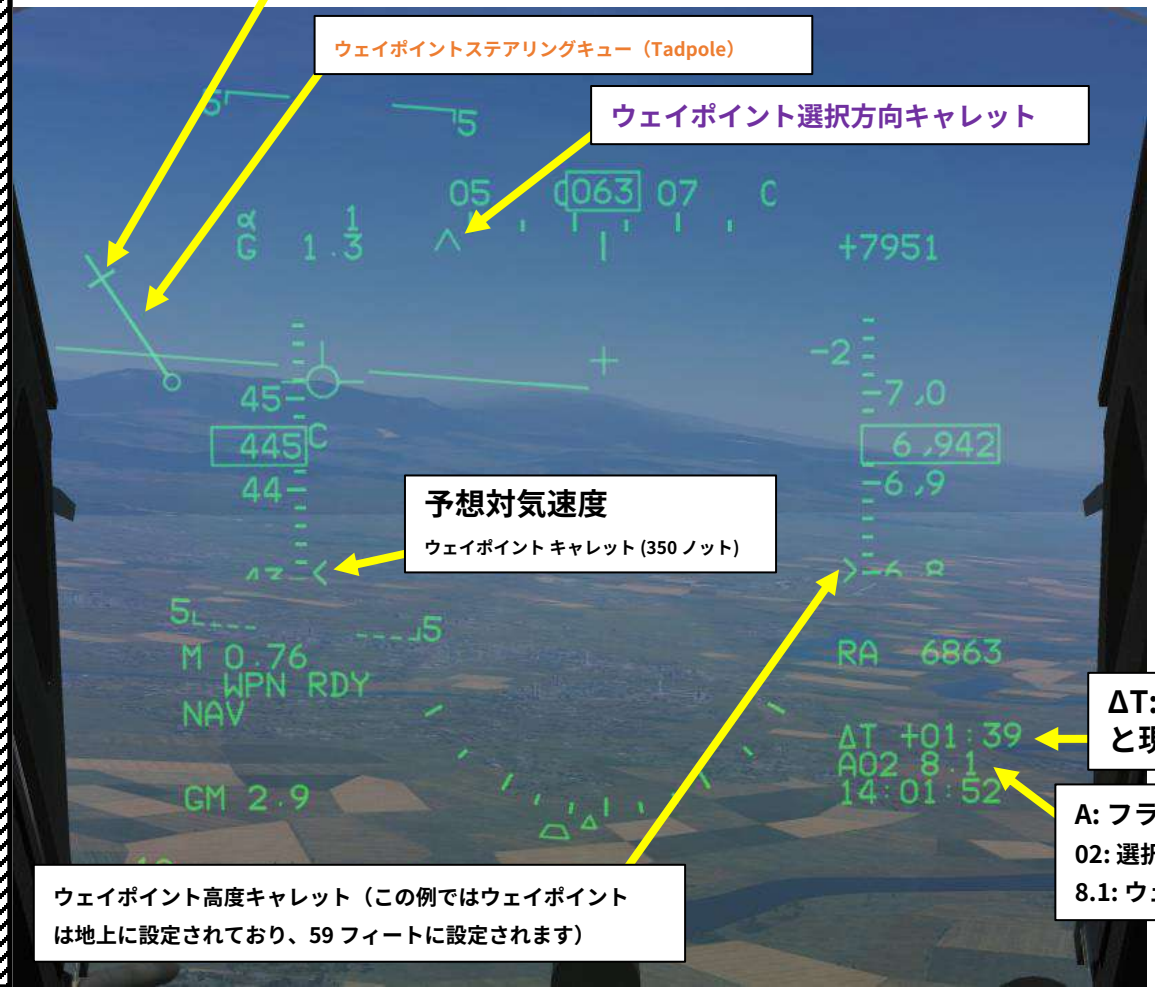
T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*

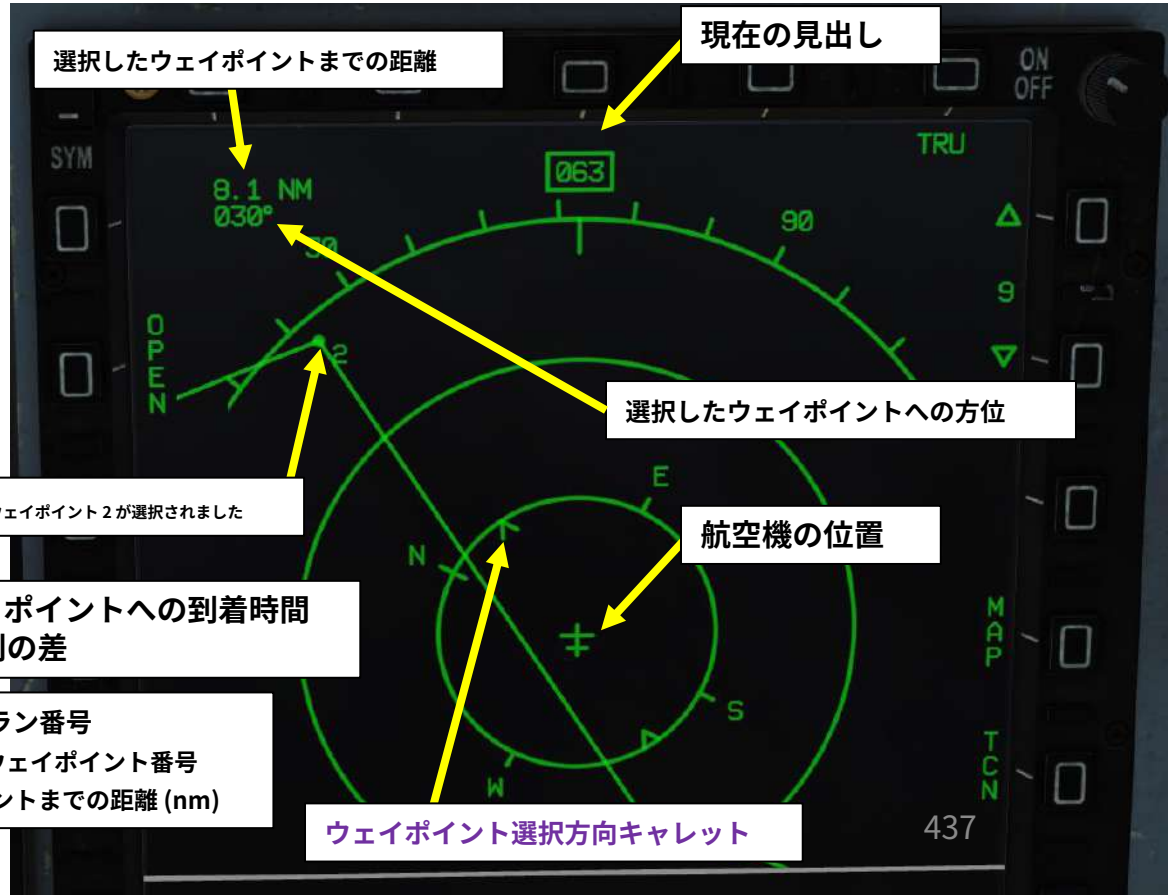
UFCP +/./- 高速選択ロッカースイッチ
データ表示フィールドで選択した値を増減するために使用します。短くクリックすると 1 ずつ増減し、クリックし続けると値が連続的に増減します。
右クリック: 上 (+)
左クリック: 下 (-)
スイッチスプリングが中央（.）の位置に戻ります

ウェイポイントへのナビゲーション

5. ウェイポイントに向かって進みます。**ナビゲーションオタマジャクシ**そして**選択された見出しキャレット**下の図では、左に操縦する必要があります。

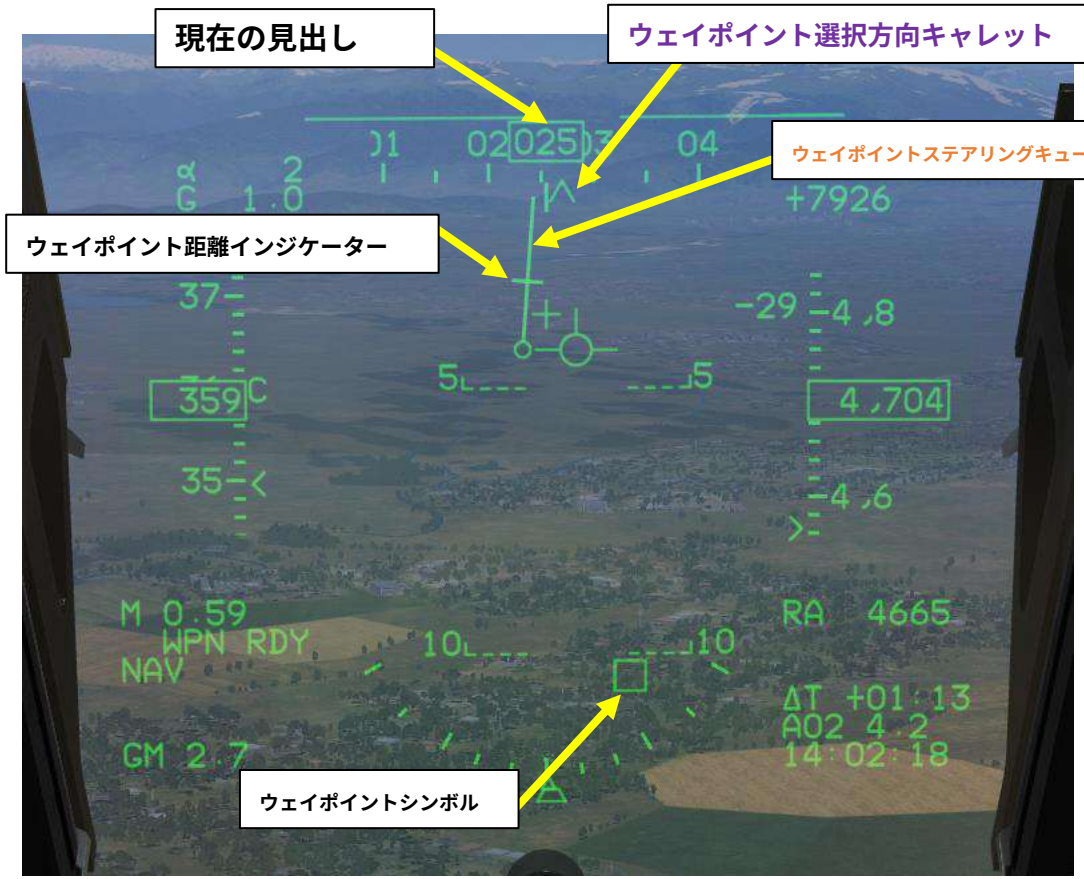






ウェイポイントへのナビゲーション

6. 一度**ナビゲーションオタマジャクシ**が垂直で中央にある場合、ウェイポイントに向かっていることになります。**選択された見出しキャレット**現在の見出しに合わせて並べる必要があります。



ウェイポイント自動更新

ウェイポイント自動更新システムは、航空機が選択したウェイポイントから 2 nm 未満になると、自動的に次のウェイポイントに切り替わります。これにより、作業負荷を最小限に抑えることができます。

ただし、ウェイポイント更新設定を手動に設定することで、この機能を無効にすることができます。手動モードは、近接航空支援のためにウェイポイントを複数回飛行する必要がある場合に便利です。

ウェイポイント更新設定は、MAIN UFCP メニューにあります。RTN ボタンを押すとアクセスできます。

ウェイポイント更新設定 - 自動:航空機が選択したウェイポイントから 2 nm 以内にある場合、ウェイポイントを自動的に次のウェイポイントに切り替えます。

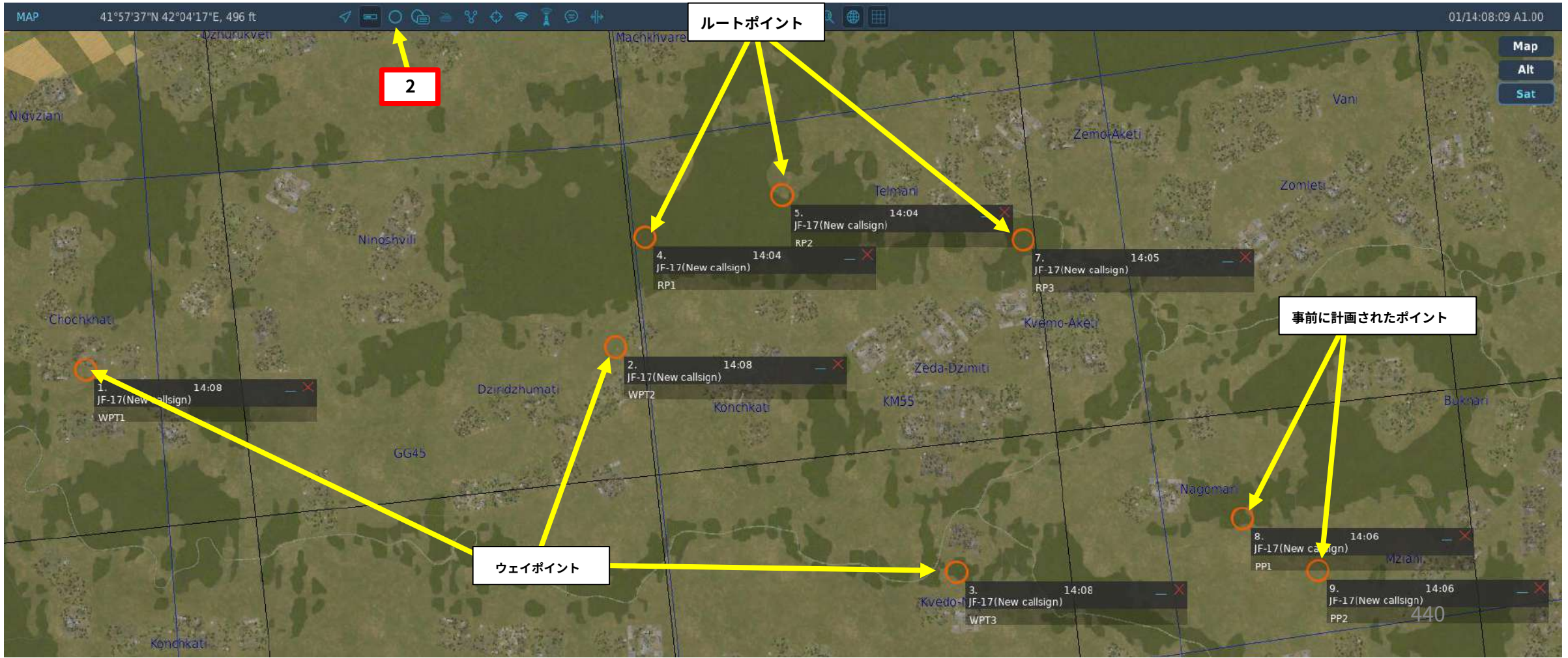
RTNボタンを押すとMAIN UFCPメニューが表示されます

ウェイポイント更新設定 - 手動:ウェイポイントは手動で更新する必要があります。自動更新機能は無効になっています。

DTC (データ転送カートリッジ) によるウェイポイントの作成

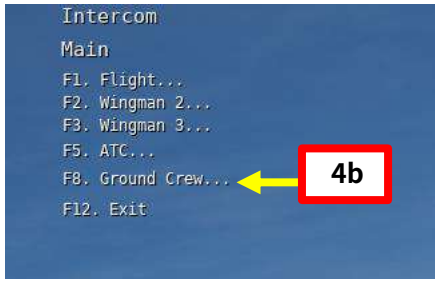
マルチプレイヤーでプレイしていて、毎回ウェイポイント座標を追加したくない場合は、F10 マップを使用して作成されたウェイポイントを含む新しいミッション データ カートリッジを作成する方法があります。

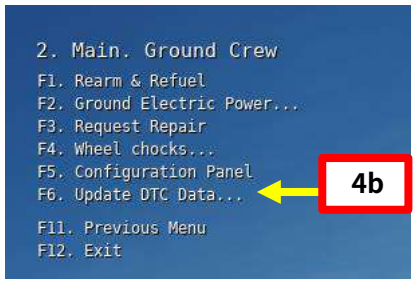
1. 航空機のデータカートリッジが取り外されていることを確認する
2. F10キーを押して地図を表示し、MARK LABELボタンを選択します。
3. ウェイポイントを作成する場所をクリックし、「WPT」に続いて作成するウェイポイント番号を入力します。「WPT3」は「ナビゲーション ウェイポイント 3」になります。ルート ポイントの場合は、「RP」に続いて作成するルート ポイント番号を入力します。「RP2」は「ルート ポイント 2」になります。事前計画ポイントの場合は、「PP」に続いて作成する事前計画ポイント番号を入力します。「PP1」は「事前計画ポイント 1」になります。

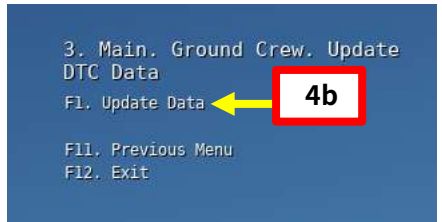


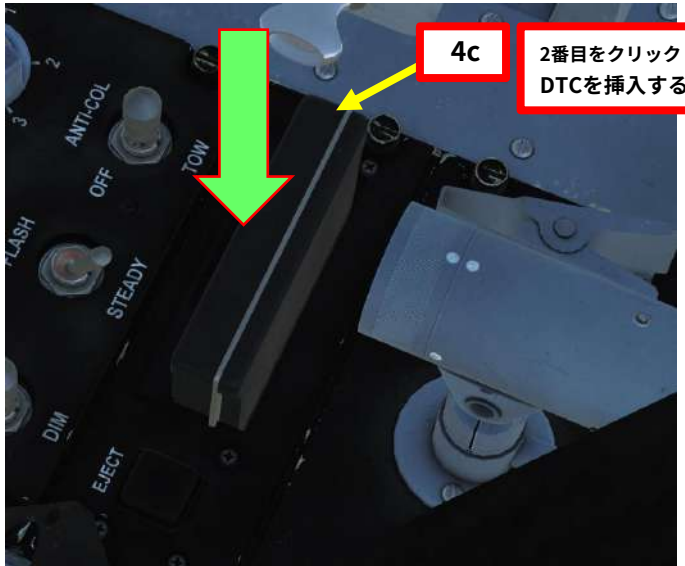
DTC (データ転送カートリッジ) によるウェイポイントの作成

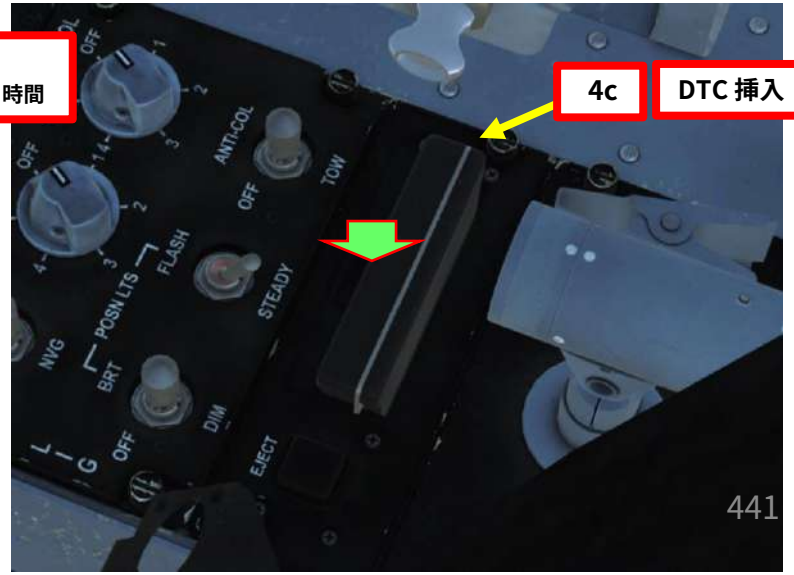
4. DTC (データ転送カートリッジ) を航空機に装填します。DTC は、兵器データ、ナビゲーション データ、アプローチ データ、電子戦システム データを航空機に転送するために使用されます。F10 マップ上のウェイポイントとマークされたポイント (つまり、802AKG 対艦ミサイルの RP1、RP2... RP6 ルート ポイント、および LS-6 や GB-6 などの精密誘導兵器の PP1、PP2... PP4 事前計画ポイント) も DTC 経由で入力されます。
   a) DC 電源が利用可能であること（エンジンが始動し、DC GEN スイッチがオンになっていること）および DTC カードがマウントされていないことを確認します。
   b) 地上クルーに連絡し、「\」を押してから、F8 (地上クルー)、F6 (DTC データの更新)、F1 (データの更新) の順に押して、DTC データの更新を要求します。
   c) DTC が更新されたら、DTC スロットを 2 回クリックしてカートリッジを挿入します。
   d) DTC が挿入されると、左側の MFCD に「DTC LOCKED」というメッセージとともに「DATA – DTC」サブページが自動的に表示されます。
   e) 「ALL」の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、更新するすべてのデータ フィールドを選択します (選択するとボックスが表示されます)。









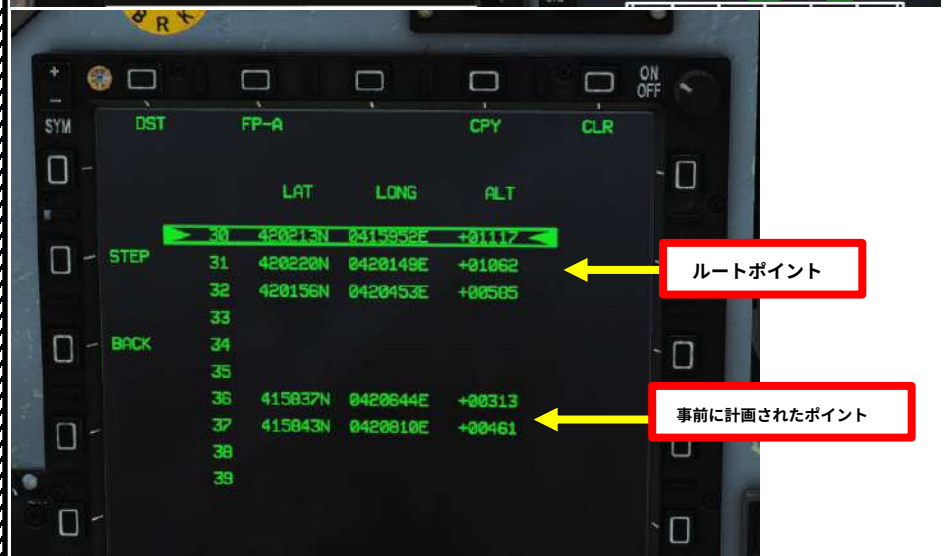


DTC (データ転送カートリッジ) によるウェイポイントの作成

4. DTC（データ転送カートリッジ）を航空機に装填します。
   f) 「ENT」（Enter）の横にある OSB（オプション選択ボタン）を押してデータを転送します。
   g) 「DTC TRANS」メッセージは、情報転送が進行中であることを示します。
   h) 「DTC LOCKED」メッセージとボックス化されていないデータ フィールドは、情報転送が完了したことを示します。

DTC (データ転送カートリッジ) によるウェイポイントの作成

5. ナビゲーション プラン、ウェイポイント、ルート ポイント、事前計画ポイントが読み込まれます。HSD および DST (目的地) ページで、座標が適切に更新されているかどうかを確認できます。ルート ポイントは DEST ウェイポイント 30 ～ 35 (RP1 ～ RP6) に設定され、事前計画ポイントは DEST ウェイポイント 36 ～ 39 (PP1 ～ PP4) に設定されることに注意してください。



DST（目的地）メニューからウェイポイントを作成する

DST (目的地) メニューから新しいウェイポイントを作成するには:

1. UFCP の「DST」（目的地）ボタンを押します。左側の MFCD に DST メニューが表示されます。
2. STEP の横にある OSB を押して、空のウェイポイント (この場合はウェイポイント 05) を選択します。 *あるいは、ウェイポイント番号の横にある矢印を押し、UFCP キーパッドで「05」と入力して、もう一度矢印を押すことで、ウェイポイント 05 を選択することもできます。*
3. UFCP の DST 05 表示が点滅している場合は、有効な座標がまだ入力されていないことを意味します。
4. 新しいウェイポイント 05 の座標は次のとおりです。
   - 緯度:**42°09'47.7'' 北**（度、分、秒)
   - 経度：**042°00'35.1'' 東**（度、分、秒)
   - 高度：**05000（フィート）**

DST（目的地）メニューからウェイポイントを作成する

5. 緯度を入力します。
   a) 緯度データフィールドの左矢印を押して緯度座標を選択します。
   b) UFCPキーパッドで緯度座標を入力します。「4209477」**42°09'47.7'' 北**。
   c) 緯度データフィールドの左の矢印を押して緯度座標を入力します。
   d) 緯度データフィールドの右矢印を押して北/南を選択します。
6. 経度を入力します。
   a) 経度データフィールドの左矢印を押して経度座標を選択します。
   b) UFCPキーパッドで経度座標を入力します。「04200351」**042°00'35.1'' 東**。
   c) 経度データフィールドの左の矢印を押して経度座標を入力します。
   d) 緯度データフィールドの右矢印を押して東/西を選択します。
7. 高度を入力します。
   a) 高度データフィールドの右矢印を押して高度を選択します。
   b) UFCPキーパッドで高度を入力します。「05000」**5000フィート**。
   c) 高度データフィールドの右矢印を押して高度を入力します。
   d) 高度データフィールドの左の矢印を押して、必要に応じて+または-を選択します。

ウェイポイント05座標:
- 緯度:**42°09'47.7'' 北**（度、分、秒）
- 経度：**042°00'35.1'' 東**（度、分、秒）
- 高度：**05000（フィート）**

DST（目的地）メニューからウェイポイントを作成する

8. これで完了です。UFCP のすべてのデータ フィールドが適切に設定されると、Waypoint 05 は、入力した座標に自動的に更新されます。

ウェイポイント05座標:
- 緯度:42°09'47.7'' 北（度、分、秒）
- 経度：042°00'35.1'' 東（度、分、秒）
- 高度：05000（フィート）

ウェイポイントを編集する方法

DST (目的地) メニューから新しいウェイポイントを作成するには:

1. UFCP の「DST」（目的地）ボタンを押します。左側の MFCD に DST メニューが表示されます。
2. STEP の横にある OSB を押して、編集するウェイポイント (例: ウェイポイント 05) を選択します。
   あるいは、ウェイポイント番号の横にある矢印を押し、UFCP キーパッドで「05」と入力して、もう一度矢印を押すことで、ウェイポイント 05 を選択することもできます。
3. ウェイポイント 05 の現在の座標は次のとおりです。
   - 緯度:**42°09'47.7'' 北**（度、分、秒）
   - 経度：**042°00'35.1'' 東**（度、分、秒）
   - 高度：**05000（フィート）**
4. ウェイポイントの緯度を変更します。ウェイポイント 05 の新しい座標は次のとおりです。
   - 緯度:**42°10'50.2'' 北**（度、分、秒）
   - 経度：**042°00'35.1'' 東**（度、分、秒）
   - 高度：**05000（フィート）**
5. 緯度を編集する:
   a) 緯度データフィールドの左矢印を押して緯度座標を選択します。
   b) UFCPキーパッドで新しい緯度座標を入力します。「4210502」**42°10'50.2'' 北**。
   c) 緯度データフィールドの左の矢印を押して緯度座標を入力します。
   d) 緯度データフィールドの右矢印を押して北/南を選択します。

6.A 入ったばかりです。あなた

ウェイポイントをコピー、貼り付け、クリアする方法

コピー＆ペーストウェイポイント

1. UFCP の「DST」（目的地）ボタンを押します。左側の MFCD に DST メニューが表示されます。
2. STEP の横にある OSB を押して、コピーするウェイポイントを選択します。ここでは、ウェイポイント 05 を選択します。
3. CPY（コピー）の横にある OSB を押します。
4. STEP の横にある OSB を押して、このデータを貼り付けるウェイポイントを選択します。ここでは、ウェイポイント 07 を選択します。
5. PST (貼り付け) の横にある OSB を押します。
6. ウェイポイント 07 の座標と高度は、ウェイポイント 05 と同じになります。

クリアウェイポイント

a) UFCP の「DST」（目的地）ボタンを押します。左側の MFCD に DST メニューが表示されます。
b) STEP の横にある OSB を押して、クリアするウェイポイントを選択します。ここではウェイポイント 07 を選択します。
c) CLR (クリア) の横にある OSB を押します。
d) ウェイポイント 07 は削除されました。

マークポイント – OVFLY モード

OFLY (Overfly) モードを使用してマークポイントを指定することもできます。基本的に、MRK ボタンを押すと、航空機は現在の位置を記憶し、自動的にマークポイントを作成します。

1. UFCP の MRK (マークポイント) ボタンを押します。
2. OFLY-41 は、マークポイント設定モードが Overfly に設定され、マークポイントが DST ウェイポイント 41 に作成されることを意味します。
3. マークポイントを配置したいエリアの上を飛行します。
4. 目的のマークポイント領域に到達したら、UFCP の MRK (マークポイント) ボタンを押して、マークポイント 41 を作成します。
5. 作成された新しい座標は DST ページで確認できます。

OFLY モードで記録されたマークポイント高度は、MRK ボタンが押された時点の航空機高度になることに注意してください。後でこのポイントを使用する場合は、マークポイント高度を編集してターゲット高度を設定できます。「ウェイポイントの編集方法」チュートリアルを参照してください。または、マークポイント DSG (指定) モードを使用して、正しいターゲット高度をすぐに取得することもできます。

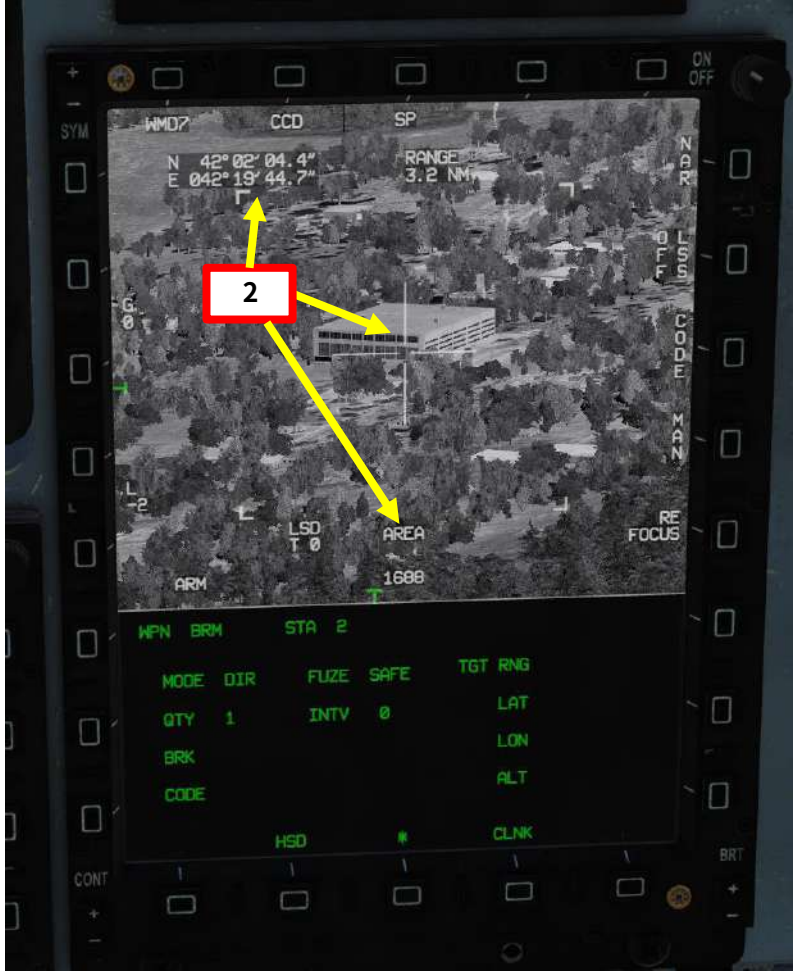
DEST ウェイポイント データベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35歳 (RP1からRP6)	CM-802AKG および C-802AK ミサイルのステアポイント用に予約されているウェイポイント (ルート ポイント)
36から39 (PP1からPP4)	LS-6/GB-6 爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント (事前計画ポイント)
40	SPI (センサーポイントオブインタレスト) 座標
41から49	**マークポイント用に予約**
50から58	最後のナビゲーション ウェイポイントに最も近い飛行場の予約済みウェイポイント (編集不可)
59	飛行場の予約済みウェイポイント（編集可能）

マークポイント – DSG モード

任意のセンサー (空対地レーダー、空対海レーダー、ターゲティング ポッド、HUD) を使用してマークポイントを指定することもできます。

1. MMS（マスターモードスイッチ） – AG
2. SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を指定します。たとえば、ターゲティング ポッドを使用してから、T5-TDC PRESS を使用して SPI を指定できます。
3. 適切に指定されると、DST ウェイポイント 40 に SPI 座標が表示されます。
4. UFCP の MRK (マークポイント) ボタンを押します。
5. OFLY-44 は、マークポイント設定モードが Overfly に設定され、マークポイントが DST ウェイポイント 44 に作成されることを意味します。
6. OFLYの横にある左矢印ボタンを押して、マークポイント設定モードをDSG（指定）に変更します。
7. UFCP の MRK (マークポイント) ボタンを押して、マークポイント 44 を作成します。

DEST ウェイポイント データベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35歳 (RP1からRP6)	CM-802AKG および C-802AK ミサイルのステアポイント用に予約されているウェイポイント (ルート ポイント)
36から39 (PP1からPP4)	LS-6/GB-6 爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント (事前計画ポイント)
40	**SPI (センサーポイントオブインタレスト) 座標**
41から49	**マークポイント用に予約**
50から58	最後のナビゲーション ウェイポイントに最も近い飛行場の予約済みウェイポイント (編集不可)
59	飛行場の予約済みウェイポイント（編集可能）



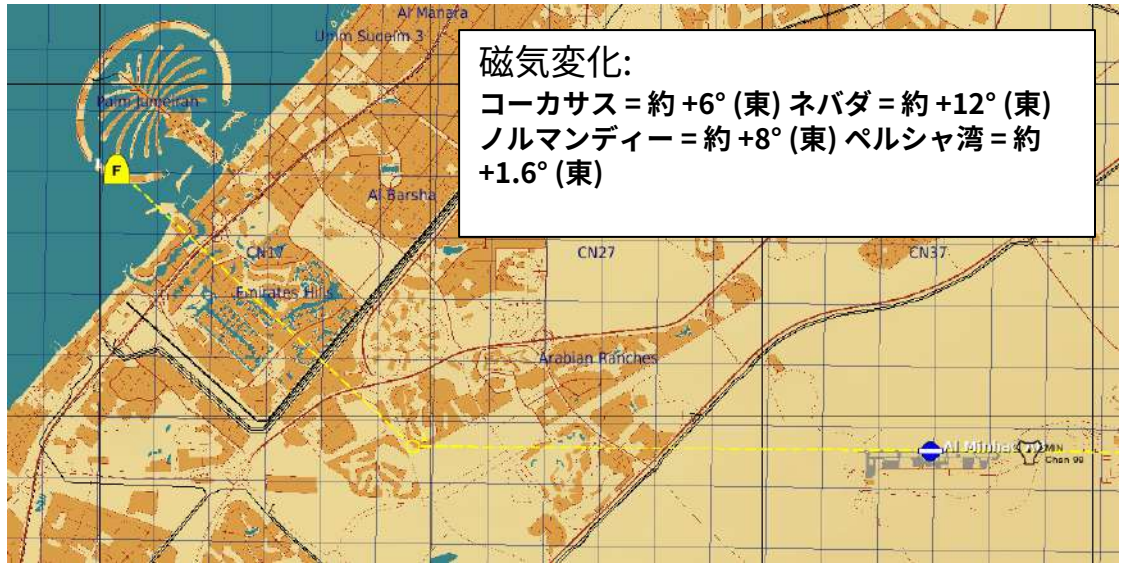
タカン

TACAN (戦術航空航法) ステーションは、軍隊で一般的に使用される航法補助装置で、方向と距離のガイダンスを提供します。飛行場、空中給油機、さらには CVN-74 ジョン ステニス (通常は 74-X 周波数) などの航空母艦にも設置できます。

1. F10 で地図を開き、追跡したい空港をクリックして、追跡したい TACAN 周波数を決定します。Al Minhad の TACAN ビーコンの周波数は 99X (MIN) です。この TACAN を 090 のラジアル/コースで傍受する予定です。

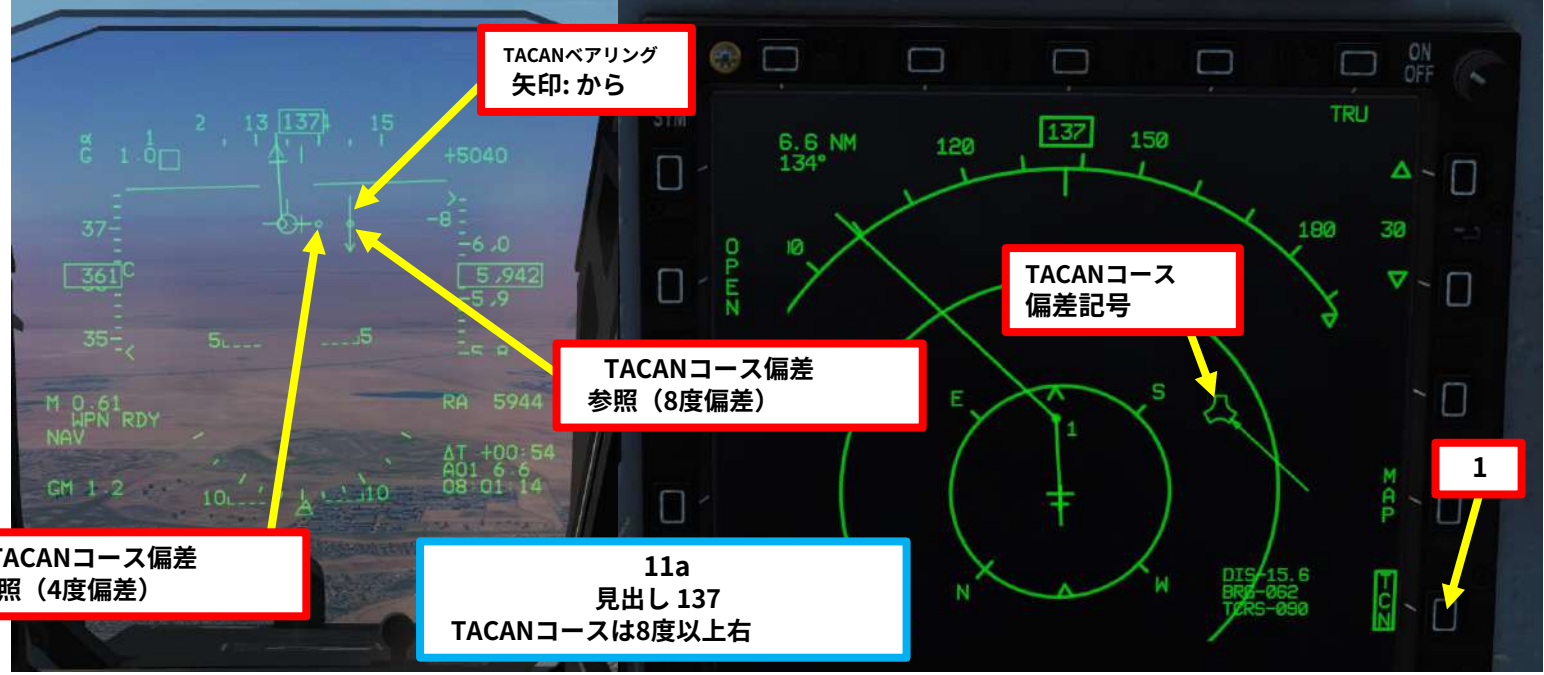
タカン

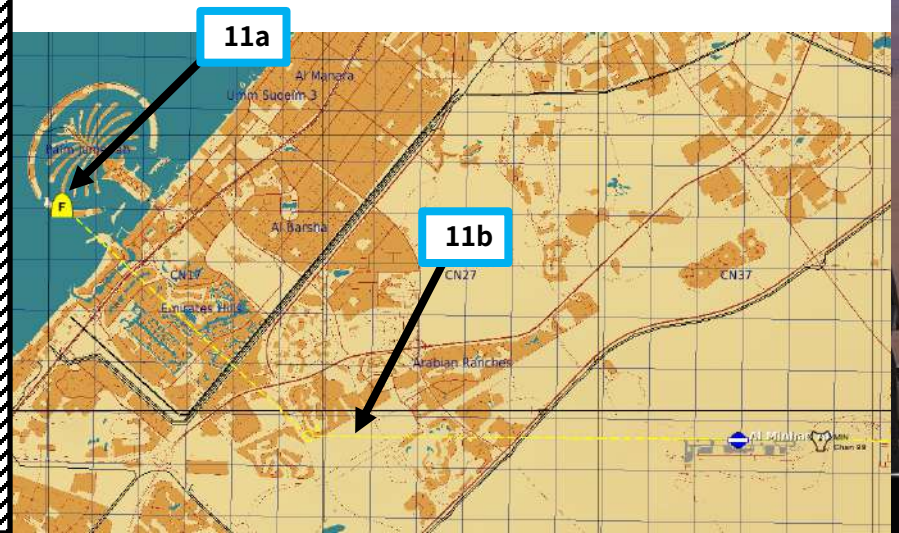
2. メインメニューページを選択
3. 「TACAN」の横にあるOSBを押します。
4. OSB の「MODE」の横にあるボタンを押して、地上 TACAN 局の A/G モードを設定します。
5. CHANNELの横にあるOSBを押してTACANステーションを設定します（TACANステーション99Xの場合は099）
6. COURSEの横にあるOSBを押して、希望のコースをTACAN（090）に設定します。
7. 必要に応じて、BAND の横にある OSB を押して、TACAN 99X の「X」を設定します。
8. 必要に応じて、ALT の横にある OSB を押して TACAN 高度を設定します。ステーションの標高 (190 フィートの場合は 00190) に設定します。
9. VAR の横にある OSB を押して、TACAN ステーションの磁気偏差を設定します。ペルシャ湾戦域では、1.6 度東を使用しますが、これを 2 度東に切り上げます。

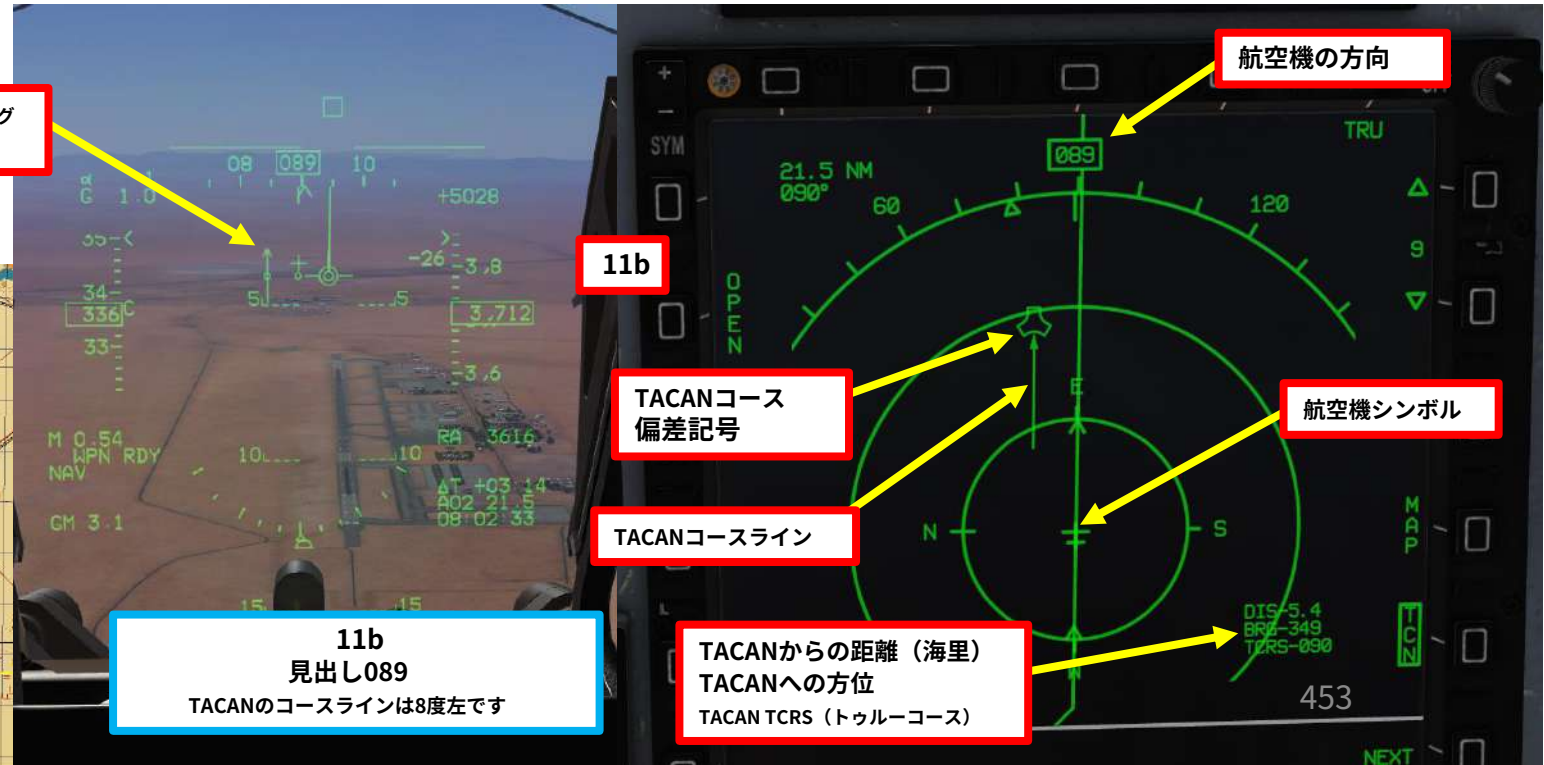


タカン

10. HSD (水平状況表示器) で、TACAN の横にある OSB (選択するとボックスで囲まれます) を押します。これにより、TACAN ステーションまでの距離、方位、およびコースが表示されます。
11. 航空機を操縦して、HUD 上の TACAN 方位矢印を「偏差 0」の位置に設定します。

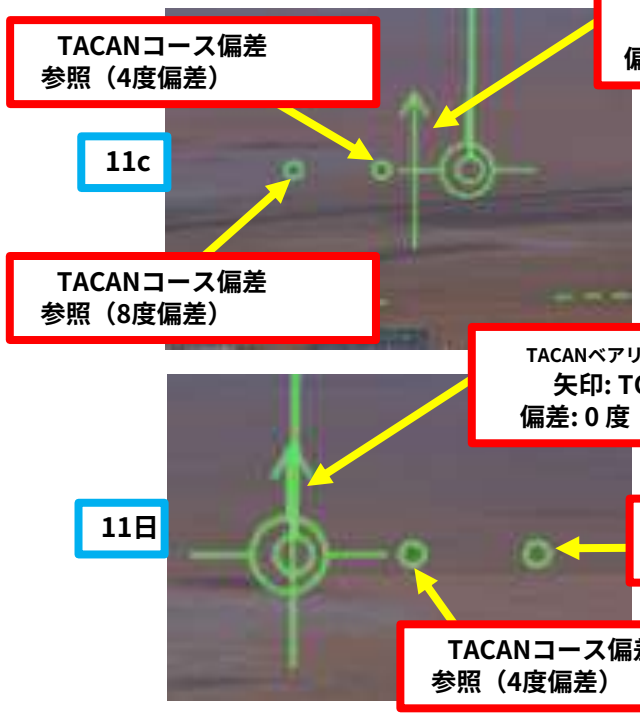


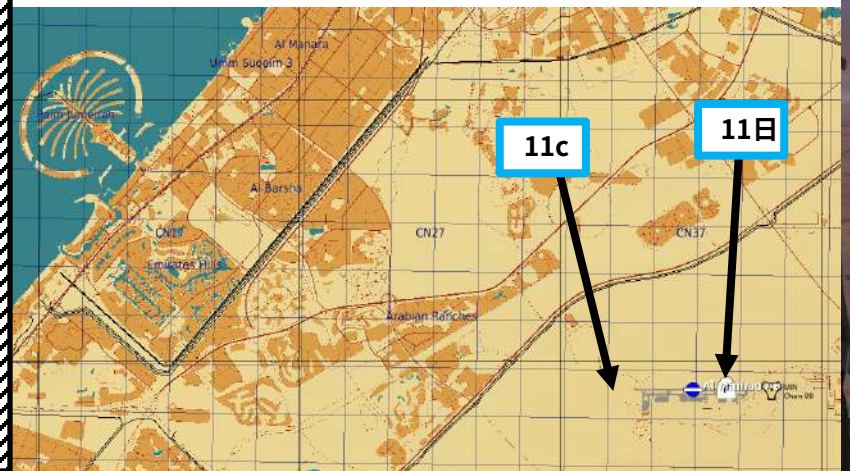




タカン

11. 航空機を操縦して、HUD 上の TACAN 方位矢印を「偏差 0」の位置に設定します。





11c
見出し090
TACANコースは2度左

11日
見出し090
TACANのコースラインはコース090に正確です

タカン

注1:
データリンクがアクティブな間は TACAN 機能は動作しません。奇妙ですか? 確かにそうです!

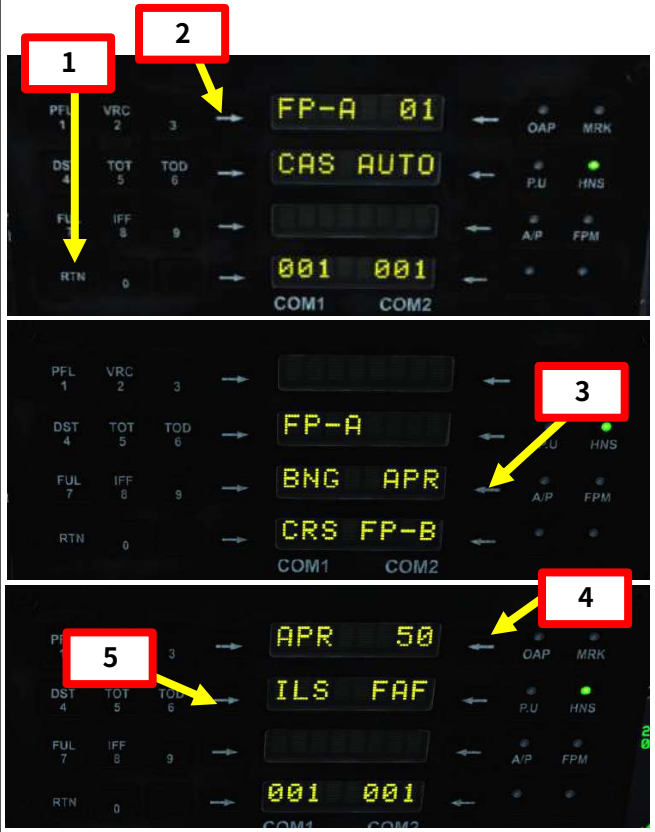
注2:
TACAN プログラムは、TCN 01 (または選択した TACAN プログラム番号) の横にある OSB で選択できます。合計 10 個のプログラムがあり、データ転送カートリッジを介してロードされます。

タカン

注3:

UFCP から APR (アプローチ) モードを選択し、TACAN が利用可能な空港を選択すると、このステーションが自動的に選択されます。

1. RTNを押してUFCPメインメニューにアクセスします
2. FP-Aの横にある矢印キーを押します
3. APR（アプローチ）モードを選択する
4. 希望の空港を選択します（例：空港50）
5. ILS の横にある矢印を押して、TCN が選択されるまで ILS、SCA、TACAN を切り替えます。
6. 空港 50 の TACAN ステーションが自動的に選択され、ステアリング キューが HUD に表示されます。
7. APRページから、希望のコースをTACANに設定することもできます。

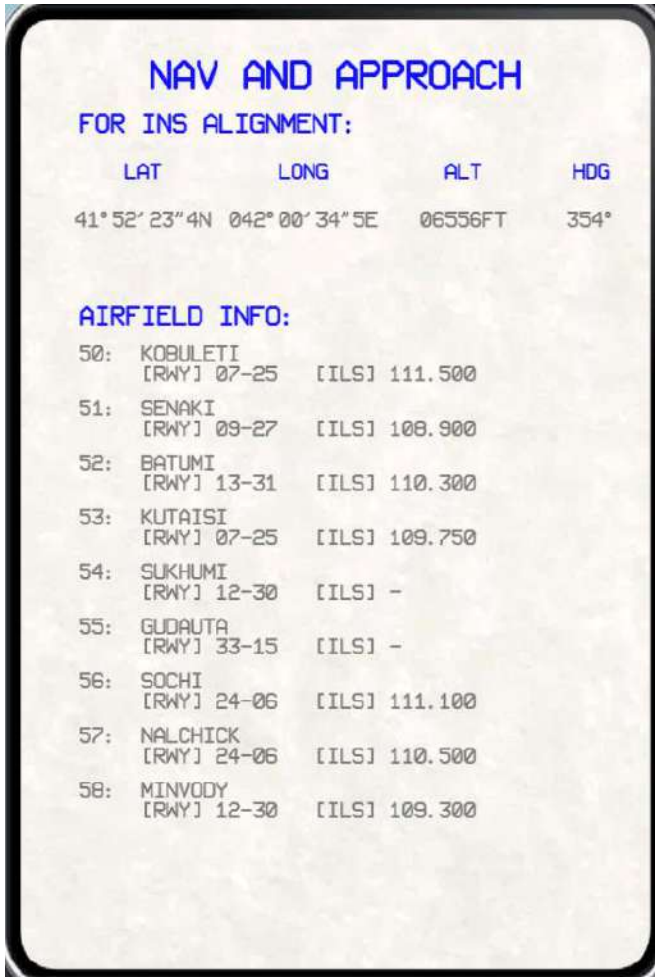


AFD（飛行場データ）

DTC (データ転送カートリッジ) には、フライト プランの最後のウェイポイントに最も近い空港用に予約された 9 つのウェイポイント (DST 50 ～ 58) があります。これらは、着陸に使用できる代替空港と考えてください。これらのウェイポイントは、地上クルーによって自動的に DTC に入力され、編集できません。この空港のリストは、AFD (飛行場データ) サブページで入手できます。

MMS (マスター モード スイッチ) を MIDDLE 位置 (NAV) に設定すると、最も近い空港をリストする AFD (飛行場データ) サブページが自動的に表示されます。

ニーボード (RSHIFT+K) を開いて NAV & APPROACH ページを表示し、どの空港番号がどの空港に対応しているかを確認します。



DEST ウェイポイント データベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35歳 (RP1からRP6)	CM-802AKG および C-802AK ミサイルのステアポイント用に予約されているウェイポイント (ルート ポイント)
36から39 (PP1からPP4)	LS-6/GB-6 爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント (事前計画ポイント)
40	SPI (センサーポイントオブインタレスト) 座標
41から49	マークポイント用に予約
50から58	**最後のナビゲーション ウェイポイントに最も近い飛行場の予約済みウェイポイント (編集不可)**
59	飛行場の予約済みウェイポイント（編集可能）

AFD（飛行場データ）サブページ（最寄りの空港のリスト）

- *番号: 空港番号*
- *DIS: 空港までの距離 (nm)*
- *BRG: 空港への方位*
- *ALT: 空港標高 (フィート)*
- *ILS: 計器着陸装置の可用性 (Y = はい)*
- *TCN: TACAN の可用性 (Y = はい)*

ビンゴ空港

DTC (データ転送カートリッジ) には、フライト プランの最後のウェイポイントに最も近い空港用に予約された 9 つのウェイポイント (DST 50 ～ 58) があります。これらは、着陸に使用できる代替空港と考えてください。これらのウェイポイントは、地上クルーによって自動的に DTC に入力され、編集できません。この空港のリストは、AFD (飛行場データ) サブページで入手できます。

MMS (マスター モード スイッチ) を MIDDLE 位置 (NAV) に設定すると、最も近い空港をリストする AFD (飛行場データ) サブページが自動的に表示されます。

ウェイポイント 59 は「BINGO」空港です。BINGO 機能は、データベース (DST 50 ～ 58) 内のどの空港が最も近いかを判断します。

1. MMS（マスターモードスイッチ） - NAV
2. RTNボタンを押してMAIN UFCPメニューにアクセスします。
3. FP-Aの横にある矢印キーを押します
4. BNG（ビンゴ）の横にある矢印を押します。
5. AFD ページ内の最も近い空港が現在のウェイポイントとして選択されます。この例では、DST 59 が選択されています。
6. HUD および HSD ページのステアリング キューを使用して、空港まで移動できます (ウェイポイント ナビゲーション チュートリアルを参照)。

DEST ウェイポイント データベース	
00	INSアライメントのための航空機の位置
01から29	ナビゲーション用に予約されたウェイポイント
30～35歳 (RP1からRP6)	CM-802AKG および C-802AK ミサイルのステアポイント用に予約されているウェイポイント (ルート ポイント)
36から39 (PP1からPP4)	LS-6/GB-6 爆弾ターゲット用に予約されたウェイポイント (事前計画ポイント)
40	SPI (センサーポイントオブインタレスト) 座標
41から49	マークポイント用に予約
50から58	**最後のナビゲーション ウェイポイントに最も近い飛行場の予約済みウェイポイント (編集不可)**
59	**飛行場の予約済みウェイポイント（編集可能）**

AFD（飛行場データ）サブページ（最寄りの空港のリスト）

- *番号: 空港番号*
- *DIS: 空港までの距離 (nm)*
- *BRG: 空港への方位*
- *ALT: 空港標高 (フィート)*
- *ILS: 計器着陸装置の可用性 (Y = はい)*
- *TCN: TACAN の可用性 (Y = はい)*

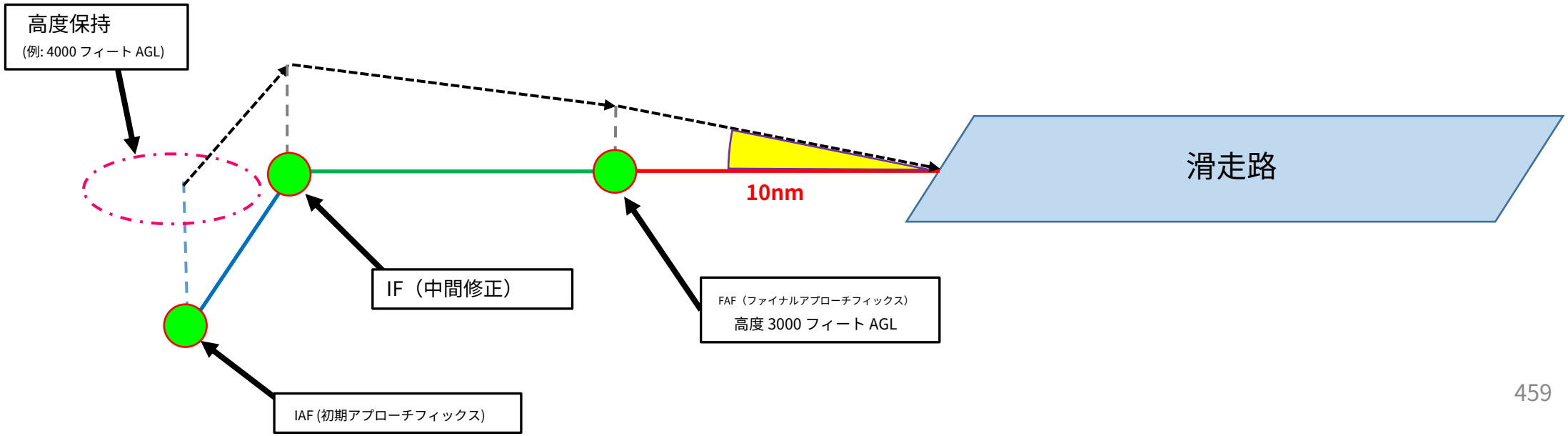
アプローチの紹介

JF-17 には主に 3 つのアプローチ タイプがあります。

- **SCAA の**: 自己制御アプローチ。このアプローチは基本的に VFR (有視界飛行方式) アプローチです。このアプローチでは、垂直偏差や横偏差の情報は得られません。
- **タカン**: このアプローチは、空港に設置された TACAN (Tactical Air Navigation) ビーコンを使用して行われます。このアプローチでは、垂直偏差 (グライド スロープ) 情報は提供されず、TACAN をインターセプトするために設定されたコースからの横方向の偏差のみが得られます。
- **国際**このアプローチは、グライドスロープステーション（3 度の降下からの垂直偏差を提供）とローカライザーアレイステーション（横方向の偏差情報を提供）で構成される計器着陸システムを使用して行われます。

アプローチは通常、次の 4 つの参照ポイントで構成されます。

- **インド空軍**（初期進入フィックス (Initial Approach Fix) は、計器進入の初期進入セグメントが始まる地点です。この時点では、特定の待機高度にいる必要があります。
- **もし**（中間フィックス (Intermediate Fix) は、計器進入手順の中間進入セグメントの開始を示すフィックスです。このポイントは通常、チャートには記載されません。
- **ファフ**（最終進入フィックス（Final Approach Fix）は、非精密計器進入において最終セグメントの開始を識別する指定されたポイントです。
- 滑走路そのもの

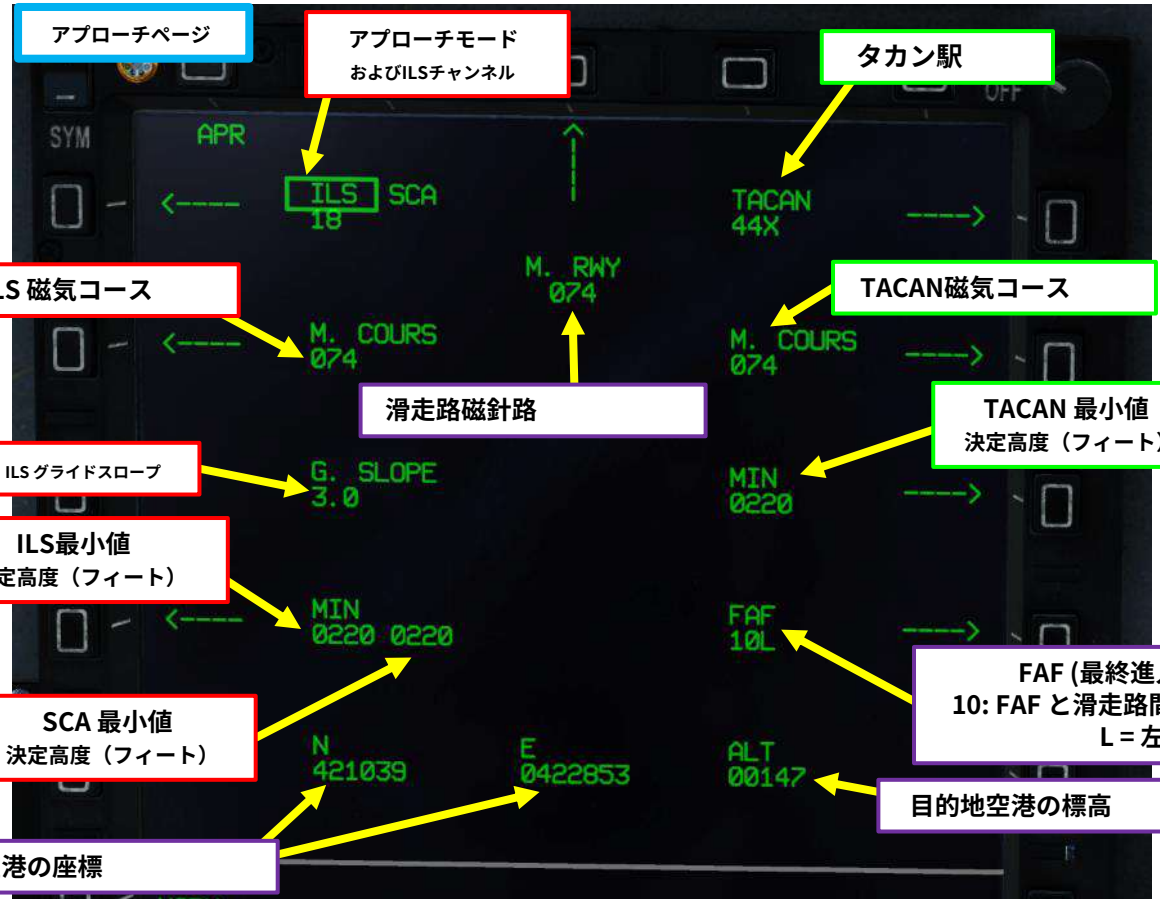


アプローチの紹介

UFCP の RTN ボタンを押し、FP-A の横にある矢印ボタンを選択すると、UFCP ナビゲーション モード メニューが表示されます。そこから、アプローチ メニューを選択し、選択するアプローチ オプションの種類を選択できます。

- **国際**: ILSアプローチ
- **TCCN について**: TACANアプローチ
- **SCAA の**: 自己制御進入（VFR）

- **ファフ**: ファイナル アプローチ フィックス サブモードは、FAF に誘導します。いずれかの利用可能な滑走路の FAF を選択できます。
- **滑走路**: 滑走路サブモードでは、ILS で選択された滑走路まで案内します。



ILS チュートリアル

DTC (データ転送カートリッジ) には、フライト プランの最後のウェイポイントに最も近い空港用に予約された 9 つのウェイポイント (DST 50 ～ 58) があります。これらは、着陸に使用できる代替空港と考えてください。これらのウェイポイントは、地上クルーによって自動的に DTC に入力され、編集できません。この空港のリストは、AFD (飛行場データ) サブページで入手できます。

MMS (マスター モード スイッチ) を MIDDLE 位置 (NAV) に設定すると、最も近い空港をリストする AFD (飛行場データ) サブページが自動的に表示されます。

AFD（飛行場データ）サブページ（最寄りの空港のリスト）

- *番号: 空港番号*
- *DIS: 空港までの距離 (nm)*
- *BRG: 空港への方位*
- *ALT: 空港標高 (フィート)*
- *ILS: 計器着陸装置の可用性 (Y = はい)*
- *TCN: TACAN の可用性 (Y = はい)*

ILSチャンネル	頻度	ILSチャンネル	頻度
01	108.100	21	110.100
02	108.150	22	110.150
03	108.300	23	110.300
04	108.350	24	110.350
05	108.500	25	110.500
06	108.550	26	110.550
07	108.700	27	110.700
08	108.750	28	110.750
09	108.900	29	110.900
10	108.950	30	110.950
11	109.100	31	111.100
12	109.150	32	111.150
13	109.300	33	111.300
14	109.350	34	111.350
15	109.500	35	111.500
16	109.550	36	111.550
17	109.700	37	111.700
18	109.750	38	111.750
19	109.900	39	111.900
20	109.950	40	111.950

パート 17 – ナビゲーションと ILS 着陸

ILS チュートリアル

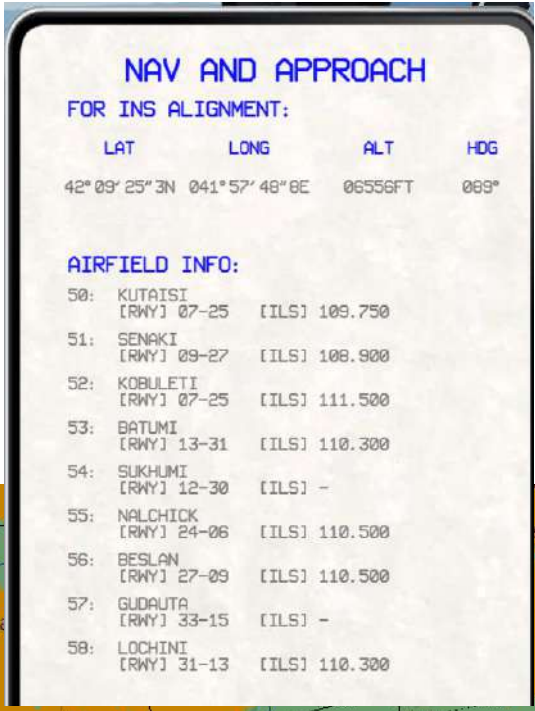
クタイシの滑走路08に着陸する予定です。

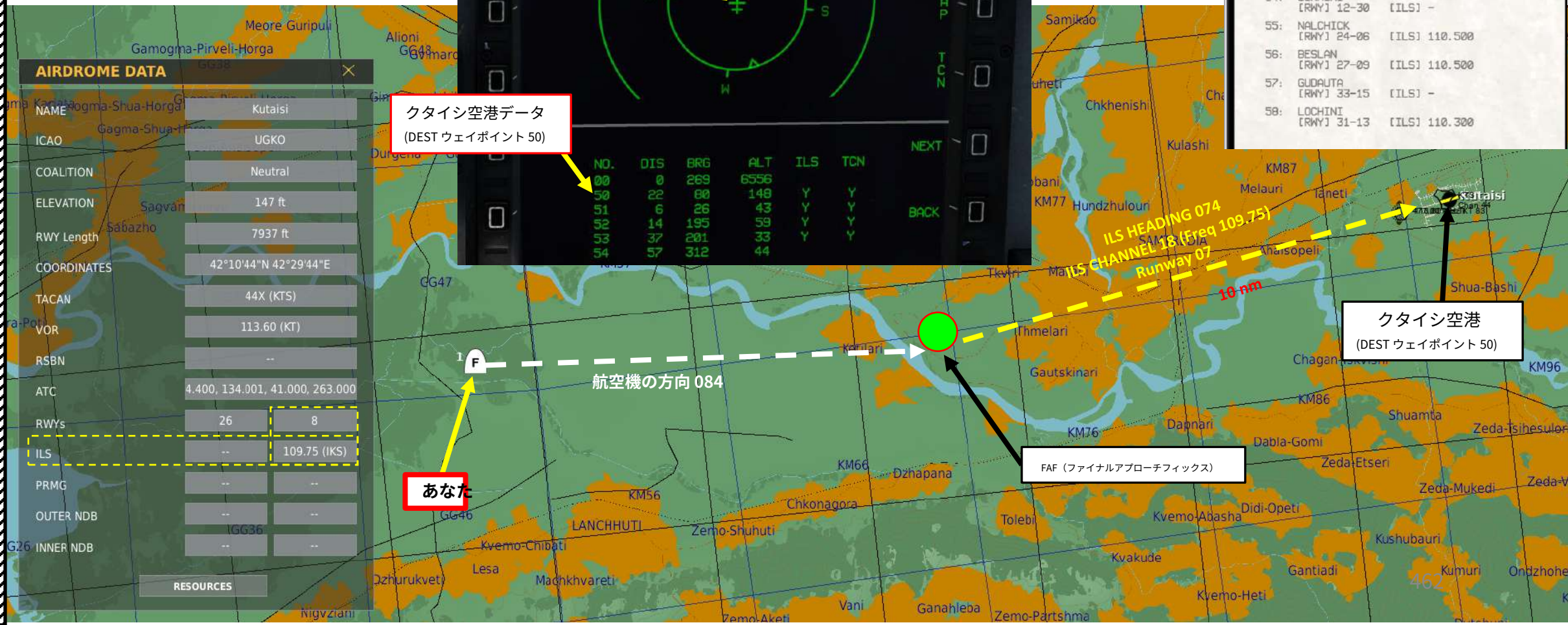
まず、FAF (最終進入路固定) に従って滑走路 07 へ向かい、その後、滑走路 07 の ILS へ向かいます。

目的地空港は DEST ウェイポイント 50 になります。

クタイシ空港
(DEST ウェイポイント 50)

クタイシ空港データ
(DEST ウェイポイント 50)

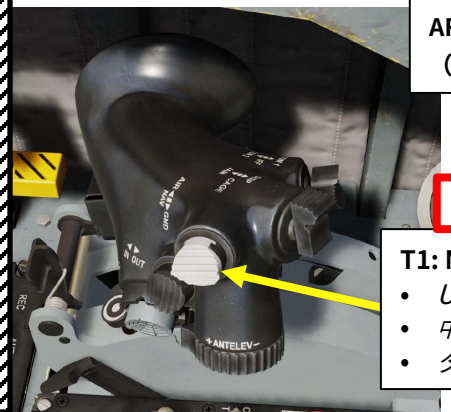




ILS チュートリアル

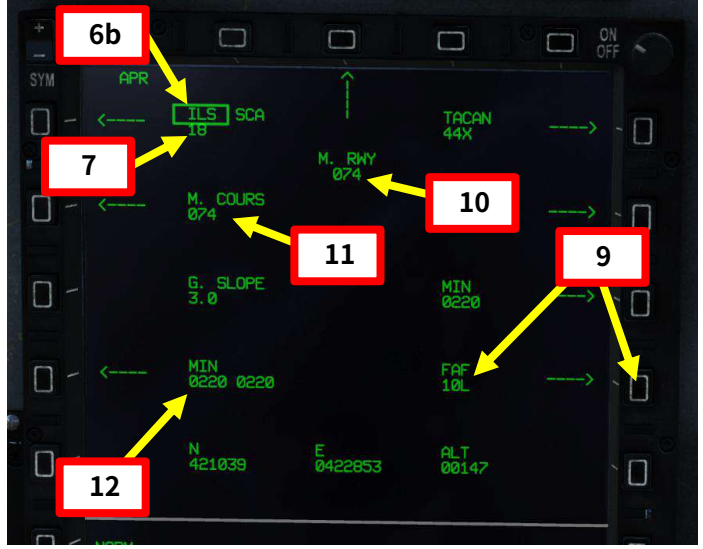
DTC (データ転送カートリッジ) には、フライト プランの最後のウェイポイントに最も近い空港用に予約された 9 つのウェイポイント (DST 50 ～ 58) があります。これらのウェイポイントは、地上クルーによって自動的に DTC に入力され、編集できません。この空港のリストは、AFD (飛行場データ) サブページで入手できます。

1. MMS（マスターモードスイッチ） - NAV
2. RTNを押してUFCPメインメニューにアクセスします。
3. FP-Aの横にある矢印キーを押します
4. APR（アプローチ）モードを選択します。左側の MFCD は自動的に APPROACH ページに切り替わります。
5. 希望の空港を選択します（例：空港50）
6. ILS の横にある矢印を押して、ILS、SCA、TACAN を切り替え、ILS を選択します。
7. 空港 50 の ILS チャネル 18 が自動的に選択されます。
8. FAFアプローチサブモードを選択します。
9. FAF（最終進入修正）設定を左（L）または右（R）から進入するように設定します。
10. 滑走路07への滑走路方位074が自動的に設定されます。
11. 滑走路07への磁気コース074が自動的に設定されます。
12. 最小決定高度は自動的に 220 フィートに設定されます。



1

T1: MMS (マスターモードスイッチ)
- *UP: AA（空対空迎撃）*
- *中央: NAV (ナビゲーション)*
- *ダウン：AG（空対地）*



AFD（飛行場データ）サブページ（最寄りの空港のリスト）

UFCP メインメニュー

UFCPナビゲーションモードメニュー

UFCPアプローチモードメニュー

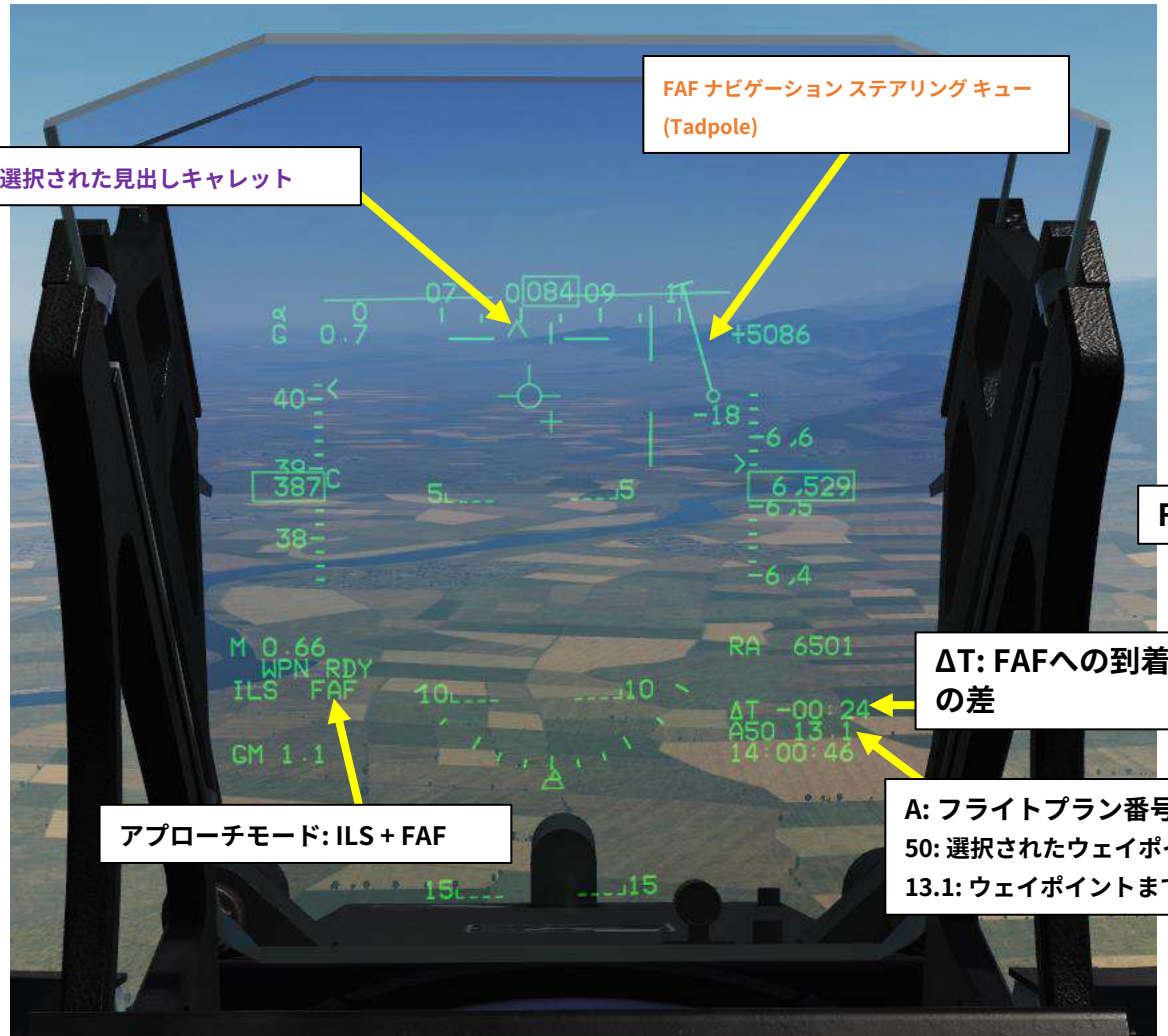
5 **目的地空港番号**

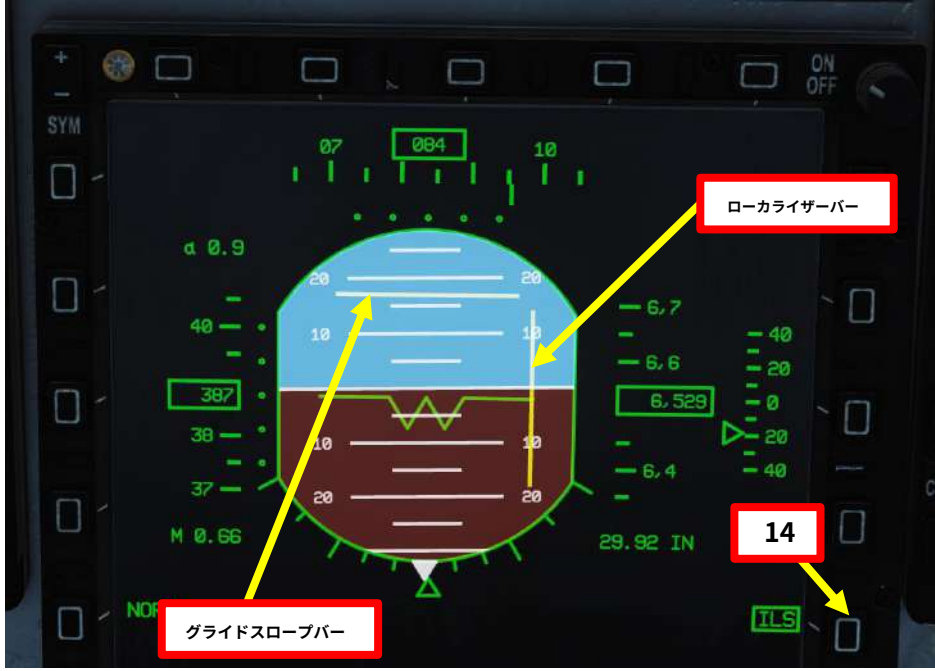
6a **ILS/TCN/SCA オプション**

8 **FAF/RWYオプション**

ILS チュートリアル

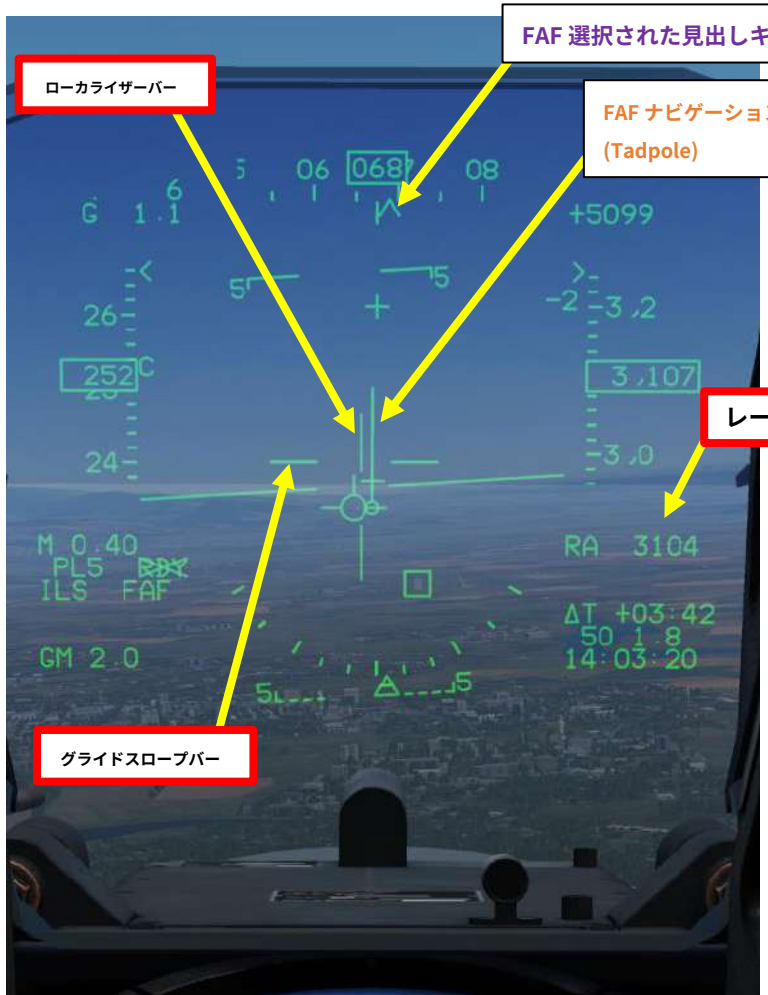
13. 中央の MFCD で EFIS メニューを設定します。
14. ILS の横にある OSB を選択して、ADI (姿勢指示器) にローカライザー バーとグライド スロープ バーを重ねます。
15. ウェイポイントに向かって進みます。**ナビゲーションオタマジャクシ**そして**選択された見出しキャレット**下の図では、右に操縦する必要があります。





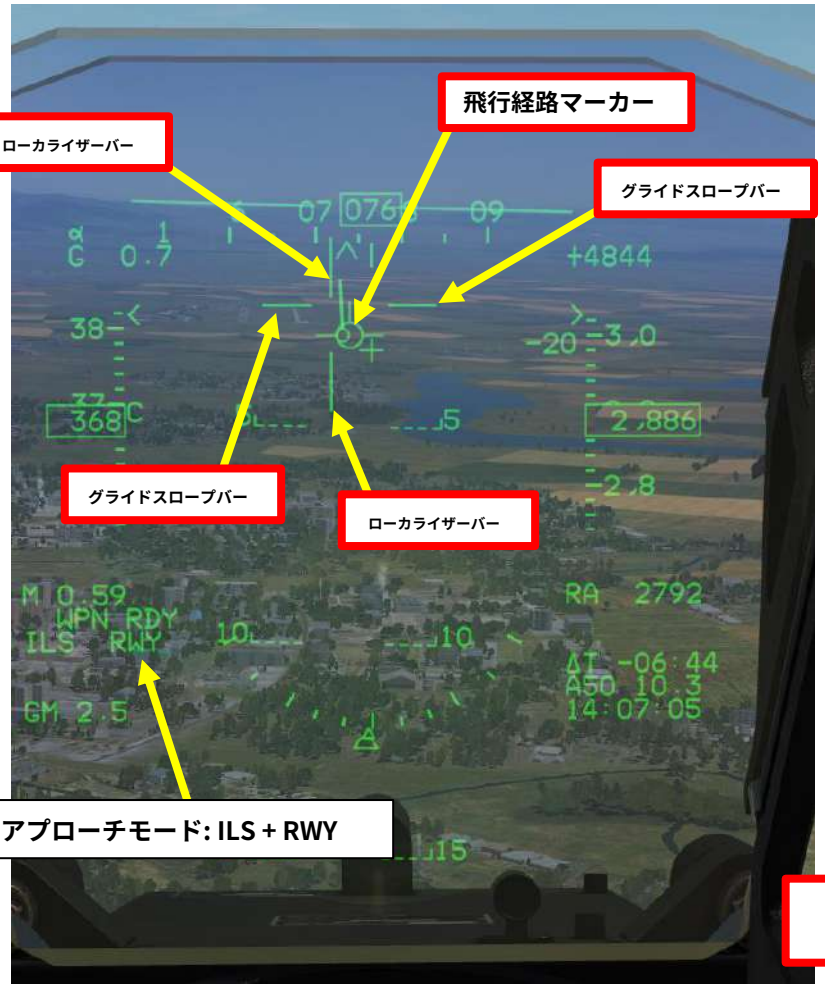
ILS チュートリアル

16. 一度だけ**ナビゲーションオタマジャクシ**が垂直で中央にある場合、ウェイポイントに向かっていることになります。**選択された見出しキャレット**現在の見出しに合わせて並べる必要があります。
17. FAF に近づくと、HUD と EFIS 上でグライド スロープ バーとローカライザー バーが動き始めます。
18. 地上高度 3000 フィート (AGL) で FAF より上になるようにします。RA (レーダー高度計) の読み取り値を確認します。



ILS チュートリアル

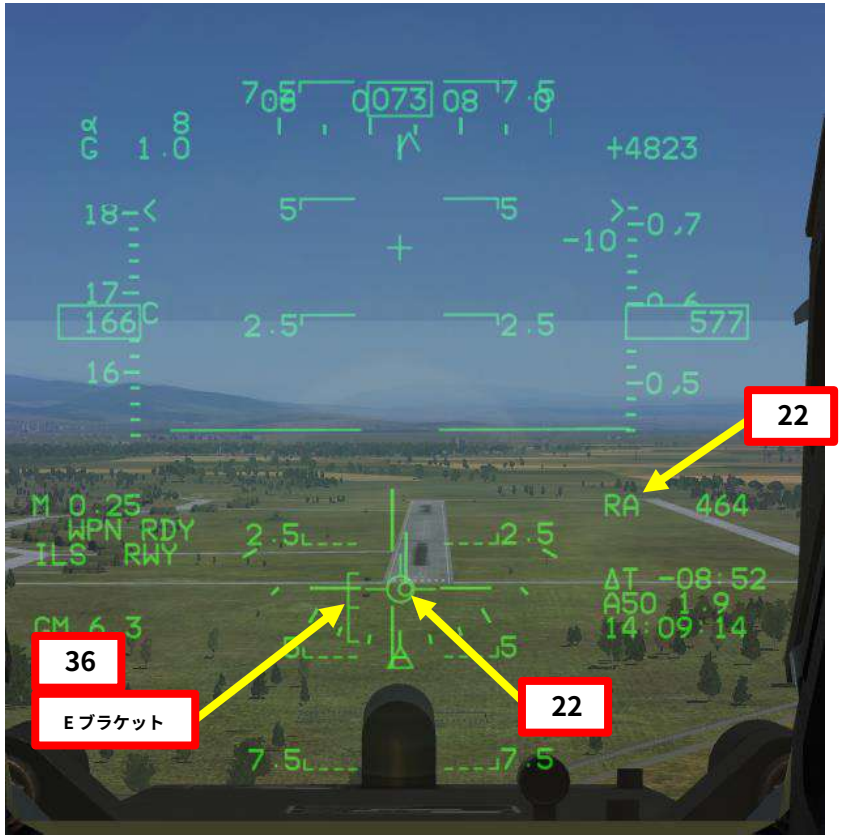
19. FAF から 2 nm 未満になると、アプローチ モードは自動的に FAF (最終進入修正) から RWY (滑走路) に切り替わります。これで、HUD、EFIS、HSD でローカライザーとグライド スロープ偏差バーを追跡できるようになります。
20. 航空機を操縦して、ローカライザー (横方向偏差) バーをフライト パス マーカー (または EFIS ADI の緑色の W) に合わせます。
21. 最終的な方位が 074 であることを再確認したい場合は、MAG (磁方位) から TRU (真方位) に切り替えることができます。

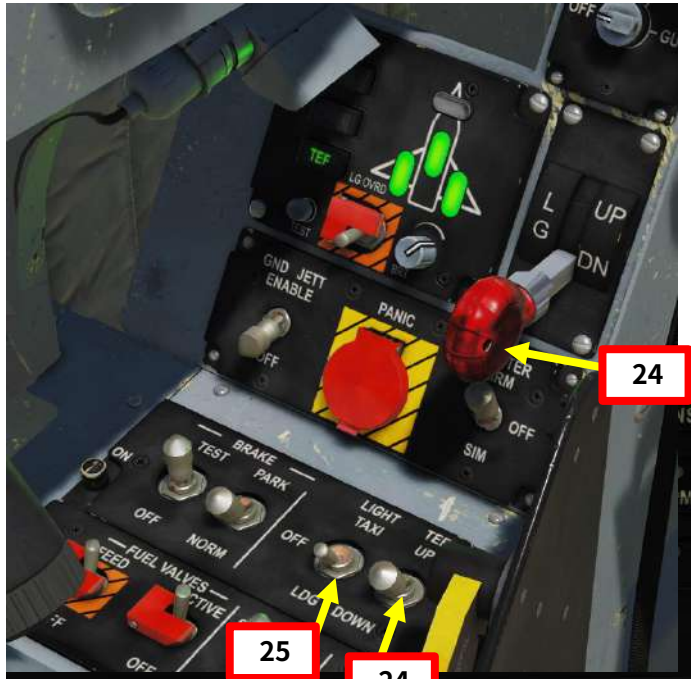


ILS チュートリアル

22. スロットルを減らして高度を制御し、グライド スロープ バーをフライト パス マーカー (または EFIS ADI の緑の W) に合わせます。

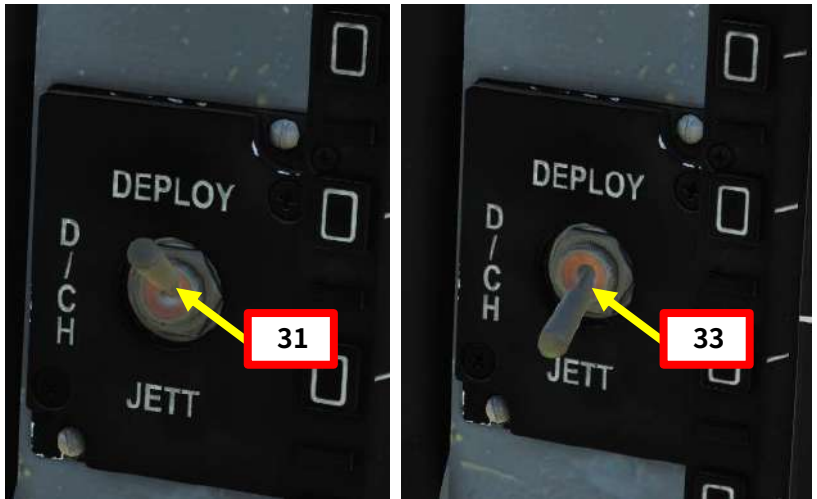
23. ローカライザーとグライドスロープを設定したら、スロットルとスピードブレーキを使用して減速します。
24. 300ノット以下の場合はフラップ（TEF、後縁フラップ）と着陸装置を展開する
25. 着陸灯（AFT）を点灯する
26. パワーとトリムを調整して、「オンスピード」の AoA (迎え角) を約 10 度に維持します。フライト パス マーカーは、HUD の「E」ブラケット内に留まる必要があります。
27. レーダー高度を参照として使用します。





ILS チュートリアル

28. 最小決定高度 (この場合は 220 フィート) に到達すると、「高度、高度、高度!」という音声信号が聞こえます。外側マーカーと内側マーカーの音声信号も聞こえます。
29. 地上 3 フィートの高さでフレアします。最初に 2 つの主車輪が地面に接触する必要があります。
30. 着陸中は、迎角 (10 度) を維持してエアロブレーキ着陸を実行し、スロットルをアイドルに設定します。この操作により、プロセス中に速度が低下します (翼が巨大なエアブレーキとして機能します)。
31. 航空機の速度が 135 ノットまで低下したら、D/CH スイッチを DEPLOY (UP) に設定してドラッグ シュートを展開します。
32. 航空機が減速すると、ノーズ ギアは自動的に地面に接触します。航空機の対気速度が 145 ノット未満になったら、ブレーキをゆっくりかけます。
33. 対気速度が 20 ノット未満の場合は、D/CH スイッチを JETT (DOWN) に設定してドラッグ シュートを投棄します。その後の飛行では、再武装と再燃料補給を行った後、地上クルーがドラッグ シュートを再度取り付ける必要があります。



航空機の修理

パイロットが航空機から脱出する際、墜落によってすべての機密情報が破壊されないように、パイロットは航空機のすべての機内データを消去する必要があります。そのために「ゼロライザー」機能があり、すべての飛行計画、武装情報、対抗策プログラムなどを航空機から完全に消去します。

航空機を修理する場合、地上クルーは座席を持ち上げる必要があります。「射出座席ゼロ化装置起動」スイッチを ENABLE に設定すると、座席が射出されたり持ち上げられたりしたときに「ゼロ化装置」が自動的に起動します。これは、別のミッションに出る場合には望ましくない動作です。地上クルーが修理のために座席を持ち上げるときにゼロ化装置が起動しないようにするには、「射出座席ゼロ化装置起動」を DIsABLE に設定する必要があります。こうすることで、地上クルーは安全に作業を行うことができます。

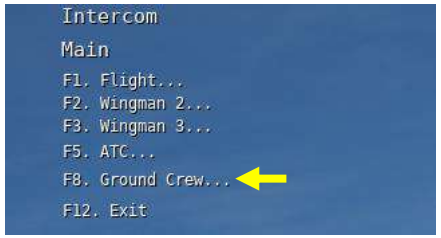
航空機を修理するには:

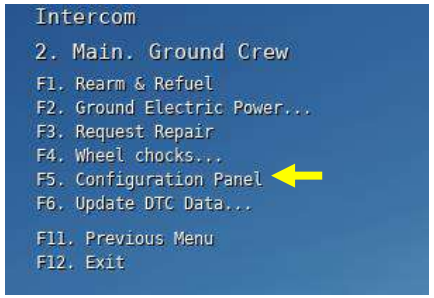
1. 射出座席アクティブゼロライザースイッチを無効に設定します。
2. 修理を依頼する
3. 修理が完了したら、射出シート ゼロ化スイッチを ENABLE に戻します。

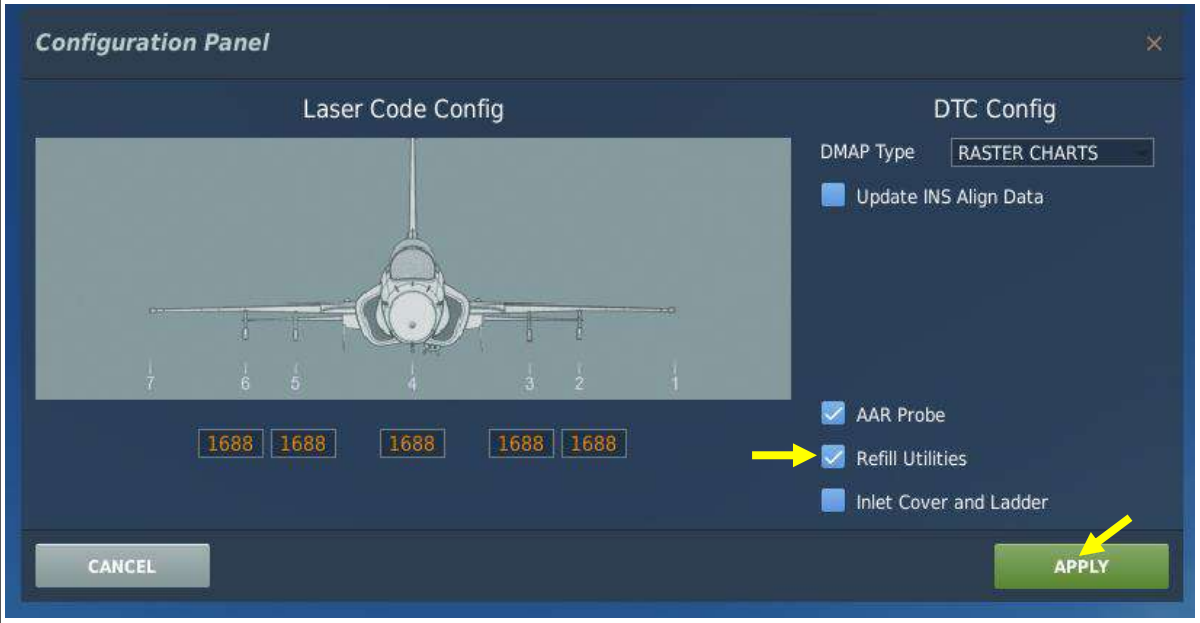
航空機の再武装と補給

飛行機を着陸させて再度出撃したい場合は、地上要員にドラッグシュートを再度取り付け、酸素ボトルなどの補給品を補充するよう依頼する必要があります。

1. ユーティリティ（ドラッグシュート、酸素ボトルなど）を補充するには、「\」を押して地上スタッフに連絡してください。
2. F8キーを押す（地上要員）
3. F5（構成パネル）を押します。
4. 設定パネルから「Refill Utilities」を選択し、「APPLY」をクリックします。







データ – RLS ページ

ミッションから戻ったときに探索できる非常に興味深いものの 1 つは、DATA - RLS サブページにあります。このページには、最新の 10 件の兵器放出操作 (爆弾、ミサイルなどを含む) が保存されます。

パート19 – 空中給油

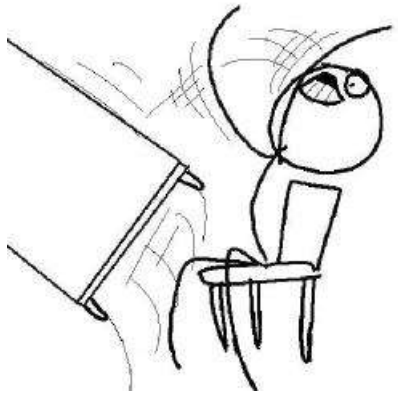
導入

空中給油：なぜ私たちはそれを嫌うのか

空中給油は、DCS で最も困難で、最も嫌われ、最もイライラする作業の 1 つです。これまでで。

なぜでしょうか。給油が難しい主な理由の 1 つは、編隊飛行に必要なスキルです。他の航空機と編隊飛行するには、最初に考えるよりもはるかに多くの練習が必要です。もう 1 つの理由は、純粋に物理学です。「後流乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は流体、つまり空気の中を飛行します。他の流体と同様に、ある速度で流体中を移動するものがあれば、流体は乱されます (乱気流)。翼端渦とジェットウォッシュは、どちらもこの単純な概念による影響です。後流乱気流があるため、航空機は離陸の合間に最低限の時間待機する必要があります。乱気流のある空気中を飛行すると、航空機が不安定になり、離陸や着陸などの飛行の重要な段階では特に安全ではありません。

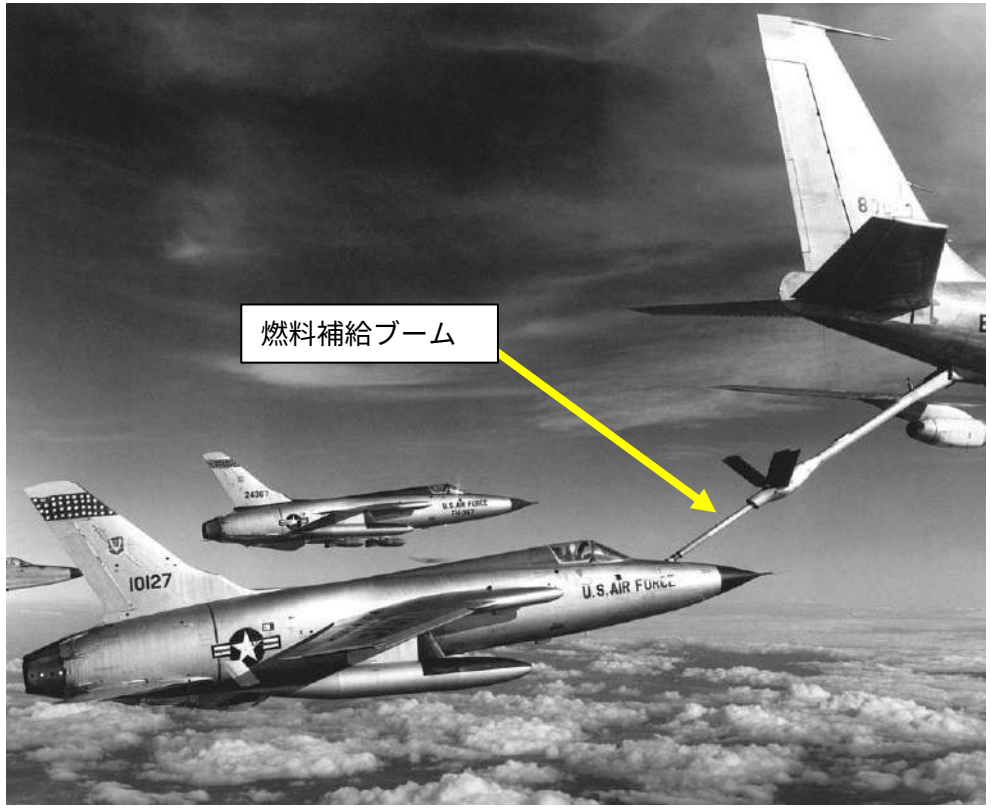
残念ながら、後方乱気流はパイロットにとって**もっている** 空中給油中に対処する必要があります。このため、航空機はタンカーに接近しているときは問題なく飛行しますが、給油バスケット/ドローグとタンカーのエンジンの近くを飛行すると揺れ始めます。



空中給油の種類

軍用航空で使用される空中給油技術は主に４つあります。

- プローブアンドドローグ（給油プローブをタンカーのドローグバスケットに挿入する必要がある）
- 空中給油ブーム（タンカーに搭乗したブームオペレーターが誘導）
- バディ給油（2機の戦闘機がタンカーなしで独立して給油できる）
- ノーズプローブ給油



ベトナム戦争中にブームシステムで給油されるF-105サンダーチーフ

プローブ・アンド・ドローグシステムによる燃料補給中のトルネードGR4

空中給油の種類

DCS で利用可能な給油航空機は次のとおりです。

- イリューシンIl-78M「ミダス」はロシアの**プローブとドローグ**Il-76から開発された空中給油機。
- ボーイングKC-135「ストラトタンカー」は、アメリカ空軍の**フライングブーム**ボーイング367-80をベースに開発された空中給油機。
- KC-135 MPRS（多点給油システム）は、米空軍のKC-135タンカーを改造し、KC-135の翼に給油ポッドを追加して、**プローブとドローグ**タンカー。
- ロッキードS-3B「バイキング」は、米海軍の**プローブとドローグ**タンカー。
- ロッキードKC-130「ハーキュリーズ」、米海兵隊**プローブとドローグ**C-130から開発された空中給油機。

JF-17 にはプローブ・アンド・ドローグ システムが装備されているため、空中給油は Il-78M、KC-130、KC-135 MPRS、または S-3B タンカーからのみ実行されます。

KC-135 MPRS

KC-135 ストラトタンカー

イル-78M

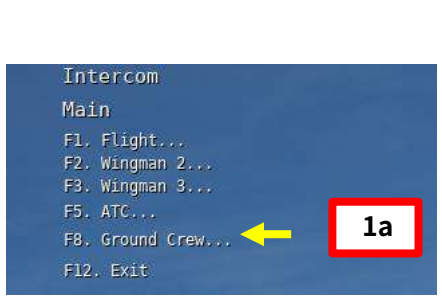
KC-130

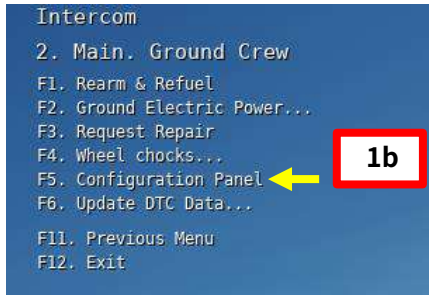
S-3B バイキング

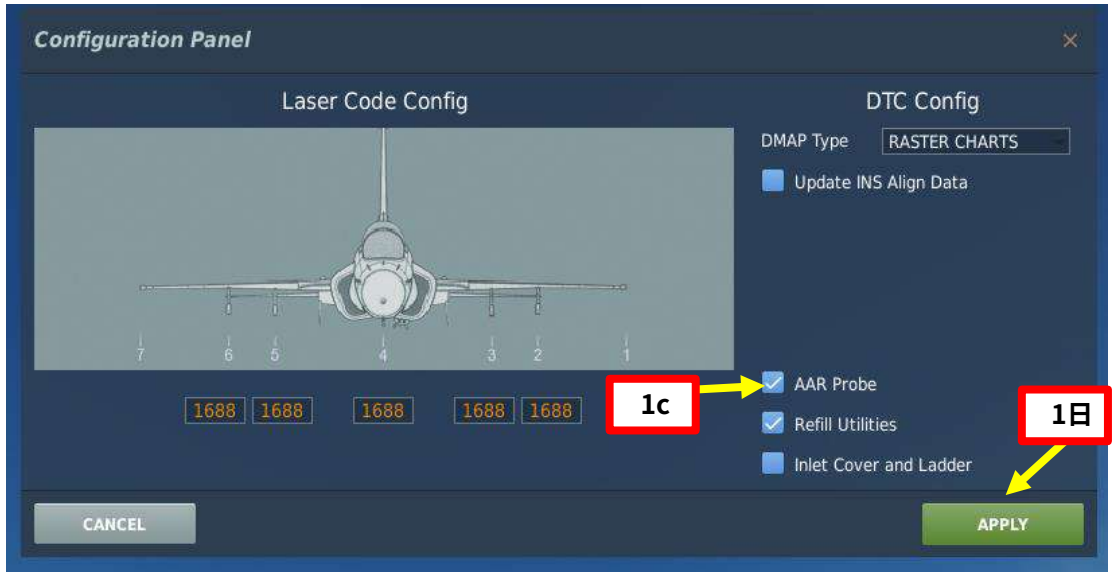
空中給油デモ

1. JF-17の空中給油の第一歩は地上から始まる**エンジン始動前** 給油プローブがまだ取り付けられていない場合は、地上クルーに空中給油プローブの取り付けを依頼する必要があります。« \ » を押し、次に F8 (地上クルー)、F5 (構成パネル) を押して、地上クルーに連絡します。構成パネルから « AAR プローブ » を選択し、適用をクリックします。このプロセスには約 1 分ほどかかります。

注記: 地上係員に取り付けまたは取り外しを依頼することができます。**空中給油プローブ**しかし、エンジン**それを実行する前にシャットダウンする必要があります。**







空中給油デモ

2. ミッションブリーフィングを参照して、タンカーと連絡を取るためにどの無線周波数/チャネルを使用する必要があるかを確認します。この場合は、COM1 無線のプリセット無線チャネル 01 を使用します。

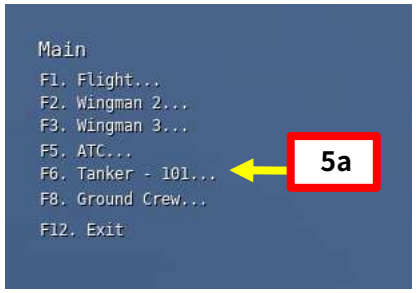
3.「ナビゲーション - TACAN」セクションに示されているように、TACAN 周波数を使用してタンカーを見つけます。

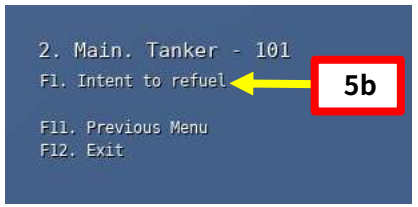
4. COM1 無線をチャンネル 01 に設定し、ボリューム ノブをオンにします。「RALT+\」(T4 スイッチ FWD) を押して、TEXACO (タンカー コールサイン) と通信します。

5. タンカー - テキサコ（F6）通信メニューを選択し、「給油の意図」を選択します。

6. TEXACO は接触前の高度 (この場合は 6,000 フィート) を通知します。

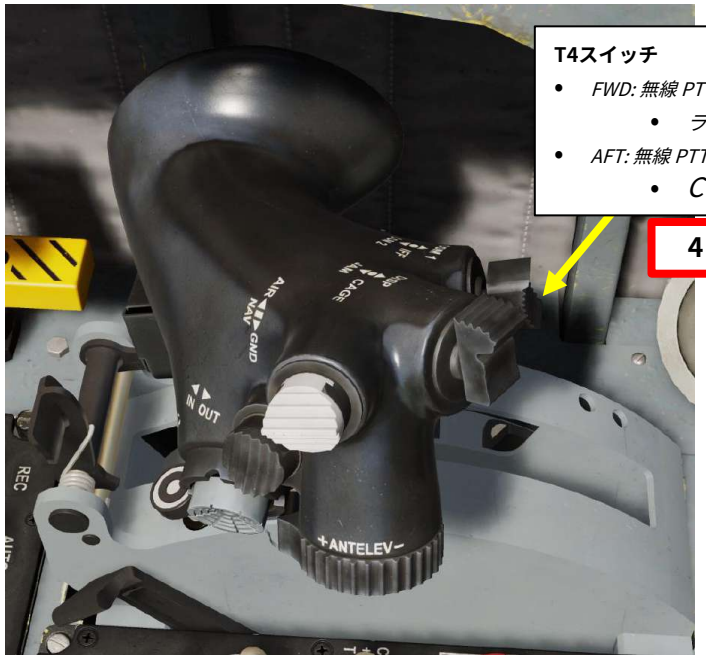
注: KC-130 などの一部のタンカーには TACAN ビーコンが装備されており、簡単に方向を見つけることができます。A/A (空対空) モードで正しい TACAN 周波数が設定されていることを確認してください。NAVIGATION TACAN チュートリアルを使用して TACAN を設定します。





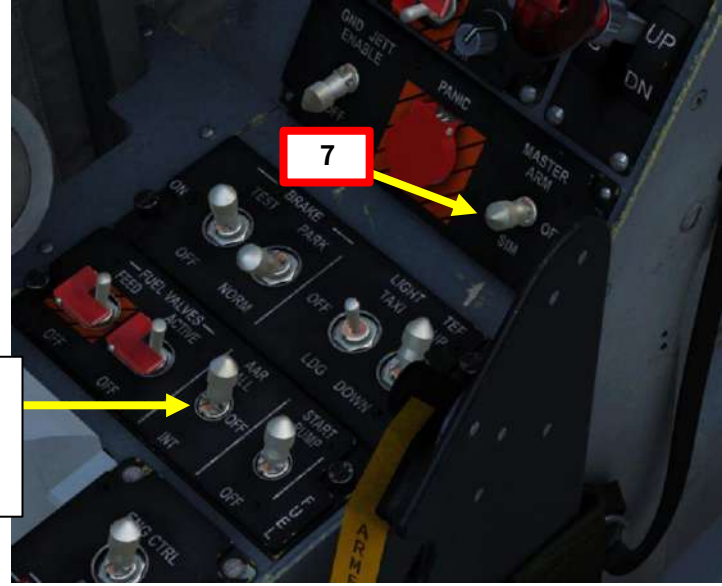
事前連絡情報:
6,000フィートで集合

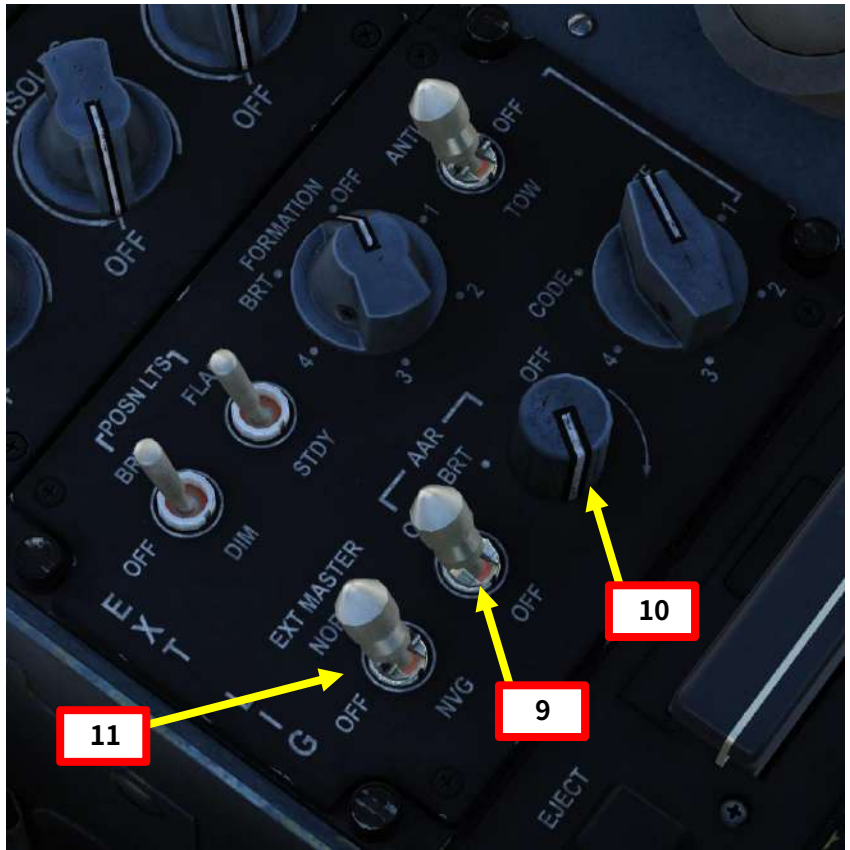
6



空中給油デモ

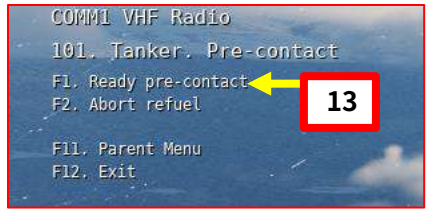
7. マスターアームスイッチをOFF（中央）に設定する
8. 空中給油スイッチを「全タンク（FWD）」に設定します。
9. 必要に応じて、空対空給油プローブ ライト スイッチをオン (FWD) に設定します。
10. 必要に応じて、空中給油プローブ ライトの明るさコントロール ノブを設定します。
11. 必要に応じて、エクステリア ライト マスター スイッチを NORM (FWD) に設定します。





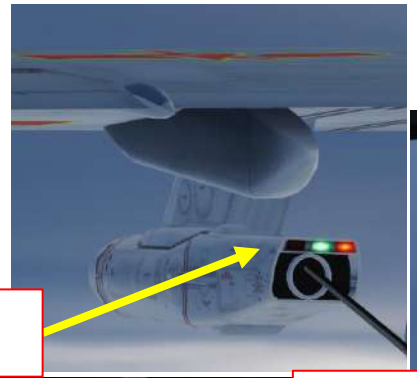
空中給油デモ

12. タンカーから 0.1 nm 以内に近づいたら、写真のように位置を決めます。
13. 所定の位置に着いたら、無線メニューを使用して「Ready Pre-Contact」（F1）を選択します。
14. タンカーのパイロットは「Cleared Contact」と応答し、ドローグバスケットを展開して巡航速度まで加速を開始します。
15. タンカーと編隊飛行し、非常にゆっくりと（タンカーより 2～3 ノット速い速度を維持するようにし）、非常に穏やかな入力でドローグ バスケットに近づきます。大きな修正にはスティックを使用しますが、小さな修正では常にトリムを続けます。
16. 航空機を維持する**常にトリミング**トリムなしでの接近は地獄のようなものです。スロットルは反応時間が長いので注意してください。高度を維持しながら急速に減速する必要がある場合は、エアブレーキを使用してください。



空中給油デモ

17. 基準点を使用してプローブをドローグバスケットに挿入します。**ヘッドアップディスプレイの上部は、垂直方向に移動するために左端の給油ポッドと垂直に並ぶ必要があります。**、そしてあなたの**速度ベクトルは、横方向の動きに対してフラップトラックフェアリングと一直線に並ぶ必要がある。**
18. ドローグに接触すると、ドローグによって追加の抗力が発生します。航空機はわずかに減速します。プローブを留めるためにスロットルを少し上げます。プローブが燃料を補給すると、タンカーのパイロットが「燃料を補給しています」と告げ、タンカーの給油ポッドに緑色のライトが点灯します。
19. 給油が完了するまで、タンカーとの隊列を維持してください。燃料の状態はヘッドアップ ディスプレイに表示されます。バスケットではなく、タンカーの給油ポッドを見てください。



タンカーの給油ポッド
緑のライト = 燃料を補給中です。

ヘッドアップディスプレイ
上部セクション

フラップトラックフェアリング

給油ポッド

この垂直線を参考にしてください
横方向の動きのポイント

速度ベクトル

空中給油デモ

20. 給油が完了したら、スロットルを下げてプローブをバスケットから取り外し、空中給油スイッチをオフ（中央）に設定します。

注: シュタインシュ司令官は、Il-78、KC-130、KC-135 MPRS などのさまざまなタンカーの非常に優れた視覚的参考資料リストを作成しました。
このビデオから改変した以下の写真をご覧ください。https://youtu.be/uS-O8X1-CR4

空中給油デモ

もちろん、これは言うほど簡単ではないようです。次のような間違いを犯す可能性が非常に高いです。

- 近づきすぎてバスケットを逃す
- バスケットに並ぶことなく垂直に振動する
- 速すぎたり遅すぎたりし続ける
- 左または右にドリフト
- 制御入力を過剰に補正する
- エアブレーキを忘れて

空中給油のさまざまなデモをご紹介します。

- タクティカルパスカル：https://youtu.be/cOOY66tLDek
- シュタインシュ司令官:https://youtu.be/uS-O8X1-CR4
- トリッカー：https://youtu.be/TxOMvz6xzqM

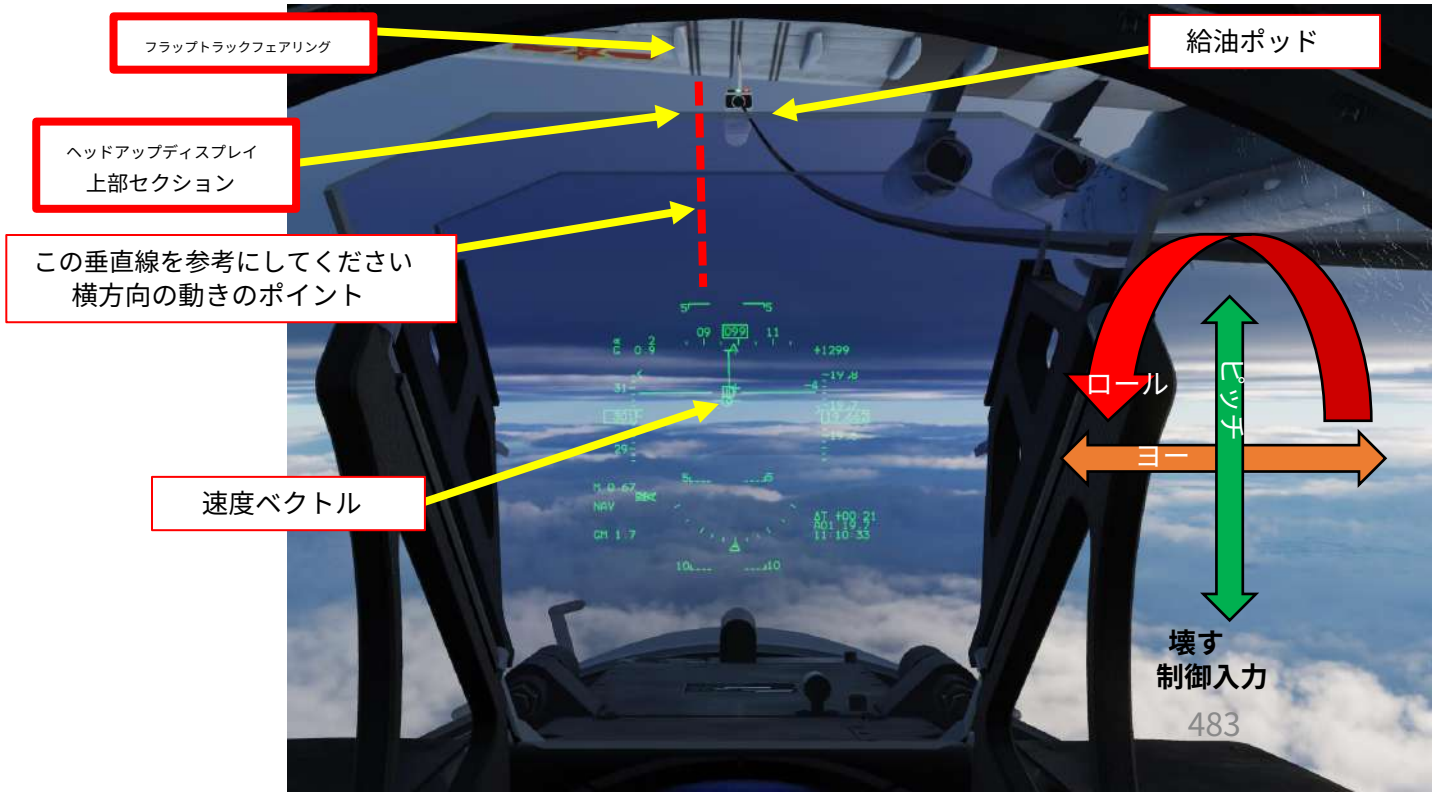
次のスライドでは、バスケットをキャッチし、クラック中毒者のようにおいしいジェット燃料をすするのに役立つヒントをいくつか紹介します。

ヒントとコツ

- 残り**落ち着きが鍵**エネルギー補給を成功させるには、冷静さを失ってしまったら、休憩してリラックスしてからもう一度やり直してください。その部分には、絹のような手と冷静な頭が必要です。
- タンカーを通り過ぎてしまう場合（またはタンカーを通り過ぎてしまう場合）、エアブレーキを展開することで非常に速く速度を落とすことができます。わずか数秒で 400 ノットから 300 ノットまで減速できます。
- **ロール、ピッチ、ヨーの動きを同時に組み合わせないようにする**バスケットを追跡しているときは、常に同じ姿勢を保ってください。そうしないと、垂直方向と水平方向にドリフトしてしまい、まったく役に立たず、PIO (パイロット誘導振動) を引き起こす可能性があります。できるだけ同じ水平面にとどまるようにしてください。

- 制御入力を「分解」してみると簡単になります。**別々の動き**私はスロットルを全開にしたり、ピッチングアップ/ダウン、ロール、ラダーを同時に使用することを避けるようにしています。私は通常ラダーの使用を避け、代わりに小さなピッチとロールの入力のみに集中して、**航空機の反応は予測可能**異なる制御入力を組み合わせると、航空機は脳が予測して処理するのが非常に難しい方法で反応することがあります。私は自分の飛行機が**最初はまっすぐで水平**そして、私は多かれ少なかれ燃料補給ポッドと並んでいる。
- 満足のいく姿勢になり、給油ポッドが基準点どおりに配置されると（垂直方向：HUDガラスの上部が給油ポッドと一列に並び、横方向：速度ベクトルが給油ポッド付近のフラップトラックフェアリングと一列に並ぶ）、**徐々にスロットルを上げて**速度を上げて**タンカーの速度に合わせる**。
- JF-17 エンジンのパワーが急激に変動し、タンカーを追い越してしまう可能性があるため、スロットルを大きく動かすことは避けてください。
- 私の速度がタンカーの速度に追いついたら、徐々に2〜3ノット速い速度まで加速することができます。**バスケットにゆっくりと近づく**その部分で私が注目しているのは、私の**対気速度**そして**フラップトラックフェアリングが速度ベクトル（バスケットではない）と一列に並んでいる**。他には何も関係ありません。

- バスケットに近づいたら、ラダーペダルでヨーイング運動を誘発しないように注意します。ロールとピッチ（垂直）スティック入力のみで移動します。横方向に移動するためにゆっくりとロールすることは許容されますが、注意しないと高度の変化を引き起こす可能性があることを覚えておいてください。**垂直姿勢を微調整する**スティックを操作し、スロットルをゆっくり動かして対気速度を調整します。



略語

Abbr.	Full Name
A/A	Air to Air
A/C	Aircraft
A/G	Air to Ground
A/P	Auto Pilot
A/S	Air to Surface
AAP	Avionics Activation Panel
AB	Afterburner
AC	Alternate Current
ACB	Audio Control Box
ACM	Air Combat Mode
ACMI	Air Combat Maneuvering Instrumentation
AFD	Airfield Data
AGR	Air Ground Ranging
ALE	Altitude Line Echo
ALT	Altitude
AM	Amplitude Modulation
AOA	Angle of Attack
APR	Approach
ATC	Air Traffic Control
ATT	Attitude
AZ	Azimuth
BAU	Backup Acquisition Unit
BCN	Beacon
BIT	Built In Test
BRG	Bearing
BRT	Bright
BS	Boresight
CAS	Calibrated Air Speed
CCIP	Continuously Computed Impact Point
CCRP	Continuously Computed Release Point
CEP	Circular Error Probablity
CH	Chaff, Channel
CLDP	Convertible Laser Designator Pod
CLNK	Communication Data Link
CLR	Clear
CMBT	Combat
CMFD	Center Multi Function Display
CNI	Communication Navigation and Identification
CNTL	Control
COM	Communication Radio
CONT	Contrast
CPU	Central Processing Unit
CRS	Cruise
CSS	Control Stick Steering
CTVS	Cockpit Television Sensor
DADS	Distributed Air Data System
DBS	Doppler Beam Sharpening
DC	Direct Current
DCLT	Declutter
DD	Detail Design
DDM	Difference Depth Modulation
DEST/DST	Destination
DEV	Deviation
DGFT	Dogfight
DIS	Distance
DL	Data Link
DTC	Data Transfer Cartridge
DTOS	Dive Toss
DTT	Dual Targets Track
DVR	Digital Video Recorder
ECS	Environment Control System
EFIS	Electronic Flight Instrument System
EMMC	Electromechanical Management Computer
EMMS	Electromechanical Management System
ENG	Engine
EPI	Engine Performance Indicator
EW	Electronic Warfare
EXP	Expand
FAF	Final Approach Fix
FCS	Flight Control System
FL	Flare
FLR	Failure
FPM	Flight Path Mark
FRZ	Freeze
FWD	Forward
GC	Gyro Compass
GMTI	Ground Moving Target Indicator
GMTT	Ground Moving Target Track
GRS	Ground Speed
HDG	Heading
HNS	Hybrid Navigation System
HPT	High Priority Target
HSD	Horizontal Situation Display
IBIT	Initiated Built In Test
IFF	Identification of Friend and Foe
ILS	Instrument Landing System
INTRC	Intercept

略語

IP	Initial Point
IR	Infra Red
IRST	Infra Red Search and Track System
LAT	Latitude
LCOS	Lead Computing Optical Sight
LMFD	Left Multi Function Display
LOS	Line of Sight
LWC	Lamp Warning Computer
MAG	Magnetic
MAINT	Maintenance
MAN	Manual
MBIT	Maintenance BIT
MFD	Multifunction Display
MFL	Maintenance Fault List
MLF	Malfunction
MMS	Master Mode Switch
NAV	Navigation
NM	Nautical Mile
NVG	Night Vision Goggles
OAP	Offset Aiming Point
OESP	Optical-Electrical Self Protect
OSS	Optional Selection Switches
PFL	Pilot Fault List
POB	Power On BIT
R-ALT (RA)	Radio Altimeter
RCP	Radio Control Panel
RCV	Receive
RMFD	Right Multi Function Display
RWR	Radar Warning Receiver
RWS	Range-While-Scan
RWY	Runway
SAIU	Standard Armament Interface Unit
SCA	Self Controlled Approach
SEL-JET/SJ	Selective Jettison
SIL	Silence
SIM	Simulate
SLNK	SD-Link
SMS	Stores Management System
SMTI	Surface Moving Target Indication
SMTT	Sea Moving Target Track
SPJ	Self Protection Jammer
STT	Single Target Track
TACAN/TCN	Tactical Air Navigation
TAS	True Air Speed
UFCP	Up Front Control Panel
WMMC	Weapon and Mission Management Computer
WOW	Weight on Wheels
WPN	Weapon

役立つリソース

デカアイアンワークチュートリアルプレイリスト（Youtube） https://www.youtube.com/watch?v=OeHtlV-Z0fo&list=PLpEU7kYTYExgrub0_lhoq4neVV6QzRXlD

ジャバーズ JF-17 起動 (Youtube)
https://youtu.be/3__K3lTt4hw

Redkite JF-17 プレリリース プレビュー (Youtube)
https://youtu.be/hVN4U5qf-rs

Redkite JF-17 WMD-7 ターゲティング ポッド チュートリアル (Youtube) https://youtu.be/Wlylh2AZ6EY

Redkite JF-17 BRM-1 レーザー誘導ロケットと GBU レーザー誘導爆弾のチュートリアル (Youtube)
https://youtu.be/qyKtfZHijZg

グロウリング サイドワインダー JF-17 BVR ファイト SD-10 機能 (Youtube)
https://youtu.be/AtwKkNr5AMs

Grim Reapers JF-17 チュートリアル プレイリスト (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=7eoLZTelbYE&list=PL3kOAM2N1YJfX0JgLClesrw6SXUrv0isl

パキスタン国防ドキュメンタリー - JF-17 サンダー プログラム: 手頃な価格の航空力 (Youtube)
https://youtu.be/3HhuSmSE1vI

JF-17.com ウェブサイト
http://www.jf-17.com/

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単なことではありません。私は、すべてのガイドの作成にご協力いただいたすべての方に、感謝の意を表したいと思います。パトレオン サポーター。以下の方々は、既存のガイドのサポートを継続し、新しいプロジェクトにも取り組むために、多額の寄付をしてくださいました。

- JW
- デイル・ヘンケン
- チャズフライズ
- ディラン・ウェザース

digital combat series
16
Chuck_Owl
JF-17 THUNDER
DEKA IRONWORK SIMULATIONS
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Bf 109 K-4
C-101
Beta
CA
Caucasus
Christen Eagle II
DCS-SRS
1.7.2.0
F-14B
EA
F-16C
EA
F-5E
F-86F
F/A-18C
EA
FC3
Fw 190 A-8
EA
Fw 190 D-9
I-16
beta
JF-17
EA
Ka-50
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.5.6.43503